Reunión Bienal de SETAC Argentina

X Congreso SETAC Argentina

Ciencia, Educación y Gestión para UNA SALUD

27 al 30 de octubre 2026
Centro de Convenciones Karakachoff, UNLP
La Plata, Buenos Aires



Comité Organizador

Presidente
Pedro Carriquiriborde
CIM (UNLP-CONICET)

Vicepresidente
Gustavo Somoza
INTECH (UNSAM-CONICET)

Presidente SETAC-Arg
Pablo Demetrio
CIM (UNLP-CONICET)

Presidente Pretérito SETAC-Latino América
Juan Ignacio Pina
(Albaugh)

Leticia Peluso,
CIM (UNLP-CONICET)
Federico Rimoldi,
CIM (UNLP-CONICET)
Tomás Mac Loughlin,
CIM (UNLP-CONICET)
María Rita Pérez,
(UNSAM-CONICET)
Diego Cristos,
CIA (INTA)
Daniela Pérez,
CIM (UNLP-CONICET)
Gabriela Rabuffetti
CIM (UNLP-CONICET)
Magalí Leis
Administración Página Web,
IBBEA (UBA-CONICET)
Ismael Lozano,
Administración Página Web, IBBEA
(UBA-CONICET)

Consejo Directivo SETAC ARG

Presidente: Pablo Demetrio
(UNLP-CONICET, Academia)
Vicepresidente: Sandra Demichelis,
(UNLa, Academia)
Secretaria: Belén Poliserpi
(INTA, Gobierno)
Tesorero: Julio Fuchs
(UNIDEF-CONICET, Gobierno)
Vocal: Ismael Lozano,
(UBA-CONICET, Academia)
Vocal: Leonardo Favre
(CASAFE, Industria)
Estudiante: Magalí Leis
(UBA-CONICET, Academia)

Libro de Resúmenes

La Plata 2026



Avales Institucionales

Facultad de Ciencias EXACTAS Universidad Nacional de La Plata

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

CONICET

Escuela de Bio y Nanotecnologías EByN_UNSAM

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina

Patrocinantes

D'AMICO

casafe Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes

ALBAUGH your alternative

BAYER Bayer

INDUSER GRUPO INDUSER S.R.L.

SYLVARUM PLANT ELECTRO HACKING

Auspiciantes

CAA CÁMARA ARGENTINA DEL AGUA

CEMAS Cámara Empresaria de Ambiente y Sostenibilidad

CPIA Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de la República Argentina



SETAC ARGENTINA



TABLA DE CONTENIDOS

CURSOS PRECONGRESO

[CUR-01] [CURSO] Zebrafish: un nexo entre investigación y educación ambiental. *Geonildo Rodrigo Disner*

[CUR-02] [CURSO] Evaluación de la calidad de agua a través de índices de calidad de agua. *César Américo Almeida y Dr. Juan Manuel Perez Iglesias*

[CUR-03] [CURSO] qPCR aplicada al diagnóstico ambiental y monitoreo de procesos de biorremediación. *Ana Carolina Agnello, Sabrina Festa y Laura Madueño*

[CUR-04] [CURSO] Resistencia antimicrobiana en ambientes agropecuarios: desafíos para la sostenibilidad ambiental. *Keren Hernández Guijarro, María Celeste Pellegrini y Elena Okada*

[CUR-05] [CURSO] Curso: Caracterización de microplásticos y nanoplásticos mediante métodos espectroscópicos vibracionales (Infrarrojo y Raman). *Lorena Picone y Lucas S. Rodríguez Pirani*

[CUR-06] [CURSO] Ensayo cometa modificado como herramienta para la detección del tipo de lesiones inducidas en la molécula de ADN. *Sonia Soloneski, Celeste Ruiz de Arcaute y Milagros R. Laborde*

[CUR-07] [CURSO] Ecotox al vuelo: metodologías y herramientas para el abordaje de la ecotoxicología de aves silvestres. *Fabricio D. Cid y María Belén Poliserpi*



CONFERENCIAS PLENARIAS

[QUA-02-036] [CONFERENCIA] Micronavegantes del Antropoceno: de la baquelita al Estrecho de Magallanes, el impacto regional y la huella emergente de los plásticos en la salud humana. *Andrés H. Arias*

[QUA-06-012] [CONFERENCIA] Isótopos estables y su relación con procesos y contaminación ambiental. *Daniel Wunderlin*

[TOA-04-035] [CONFERENCIA] From cells to adverse outcomes: Advancing new approach methodologies for environmental risk assessment – lessons from fish. *Kristin Schirmer*



TABLA DE CONTENIDOS POR SESIÓN

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sesión EDA-01: Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento

[EDA-01-003] **[MESA]** Educación ambiental en comunidades insulares del litoral de Paraná (Brasil): entre la supervivencia y la preservación, el diálogo de saberes. *Anacleto et al.*

[EDA-01-016] **[MESA]** Reflexiones sobre el rol de las y los comunicadores ambientales. *Iñiguez Rímoli*

[EDA-01-017] **[MESA]** Agrotóxicos, horticultura familiar y salud: educación ambiental como praxis transformadora. *García*

[EDA-01-014] **[CONVERSATORIO]** Diversidad, equidad e inclusión en SETAC Argentina (DEI en SETAC ARG). *Ossana et al.*

[EDA-01-004] **[ORAL]** Flores y educación ambiental: experiencias de niños, padres y madres en el cultivo colaborativo en Brasil. *Anacleto et al.*

[EDA-01-005] **[ORAL]** Gobernanza local y educación comunitaria: un proyecto de intervención institucional para la sustentabilidad ambiental en el municipio de Laguna Larga, Córdoba. *Pissano Mena*

[EDA-01-015] **[ORAL]** Cicplast kids: Pequeños científicos, grandes soluciones. *Urizar Garfias Reyes et al.*

[EDA-01-018] **[ORAL]** Del aula al territorio: educación ambiental y problemáticas socioambientales en la formación agropecuaria. *Celli*

[EDA-01-001] **[PÓSTER]** Aprendizaje y Servicio Solidario en carreras científico-técnicas. Diagnóstico participativo y producción de conocimiento situado en un club barrial. *Villarreal et al.*

[EDA-01-002] **[PÓSTER]** Percepciones comunitarias y producción de conocimiento sobre la calidad del agua en Santa Cruz de Guanacaste, Costa Rica. *Brenes-Alfaro et al.*

[EDA-01-006] **[PÓSTER]** Construyendo conocimiento desde el territorio: una experiencia de educación ambiental entre la escuela secundaria y la universidad pública. *Peluso et al.*

[EDA-01-007] **[PÓSTER]** Integrar conocimiento, cuerpo y emoción en educación ambiental: aportes pedagógicos desde un estudio de caso. *Kloster et al.*

[EDA-01-008] **[PÓSTER]** Experiencia en el proyecto “Científicos por un día” en el área de química ambiental. *Kristoff et al.*

[EDA-01-009] **[PÓSTER]** From the tree to the loom: Valorization of mamoncillo (*Melicoccus bijugatus*) and dialogue of knowledges as an alternative to synthetic pigments in the Colombian Caribbean. *Arroyo-Salgado et al.*

[EDA-01-010] **[PÓSTER]** La Educación Ambiental Integral en la formación de posgrado: el caso de un basural a cielo abierto como estrategia para el abordaje de problemáticas socioambientales complejas. *Mendes Rosa et al.*

[EDA-01-011] **[PÓSTER]** Dialogue of knowledge and ICT: Academic and community articulation for the valuation of traditional medicinal plant use and sexual health in San Basilio de Palenque. Colombia. *Tejeda-Benitez et al.*

[EDA-01-012] **[PÓSTER]** Identificación de mamíferos silvestres en la Granja Didáctica Experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias – Filial Concepción. *Coronel Servián et al.*

[EDA-01-013] **[PÓSTER]** Enseñar química ambiental a partir de un problema real: el desafío de la detección de arsénico en agua. *Nuñez et al.*



GESTIÓN AMBIENTAL

Sesión GEA-01: Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida

[GEA-01-007] [ORAL] Individual and microorganism-assisted phytoremediation with birdsfoot trefoil (*Lotus corniculatus* L.) for the remediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soil. *Zaltauskaite et al.*

[GEA-01-008] [ORAL] Evaluation of the acute and chronic toxicity of Nonylphenol (NP), Octylphenol (OP), and their mixture across multiple aquatic trophic levels. *Oliveira et al.*

[GEA-01-012] [ORAL] Copirólisis catalítica de residuos provenientes de bandejas de alimentos y cáñamo industrial. *Permuy Vidal et al.*

[GEA-01-013] [ORAL] Copépodos calanoides zooplanctónicos como *Epischurella baikalensis*, y su potencial inhibitorio de la eutrofización lacustre y en biodepuración de xenobióticos. *Alcamán Oyarzo et al.*

[GEA-01-015] [ORAL] Economía circular: caso de aplicación a efluentes agroindustriales. *Piol*

[GEA-01-002] [PÓSTER] Comparative analysis of CONAMA Resolution 454/12 against international technical and regulatory instruments for the quality of freshwater dredged sediments. *Teixeira et al.*

[GEA-01-003] [PÓSTER] Maternal and developmental toxicity induced by combined gestational exposure to chlorothalonil and difenoconazole: implications for One Health. *Silva et al.*

[GEA-01-004] [PÓSTER] Maternal genotoxicity and fetal morphological findings after gestational exposure to the environmental contaminant N-nitrosodimethylamine. *Silva et al.*

[GEA-01-005] [PÓSTER] Evaluación multicriterio de estrategias de valorización de residuos orgánicos agroindustriales. Aplicación del Proceso Analítico Jerárquico en una industria arrocera. *Zaracho et al.*

[GEA-01-006] [PÓSTER] Dinámica trófica y patrones de senescencia algal en sitios de referencia y eutróficos de San Luis, Argentina. *Ortiz et al.*

[GEA-01-009] [PÓSTER] Validación ecotoxicológica de un proceso de remoción de Cr(VI) utilizando embriones y larvas de *Rhinella arenarum*. *Zarate Loka et al.*

[GEA-01-010] [PÓSTER] Neurotoxicidad y estrés oxidativo en *Rhinella arenarum* como biomarcadores para evaluar la eficiencia ecotoxicológica de un proceso de remoción de cromo hexavalente. *Bianco et al.*

[GEA-01-011] [PÓSTER] Gestational exposure to a pesticide mixture: maternal and developmental assessment of metribuzin and tebuconazole at NOAEL-based doses. *Santiago et al.*

[GEA-01-014] [PÓSTER] Hacia la conformación de un banco de germoplasma de micobiontes liquénicos: aislamiento, cultivo y conservación. *Zavalia et al.*

Sesión GEA-02: NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica

[GEA-02-002] [MESA] NAMs en el registro de productos fitosanitarios en la Argentina: avances y perspectivas. *Gelosi*

[GEA-02-006] [MESA] Laboratorio de Métodos Alternativos: investigación, desarrollo e implementación de NAMs en Argentina. *Gutiérrez*

[GEA-02-007] [MESA] NAM's: De las tendencias globales a la implementación regional: regulaciones y desafíos para América Latina. *Tagtachian*

[GEA-02-008] [MESA] Experiencias en educación y capacitación en evaluación de seguridad para la salud humana y el ambiente en América Latina: Workshop MAPEF y RELAMA. *Pina*

[GEA-02-001] [PÓSTER] Aprovechamiento seguro de harina de ricino: evaluación de toxicidad mediante bioensayos con el modelo biológico alternativo *Caenorhabditis elegans* como New Approach Methodology. *Alonso Sedelli et al.*

[GEA-02-003] [PÓSTER] Desarrollo inicial de un modelo tridimensional hepático con componente inmune para evaluación de toxicidad in vitro. *García et al.*

[GEA-02-004] [PÓSTER] Evaluación de la viabilidad inicial como endpoint temprano en un modelo de explantos limbares bovinos para el estudio de la reversibilidad del daño ocular. *Pérez Cota et al.*

[GEA-02-005] [PÓSTER] Avances en el desarrollo de NAMs para la identificación de sensibilizantes respiratorios: una revisión crítica de modelos in vitro. *Savioli et al.*

Sesión GEA-03: Nueva Era de Tecnologías Digitales Aplicadas a Resolver Problemas Ambientales



[GEA-03-001] [PÓSTER] Avaliação espacial do risco de contaminação hídrica por Glyphosate e Imazapyr em silvicultura tropical via Índice GUS e AHP — João Pinheiro, MG. *Satler Cuadrado et al.*

[GEA-03-002] [PÓSTER] Diagnóstico integral de los espacios verdes públicos de General San Martín mediante relevamiento territorial y datos satelitales en un Sistema de Información Geográfica de código abierto. *Andino et al.*

[GEA-03-003] [PÓSTER] Desafíos y oportunidades en el desarrollo de una herramienta digital para estudios de toxicología comportamental en peces. *Aniceto et al.*

Sesión GEA-05: Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo

[GEA-05-005] [MESA] Soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la gestión ambiental y productiva de la minería. *Pflüger*

[GEA-05-006] [MESA] Mesa interministerial de seguridad socioambiental de aperturas de suelo (MISSAS) políticas públicas para el manejo del riesgo. *Delgado et al.*

[GEA-05-007] [MESA] The Role of scientific knowledge and toxicity testing in the environmental regulation of Canadian metal and uranium mining. *Gillio Meina et al.*

[GEA-05-008] [MESA] Actualidad de la actividad minera en Río Negro y el rol estratégico de los muestreos participativos de aguas. *Aranda*

[GEA-05-009] [MESA] Litio, baterías y desarrollo territorial: oportunidades para una cadena de valor sostenible. *Vera*

[GEA-05-001] [PÓSTER] Evaluación y priorización del riesgo ambiental asociado a pasivos mineros mediante análisis multicriterio espacial en la cuenca alta del río Rímac, Lima, Perú. *Iparraguirre et al.*

[GEA-05-002] [PÓSTER] Redes de monitoreo preventivas como estrategia de control en la actividad hidrocarburífera: experiencias, estrategias y aplicación en estaciones de servicio de la provincia del Neuquén. *Neme et al.*

[GEA-05-003] [PÓSTER] Tratamientos secuencial de oxidación química y bioestimulación con compost para la gestión de barros oleosos con alto contenido de hidrocarburos: un ensayo a campo. *Ledesma Nalldi et al.*

[GEA-05-004] [PÓSTER] Estrategia combinada de bioestímulo con compost maduro y bioaumento autóctono para el tratamiento de un barro petroquímico oxidado con alto contenido de hidrocarburos. *Chertudi Alba et al.*

Sesión GEA-06: Entre moléculas y organismos: descifrando la calidad del agua con bioindicadores

[GEA-06-001] [MESA] La evolución de la bioindicación en el contexto del cambio global: de los bioindicadores a la integridad ecológica. *Gómez*

[GEA-06-003] [MESA] Biomarcadores como indicadores de alerta temprana de factores de estrés y su aplicación en la evaluación del estado ambiental. *Lavarías*

[GEA-06-002] [MESA] Bioindicadores y contaminantes emergentes: aportes para comprender el impacto de los microplásticos. *Pazos*

[GEA-06-004] [MESA] Abordando la contaminación de los ecosistemas acuáticos desde el trabajo en redes para aplicar conocimientos científicos a las políticas públicas. *Menone et al.*

[GEA-06-005] [PÓSTER] Desarrollo de un método para mejora de la calidad del agua de niebla en Villa María del Triunfo. *Soto et al.*

Sesión GEA-07: Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur

[GEA-07-003] [MESA] Global pilot study: Monitoring chemical pollution under low-capacity conditions. *Finckh et al.*

[GEA-07-009] [MESA] Sistemas de monitoreo de los recursos hídricos en Argentina. *Jakomin Rudez et al.*

[GEA-07-016] [MESA] Monitoreo integrado de cianotoxinas en embalses de Córdoba: de la vigilancia ambiental a la evaluación de la exposición. *Filippi et al.*

[GEA-07-002] [MESA] Presencia de microcontaminantes en cuerpos de agua patagónicos y su impacto sobre las comunidades de fitoplancton. *Beamud et al.*

[GEA-07-008] [ORAL] Biomonitoreo del agua de Lago Lugano, Ciudad de Buenos Aires, durante cuatro años consecutivos. *Paredes et al.*



[GEA-07-011] [ORAL] Tendencias temporales en la calidad del agua y el rol del caudal: 30 años de monitoreo ambiental en el Río Uruguay. *Somma et al.*

[GEA-07-015] [ORAL] Diagnóstico ambiental del río Negro (Provincia de Chaco): monitoreo de contaminantes en agua y sedimentos. *Colombo et al.*

[GEA-07-018] [ORAL] Contaminantes Emergentes en el Área Marina Protegida de la Laguna de Rocha, Uruguay. *Hagenlocher et al.*

[GEA-07-022] [ORAL] Evaluación del riesgo ecológico acumulativo de mezclas de plaguicidas en un río de la región Pampeana: Identificar contaminantes claves para orientar prácticas sostenibles y reformas regulatorias. *Brodeur et al.*

[GEA-07-001] [PÓSTER] Gestión de residuos farmacéuticos y contaminación hídrica: Diagnóstico de prácticas y conciencia ambiental en la provincia de Pastaza, Amazonía Ecuatoriana. *Chávez-Esponda et al.*

[GEA-07-004] [PÓSTER] Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de contaminación ambiental en un río turístico serrano: el caso del Río Grande, Valle de Pancanta, San Luis Argentina. *Veltens et al.*

[GEA-07-005] [PÓSTER] Evaluación del efecto del Embalse Antonio Esteban Agüero en la calidad fisicoquímica y biológica del Río Grande, San Luis Argentina. *Casabene et al.*

[GEA-07-006] [PÓSTER] Calidad de cuerpos de agua urbanos: efectos sobre un anfibio nativo. *Peluso et al.*

[GEA-07-007] [PÓSTER] The impacts of the historic 2024 flood on water quality and ecosystem services in Lake Guaíba, southern Brazil. *Ribeiro Rodrigues et al.*

[GEA-07-010] [PÓSTER] Calidad ambiental de la cuenca del río Areco: un enfoque integrado basado en parámetros fisicoquímicos, metales y respuestas ecotoxicológicas. *Martínez Chehda et al.*

[GEA-07-012] [PÓSTER] Calidad ambiental y heterogeneidad de cuerpos de agua en la Reserva Urbana de la Defensa Campo de Mayo (Buenos Aires, Argentina). *Domingo et al.*

[GEA-07-013] [PÓSTER] Evaluación del estado ambiental de arroyos pampeanos con diferentes usos del suelo mediante parámetros fisicoquímicos y biomarcadores en *Pomacea canaliculata*. *Vattiato et al.*

[GEA-07-014] [PÓSTER] Ocurrencia y distribución de cianotoxinas en aguas naturales de embalses de Córdoba: validación de una metodología UPLC-MS/MS y evaluación estacional. *Landoni et al.*

[GEA-07-017] [PÓSTER] Desempeño estacional del tratamiento de aguas residuales urbanas en San Justo (Santa Fe, Argentina) y respuesta del sistema receptor (río Salado). *Romero et al.*

[GEA-07-019] [PÓSTER] Evaluación ecotoxicológica mediante bioensayos en aguas y sedimentos de redes fluviales del noreste bonaerense. *Sansiñena et al.*

[GEA-07-020] [PÓSTER] Monitoreo de productos farmacéuticos en aguas residuales urbanas mediante un método electroquímico acoplado a extracción en fase sólida. *Giménez et al.*

[GEA-07-021] [PÓSTER] Monitoreo multicompartimental de plaguicidas en una cuenca agrícola del sudeste bonaerense. *Camotti Bastos et al.*

Sesión GEA-08: Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida

[GEA-08-001] [MESA] De la academia a la gobernanza global de la contaminación: mi experiencia trabajando en fármacos en el ambiente en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. *Iturburu*

[GEA-08-002] [MESA] Conectando ciencia y política internacional sobre sustancias peligrosas: Convenios de Estocolmo y Minamata. *Miglioranza*

[GEA-08-003] [MESA] Poniendo fin a la contaminación por plásticos mediante un tratado internacional: ¿es posible? *Arias*

Sesión GEA-09_CASAFE: Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida

[GEA-09-001] [MESA] Equilibrando la protección de la fauna silvestre y el uso de fitosanitarios en la agricultura. *Patiño*

[GEA-09-002] [MESA] De la innovación científica a la protección ambiental: el proceso de desarrollo de un fitosanitario. *Souza Santos*

[GEA-09-003] [MESA] Ciencia, riesgo y regulación: el papel de la ecotoxicología en la agricultura actual. *Scopel Camargo*



[GEA-09-004] [MESA] Producir, conservar y equilibrar: ciencia colaborativa y evaluación ambiental al servicio de la agricultura. *Favre et al.*

[GEA-09-006] [MESA] Fitosanitarios y ambiente: recursos técnicos aplicados al registro de los productos en la Argentina. *Gelosi*

[GEA-09-005] [CONFERENCIA] Tendencias, modelación y NAMs en ecotoxicología. *Souza Santos*

Sesión CEMAS: Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo

[GEA-01-001] [MESA] De la medición a la decisión: métricas ambientales y gestión empresarial del impacto climático. *Melito et al.*

Sesión GPBA: Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida

[GEA-10-001] [MESA] Sistemas de monitoreo continuo de la calidad del aire: herramientas para la gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires. *Massolo et al.*

[GEA-10-002] [MESA] Nuevos marcos regulatorios para la gestión de residuos: RINE y BAPU. *Baloira et al.*

[GEA-10-003] [MESA] Fortalecimiento de las capacidades analíticas del Estado: el nuevo Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales. *Ambrosolio*

Sesión TGEA-01: Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida

[TGEA-06-001] [TALLER] Bioensayos para la Evaluación del Riesgo Ecológico en ecosistemas acuáticos. *Suarez Yupanqui et al.*

Sesión TGEA-07: Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur

[TGEA-07-001] [TALLER] Cuenca del Río Reconquista: diagnóstico, monitoreo y propuesta de mapeo colaborativo de contaminantes emergentes. *Meschengieser*

QUÍMICA AMBIENTAL

Sesión QUA-01: Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente

[QUA-01-006] [ORAL] Asociación entre el historial de aplicación de cama de pollo, las propiedades edáficas y los marcadores de resistencia a antimicrobianos en sistemas hortícolas. *Pellegrini et al.*

[QUA-01-007] [ORAL] Antimicrobianos y bacterias resistentes en ríos de Córdoba: evidencia ambiental de resistencia antimicrobiana bajo el enfoque Una Salud. *Lazo Rodríguez et al.*

[QUA-01-003] [ORAL] Microbiota and antibiotic resistance profiles of bacteria isolated from commercially important fish in the state of Rio de Janeiro, Brazil. *Lima et al.*

[QUA-01-001] [ORAL] From biodegradation to ecological risk assessment: integrating sewage treatment, microbial growth inhibition, and species sensitivity distributions for antibiotics. *Carneiro et al.*

[QUA-01-008] [ORAL] *Steatoda nobilis* en Chile y Sudamérica como fuente de bacterias multirresistentes y generación de resistencia a antibióticos: ¿El problema es el veneno o los quelíceros? *Alcamán Oyarzo*

[QUA-01-002] [PÓSTER] Record of multidrug-resistant *Staphylococcus aureus* in *Carollia perspicillata* in an industrial landscape of the Brazilian Cerrado. *Santos et al.*

[QUA-01-004] [PÓSTER] Evaluation of antibiotics removal and antimicrobial resistance gene dynamics in a phase-separated anaerobic reactor treating hospital wastewater. *Nogueira et al.*

[QUA-01-005] [PÓSTER] Evaluation of fermentative systems for antibiotic removal from urban wastewaters with a short hydraulic retention time. *Nogueira et al.*



[QUA-01-009] [PÓSTER] Residuos de antibióticos en efluentes porcinos: caracterización y efectos de la estabilización anaeróbica *Vélez et al.*

Sesión QUA-02: Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos

[QUA-02-002] [ORAL] Nanocellulose/chitosan composite gel as a bioadsorbent for glyphosate removal in aqueous media. *Oliveira et al.*

[QUA-02-003] [ORAL] Plantas centinela en ambientes acuáticos: efecto de Cu^{2+} y CuNPs sobre la *Spirodela intermedia*. *Petri et al.*

[QUA-02-004] [ORAL] Estudio de Ag^{+} y AgNPs en medios de inoculación de *Spirodela intermedia*: Comparación entre técnicas electroquímicas y espectroscópicas. *Terraciano et al.*

[QUA-02-012] [ORAL] Biodegradación de diclofenaco por *Brucella anthropi* CD3 y *Advenella sp.* JRO: evaluación comparativa de la eliminación del contaminante y la reducción de la toxicidad. *Frias et al.*

[QUA-02-016] [ORAL] Influencia de las descargas puntuales sobre la presencia de contaminantes emergentes farmacéuticos en el río Areco. *Martínez Chehda et al.*

[QUA-02-021] [ORAL] Desarrollo de una metodología electroquímica multianalito para la detección de productos farmacéuticos en matrices ambientales. *Kergaravat et al.*

[QUA-02-022] [ORAL] Productos farmacéuticos en ambientes acuáticos de Argentina: una revisión ecotoxicológica y de evaluación de riesgo bajo el enfoque Una Salud. *Kergaravat et al.*

[QUA-02-029] [ORAL] Monitoreo de microplásticos mediante métodos armonizados en la región costera del sudeste de la provincia de Buenos Aires. *González et al.*

[QUA-02-035] [ORAL] Actividad hormonal y antihormonal en efluentes urbanos: variación estacional y eficiencia de remoción durante su tratamiento. *Tavalieri et al.*

[QUA-02-037] [ORAL] Fármacos de uso humano en EDARs y sus aguas superficiales receptoras en el oeste de Santa Cruz. *Bertoni et al.*

[QUA-02-039] [ORAL] Impacto de pesticidas sobre el crecimiento y cobertura miceliar de un hongo asociado a un arroyo del Cinturón Hortícola Platense: resultados preliminares. *Larrea et al.*

[QUA-02-001] [PÓSTER] Contaminantes farmacéuticos emergentes en ecosistemas acuáticos urbanos amazónicos: evidencia desde el Puyo, Ecuador. *Bravo et al.*

[QUA-02-005] [PÓSTER] Impacto de cadmio y plomo sobre *Spirodela intermedia* en estudios preliminares de recuperación para cuerpos agua. *Petri et al.*

[QUA-02-006] [PÓSTER] Influencia de ligandos en la detección electroquímica de cobre (II): perspectivas para medidas ambientales. *Dahir et al.*

[QUA-02-007] [PÓSTER] Primer reporte de microplásticos en los Andes Peruanos: el caso del Glaciar Paccha en la cordillera central, Huarochirí-Lima. *Quiñones et al.*

[QUA-02-008] [PÓSTER] Distinct ecotoxicological responses of *Pelophylax perezi* embryos to different lithium salts. *Lima et al.*

[QUA-02-009] [PÓSTER] Ecotoxicidad del contaminante emergente diclofenac sobre *Rhinella arenarum*. *Peluso et al.*

[QUA-02-010] [PÓSTER] Dinámica del silicio disuelto y calidad fisicoquímica del agua en una cuenca de uso agropecuario: Arroyo del Tala, Departamento de Salto (Uruguay). *Silveira et al.*

[QUA-02-011] [PÓSTER] Acumulación del antiparasitario ivermectina en macrófitas con diferentes formas de vida y su biofilm epífito. *Lorente et al.*

[QUA-02-013] [PÓSTER] Microplásticos en el Puerto de Buenos Aires: primer diagnóstico de su abundancia, distribución y morfología. *Giusto et al.*

[QUA-02-014] [PÓSTER] Partículas plásticas como vehículos para la dispersión de Enterococos intestinales en una zona de acumulación del Puerto de Buenos Aires. *González et al.*

[QUA-02-015] [PÓSTER] Abundancia y caracterización morfológica de microplásticos en playas de la costa atlántica bonaerense — *Parra et al.*

[QUA-02-017] [PÓSTER] Presencia y caracterización de microplásticos en sedimentos de la cuenca del río Areco. *Martínez Chehda et al.*

[QUA-02-018] [PÓSTER] Contaminantes de preocupación emergente en ambientes marinos-costeros del sudeste bonaerense. *Iturburu et al.*



[QUA-02-019] [PÓSTER] Determinación electroquímica de contaminantes emergentes (paracetamol y tramadol): selección de sensores mediante herramientas quimiométricas. *Rodríguez et al.*

[QUA-02-020] [PÓSTER] Contaminación de ambientes acuáticos en Argentina por productos farmacéuticos: métodos de detección y distribución ambiental. *Kergaravat et al.*

[QUA-02-023] [PÓSTER] Evaluación del polietileno como potencial muestreador pasivo de contaminantes emergentes en sistemas acuáticos urbanos. *Fitó Friedrichs et al.*

[QUA-02-024] [PÓSTER] Riesgo ecológico asociado a partículas antropogénicas en la columna de agua del Agujero Azul, Atlántico Sudoccidental. *Nieva et al.*

[QUA-02-025] [PÓSTER] Desarrollo de una metodología para el estudio de la adsorción de riboflavina sobre microplásticos de polietileno mediante espectroscopía UV-Vis y HPLC-UV-Vis. *Lavarello et al.*

[QUA-02-026] [PÓSTER] Heterogeneidad espacial y patrones contrastantes entre matrices de fármacos veterinarios en redes fluviales agropecuarias del noreste bonaerense. *Mac Loughlin et al.*

[QUA-02-027] [PÓSTER] Caracterización de microplásticos en áreas de ribera bajo la influencia mareal y eventos de tormenta en el estuario del Río Quequén Grande, Buenos Aires, Argentina. *Silva-Barni et al.*

[QUA-02-028] [PÓSTER] Caracterización de microplásticos (25- 300 µm) en aguas urbano-costeras bajo la influencia de descargas cloacales. *Díaz-Jaramillo et al.*

[QUA-02-030] [PÓSTER] Determinación de residuos farmacéuticos en aguas residuales hospitalarias y aguas ambientales mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas. *Murillo et al.*

[QUA-02-031] [PÓSTER] Mecanismos de interacción entre microplásticos y macrófitas costeras: un enfoque microscópico multiescala. *Adaro et al.*

[QUA-02-032] [PÓSTER] Ecotoxicología de tres generaciones de fluoroquinolonas sobre *Chlorella vulgaris* y evaluación de riesgo en comunidades acuáticas. *Romero et al.*

[QUA-02-033] [PÓSTER] PFAS en condrictios del Atlántico Sudoccidental: ocurrencia, distribución tisular y potencial como biomonitores de la contaminación marina. *Bray et al.*

[QUA-02-034] [PÓSTER] Pulsos tóxicos post-lluvia en arroyos agroindustriales de la cuenca Las Conchas (Sudamérica): *Rhinella arenarum* como centinela de ecotoxicidad aguda. *Cuzziol Boccioni et al.*

[QUA-02-038] [PÓSTER] Acumulación, translocación y efectos del antiparasitario ivermectina en plantas de rúcula (*Eruca sativa*). *Lourido et al.*

Sesión QUA-04: Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

[QUA-04-002] [ORAL] Efecto temporal de tebuthiuron, thiamethoxam, vinaza de caña y biofertilizante sobre la ecotoxicidad del suelo durante el cultivo de *Arachis hypogaea*. *Frias et al.*

[QUA-04-003] [ORAL] Evaluación de la tolerancia y biodegradación de terbutirón por bacterias y consorcios microbianos con capacidad degradadora de xenobióticos. *Frias et al.*

[QUA-04-004] [ORAL] The influence of organic matter on Glyphosate adsorption by a Chitosan/Nanocellulose composite in natural waters. *Jardim Santos et al.*

[QUA-04-009] [ORAL] Residuos de agroquímicos en líquidos de cavidades de fetos bovinos abortados: evidencia de exposición fetal a contaminantes ambientales. *Escoriza et al.*

[QUA-04-017] [ORAL] Muestreo activo de alto volumen y determinación multirresiduo de plaguicidas en aire. *Hadad et al.*

[QUA-04-019] [ORAL] Cuantificación automatizada de fitoplancton mediante citometría de flujo y aprendizaje profundo para el monitoreo de cianobacterias. *Marconi et al.*

[QUA-04-021] [ORAL] Evaluación ecotoxicológica del polvo de calle como reservorio de contaminantes mediante indicadores de fitotoxicidad en *Lactuca sativa*. *Palenzona et al.*

[QUA-04-027] [ORAL] Caracterización hidroquímica del río Chapingo y riesgos asociados a su uso en riego agrícola. *Cabrera et al.*

[QUA-04-001] [PÓSTER] Nanocápsulas de quitosano-alginato como estrategia de liberación controlada para mitigar el impacto ambiental y ecotoxicológico de plaguicidas agrícolas. *López Valiño et al.*

[QUA-04-005] [PÓSTER] Líquenes como bioindicadores de la dispersión atmosférica de elementos asociada al incendio forestal del Lago Martín (2021–2022). *Bubach et al.*



[QUA-04-006] [PÓSTER] Nitrógeno ureico en leche (MUN) para la estimación de emisiones de NH3 en rodeos lecheros. *Bellotti et al.*

[QUA-04-007] [PÓSTER] Estimación de la excreción de nitrógeno en tambos de Santa Fe mediante la ecuación de Kauffman y St-Pierre (2001). *Delbon et al.*

[QUA-04-008] [PÓSTER] Dinámica diaria de las emisiones de CH4 y CO2 en un sistema de tratamiento de purines de un tambo. *Delbon et al.*

[QUA-04-010] [PÓSTER] Bioacumulación de elementos esenciales y no esenciales en larvas de quironómidos de lagos patagónicos (Neuquén, Argentina): La relación con el sustrato y el grupo funcional. *Williams et al.*

[QUA-04-011] [PÓSTER] Microplásticos en la plataforma del Atlántico Sudoccidental: Identificación de hotspots y modelado de transporte de partículas a lo largo de una trayectoria latitudinal de 3000 km. *Corradini et al.*

[QUA-04-012] [PÓSTER] Contaminación atmosférica por compuestos orgánicos hacia el desierto de Atacama. *Veliz-Quezada et al.*

[QUA-04-013] [PÓSTER] Variación espacial de mezclas de plaguicidas en redes fluviales agrícolas del noreste bonaerense. *Mac Loughlin et al.*

[QUA-04-014] [PÓSTER] Contaminación por colillas de cigarrillo en áreas urbanas de Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina): distribución espacial y cambios en el contenido de contaminantes durante la degradación. *Villalba et al.*

[QUA-04-015] [PÓSTER] Emisiones atmosféricas biogénicas simuladas de verano comparadas con observaciones satelitales en Argentina. *Bianco et al.*

[QUA-04-016] [PÓSTER] Adaptación del método colorimétrico tradicional para la determinación en campo de N-amonio en compost. *Fernández et al.*

[QUA-04-018] [PÓSTER] De la atmósfera al ambiente: Transporte y deposición de metales en Bahía Blanca. *La Colla et al.*

[QUA-04-020] [PÓSTER] Transferencia suelo–órgano de residuos de herbicidas en cultivos. *Santos et al.*

[QUA-04-022] [PÓSTER] Caracterización de cepas y consorcios de bacterias aerobias esporuladas con potencial biorremediador en función de su tolerancia conjunta a biodiesel y metales pesados. *Araujo Sola et al.*

[QUA-04-023] [PÓSTER] Desarrollo de un índice de calidad del hábitat para lagunas pampeanas (ICHLPam). *Taborda et al.*

[QUA-04-024] [PÓSTER] Concentraciones de elementos traza en elefantes marinos del sur (*Mirounga leonina*) de la Península Valdés, Chubut. *Arcagni et al.*

[QUA-04-025] [PÓSTER] Evaluación de tratamientos combinados de oxidación con biorremediación, aplicados a residuos oleosos resultantes del almacenamiento de petróleo. *Scaramutti et al.*

[QUA-04-026] [PÓSTER] Transferencia de metales pesados entre el agua y el suelo en la Cuenca Matanza-Riachuelo: un análisis histórico y espacial. *Pellettieri et al.*

[QUA-04-028] [PÓSTER] Presencia de plaguicidas y caracterización fisicoquímica de la Laguna de Mar Chiquita, Córdoba (Argentina). *Martín et al.*

Sesión QUA-05: Contaminación de suelos y aguas subterráneas

[QUA-05-001] [PÓSTER] Formulation-dependent copper partitioning and phytotoxicity of commercial pesticides in artificial soil. *Schoffer et al.*

[QUA-05-002] [PÓSTER] Evaluación de la interacción suelo–Ciprofloxacina mediante adsorción y FTIR-ATR. *Garrafa et al.*

[QUA-05-003] [PÓSTER] Cinética de adsorción de ivermectina en suelos agrícolas de Corrientes: influencia del pH en su persistencia y movilidad ambiental. *Garrafa et al.*

[QUA-05-004] [PÓSTER] Adsorción y caracterización espectroscópica FTIR-ATR del herbicida clomazone en suelos arroceros de la provincia del Chaco, Argentina. *Cuadra et al.*

[QUA-05-005] [PÓSTER] Afectación de lixiviados subterráneos de un relleno sanitario en cuerpos de agua circundantes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. *Lebrun Ferre et al.*

[QUA-05-006] [PÓSTER] Contaminación por plomo en suelos urbanos adyacentes a una planta de reciclaje de baterías en Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina). *Tatone et al.*

[QUA-05-007] [PÓSTER] Estudio de la fotodegradación de piretroides sobre películas plásticas de polietileno: análisis por GC-MS de los productos y evaluación ecotoxicológica en suelos mediante *Eisenia fétida*. *Catalano et al.*



[QUA-05-008] [PÓSTER] Caracterización del uso de plaguicidas en cultivos frutihortícolas del Oasis Norte de Mendoza e identificación de zonas vulnerables a la lixiviación. *Mendez et al.*

[QUA-05-009] [PÓSTER] Efecto de un evento hidrometeorológico extremo en la abundancia de partículas antropogénicas en suelos con diferentes usos de Bahía Blanca y localidades vecinas. *Adaro et al.*

[QUA-05-010] [PÓSTER] Adsorción de imazapir en suelos agrícolas. *Porfiri et al.*

[QUA-05-011] [PÓSTER] Influencia de un evento de precipitación extrema sobre la distribución de Cu, Hg y Pb en suelos del sudoeste bonaerense con diferentes usos. *Aggio et al.*

[QUA-05-012] [PÓSTER] Distribución de elementos potencialmente tóxicos en diferentes compost y suelos asociados al compostaje de residuos agropecuarios. *Okada et al.*

[QUA-05-013] [PÓSTER] Comparación de índices ambientales en suelos superficiales entre cuatro Reservas Ecológicas Urbanas del AMBA. *Aquino et al.*

[QUA-05-014] [PÓSTER] Caracterización superficial de plásticos biodegradables en proceso de fragmentación en diferentes texturas de suelo. *Córdoba et al.*

[QUA-05-015] [PÓSTER] Temporal comparison of acute and chronic conditions using bioluminescent bacteria *Aliivibrio fischeri* and *Escherichia coli* TV1061: Proof of concept for the evaluation of TNT toxicity in soil elutriates. *Fuchs et al.*

[QUA-05-016] [PÓSTER] Bioproducto a base de hongos micorrícicos arbusculares para reducir el cadmio y otros metales pesados en cultivos. *Utge Perri et al.*

[QUA-05-017] [PÓSTER] Distribución de nitratos y nitritos en el sistema acuífero Pampeano-Puelche en un sector del Cordón Hortícola de La Plata (Buenos Aires). *Dell' Arciprete et al.*

[QUA-05-018] [PÓSTER] Detección de plaguicidas en el sistema acuífero Pampeano-Puelche en La Plata, Buenos Aires, Argentina. *Dell' Arciprete et al.*

[QUA-05-019] [PÓSTER] Plaguicidas en cuencas pampeanas con sistemas extensivos e intensivos: resultados de un monitoreo estandarizado a escala regional. *Miglioranza et al.*

Sesión QUA-06: Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

[QUA-06-002] [ORAL] Results and challenges for the implementation of the Brazilian program for monitoring pesticides in surface freshwater to evaluate risks to the aquatic biota. *Barizon et al.*

[QUA-06-009] [ORAL] Caracterización multielemental de matrices ambientales: experiencia y capacidades analíticas del Laboratorio Técnicas Analíticas Nucleares. *Jasan et al.*

[QUA-06-010] [ORAL] Isotermas de sorção e dessorção do hexazinone em solo agrícola tropical na presença de microplásticos envelhecidos. *Trujillo et al.*

[QUA-06-020] [ORAL] Actualización del método RIEFA para el estudio morfológico de microplásticos en matrices ambientales. *Goizueta et al.*

[QUA-06-021] [ORAL] Técnicas espectroscópicas de alta resolución espacial para la caracterización de nanoplásticos. *Picone et al.*

[QUA-06-024] [ORAL] Cianotoxinas en suplementos dietarios a base de espirulina comercializados en Córdoba, Argentina: optimización metodológica (QuEChERS) y evaluación de la exposición dietaria. *Landoni et al.*

[QUA-06-029] [ORAL] Polen, miel y cuerpos de Apis mellifera como bioindicadores de contaminación ambiental por glifosato en distintos sistemas productivos. *Ochoa et al.*

[QUA-06-030] [ORAL] Aerosoles de urushiol en incendios estivales de matorral y bosque esclerófilo en Chile: contexto de la galénica de una formulación líquida contra la quema de *Lithraea caustica*. *Alcamán Oyarzo*

[QUA-06-031] [ORAL] Sugarcane bagasse biochar as a sustainable passive sampler for monitoring antineoplastic agents in aqueous matrices. *Guarnieri et al.*

[QUA-06-032] [ORAL] Uso del concepto de dilución inefectiva mínima (LID) para discriminar la toxicidad por TNT en elutriados de suelo mediante la Inhibición de la bioluminiscencia bacteriana. *Florencia et al.*

[QUA-06-001] [PÓSTER] Optimización de procesos de eliminación de materia orgánica adherida a microplásticos en muestras de agua evitando su degradación. *Ascazuri et al.*

[QUA-06-003] [PÓSTER] Obtención y aislamiento de limoneno a partir de la pirólisis de neumáticos fuera de uso como estrategia de valorización química. *Yanes Quintana et al.*



[QUA-06-004] **[PÓSTER]** Valorización química de neumáticos fuera de uso mediante pirólisis: caracterización de matrices complejas y evaluación de hidrocarburos aromáticos policíclicos. *Yanes Quintana et al.*

[QUA-06-005] **[PÓSTER]** Reciclado químico de plásticos provenientes de RAEE mediante pirólisis: obtención de productos de valor agregado y contribución a la economía circular. *Yanes Quintana et al.*

[QUA-06-006] **[PÓSTER]** Reciclado químico de plásticos mixtos. Producción de combustibles de carbono reciclado (RCF) y de cortes petroquímicos circulares. *Rodriguez Garrido et al.*

[QUA-06-007] **[PÓSTER]** Salinity modulates bacterial community structure, functional stability, and carbendazim persistence under carbendazim–copper nanoparticle co-exposure in an agricultural Andisol. *Fernández et al.*

[QUA-06-008] **[PÓSTER]** Microplastic surface chemistry determines atrazine retention and desorption stability in volcanic soil: Divergent roles of polymer oxidation and copper nanoparticles. *Catagua-Durán et al.*

[QUA-06-011] **[PÓSTER]** Uso de *Lactuca sativa* en bioensayos de fitotoxicidad: limitaciones y aportes de la evaluación morfológica de plántulas. *Palenzona et al.*

[QUA-06-013] **[PÓSTER]** Evaluación preliminar de microplásticos en aguas residuales de cruceros: análisis de casos según sus sistemas de tratamiento a bordo. *Aprigliano et al.*

[QUA-06-014] **[PÓSTER]** Desarrollo de un dispositivo electroquímico en papel (e-PAD) para la detección de antibióticos quinolonas en matrices ambientales. *Wagner et al.*

[QUA-06-015] **[PÓSTER]** Evaluación de la sostenibilidad de un e-PAD para quinolonas mediante AGREE y RGBfast. *Wagner et al.*

[QUA-06-016] **[PÓSTER]** Preliminary investigation of selected phenolic compounds in sugarcane vinasse samples with distinct physicochemical characteristics. *Borges et al.*

[QUA-06-017] **[PÓSTER]** LC–MS/MS evaluation of selected phenolic compounds in sugarcane vinasse during two-stage anaerobic digestion. *Lúcio et al.*

[QUA-06-018] **[PÓSTER]** El propóleo como bioindicador ambiental: Monitoreo de PAHs por HPLC-FLD y caracterización multielemental por TXRF. *Magallanes et al.*

[QUA-06-019] **[PÓSTER]** Fundamentos de microfluídica para el diseño de un dispositivo electroquímico en papel para la detección de quinolonas en matrices ambientales. *Wagner et al.*

[QUA-06-022] **[PÓSTER]** Development and optimization of an LC-MS/MS method combined with ultrasonic-assisted liquid–liquid extraction for lignin-derived phenolics quantification. *Simões Dias et al.*

[QUA-06-023] **[PÓSTER]** Desarrollo de metodologías analíticas basadas en espectroscopía SERS para la detección de colorantes a niveles traza en agua y asociados a superficies plásticas. *Gaspar et al.*

[QUA-06-025] **[PÓSTER]** Electroquimioluminiscencia como estrategia de detección de glufosinato de amonio: un enfoque basado en su reactividad como coreactante de $Ru(bpy)_3^{2+}$. *Pedraza Daza et al.*

[QUA-06-026] **[PÓSTER]** Factores urbanos determinantes en la presencia de microelastómeros y contaminantes asociados en el polvo de la calle. *Martínez Fuente Montserrat et al.*

[QUA-06-027] **[PÓSTER]** Microelastómeros en cordones de calle: movilización por escorrentía y potencial transporte de contaminantes emergentes. *Martínez Fuente Montserrat et al.*

[QUA-06-028] **[PÓSTER]** Movilización de imidacloprid y spirotetramat hacia aguas de escorrentía y efecto de la cobertura vegetal. *Cejas et al.*

[QUA-06-033] **[PÓSTER]** Acumulación de metales en *Tillandsia spp.* en reservas naturales urbanas del AMBA. *Plaul et al.*



TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Sesión TEA-01: Recuperación de metales críticos y estratégicos a partir de residuos tecnológicos e industriales

[TEA-01-001] [PÓSTER] Reducción de metales pesados presentes en efluentes de relaves mineros de San Miguel de Vizo utilizando fibra de nanocelulosa de algodón. *Sebastian et al.*

[TEA-01-002] [PÓSTER] Recuperación experimental de dióxido de manganeso a partir de pilas agotadas y evaluación de sus potenciales aplicaciones tecnológicas y ambientales. *Gulo et al.*

[TEA-01-003] [PÓSTER] Valorización de residuos de polipropileno mediante pirólisis catalítica utilizando zeolitas naturales modificadas con Zn y Li. *García et al.*

[TEA-01-004] [PÓSTER] Teledetección y biorremediación: Estrategias sustentables para la restauración de suelos y la recuperación de materias primas críticas. *Pellettieri et al.*

Sesión TEA-02: Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes

[TEA-02-011] [MESA] Métodos de oxidación avanzada mediados por plasma. Remediación de efluentes líquidos. *Fina*

[TEA-02-014] [MESA] Procesos avanzados de oxidación basados en ozono: fundamentos y aplicaciones en el tratamiento de contaminantes ambientales. *Lovato*

[TEA-02-021] [MESA] Biocatálisis para el tratamiento de efluentes textiles. *Denham et al.*

[TEA-02-026] [MESA] Diseño y escalado de reactores de plasma para la remediación de efluentes líquidos. *Milardovich et al.*

[TEA-02-041] [MESA] ¿Cuáles son los desafíos para escalar el tratamiento de aguas residuales con microalgas? Del laboratorio a la aplicación real. *Rearte*

[TEA-02-045] [MESA] Remediación eficiente de aguas residuales con contaminantes emergentes recalcitrantes mediante procesos fotocatalíticos heterogéneos acoplados a tratamientos biológicos. *Eimer et al.*

[TEA-02-057] [MESA] Del residuo al recurso: catálisis heterogénea como tecnología limpia para la remediación de efluentes. *Marchesini*

[TEA-02-001] [ORAL] Evaluación de la adsorción de cromo hexavalente (Cr(VI)) mediante residuos agroindustriales de cáscara de naranja y sandía en un efluente textil. *Sicos Aiquipa et al.*

[TEA-02-005] [ORAL] Del riesgo a la mitigación: priorización ecotoxicológica del diazinón en aguas residuales urbanas y su biodegradación mediante consorcios bacterianos. *Cajas-Salazar et al.*

[TEA-02-006] [ORAL] Yerba mate y sorbentes de origen natural para la remoción de cromo: un enfoque desde la química e ingeniería verde. *Arencibia et al.*

[TEA-02-010] [ORAL] Validación de un reactor de plasma a escala piloto: Descontaminación microbiológica de aguas subterráneas. *Fina et al.*

[TEA-02-012] [ORAL] Cinética de degradación de compuestos farmacéuticos mediante plasma no térmico a escala piloto. *Santamaría et al.*

[TEA-02-017] [ORAL] Sistema fotoasistido Hierro–Oxalato/Persulfato para la degradación de cefalexina: evaluación del efecto de la radiación, la temperatura y las dosis de hierro y oxidante. *Giménez et al.*

[TEA-02-044] [ORAL] Soft sensor basado en redes neuronales recurrentes para el monitoreo de procesos foto-Fenton: aplicación a la degradación de paracetamol. *Schenone et al.*

[TEA-02-025] [ORAL] Modelado cinético de la degradación fotocatalítica de tolueno en aire. *Dopazo et al.*

[TEA-02-048] [ORAL] Valorization of biomass wastes for the adsorption of platinum-based antineoplastic agents from aqueous matrices. *Guarnieri et al.*

[TEA-02-030] [ORAL] Relaciones síntesis–estructura–actividad–estabilidad en catalizadores Cu–Co/Al_2O_3 para la oxidación de fenol con H_2O_2. *Burna et al.*

[TEA-02-031] [ORAL] Reducción catalítica de nitritos en agua mediante catalizadores de Ni In/SiO_2 y Co In/SiO_2 utilizando ácido fórmico como agente reductor. *Sureda et al.*

[TEA-02-033] [ORAL] Activación catalítica de percarbonato para la transformación oxidativa de microplásticos de PET: efecto de la temperatura de calcinación de CuLa/Al_2O_3. *Sacco et al.*



[TEA-02-036] [ORAL] Evaluación de la eficiencia de catalizadores Cu/Al_2O_3 y $Cu/La\text{-}Al_2o_3$ para la degradación catalítica de diclofenac. *Devard et al.*

[TEA-02-038] [ORAL] Valorización de residuos de yerba mate mediante el cultivo de hongos ligninolíticos con capacidad de decoloración de verde de malaquita. *De Rezende et al.*

[TEA-02-043] [ORAL] Valorización de biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales para su uso óptimo como sustrato de enmiendas orgánicas en la recuperación de suelos degradados con cromo. *Salas et al.*

[TEA-02-002] [PÓSTER] Tratamiento de telas de poliéster con plasmas como tecnología sustentable de descrude. *Xaubet et al.*

[TEA-02-003] [PÓSTER] Evaluación ecotoxicológica de aguas tratadas con mucílago de *Opuntia ficus-indica* para la remoción de arsénico y manganeso mediante análisis fisicoquímicos y biomarcadores moleculares. *Ramos et al.*

[TEA-02-004] [PÓSTER] Evaluación del co-compostaje de lodos de relleno sanitario para su valorización como enmienda orgánica en procesos de restauración ecológica. *Abrile et al.*

[TEA-02-007] [PÓSTER] Remoción de antibióticos veterinarios en un sistema de tratamiento de efluentes porcinos con digestión anaeróbica y lagunas de estabilización: un estudio a escala real. *Góngora et al.*

[TEA-02-008] [PÓSTER] Inmovilización de arsénico adsorbido en arcillas modificadas con hierro mediante sinterización cerámica: una estrategia de valorización en el marco de la economía circular. *Romano et al.*

[TEA-02-009] [PÓSTER] Photocatalytic degradation of pesticides mediated by tetracationic platinum porphyrins immobilized in alginate microspheres in aqueous media. *Souza et al.*

[TEA-02-013] [PÓSTER] Microorganismos y yerba mate al rescate: remediación verde del cromo. *Paronetto et al.*

[TEA-02-015] [PÓSTER] Valorización de bagazo cervecero mediante procesos termoquímicos: Obtención, caracterización y evaluación de la performance adsortiva de los materiales carbonosos obtenidos. *Álvarez et al.*

[TEA-02-016] [PÓSTER] Remoción de metilparabeno mediante un adsorbente desarrollado a partir de subproductos de *Malus domestica*. *Gómez et al.*

[TEA-02-018] [PÓSTER] Estrategias sostenibles basadas en plasma no térmico para la degradación de compuestos aromáticos en sistemas acuosos. *Soler Arango et al.*

[TEA-02-019] [PÓSTER] Wildfire-induced alterations in sugarcane vinasse compromise anaerobic treatment and sulfur removal. *Borges et al.*

[TEA-02-020] [PÓSTER] Biological hydrogen and organic acid production from sugarcane vinasse under extreme thermophilic conditions: Towards a biorefinery. *Lúcio et al.*

[TEA-02-022] [PÓSTER] Caracterización morfológica y espectroscópica de perlas de alginato de calcio funcionalizadas con αβγ-Ciclodextrinas para la adsorción de Azul A. *Parra et al.*

[TEA-02-023] [PÓSTER] Dinámica de la generación de espuma por *Rhodococcus sp.* en diferentes condiciones de crecimiento. *Macagno et al.*

[TEA-02-024] [PÓSTER] Estudios superficiales bajo irradiación UV de láminas de polietileno impregnadas con TiO_2 — *(Díaz Ocampo et al.*

[TEA-02-027] [PÓSTER] Remediación fotoelectroquímica de paracetamol integrada con evolución de hidrógeno mediante catalizadores $NiMoCu/TiO_2$. *Sacco et al.*

[TEA-02-028] [PÓSTER] Retención de contaminantes emergentes en ZIF-8: adsorción y desorción de filtros UV. *Gigena Carvalho et al.*

[TEA-02-029] [PÓSTER] Estudio del efecto de parámetros operacionales sobre la remoción de carbamazepina en medio acuoso mediante la aplicación de ozono. *Orecchia et al.*

[TEA-02-032] [PÓSTER] De residuo a recurso: Valorización del digerido de plantas de biogás mediante vermifiltración. *Ocampo et al.*

[TEA-02-034] [PÓSTER] Degradación de ibuprofeno en un microrreactor continuo con películas delgadas de TiO_2 bajo radiación solar simulada. *Martín et al.*

[TEA-02-035] [PÓSTER] Materiales híbridos TiO_2-biochar para la eliminación fotocatalítica de bisfenol A: comparación entre sistemas en suspensión e inmovilizados. *Manassero et al.*

[TEA-02-037] [PÓSTER] Tolerancia y potencial transformador de *Flammulina spp.* frente a nonilfenol. *Ríos et al.*

[TEA-02-039] [PÓSTER] Optimización de una plataforma integrada para la valorización biotecnológica de residuos de poda urbana. *García et al.*

[TEA-02-040] [PÓSTER] Extractos hemicelulolíticos de *Chaetomium globosum* para la valorización biotecnológica de residuos de poda urbana. *Vallero et al.*



[TEA-02-042] [PÓSTER] Síntesis optimizada de catalizadores tipo Fenton heterogéneos Cu–Ni/Al_2O_3 y evaluación ecotoxicológica con ***Lactuca sativa*** de efluentes tratados: un enfoque integral en calidad de aguas. *Pescatore et al.*

[TEA-02-046] [PÓSTER] Valorización de un subproducto agroindustrial mediante hidrólisis enzimática: obtención de un formulado a partir de expeller de soja. *Lovato et al.*

[TEA-02-047] [PÓSTER] Degradación de carbamazepina, ibuprofeno y diclofenaco en agua con fotocatalizadores nanoestructurados magnéticos. *Martín et al.*

[TEA-02-049] [PÓSTER] Remoción de arsenico mediante electrocoagulación. *Flores Martínez et al.*

[TEA-02-050] [PÓSTER] Modificación termoquímica de cáscaras de girasol para incrementar la sorción de hidrocarburos: efecto de la temperatura y la concentración de ácido. *Gentile et al.*

[TEA-02-051] [PÓSTER] Degradación por foto-Fenton de triticonazol en sistemas micelares biocompatibles: efecto de la matriz, pH y ecotoxicidad sobre *Lactuca sativa* L. *Gramaglia et al.*

[TEA-02-052] [PÓSTER] Optimización de un pretratamiento químico con persulfato de sodio para una estrategia integrada de remediación química-biológica de barros petroquímicos contaminados con hidrocarburos. *Ruiz et al.*

[TEA-02-053] [PÓSTER] Estrategias fotoquímicas y enzimáticas para la remoción del colorante azul de bromotimol: análisis cinético, tratamientos secuenciales y evaluación ecotoxicológica. *Urquiza et al.*

[TEA-02-054] [PÓSTER] Intensificación de la biodegradación de hidrocarburos mediante un extracto proteico de torta de girasol: efecto sobre la dinámica de crecimiento de un consorcio microbiano. *Bertola et al.*

[TEA-02-055] [PÓSTER] Selección de cepas bacterianas para la degradación de colorantes azoicos de la industria textil: crecimiento en medio mínimo y actividad azo-reductasa. *Meneghini Dotremont et al.*

[TEA-02-056] [PÓSTER] Remoción de arsénico mediante electrocoagulación. *Flores Martínez et al.*

[TEA-02-058] [PÓSTER] Evaluación del potencial biodegradador de hidrocarburos de un consorcio microbiano y caracterización preliminar de aislados planctónicos autóctonos del puerto de Mar del Plata. *Provenzal et al.*



TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Sesión TOA-01: Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas

[TOA-01-024] [MESA] Microalgas en ecotoxicología: ¿qué pueden decirnos sobre el impacto de los contaminantes en ecosistemas acuáticos? *Juárez*

[TOA-01-022] [MESA] Partículas antropogénicas en marismas costeras: el rol de *Spartina alterniflora* en su retención y biomonitoreo. *Adaro et al.*

[TOA-01-018] [MESA] Estudio del impacto del entorno en la salud de la ribera del rio Matanza-Riachuelo mediante imágenes satelitales. *Pellettieri et al.*

[TOA-01-004] [MESA] Tratamiento descentralizado de efluentes domésticos mediante consorcios de macrófitas nativas: validación multiescala y valorización de la biomasa. *Quevedo et al.*

[TOA-01-011] [MESA] Fitorremediación y Toxicología Ambiental: integrando conceptos para reducir riesgos y restaurar cuencas urbanas. *De Cabo*

[TOA-01-001] [ORAL] Evaluación ecotoxicológica de *Lemna minor* y *Allium cepa* y su potencial fitorremediador de agua residual porcina. *Quispe Blanco et al.*

[TOA-01-007] [ORAL] La especiación dependiente del pH modula el ingreso y translocación de enrofloxacina en la macrófita acuática *Typha latifolia*. *Franco et al.*

[TOA-01-014] [ORAL] Estrategias de fertilización sostenible con aguas residuales urbanas y nanoarcilla enriquecida con hierro en el desarrollo temprano de *Zea mays* L. *Gagneten et al.*

[TOA-01-021] [ORAL] Respuestas ecofisiológicas al estrés hiperosmótico en *Gracilaria chilensis* y sus consecuencias en el polisacárido agar como herramientas de biomonitoreo para evaluar los impactos de la desalinización. *Sandoval et al.*

[TOA-01-026] [ORAL] Efectividad de los filtros verdes para el tratamiento de aguas residuales y la gestión hídrica sostenible en la caficultura: una revisión de la evidencia. *Rodríguez-Grande et al.*

[TOA-01-002] [PÓSTER] Fitorremediación en muestras de agua del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, utilizando especies de plantas de las familias Poaceae, Typhaceae y Cyperaceae. *Arellano et al.*

[TOA-01-003] [PÓSTER] Índices de metabolismo oxidativo en microorganismos fotosintéticos frente a agentes de estrés. *Caiciia Massello et al.*

[TOA-01-005] [PÓSTER] Removal of pharmaceutical compounds from wastewater using a fixed-bed photobioreactor with immobilized *Chlorella vulgaris* biofilm. *Carneiro et al.*

[TOA-01-006] [PÓSTER] Fitotoxicidad de PFAS en macrófitas acuáticas: estado actual del conocimiento y perspectivas para la fitorremediación. *Pérez et al.*

[TOA-01-008] [PÓSTER] Humedales artificiales a escala laboratorio para el saneamiento de aguas superficiales de la Cuenca del Río Reconquista: una alternativa de tecnología limpia. *Fantoni et al.*

[TOA-01-009] [PÓSTER] Ecotoxicidad del polvo de calle evaluada mediante bioensayos con la microalga marina *Tetraselmis chuii* (Chlorodendrales, Chlorodendraceae). *Palenzona et al.*

[TOA-01-010] [PÓSTER] Oxitetraciclina en la macrófita *Bidens laevis* L.: ingreso, bioacumulación y translocación. *Truchet et al.*

[TOA-01-012] [PÓSTER] Potencial de la microalga *Chlorella vulgaris* en la depuración de efluentes industriales y domiciliarios. *González Clavel et al.*

[TOA-01-013] [PÓSTER] Estrategia secuencial basada en humedales con macrófitas nativas y fotocatálisis solar para mejorar la calidad de efluentes domiciliarios. *Paisio et al.*

[TOA-01-015] [PÓSTER] Evaluación del potencial fitorremediador de *Pistia stratiotes* frente a imidacloprid y tebuconazol en ambientes acuáticos. *Rosero et al.*

[TOA-01-016] [PÓSTER] Ingreso, translocación y efectos de oxitetraciclina en la macrófita acuática *Typha latifolia*. *Franco et al.*

[TOA-01-017] [PÓSTER] Microalgas en un esquema de economía circular: tratamiento de aguas residuales urbanas y valorización de biomasa. *Reno et al.*

[TOA-01-019] [PÓSTER] Biorremediación de aguas residuales urbanas con *Euglena gracilis*: remoción de contaminantes y valorización de la biomasa algal. *Schmuck et al.*



[TOA-01-020] [PÓSTER] Mitigación de parabenos: el uso de humedales construidos como alternativa de remoción. *Ramos et al.*

[TOA-01-023] [PÓSTER] Fitotoxicidad de aguas residuales urbanas y valorización de biomasa planctónica recuperada de su tratamiento como potencial bioestimulante en *Triticum aestivum* L. *Bourbotte et al.*

[TOA-01-025] [PÓSTER] Potencial bioinsumo de aguas residuales urbanas en sistemas hortícolas: estudio a escala de laboratorio con plántulas de *Lactuca sativa*. *Martín et al.*

[TOA-01-027] [PÓSTER] Evaluación de la calidad del digerido anaeróbico porcino mediante el tratamiento con la macrófita *Typha latifolia*. *Franco et al.*

[TOA-01-028] [PÓSTER] Aplicación de biomasa microalgal residual como bioestimulante plantas de *Lactuca sativa* sometida a estrés hídrico. *Rodríguez et al.*

[TOA-01-029] [PÓSTER] Validación de la cepa estándar de *Raphidocelis subcapitata* de la Colección de Cultivos de Microalgas y Ciliados (CRG, FCEN, UBA) para ensayos de toxicidad algal. *Malanot et al.*

[TOA-01-030] [PÓSTER] Evaluación de la remoción de Zn en solución por *Spartina alterniflora*. *Schwab et al.*

[TOA-01-031] [PÓSTER] Evaluación de la competencia de la microalga filamentosa *Stigeoclonium sp.* FAUBA-112 con microalgas unicelulares, con miras a su manejo para ser utilizada en el tratamiento de efluentes cloacales. *Sac Himelfarb et al.*

[TOA-01-032] [PÓSTER] Alteraciones bioquímicas inducidas por el diclofenac en el alga verde fitoplanctónica *Ankistrodesmus fusiformis*. *Cruz et al.*

Sesión TOA-02: Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental

[TOA-02-002] [ORAL] Ácido domoico y estrés oxidativo en el bivalvo *Mytilus edulis platensis*. *Caiciia Massello et al.*

[TOA-02-004] [ORAL] Efecto de la ivermectina sobre los estadios de resistencia del zooplancton como indicador de ecotoxicidad en un humedal de Entre Ríos (Argentina). *Morante et al.*

[TOA-02-005] [ORAL] Organismos no blanco en alerta ante los herbicidas: el caso de un bivalvo nativo y la atrazina. *Leis et al.*

[TOA-02-006] [ORAL] Efectos de los sedimentos fluviales impactados por residuos de minería sobre el banco de huevos del zooplancton. *Galván-Gallego et al.*

[TOA-02-009] [ORAL] Rasgos biológicos específicos de dos especies de anémonas de mar y sus implicaciones para el biomonitoreo ambiental en regiones subantárticas. *Amaya et al.*

[TOA-02-010] [ORAL] Daño genotóxico inducido por la exposición combinada de microplásticos y cipermetrina en el caracol dulceacuícola *Pomacea canaliculata*. *Cabaleiro et al.*

[TOA-02-012] [ORAL] Evaluación ecotoxicológica del imidacloprid mediante bioensayos con *Hyalella curvispina*. *Salimbeni et al.*

[TOA-02-013] [ORAL] Primeros estudios de exposición a diclofenac en *Hyalella curvispina* de la Norpatagonia. *Aguiar et al.*

[TOA-02-020] [ORAL] Abundancia y composición de partículas antropogénicas en moluscos de importancia ecológica del Golfo San Matías. *Pigato et al.*

[TOA-02-022] [ORAL] Ecotoxicity in cladocerans exposed to synthetic, domestic, and hospital wastewaters before and after treatment in anaerobic batch reactors. *Ogura et al.*

[TOA-02-001] [PÓSTER] Evaluación ecotoxicológica de la vinaza de uva Italia como fertilizante agrícola a través de análisis de toxicidad con *Lactuca sativa* , *Artemia salina* y pruebas de bio nitrificación. *Palacios et al.*

[TOA-02-003] [PÓSTER] Quality assessment of sediments impacted by submarine outfalls along São Paulo coast, Brazil, using eco/genotoxicity tests and organic chemical analysis. *Baldauf et al.*

[TOA-02-007] [PÓSTER] Biomarcadores de estrés oxidativo en *Hyalella curvispina* como herramientas para evaluar la toxicidad de sedimentos del río Conlara (San Luis, Argentina). *Suárez et al.*

[TOA-02-008] [PÓSTER] Desarrollo de una técnica histológica como herramienta para el estudio de biomarcadores de contaminación en el bivalvo nativo *Diplodon delodontus*. *Dei Cas Huljich et al.*

[TOA-02-011] [PÓSTER] Patrones de incorporación de microplásticos en *Palaemon argentinus* (Crustacea: Decapoda) de tres lagunas bonaerenses. *Castillo Ilabaca et al.*

[TOA-02-014] [PÓSTER] Alteración de la reacción acrosómica en los espermatozoides del cangrejo de estuario *Neohelice granulata* por exposición subcrónica a metilparabeno. *Canosa et al.*



[TOA-02-015] [PÓSTER] Alteraciones reproductivas y metabólicas en el cangrejo de estuario *Neohelice granulata* por exposición a una mezcla de diclofenac e ibuprofeno. *González et al.*

[TOA-02-016] [PÓSTER] Efectos de la exposición subcrónica a una mezcla de diclofenac e ibuprofeno sobre el éxito reproductivo y desarrollo larvario de *Neohelice granulata*. *Triberti et al.*

[TOA-02-017] [PÓSTER] Análisis histomorfométrico exploratorio en glándula digestiva y branquias del bivalvo *Diplodon delodontus* expuesto al herbicida atrazina. *Galarza Pirola et al.*

[TOA-02-018] [PÓSTER] Utilización de herramientas ecotoxicológicas para la evaluación de sistemas de tratamiento de residuos generados en establecimientos ganaderos de cría intensiva de la provincia de Buenos Aires. *Roldán et al.*

[TOA-02-019] [PÓSTER] Composición y función ecológica de los ciliados en el tratamiento de aguas residuales urbanas (San Justo, Argentina). *Fabre et al.*

[TOA-02-021] [PÓSTER] Calidad ecotoxicológica de sedimentos de un arroyo urbano asociados a diferentes usos del suelo: evaluación con *Hyalella curvispina*. *Archuby et al.*

[TOA-02-023] [PÓSTER] Respuesta comparativa entre dos cultivos de *Biomphalaria* de diferente procedencia: cultivo de laboratorio y origen ambiental (Lago Lugano). *Pfander et al.*

[TOA-02-024] [PÓSTER] Anormalidades en el vaso deferente del cangrejo *Neohelice granulata* por exposición al fármaco diclofenac. *Ramírez et al.*

Sesión TOA-03: Biomarcadores

[TOA-03-007] [MESA] Biomarcadores en escenarios de exposición ambiental: Interpretación de respuestas, fortalezas y limitaciones en estudios de campo. *Attademo*

[TOA-03-008] [MESA] Lo que revela el metaboloma: biomarcadores en anuros para diagnosticar ecosistemas acuáticos. *Salgado Costa et al.*

[TOA-03-016] [MESA] Uso de biomarcadores de efectos celulares adversos como metodología de nueva aproximación aplicada a Evaluación de Riesgo a través de la “Distribución de Sensibilidad Celular” como modelo predictivo. *Venturino et al.*

[TOA-03-019] [MESA] Evaluación del impacto ecotóxico de plaguicidas y co-contaminantes en peces neotropicales mediante biomarcadores de genotoxicidad y estrés oxidativo. *Ruiz de Arcaute et al.*

[TOA-03-031] [MESA] Alcances y desafíos del uso de biomarcadores en anfibios para la Evaluación de Riesgo Ecológico: De las respuestas subcelulares al diagnóstico ambiental en sistemas serranos. *Pérez Iglesias et al.*

[TOA-03-003] [ORAL] Eficacia del índice de masa corporal para la predicción de radio toxicidad en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. *Banega et al.*

[TOA-03-005] [ORAL] Hacia una plataforma bovina para el cribado temprano de compuestos con potencial toxicidad reproductiva. ETAPA I: ensayo de maduración nuclear ovocitaria. *Carranza-Martín et al.*

[TOA-03-009] [ORAL] Toxicidad aguda y alteraciones histopatológicas en hígado, piel y branquias por el insecticida Lufenuron en larvas de *Ceratophrys ornata* (Anura: Ceratophryidae). *Ríos et al.*

[TOA-03-014] [ORAL] ¿Son comparables los biomarcadores entre especies de bivalvos con distribución latitudinal complementaria? Implicancias para el biomonitoreo de la costa argentina. *Ronda et al.*

[TOA-03-001] [PÓSTER] Más allá de la exposición: un marco conceptual para el biomonitoreo humano de la inmunotoxicidad por plomo y cadmio. *Palacio Villalba et al.*

[TOA-03-002] [PÓSTER] Biomonitoreo humano en poblaciones residentes en áreas con diferente presión antropogénica: integración de biomarcadores de exposición, respuesta inmunológica y susceptibilidad genética. *Palacio Villalba et al.*

[TOA-03-004] [PÓSTER] Biomarcadores de toxicidad de nanopartículas de óxido de zinc en larvas de un anfibio nativo. *Zárate-Insúa et al.*

[TOA-03-006] [PÓSTER] Genotoxicidad y alteración del metabolismo lipídico en larvas de *Rhinella arenarum* por exposición a cromo hexavalente. *Bianco et al.*

[TOA-03-010] [PÓSTER] Comportamiento de biomarcadores de efecto por exposición a plaguicidas en *Macrobrachium borellii* y *Palaemon argentinus*: evaluación ambiental de un arroyo pampeano. *Etcheverry et al.*

[TOA-03-011] [PÓSTER] Efecto del formulado comercial poscosecha Penbotec® 40SC sobre la respuesta detoxificante, antioxidante y esterasas del anfibio *Rhinella arenarum*. *Vedelago et al.*



[TOA-03-012] [PÓSTER] Efectos tóxicos del ibuprofeno, un contaminante emergente de origen farmacéutico, durante el desarrollo embrio-larval de *Rhinella arenarum*. *Peluso et al.*

[TOA-03-013] [PÓSTER] El biofilm como modulador de la respuesta temprana al arsénico en *Cnesterodon decemmaculatus*. *Palacio et al.*

[TOA-03-015] [PÓSTER] Desarrollo de estrategias analíticas para el biomonitoreo de exposición humana a cianotoxinas mediante su determinación en orina. *Filippi et al.*

[TOA-03-017] [PÓSTER] Alteraciones genotóxicas, bioquímicas y del crecimiento inducidas por el herbicida prometrina en larvas de *Rhinella arenarum*. *Ruiz de Arcaute et al.*

[TOA-03-018] [PÓSTER] Genotoxicidad de procimidona a concentraciones ambientalmente relevantes en larvas de *Rhinella arenarum*: evaluación temporal durante una exposición crónica. *Pérez Ponce et al.*

[TOA-03-020] [PÓSTER] Aportes del ensayo cometa a la evaluación del perfil genotóxico de lambdacialotrina en distintas matrices bióticas. *Laborde et al.*

[TOA-03-021] [PÓSTER] De eventos biotecnológicos apilados a toxicidad emergente: simulaciones de dinámica molecular y evaluación ecotoxicológica en anfibios de la combinación de herbicidas PowerCore Enlist®. *Cuzziol Boccioni et al.*

[TOA-03-022] [PÓSTER] Thermodynamic analysis of pH-mediated niche construction by amphibian embryos under toxic stress. *Herkovits et al.*

[TOA-03-023] [PÓSTER] An onto-phylogenetic perspective of biomolecular condensates for non-metabolic resistance to chemical agents. *Herkovits*

[TOA-03-024] [PÓSTER] Evolutionary resilience as a gateway to cosmic adaptation. An EVOTOX-based framework. *Herkovits*

[TOA-03-025] [PÓSTER] Análisis comparativo de la dinámica de incorporación de Zn y de variables asociadas al metabolismo oxidativo en raíces de plántulas de *Lactuca sativa* L. tratadas con $ZnSO_4$ y nanopartículas de ZnO. *Causin et al.*

[TOA-03-026] [PÓSTER] Impacto del antiparasitario IVOMEC en *Prochilodus lineatus* luego de su exposición a sedimento enriquecido y a un pulso contaminante: un enfoque multivariado. *De la Torre et al.*

[TOA-03-027] [PÓSTER] Daño genotóxico inducido por la co-exposición a los plaguicidas Dédalo Elite y Karate® en larvas de *Rhinella arenarum*. *Raffin et al.*

[TOA-03-028] [PÓSTER] Interacción subaditiva entre el fungicida carbendazim y microplásticos: evaluación de genotoxicidad en larvas de *Rhinella arenarum*. *Raffin et al.*

[TOA-03-029] [PÓSTER] Evaluación del potencial genotóxico de la combinación del fungicida carbendazim con microplásticos en especies anfibias nativas. *Raffin et al.*

[TOA-03-030] [PÓSTER] ¿Los microplásticos de polietileno modifican los efectos del S-metolacloro? Evidencia de genotoxicidad y estrés oxidativo en un anfibio nativo de la región pampeana. *Cardascia et al.*

Sesión TOA-04: Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

[TOA-04-004] [MESA] Organismo modelo como herramienta para el biomonitoreo de ríos urbanos: la experiencia con *Cnesterodon decemmaculatus*. *Ossana*

[TOA-04-009] [MESA] ¿Qué sabemos sobre la exposición a contaminantes en peces marinos? Una perspectiva ecofisiológica desde la Patagonia hacia un problema global. *Sueiro*

[TOA-04-010] [MESA] Biomarcadores en peces: camino recorrido, desafíos actuales y perspectivas futuras. *Cazenave*

[TOA-04-021] [MESA] Ecofisiotoxicología de peces de alto valor comercial del noroeste patagónico. *Luquet et al.*

[TOA-04-033] [MESA] Ictiofauna neotropical en ecotoxicología: Rigor metodológico vs. relevancia ecológica. *Carriquiriborde*

[TOA-04-034] [MESA] De la molécula al ecosistema: ventajas, limitaciones y articulación de ensayos de laboratorio y monitoreos de campo en ictioecotoxicología. *Lo Nostro*

[TOA-04-014] [ORAL] Respuesta de las enzimas de biotransformación de fase I y II a la exposición a fármacos psicoactivos ambientalmente relevantes en el pejerrey de agua dulce sudamericano *Odontesthes bonariensis*. *Rabuffetti et al.*



[TOA-04-016] **[ORAL]** Cinética de la bioconcentración de fármacos de uso humano en el pejerrey bonaerense (*Odontesthes bonariensis*). *Pérez et al.*

[TOA-04-024] **[ORAL]** Impact of diclofenac on the freshwater fish *Cichlasoma dimerus*: Time- and concentration-dependent biomarker responses to subchronic exposure. *Chalimoniuk et al.*

[TOA-04-028] **[ORAL]** Evaluación de los efectos del bisfenol A sobre los niveles hormonales y la expresión génica del eje tiroideo durante el desarrollo larval de un cíclido neotropical nativo . *Marrone et al.*

[TOA-04-032] **[ORAL]** Revelando diversidad críptica en un bioindicador: implicancias ecotoxicológicas de la coexistencia de *Cnesterodon decemmaculatus* y *C. pampeanus* en Argentina. *Eirin et al.*

[TOA-04-001] **[PÓSTER]** Efectos histológicos de la exposición a eugenol en las branquias de larvas de *Cnesterodon decemmaculatus*. *Vercellini et al.*

[TOA-04-002] **[PÓSTER]** Nocturnal reef fish show a greater ecological risk of preying on bioluminescent inert particles than diurnal species. *Coto-Sanabria et al.*

[TOA-04-003] **[PÓSTER]** Genotoxicidad generada por concentraciones de relevancia ambiental de cafeína en el cíclido nativo *Australoheros facetus*. *Ojeda Rossi et al.*

[TOA-04-005] **[PÓSTER]** Alteraciones comportamentales de *Cnesterodon decemmaculatus* inducidas por la exposición a un formulado comercial de acetoclor. *Núñez Cresto et al.*

[TOA-04-006] **[PÓSTER]** Efectos de interacción de una mezcla de dos formulados comerciales de herbicidas en *Cnesterodon decemmaculatus*. *Núñez Cresto et al.*

[TOA-04-007] **[PÓSTER]** Alteraciones comportamentales y biomarcadores de neurotoxicidad en adultos de *Cnesterodon decemmaculatus* expuestos a una mezcla equitóxica de herbicidas. *Núñez Cresto et al.*

[TOA-04-008] **[PÓSTER]** Biomonitoreo de la salud de *Australoheros facetus* en lagunas y arroyos del sudeste bonaerense. *Ojeda Rossi et al.*

[TOA-04-011] **[PÓSTER]** Bioacumulación y efectos adversos de plomo para evaluar el riesgo ecológico en peces que habitan regiones semiáridas (San Luis, Argentina). *Paci et al.*

[TOA-04-012] **[PÓSTER]** Biomarcadores y calidad ambiental: una evaluación integrada del estado ecológico del río Luján. *González Núñez et al.*

[TOA-04-013] **[PÓSTER]** Temporal histopathological responses in gills and liver of *Astyanax lacustris* as a bioindicator of environmental quality in an urban lake: an integrative quantitative approach. *Fernandes et al.*

[TOA-04-015] **[PÓSTER]** Bioaccumulation patterns of technology-critical elements and glutathione responses in the fat snook (*Centropomus parallelus*) from a tropical estuary in Rio de Janeiro, Brazil. *Pereira et al.*

[TOA-04-017] **[PÓSTER]** Estrés salino en peces: análisis de biomarcadores letales y no letales. *Rossi et al.*

[TOA-04-018] **[PÓSTER]** Respuestas de estrés oxidativo y osmorregulación branquial en pacú (*Piaractus mesopotamicus*) expuestos a salinidad. *Rossi et al.*

[TOA-04-019] **[PÓSTER]** Evaluación de biomarcadores de estrés oxidativo y neurotoxicidad en el pez de agua dulce *Australoheros facetus* expuesto a Oxitetraciclina. *Nascimento et al.*

[TOA-04-020] **[PÓSTER]** Estado de salud de poblaciones de *Cnesterodon decemmaculatus* en ambientes acuáticos de la Reserva Urbana de la Defensa Campo de Mayo. *Peluso et al.*

[TOA-04-022] **[PÓSTER]** Respuesta antioxidante y estrés oxidativo en el pejerrey expuesto por vía del alimento a microcistinas de un afloramiento del Rio de La Plata. *Brola et al.*

[TOA-04-023] **[PÓSTER]** Efectos del bisfenol A sobre el sistema endocannabinoide en larvas de *Cichlasoma dimerus*. *Baldrich et al.*

[TOA-04-025] **[PÓSTER]** Evaluación de la calidad ambiental de embalses encadenados y su efecto sobre la comunidad ictícola en la cuenca del Bebedero (San Luis, Argentina). *Anzorena et al.*

[TOA-04-026] **[PÓSTER]** Bioensayos de exposición al agua de la Laguna Chascomús enriquecida con glifosato y arsénico: respuestas bioquímicas en un pez nativo. *Colombo et al.*

[TOA-04-027] **[PÓSTER]** Efecto de la exposición al antidepresivo Fluoxetina en la respuesta de escape de dos especies de peces dulceacuícolas, *Cnesterodon decemmaculatus* y *Gambusia holbrooki* (Teleostei, Poeciliidae). *Corellano et al.*

[TOA-04-029] **[PÓSTER]** Efecto de la exposición a nanopartículas de plata sobre la citoarquitectura del encéfalo en peces, un estudio en *Gambusia affinis*. *Fernández et al.*

[TOA-04-030] **[PÓSTER]** Efecto del ibuprofeno sobre la distribución espacial de un poecilido nativo. *Benavente Lima et al.*



[TOA-04-031] [PÓSTER] From recreational use to trophic fate: organic UV filters in the water and ichthyofauna of a subtropical coastal lagoon in southern Brazil. *Tavares et al.*

Sesión TOA-05: Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre

[TOA-05-016] [MESA] Más allá de la bioacumulación: desafíos y perspectivas de la ecotoxicología aviar en Argentina. *Cid*

[TOA-05-020] [MESA] Una historia a sangre fría: desafíos en la evaluación del efecto de contaminantes ambientales en reptiles autóctonos mediante un enfoque multimarcador. *Poletta et al.*

[TOA-05-021] [MESA] Un mismo elemento, dos desafíos: toxicocinética especie-específica de As(III) y As(V) en el gasterópodo centinela *Pomacea canaliculata*. *Vega et al.*

[TOA-05-001] [ORAL] Primer registro de rodenticidas anticoagulantes y su impacto en aves rapaces del norte de la Patagonia, Argentina. *Casalins et al.*

[TOA-05-004] [ORAL] ¿Influyen las cenizas provenientes de la quema de pastizales en la selección de hábitat de los renacuajos? *Picco et al.*

[TOA-05-006] [ORAL] ¿Puede una presa invasora convertirse en una vía de transferencia de contaminantes? El rol del mejillón dorado en la interacción depredador-presa con la boga, un pez nativo de importancia comercial. *Silva et al.*

[TOA-05-007] [ORAL] Materia fecal como herramienta para el monitoreo de elementos traza en *Otaria flavescens*. *Perezlindo et al.*

[TOA-05-009] [ORAL] Caracterización de plaguicidas en músculo e hígado del Gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) en un área protegida de la provincia de Buenos Aires. *Carrillo et al.*

[TOA-05-012] [ORAL] Antiparasitarios como contaminantes emergentes: estrés oxidativo y genotoxicidad en juveniles de *Caiman latirostris*. *Odetti et al.*

[TOA-05-014] [ORAL] Alteraciones histofisiológicas y desbalance redox en el hígado de torcazas (*Zenaida auriculata*) expuestas a dosis subletales de imidacloprid. *Filippa et al.*

[TOA-05-017] [ORAL] Contaminación por plomo, resistencia y tolerancia en un hospedador aviar: implicancias para la amplificación de zoonosis virales. *Quaglia et al.*

[TOA-05-019] [ORAL] Del consumo a la detección: exposición por pulsos a plaguicidas mediante semillas tratadas en el tordo músico (*Agelaioides badius*). *Poliserpi et al.*

[TOA-05-002] [PÓSTER] Toxicidad comparada de nanopartículas de óxido de cobalto y cobalto iónico en el desarrollo embrionario de *Rhinella arenarum*. *Zárate-Insúa et al.*

[TOA-05-003] [PÓSTER] Transferencia trófica de nanopartículas de oro en organismos acuáticos. *Zárate-Insúa et al.*

[TOA-05-005] [PÓSTER] ¿Refugios o trampas ecológicas? Contaminación multimatriz en áreas protegidas del Litoral argentino y respuestas bioquímicas en larvas de *Rhinella arenarum*. *Attademo et al.*

[TOA-05-008] [PÓSTER] Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en tejido hepático del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*). *Romero et al.*

[TOA-05-010] [PÓSTER] Relación entre la abundancia de microplásticos y los perfiles de contaminación por plaguicidas en el Gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) en un área protegida de la provincia de Buenos Aires. *Carrillo et al.*

[TOA-05-011] [PÓSTER] Perfil ecotoxicológico de solventes eutécticos profundos naturales (NADES) y su compatibilidad con los principios de la química verde evaluados en anfibios. *Pérez Iglesias et al.*

[TOA-05-013] [PÓSTER] Respuesta de enzimas digestivas intestinales de torcaza (*Zenaida auriculata*) a una formulación comercial de imidacloprid: estudio preliminar *ex situ*. *Barbeito et al.*

[TOA-05-015] [PÓSTER] Estrés oxidativo hepático inducido por diclofenaco en torcaza (*Zenaida auriculata*): alteraciones tempranas del sistema antioxidante y peroxidación lipídica tras exposición subletal. *Rosales et al.*

[TOA-05-018] [PÓSTER] Adecuación de un modelo experimental de exposición crónica al plomo para estudiar la interacción contaminante hospedador patógeno en zoonosis virales. *Quaglia et al.*

[TOA-05-022] [PÓSTER] Herencia química persistente: acumulación de COPs en el albatros cabeza gris (*Thalassarche chrysostoma*). *Fernández et al.*

[TOA-05-023] [PÓSTER] Evaluación de biomarcadores bioquímicos en juveniles de pacú (*Piaractus mesopotamicus*) expuestos a ivermectina. *Gómez et al.*



Sesión TOA-06: Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo

[TOA-06-005] **[ORAL]** Evaluación toxicológica de sedimentos de origen serrano en tres especies de anfibios de la región del centro de Argentina (San Luis, Argentina). *Suárez et al.*

[TOA-06-006] **[ORAL]** Detección de plaguicidas en sangre de aves silvestres como indicador de exposición en agroecosistemas de la región pampeana argentina. *Brodeur et al.*

[TOA-06-008] **[ORAL]** Enfoque no letal para evaluar la exposición a plaguicidas y sus efectos sobre el estado de salud de *Rhinella arenarum* (Anura: Bufonidae). *Bahl et al.*

[TOA-06-003] **[ORAL]** Espectroscopia Raman para la detección de microplásticos en peces de las especies *Bryconamericus iheringii* y *Cnesterodon decemmaculatus* del río Pergamino. *Martínez-Espinoza et al.*

[TOA-06-007] **[ORAL]** Incorporación y efectos subletales de microfibras de poliéster en larvas del sapo común, *Rhinella arenarum* (Anura). *Ferraro et al.*

[TOA-06-001] **[ORAL]** Desde el monitoreo ambiental al laboratorio: evaluación de la respuesta comportamental y bioquímica de *Corbicula fluminea* frente a carbendazim. *Godoy et al.*

[TOA-06-002] **[PÓSTER]** Impacto del uso del antiparasitario fluazuron en la fertilidad de la hembra bovina: estudios sobre la morfología y crecimiento de folículos ováricos. *Campagna et al.*

[TOA-06-004] **[PÓSTER]** Desarrollo de una metodología basada en espectroscopía Raman intensificada por superficies para el monitoreo de plaguicidas en aguas naturales. *Martínez-Espinoza et al.*

Sesión TOA-07: Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana

[TOA-07-004] **[ORAL]** Ecotoxicología y Riesgo Ecológico por presencia de metal(oid)es en sistemas acuáticos de zonas áridas con alta actividad minera: aproximaciones desde una perspectiva química, biológica y social. *Lobos-Parra et al.*

[TOA-07-006] **[ORAL]** Characterization, source apportionment, and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) in road dust from a metropolitan city in Nigeria: Akure as a case study. *Akinnusotu et al.*

[TOA-07-007] **[ORAL]** Los ftalatos como contaminantes emergentes prioritarios en biota pesquera del río Coatzacoalcos en el sur del Golfo de México. *Acosta-Canales et al.*

[TOA-07-008] **[ORAL]** Efectos de la exposición aguda al arsénico sobre biomarcadores de daño al ADN y proteínas en fibroblastos de pulmón: implicaciones para la salud pública. *Benítez de Leon et al.*

[TOA-07-015] **[ORAL]** Effects of the neonatal exposure to bisphenol a, benzophenones 2 and 3 on pituitary hormones and estrogen receptors protein expression in adult male and female c57bl/6 mice. *Riaño Gómez et al.*

[TOA-07-016] **[ORAL]** Deltametrina como disruptor endócrino: efectos de la exposición dietaria prolongada sobre el perfil hormonal en ratas Wistar macho y hembra. *Echechurre et al.*

[TOA-07-022] **[ORAL]** Efectos del material particulado rural sobre la salud: Estudio en un modelo de dermatitis. *Orona et al.*

[TOA-07-029] **[ORAL]** Revisión sistemática y perfil toxicológico integral de los plaguicidas frecuentemente detectados en el agua de consumo de la provincia de Buenos Aires. *Nicora et al.*

[TOA-07-032] **[ORAL]** Evaluación de la toxicidad del glufosinato de amonio en un modelo de trofoblasto humano. *Lesende et al.*

[TOA-07-030] **[ORAL]** Plaguicidas en agua subterránea: evaluación del riesgo a la salud en contextos escolares rurales del partido de Tandil, Buenos Aires. *Nicora et al.*

[TOA-07-001] **[PÓSTER]** Evaluación de biochars de algodón, pepa de palta y estiércol activados con nanopartículas de hierro para remoción de plomo acuoso y evaluación ecotoxicológica con *Daphnia magna*. *Mercado Quiquia et al.*

[TOA-07-002] **[PÓSTER]** Caracterización morfológica de microplásticos de polietileno y evaluación de citotoxicidad y fagocitosis en células dendríticas. *Cireli et al.*

[TOA-07-003] **[PÓSTER]** Caracterización clínica de pacientes con exposición ocupacional crónica a plomo: una serie de casos. *Palacio Villalba et al.*

[TOA-07-005] **[PÓSTER]** Síntomas neuroconductuales, colinesterasa sérica y parámetros hematológicos en una población agrícola colombiana. *De La Hoz Llanos et al.*

[TOA-07-009] **[PÓSTER]** Evaluación de tratamientos pregerminativos en semillas de *Grindelia chiloensis* y su uso como bioindicador para efluentes de la industria petrolera en Comodoro Rivadavia. *Venditti et al.*



[TOA-07-010] [PÓSTER] Evaluación de *Lactuca sativa* y *Grindelia chiloensis* como indicadores de toxicidad de efluentes procedentes de plantas de tratamiento de la industria petrolera de Comodoro Rivadavia. *Huentemilla et al.*

[TOA-07-011] [PÓSTER] Evaluación preliminar de la respuesta inmunológica en sangre periférica de adultos que consumen agua potabilizada de embalses con floraciones de cianobacterias recurrentes de la provincia de Córdoba. *Filippi et al.*

[TOA-07-012] [PÓSTER] El imidacloprid induce respuestas pro-angiogénicas en células estromales endometriales: rol de la vía GPER/ERK1/2 en la endometriosis. *Kolesnik et al.*

[TOA-07-013] [PÓSTER] Microplásticos en materia fecal humana y su asociación con la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD): Resultados preliminares. *Llorens et al.*

[TOA-07-014] [PÓSTER] Caracterización fisicoquímica de la interacción de PFOA con la Albúmina Sérica Bovina. *Richetta et al.*

[TOA-07-017] [PÓSTER] Estimación del riesgo para la salud asociado a material particulado e hidrocarburos aromáticos policíclicos en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. *Peña Moules et al.*

[TOA-07-018] [PÓSTER] Evaluación de la contaminación por plomo en partículas atmosféricas sedimentables y del riesgo para la salud humana en sitios críticos de la provincia de Buenos Aires. *Tatone et al.*

[TOA-07-019] [PÓSTER] Potencial oxidativo del PM2.5 evaluado mediante el ensayo DTT durante la temporada de incendios en Córdoba, Argentina. *Romero Cortés et al.*

[TOA-07-020] [PÓSTER] Efecto de la presencia de cadmio y plomo en la germinación y desarrollo de plántulas de lechuga (*Lactuca sativa*). *Vezzani et al.*

[TOA-07-021] [PÓSTER] Material particulado rural como adyuvante ambiental en el desarrollo de respuestas alérgicas respiratorias. *Astort et al.*

[TOA-07-023] [PÓSTER] Risk associated with the consumption of smooth hammerhead shark meat (*Sphyrna zygaena*) landed in the state of Rio de Janeiro, Brazil. *Moraes et al.*

[TOA-07-024] [PÓSTER] Del sistema productivo a la exposición humana: mezclas de plaguicidas en el sudeste bonaerense. *Aparicio et al.*

[TOA-07-025] [PÓSTER] Cuantificación de mebendazol en aguas naturales mediante fluorescencia en superficie sólida asistida por nanopartículas de plata. *Muñoz et al.*

[TOA-07-026] [PÓSTER] Capacitaciones técnicas en el uso seguro de fitosanitarios: ¿Qué factores contextuales se deberían considerar? *Pitluk et al.*

[TOA-07-027] [PÓSTER] Concentración de clorpirifos en el microambiente folicular ovárico humano y su asociación con los niveles séricos en mujeres en edad reproductiva. *Marconetto et al.*

[TOA-07-028] [PÓSTER] Determinación de arsénico por espectrofotometría de absorción atómica en agua para consumo humano del distrito de San Luis, Provincia de Cañete, Región Lima. *Quispe Palacios et al.*

[TOA-07-031] [PÓSTER] Evaluación del desempeño del ambiente construido: la vivienda como escenario de exposición tóxico-ambiental y su aporte a la vivienda saludable. *Orero et al.*

[TOA-07-033] [PÓSTER] Evaluación ecotoxicológica con semillas de *Lactuca sativa* L. de fluidos de perforación de la Cuenca del Golfo San Jorge. *Venditti et al.*

[TOA-07-034] [PÓSTER] racismo ambiental en contaminación química en la bahía de todos los santos: memoria, diagnóstico y la lucha de pueblos y comunidades tradicionales. *Marques et al.*

Sesión TOA-08: Floraciones de cianobacterias y sus efectos ambientales

[TOA-08-001] [PÓSTER] Physiological and biochemical responses of grass–legume mixtures to drought and nitrogen fertilization *Zaltauskaite et al.*

[TOA-08-002] [PÓSTER] Dinámica y respuesta funcional de cianobacterias en lagunas de tratamiento de aguas residuales urbanas (San Justo, Santa Fe). *Giménez et al.*

Sesión TOA-09: Ecotoxicología de invertebrados terrestre

[TOA-09-002] [ORAL] Efectos letales y subletales de la exposición oral a imidacloprid, spirotetramat y su mezcla comercial en el enemigo natural de pulgones *Diaeretiella rapae* (Hymenoptera: Braconidae). *Kolac et al.*

[TOA-09-003] [ORAL] Evaluación ecotoxicológica de tres insecticidas de riesgo reducido sobre *Cycloneda sanguinea* (Coleoptera: Coccinellidae): efectos letales y subletales. *Vasiloff et al.*



[TOA-09-004] [ORAL] Evaluación ecotoxicológica de insecticidas de riesgo reducido sobre el 5° estadio ninfal del depredador *Tupiocoris cucurbitaceus* (Hemiptera: Miridae): efectos letales y subletales. *Sánchez et al.*

[TOA-09-006] [ORAL] Diagnóstico ambiental de microbasurales urbanos en la ciudad de Santa Fe: Caracterización fisicoquímica y monitoreo ecotoxicológico. *Chávez et al.*

[TOA-09-007] [ORAL] Toxicidad de flupyradifurone hacia vectores de importancia agrícola: evaluaciones preliminares. *Defea et al.*

[TOA-09-001] [PÓSTER] Persistent genomic instability in *Eisenia fetida* following lithium chloride exposure and recovery. *Silva et al.*

[TOA-09-005] [PÓSTER] Efectos neurotóxicos del clorpirifós a dosis ambientalmente relevantes sobre el abejorro negro sudamericano *Bombus pauloensis*. *Cecchetto et al.*

Sesión TOA-10: Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación

[TOA-10-006] [MESA] Gestational exposure to microplastics and bisphenol F: a threat to maternal metabolism, liver function, fertility and fetal growth. *Milesi et al.*

[TOA-10-007] [MESA] Deposición atmosférica de microplásticos en la Península Antártica: evidencia de su transferencia desde la atmósfera hacia la superficie. *Rodríguez Pirani et al.*

[TOA-10-008] [MESA] Estado del arte antecedentes y normativa nacional e internacional. *Gallo*

[TOA-10-009] [MESA] Biodegradación de bisfenol F: uso de *Eisenia fetida* como organismo de biorremediación en suelo y ensayos in vitro con bacterias seleccionadas. *Nobili et al.*

[TOA-10-010] [MESA] Biodegradación de microplásticos en suelo: acción combinada de lombrices y bacterias. *Perassi et al.*

[TOA-10-013] [MESA] Ecotoxicología de microplásticos, plastificantes y aditivos en ecosistemas dulceacuícolas de Argentina. *Cuzziol Boccioni*

[TOA-10-001] [ORAL] Estudio de contaminación por macro, meso y microplásticos en una playa bonaerense. *Franco et al.*

[TOA-10-015] [ORAL] Pequeños caballos de Troya: Microplásticos como vehículos de metales pesados en cultivos hortícolas. *Valerga Fernández et al.*

[TOA-10-012] [ORAL] ¿Qué ingerimos cuando tomamos yerba mate en saquito? Identificación y cuantificación de microplásticos en infusiones. *Martínez Fuente Montserrat et al.*

[TOA-10-014] [ORAL] Exposición a micro y nanoplásticos de poliestireno exacerba la hiperglucemia en ayunas en ratones con dieta alta en grasas: revisión sistemática y metaanálisis. *Queiroz et al.*

[TOA-10-003] [ORAL] Plataforma de inteligencia para la integración y visualización de datos sobre contaminación por plásticos como herramienta para la gestión ambiental. *Derito et al.*

[TOA-10-002] [PÓSTER] A multi-criteria bioprospecting and bioprocess-oriented optimization strategy for pseudomonas sp. with potential for microplastic biodegradation. *Barrantes-Valerio et al.*

[TOA-10-004] [PÓSTER] Ingesta según el color de microplásticos en renacuajos de *Rhinella arenarum*: influencia de la disponibilidad de alimento. *Attademo et al.*

[TOA-10-005] [PÓSTER] Cumulative exposure to polyethylene microplastics induces DNA damage and erythrocyte nuclear alterations in *Astyanax lacustris*. *Fernandes et al.*

[TOA-10-011] [PÓSTER] Variabilidad espacial y temporal de microplásticos en aguas costeras de la provincia de Buenos Aires. *Estévez et al.*

[TOA-10-016] [PÓSTER] Gestational exposure to polyethylene microplastics and bisphenol F induces subfertility, while coexposure triggers placental oxidative stress and impairs fetal growth in rats. *Almirón et al.*





EJE TEMÁTICO

CURSOS PRECONGRESO

Sesión: CUR-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: CURSO
ID: CUR-01

Zebrafish: un nexo entre investigación y educación ambiental

Disner G. R.

geonildo.disner.esib@esib.butantan.gov.br

Plataforma Zebrafish, Instituto Butantan - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq; "Conhecimento Brasil)

Resumen

El curso tiene como objetivo presentar al modelo experimental zebrafish (*Danio rerio*) más allá de sus fronteras tradicionales como animal de laboratorio, consolidándose como un aliado estratégico en la divulgación científica y en la educación ambiental. Consagrado en las últimas décadas como un poderoso modelo para el estudio de la toxicidad de contaminantes ambientales, el zebrafish se ha popularizado globalmente debido a su versatilidad y a su estatus como modelo alternativo al uso de otros vertebrados, alineándose con los principios éticos de la investigación moderna. Sus características biológicas únicas, como la transparencia en el estadio embrionario, permiten la observación directa de la biología del desarrollo y la visualización inmediata de malformaciones fenotípicas causadas por compuestos químicos. El curso propone contextualizar cómo estas propiedades, fundamentales para la ciencia experimental, poseen un atractivo estético y carismático que funciona como una poderosa herramienta de comunicación. Al transformar datos complejos de toxicidad en evidencias visuales comprensibles, el zebrafish actúa como un mediador capaz de acercar la sociedad a los investigadores, facilitando la concientización sobre los riesgos de la contaminación hídrica y la promoción de 'Una Salud'. A través del análisis de casos prácticos y actividades de educación ambiental ya realizadas, el curso capacitará a los participantes para traducir el conocimiento técnico en acciones pedagógicas de alto impacto social. El contenido programático previsto incluye la contextualización del zebrafish en la ciencia experimental, su trayectoria del laboratorio a la sociedad (el zebrafish comunicador) y aplicaciones prácticas en educación ambiental. Por su parte, la metodología consistirá en: 1) Sesión expositiva-presentativa: clase teórica con soporte visual, presentando la biología de la especie y el estado del arte de su aplicación en actividades didácticas y de divulgación; y 2) taller de cocreación (desafío práctico): los participantes serán desafiados a trabajar en pequeños grupos para elaborar una propuesta de actividad de educación ambiental original. Deberán aplicar los conocimientos discutidos para crear estrategias que utilicen al zebrafish como eje central para abordar problemas ambientales específicos (ej: contaminación por microplásticos, agrotóxicos o efluentes domésticos).

Palabras clave: Pez-cebra / Divulgación científica / Actividades didácticas



Eje Temático: Cursos Precongreso
Sesión: CUR-02 — Entre moléculas y organismos: descifrando la calidad del agua con bioindicadores
Formato de la presentación: CURSO
ID: CUR-02

Evaluación de la calidad de agua a través de índices de calidad de agua

Almeida C. A. [1], Pérez Iglesias J. M. [2]
cesarbioq@gmail.com
[1] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Instituto de Química de San Luis, CONICET-UNSL; [2] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), CONICET-UNSL

Resumen

Las aguas superficiales son recursos esenciales, pero altamente vulnerables a la contaminación y la presión antrópica. Su calidad depende de factores físicos, químicos y biológicos, cuya alteración compromete tanto los usos actuales como potenciales. El curso-taller aborda metodologías integrales de evaluación (análisis fisicoquímicos, bioindicadores, bioensayos y biomarcadores) que permiten estimar con mayor precisión el impacto ambiental y toxicológico de las actividades humanas. La incorporación de herramientas toxicológicas, como bioensayos y biomarcadores estandarizados, fortalece la capacidad de diagnóstico al identificar efectos letales y subletales de contaminantes sobre organismos acuáticos. De este modo, se vincula la calidad del agua con la toxicología ambiental, ofreciendo una visión integral que conecta la detección de contaminantes con sus consecuencias reales en la biota y en la funcionalidad de los ecosistemas. Este taller está dirigido a estudiantes de posgrado y personas dedicadas a la investigación con interés en la gestión y el monitoreo de la calidad del agua. Su objetivo es introducir a las y los participantes en la aplicación de índices de calidad de agua para diagnosticar y mitigar riesgos en ríos y arroyos, recursos clave para el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad regional.

Palabras clave: Calidad de agua / Índices / Bioindicadores



Eje Temático: Cursos Precongreso
Sesión: CUR-03 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: CURSO
ID: CUR-03

qPCR aplicada al diagnóstico ambiental y monitoreo de procesos de biorremediación

Agnello A. C., Festa S., Madueño L.
aagnello@biotec.quimica.unlp.edu.ar
Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

En un contexto de cambio global y contaminación persistente, avanzar hacia la cuantificación de microorganismos (genes marcadores ARNr 16S , ITS, ARNr 18S) y potenciales funciones específicas (degradación de xenobióticos, ciclos biogeoquímicos) con técnicas independientes de cultivo, resulta indispensable. Estas técnicas proporcionan una caracterización holística y cuantitativa de la comunidad microbiana, permitiendo una evaluación más precisa del potencial biotecnológico presente en los ecosistemas contaminados. La integración de estos datos moleculares es el pilar para evolucionar hacia un modelo de gestión ambiental predictivo que maximiza el éxito en la remediación de ambientes impactados. Este curso se sitúa en la intersección de la Ecología Microbiana y la Biotecnología Ambiental, centrándose en el uso de la técnica de PCR cuantitativa (qPCR) como herramienta para detectar y cuantificar microorganismos y genes funcionales específicos en matrices ambientales complejas. Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: 1) Comprender el flujo de trabajo en un ensayo de qPCR aplicado a matrices complejas durante el diagnóstico y monitoreo ambiental y 2) Integrar indicadores moleculares en la gestión ambiental para optimizar la toma de decisiones. El curso está dirigido al público general del congreso que quiera comprender el fundamento de la técnica de qPCR, cómo se interpretan sus resultados y por qué es hoy la herramienta de referencia para el monitoreo de microorganismos y genes funcionales en matrices ambientales complejas. El curso se organiza en dos módulos. Los contenidos a abordar en cada uno son: Módulo I: Definición de parámetros críticos (ciclo umbral, línea de base), químicas de detección y equipamiento, diseño de primers y sondas, optimización de la reacción, construcción de curvas estándar, límites de detección y cuantificación, estrategia de cuantificación absoluta, controles del ensayo (de inhibición, de especificidad-curvas de melting), expresión de resultados finales Módulo II: Diagnóstico de línea de base, monitoreo de procesos de biorremediación, interpretación integrada de datos. Combinación con otros enfoques para la comprensión de la función y dinámica de la comunidad microbiana. Estos conceptos se abordarán mediante la presentación de casos de estudios reales.

Palabras clave: Microbiología Ambiental / Abundancia génica / Genes funcionales



Eje Temático: Cursos Precongreso
Sesión: CUR-04 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: CURSO
ID: CUR-04

Resistencia antimicrobiana en ambientes agropecuarios: desafíos para la sostenibilidad ambiental

Hernández Guijarro K., Pellegrini M. C., Okada E.
okada.elena@inta.gob.ar
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Balcarce - IPADS INTA-CONICET

Resumen

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) constituye una problemática global y un desafío creciente para la sostenibilidad ambiental y la salud pública. Si bien la RAM es un proceso natural, su emergencia y diseminación se han acelerado significativamente debido al uso intensivo de antibióticos tanto en la medicina humana como en los sistemas de producción animal. En la cría intensiva de animales, los antibióticos se utilizan para el tratamiento y la prevención de enfermedades y, en algunos casos, como promotores de crecimiento. Una fracción importante de estos compuestos es excretada por los animales en forma activa o como metabolitos, favoreciendo su ingreso al ambiente a través de la descarga de efluentes pecuarios en cuerpos de agua superficiales o de la aplicación de estiércol y otros residuos orgánicos como enmiendas al suelo. La presencia de antibióticos en distintas matrices ambientales ejerce una presión de selección sobre las comunidades microbianas, favoreciendo la aparición y propagación de mecanismos de resistencia. Por este motivo, los antibióticos, junto con las bacterias y genes asociados a este fenómeno, son actualmente considerados contaminantes de preocupación emergente debido a su creciente detección en el ambiente y a los riesgos potenciales que representan. Frente a este escenario, resulta necesario abordar la RAM desde un enfoque integral de Una Salud (One Health), que reconozca la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. La mitigación de la RAM representa un desafío complejo. En los últimos años se han desarrollado y evaluado diversas estrategias orientadas a reducir su dispersión mediante mejoras en las prácticas de manejo y el tratamiento de residuos agropecuarios. En este marco, el curso presentará el estado actual del conocimiento sobre la RAM en ambientes influenciados por la actividad agropecuaria, incluyendo herramientas de monitoreo ambiental, factores que impulsan su diseminación y estrategias de mitigación orientadas a reducir sus impactos.

Palabras clave: Resistoma / Contaminantes emergentes / Residuos pecuarios



Eje Temático: Cursos Precongreso
Sesión: CUR-05 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: CURSO
ID: CUR-05

Curso: Caracterización de microplásticos y nanoplásticos mediante métodos espectroscópicos vibracionales (Infrarrojo y Raman)

Picone A. L., Rodríguez Pirani L. S.
alpicone@quimica.unlp.edu.ar
Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR), Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-CCT-CONICET La Plata-asociado CIC-PBA

Resumen

La contaminación por microplásticos y nanoplásticos representa una problemática ambiental emergente de creciente interés tanto para la comunidad científica como para organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, entre otros, debido a su amplia distribución en ecosistemas acuáticos, terrestres y atmosféricos y su potencial impacto en estos. En este contexto, las espectroscopías vibracionales (infrarrojo y Raman) constituyen herramientas analíticas muy valiosas para la caracterización de las partículas presentes en diversas matrices ambientales. Estas técnicas permiten determinar la composición polimérica, así como evaluar procesos de degradación y la presencia de colorantes o pigmentos. El curso tiene como principal objetivo introducir a los participantes en los fundamentos de las técnicas espectroscópicas de infrarrojo y Raman, y su aplicación en la caracterización, principalmente, de microplásticos. Se abordarán principios teóricos, estrategias de preparación de muestras, adquisición e interpretación de espectros, así como las principales ventajas y limitaciones de estas técnicas en estudios ambientales. Además, se presentarán ejemplos concretos de caracterización de microplásticos mediante microespectroscopía Raman y FTIR en diferentes sistemas bióticos y abióticos. Para el caso de los nanoplásticos, se discutirán distintos enfoques para su detección y caracterización. La modalidad del curso es teórico-práctico demostrativo, ya que se prevé una visita al Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR), donde se llevará a cabo una actividad demostrativa en la que se colectarán espectros ATR-FTIR y micro-Raman de diversos microplásticos. El índice temático incluye: 1- Microplásticos: aspectos básicos y definiciones. Toma y preparación de muestras. Protocolos de digestión. Métodos de análisis-generalidades. 2- Métodos espectroscópicos: FTIR y Raman. Fundamentos teóricos de las espectroscopias IR y Raman. Instrumentación: descripción de los componentes de los espectrofotómetros. Técnicas de medida y aplicaciones. Metodologías por transmisión y por reflexión. Reflectancia total atenuada (ATR). Preparación de muestras. Microscopios acoplados a equipos FTIR y Raman. Técnicas empleadas para la detección y caracterización de nanoplásticos. 3- Aplicaciones: se presentarán algunos casos de estudio a modo de ejemplo de los aspectos discutidos a lo largo del curso.

Palabras clave: Microplásticos / Espectroscopia Raman / Espectroscopia FTIR



Eje Temático: Cursos Precongreso
Sesión: CUR-06 — Biomarcadores
Formato de la presentación: CURSO
ID: CUR-06

Ensayo cometa modificado como herramienta para la detección del tipo de lesiones inducidas en la molécula de AND

Soloneski S., Ruiz de Arcaute C., Laborde M. R. R.

ssoloneski@yahoo.com.ar

Unidad de Genética Toxicológica y Ecotoxicología (GeToxE), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.

Resumen

El ensayo cometa es una metodología versátil para detectar daño en el material genético de células eucariotas individuales. Entre los diferentes tipos de alteraciones que un xenobiótico puede ejercer sobre el ADN se incluyen roturas simples y dobles en la hebra, sitios sensibles al álcali como los sitios apurínicos/apirimidínicos, bases alquiladas u oxidadas, enlaces cruzados tipo ADN-ADN y ADN-proteína, dímeros de pirimidina y la formación de aductos de ADN inducidos químicamente. Particularmente, el ensayo cometa modificado (ECM) permite detectar tipos específicos de lesiones inducidas por contaminantes sobre la molécula de ADN. En este curso de tres horas nos centraremos en el uso de glicosilasas/endonucleasas específicas como un paso adicional del protocolo, con la finalidad de inferir el tipo de lesión introducida en la hebra de ADN. Como parte de la capacitación, en el curso mostraremos a los participantes cómo es el desarrollo de la metodología del ECM, cómo utilizar diversos tipos de muestras celulares, cómo llevar a cabo el protocolo de incubación con diversas enzimas de restricción, cuáles son los tiempos de incubación adecuados y cuáles son las ventajas y desventajas de la metodología. Se espera que los participantes interactúen activamente en las discusiones y en el trabajo en grupo. Se mostrarán diversos ejemplos que permitirán capacitar en aspectos prácticos sobre el uso de la metodología del ECM y su implementación en estudios ecotoxicológicos. Se hará énfasis en especies acuáticas representativas, como el uso de peces pequeños y larvas de anfibios en condiciones controladas de laboratorio. Asimismo, se discutirá la importancia del empleo del ECM como herramienta para la detección de lesiones específicas en la molécula de ADN, lo que permitirá caracterizar el perfil genotóxico de diversos plaguicidas usados en nuestro sistema agrícola y proponer posibles mecanismos de acción de estos compuestos. En la última parte del curso se trabajará con ejemplos prácticos orientados al diseño de estudios propios y a la resolución de problemas experimentales.

Palabras clave: Ensayo cometa / Daño oxidativo / Perfil genotóxico



Eje Temático: Cursos Precongreso
Sesión: CUR-07 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: CURSO
ID: CUR-07

Ecotox al vuelo: metodologías y herramientas para el abordaje de la ecotoxicología de aves silvestres

Cid F. D. [1], Poliserpi M. B. [2]
fabricio.cid@gmail.com
[1] Laboratorio de Ciencias Biológicas y Ambientales. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (IMIBIO-SL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis; [2] Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigaciones de Recursos Naturales (CIRN), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Resumen

El curso proporcionará una visión general del campo de investigación de la toxicología ambiental y la ecotoxicología de aves, con énfasis en temas actuales de interés y en las herramientas específicas utilizadas para evaluar los riesgos que los contaminantes representan para las aves silvestres, a partir de estudios de campo y de laboratorio. El objetivo principal es brindar conocimientos teóricos y prácticos que incluyen: planificación de experimentos de campo y bioensayos de exposición, tipos de modelos experimentales, estrategias de muestreo, tipos de muestras biológicas y ambientales; así como aspectos prácticos vinculados a la toma, procesamiento y almacenamiento de muestras. Asimismo, se abordarán técnicas de exposición controlada a contaminantes ambientales, junto con el análisis crítico de las limitaciones metodológicas y los aspectos éticos asociados a este tipo de investigaciones. El curso está dirigido a estudiantes de grado y posgrado, así como profesionales que deseen iniciarse o fortalecer su formación en ecotoxicología de aves silvestres.

Palabras clave: Curso / Ecotoxicología / Aves silvestres



EJE TEMÁTICO

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-001

Aprendizaje y Servicio Solidario en carreras científico-técnicas. Diagnóstico participativo y producción de conocimiento situado en un club barrial

Villarreal M. M., Martínez E., Gulo H. D., Osorio R., Mariani Russo L., Zurita J., Callejas A., Malvassi M., Fabra S., Colman A., Segovia M. L.

mariamartha.villarreal@ucalp.edu.ar

Universidad Católica de La Plata

Resumen

El Aprendizaje y Servicio Solidario (AySS) ha demostrado un alto potencial para integrar formación académica y compromiso social, favoreciendo aprendizajes significativos, competencias profesionales y ciudadanía. En las carreras científico-técnicas, la articulación entre excelencia académica y responsabilidad social convive con estructuras curriculares fragmentadas. La integración entre teoría y práctica y la multidisciplinariedad permiten superar enfoques tradicionales. En este marco, el proyecto se concibe como una investigación aplicada orientada a generar conocimiento a partir del análisis de la realidad local y su sistematización participativa. La elección de un club barrial resulta significativa: sus problemáticas y escala de gestión son comparables a las de una Pequeña y Mediana empresa, habilitando una mirada interdisciplinaria ante desafíos complejos. Este enfoque brinda experiencias alineadas con el perfil del Ingeniero ambiental egresado de la Universidad Católica de La Plata. El estudio analiza la implementación del AySS como experiencia formativa interdisciplinaria, bajo la hipótesis de que su aplicación favorece el desarrollo de competencias académicas, profesionales y sociales, contribuyendo al fortalecimiento comunitario. El proyecto está en desarrollo, transitando sus dos primeras etapas. La primera consistió en la sensibilización metodológica y el acercamiento institucional al club, mediante encuentros y una encuesta exploratoria, cuyos resultados señalan a la infraestructura y la sustentabilidad económico-financiera como áreas críticas, en un marco de fuerte vínculo comunitario y demanda de colaboración. Surgieron líneas de trabajo conjunto —formación en oficios, apoyo en ciencias básicas, higiene y seguridad, abiertos a la comunidad, entre otras— y se avanza con encuestas y talleres participativos dirigidos a la comunidad del club. Las etapas siguientes proyectan profundizar el proceso, articulando objetivos pedagógicos y sociales e incorporando docentes de cátedras específicas para que los contenidos curriculares encuentren aplicación directa en las problemáticas detectadas, con posibles alianzas con otras unidades académicas. Posteriormente se ejecutarán las acciones planificadas: soluciones técnicas y talleres comunitarios, bajo el monitoreo continuo y rol protagónico de los estudiantes. Finalmente, se evaluarán los aprendizajes curriculares y el impacto social del servicio, culminando en un informe entregado a la organización.

Palabras clave: Responsabilidad social universitaria / Investigación acción / Participación comunitaria



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-002

Percepciones comunitarias y producción de conocimiento sobre la calidad del agua en Santa Cruz de Guanacaste, Costa Rica

Brenes-Alfaro L. [1], Herrera-Calderón M. A. [1], Murillo-Pereira M. P. [1], Corrales-León R. [1], Rojas-Zamora L. [2], Caldwell-Bermúdez C. [3], González-Zúñiga M. [3]

lauramaria.brenes@ucr.ac.cr

[1] Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), Universidad de Costa Rica (UCR); [2] Sede Regional de Guanacaste, Universidad de Costa Rica (UCR); [3] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica (UCR)

Resumen

El acuífero Nimboyores, ubicado en la zona costera de la provincia de Guanacaste (Costa Rica), es la fuente fundamental de suministro de agua de las poblaciones de Cartagena, Tempate y Lorena, del cantón de Santa Cruz. Tiene una extensión de 103,6 km^2 y es clasificado como un acuífero libre, cuya baja profundidad y permeabilidad hacen que sea susceptible a la contaminación difusa derivada de actividades turísticas, urbanas y agropecuarias, lo que representa un riesgo para la salud de la población abastecida por el acuífero. Entre el 2023 y 2024, el proyecto "Nimboyores: protección del recurso hídrico" del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, aplicó una encuesta para la recopilación de datos demográficos, de salud y ambientales a 105 personas abonadas de los sistemas de abastecimiento de agua de Lorena, Cartagena y Tempate, con el objetivo de analizar las percepciones comunitarias sobre la calidad del agua de consumo y explorar cómo estos resultados pueden orientar procesos de educación ambiental y fortalecer la gestión comunitaria del recurso hídrico. Previamente, el CICA realizó muestreos de la calidad del agua correspondientes a parámetros fisicoquímicos, metales y plaguicidas. Los resultados del monitoreo fueron compartidos con las comunidades e integrantes de Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) en espacios participativos de devolución de resultados y capacitación para generar apropiación del conocimiento y un diálogo entre actores locales y academia. Entre los resultados de la encuesta se destaca que la mayoría de las personas encuestadas en Cartagena y Tempate considera que la calidad del agua es buena, mientras que en Lorena es considerada como regular. Se identifica que la gestión de residuos es limitada y sólo el 42 % indicó haber recibido algún tipo de información ambiental en el último año. Los resultados también evidencian la necesidad de fortalecer las capacidades organizativas y técnicas de las ASADAS, que enfrentan limitaciones de recursos para mejorar la infraestructura; y promover procesos educativos y de sensibilización relacionados con la gestión del agua y el ambiente. En conjunto, la experiencia evidencia que la integración del monitoreo científico con los saberes y percepciones comunitarias favorece la coproducción de conocimiento, fortalece la educación ambiental y contribuye a la gobernanza local del recurso hídrico.

Palabras clave: Agua de consumo humano / Comunidades rurales / Guanacaste



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: MESA
ID: EDA-01-003

Educación ambiental en comunidades insulares del litoral de Paraná (Brasil): entre la supervivencia y la preservación, el diálogo de saberes

Anacleto A. [1], Galdino M. G. A. [2], Pereira P. D. [3]

adilson.anacleto@unespar.edu.br

[1] Profesor permanente del Programa de Maestría en Ambientes Litorales e Insulares PALI – Universidade Estadual do Paraná, Campus de Paranaguá, Paraná, Brasil.; [2] Mestrado em Ambientes Litorâneos e Insulares PALI - Universidade Estadual do Paraná, Campus de Paranaguá, Paraná, Brasil.; [3] Colegiado de Administração, Universidade Estadual do Paraná, Brasil.

Resumen

Las islas en el litoral del Paraná, desde el período colonial brasileño, producen y comercializan los Productos Artesanales Típicos, una importante fuente generadora de ingresos para las familias, en especial para las mujeres rurales, que aprovechan la temporada de verano para la distribución de la producción. Sin embargo, en estas islas se crearon diversas áreas de protección ambiental con diferentes grados de restricción, con criterios legales para el uso de los recursos naturales, lo que generó numerosos conflictos debido al uso de los recursos naturales para la supervivencia de las familias. Ante este contexto, se realizó un estudio exploratorio descriptivo que dio voz y escuchó la autopercepción de sí mismas y donde viven, junto a 62 mujeres productoras con problemas en relación con las cuestiones ambientales que eran impedimentos para la supervivencia en sus lugares de origen. El estudio, realizado entre febrero y abril de 2026, evidenció que estas comunidades viven contrastes entre fragilidades estructurales y riquezas naturales. Se identificaron como factores potenciadores: el uso de materias primas locales de bajo costo (n=94 %), la aplicación de la economía circular (n=86 %), el crecimiento del turismo en islas remotas en Brasil (n=44 %) y el fortalecimiento de las redes comunitarias (n=77 %). Las limitaciones relatadas por las entrevistadas se relacionaron con las interpretaciones por parte de las instituciones de fiscalización de las medidas de restricción de la legislación ambiental sobre el uso de materias primas para prácticas tradicionales (n=98 %), la extracción no controlada de recursos naturales (n=89 %), el extractivismo por parte de personas urbanas (n=78 %) y la baja interlocución gubernamental acerca de la gestión de los territorios (n=78 %) y de sus recursos, en especial la incomprensión sobre el conocimiento tradicional. Se concluye que, en la percepción de las mujeres entrevistadas, la organización colectiva, aliada a la educación ambiental para la sostenibilidad de los recursos naturales, puede representar un elemento estratégico de empoderamiento y autonomía financiera. Sin embargo, en un corto plazo, las correcciones de las distorsiones generadas por la legislación aparentemente son incapaces de efectivizarse, debido a la ineficiencia de las políticas públicas. En este contexto, el diálogo de saberes se constituye como la principal esperanza para la continuidad de sus prácticas productivas en armonía con el medio ambiente.

Palabras clave: Islas remotas / Comunidades tradicionales / Pequeñas productoras insulares



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: ORAL
ID: EDA-01-004

Flores y educación ambiental: experiencias de niños, padres y madres en el cultivo colaborativo en Brasil

Anacleto A., Silva D. M. F.
adilson.anacleto@unespar.edu.br
Universidad Estatal de Paraná, Paraná, Brasil

Resumen

«cambios incorporados» La educación ambiental es un componente obligatorio del currículo escolar brasileño, y uno de los principales retos para los docentes es desarrollar estrategias pedagógicas que hagan atractivo este requisito. En este contexto, se realizó una investigación cualitativa en una escuela municipal, con la participación de 21 alumnos de segundo grado de primaria y sus respectivos padres. La intervención pedagógica consistió en plantar y monitorear el desarrollo de girasoles y petunias, combinado con el uso de "Mis Pequeños Diarios de Flores" como herramienta para registrar sobre la experiencia. Las percepciones iniciales de los niños revelaron una paradoja: aunque el 71,4% convivía con plantas en sus hogares, solo el 23,8% participaba activamente en su cuidado diario. Tras la intervención, se observó un cambio: el 81% de los estudiantes asumió la responsabilidad directa del cuidado de las flores que recibieron. Entre las actividades más apreciadas por los niños se encontraban regar las plantas (66,7%) y monitorear su crecimiento (52,4%), especialmente la aparición de los capullos. El análisis de los diarios mostró que los aspectos más valorados fueron el color de las flores (61,9 %) y el crecimiento de las plantas (23,8 %), mientras que los principales aprendizajes reportados de cuidarlas (23,6 %). Los dibujos realizados por los niños registraron las diferentes etapas de desarrollo, con el 100 % representando la maceta con la planta en flor y el 57,1 % destacando exclusivamente las flores. Las respuestas emocionales también fueron predominantemente positivas: el 76,2 % de los niños reportaron sentirse felices al observar el crecimiento de las flores y el 57,1 % afirmó sentirse felices porque las plantas habían sobrevivido hasta la floración. En la percepción de los padres, la experiencia promovió cambios significativos en la rutina familiar (76,2 %), especialmente debido al aumento de las interacciones entre adultos y niños durante el cuidado de las plantas, así como el entusiasmo mostrado durante el período de floración (76,2 %). También se destacaron el sentido de la responsabilidad (42,9%), la estimulación de la curiosidad (23,8%) y la promoción de momentos de tranquilidad (14,3%). Se concluye que las flores representan una estrategia pedagógica interdisciplinaria potencial para la educación ambiental en educación básica, capaz de articular dimensiones cognitivas, afectivas y sociales.

Palabras clave: Metodologías activas / Interdisciplinariedad / Pedagogía



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: ORAL
ID: EDA-01-005

Gobernanza local y educación comunitaria: un proyecto de intervención institucional para la sustentabilidad ambiental en el municipio de Laguna Larga, Córdoba

Pissano Mena M. R.
marcospissano@yahoo.com.ar
Universidad Católica de Córdoba (UCC)

Resumen

El presente trabajo expone el diseño y la fase inicial de socialización de un proyecto de intervención institucional surgido en el marco de la Maestría en Gestión Política de la Universidad Católica de Córdoba. La iniciativa responde a un diagnóstico territorial en el municipio de Laguna Larga (Córdoba), donde se detectó un marcado vacío pedagógico en educación ambiental —tanto en el ámbito formal como no formal—, sumada a un déficit en las capacidades técnicas y metodológicas de los cuadros políticos locales para formular soluciones a las problemáticas ambientales del entorno. Frente a este escenario, se diseñó una estrategia integral estructurada en cuatro componentes sinérgicos: 1) Educación comunitaria en buenas prácticas ambientales dirigida a la población; 2) Capacitación y formación continua en gestión ambiental para funcionarios y empleados municipales a través de la Ley Yolanda; 3) Reestructuración político-administrativa mediante la creación del Área de Coordinación Ambiental dentro del organigrama del municipio; y 4) Institucionalización de la participación ciudadana a través de la creación de un Consejo Ambiental Municipal, concebido como un espacio de gobernanza plural, que integra a concejales, funcionarios, escuelas, sector privado e instituciones intermedias. Actualmente, el proyecto se encuentra en su fase estratégica de socialización con la comunidad y los actores clave locales. Esta etapa busca legitimar la propuesta, co-diseñar las dinámicas del futuro Consejo Ambiental y adecuar los contenidos pedagógicos a las demandas del territorio. La implementación de este modelo integrado de intervención técnico-política demuestra que la educación ambiental, articulada con reformas institucionales de gobernanza local, constituye el punto de partida indispensable para dotar de capacidades a los gobiernos locales, empoderar a la ciudadanía y construir resiliencia hacia la sustentabilidad ambiental comunitaria.

Palabras clave: Gobernanza local / Educación comunitaria / Sustentabilidad territorial



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-006

Construyendo conocimiento desde el territorio: una experiencia de educación ambiental entre la escuela secundaria y la universidad pública

Peluso J., Martínez Chehda A., Aronzon C. M.

jpeluso@unsam.edu.ar

IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Campus Miguelete, 25 de mayo y Francia, 1650-San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Resumen

La educación ambiental requiere estrategias que vinculen el conocimiento científico con las problemáticas del territorio y las experiencias de quienes lo habitan. En este marco, se presenta una experiencia de extensión universitaria desarrollada entre investigadoras/es del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM) y docentes y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de San Martín (EST-UNSAM), orientada a construir conocimientos significativos y situados sobre la calidad del agua de humedales urbanos de la cuenca del río Reconquista. La propuesta se desarrolló en un territorio profundamente transformado por la urbanización, la pérdida de humedales y la acumulación de residuos, procesos que han deteriorado la calidad ambiental y afectado la relación de las comunidades con los ecosistemas acuáticos. Frente a esta realidad, el proyecto promovió una educación ambiental situada, basada en la articulación entre saberes científicos y experiencias locales, favoreciendo la construcción de una mirada crítica sobre las problemáticas ambientales del entorno. Las actividades se desarrollaron durante cuatro ciclos lectivos consecutivos e incluyeron instancias de planificación conjunta entre universidad y escuela, talleres participativos, salidas de campo y actividades experimentales. Los estudiantes realizaron el reconocimiento territorial de los sitios de estudio, documentaron las características ambientales mediante registros fotográficos y observaciones de campo, tomaron muestras de agua y efectuaron mediciones de parámetros fisicoquímicos *in situ* y en laboratorio, también participaron en bioensayos ecotoxicológicos utilizando larvas del anfibio nativo *Rhinella arenarum* como organismo bioindicador. Posteriormente interpretaron los resultados y elaboraron informes, integrando los contenidos trabajados en el aula con el trabajo de campo y laboratorio. La experiencia evidenció que la articulación entre la universidad pública y la escuela secundaria favorece la producción colectiva de conocimiento y el protagonismo del estudiantado en la investigación de problemáticas ambientales locales. La integración de herramientas científicas en un contexto educativo situado fortaleció el pensamiento crítico, la apropiación de la problemática y las herramientas, y la comprensión de la calidad del agua como problemática socioambiental.

Palabras clave: Educación Ambiental / Contaminación / Territorio



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-007

Integrar conocimiento, cuerpo y emoción en educación ambiental: aportes pedagógicos desde un estudio de caso

Kloster M. S., García Conde P.
msolkloster@gmail.com
Secretaría de Posgrado, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)

Resumen

La educación ambiental ha incorporado enfoques que reconocen las dimensiones cognitiva, corporal y emocional como relevantes para el aprendizaje. Sin embargo, aún son escasos los estudios que analizan cómo estas dimensiones se articulan mediante estrategias pedagógicas concretas y cómo estas son experimentadas por los participantes, particularmente en contextos de educación ambiental no formal. Se presentan resultados preliminares de una investigación de maestría cuyo objetivo es reconocer, desde las percepciones de los participantes, qué características del diseño y la facilitación son percibidas como favorecedoras de experiencias de aprendizaje en educación ambiental no formal, para contribuir al desarrollo de criterios pedagógicos aplicables a futuras propuestas y otros contextos educativos. Se realizó un estudio de caso en un taller de cuatro horas con 17 participantes adultos. Se utilizaron entrevistas individuales y grupales, observaciones de campo, una encuesta post taller y entrevistas a la facilitadora antes y después de la experiencia. El análisis combina codificación inductiva, comparación y triangulación de fuentes e identificación de patrones interpretativos. Los resultados preliminares muestran convergencias entre entrevistas, encuestas y observaciones en torno a una valoración positiva de la propuesta, nuevas comprensiones del ambiente, construcción compartida de conocimiento ecológico y experiencias de conexión con los demás y con la naturaleza. Los participantes vinculan estas experiencias con la integración entre conocimiento ecológico y dimensiones corporales y emocionales; la secuencia progresiva de las actividades; los espacios de intercambio entre pares; y características de la facilitación, como el conocimiento científico, la sensibilidad para conducir el grupo, el respeto por los tiempos y decisiones personales y un estilo comunicativo que favoreció la participación. Asimismo, emergen indicios de una apertura progresiva a la experiencia, aunque también se registraron incomodidades y resistencias frente a algunas actividades. Estos resultados sugieren que las experiencias de aprendizaje descritas por los participantes no se vinculan únicamente con las actividades propuestas, sino también con su articulación y las condiciones de facilitación. Estas características y procesos emergentes pueden aportar criterios para diseñar propuestas de educación ambiental no formal y orientar su adaptación a otros niveles y contextos educativos.

Palabras clave: Educación ambiental / Estrategias pedagógicas / Integración cognitiva-corporal-emocional



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-008

Experiencia en el proyecto "Científicos por un día" en el área de química ambiental

Kristoff G. [1], Vojnov A. D. [2], Pfander C. A. [2], Trinelli M. A. [3], Bianco K. A. [4], Colombo M. E. [5], Forcada Naisberg C. [6], Menéndez-Helman R. J. [5], Martini C. N. [7], Paredes M. G. [7]

kristoffgisela@gmail.com

[1] Laboratorio de Evaluación Ecotoxicológica del Agua (EEAINM)-Departamento de Química Biológica-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)-Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN)-Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (CONICET).; [2] Laboratorio de Evaluación Ecotoxicológica del Agua: Invertebrados Nativos y otros Modelos (EEAINM)-Departamento de Química Biológica-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)-Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (CONICET).; [3] Instituto de Geocronología y Geología Isotópica (INGEBI), Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) - Universidad de Buenos Aires (UBA).; [4] Departamento de Química Biológica – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) - Universidad de Buenos Aires (UBA); [5] Laboratorio de Enzimología, Estrés Oxidativo y Metabolismo-Departamento de Química Biológica-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN)-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN)-Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (CONICET).; [6] Laboratorio de Enzimología, Estrés Oxidativo y Metabolismo - Departamento de Química Biológica – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) - Universidad de Buenos Aires (UBA).; [7] Laboratorio de Evaluación Ecotoxicológica del Agua: Invertebrados Nativos y otros Modelos (EEAINM) - Departamento de Química Biológica – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) - Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) – Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Científicos por un día es un proyecto de la Dirección de Orientación Vocacional de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, orientado a alumnos de los últimos años del secundario interesados en estudiar alguna carrera de la facultad. En este contexto nuestro objetivo fue explorar, en el eje de la Licenciatura en Ciencias Químicas, la química desde el punto de vista ambiental y que la experiencia contribuyera, a través de un caso concreto, al conocimiento de la problemática de la contaminación del agua, la necesidad de cuidar y monitorear el ambiente y abordar las consecuencias sobre la biodiversidad, la salud y el impacto social. Concurrimos en 2023-2025 a la Reserva Ecológica Costanera Norte (CABA) y los alumnos (alrededor de 15 por año) recibieron información de cómo se monitorea la calidad del agua, observaron las características, tomaron muestras de dos sitios: Laguna Abierta y Laguna Vegetada y determinaron "*in situ*" la temperatura, el pH, la conductividad y el oxígeno disuelto (OD) usando sensores de campo. Luego, se evaluaron la concentración de algunos nutrientes, alcalinidad, dureza, cloro y sólidos sedimentables, utilizando tiras reactivas, espectrofotometría y titulación, entre otros. Se mostró cómo se realiza un bioensayo con caracoles acuáticos y, a través de la observación de embriones bajo el microscopio, se vieron algunos efectos tóxicos de la contaminación sobre la reproducción. Luego los alumnos realizaron un poster incluyendo los resultados, discusión y conclusiones. Se observó en la Laguna Abierta, un aumento del pH con respecto al nivel guía para la protección de la vida acuática y disminución del OD en la Laguna Vegetada con respecto al otro sitio y al nivel guía. Los alumnos discutieron como la presencia de materia orgánica debido a la contaminación antrópica incrementa la cantidad de algas con consecuencias sobre el OD, que tanto la variación de OD como del pH pueden afectar directamente a los organismos y la importancia de incluir bioindicadores en el monitoreo. En las encuestas manifestaron que la actividad resultó novedosa, interesante y accesible, que pudieron conocer el trabajo de los científicos, la carrera en particular y cómo usar la bioquímica y la química ambiental para una problemática concreta local y global. Concluimos que pudimos cumplir los objetivos planteados y que esta experiencia fue muy enriquecedora tanto para nosotros como para los pequeños científicos.



Palabras clave: Calidad del agua / Educación / Vocación



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-009

From the tree to the loom: Valorization of Mamoncillo (*Melicoccus bijugatus*) and dialogue of knowledges as an alternative to synthetic pigments in the Colombian Caribbean

Arroyo-Salgado B. J., Tejeda-Benitez L., Durango-Villalba J.
jdurangov@unicartagena.edu.co
Biomedical, Toxicological and Environmental Research Group BIOTOXAM – SEMILLERO SEMIDET, School of Medicine, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.

Resumen

Water pollution generated by textile industry effluents, rich in synthetic dyes and heavy mordants, represents one of the most severe ecotoxicological challenges worldwide. In the face of this crisis, environmental education for the sustainability of life proposes returning our gaze to territories and to the biocultural memory of their communities. This work presents a pedagogical and community-based experience centered on the valorization of mamoncillo (*Melicoccus bijugatus*), a fruit tree widely cultivated by peasant communities of the Colombian Caribbean. Traditionally, the sap, bark, and fruit of this species are known for producing dark, indelible stains on textiles — a piece of popular knowledge that has usually been regarded as a domestic "nuisance." Through a methodological approach combining dialogue of knowledges and Participatory Action Research (PAR), this project systematized the ancestral and peasant knowledge of the Colombian Caribbean regarding the dyeing use of mamoncillo; co-designed environmental education workshops in which the artisanal, clean extraction of this natural pigment was tested; and promoted environmental justice by adding value to a crop native to family farming. The results enabled the development of a community pedagogical booklet as a tool for critical environmental education. In this way, mamoncillo is redefined: from an everyday fruit tree to a symbol of cultural resistance, ecological innovation, and sustainability, demonstrating that the answers to global environmental crises reside in the territory and in the knowledge of our communities.

Palabras clave: *Melicoccus bijugatus* / Ancestral knowledge / Natural pigments / Phytochemistry / Critical environmental education



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-010

La Educación Ambiental Integral en la formación de posgrado: el caso de un basural a cielo abierto como estrategia para el abordaje de problemáticas socioambientales complejas

Mendes Rosa M. [1], Haedo V. A. [2], Lebrun Ferre J. [3]

josefinalf2000@hotmail.com

[1] Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)/Facultad de Ingeniería (FI); [2] Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN); [3] Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)/Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS)

Resumen

La creciente complejidad de las problemáticas socioambientales exige fortalecer instancias de formación que integren dimensiones ecológicas, sociales, económicas, políticas y culturales en el análisis del territorio. En este contexto, la Educación Ambiental (EA) Integral constituye un enfoque que promueve la construcción de conocimientos interdisciplinarios y contextualizados, favoreciendo el desarrollo de capacidades para comprender e intervenir en conflictos ambientales desde una perspectiva crítica. Este trabajo reflexiona sobre los aportes a la formación profesional de un curso de posgrado en EA utilizando el caso del basural a cielo abierto (BCA) de General Conesa (Río Negro, Argentina) como escenario para integrar conceptos de EA Integral, territorio, sistemas complejos, ODS, conflictos socioambientales, sostenibilidad y marcos normativos. El caso de General Conesa resulta significativo por la persistencia histórica de la problemática. Antecedentes institucionales desde 1996 vinculan la necesidad de relocalizar el basural y alertan sobre su impacto sobre los recursos hídricos. El sitio, localizado a aproximadamente 2 km del área urbana, ocupa unas 4 hectáreas y se estiman entre 50.000 y 70.000 toneladas de residuos durante sus décadas de funcionamiento. El análisis permitió reconocer a los BCA como problemáticas donde confluyen procesos ecológicos, decisiones políticas, dinámicas territoriales y desigualdades sociales. El abordaje del caso favoreció la comprensión del ambiente desde una mirada centrada en la simplicidad técnica de la disposición de residuos, hacia su comprensión como un conflicto socioambiental complejo; y evidenció la necesidad de superar enfoques disciplinares fragmentados durante la formación universitaria. Esta resignificación permitió reconocer que las respuestas no dependen de soluciones técnicas (remediación y gestión), sino que requieren considerar las responsabilidades institucionales y la participación ciudadana. Las propuestas de formación de posgrado en EA representan espacios estratégicos para la producción de conocimiento situado y el fortalecimiento de competencias orientadas al análisis interdisciplinario de conflictos socioambientales. El estudio de caso reales constituye una herramienta pedagógica valiosa para promover profesionales capaces de interpretar la complejidad del territorio y contribuir al diseño de respuestas ambientalmente sostenibles y socialmente responsables.

Palabras clave: Basural a cielo abierto / Problemática socioambiental compleja / Dinámica territorial y desigualdad social



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-011

Dialogue of knowledge and ICT: Academic and community articulation for the valuation of traditional medicinal plant use and sexual health in San Basilio de Palenque. Colombia

Tejeda-Benitez L., Arroyo-Salgado B. J., Durango-Villalba J.
jdurangov@unicartagena.edu.co
Biomedical, Toxicological and Environmental Research Group BIOTOXAM – SEMILLERO SEMIDET, School of Medicine, Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.

Resumen

The preservation of ancestral knowledge regarding medicinal plants constitutes a fundamental pillar for the sustainability of life, health sovereignty, and biodiversity conservation within ethnic communities. This study presents an interdisciplinary and community-based articulation model in San Basilio de Palenque, aimed at scientifically strengthening traditional medicine and promoting its appropriation among female adolescents and adult women through Information and Communication Technologies (ICTs). The approach was structured into four methodological phases:Identification and Scientific Validation: Local health practices and medicinal plants were documented, collaborating with academic networks, scientific societies, and healthcare institutions to provide botanical-pharmacological support and co-create cultural renewal strategies. Dialogue of Knowledge Encounters: Academic and community exchanges were conducted between traditional healers, academia, and local government entities to integrate formal medical knowledge with the ancestral use of medicinal flora focused on sexual health. Community Care Networks: Networks of traditional midwives were established and consolidated to monitor and support pregnant women at the primary healthcare level. Digital Educational Innovation: An ICT-based educational learning tool was designed and deployed to disseminate ancestral practices across the community, empowering informed and autonomous decision-making regarding sexual and reproductive health. As a result, the synergy between traditional knowledge, scientific validation, and technological mediation strengthened the social fabric, empowered Palenquera women, and safeguarded intergenerational knowledge transmission. This experience demonstrates that Environmental Education by integrating ethnoplurality, gender perspectives, and technology proves to be an effective strategy for community sustainability and the stewardship of life.

Palabras clave: Ancestral knowledge / Ethnoplurality / Sustainability / Environmental Education / Communication Technologies



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-012

Identificación de mamíferos silvestres en la Granja Didáctica Experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias – Filial Concepción

Coronel Servián M. A. [1], Cardozo Viedma A. M. [2], Ferreira Altamirano A. A. [3], Colman Gonzalez G. A. [3], Abente Gonzalez A. M. [3], Adorno Martinez Z. M. B. [3]

macoronel@vet.una.py

[1] Facultad de Ciencias Veterinarias(FCV), Universidad Nacional de Asunción, Filial Concepción, Concepción, Paraguay; [2] Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Asunción, Filial Concepción(FCV-UNA), Concepción, Paraguay; [3] Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Asunción, Filial Concepción, Concepción, Paraguay

Resumen

La biodiversidad de mamíferos silvestres constituye un componente relevante para el funcionamiento y la conservación de los ecosistemas, por lo que su identificación permite generar información de base para el conocimiento y manejo de la fauna. El objetivo fue identificar las especies de mamíferos silvestres presentes en la Granja Didáctica Experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias – Filial Concepción. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo y longitudinal, con monitoreo mediante cámaras trampa y observación directa. El trabajo de campo se desarrolló en sitios estratégicos del predio, priorizando senderos naturales, bordes de bosque, fuentes de agua y áreas con evidencias de actividad de fauna. Se identificaron cinco especies: Corzuelo enano (*Mazama nana*), Tirika o gato montés (*Leopardus geoffroyi*), Mono aullador negro (*Alouatta caraya*), Aguara'i (*Cerdocyon thous*) y Lobope'i (*Lontra longicaudis*). Las cámaras trampa registraron tres especies (60 %), mientras que la observación directa permitió registrar dos (40 %). Se observaron diferentes períodos de actividad, con registros diurnos y nocturnos. La presencia de estas especies evidencia que la Granja Didáctica Experimental constituye un espacio utilizado por mamíferos silvestres con distintos hábitos ecológicos. La información obtenida aporta una línea base para fortalecer el monitoreo de la biodiversidad y constituye un insumo para futuras acciones de conservación, manejo y educación ambiental en el ámbito institucional.

Palabras clave: Biodiversidad / Mamíferos silvestres / Conservación



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: EDA-01-013

Enseñar química ambiental a partir de un problema real: el desafío de la detección de arsénico en agua

Nuñez S. G. [1], Torres R. M. [1], Monroy A. M. [1], Janeiro Tudanca A. M. [1], Hamer M. [2]

susana.nunez.13279@gmail.com

[1] Área Química, Instituto de Ciencias (ICI), Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).; [2] 1- Área Química, Instituto de Ciencias (ICI), Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). 2- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Buenos Aires, Argentina.

Resumen

La presencia de arsénico en aguas destinadas al consumo constituye una problemática ambiental y sanitaria de relevancia en numerosas regiones de Argentina. Su persistencia y distribución en distintos sistemas acuáticos convierten su monitoreo en una cuestión central para la evaluación de la calidad del agua y la toma de decisiones vinculadas con la salud y el ambiente. Sin embargo, su abordaje en la enseñanza de la química suele centrarse en aspectos relacionados con su toxicidad o en la descripción de métodos de determinación, sin profundizar en los desafíos asociados a la generación y validación de la información analítica. En este trabajo presentamos una propuesta didáctica desarrollada con estudiantes avanzados de la Tecnicatura Universitaria en Química que participan en un espacio optativo de adscripción. Este espacio complementa su formación académica y les brinda la posibilidad de profundizar contenidos disciplinares a través del trabajo experimental y del abordaje de problemáticas reales, favoreciendo la integración de conocimientos y su aplicación en contextos concretos. A partir del análisis de métodos colorimétricos para la determinación de arsénico, se propone analizar el comportamiento químico del arseniato y del fosfato, especies estructuralmente relacionadas cuya coexistencia puede afectar la selectividad de determinados procedimientos analíticos. En este contexto, los estudiantes exploran las relaciones entre estructura química, especiación, equilibrios ácido-base, reactividad y respuesta analítica, así como el papel de las interferencias y de la composición de las muestras en la confiabilidad de los resultados. El trabajo experimental se articula con el análisis y la discusión de los resultados obtenidos, favoreciendo la formulación de preguntas, la interpretación crítica de la evidencia y la reflexión sobre las limitaciones de los procedimientos empleados. La propuesta busca superar una visión instrumental de la química analítica y promover una reflexión crítica sobre cómo las decisiones metodológicas condicionan la información obtenida. De este modo, una problemática concreta y situada en el contexto ambiental argentino se convierte en una oportunidad para enseñar química y, simultáneamente, para reflexionar sobre cómo se construyen las evidencias utilizadas para evaluar la calidad ambiental y sustentar decisiones.

Palabras clave: Arsénico / Educación ambiental / Química analítica



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: CONVERSATORIO
ID: EDA-01-014

Diversidad, equidad e inclusión en SETAC Argentina (DEI en SETAC ARG)

Ossana N. A. [1], Pina J. I. [2], Lo Nostro F. L. [3]
f.lonostro@gmail.com
[1] PRODEA, INEDES, UNLu-CONICET; [2] Albaugh; [3] DBBE; FCEN, UBA & IBBEA; UBA-CONICET

Resumen

Esta propuesta constituye la primera sesión sobre Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en la historia de SETAC Capítulo Argentino, concebida como un espacio seguro para fortalecer la comunidad entre profesionales de la academia, el gobierno y el sector privado. Dando continuidad a la mesa redonda realizada en SETAC LA (Perú, 2025), esta actividad profundiza la temática a nivel nacional mediante un conversatorio. A través de preguntas disparadoras y un panel experto, se analizarán participativamente los resultados de una encuesta previa aplicada a inscriptos al X Congreso SETAC ARG residentes o trabajadores en el país, promoviendo un diálogo transversal. La panelista Bárbara Rüegg es profesora de historia (UBA) con 20 años de trayectoria docente en escuelas públicas. Desde 2011 coordina la Orquesta Sol Mío (Moreno), gestionando sus recursos y su asociación civil. Desde 2025 coordina la Orquesta del barrio 25 de mayo (Programa Raíces, Municipio de Moreno). En 2007 cofundó en La Plata "La Bicicletería Creación Colectiva", referente de espacios culturales autogestivos. La panelista Vanina Daraio es licenciada y profesora en psicología (UBA), magíster (UNSAM) y doctora en educación (UNTREF-UNSAM-UNLa). Es coordinadora del Programa de Abordajes Socioeducativos en la Secretaría de Promoción de la Equidad y Géneros (FCEN-UBA). Es docente de grado y posgrado, coordinadora de Investigación Cualitativa en APORA, y especialista en atención clínica y orientación vocacional. La panelista Evelina Diaz es licenciada en trabajo social (UNLP). Además, es responsable de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Accesibilidad, y coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad (UNLP). Referente ante la Red Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos (CIN) e integrante de la Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa (FTS-UNLP). Es autora y capacitadora orientada a la accesibilidad académica y derechos de personas con discapacidad en la educación superior

Palabras clave: Diversidad / Equidad / Inclusión



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: ORAL
ID: EDA-01-015

Cicplast kids: Pequeños científicos, grandes soluciones

Urizar Garfias Reyes D., Fernández Cupe M.
Damarischf.ugr@gmail.com
Círculo de Investigación en Contaminación por Plásticos (CICPLAST). Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

Resumen

El Círculo de Investigación en Contaminación por Plásticos (CICPLAST), agrupación sin fines de lucro integrada por estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y miembros externos, cuenta con cuatro años de experiencia impulsando proyectos de investigación y educación ambiental con impacto real frente a la contaminación marina en el Perú. En esta trayectoria destaca la iniciativa "CICPLAST KIDS: Pequeños científicos, grandes soluciones", un programa de educación oceánica diseñado para capacitar y concientizar a niños y adolescentes (entre 10 y 16 años) de instituciones educativas de Lima Metropolitana sobre la conservación ambiental. Fundamentado en los principios 5 y 6 de la Alfabetización Oceánica y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 12, 14 y 15), el programa despierta la vocación científica mediante un aprendizaje teórico-práctico integral. Su metodología abarca capacitaciones virtuales, jornadas de trabajo de campo con limpieza y muestreo representativo de microplásticos en playas (como Agua Dulce en Chorrillos), talleres de alternativas sostenibles como los bioplásticos y la exposición de resultados en ferias científicas. Ante la urgencia de fortalecer la educación ambiental desde la etapa escolar, el proyecto busca escalar sus metodologías para ser integradas de forma transversal en el Currículo Nacional de la Educación Básica en el Perú. Esta incorporación permitirá institucionalizar la educación oceánica y la indagación científica escolar, transformando las aulas en espacios permanentes de concientización y acción ciudadana frente a la problemática de los plásticos en el mar.

Palabras clave: Microplásticos / Contaminación marina / Educación



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: MESA
ID: EDA-01-016

Reflexiones sobre el rol de las y los comunicadores ambientales

Iñiguez Rímoli N.
nathalieiniguezrimoli@gmail.com
Observatorio de Comunicación Ambiente y Desarrollo Sustentable. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata

Resumen

La presente exposición busca visibilizar el proceso educativo de las y los Comunicadores Ambientales, en el marco de la formación de grado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, del Seminario Interdisciplinario de Ambiente denominado “Comunicación Ambiental”, teniendo en cuenta los nuevos roles y responsabilidades que se desprenden de los nuevos contextos, reconociendo a las prácticas sociales como herramientas transformadoras de la organización social y analizando los modelos de comunicación hegemónicos existentes en el sistema de medios. Desde el rol del Comunicador Ambiental es fundamental reconocer el origen de la construcción de relatos hegemónicos en favor del sostenimiento del sistema, para contraponer esa construcción discursiva en pos del cuidado del ambiente, desde una perspectiva inclusiva y de calidad, y poder reflexionar sobre el rol y el potencial de la comunicación en la transmisión de saberes académicos vinculados con las problemáticas socioambientales. Los procesos de enseñanza/aprendizaje en el marco de la universidad pública y gratuita conllevan un compromiso y una responsabilidad insoslayable a la hora de pensar en el cuidado del ambiente y de nuestra casa Común. Este Seminario Interdisciplinario de Ambiente se incorpora a la currícula en el año 2022 y continúa, como una forma de reconocer la importancia que tienen las problemáticas y/o conflictos ambientales hoy, visibilizando las disputas en los territorios y la desigualdad social.

Palabras clave: Comunicación ambiental / Conflictos ambientales / Formación de grado



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: MESA
ID: EDA-01-017

Agrotóxicos, horticultura familiar y salud: educación ambiental como praxis transformadora

García D.
danigiustina@gmail.com
Grupo Interdisciplinario de Investigación en Ambiente y Sustentabilidad (ICSyA- UNAJ)

Resumen

La horticultura familiar periurbana en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) se sostiene predominantemente sobre un modelo de producción convencional con un uso intensivo de agrotóxicos. Frente a esta problemática socioambiental, el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Ambiente y Sustentabilidad (GIIAS-UNAJ), desde un enfoque de Salud Colectiva e Investigación-Acción Participativa (IAP), aborda de manera situada la exposición y los riesgos en la salud a los que están expuestos las familias horticultoras de La Capilla en Florencio Varela y El Peligro en La Plata. Uno de los ejes centrales del trabajo pone en discusión la eficacia del sistema de bandas de color toxicológicas (OMS/SENASA) como estrategia comunicacional. Se demuestra que dicha clasificación, al centrarse únicamente en la toxicidad aguda, enmascara e invisibiliza los severos impactos y riesgos crónicos a largo plazo para la salud humana, tales como carcinogenicidad, genotoxicidad, disrupción endocrina, neurotoxicidad y efectos en la reproducción y el desarrollo. Asimismo, el análisis de discursos de las y los productores permite identificar aquellas prácticas naturalizadas relativas al uso de químicos de síntesis, las cuales relativizan sus peligros y condicionan las formas de atención de la salud y las pautas de cuidado cotidiano. En el marco de una Educación Ambiental entendida como praxis transformadora y frente a la necesidad de construir herramientas críticas, la experiencia implementa dispositivos dialógicos como la cartografía social y los diagnósticos participativos en el territorio, a través de los cuales se promueve la articulación y la circulación de saberes entre la comunidad universitaria y los actores locales. Este proceso posibilita la desnaturalización colectiva del modelo hegemónico, visibiliza los impactos invisibilizados sobre los cuerpos y el ambiente, e impulsa la capacidad de acción y reflexión para avanzar hacia la transición agroecológica y la sustentabilidad de la vida en los territorios.

Palabras clave: Agrotóxicos / Horticultura familiar / Salud colectiva



Eje Temático: Educación ambiental
Sesión: EDA-01 — Educación ambiental, territorio y producción de conocimiento
Formato de la presentación: ORAL
ID: EDA-01-018

Del aula al territorio: educación ambiental y problemáticas socioambientales en la formación agropecuaria

Celli L. L.
lcelli@ayv.unrc.edu.ar
Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAV), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

Resumen

La educación ambiental en la formación agropecuaria plantea el desafío de superar abordajes fragmentados de los problemas ambientales y favorecer una lectura que articule dimensiones ecológicas, productivas, sociales y territoriales. Este trabajo recupera una experiencia pedagógica desarrollada en el marco del Día de la Tierra con estudiantes de una escuela secundaria agrotécnica de Río Cuarto, Córdoba, orientada a analizar problemáticas socioambientales a partir de situaciones reales y próximas a sus contextos de vida y formación. La propuesta tuvo como objetivo promover una comprensión sistémica de los problemas ambientales, reconociendo sus múltiples causas, los actores involucrados, los intereses en tensión y las posibles alternativas de intervención. Metodológicamente, se trabajó a partir del análisis grupal de noticias vinculadas con agua y contaminación, degradación de suelos, uso de agroquímicos, salud ambiental, pérdida de bosques nativos e incendios. Cada grupo identificó el problema central, sus causas y consecuencias, los actores sociales implicados y las decisiones que podrían contribuir a su abordaje. Posteriormente, las producciones fueron socializadas y puestas en diálogo mediante una instancia colectiva. La experiencia permitió advertir que problemáticas inicialmente reconocidas como independientes se encuentran estrechamente relacionadas y responden a formas de producir, utilizar y disputar el territorio. El trabajo con situaciones concretas favoreció la vinculación entre conocimientos propios de las ciencias agropecuarias y dimensiones sociales y ambientales que con frecuencia aparecen escindidas en la formación técnica. La experiencia permite sostener que la educación ambiental puede constituirse en un espacio de problematización de las prácticas productivas y de construcción de una mirada crítica sobre las relaciones sociedad-naturaleza. En la formación agropecuaria, este enfoque adquiere especial relevancia porque interpela el futuro ejercicio profesional y habilita preguntas acerca de qué se produce, cómo, para quiénes y con qué consecuencias territoriales.

Palabras clave: Educación ambiental / Formación agropecuaria / Territorio



EJE TEMÁTICO

GESTIÓN AMBIENTAL

Sesión: CEMAS — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo

Formato de la presentación: MESA

ID: GEA-01-001

De la medición a la decisión: métricas ambientales y gestión empresarial del impacto climático

Melito M. A. [1], Garófalo F. [2]

monica.melito@rootsconsulting.com.ar

[1] Cámara Empresaria de Ambiente y Sostenibilidad (CEMAS), Roots Consultora Iberoamericana de Sostenibilidad; [2] Cámara Empresaria de Ambiente y Sostenibilidad (CEMAS), EcoEtika SAS

Resumen

En los últimos años se han desarrollado diversas herramientas para medir el impacto ambiental de las organizaciones, incluyendo indicadores ESG, análisis de ciclo de vida (ACV) y metodologías de medición de huella ambiental. Sin embargo, uno de los desafíos actuales más relevantes consiste en cómo integrar estos datos en los procesos de gestión y en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. La mesa redonda propone abordar el vínculo entre conocimiento científico, herramientas de medición ambiental y gestión empresarial, explorando cómo los datos ambientales pueden contribuir a mejorar la toma de decisiones estratégicas, fortalecer la gestión ambiental y promover prácticas más sostenibles en el sector productivo. El objetivo de la actividad es generar un espacio de diálogo entre especialistas técnicos y profesionales del ámbito empresarial, que permita analizar cómo las herramientas de medición ambiental están siendo utilizadas en contextos organizacionales y cuáles son los desafíos para su integración efectiva en la gestión. La actividad está dirigida a investigadores, profesionales del sector público y privado, estudiantes y consultores interesados en la articulación entre conocimiento científico, medición ambiental y gestión empresarial. La propuesta se presenta en el marco de CEMAS (Cámara Empresaria de Ambiente y Sostenibilidad).

Palabras clave: Métricas ambientales / Análisis de ciclo de vida / Gestión empresarial



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-002

Comparative analysis of CONAMA Resolution 454/12 against international technical and regulatory instruments for the quality of freshwater dredged sediments

Teixeira F. J. F., Neves T. A., Starling M. C.
fernandajanesfteixeira@gmail.com
Federal University of Minas Gerais (UFMG)

Resumen

Sediment dredging is a strategy used in reservoir management to restore storage capacity and mitigate eutrophication. However, it can increase the availability of potentially toxic compounds, such as Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), Persistent Organic Pollutants (POPs), metals, and metalloids in the water column. To guide sediment management before, during, and after dredging, current regulations, such as CONAMA Resolution (RC) 454/2012 in Brazil, establish maximum concentration values to classify the sediments to be dredged. Despite its relevance, RC 454/12 does not fully incorporate recent scientific and technological advances, especially those related to the quantification and occurrence of some chemical classes, nor associated ecotoxicological effects, indicating the need to update its parameters and guidelines. Therefore, this study aimed to conduct a comparative and critical analysis of RC 454/12 in relation to current international technical instruments for freshwater sediments. The methodology consisted of the comparative survey and tabulation of international technical and normative instruments (Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality, Canadian Council of Ministers of the Environment, EPA BTAG Region III Freshwater Sediment Screening Benchmarks) against RC 454/12, including quantitative and qualitative analysis of reference substances and their guideline values. The comparison revealed that, out of 133 substances tabulated among the four instruments, RC 454/12 covers only 28 compounds, across four classes: metals and metalloids, PAHs, PCBs, and organochlorine pesticides. RC 454/12 is more restrictive for elements such as arsenic, cadmium, chromium, and nickel, while more restrictive limits for copper, mercury, and zinc could be adopted according to international standards. Furthermore, RC 454/12 omits substances such as free cyanide, iron, magnesium, chlorinated phenols, phthalates, and butyltin, regulatory gaps that could compromise the protection of aquatic ecosystems. In short, although RC 454/12 has a solid technical structure, its publication in 2012 predominantly as a reflection of the Canadian instrument highlights the need for periodic updates in light of industrial advancements, urbanization, and the evolution of knowledge about compounds such as PAHs and POPs in freshwater sediments.

Palabras clave: Dredging / Sediments / Chemical Characterization



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-003

Maternal and developmental toxicity induced by combined gestational exposure to chlorothalonil and difenoconazole: implications for One Health

Silva D. M. F. [1], Reis D. S. [1], Dias H. C. A. [1], Brito J. R. [1], Oliveira G. [1], Rodrigues B. M. [1], Santiago A. L. G. [1], Rassi Filho J. R. [2], Gomes C. M. [3], Cruvinel W. M. [3], Amaral V. C. S. [1]

vanessa.cristiane@ueg.br

[1] Laboratório de Farmacologia e Toxicologia de Produtos Naturais e Sintéticos (ToxiFar Lab). Universidade Estadual de Goiás. Anápolis, Brazil; [2] Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Brazil; [3] Escola de Ciências Médicas e da Vida. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Brazil.

Resumen

Chlorothalonil and difenoconazole are widely used fungicides that may co-occur as environmental contaminants through agricultural use. Evidence indicates that both compounds are associated with environmental persistence, ecotoxicity, oxidative imbalance, and toxicity in non-target organisms. Since gestation is a critical window in which chemical exposures may disrupt maternal-fetal development, combined exposure to these fungicides raises concerns for environmental health and One Health-based risk assessment. This study evaluated maternal and developmental toxicity induced by combined gestational exposure to chlorothalonil and difenoconazole in pregnant Wistar rats. The study was approved by CEUA/UEG, Brazil (protocol 001/2025). Pregnant nulliparous rats were assigned to four groups: Control, treated with corn oil; and Mix 1, Mix 10, and Mix 100, treated with a difenoconazole/chlorothalonil mixture at 1x, 10x, or 100x their respective acceptable daily intake values (ADI: 0.01 and 0.015 mg/kg/day, respectively). Maternal endpoints included clinical signs, body weight gain, food and water intake, serum hepatic and renal biomarkers, and liver and kidney histopathology. Fetuses were evaluated for external, skeletal, and visceral abnormalities. No deaths, clinical signs of maternal toxicity, or differences in food intake were observed during gestation. Mix 100 increased serum creatinine compared with Control and Mix 1 ($p < 0.05$). Mix 100 also increased alanine aminotransferase (ALT) *versus* Mix 1 and Mix 10, alkaline phosphatase *versus* Mix 1 and Mix 10, and aspartate aminotransferase (AST) *versus* Control, Mix 1, and Mix 10 ($p < 0.05$). Histopathological changes, including global glomerulosclerosis with focal acute tubular necrosis, were observed in two females from Mix 1 and one from Mix 10, without statistical significance. Skeletal alterations did not differ among groups. Mix 100 increased the frequency of dilated lateral ventricles in fetuses compared with Control, Mix 1, and Mix 10 ($p < 0.01$). Overall, Mix 100 induced renal and hepatic biochemical changes and increased the frequency of dilated lateral ventricles in fetuses without overt clinical maternal toxicity, indicating maternal and developmental toxicity beyond general clinical endpoints. These findings highlight the importance of considering combined pesticide exposure during pregnancy in environmental health risk assessment from a One Health perspective.

Palabras clave: Pesticide mixtures / Human health / Gestational exposure



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-004

Maternal genotoxicity and fetal morphological findings after gestational exposure to the environmental contaminant N-nitrosodimethylamine

Silva M. S. [1], Reis D. S. [1], Rodrigues B. M. [1], Dias H. C. A. [1], Oliveira G. [1], Brito J. R. [1], Rocha J. D. [2], Bailão E. F. L. C. [3], Rassi Filho J. R. [4], Gomes C. M. [5], Cruvinel W. M. [6], Amaral V. C. S. [6]

hevellyncristine14@gmail.com

[1] Laboratório de Farmacologia e Toxicologia de Produtos Naturais e Sintéticos (ToxiFar Lab). Universidade Estadual de Goiás. Anápolis, Brazil; [2] Laboratório de Biotecnologia. Universidade Estadual de Goiás, Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas. Anápolis, Brazil; [3] Laboratório de Biotecnologia. Universidade Estadual de Goiás, Campus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas. Anápolis, Brazil.; [4] Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Brazil; [5] Escola de Ciências Médicas e da Vida. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Brazil; [6] Escola de Ciências Médicas e da Vida. Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Brazil. Laboratório de Farmacologia e Toxicologia de Produtos Naturais e Sintéticos (ToxiFar Lab). Universidade Estadual de Goiás. Anápolis, Brazil

Resumen

N-Nitrosodimethylamine (NDMA) is an environmental N-nitrosamine contaminant detected in drinking water, food, medicines, and consumer products, with recognized toxicity and carcinogenic potential. Previous developmental studies often used high NDMA doses associated with severe maternal and fetal toxicity, whereas gestational effects at sublethal, biologically active doses remain insufficiently characterized. This study evaluated maternal and fetal toxicity induced by gestational NDMA exposure in Wistar rats. Procedures were approved by the Ethics Committee on Animal Use of the State University of Goiás (CEUA/UEG; protocol n. 009/2024). Pregnant nulliparous rats were assigned to four groups: a control group receiving 0.9% saline and three NDMA-treated groups receiving 0.5, 1.0, or 2.0 mg/kg/day by gavage on gestational days 0 - 20. Maternal toxicity was assessed through clinical signs, body weight gain, food and water intake, serum hepatic and renal biomarkers, organ histopathology, and genotoxicity and mutagenicity assays in femoral bone marrow. Fetuses were evaluated for external, skeletal, and visceral abnormalities. NDMA caused no mortality, clinical signs of toxicity, changes in maternal body weight gain, food or water intake, serum biochemical parameters, or liver and kidney histopathology ($p > 0.05$). The comet assay showed increased DNA damage in all NDMA-treated groups compared with the control group, with the highest level at 2.0 mg/kg/day ($p < 0.05$). This group also showed greater DNA damage than the 0.5 mg/kg/day group ($p < 0.05$). No bone marrow cytotoxicity was observed, whereas the micronucleus assay showed mutagenic effects in all exposed groups compared with the control group ($p < 0.05$). No abortions or external malformations were detected. Skeletal alterations did not differ significantly among groups. However, renal pelvic dilation was more frequent in the 0.5 mg/kg/day group than in the vehicle control and 2.0 mg/kg/day groups ($p < 0.05$). Overall, gestational exposure to sublethal, biologically active doses of NDMA induced maternal genotoxicity and mutagenicity without overt systemic toxicity. The significant increase in renal pelvic dilation at 0.5 mg/kg/day, despite the absence of significant skeletal alterations, warrants cautious interpretation and postnatal follow-up to clarify its biological relevance.

Palabras clave: Genotoxicity / Mutagenicity / Congenital anomalies



Eje Temático: Gestión ambiental

Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-005

Evaluación multicriterio de estrategias de valorización de residuos orgánicos agroindustriales. Aplicación del Proceso Analítico Jerárquico en una industria arrocera

Zaracho R. [1], Volpe M. A. [2], Orellano A. [1]
maravolpe4@gmail.com
[1] Universidad Católica, Santa Fe; [2] Cyclus S. A.

Resumen

La generación de residuos orgánicos constituye uno de los principales desafíos de la industria agroalimentaria. En la industria arrocera, subproductos como cascarilla, arroz quebrado, descartes y derrames operativos representan flujos significativos de materia orgánica. El objetivo de este trabajo es evaluar y priorizar estrategias de valorización de residuos orgánicos generados en una planta de procesamiento de arroz blanco, Corrientes, Argentina, mediante la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico (AHP). Se realizó un estudio de caso basado en el relevamiento de información de la empresa. Los volúmenes de residuos se asociaron a cascarilla de arroz (25 t cada 8 h de operación) y subproductos generados durante el almacenamiento y la molienda. Posteriormente, se seleccionaron cuatro alternativas de gestión y valorización de residuos orgánicos: uso para alimentación animal, compostaje, tratamiento interno y disposición en relleno sanitario. Para su evaluación se aplicó la metodología AHP, que incorpora criterios económicos, técnicos, ambientales y sociales para el análisis. Dicha evaluación fue realizada por un comité integrado por responsables de producción, calidad, higiene y seguridad, ingeniería de procesos y gerencia de la empresa. Los resultados indicaron que el costo económico fue el criterio de mayor peso relativo (43%), seguido por la viabilidad técnica (26%), el impacto ambiental (21%) y la aceptación social (10%). Las alternativas mejor puntuadas fueron la alimentación animal (45%) y el compostaje (33%), seguidas por el tratamiento interno (15%) y la disposición en relleno sanitario (7%). Como resultado del proceso de priorización, el compostaje fue seleccionado como la estrategia de valorización de fracciones no aptas para alimentación animal. Por este motivo, se procedió al diseño y dimensionamiento de pilas de compostaje utilizando cascarilla de arroz, derrames de grano y estiércol de gallina como fuente complementaria de nitrógeno, ajustando la relación C:N y el contenido de humedad a valores adecuados para el proceso biológico. Asimismo, el análisis permitió identificar oportunidades de mejora asociadas a la reducción de pérdidas de materia prima, el recambio de equipos y el fortalecimiento de los sistemas de registro y trazabilidad. La aplicación del Proceso Analítico Jerárquico demostró ser una herramienta eficaz para la búsqueda de soluciones que promuevan la sostenibilidad de los sistemas agroindustriales.

Palabras clave: Residuos orgánicos / Valorización / Industria arrocera



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-006

Dinámica trófica y patrones de senescencia algal en sitios de referencia y eutróficos de San Luis, Argentina

Ortiz S. A. [1], González P. [2], Gallardo M. [3], Ramos R. R. [1], Calderón M. R. [1], Taboada M. A. [4], Almeida C. A. [1]

cesarbioq@gmail.com

[1] Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.; [2] Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.; [3] Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina; [4] Instituto de Ecosistemas de Aguas Continentales, Fundación Miguel Lillo (FML). Tucumán, Argentina.

Resumen

La construcción de diques y la regulación de cursos de agua en San Luis generan beneficios en disponibilidad hídrica, pero plantean desafíos de calidad del agua y eutrofización. En este contexto, se evaluaron cuatro sitios correspondientes a 2 diques - Esteban Agüero (EA) y La Florida (LF1 y LF2) - conectados por el río Grande (RG), con el objetivo de identificar patrones de variación y tipologías ambientales, e interpretar la dinámica estacional de la senescencia algal. Se determinaron 24 variables, físico-químicas, biológicas y bacteriológicas, en 3 campañas (sept. 2025, dic. 2025, marzo 2026), procesadas mediante Análisis de Componentes Principales (PCA) y conglomeración jerárquica (distancia euclídea). El dendrograma confirmó dos conglomerados principales: EA-RG (grupo oligotrófico) y LF1-LF2 (grupo eutrófico). El PCA explicó el 83,4 % de la varianza total en los 2 primeros componentes. El PC1 se asoció a la mineralización, mientras que el PC2 reflejó la productividad biológica y la contaminación orgánica. En marzo, el índice Chl a: Pheo a mostró senescencia casi total en EA-RG (0,01-0,03) frente a pigmento activo en LF1-LF2 (1,00) con turbidez extrema (76-81 NTU). Este contraste coincidió con un aumento del caudal (2,02 m3/s, +29% vs. diciembre) tras la temporada de lluvias estivales. En los sitios oligotróficos, la turbidez se vincula a procesos de degradación y senescencia, mientras que en los eutróficos se asocia a proliferación activa. Así, los ambientes no solo difieren por su estado trófico, sino también por los mecanismos ecológicos que generan turbidez, cualitativamente distintos entre ambos grupos. La identidad trófica de cada sitio se mantiene estable en el tiempo, pero los procesos de turbidez y degradación pigmentaria difieren: el pulso hidrológico estacional arrastra biomasa senescente en los sitios lóticos, mientras que el mayor tiempo de residencia en los diques favorece blooms tardíos. Esto refuerza la necesidad de estrategias de gestión diferenciadas, con foco en el control de nutrientes y la vigilancia sanitaria en los sectores más comprometidos.

Palabras clave: Eutrofización / Senescencia algal / Dinámica trófica



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-01-007

Individual and microorganism-assisted phytoremediation with birdsfoot trefoil (*Lotus corniculatus* L.) for the remediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soil

Zaltauskaite J. [1], Meistininkas R. [2], Vaskeviciene I. [2], Piotrowicz-cieślak A. I. [3], Krupka M. [3]
jurate.zaltauskaite@vdu.lt
[1] Vytautas Magnus University; [2] Lithuanian Energy Institute; [3] University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Resumen

It is estimated that there are around 2.8 million potential spots of soil pollution in Europe, and petroleum products are listed among the main pollutants most often found in contaminated sites needed to be remediated. There are a variety of physical, chemical, and biological methods that can be used to remediate contaminated soil, though it is of high significance to find an environmentally friendly and cost-effective remediation technology that could offer a comprehensive and sustainable approach to soil decontamination and health recovery at the same time. During this study, individual and microorganisms-assisted phytoremediation with birdsfoot trefoil (*Lotus corniculatus* L.) for the removal of petroleum hydrocarbons from aged contaminated soil and soil quality restoration was applied. Soil quality restoration through changes in soil nutrient content, soil enzymatic activity, and the microbiological community was assessed. *L. corniculatus* accelerated petroleum hydrocarbons degradation in the soil and soil enzymatic activity compared to natural attenuation. Microorganism-assisted phytoremediation showed the highest removal of petroleum hydrocarbons from the soil (76.9% vs. 50.6% in control) and soil quality recovery through enhanced enzymatic activity and increased soil nutrient content. The dehydrogenase and urease activity during the microorganism-assisted phytoremediation increased by 74.43% and 1.73 times, respectively.

Palabras clave: Petroleum hydrocarbons / Remediation / Soil enzymatic activity



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-01-008

Evaluation of the acute and chronic toxicity of Nonylphenol (NP), Octylphenol (OP), and their mixture across multiple aquatic trophic levels

Oliveira G. A. R. [1], Carvalho E. H. S. [1], Pereira C. S. [1], Faria P. H. A. [1], Leme D. M. [2], Ferraz E. R. A. [3], Oliveira D. P. [4], Gravato C. A. S. [5]

gaugusto@ufg.br

[1] Environmental Toxicology Research Laboratory (EnvTox), Faculty of Pharmacy, Federal University of Goiás (UFG), Goiânia, Goiás, Brazil.; [2] Departament of Genetics, Federal University of Paraná (UFPR), Curitiba, Paraná, Brazil.; [3] Department of Pharmacy and Pharmaceutical Administration, Pharmacy College, Fluminense Federal University (UFF), Niterói, Rio de Janeiro, Brazil.; [4] Faculty of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto (FCFRP), University of São Paulo (USP), Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil.; [5] Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Lisbon, Lisboa, Portugal.

Resumen

The alkylphenols nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) are non-ionic surfactants widely used in industry and consumer products, and their occurrence in aquatic environments is frequently reported. However, their effects on aquatic organisms, especially those related to combined exposure, remain limited. In this study, we investigated and compared the acute and chronic toxicity of NP and OP at environmentally relevant concentrations across three trophic levels of freshwater organisms (algae *Raphidocelis subcapitata*, microcrustacean *Daphnia magna* and fish *Danio rerio* embryos). Also, a mixture (MIX) of NP and OP at the EC50 (50% effective concentration) was evaluated under the same experimental conditions as for testing the individual alkylphenols. In R. subcapitata, OP and NP inhibited algal growth with predicted 72-h EC50 values of 53.1 μg/L and 3.0 μg/L, respectively. In addition, both alkylphenols caused degradation of photosynthetic pigments. Exposure to the MIX resulted in a 38.9% reduction in algal growth. For *D. magna*, OP and NP induced neonates immobilization with 48-h EC50 values of 442.3 μg/L and 105.2 μg/L, respectively, whereas their MIX induced 35.1% immobilization. In zebrafish, OP and NP caused mortality with a 168-h EC50 of 778.0 μg/L and 323.6 μg/L, respectively, while the MIX resulted in 27.6% of lethality. Overall, these results demonstrate that both OP and NP are toxic to aquatic organisms, eliciting acute and chronic effects at environmentally relevant concentrations. Algae were the most sensitive organisms to both the individual alkylphenols and the MIX, followed by daphnias and zebrafish embryos. NP consistently exhibited higher toxicity than OP, whereas the MIX showed a lower toxic potential compared with the individual alkylphenols.

Palabras clave: Alkylphenols / Aquatic organisms / Mixture



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-009

Validación ecotoxicológica de un proceso de remoción de Cr(VI) utilizando embriones y larvas de *Rhinella arenarum*

Zarate Loka A. M., Bianco K. A., Arencibia N., Marco-Brown J. L., Svartz G. V.

kbianco@unsam.edu.ar

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Resumen

El cromo en su forma hexavalente Cr(VI) puede resultar altamente tóxico para la biota, ya que es persistente, y al ser soluble en ambientes acuáticos presenta una elevada biodisponibilidad. Por tal motivo, el desarrollo de procesos de remoción de Cr(VI) de matrices acuosas resulta de gran relevancia. *Rhinella arenarum* es un anfibio utilizado en bioensayos de toxicidad de contaminantes acuáticos, siendo los estadios embrio-larvales particularmente sensibles. El objetivo del presente trabajo fue analizar la eficiencia ecotoxicológica de un proceso de remoción de Cr(VI) utilizando embriones y larvas de *R. arenarum*. Dicho proceso consta de una etapa de reducción de Cr(VI) a Cr(III) a partir de un extracto acuoso de yerba mate (YM) con alto contenido de polifenoles, y una posterior remoción utilizando una arcilla con alto contenido en montmorillonita (MMT) como sorbente. Se partió de una solución inicial de 10 ppm de Cr(VI), la cual causó 100% de letalidad en embriones y larvas antes de las 192 h. Se llevaron a cabo bioensayos crónicos (504 h) de exposición a los materiales utilizados y a la solución final. Los tratamientos incluyeron diluciones de YM (100, 50, 25, 10 y 1%), MMT, barro final seco (BS) y húmedo (BH), y diluciones de la solución final post-tratamiento (SN 100, 50, 10 y 1%). Se incluyó un grupo control (solución ANFITOX). Diariamente se evaluó la sobrevida y la presencia de malformaciones y/o alteraciones del comportamiento. Se registraron altos porcentajes de letalidad en embriones de varios tratamientos: 100% en BS, YM100 y YM50, 97% en BH, 60% en YM25, y 50% en MMT a las 504 h. En todos los grupos se observaron bajos porcentajes de embriones con malformaciones, siendo BH y MMT los tratamientos con las mayores incidencias. En los tratamientos con larvas, se registraron porcentajes significativos de mortalidad únicamente con YM: 100% con YM100 a las 96 h, 100% con YM50 a las 168 h, y entre 30 y 77% con YM25 desde 96 hasta 504 h, respectivamente. También se observó una mayor cantidad de organismos con alteraciones como hidropesía o disminución del movimiento en dichos tratamientos. Los resultados evidencian que el proceso de remoción de Cr(VI) disminuye la toxicidad de las soluciones ya que no se observaron efectos adversos en los tratamientos con SN, incluso al 100%. Sin embargo, el extracto de YM, la arcilla y los barros generados representan un riesgo ecológico, lo que debe ser tenido en cuenta para la implementación del proceso a mayor escala.

Palabras clave: Procesos de remoción / Cromo / Sobrevida



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-010

Neurotoxicidad y estrés oxidativo en *Rhinella arenarum* como biomarcadores para evaluar la eficiencia ecotoxicológica de un proceso de remoción de cromo hexavalente

Bianco K. A., Arencibia N., Marco-Brown J. L., Svartz G. V.

kbianco@unsam.edu.ar

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Resumen

El desarrollo de nuevas metodologías o procesos de la remoción de contaminantes de matrices acuosas tiene un gran valor ambiental, siendo necesario analizar que los materiales o procesos en sí no generen toxicidad para el ambiente. Con el fin de determinar los potenciales riesgos en la implementación de nuevas tecnologías y asegurar el desarrollo sustentable, el uso de especies centinelas permite estudiar la ecotoxicidad evaluando no solo la letalidad, sino también biomarcadores subletales, como neurotoxicidad o estrés oxidativo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la ecotoxicidad subletal de un proceso de remoción de Cr(VI) utilizando larvas del anfibio autóctono *Rhinella arenarum*. El proceso consta de una primera etapa en la cual, en soluciones acuosas, se reduce el Cr(VI) a Cr(III) mediante el agregado de extractos de yerba mate (YM) con alto contenido en polifenoles. En una segunda etapa, se remueve el Cr(III) utilizando una arcilla con alto contenido en montmorillonita (MMT) como sorbente. Se expusieron larvas de forma crónica (504 h) a los materiales utilizados y la solución generada: diluciones de YM (100, 50, 25, 10 y 1%), MMT, barro final seco (BS), diluciones de la solución final postproceso de remoción (SN 100, 50, 10 y 1%). Se incluyó un grupo control (solución ANFITOX). Al finalizar los bioensayos se realizaron homogenatos de tejido blando total, se centrifugaron y en los sobrenadantes se determinaron biomarcadores de neurotoxicidad (actividad de acetil y butirilcolinesterasa) y biomarcadores del sistema antioxidante (catalasa y glutatión S-transferasa), como así también biomarcadores de daño oxidativo (niveles de sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico). La actividad de acetilcolinesterasa se vió modificada significativamente respecto al control (124% de aumento) en el caso del tratamiento con YM 25%. Los demás biomarcadores no se vieron alterados con ninguno de los tratamientos. Los organismos expuestos a los tratamientos YM 50 y 100% no sobrevivieron el tiempo completo de exposición y por lo tanto no se pudieron determinar los biomarcadores. Los materiales utilizados, así como la solución final del proceso de remoción no causaron neurotoxicidad ni estrés oxidativo en las larvas de *R. arenarum*, con excepción del extracto de YM que evidenció efectos a partir de un 25 % de la concentración utilizada. El tratamiento de remoción y los materiales utilizados, salvo YM, no alteran los biomarcadores analizados en larvas de *R. arenarum*.

Palabras clave: Cromo / *Rhinella arenarum* / Biomarcadores



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-011

Gestational exposure to a pesticide mixture: maternal and developmental assessment of metribuzin and tebuconazole at NOAEL-based doses

Santiago A. L. G. [1], Reis D. S. [2], Dias H. C. A. [2], Oliveira G. [2], Brito J. R. [2], Moreira H. A. [2], Felix P. H. P. [2], Rodrigues B. M. [2], Amaral V. C. S. [2]

ana.santiago@aluno.ueg.br

[1] Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde (PPGCAPS). Universidade Estadual de Goiás. Anápolis, Brazil; [2] Laboratório de Farmacologia e Toxicologia de Produtos Naturais e Sintéticos (ToxiFar Lab). Universidade Estadual de Goiás. Anápolis, Brazil

Resumen

Metribuzin and tebuconazole are widely used agricultural pesticides that may persist in environmental matrices and contribute to combined exposure through contamination of soil, water, and food. Although regulatory thresholds are commonly derived from single-compound toxicity data, combined exposure to chemicals at levels considered individually non-adverse may result in biological effects not predicted by single-compound assessments. Because gestation represents a critical window of maternal and fetal development, exposure to pesticide mixtures at or near no-observed-adverse-effect levels (NOAELs) raises concerns for environmental health risk assessment. Procedures were approved by the Ethics Committee on Animal Use of the State University of Goiás (protocol n. 15/2025). This study evaluated maternal and developmental toxicity following gestational exposure to a metribuzin/tebuconazole mixture in pregnant Wistar rats. Pregnant rats were allocated to four experimental groups (n = 6/group): a control group and three groups exposed to the mixture at dose levels corresponding to NOAEL/2, NOAEL, and NOAEL x 2 of each compound. The NOAELs were 3 mg/kg bw/day for metribuzin and 10 mg/kg bw/day for tebuconazole. The mixture was administered orally by gavage during gestation. Maternal toxicity was assessed based on water and feed consumption, body weight gain, clinical signs of toxicity, and relative organ weights. On gestational day 21, the dams underwent cesarean section to assess reproductive performance. Fetuses were subjected to external, visceral, and skeletal examinations. Preliminary results showed no significant differences among groups in water or feed consumption, maternal body weight gain, clinical signs of toxicity, or relative organ weights ($p > 0.05$). Likewise, no treatment-related changes were observed in corpora lutea, implantation sites, live and dead fetuses, pre- or post-implantation losses, or fetal and placental weights ($p > 0.05$). External, visceral, and skeletal examinations revealed only isolated findings, including absence of the premaxilla, tympanic bulla, sternebrae, stomach, and spleen in fetuses from a few litters, with no consistent pattern in their frequency, distribution, or relationship to exposure levels that would support an association with treatment. Under the experimental conditions evaluated, gestational exposure to the metribuzin and tebuconazole mixture did not produce evidence of maternal, reproductive, or fetal toxicity.

Palabras clave: Pesticide mixtures / Gestational exposure / Reproductive toxicity



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-01-012

Copirólisis catalítica de residuos provenientes de bandejas de alimentos y cáñamo industrial

Permuy Vidal M., Colman Lerner J. E., Sambeth J. E., García F.
milagros.permuyvidal@gmail.com
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas "Dr. Jorge J. Ronco" (CINDECA) (UNLP-CONICET-CICPBA)

Resumen

La copirólisis de residuos plásticos y biomasa constituye una estrategia de interés para la valorización de residuos en el marco de la economía circular. En este trabajo se estudió la copirólisis catalítica de polipropileno (PP), proveniente de bandejas de alimentos, y biomasa de cáñamo industrial (B), empleando una bentonita como catalizador. Se analizaron mezclas PP:B en proporciones 70:30, 50:50 y 30:70, mediante análisis termogravimétrico (TGA) a velocidades de calentamiento de 5, 10 y 20 K/min, hasta los 773 K. Se evaluó la cinética de reacción mediante métodos isoconversionales y los mecanismos de reacción por medio de la variación de la conversión. El PP presentó una energía de activación (Ea), entre 160 y 180 kJ/mol en ausencia de catalizador, y entre 90 y 120 kJ/mol con catalizador, determinándose un mecanismo de ruptura de tipo carbocatiónico. La biomasa mostró un comportamiento multietapa asociada a la descomposición sucesiva de hemicelulosa, celulosa y lignina, con una elevada variabilidad de la Ea (230–480 kJ/mol). La presencia del catalizador produjo una reducción parcial de estos valores. Entre las mezclas estudiadas, el sistema 70:30, presentó el mayor efecto sinérgico, con una Ea de 140–160 kJ/mol y un mecanismo del tipo pseudo-unimodal, predominando el efecto del PP en la mezcla a conversiones superiores del 60%. Este comportamiento se atribuye principalmente a la transferencia de hidrógeno desde el PP hacia los fragmentos derivados de la biomasa, favoreciendo la ruptura de enlaces. En la mezcla 50:50 se observó un comportamiento intermedio, asociado a la superposición de mecanismos, mientras que en el sistema 30:70 predominó el comportamiento multietapa más característico de la biomasa, con una interacción limitada. Los resultados del modelo de Criado confirmaron que un bajo contenido de biomasa favorece la interacción entre ambos componentes y simplifica el mecanismo global. En consecuencia, la mezcla 70:30, en presencia de bentonita, constituye la composición más favorable entre las evaluadas para la copirólisis catalítica, combinando una reducción de las barreras energéticas con una mayor interacción entre los componentes.

Palabras clave: Residuos / Pirólisis / Catálisis



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-01-013

Copépodos calanoides zooplanctónicos como *Epischurella baikalensis*, y su potencial inhibitorio de la eutrofización lacustre y en biodepuración de xenobióticos

Alcamán Oyarzo C., Lara Suzarte M., Carrillo Rojas D.
alcaman.sin.correo@gmail.com
Coordinación de Toxicología, Universidad San Sebastián, Concepción - Departamento de Química y Farmacia, Facultad de Medicina y Ciencia, Lientur 1457, Concepción, Chile.

Resumen

La eutrofización de lagos acarrea repercusiones ecotoxicológicas que atentan contra la biodiversidad de los sistemas hídricos, pudiendo ir más allá del área lacustre, y provocar un balance distrófico en los ríos de la cuenca. Dicha eutrofización permite que proliferen cianobacterias en blooms, las que producen cianotoxinas como microcistinas, cianopeptolina, y saxitoxina, las que incluso se tornan aerosoles mediante evaporación, implicando un riesgo, principalmente, hepatotóxico. Es un peligro sanitario y un perjuicio económico. En Rusia, el Lago Baikal, cuya ecología se ha visto amenazada constantemente, guarda un secreto sobre su oligotrofia y connotación de tener el agua más prístina del mundo. Los objetivos fueron:

- Analizar la especie *Epischurella baikalensis* en cuanto a su biología, en pos de entender su potencial biodepurador.

- Proponer mediante ingeniería genética y colaboración interdisciplinaria, a *Epischurella baikalensis* como matriz de genes para producir organismos biodepuradores para los lagos chilenos y sudamericanos.

Se analizan datos históricos de muestreos de agua en diferentes zonas geográficas del Lago Baikal, aportados por 79 estaciones. Se emplea Índice de Carlson, siendo los indicadores predilectos de este el TSI DS y TSI Clo. Se correlacionó el TSI oligotrófico del Lago Baikal de acuerdo con el porcentaje de *Epischurella baikalensis* en la biomasa de la columna acuática, la cual fue de 85%. Se hizo análisis genómico de *Epischurella baikalensis*. En las 79 estaciones de monitoreo se observó relación directamente proporcional entre el valor de TSI y el porcentaje de *Epischurella baikalensis* al momento de medir. Se encontró una elevada plasticidad fenotípica en la especie, y facilidad para generar polimorfismos de nucleótido único (SNP) benéficos para la supervivencia. Es efectivo que *Epischurella baikalensis* es una especie de gran potencial en biodepuración lacustre, tanto minimizando la eutrofia, como eliminando xenobióticos. La secuenciación y clonación de alelos implicados en la biodepuración, así como de segmentos polimórficos benéficos, permite su implantación en genoma de organismos copépodos locales, así como en *Danio rerio*, viabilizando creación de biodepuradores. Debe estudiarse la biodilución y biomagnificación de xenobióticos lacustres. La principal limitante a los investigadores ,y en la calidad de la evidencia, es la influencia omnipresente del régimen autocrático de Vladimir Putin en Rusia.

Palabras clave: Biodepuración / Cianobacterias / Eutrofización



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-01-014

Hacia la conformación de un banco de germoplasma de micobiontes liquénicos: aislamiento, cultivo y conservación

Zavalia L., Sanchez Udaeta A. S., Fazio A. T.
lolazavalia2@gmail.com
INMIBO (UBA-CONICET), Laboratorio de Micología Experimental y Liquenologia, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

Resumen

Los líquenes cumplen funciones ecológicas relevantes en la formación de suelo, el ciclado de nutrientes, y la generación de microhábitats para otros organismos. Además, los líquenes, producen una gran diversidad de metabolitos secundarios con actividades biológicas de interés, entre ellas propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias y citotóxicas, comportándose como una fuente potencial de compuestos de interés farmacológico. En este sentido, la obtención de cultivos de micobiontes liquénicos permite conservar material biológico viable y reducir la necesidad de recolecciones sucesivas en ambientes naturales. El objetivo de este trabajo fue evaluar condiciones para el aislamiento y cultivo de micobiontes liquénicos a partir de líquenes recolectados de la Reserva Natural de Ciudad Universitaria como estrategia de conservación *ex situ* de recursos fúngicos. Los micobiontes fueron aislados a partir de los géneros *Platygramme*, *Bacidia*, *Lecanora*, *Caloplaca*, *Graphis* e *Hyperphyscia*. Los aislamientos se obtuvieron a partir de ejemplares fértiles mediante descarga y posterior germinación de ascosporas en medio mineral BBM. Una vez germinadas, los aislamientos fueron mantenidos en medio MY. Se registraron las fechas de esporulación y germinación, así como la viabilidad de los cultivos. Se conservaron cultivos viables en réplicas a una temperatura de 18°C. Se seleccionó *Platygramme sp.* por su velocidad de crecimiento y abundancia de esporas para comparar tres tratamientos de lavado del material, que combinaron diferentes tiempos de exposición a agua corriente, detergente y posterior enjuague, y además el día de esporulación. Las colonias resultantes se cultivaron en cinco medios para evaluar la variabilidad metabólica: BMYE, MY10, MN, MY y MME. El medio en el que se obtuvo mayor biomasa fue el que contenía manitol mientras que el de menor desarrollo fue MY. En una próxima etapa, se prevé realizar el aislamiento, identificación y caracterización química de los compuestos producidos por los micobiontes liquénicos cultivados. Estos resultados demuestran la factibilidad de establecer y mantener una colección de micobiontes liquénicos bajo condiciones controladas. La conservación de estos cultivos constituye una herramienta para preservar recursos genéticos fúngicos y disponer de material reproducible para futuros estudios fisiológicos, químicos y biotecnológicos, sin requerir nuevas extracciones continuas de las poblaciones naturales.

Palabras clave: Banco de germoplasma / Micobiontes líquenicos / Conservación *ex situ*



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-01-015

Economía circular: caso de aplicación a efluentes agroindustriales

Piol M. N.
mpiol@fi.uba.ar
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Instituto de Química Aplicada a la Ingeniería (IQAI), Grupo Interdisciplinario de Quimiodinámica (GIQuim)

Resumen

La propuesta plantea la transición de un modelo de producción lineal hacia un modelo de economía circular, basado en el principio de que "el residuo no existe; es solo un recurso en el lugar equivocado". Este enfoque busca superar la lógica tradicional de extracción, producción y descarte, considerando de manera conjunta los costos económicos y ambientales y promoviendo el uso eficiente de los recursos. Como caso de aplicación, se estudió la empresa El Moringuero, ubicada en Misiones y dedicada a la producción de suplementos dietarios y cosméticos a base de *Moringa oleifera*. El análisis reveló que el modelo productivo actual, de la empresa, se centra únicamente en la hoja de la planta (aprobada en 2019 por ANMAT para su consumo como infusión), lo que resulta en el descarte de un 80% de la planta generando una gran cantidad de residuos expulsados de la cadena de valor. Frente a esta problemática, se planteó su valorización mediante diferentes procesos, transformando estos residuos agroindustriales en adsorbentes de bajo costo para la remoción de contaminantes metálicos de efluentes líquidos. Los estudios experimentales demostraron una elevada eficiencia de los residuos de moringa para la remoción de metales, y se analizaron alternativas de modificación química para mejorar su desempeño, así como métodos de disposición final. Como resultado del trabajo se logró una nueva línea de investigación, con gran potencial y vinculación con una empresa multinacional como Agro BASF Argentina, en esta línea que se trabaja en el diseño y la reconfiguración de camas biológicas para el descarte de pesticidas inorgánicos. De este modo, se aprovecha el potencial técnico y económico de los residuos que deben ser recuperados y el diseño de soluciones técnicas escalables y aplicables a problemáticas industriales reales. El desafío de avanzar hacia modelos productivos sostenibles requiere la articulación entre industria, academia, institutos de investigación y organismos gubernamentales. En este marco, la generación de políticas factibles, el compromiso del sector industrial y el desarrollo de conocimiento y soluciones tecnológicas resultan fundamentales para favorecer procesos de simbiosis industrial y cerrar ciclos sostenibles para los materiales. Así, la sostenibilidad integral solo es alcanzable cuando se piensa holísticamente en el proceso y se diseña reemplazando el concepto de residuo por el de recurso.

Palabras clave: Economía Circular / Efluentes / Sostenibilidad



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-02 — NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-02-001

Aprovechamiento seguro de harina de ricino: evaluación de toxicidad mediante bioensayos con el modelo biológico alternativo *Caenorhabditis elegans* como New Approach Methodology

Alonso Sedelli B. A. [1], Tejedor D. [1], Munarriz E. R. [2], Wassner D. [3], Kronberg F. [2]

balonso@agro.uba.ar

[1] Cátedra de Bioquímica, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA); [2] Cátedra de Bioquímica, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Cátedra de Cultivos Industriales, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA)

Resumen

La creciente competencia por los recursos destinados a la producción de alimentos para consumo humano y animal constituye uno de los principales desafíos del sistema agroalimentario. En este contexto, la dependencia de piensos proteicos convencionales compromete tanto la sostenibilidad ambiental como la seguridad alimentaria, lo que hace imprescindible diversificar los cultivos destinados a la alimentación animal mediante alternativas más sostenibles. La harina de ricino, subproducto de la extracción del aceite de semillas de *Ricinus communis* L., surge como una opción prometedora debido a su elevado valor nutricional, su bajo costo de adquisición y a que su aprovechamiento no compite directamente por los recursos destinados a la producción de alimentos para consumo humano. Sin embargo, su utilización como alimento para ganado está restringida por la presencia de ricina, un compuesto altamente tóxico. Aunque existen métodos físicos, químicos y biológicos de detoxificación, la falta de técnicas estandarizadas, económicas y eficientes para detectar la toxicidad residual y validar su eliminación limita la comercialización de este subproducto. Ante esto, y bajo el marco de las New Approach Methodologies (NAMs), se propone al nematodo *Caenorhabditis elegans* como un modelo *in vivo* alternativo, eficiente y libre de restricciones éticas con vertebrados para evaluar la toxicidad de la harina de ricino y garantizar su consumo seguro. En este trabajo, se expusieron nematodos de cepa silvestre y mutantes sensibles a diferentes dosis de extractos de harina de ricino (tóxico y detoxificado) provenientes de dos variedades de la planta, evaluando el crecimiento y la descendencia como variables de respuesta. Los nematodos expuestos a bajas concentraciones del extracto tóxico presentaron una reducción significativa respecto al control, especialmente en su descendencia. En cambio, esta disminución no se observó en aquellos expuestos a dosis puras del extracto detoxificado, aunque sí en concentraciones elevadas. Por lo tanto, se concluye que los bioensayos con *C. elegans* constituyen un método adecuado, sensible y de bajo costo para detectar toxicidad residual en la harina de ricino y evaluar la eficacia de sus procesos de detoxificación.

Palabras clave: Nematodos / *Ricinus communis* / Método alternativo



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-02 — NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-02-002

NAMs en el registro de productos fitosanitarios en la argentina: avances y perspectivas

Gelosi L. E.
lgelosi@senasa.gob.ar
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Dirección de Agroquímicos y Biológicos

Resumen

En la República Argentina, el marco regulatorio para la inscripción de productos fitosanitarios contempla requisitos vinculados a la evaluación toxicológica y ambiental en los cuales se involucran NAMs, con criterios técnicos aplicados en este proceso que han evolucionado en función de los avances científicos y de la creciente atención social sobre la utilización de NAMs. En esta presentación se abordarán los requerimientos normativos vigentes en la materia para el registro de productos fitosanitarios, así como los avances alcanzados y los principales desafíos a futuro en este campo y su relación con las NAMs.

Palabras clave: NAMs / Registro de Fitosanitarios / Riesgo ambiental



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-02 — NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-02-003

Desarrollo inicial de un modelo tridimensional hepático con componente inmune para evaluación de toxicidad *in vitro*

García M. R., Savioli M., Pérez Cota M., Rosman M., Gutiérrez M. L.
mora.garcia@hotmail.com.ar
Instituto de Farmacología, Universidad de Buenos Aires, CONICET – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Resumen

El daño hepático inducido por fármacos (DILI) es una de las principales causas de retirada de medicamentos y constituye una preocupación importante para la seguridad farmacológica. Los hepatocitos son el principal blanco de la toxicidad, mientras que las células de Kupffer, macrófagos residentes del hígado, desempeñan un papel clave en la modulación de las respuestas inflamatorias. En este contexto, resulta necesario desarrollar modelos *in vitro* relevantes para el ser humano que incorporen componentes parenquimatosos e inmunitarios, contribuyendo a una evaluación más precisa de la hepatotoxicidad y al desarrollo de fármacos más seguros. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y caracterizar un modelo tridimensional de esferoides hepáticos con componente inmune, utilizando hepatocitos HepG2 y monocitos THP-1 diferenciados a macrófagos con características similares a las células de Kupffer. En primer lugar, se optimizó la diferenciación de células THP-1 a macrófagos mediante el tratamiento con distintas concentraciones de PMA (0, 10, 25 y 50 nM). La diferenciación se evaluó mediante cambios morfológicos, porcentaje de adherencia y expresión de marcadores de superficie (CD14, CD86, CD163 y HLA-DR) por citometría de flujo. En todas las concentraciones ensayadas se observó una adherencia superior al 70% y un aumento en la expresión de los marcadores evaluados respecto del control, evidenciando una diferenciación exitosa. Posteriormente, se desarrollaron esferoides hepáticos mediante el co-cultivo de células HepG2 y macrófagos derivados de THP-1 en placas de 96 pocillos recubiertas con agar. Se evaluaron diferentes números iniciales de células y proporciones HepG2:macrófagos, seleccionándose 1000 células como número inicial y una proporción 60:40. Los esferoides fueron monitoreados durante el período de cultivo, evaluándose su morfología, viabilidad y funciones metabólicas. La viabilidad celular se determinó mediante ensayos de MTT y rojo neutro, mientras que la función hepática se evaluó mediante la producción de urea y albúmina. Estos resultados constituyen un primer paso en la caracterización de un modelo hepático tridimensional con componente inmune y sientan las bases para futuros estudios destinados a evaluar su capacidad predictiva para la detección de hepatotoxicidad mediante el desafío con compuestos de referencia.

Palabras clave: Hepatotoxicidad / Métodos alternativos / *In vitro*



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-02 — NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-02-004

Evaluación de la viabilidad inicial como endpoint temprano en un modelo de explantos limbares bovinos para el estudio de la reversibilidad del daño ocular

Pérez Cota M. [1], Benedetti M. D. [1], Savioli M. [1], Rosman M. [2], García M. R. [1], Wikinski S. [1], Gutiérrez M. L. [1]

marta.perezcota@gmail.com

[1] Laboratorio de Métodos Alternativos (LMA), Instituto de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorio de Métodos Alternativos (LMA), Instituto de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA)

Resumen

La evaluación del daño ocular inducido por sustancias químicas representa un desafío para el desarrollo de Nuevos Enfoques Metodológicos (NAMs) a la hora de estimar la reversibilidad del daño tisular, aspecto clave para la clasificación según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas (UN GHS), adoptado por SENASA. La región limbar constituye el nicho de las células madre epiteliales limbares (LESCs), esenciales para la homeostasis y reparación de la córnea, por lo que representa un tejido de interés para el desarrollo de modelos alternativos que permitan estudiar la respuesta regenerativa tras la exposición química. En trabajos previos, nuestro grupo desarrolló y caracterizó un modelo de explantos limbares bovinos, demostrando que las células que conforman el halo conservan características compatibles con LESCs y mantienen capacidad proliferativa durante el cultivo. Además, se observó que el crecimiento del halo está relacionado con la clasificación toxicológica de las sustancias en estudio. Con el objetivo de ampliar la caracterización funcional del modelo, se incorporó un ensayo de viabilidad inmediatamente posterior a la exposición química para evaluar su asociación con la capacidad regenerativa del explanto, estimada mediante el crecimiento del halo celular. Explantos limbares bovinos de 3 mm fueron expuestos a sustancias de referencia representativas de distintas categorías de clasificación del SGA de la ONU para daño ocular y se determinó la viabilidad tisular inmediatamente después de la exposición mediante el ensayo de MTT. Los resultados preliminares muestran que las sustancias que provocan una marcada disminución de la viabilidad inicial presentan un crecimiento reducido o ausente del halo durante el cultivo, mientras que aquellas que conservan una mayor viabilidad muestran un crecimiento del halo intermedio o comparable al de los controles, lo que sugiere que la viabilidad inicial podría asociarse con la capacidad regenerativa del explanto. La incorporación de un endpoint temprano de viabilidad complementa la evaluación longitudinal del crecimiento del halo e integra información sobre el daño inicial y la capacidad de reparación del tejido. Este enfoque podría fortalecer el modelo de explantos limbares bovinos y su potencial como NAM para estudiar la reversibilidad del daño ocular, contribuyendo al desarrollo de estrategias alternativas para la evaluación de la seguridad química.

Palabras clave: Reversibilidad del daño ocular / Explantos limbares bovinos / NAMs



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-02 — NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-02-005

Avances en el desarrollo de NAMs para la identificación de sensibilizantes respiratorios: una revisión crítica de modelos *in vitro*

Savioli M. [1], García M. R. [1], Pérez Cota M. [1], Rosman M. [2], Gutiérrez M. L. [1]

saviolimartina1@gmail.com

[1] Instituto de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.; [2] Instituto de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Resumen

La sensibilización respiratoria (SR) inducida por sustancias químicas es una problemática de salud pública mundial y una de las principales causas de asma ocupacional alérgica. La comprensión insuficiente de los mecanismos inmunológicos involucrados y las diferencias interespecie en la estructura y fisiología de las vías respiratorias dificultan la extrapolación de modelos animales al humano y derivan en la ausencia de un marco técnico-regulatorio armonizado. En este contexto, resulta prioritario desarrollar métodos biológicamente relevantes para el humano. Dentro del marco de los NAMs, existen modelos que buscan evaluar diversos eventos mecanísticos (KEs) propuestos para la ruta de SR. Nuestro objetivo fue realizar una revisión de la literatura científica para analizar críticamente las metodologías *in vitro* propuestas para evaluar eventos clave dentro de la SR, enfocándonos en su estado de desarrollo técnico, relevancia biológica, robustez y limitaciones de cada una. Se identificaron siete modelos de relevancia: GARDAir, DCSENS, DC-TSENS, RESPSENS, HCLAT modificado, ALISENS y RS assay, los cuales evalúan principalmente KEs tempranos de la sensibilización respiratoria, incluyendo la activación de células epiteliales pulmonares (KE2) y la maduración de células presentadoras de antígeno (KE3). Los modelos abarcan monocultivos de células epiteliales humanas y cocultivos (con células endoteliales, dendríticas, macrófagos y fibroblastos) que simulan el microentorno pulmonar humano. Se destaca ALISENS, un cocultivo 3D en interfase aire-líquido(ALI) que permite la exposición a sensibilizantes nebulizados, simulando la vía fisiológica de exposición. A su vez, GARDAir utiliza genómica y machine learning, alcanzando una exactitud predictiva del 89%, mientras que el RS assay, integrado en una estrategia de prueba combinada(ITS) con un método *in chemico*(DPRA) y herramientas *in silico*, ha reportado una capacidad de predicción de hasta el 95%. En conclusión, los modelos analizados ofrecen una buena aproximación a la fisiología humana al representar eventos mecanísticos clave en la SR. En cuanto a su robustez, GARDAir y RS assay demuestran una elevada capacidad predictiva con las sustancias evaluadas hasta la fecha. Entre las principales limitaciones para su implementación regulatoria se encuentran la dificultad para discriminar con precisión entre sensibilizantes/irritantes respiratorios y sensibilizantes dérmicos y la necesidad de estandarizar protocolos de exposición.

Palabras clave: Sensibilización respiratoria / Métodos alternativos / Biologicamente relevante para el humano



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-02 — NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-02-006

Laboratorio de Métodos Alternativos: investigación, desarrollo e implementación de NAMs en Argentina

Gutiérrez M. L.

mlgutierrez.ebal@xn--gmail-0ua.com

Instituto de Investigaciones Farmacológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

El desarrollo y la implementación de Nuevos Enfoques Metodológicos (NAMs, por sus siglas en inglés) están transformando la evaluación de seguridad de sustancias químicas y productos, promoviendo el uso de modelos experimentales con mayor relevancia biológica y capacidad predictiva. Sin embargo, su adopción efectiva requiere no solo avances científicos, sino también la construcción de capacidades técnicas, la formación de recursos humanos y la articulación entre el ámbito académico, los organismos regulatorios y el sector productivo. En este contexto, en 2016 se creó el Laboratorio de Métodos Alternativos (LMA), integrante de la Plataforma Tecnológica EBAL, con el objetivo de promover el desarrollo, uso y aceptación de métodos alternativos a la experimentación animal en Argentina. Desde entonces, el LMA ha trabajado en tres ejes complementarios: investigación y desarrollo, capacitación y vinculación tecnológica. Se han implementado métodos *in vitro* y *ex vivo* para la evaluación de irritación y corrosión ocular y dérmica, sensibilización cutánea, citotoxicidad y fototoxicidad, incluyendo ensayos contemplados en guías de la OCDE. Estas capacidades permiten brindar servicios de evaluación toxicológica a empresas de diferentes sectores y contribuir a la incorporación de NAMs en ámbitos regulatorios. Paralelamente, se han desarrollado actividades de formación y entrenamiento destinadas a investigadores, profesionales de la industria y organismos regulatorios, tanto de Argentina como de otros países de América Latina. En el ámbito de la investigación, se trabaja en el desarrollo y caracterización de nuevos modelos experimentales, particularmente orientados al estudio de los mecanismos de daño, reparación y reversibilidad de lesiones oculares. Se presentará el recorrido del LMA, sus principales líneas de trabajo y los desafíos y oportunidades para continuar fortaleciendo la investigación, el desarrollo y la adopción de NAMs en Argentina y la región.

Palabras clave: NAM / *In vitro* / Métodos Alternativos



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-02 — NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-02-007

NAM's: De las Tendencias Globales a la Implementación Regional: Regulaciones y Desafíos para América Latina

Tagtachian C. T.
carolina.tagtachian@unilever.com
Unilever

Resumen

La transición hacia evaluaciones de seguridad basadas en ciencia libre de animales está avanzando rápidamente a nivel global, impulsada por la innovación científica, el desarrollo de New Approach Methodologies (NAMs) y una creciente aceptación regulatoria. El 13° Congreso Mundial sobre Alternativas al Uso de Animales (WC13), celebrado en Río de Janeiro en el año 2025, constituyó un espacio clave para analizar los avances, desafíos y oportunidades que definirán la próxima etapa de esta transformación. Esta presentación resume las principales conclusiones del congreso y analiza su relevancia para América Latina en el marco de los productos cosméticos. Se abordarán los conceptos de Animal-Free Safety Science y el enfoque One Health, que integra salud humana, salud animal, salud ambiental y educación, como pilares complementarios para acelerar la adopción de NAM's. Asimismo, se revisarán las tendencias regulatorias internacionales, incluyendo la expansión de legislaciones que prohíben el uso de animales, las señales emitidas por agencias regulatorias líderes en el mundo y las recientes hojas de ruta orientadas a promover la aceptación regulatoria de NAMs y el modelo de Next Generation Risk Assessment (NGRA). Desde una perspectiva regional, se analizará la evolución del marco regulatorio cosmético latinoamericano, los avances observados en distintos países y el rol de la colaboración multisectorial entre industria, autoridades, academia y organizaciones no gubernamentales. Se compartirán además reflexiones sobre las oportunidades y desafíos para fortalecer capacidades científicas, infraestructura, formación especializada y aceptación regulatoria en la región. Finalmente, se discutirán factores críticos de éxito para acelerar la transición hacia los NAM's para las evaluaciones de seguridad en cosméticos, incluyendo la armonización internacional, la aceptación regulatoria, la generación de confianza entre los distintos actores y el uso responsable de herramientas digitales e inteligencia artificial como facilitadores de este cambio.

Palabras clave: Legislaciones / Armonización / Oportunidades



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-02 — NAMs en evaluación de riesgo: estado actual, avances y desafíos en Argentina y Latinoamérica
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-02-008

Experiencias en educación y capacitación en evaluación de seguridad para la salud humana y el ambiente en América Latina: Workshop MAPEF y RELAMA

Pina J. I.
juan.pina@albaugh.com
Albaugh

Resumen

Workshop MAPEF. A principios de 2019, un grupo de personas interesadas en métodos alternativos a la experimentación con animales, integrado por representantes de la academia, el gobierno y la industria, se reunió y estableció un grupo de trabajo con reuniones periódicas. Establecimos talleres anuales denominados MAPEF (Métodos Alternativos para la Evaluación de Agroquímicos) con el objetivo principal de brindar un espacio para actualizar y difundir los avances en el desarrollo de nuevas metodologías alternativas al uso de animales de experimentación, promover su aceptación y crear un entorno para el intercambio entre la industria, la academia y los organismos reguladores. El primer taller, celebrado en 2019, tuvo lugar de forma presencial en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, desde 2020 hasta 2025, se ha realizado virtualmente, dado que muchos de los participantes provienen de otros países latinoamericanos y tuvimos la oportunidad de invitar a destacados expertos de fuera de Latinoamérica. Participaron ponentes de la EPA US, la EFSA, el JRC de la Comisión Europea, el EURL ECVAM, la APVMA y la ANVISA de Brasil, entre otros. Cada año a más de 700 participantes de Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. RELAMA. Durante el 13° Congreso Mundial de Métodos Alternativos en 2025, un grupo de participantes se reunión con la idea de conformar una red latinoamericana vinculada a los métodos alternativos al uso de animales de experimentación. Se identificaron interesados a conformar la red de diferentes países. Se organizaron reuniones para definir los objetivos, forma de organización y espacios de coordinación. Se identificaron diversas actividades en cuatro áreas: Desarrollo científico y validación, Evaluación de riesgo y ciencia regulatoria, Capacitación, educación y fortalecimiento de capacidades, y Redes, políticas y aspectos transversales. Además, se convocó a un grupo de coordinación general para gestionar la red. Ambas experiencias reflejan la necesidad de llevar a cabo diversas iniciativas en América Latina, considerando las particularidades y necesidades de la región, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias entre expertos de diferentes regiones e instituciones, así como entre expertos latinoamericanos de diversos sectores, con el fin de impulsar los NAMs en la región.

Palabras clave: Colaboración / Intercambio / Iniciativas



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-03 — Nueva Era de Tecnologías Digitales Aplicadas a Resolver Problemas Ambientales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-03-001

Avaliação espacial do risco de contaminação hídrica por glyphosate e imazapyr em silvicultura tropical via índice GUS e AHP — João Pinheiro, MG

Satler Cuadrado P. P. [1], Ferreira Teixeira F. J. [2]

pedrosatler26@gmail.com

[1] Programa de Pós Graduação em Ciencia de Dados para Produção Florestal (PPGFLO) Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ); [2] Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG - Campus Belo Horizonte Pampulha) - Programa de Pós Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SMARH)

Resumen

A intensificação da silvicultura tropical no Brasil tem ampliado o uso de herbicidas como glyphosate e imazapyr, elevando o risco de contaminação de corpos hídricos e comprometendo a biodiversidade aquática e serviços ecossistêmicos. Estudos que combinam modelagem espacial multicritério com índices físico-químicos de mobilidade de pesticidas são escassos para o Cerrado. Este trabalho avaliou a vulnerabilidade ambiental ao transporte desses compostos em áreas de Eucalyptus spp. (~10,5% do território) em João Pinheiro, MG (10.727 km²; bacia do Rio Paracatu, afluente do Rio São Francisco), via abordagem espacialmente explícita no Google Earth Engine (GEE). Cinco variáveis foram integradas a 30 m: uso do solo (MapBiomas Col. 9, 2023), declividade (SRTM 30 m), distância a corpos hídricos (ANA/BHO, normalizada até 5.000 m), precipitação extrema (CHIRPS 2018–2023, percentil 95, limiar 80 mm, reamostrado bilinearmente) e tipo de solo (EMBRAPA, reclassificado por suscetibilidade ao transporte). Os pesos foram derivados pelo método AHP (RC = 0,026; λmax = 4,071), com análise de sensibilidade indicando ±35% de variação nos hotspots para ±10% nos pesos. A mobilidade química foi quantificada pelo Índice GUS (Gustafson, 1989): glyphosate (GUS = −0,63; Koc = 24.000 mL/g; fator = 0,06) e imazapyr (GUS = 3,90; Koc = 100 mL/g; fator = 0,82). O risco foi classificado em Baixo (<0,25), Médio (0,25–0,50) e Alto (≥0,50). O glyphosate foi classificado exclusivamente como baixo risco em 112.496 ha (100%). O imazapyr apresentou risco médio em 102.718 ha (91,3%) e hotspots de alto risco em 388,85 ha (0,4%), concentrados em Argissolos e Neossolos adjacentes à rede hidrográfica — zonas de contribuição direta para os cursos d'água. O Índice de Moran (I = 0,926) confirmou forte agrupamento espacial dos hotspots; o coeficiente de Cliff (Δ = −0,994) evidenciou separação extrema entre compostos. O índice de Goss (1992), como referência comparativa, classifica o glyphosate como alto risco via transporte de sedimento erodido — mecanismo não capturado pelo GUS, que subestima sistematicamente compostos de alta sorção. Os resultados identificam zonas prioritárias para monitoramento ambiental e demonstram a reprodutibilidade da metodologia para triagem de risco de pesticidas em silvicultura no Cerrado, com implicações diretas para a saúde dos ecossistemas aquáticos e das populações que dependem da bacia do Rio Paracatu.

Palabras clave: Vulnerabilidade ambiental / Índice GUS / Silvicultura tropical



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-03 — Nueva Era de Tecnologías Digitales Aplicadas a Resolver Problemas Ambientales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-03-002

Diagnóstico integral de los espacios verdes públicos de General San Martín mediante relevamiento territorial y datos satelitales en un Sistema de Información Geográfica de código abierto

Andino H. [1], Boné E. [2], Schivo F. [3], Mignaqui V. [2], Fantoni S. [4]

sfantoni@unsam.edu.ar

[1] Vinculación y Transferencia Tecnológica, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Provincia de Buenos Aires, Argentina.; [2] Vinculación y Transferencia Tecnológica, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).; [3] IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).; [4] Vinculación y Transferencia Tecnológica, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3iA), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Los Espacios Verdes Públicos Urbanos (EVPU), son elementos vitales para la resiliencia y el bienestar social, pero los procesos de urbanización acelerado y con escasa planificación que exhiben algunas de las grandes ciudades impactan negativamente en su disponibilidad, calidad y cantidad. En el Partido de General San Martín (PGSM), relevamientos realizados en 2019 evidencio que contaba con apenas 66 espacios dando un total de 339.895 m² de superficie, lo que representa 0,85 m² EVPU/hab, cifra inferior a los 10 m²/hab exigidos por el Decreto-Ley 8.912/77 de la Provincia de Buenos Aires. El propósito de este trabajo es presentar un diagnóstico integral sobre la calidad, cantidad y distribución de los EVPU al año 2025, mediante el procesamiento de información territorial e imágenes satelitales. Para el mapeo y categorización de los EVPU dentro de las 27 localidades que conforman el PGSM se emplearon los Sistemas de Información Geográfica de código abierto. Como criterio de inclusión, se seleccionaron espacios públicos y urbanos de acceso libre con una superficie igual o superior a 1000 m². Para el diagnóstico de calidad, se analizaron 61 variables cuali-cuantitativas en cada uno de los EVPU que están relacionadas a la gestión del espacio, la seguridad ciudadana, la naturaleza y el ambiente, amenities y los aspectos socioculturales. Con estos se construyó un Indicador compuesto de Calidad Ambiental, que toma valores entre 0 a 10. Los resultados indican un total de 85 EVPU a la fecha del muestreo, reflejando un aumento cuantitativo de 2.069.200 m 2 en la superficie, lo que equivale a una disponibilidad de 4,65 m² EVPU/hab, este incremento del valor respecto a los del 2019 está impulsado por la creación de la Reserva Ecológica Municipal en los ex-terrenos del CEAMSE (Ordenanza N° 12.988). No obstante, persiste un déficit respecto a los exigidos por el Decreto-Ley, el cual podría mitigar mediante la recuperación y reconversión de terrenos baldíos o improductivos de tipo públicos y/o privados. Respecto a la calidad, el promedio se situó en 5,7 lo que refleja un nivel bueno. Además, la calidad de los mismos no se encontró condicionada por el nivel socioeconómico del lugar de ubicación. Se concluye que el análisis geoespacial es fundamental para la gestión pública, demostrando que el aumento cuantitativo en hectáreas no garantiza *per se* el cumplimiento legal o su disposición territorial o su calidad, pero si depende críticamente del modelo de gestión establecido.

Palabras clave: Calidad Ambiental / Disposición Territorial / Gestión pública



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-03 — Nueva Era de Tecnologías Digitales Aplicadas a Resolver Problemas Ambientales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-03-003

Desafíos y oportunidades en el desarrollo de una herramienta digital para estudios de toxicología comportamental en peces

Aniceto G. S. [1], Disner G. R. [2]
geonildo.disner.esib@esib.butantan.gov.br
[1] Investigador colaborador del Proyecto Microbioma. Plataforma Zebrafish - Instituto Butantan.; [2] Investigador principal Conhecimento Brasil CNPq. Plataforma Zebrafish - Instituto Butantan. São Paulo - Brasil.

Resumen

La reciente preocupación por el exposoma ha impulsado la toxicología debido al aumento exponencial de compuestos tóxicos ambientales y exposición continua y acumulativa de los organismos. Dicha exposición representa un riesgo severo para el desarrollo de enfermedades complejas, destacándose la neurotoxicidad, manifestada por alteraciones significativas en el comportamiento. Estos cambios llevan a la incapacidad del individuo para adaptarse al entorno, sobrevivir y mantenerse sano. La escasez de herramientas accesibles para el análisis comportamental en estudios toxicológicos, impuesta por el alto costo de la mayoría de los softwares comerciales, representa un cuello de botella crítico para la investigación básica. Frente a esta limitación, se plantea el desarrollo de un sistema propio para el "Proyecto Microbioma" - CNPq. La iniciativa evalúa el impacto de la microbiota en la salud integral a través de la exposición a contaminantes químicos y la inducción de inflamación intestinal y disbiosis. Como uno de los objetivos del estudio es explorar el eje intestino-cerebro a través de la evaluación de alteraciones comportamentales, el proyecto utiliza ensayos estandarizados en pez cebra (*Danio rerio*), como la Prueba del Tanque Nuevo y Claro-Oscuro. Para automatizar este proceso, estamos desarrollando una herramienta con tres etapas: la detección (localización del pez en la imagen), el seguimiento (rastreo de la trayectoria a lo largo del tiempo) y el posprocesamiento (extracción de métricas cuantitativas como velocidad media, movilidad, distancia recorrida y generación de mapas de calor). Hasta el momento, el progreso incluye la estructuración de un dataset inicial mediante el muestreo y la anotación de imágenes del pez en los videos (priorizando los bordes del tanque) para entrenar un modelo liviano de segmentación. El flujo metodológico comprende visión por computadora e inteligencia artificial, como el flujo óptico (optical flow) y las redes neuronales convolucionales (CNN), además del uso de aprendizaje supervisado para clasificar comportamientos complejos asociados a fenotipos de miedo o depresivos. Utilizando Python y las bibliotecas OpenCV, PyTorch y Scikit-learn, los modelos generados se validarán en comparación con las herramientas de referencia DeepLabCut y ToxTrac, apuntando a la creación de una interfaz gráfica intuitiva que permita a los investigadores cargar videos experimentales y visualizar gráficos y patrones de comportamiento en tiempo real.

Palabras clave: Pez cebra / Neurotoxicología / Ensayos comportamentales



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-05-001

Evaluación y priorización del riesgo ambiental asociado a pasivos mineros mediante análisis multicriterio espacial en la cuenca alta del río Rímac, Lima, Perú

Iparraguirre N. D. C., Ramos L. A., Arellano J. R., Escate L. G., Cordova Y. S., Menacho E. E.
nohelyiparraguirre91@gmail.com
Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima, Perú

Resumen

La cuenca alta del río Rímac, ubicada en la provincia de Huarochirí, Lima, Perú, constituye una fuente estratégica para el abastecimiento de agua en Lima Metropolitana y concentra más de 390 pasivos ambientales mineros (PAM), asociados a depósitos de relaves, bocaminas abandonadas y desmontes. Esta situación incrementa el potencial de afectación sobre los recursos hídricos, los ecosistemas y las poblaciones expuestas. El objetivo fue evaluar y priorizar el riesgo ambiental asociado a los PAM mediante un análisis multicriterio espacial, orientado a identificar zonas críticas y definir puntos estratégicos de monitoreo hídrico. El modelo consideró nueve criterios: proximidad a cuerpos de agua, proximidad a centros poblados, tipo y estado del pasivo, pendiente y morfología, altitud y precipitación, uso del suelo, cobertura vegetal y su alteración, proximidad a áreas naturales protegidas, y accesibilidad y seguridad. Los criterios fueron ponderados según su importancia relativa y normalizados en una escala de 1 a 5 para construir un índice compuesto de peligrosidad. A partir de la priorización espacial se seleccionaron tres puntos críticos para el muestreo de agua superficial en el distrito de San Mateo. Durante la campaña de temporada lluviosa se realizaron tres réplicas por punto y un blanco de control, incluyendo mediciones fisicoquímicas *in situ* y análisis de metales. Los resultados de laboratorio mostraron diferencias espaciales entre los puntos evaluados, destacando aluminio, cadmio, cobre, hierro, manganeso y zinc. P1 presentó las mayores concentraciones promedio, con 1,183 mg/L de aluminio, 0,0177 mg/L de cadmio, 0,3198 mg/L de cobre, 3,018 mg/L de hierro, 0,5589 mg/L de manganeso y 2,093 mg/L de zinc. Estos resultados muestran la utilidad de integrar información espacial y datos de monitoreo para focalizar la evaluación ambiental de PAM y establecer prioridades de intervención. Asimismo, la interpretación de las concentraciones se complementará con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua y con pruebas ecotoxicológicas, a fin de evaluar de manera integral los posibles efectos de los contaminantes sobre los organismos y ecosistemas acuáticos. El estudio permitirá orientar acciones de monitoreo, control, mitigación y remediación en sectores de mayor peligrosidad. La investigación presenta un 70 % de avance experimental y contempla una segunda campaña durante la temporada seca para completar la evaluación temporal e integración final del modelo.

Palabras clave: Pasivos ambientales mineros / Análisis multicriterio espacial / Riesgo ambiental



Eje Temático: Gestión ambiental

Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: GEA-05-002

Redes de monitoreo preventivas como estrategia de control en la actividad hidrocarburífera: experiencias, estrategias y aplicación en estaciones de servicio de la provincia del Neuquén

Neme N. [1], Gianoglio Pantano I. A. [2], Striebeck C. M. [3], Kruteler H. E. [1], Stemphelet J. L. [1], Arias L. E. [1], Curetti N. [1], Bono Rapp F. D. [1]

nasib.neme@gmail.com

[1] Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén; [2] Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuqué; [3] Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén.

Resumen

El desarrollo hidrocarburífero en la Provincia del Neuquén presentó un notable crecimiento en los últimos 20 años, imprimiendo una fuerte presión sobre los recursos naturales y el ambiente. Según el Código de Aguas (Ley N° 899/90), la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SsRH) es la Autoridad de Aplicación en relación al uso y preservación hídrica. Respecto a los acuíferos someros, la superposición del desarrollo industrial y el aprovechamiento humano del recurso y su gestión plantea notorias dificultades para su gestión. Considerando que remediar un acuífero afectado por hidrocarburos demanda recursos y plazos extensos, la SsRH adoptó como estrategia implementar Redes de Monitoreo Preventivas (RMP) para la temprana detección de afectación en instalaciones que por sus características lo requieran. Las Estaciones de Servicio (EESS) constituyen instalaciones prioritarias para este monitoreo. Si bien existe normativa nacional específica orientada a controlar la integridad de las instalaciones, la experiencia evidencia que ciertos puntos pueden no quedar comprendidos. Asimismo, estas medidas no se enfocan en el monitoreo directo del acuífero freático. En este sentido, la implementación de RMP, diseñadas en función de los puntos críticos (PC) de cada EESS, resulta una herramienta complementaria indispensable para evaluar directamente el recurso hídrico y detectar tempranamente eventuales afectaciones. La ejecución de una RMP presenta condicionantes particulares en entornos urbanos, donde la disponibilidad de espacio y la coexistencia con otras infraestructuras restringen la localización de perforaciones, dificultando el diseño de la red y mitigación temprana de eventuales impactos. No obstante, estas condiciones refuerzan la importancia del monitoreo, dada la potencial presencia de receptores y de captaciones de agua subterránea en el entorno. La implementación progresiva de RMP ha permitido conocer el estado del acuífero freático asociado a estas instalaciones. En el 36% de las redes monitoreadas se identificaron evidencias de afectación, activando los procedimientos para Incidentes Ambientales. Estos resultados ratifican la utilidad de las RMP como herramienta de detección temprana e identifican condicionantes técnicos, logísticos y administrativos. Este trabajo presenta los criterios técnicos, experiencias y condicionamientos que afronta la SsRH para implementar RMP efectivas, y analiza su evolución como herramienta de control.

Palabras clave: Protección Acuífero Somero / Red Monitoreo Preventiva / Hidrocarburos



Eje Temático: Gestión ambiental

Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: GEA-05-003

Tratamientos secuencial de oxidación química y bioestimulación con compost para la gestión de barros oleosos con alto contenido de hidrocarburos: un ensayo a campo

Ledesma Nalldi E. Y. [1], Ruiz A. A. [2], Festa S. [2], Mora V. C. [3], Agnello A. C. [2], Francisco N. [4], Madueño L. [2], Del Panno M. T. [1], Peluffo M. [2]

mpeluffo@biol.unlp.edu.ar

[1] Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI) , Universidad Nacional de La Plata (UNLP); [2] Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI) , Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI) , Universidad Nacional de La Plata (UNLP)Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI)

Resumen

En nuestra región, la presencia de un importante polo petroquímico implica una elevada actividad industrial asociado a una generación continua de barros con alto contenido de hidrocarburos. Dada su alta toxicidad y sus potenciales efectos adversos sobre el ambiente, resulta necesario implementar estrategias on site que cumplan con la normativa ambiental, para poder disponerlos dentro del predio industrial, surgiendo como una opción económica y ambientalmente aceptada. El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación en el que, a escala de laboratorio, se diseñó y evaluó un tratamiento secuencial de oxidación química seguida de bioestimulación para el tratamiento de un barro petroquímico. El objetivo de este estudio es evaluar la aplicabilidad y validar dicho tratamiento a escala de campo. En un sector del predio industrial se construyeron dos bioceldas de 2x3m y 0,25m de profundidad. En la biocelda experimental (BioE) el barro fue tratado por oxidación química con persulfato (5%) y conchilla (5%), seguido de una etapa de bioestimulación con compost maduro de camalote. En la biocelda control (BioC) se aplicó únicamente el tratamiento de bioestimulación del barro con compost. A lo largo del ensayo se evaluaron parámetros químicos, biológicos y fitotóxicos. Durante la oxidación química los HT-DRO disminuyeron 30% luego de 21 días. Los recuentos microbianos evidenciaron una disminución de dos órdenes de magnitud en la población heterótrofa, sin cambios significativos en las bacterias degradadoras de hidrocarburos. La población fúngica aumentó un orden de magnitud. Se evidenció un 100% de inhibición del crecimiento en las semillas de lechuga. La etapa siguiente de bioestimulación fue monitoreada a los 95, 140 y 210 días. Los resultados de HT-DRO no evidenciaron diferencias entre tratamientos a lo largo del tiempo. Tanto los recuentos microbianos como las actividades enzimáticas presentaron mayor concentración en BioE con respecto a BioC, mostrando una disminución a lo largo del ensayo. En cuanto a la fitotoxicidad, ambos tratamientos mostraron una mejora progresiva de los parámetros, aunque la BioE evidenció una recuperación más consistente. Los resultados obtenidos a campo validaron los hallazgos alcanzados previamente a escala de laboratorio y muestran que el tratamiento secuencial propuesto constituye una alternativa viable, efectiva y ambientalmente adecuada para la gestión de barros oleosos con alto contenido de hidrocarburos.

Palabras clave: Persulfato de Sodio / Biorremediacion / Hidrocarburos



Eje Temático: Gestión ambiental

Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: GEA-05-004

Estrategia combinada de bioestímulo con compost maduro y bioaumento autóctono para el tratamiento de un barro petroquímico oxidado con alto contenido de hidrocarburos

Chertudi Alba A., Ruiz A. A., Del Panno M. T., Peluffo M., Festa S.

agustinachertudi@gmail.com

Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La industria petrolera genera grandes cantidades de barros oleosos recalcitrantes (BR), considerados residuos peligrosos según la normativa argentina. Previamente, se estudió el acople de oxidación química y bioestimulación para el tratamiento de un BR, logrando una remoción del 48% hidrocarburos totales (HT), dejando una matriz con elevada fototoxicidad. El presente trabajo tuvo como objetivo combinar las estrategias de bioestimulación con compost maduro (CM) y bioaumento autóctono a un BR pretratado con un oxidante (BR-Ox), con el fin de evaluar el impacto en la remoción de hidrocarburos, la comunidad bacteriana y la fitotoxicidad, para generar una matriz de mejor calidad. Como inoculante, se utilizó un cultivo de enriquecimiento (CE) degradador de PAH obtenido de un BR mediante cinco repiques sucesivos en medio mineral líquido (MML) con una mix de PAH (70 mg/L) como única fuente de carbono y energía. Para evaluar la combinación de estrategias, se preparó la mezcla de BR-Ox y CM (1:2 v:v) y se armaron dos sistemas por triplicado, el sistema BioA (se inoculó cada 30 días ~5.107 UFC/gs de CE) y un sistema control (sin inocular). Se incubaron a 24±2°C por 120 días y cada 30 días se monitoreó la concentración de HT (CG-FID), las bacterias heterótrofas cultivables (BHC), degradadoras de PAH (BDPAH) y de hidrocarburos alifáticos, (BDAH), la actividad de enzimas deshidrogenasas y lipasas, y la fitotoxicidad en *L. sativa*. Se confirmó que CE en MML degradó aproximadamente el 76% de dibenzotiofeno, 72% de fenantreno, 66% de fluoreno, 49% de antraceno y 42% de pireno suplementado luego de 29 días (mix de 100 mg/L de cada PAH). En los microcosmos, se observó una remoción de HT final del 41,5% en BioA y 61,5% en Ct, sin diferencias significativas entre los ellos ($p>0,05$) y la dinámica de las BHC, BDPAH y BDAH resultó similar en ambos tratamientos. Las BDPAH aumentaron 2 órdenes de magnitud a los 60 días y luego disminuyeron a valores similares a los iniciales. Las BDAH aumentaron 4 órdenes de magnitud a los 30 días, mantuvieron valores superiores a los iniciales y su dinámica fue similar al comportamiento de la actividad lipasa. Los índices de fitotoxicidad al final del ensayo presentaron un 100% de inhibición en la germinación y elongación radicular, como sucedió al inicio del ensayo. Se demostró que la estrategia combinada logró la reducción de los hidrocarburos por debajo del límite normativo vigente, sin embargo, la fitotoxicidad del material persistió elevada.

Palabras clave: Compost / Consorcio autóctono / Barro petroquímico oxidado



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-05-005

Soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a la gestión ambiental y productiva de la minería

Pflüger L.
leonardopfluger@gmail.com
Pulso SBN

Resumen

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) constituyen un enfoque de innovación tecnológica que busca aprovechar, emular y potenciar procesos naturales para resolver desafíos productivos y ambientales mediante un uso más eficiente de energía e insumos. Su aplicación al sector minero presenta oportunidades para integrar desempeño productivo, gestión ambiental y generación de valor, particularmente en contextos donde los enfoques convencionales presentan elevados requerimientos de recursos o generan desafíos a largo plazo de difícil gestión. Entre las principales aplicaciones potenciales se encuentran la biolixiviación, los humedales artificiales, los sistemas de biobeds para la gestión de residuos, la fitoestabilización y fitoremediación, el compostaje industrial y otras estrategias de economía circular, el reaprovechamiento de colas y subproductos, y los sistemas híbridos que integran agua residual y producción de biomasa. Estas tecnologías pueden ser ensayadas, modeladas y posteriormente proyectadas a escala industrial, permitiendo adaptar procesos biológicos a las características específicas de cada operación. Además de sus beneficios ambientales directos, las SBN pueden contribuir a reducir las huellas hídrica y de carbono, transformar determinados pasivos en activos y generar oportunidades de empleo y desarrollo de cadenas productivas locales. Su carácter visible y comprensible puede asimismo favorecer procesos de participación y comunicación con las comunidades, contribuyendo al fortalecimiento del relacionamiento entre las empresas y los territorios donde operan. En este marco, las SBN representan una oportunidad para evolucionar desde estrategias centradas exclusivamente en la mitigación de impactos hacia modelos capaces de producir valor ambiental, social y económico simultáneamente. Argentina presenta condiciones favorables para el desarrollo de estas soluciones, asociadas a su diversidad de ambientes, disponibilidad de capital humano y capacidades científicas y tecnológicas, configurando una oportunidad para desarrollar y escalar innovaciones aplicables a la industria minera.

Palabras clave: Soluciones basadas en la naturaleza / Biolixiviación / Minería



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-05-006

Mesa interministerial de seguridad socioambiental de aperturas de suelo (MISSAS) políticas públicas para el manejo del riesgo

Delgado M. L., Demarchi M., Liaudat G.
mineria.gba@gmail.com
Subsecretaría de Minería - Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica (MPCEIT-PBA)

Resumen

Como consecuencia de los registros de formación de basurales, en aperturas de suelo sin actividad, y de ahogamientos en aperturas inundadas, los Ministerios de Infraestructura, de Seguridad y de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de la provincia de Buenos Aires, crean en 2024 la Mesa Interministerial de Seguridad Socioambiental de Aperturas de Suelo (MISSAS) con el objetivo de tratar los riesgos vinculados a las aperturas de suelo en el territorio provincial. El propósito de este trabajo interministerial es el de diagnosticar, planificar y ejecutar políticas conjuntas para la prevención y mitigación de los riesgos que implican las denominadas aperturas de suelo para el ambiente y las poblaciones aledañas. Para lograr este objetivo no sólo se articulan acciones propias de cada parte de la Mesa, sino que participan otros organismos provinciales, así como Universidades, y Municipios. MISSAS muestra cómo, cuando hay decisión política, la articulación, no solo interministerial, sino inter y extra gubernamental es posible, y fortalece al desarrollo y fortalecimiento de las políticas Públicas para un cuidado integral.

Palabras clave: Política Pública Bonaerense / Gestión del Riesgo / Missas



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-05-007

The role of scientific knowledge and toxicity testing in the environmental regulation of Canadian metal and uranium mining

Gillio Meina E., Parker R., Haack E.
esteban.gilliomeina@egis-group.com
Egis Canada Ltd.

Resumen

Toxicity testing is a key component of environmental protection and regulatory compliance in Canada for the metal and uranium mining industries. Metal mining is regulated under the Metal and Diamond Mining Effluent Regulations (MDMER), which requires toxicity testing to ensure that contaminants released into the aquatic environments remain within protective limits. These regulations require regular effluent monitoring, acute lethality testing, and Environmental Effects Monitoring (EEM). Toxicity testing evaluates the impacts of effluents containing metals, suspended solids, and processing chemicals on aquatic organisms such as fish, invertebrates, and algae. These assessments help confirm that discharged effluent is not acutely lethal, assess chronic sublethal effects, and support the adaptive management of water treatment systems. Uranium mining is principally regulated by the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC), which integrates toxicity testing as a comprehensive environmental tool used to support environmental risk assessments, licensing applications, and environmental monitoring. Under CNSC regulations, toxicity testing evaluates the potential effects of both radiological and non-radiological contaminants associated with uranium extraction and milling. Overall, toxicity testing serves to provide scientifically credible evidence that industrial discharges and environmental releases do not adversely affect the local and regional aquatic and terrestrial ecosystems. This practice supports industry compliance, environmental stewardship, and sustainable resource development in Canada. Consultants assist mining clients to design toxicity testing, interpret the results, develop monitoring programs and provide technical support for regulatory applications. Regulators and other stakeholders provide technical and social feedback ensuring that the protection of the local and regional ecosystems that surround the mining site.

Palabras clave: Canadian Mining / Ecotoxicology / Regulatory Framework



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-05-008

Actualidad de la actividad minera en Río Negro y el rol estratégico de los Muestreos Participativos de Aguas

Aranda D.
daranda@mineria.rionegro.gov.ar
Departamento de Geología Económica, Secretaría de Minería de la Provincia de Río Negro

Resumen

El presente trabajo ofrece un diagnóstico actualizado sobre el escenario y las perspectivas de la actividad minera en la provincia de Río Negro. Durante la presentación, se expondrá en detalle el funcionamiento de los Muestreos Participativos de Aguas, mecanismo clave de su área de gestión implementado bajo la Resolución AM 252/22. Se abordará de forma exhaustiva la aplicación de estos monitoreos conjuntos en proyectos metalíferos y energéticos de primera categoría en sus fases de prospección, exploración y factibilidad. Finalmente, se analizará cómo esta herramienta técnica actúa como un pilar fundamental para construir confianza, transparencia y legitimidad socioambiental en el territorio provincial.

Palabras clave: Coyuntura minera / Vigilancia hídrica / Gobernanza ambiental



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-05 — Evaluación, prevención, control, mitigación y remediación del impacto de la industria minera y del petróleo
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-05-009

Litio, baterías y desarrollo territorial: oportunidades para una cadena de valor sostenible

Vera M. L.
mlvera@fi.unju.edu.ar
CONICET-Universidad Nacional de Jujuy

Resumen

La extracción de litio en Argentina enfrenta el desafío de articular el desarrollo productivo con marcos regulatorios que garanticen su sustentabilidad a largo plazo. Esta presentación propone una mirada técnica y crítica sobre los procesos de extracción directa de litio (DLE) desde salmueras naturales, con foco en el consumo de recursos, el ciclo de vida del producto y la regulación necesaria para una gestión responsable del sector. A partir de la investigación desarrollada en CONICET–UNJu, se analizará comparativamente el consumo de agua y reactivos de las principales tecnologías DLE, señalando sus diferencias en términos de eficiencia y sustentabilidad. Asimismo, se discutirán las oportunidades que ofrece la economía circular mediante la recuperación y valorización de subproductos que actualmente carecen de una vía clara de aprovechamiento, así como el potencial uso de corrientes de agua de baja salinidad generadas durante el proceso. Estas oportunidades adquieren especial relevancia en un contexto donde la regulación sobre la gestión y reinyección de salmueras residuales continúa en desarrollo. Un eje central de la presentación es la necesidad de ampliar la discusión sobre la sostenibilidad de la industria de litio más allá de la etapa extractiva. Actualmente, Argentina exporta carbonato de litio como materia prima e importa la mayor parte de los productos tecnológicos que utilizan ese recurso, transfiriendo al exterior las etapas de mayor complejidad tecnológica y generación de valor. En este contexto, se presentarán avances vinculados al desarrollo de materiales catódicos tipo $LiFePO_4$ (LFP), con para su aplicación tanto en almacenamiento electroquímico de energía como en procesos de recuperación selectiva de litio, como ejemplo de estrategias orientadas a agregar valor en origen. Desde una perspectiva de ciclo de vida (LCA), se discutirá la necesidad de incorporar criterios ambientales y tecnológicos en la regulación sectorial, promover capacidades locales en reciclado y manufactura de materiales para baterías, y desarrollar marcos de gestión para corrientes residuales y subproductos de la minería. La hipótesis que guía esta discusión es que la sustentabilidad de la industria litifera no depende únicamente de cómo se extrae, sino también de cómo se regula, se valoriza y se integra en cadenas tecnológicas locales a lo largo de todo su ciclo de vida.

Palabras clave: Extracción directa de litio / Economia circular / Evaluacion del ciclo de vida



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-06 — Entre moléculas y organismos: descifrando la calidad del agua con bioindicadores
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-06-001

La evolución de la bioindicación en el contexto del cambio global: de los bioindicadores a la integridad ecológica

Gómez N.
nora@ilpla.edu.ar
Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Secretaría de Ambiente y Conservación de Recursos Naturales - Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Resumen

La bioindicación ha evolucionado acompañando los cambios en la manera de comprender, evaluar y gestionar los ecosistemas acuáticos. Sustentada en el principio ecológico de que los organismos integran, a través de su estructura y funcionamiento, la historia ambiental de los ecosistemas que habitan, inicialmente dio lugar al empleo de bioindicadores, entendidos como organismos, partes de organismos o comunidades capaces de aportar información sobre la calidad ambiental. Entre ellos, algunos reúnen las características necesarias para constituirse en biomonitores, proporcionando información cuantitativa sobre los cambios ambientales y sustentando programas de biomonitoreo. Posteriormente, los índices bióticos permitieron sintetizar la respuesta de las comunidades biológicas en herramientas comparables para la evaluación ambiental. Su validación en diferentes regiones consolidó la bioindicación como un componente esencial del monitoreo y la gestión de los ecosistemas acuáticos. Durante buena parte del siglo XX, la bioindicación estuvo orientada principalmente a responder una pregunta: ¿qué tan contaminado está un ecosistema? Este enfoque impulsó el biomonitoreo para evaluar el estado ecológico y detectar diferentes tipos de perturbaciones, consolidando a los índices bióticos como una de sus herramientas más ampliamente utilizadas. Sin embargo, los profundos cambios ambientales de las últimas décadas —cambio climático, alteración de los regímenes hidrológicos, transformación de los usos del suelo, pérdida de conectividad, degradación del hábitat, especies exóticas y contaminantes emergentes— han dado lugar a escenarios dominados por múltiples estresores, cuyas respuestas biológicas exceden el alcance de muchos enfoques tradicionales. Esta evolución conceptual plantea nuevos desafíos para la bioindicación y demanda una nueva generación de biomonitores capaces de evaluar la integridad ecológica de los ecosistemas, integrando respuestas desde el nivel suborganismo, hasta el ecosistema y el paisaje, e incorporando atributos estructurales y funcionales, procesos ecológicos y respuestas que operan a múltiples escalas espaciales y temporales. En este escenario, la bioindicación deja de ser únicamente una herramienta para diagnosticar perturbaciones y pasa a constituirse en un marco conceptual para interpretar el funcionamiento de los ecosistemas y aportar evidencia científica para su conservación, restauración y gestión adaptativa.

Palabras clave: Bioindicación / Biomonitoreo / Integridad ecológica



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-06 — Entre moléculas y organismos: descifrando la calidad del agua con bioindicadores
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-06-002

Bioindicadores y contaminantes emergentes: aportes para comprender el impacto de los microplásticos

Pazos R. S.
rpazos@ilpla.edu.ar
Instituto de Limnología ‘‘Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Comisión de Investigaciones Científicas, Provincia de Buenos Aires (CICPBA)

Resumen

Los microplásticos (MPs) constituyen uno de los contaminantes emergentes de mayor preocupación por su creciente acumulación en los ecosistemas acuáticos y sus potenciales efectos sobre la biota. Si bien su detección en agua o sedimento permite conocer su abundancia, resulta insuficiente para comprender su biodisponibilidad y las respuestas biológicas que pueden desencadenar. En este contexto, los bioindicadores aportan información complementaria al integrar la exposición al contaminante y sus efectos ecológicos. En este trabajo se presentan dos enfoques desarrollados en el estuario del Río de la Plata que representan etapas complementarias del proceso de bioindicación frente a los MPs. Por un lado, el mejillón *Limnoperna fortunei* fue utilizado para evaluar la biodisponibilidad de los MPs en diferentes sitios costeros. La alta frecuencia de fibras registrada en esta especie demuestra que estos contaminantes forman parte de la fracción biológicamente disponible. Aunque no se encontraron diferencias significativas entre sitios, se observaron tendencias a mayores concentraciones en áreas con mayor presión antrópica, sugiriendo que además la hidrodinámica del estuario favorece una amplia disponibilidad de fibras para la biota. El principal aporte radica en demostrar la biodisponibilidad de dicho contaminante y su potencial ingreso a la red trófica. Por otro lado, un ensayo experimental con el ensamble fitoplanctónico del estuario, expuesto a fibras de poliéster mostró que, aunque la abundancia total y la tasa de crecimiento del fitoplancton no variaron significativamente, ciertos géneros de clorofitas respondieron diferencialmente a la exposición. Estos resultados demuestran que los cambios en la composición de la comunidad constituyen un bioindicador más sensible que las variables integradoras tradicionales para detectar respuestas tempranas frente a fibras sintéticas. Ambos enfoques muestran que la integración de indicadores de biodisponibilidad y de respuesta ecológica temprana puede constituir una estrategia para comprender el impacto de los MPs, fortaleciendo el biomonitoreo y aportando herramientas sensibles para la evaluación ambiental y la gestión de los ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Microplásticos / Río de la Plata / Bioindicadores



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-06 — Entre moléculas y organismos: descifrando la calidad del agua con bioindicadores
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-06-003

Biomarcadores como indicadores de alerta temprana de factores de estrés y su aplicación en la evaluación del estado ambiental

Lavarías S. M.
sabrinalavarias@ilpla.edu.ar
Instituto de Limnología de La Plata "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA) CONICET La Plata-Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Asoc. CIC, Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Los ecosistemas dulceacuícolas se encuentran entre los ambientes más vulnerables a las perturbaciones de origen antrópico, lo que genera una necesidad creciente de desarrollar enfoques metodológicos integrales que permitan determinar su condición ambiental y monitorear su evolución a lo largo del tiempo. En el biomonitoreo de los sistemas acuáticos pueden evaluarse respuestas en distintos niveles de organización biológica, desde el suborganísmico hasta el ecosistémico. Tradicionalmente, los métodos ecológicos han constituido la principal herramienta para la evaluación ambiental; sin embargo, las alteraciones bioquímicas, celulares y fisiológicas inducidas por la exposición a contaminantes han demostrado ser indicadores eficaces y sensibles al estrés. En este contexto, los biomarcadores aportan una herramienta de alerta temprana a los estresores ambientales, vinculando los efectos observados a nivel individual con potenciales consecuencias ecológicas de mayor escala. El objetivo de esta presentación es analizar diferentes clases de biomarcadores y destacar su relevancia en el monitoreo ambiental, así como su contribución a la evaluación de los efectos de los contaminantes sobre los organismos y los ecosistemas. Dado que las respuestas de los biomarcadores suelen asociarse a clases específicas de compuestos o factores de estrés, su utilidad en la evaluación ambiental aumenta cuando se integran múltiples parámetros sensibles que abarcan distintos niveles de organización biológica. Este enfoque mejora la capacidad de interpretar las respuestas observadas y favorece el establecimiento de vínculos más sólidos entre los estresores ambientales y sus efectos ecológicos.

Palabras clave: Biomarcadores / Contaminación Acuática / Ecotoxicología



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-06 — Entre moléculas y organismos: descifrando la calidad del agua con bioindicadores
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-06-004

Abordando la contaminación de los ecosistemas acuáticos desde el trabajo en redes para aplicar conocimientos científicos a las políticas públicas

Menone M. L., Villagrán D. M.
mirta.menone@gmail.com
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de Mar del Plata

Resumen

Los ecosistemas acuáticos marinos, costeros y dulceacuícolas de Argentina y el mundo soportan amenazas como la pérdida de la biodiversidad y la contaminación derivada de actividades antrópicas que deben ser atendidas sin más demoras. En este contexto, el trabajo en redes resulta fundamental, dado que hace posible, por ejemplo, la optimización de las determinaciones analíticas mediante la estandarización de protocolos para el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos y otros derivados del petróleo (abordado en la red REMARCO), metales, plaguicidas y contaminantes de preocupación emergente. Las estrategias apropiadas de protección de la biodiversidad acuática demandan la definición de umbrales o niveles guía (NG) de calidad de agua, entendiéndose al NG como un valor numérico que resulta de datos ecotoxicológicos de especies representativas del ecosistema acuático en cuestión frente a la exposición experimental a un contaminante en particular. En diversos organismos gubernamentales nacionales e internacionales existen una variedad de estructuras e instituciones para el asesoramiento científico. Dentro de estos espacios, se pueden destacar cuatro estructuras como las más utilizadas, a menudo en combinación: 1- Consejos consultivos, 2- Comités asesores, 3- Academias nacionales, sociedades y redes y 4- Asesores científicos principales. Particularmente en Argentina, a fines de 2018 se creó la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos (REM.AQUA), una red que contiene principalmente investigadores del CONICET como componente académico principal, asimilándose a un comité asesor dada la participación preponderante de expertos especializados en disciplinas referidas al ambiente. Uno de los objetivos de la red fue obtener una metodología robusta que permitiera establecer NG para la protección de la biodiversidad acuática, y establecer criterios para seleccionar y priorizar sustancias a derivar. El presente trabajo propone mostrar la importancia del trabajo en redes, tanto para conocer el estado de contaminación de los ecosistemas como para propender a transferir conocimiento científico desde la academia a otros actores sociales, como el gobierno.

Palabras clave: REMARCO / REM.AQUA / Transferencia de conocimientos



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-06 — Entre moléculas y organismos: descifrando la calidad del agua con bioindicadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-06-005

Desarrollo de un método para mejora de la calidad del agua de niebla en Villa María del Triunfo

Soto B. N., De La Cruz C. S., Montes L. C., Reyna B., Muñoz V. A., Valiente R. M., Valenzuela V. L., Gonzales M.

brendanicolesotozelada@gmail.com

Semillero de Investigación en Biometeorología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Agraria La Molina.

Resumen

La ciudad de Lima enfrenta una severa precariedad hídrica, obligando a poblaciones vulnerables en zonas marginales, como Villa María del Triunfo, a depender de fuentes alternativas como la captación de agua de niebla. Si bien este recurso alcanza rendimientos de hasta 20 L/m²/día, su calidad se ve comprometida por la deposición atmosférica de contaminantes industriales y del parque automotor. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la calidad fisicoquímica del agua de niebla captada en las Lomas de Villa María del Triunfo y desarrollar bioadsorbentes de bajo costo a partir de residuos agroindustriales. Se realizaron dos campañas de muestreo: una en periodo de transición (septiembre 2025) y otra en temporada húmeda de máxima captación (agosto 2026). Las muestras fueron analizadas para metales totales mediante ICP-MS. Simultáneamente, se formularon bioadsorbentes empleando polvo de cáscaras de plátano encapsulado en una matriz de alginato de sodio. Los resultados evidenciaron una marcada variabilidad estacional ya que la muestra de transición cumplió con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA Agua Cat. 1-A2), mientras que la muestra de temporada húmeda presentó incrementos de hasta dos órdenes de magnitud en la concentración de metales. Específicamente, se superaron los límites normativos para arsénico (0,0138 mg/L) y hierro (2,924 mg/L). Además, se registraron altos niveles de sodio (3555,44 mg/L) atribuibles al aerosol marino. Se concluye que los periodos de mayor captación hídrica concentran la mayor carga de contaminantes. Los bioadsorbentes desarrollados representan una alternativa viable para la remoción específica de metales pesados en estas comunidades, aunque requieren tratamientos complementarios para la reducción de la salinidad.

Palabras clave: Agua de niebla / Bioadsorbentes / Metales pesados



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-001

Gestión de residuos farmacéuticos y contaminación hídrica: Diagnóstico de prácticas y conciencia ambiental en la provincia de Pastaza, Amazonía Ecuatoriana

Chávez-Esponda D. [1], Bermúdez A. [2], Bravo-Sánchez L. R. [1]

duniachvez@gmail.com

[1] Departamento de Matemáticas y Ciencias Físicas (DMCF), Universidad Estatal Amazónica (UEA).; [2] Facultad de Ciencias Médicas (FCM), Universidad Regional Autónoma de Los Andes (UNIANDES).

Resumen

Este estudio evalúa la gestión de medicamentos vencidos en la provincia de Pastaza, Amazonía ecuatoriana, analizando el conocimiento poblacional y sus prácticas de desecho final para mitigar la contaminación hídrica. A través de una investigación observacional de corte transversal y alcance descriptivo, se evaluó una muestra de 965 residentes mediante entrevistas estructuradas gestionadas en KoboToolbox y procesadas estadísticamente en SPSS empleando tablas de frecuencias y gráficos. Los resultados revelan que el 73.87% de los encuestados reconoce que estos residuos altamente tóxicos no deben eliminarse en cualquier sitio y que el 33.90% identifica la contaminación ambiental como consecuencia directa. Sin embargo, se constató una severa contradicción con las prácticas reales de desecho. El 69.39% de los ciudadanos deposita los excedentes en la basura común, cifra que se eleva drásticamente al 83.48% cuando los fármacos están caducados o dañados. Esta conducta se asocia directamente con el desconocimiento, ya que el 90.04% ignora la existencia de puntos o contenedores especiales de recolección, y el 81.85% desconoce el impacto ecológico específico de estas acciones. A pesar de este déficit informativo, el 82.12% manifiesta una alta disposición para asistir a capacitaciones sobre mitigación de impacto ambiental. Se concluye que es imprescindible diseñar e implementar políticas públicas de gestión ambiental adaptadas al contexto amazónico, promoviendo la educación ciudadana y la participación del sector gubernamental y privado para establecer sistemas eficientes de devolución de medicamentos, salvaguardando así la sostenibilidad de los ecosistemas locales.

Palabras clave: Gestión ambiental / Residuos farmacéuticos / Contaminación hídrica



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-07-002

Presencia de microcontaminantes en cuerpos de agua patagónicos y su impacto sobre las comunidades de fitoplancton

Beamud S. G. [1], Aguiar M. B. [2], Crego M. P. [3], Fernández H. [4], Gonzalez-Polo M. [1], Latini L. A. [2], Parolo M. E. [2], Temporetti P. F. [1]

beamudsg@comahue-conicet.gob.ar

[1] Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional del Comahue); [2] Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- Universidad Nacional del Comahue); [3] Centro Regional Universitario Bariloche-Universidad Nacional del Comahue; [4] Depto Saneamiento-Cooperativa Electricidad Bariloche

Resumen

El norte de la región Andino patagónica Argentina tiene al turismo como una de sus principales actividades económicas. En los últimos años, varias ciudades cercanas a importantes cuerpos de agua como los lagos Nahuel Huapi, Lacar, Caviahue han registrado un aumento de la población residente y transitoria que ejerció una presión creciente sobre la infraestructura cloacal. Los microcontaminantes orgánicos, como los compuestos farmacéuticos y de cuidado personal (CFCP) llegan a los sistemas acuáticos de forma difusa, en ausencia de una red cloacal, o directa a través de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales no eliminan eficazmente estas sustancias. Ambas fuentes representan una grave amenaza para el medio ambiente. La presencia de CFCPs, incluso en concentraciones mínimas (ng a μg/L), puede alterar la diversidad acuática y los servicios ecosistémicos. Por ej., ciertos fármacos pueden estimular el crecimiento de cianobacterias, mientras que algunos antibióticos pueden favorecer el desarrollo de algas verdes pero inhibir a las cianobacterias o afectar negativamente el crecimiento de diversas especies. Los objetivos de este estudio fueron1) monitorear la presencia de CFCP descargados directamente a través de los efluentes de aguas residuales y de forma difusa desde urbanizaciones hacia los cuerpos de agua; y 2) evaluar el impacto de los CFCP de mayor concentración sobre las comunidades algales de tres de los cuerpos de agua muestreados: Lagos Nahuel Huapi, Lacar y Caviahue. Se detectaron diferentes compuestos según las fuentes de descarga de CFCPs y la localización de las ciudades: el ácido salicílico, la cafeína, la ciprofloxacina y el metilparabeno fueron los CFCP cuantificados con mayor frecuencia, mientras que el filtro UV no se detectó en ninguno de los lagos muestreados. La respuesta algal fue variable, siendo la fluorescencia un parámetro más sensible a los CFCP que la densidad, la biomasa y la diversidad algal. Los resultados obtenidos aportan información relevante para la construcción de una base de datos nacional sobre la cuantificación de CFCPs en aguas superficiales, cubriendo una vacancia de información que existe actualmente en el país. El monitoreo de estos recursos genera información fundamental para el desarrollo e implementación de estrategias destinadas a la remoción de estos contaminantes en aguas superficiales, contribuyendo a la preservación de los sistemas acuáticos

Palabras clave: Microcontaminantes orgánicos / Patagonia / Lagos



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-07-003

Global pilot study: Monitoring chemical pollution under low-capacity conditions

Finckh S. [1], Tewari A. [1], Kandie F. [2], Schmidt C. [1], Albaseer S. [3], Alvarez-Mora I. [4], Aneck-Hahn N. [5], Beamud S. G. [6], Berhanu A. [7], Březina A. [8], Castiglioni S. [9], Cavanagh J. [9], Chepchirchir R. [9], Chikere C. B. [9], Choi K. [9], Sáenz S. E. [9], Gallampois C. [9], Ganapathi J. [9], Gaspare L. [9], Goshu G. [9], Guruge K. S. [9], Henkel C. [9], Hernández Tenorio R. [9], Houde M. [9], Hoyek A. [9], Kumara W. A. [9], Maurer L. [9], Nambi I. [9], Nuapia Y. [9], Petre M. [9], Qin Z. [9], Quadir A. [9], Sarpong L. [9], Shafique U. [9], Shahid N. [9], Sheriff I. [9], Starling M. C. [9], Tanui I. [9], Teodorovic I. [9], Umbuzeiro G. A. [9], Vrana B. [9], Weir L. [9], Krauss M. [9], Brack W. [9]

giselau@unicamp.br

[1] Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig, Germany; [2] Department of Biological Sciences, Moi University, Eldoret, Kenya; [3] Institute of Ecology, Evolution and Diversity, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany; [4] ES; [5] ZA; [6] INIBIOMA (Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente). Universidad Nacional del Comahue (CRUB). San Carlos de Bariloche, Patagônia Argentina; [7] ET; [8] CZ; [9] others

Resumen

Chemical pollution is a global challenge. Composition, sources, and impacts vary regionally, posing significant risks to water resources, human health, and ecosystems. Although data on chemical pollution are rapidly increasing in high-income regions, information from low- and middle-income countries in Africa, Asia, and Central and South America remains scarce. . In this context, a global pilot study emerged from the workshop “Solutions for the ONE WORLD: Monitoring Chemical Pollution under Low-Capacity Settings”, held in 2025 at the Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) in Leipzig, Germany, in partnership with the International Panel on Chemical Pollution (IPCP) and the World Water Quality Alliance (WWQA). The workshop brought together 40 international experts in chemical monitoring from 20 different countries, with a particular focus on the Global South, who established a global network to advance solutions to chemical pollution. The aim of the pilot study was to demonstrate the potential of chemical pollution monitoring under low-capacity conditions. Water samples (300) from urban, agricultural and pristine rivers in 29 countries worldwide were investigated for approx. 500 target substances (pesticides, pharmaceuticals, biocides, rubber and plastic additives, among others) using liquid chromatography high-resolution mass spectrometry (LC-HRMS). The countries from which samples were collected include Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, Costa Rica, Czech Republic, Ethiopia, France, Germany, Ghana, India, Italy, Japan, Kenya, Lebanon, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Republic of Korea, Serbia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Tanzania, and USA. Preliminary results show substantial variation in the occurrence and concentrations of organic micropollutants across the sampled sites, with pesticide concentrations of up to 6.7 μg/L for the herbicide diuron and pharmaceutical concentrations of up to 2.5 μg/L for the painkiller diclofenac, for example. In summary, the present study advances our understanding of micropollutant impacts by conducting the first coordinated global monitoring initiative in rivers with varying degrees of anthropogenic impact. Our vision is to contribute to the establishment of a growing global chemical monitoring network that enables more consistent data generation, fosters capacity-building, and supports the development of solution-oriented strategies to reduce chemical pollution worldwide.

Palabras clave: Monitoring / Emerging contaminants / Global south



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-004

Macroinvertebrados bentónicos como bioindicadores de contaminación ambiental en un río turístico serrano: el caso del Río Grande, Valle de Pancanta, San Luis Argentina

Veltens A. [1], Casabene V. [1], Gallardo M. [1], Almeida C. A. [2], Calderón M. R. [2]

cesarbioq@gmail.com

[1] Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950, La Capital (D5700), San Luis, Argentina.; [2] Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.

Resumen

El Valle de Pancanta (San Luis, Argentina) es una localidad ubicada en las Sierras Centrales de San Luis y por él escurre uno de los ríos más importantes desde el punto de vista turístico y recreacional, el Río Grande. La evaluación de la calidad del agua de estos ambientes es esencial para evitar problemas sanitarios que puedan afectar a sus usuarios/as. Los macroinvertebrados bentónicos son organismos capaces de responder a cambios ambientales y constituyen una de las herramientas más utilizadas dentro de los programas de biomonitoreo a nivel mundial. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad del agua del Río Grande, tramo Valle de Pancanta a través de indicadores de calidad fisicoquímica y macroinvertebrados como bioindicadores. Se establecieron 5 puntos de muestreo en un área cercana a la ruta de acceso al río a la zona. La toma de muestras de agua y su análisis se realizó siguiendo lineamientos estandarizados en el Manual de Métodos Estándar para la Evaluación de Aguas y Aguas Residuales. Las muestras de macroinvertebrados se colectaron en rabiones utilizando una red Surber de 0,09 m^2 de superficie y 300 μm de apertura de malla. Las muestras fueron procesadas y se calcularon métricas de riqueza, densidad y un Índice Biótico para las Sierras de San Luis (IBSSL). Los indicadores de calidad del agua se encontraron en los rangos esperados para un río serrano. Los ensambles de macroinvertebrados presentaron variaciones en su composición entre los sitios estudiados. Se identificó un total de 20 taxones, con una alta riqueza de taxones sensibles (Ephemeroptera y Trichoptera). Sin embargo, en general, los taxones tolerantes (Diptera y Oligochaeta) fueron los que presentaron mayor densidad dentro del ensamble en todos los sitios. El IBSSL indicó que la mayoría de los sitios se encontraban bien conservados, aunque se debe aclarar que este índice no contempla medidas de abundancia. La elevada densidad de taxones tolerantes es un llamado de atención para establecer medidas de vigilancia para este tramo del río. En conjunto, estos resultados refuerzan la importancia del uso de bioindicadores en el monitoreo de los ecosistemas fluviales, ya que permiten detectar perturbaciones que no siempre se reflejan en los análisis fisicoquímicos tradicionales.

Palabras clave: Calidad del agua / Bioindicadores / Evaluación ambiental



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-005

Evaluación del efecto del Embalse Antonio Esteban Agüero en la calidad fisicoquímica y biológica del Río Grande, San Luis Argentina

Casabene V. [1], Parnisari R. [1], Jofre M. [1], Veltens A. [1], Ramos R. R. [2], Almeida C. A. [2], Calderón M. R. [2]

cesarbioq@gmail.com

[1] Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis. Ejército de los Andes 950, La Capital (D5700), San Luis, Argentina.; [2] Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina.

Resumen

El aumento de la demanda de agua, tanto a escala global como regional, promueve la construcción de embalses como estructuras de almacenamiento. Sin embargo, la generación de una barrera al flujo natural de un río genera alteraciones profundas en la calidad del agua, la estructura biológica y la dinámica de los ecosistemas lóticos. El uso de organismos capaces de responder a cambios ambientales son herramientas de biomonitoreo clave para la evaluación del estado ecológico de estos sistemas regulados y es vital como un primer paso para el diseño de estrategias de conservación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del embalse Antonio Esteban Agüero sobre la calidad del agua y la calidad biológica del Río Grande (San Luis, Argentina). Se establecieron 12 sitios: 6 de referencia (aguas arriba del embalse) y 6 regulados (aguas abajo). El muestreo y análisis de las muestras de agua se realizó siguiendo lineamientos estandarizados en el Manual de Métodos Estándar para la Evaluación de Aguas y Aguas Residuales. Las muestras de macroinvertebrados se colectaron utilizando una red Surber de 0,09 m^2 de superficie y 300 μm de apertura de malla. Se realizaron comparaciones estadísticas entre los tramos a través de las pruebas de Mann-Whitney y Test de Student para un $\alpha=0,05$. La calidad del agua varió en los sitios regulados, con un aumento significativo de la temperatura y una disminución del pH, conductividad y oxígeno disuelto ($p<0,05$); sin embargo, los niveles detectados se encuentran dentro del rango esperado para un río serrano. En cuanto a la calidad biológica, se obtuvo una disminución significativa de la riqueza de taxones, taxones sensibles (efémeras, tricópteros y coleópteros) y diversidad biológica en el tramo regulado ($p<0,05$). Este estudio pone en relevancia la importancia del uso de bioindicadores en evaluaciones ambientales, ya que ellos proveen información que no se refleja en los parámetros fisicoquímicos de rutina.

Palabras clave: Embalses / Calidad del agua / Bioindicadores



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-006

Calidad de cuerpos de agua urbanos: efectos sobre un anfibio nativo

Peluso J. [1], Martínez Chehda A. [1], Domingo G. X. [1], Areco M. M. [1], Aronzon C. M. [1]

jpeluso@unsam.edu.ar

[1] IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Campus Miguelete, 25 de mayo y Francia, 1650-San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Los cuerpos de agua urbanos se ven impactados por las actividades antrópicas que se desarrollan en sus márgenes. En el partido de General San Martín (Buenos Aires), los cursos de agua presentan diversas problemáticas ambientales, entre ellas se destacan la acumulación de residuos y la descarga de efluentes urbanos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de cuatro cuerpos de agua del partido de General San Martín (Buenos Aires), de relevancia ecológica y social. Los sitios evaluados fueron un canal lindero a la Escuela Secundaria Técnica UNSAM(S1), Canal José Ingenieros(S2), Laguna 8 de Mayo(S3) y Arroyo Carcova(S4). Se determinaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos y se realizaron bioensayos de toxicidad letal crónica y subletal aguda, mediante la evaluación de biomarcadores de estrés oxidativo (actividad de las enzimas catalasa y glutatión S-transferasa y contenido de glutatión reducido) y del sistema colinérgico (actividad de las enzimas acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa), en larvas del anfibio nativo *Rhinella arenarum*. Los sitios S1 (0 mg/L) y S3 (1,49 mg/L) presentaron los niveles de oxígeno disuelto más bajos. Además, S1 presentó mayor demanda biológica de oxígeno (DBO5: 46,3 mg/L) y demanda química de oxígeno (DQO5:113,9 mg/L), seguido por S4 (DBO_5: 20,1 mg/L; DQO: 32,8 mg/L) y S3 (DBO_5: 19,2 mg/L; DQO: 26,6 mg/L). En conjunto, estos resultados indican una elevada carga de materia orgánica y un mayor deterioro de la calidad del agua en S1. Se detectó la presencia de coliformes fecales en todos los sitios analizados, constituyendo un potencial riesgo para la salud humana. En los bioensayos de toxicidad, se registró elevada mortalidad de las larvas expuestas a todas las muestras de agua a las 504h, siendo el más tóxico S1(77%), seguido por S2(73%), S3(70%) y S4(70%). En cuanto a los efectos subletales, se observaron respuestas diferenciales entre los sitios, evidenciándose desbalance oxidativo en S1, S2 y S4 y efectos sobre el sistema colinérgico en S1, S2 y S4. En conjunto, los resultados evidencian un deterioro de la calidad del agua asociado a las actividades antrópicas en estos ambientes urbanos, reflejado en sus características fisicoquímicas y en efectos letales y subletales sobre organismos acuáticos. Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar medidas de gestión y remediación para preservar la integridad ecológica y la salud humana.

Palabras clave: Contaminación / Calidad de agua / Bioensayos



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-007

The impacts of the historic 2024 flood on water quality and ecosystem services in Lake Guaíba, southern Brazil

Ribeiro Rodrigues L. H., Rosa L. M., Bohnenberger L., Motta Marques D., Albornoz L. L., Silva S. W.

luciarrodrigues@gmail.com

Postgraduate Programme in Water Resources and Environmental Sanitation, Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Brazil.

Resumen

Extreme flooding events have become more frequent and intense as a result of climate change. In May 2024, the city of Porto Alegre in southern Brazil was hit by a historic flood. This study analysed changes in water quality and ecosystem services in Lake Guaíba, Rio Grande do Sul, during and after the event. Seven monitoring campaigns (C1–C7) were conducted from the flood's peak until one year afterwards, covering 22 sampling points across various water supply systems and geographical regions. Physico-chemical parameters, nutrients, metals and microbiological indicators were assessed. The results revealed a clear temporal gradient, distinguishing the flood-related phase (C1–C4) from post-event conditions (C5–C7). At the flood's peak (C1), there were significant increases in turbidity, SST, COD, NH_3, metals and total coliforms. These values substantially exceeded the limits set out in CONAMA Resolution 357/2005 for sources intended for public water supply. Such changes could have an adverse effect on aquatic biodiversity, reduce the availability of drinking water, and increase the risk to public health from exposure to chemical and microbiological contaminants. While most parameters showed a reduction in subsequent monitoring campaigns, the latest campaign (C7) revealed further increases in *E. coli*, NH_3, nickel and mercury, indicating the persistence of vulnerable conditions, particularly during periods of low water levels. These results highlight the importance of continuous monitoring to understand the interactions between climate change, biodiversity conservation, and the protection of human health.

Palabras clave: Extreme events / Water quality / Climate change



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-07-008

Biomonitoreo del agua de Lago Lugano, Ciudad de Buenos Aires, durante cuatro años consecutivos

Paredes M. G. [1], Martini C. N. [1], Minaberry Y. [2], Pfander C. A. [1], Vojnov A. D. [1], Bianco K. A. [3], Menéndez-Helman R. J. [4], Kristoff G. [1]

paredes.gimena@gmail.com

[1] Laboratorio de Evaluación Ecotoxicológica del Agua Invertebrados Nativos y otros Modelos (EEAINM) - Departamento de Química Biológica - Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) – Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Laboratorio de Análisis de Trazas y Materiales - Departamento de Química Inorgánica - Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).; [3] Departamento de Química Biológica - Universidad de Buenos Aires (UBA).; [4] Laboratorio de Enzimología, Estrés Oxidativo y Metabolismo - Departamento de Química Biológica - Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) – Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La Reserva Ecológica Lago Lugano es una de las 3 reservas de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales constituyen un lugar de esparcimiento, educación y cuidado de las distintas especies que las habitan. El objetivo del trabajo consistió en monitorear la calidad del agua a través de la determinación de parámetros fisicoquímicos, contaminantes de relevancia ambiental y efectos ecotoxicológicos utilizando un gasterópodo nativo. En este contexto, colaborando con la Dirección de la Reserva, se tomaron muestras de agua en primavera 2021, las 4 estaciones 2022 y 2023, verano 2024 y verano y primavera 2025. Teniendo en cuenta las distintas características del lago se realizaron muestreos en 3 sitios. Se determinaron el pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto (OD), demanda química de oxígeno (DQO), turbidez, alcalinidad, concentración de amonio, nitritos, nitratos y fosfatos, metales pesados y arsénico. En los últimos muestreos se determinaron también los niveles de clorofila a y de microcistinas. Además, se expusieron caracoles adultos de *Biomphalaria straminea* a las muestras de agua para evaluar efectos tóxicos sobre la reproducción, defensa inmune, enzimas de detoxificación y del sistema nervioso y efectos genotóxicos luego de 7 días, y se estudiaron efectos embriotóxicos y en la descendencia exponiendo a las puestas durante el desarrollo. Se obtuvo una alta concentración de nutrientes en el lago, algunos de los cuales se encontraron por fuera de los niveles guía para la protección de la vida acuática (amonio: 1,37 mg/L; nitrito: 0,06 mg/L), alta turbidez, DQO y conductividad y niveles de pH y OD por fuera de los valores guía (pH: 6,5-9; OD: <5 mg/L). Se detectaron altos niveles de microcistinas coincidiendo con floraciones de cianobacterias y alta concentración de clorofila a. Sin embargo, en el 2025 las microcistinas no fueron detectadas. En cuanto a los metales pesados, sólo el cadmio se encontró por encima del nivel guía. En los caracoles expuestos al agua del lago se obtuvo una disminución del éxito reproductivo, efectos negativos en la descendencia y alteraciones en la proporción de células encargadas de la defensa inmune mostrando leves variaciones entre sitios y campañas. Concluimos que el lago presenta eutrofización con variable detección/cuantificación de los contaminantes analizados y riesgo ecotoxicológico evaluado en un género de caracoles que lo habitan. *B. straminea* resultó un muy buen centinela de las condiciones estresantes del agua.

Palabras clave: Contaminantes / Bioindicadores / Calidad del agua



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-07-009

Sistemas de Monitoreo de los Recursos Hídricos en Argentina

Jakomin Rudez L. M. [1], Sosa O. M. [2]
mjakomin@infraesructura.gob.ar
[1] Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal (DNPHyCF) - Ministerio de Economía (MECON); [2] Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal (DNPHyCF) - Ministerio de Economía (MECON)

Resumen

La Dirección de Sistemas de Monitoreo de los Recursos Hídricos (DSMRH) —dependiente de la Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal, Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Economía— gestiona técnicamente y controla las redes de medición hídrica en Argentina. Su misión es operar el Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH) integrando datos superficiales, atmosféricos y subterráneos del ciclo del agua. El sistema se sustenta en tres pilares tecnológicos: la Red Hidrológica Nacional (RHN), el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME) y la Red de Estaciones Meteorológicas (RMET). La RHN, con más de un siglo de funcionamiento, dispone de aproximadamente 420 estaciones convencionales y 767 telemétricas que registran niveles, caudales y precipitaciones, temperatura y humedad ambiente, velocidad y dirección de vientos, presión atmosférica, altura equivalente nieve, proporcionando la base estadística histórica y telemétrica para el diseño de infraestructura hídrica. SINARAME opera 19 radares de fabricación nacional que cubren alrededor del 65.7 % del territorio nacional continental, permitiendo estimar volúmenes de precipitación y monitorear tormentas en tiempo real. RMET complementa el monitoreo atmosférico contando a la fecha con 134 Estaciones Meteorológicas Automáticas y 16 Estaciones Nivológicas automáticas. Desde 2018, la DSMRH coordina el monitoreo sistemático de calidad de agua en más de 120 estaciones, evaluando trimestralmente parámetros estandarizados y de costo analítico accesible (nitrógeno total, fósforo de fosfato, pH, conductividad y oxígeno disuelto) mediante el uso de sondas y laboratorios que aplican sistemas de calidad. Debido a la vasta extensión territorial de Argentina, la medición de estos compuestos implica un desafío logístico imprescindible para respetar los tiempos de integridad de las muestras. Los datos, de acceso público, se almacenan y organizan para generar mapas nacionales dinámicos sobre el estado de los cuerpos de agua que respaldan la toma de decisiones y fortalecen la resiliencia frente a la variabilidad climática.

Palabras clave: Sistema de Información Hídrica / Monitoreo hidrológico / Calidad de agua



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-010

Calidad ambiental de la cuenca del río Areco: un enfoque integrado basado en parámetros fisicoquímicos, metales y respuestas ecotoxicológicas

Martínez Chehda A. [1], Peluso J. [1], González F. [2], Valenzuela L. [2], Aronzon C. M. [1]

amartinezcheheda@unsam.edu.ar

[1] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X, Gerencia Química, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Resumen

Las actividades antrópicas pueden degradar la calidad del agua y de los sedimentos. La cuenca del río Areco, ubicada en los partidos de Carmen de Areco y San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, se encuentra inmersa en una matriz predominantemente agropecuaria. El objetivo del estudio fue analizar la calidad ambiental durante cuatro campañas de muestreo realizadas en primavera (2023 y 2024) y verano (2024 y 2025), mediante la evaluación de parámetros fisicoquímicos, metales y efectos ecotoxicológicos (letales y subletales) en las larvas del anfibio nativo *Rhinella arenarum* expuestas a muestras de agua y sedimento. Se seleccionaron 13 sitios de muestreo a partir de imágenes satelitales, considerando los usos del suelo y las problemáticas ambientales en colaboración con actores sociales locales. Los parámetros fisicoquímicos y los metales presentaron patrones similares entre la primavera de 2023 y el verano de 2024, y entre la primavera de 2024 y el verano de 2025, lo que sugiere una mayor influencia temporal que estacional, con una marcada influencia de las condiciones climáticas extremas. Los sitios que presentaron mayor degradación en todas las campañas están vinculados a descargas puntuales de efluentes, particularmente las plantas de tratamiento y los frigoríficos, asociados principalmente a mayor presencia de materia orgánica. Los resultados indicaron que en comparación las campañas de primavera presentaron una menor calidad para la protección de la vida acuática en relación con las campañas de verano de la misma temporada, lo que se evidenció en los bioensayos de letalidad y demostró el impacto de la degradación sobre la biota. En cuanto a los biomarcadores evaluados, se observó un patrón generalizado de respuestas a lo largo de las campañas, con una tendencia hacia efectos asociados principalmente al desbalance oxidativo durante el verano y a efectos anticolinérgicos durante la primavera. En conclusión, el monitoreo permitió identificar una degradación generalizada de la cuenca con efectos sobre la biota, evidenciando la importancia de no solo de su realización sino la necesidad de implementar medidas efectivas de regulación y gestión para la protección de estos ecosistemas.

Palabras clave: Calidad de agua / Bioensayos / Anfibios



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-07-011

Tendencias temporales en la calidad del agua y el rol del caudal: 30 años de monitoreo ambiental en el Río Uruguay

Somma A. [1], Lucas C. [2], González-Bergonzoni I. [2]

andreasommavitale@gmail.com

[1] 1) Laboratorio de Ecología Fluvial, Departamento de Ciencias Biológicas, CENUR Litoral Norte, Universidad de la República. 2) Área Monitoreo Ambiental, Ingeniería Agroambiental, Universidad Tecnológica; [2] Laboratorio de Ecología Fluvial, Departamento de Ciencias Biológicas, CENUR Litoral Norte, Universidad de la República.

Resumen

El aumento de las presiones antrópicas tiene consecuencias negativas en la calidad del agua. El Río Uruguay es uno de los principales sistemas fluviales de América del Sur y en las últimas décadas su cuenca experimentó una intensificación agrícola significativa. El objetivo de este trabajo es evaluar temporalmente la calidad del agua del Río Uruguay bajo y medio entre 1987 y 2019. A partir de la información disponible de monitoreos de CARU, seleccionamos 42 parámetros (fisicoquímicos, nutrientes, metales, microbiológicos, pesticidas, PBTs e hidrológicos) en tres sitios a lo largo de 440 km del río. Realizamos modelos lineales generalizados bayesianos para comprender el efecto del tiempo y el caudal en cada parámetro de calidad de agua. Además, aplicamos un índice de calidad de agua (CCME-WQI) que integra diversos parámetros para evaluar la calidad del agua de forma integral en el tiempo. El 70% de los parámetros sobrepasaron los niveles de la normativa al menos una vez en los 30 años estudiados. Los pesticidas aldrin, DDT, dieldrin, heptacloro y lindano, y los nutrientes nitrógeno Kjeldahl y nitrógeno total presentaron el mayor promedio en la década de 1990. Los metales cadmio, cromo, cobre, plomo y mercurio tuvieron las concentraciones promedio más altas en los 2000, mientras que la concentración de hierro fue mayor en la década de 2010. La respuesta de los distintos parámetros de calidad de agua en el tiempo y en relación al caudal varió según el sitio, donde los mayores efectos se observaron aguas arriba de la represa de Salto Grande. En los tres sitios estudiados, el calcio, DBO5 y magnesio disminuyeron en el tiempo, mientras que la concentración de hierro y nitrito aumentó. El CCME-WQI para los 30 años de estudio mostró una mejora en la calidad del agua (de estado Pobre a Buena), lo que asociamos a la prohibición de contaminantes orgánicos persistentes en los 2000 (ej.: dieldrin y lindano). Sin embargo, un CCME-WQI calculado a partir de un monitoreo más reciente (2018-2019) e incluyendo mayor número y diversidad de parámetros, mostró valores entre Marginal y Bueno, resaltando la sensibilidad de estos índices a los parámetros incluidos. Estos resultados proporcionan información valiosa para la gestión del Río Uruguay y evidencia los desafíos que presenta la dinámica de la calidad del agua en sistemas fluviales. También se destaca la importancia de implementar políticas públicas integrales a nivel regional para la gestión de ríos transfronterizos.

Palabras clave: Tendencias en la calidad del agua / Régimen hidrológico / Wqi



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-012

Calidad ambiental y heterogeneidad de cuerpos de agua en la Reserva Urbana de la Defensa Campo de Mayo (Buenos Aires, Argentina)

Domingo G. X. [1], Barreiro M. C. [1], Vial L. [2], Aronzon C. M. [1], Salomone V. [1], Areco M. M. [1]

caronzon@unsam.edu.ar

[1] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad de San Martín (UNSAM), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad de San Martín (UNSAM)

Resumen

La recientemente creada Reserva Urbana de la Defensa Campo de Mayo (RUDCM), es uno de los principales espacios verdes del Área Metropolitana de Buenos Aires, protegida por su destacado valor ecológico, histórico y social. Ubicada en la cuenca media-baja del río Reconquista, se desarrolla en un paisaje periurbano donde convergen diversos usos del suelo con remanentes de pastizales naturales, albergando ambientes acuáticos naturales y antrópicos. Disponer de una línea de base ambiental es esencial para orientar la gestión de estos ecosistemas. En este trabajo se caracterizaron fisicoquímicamente cuatro cuerpos de agua de la reserva, dos lagunas permanentes de origen antrópico y asociadas a la llanura de inundación del río Reconquista (S1 ubicada en Campo de Mayo vinculada a actividades militares; S2 ubicada en el CEAMSE asociada a la gestión de residuos). S3 se ubica en un arroyo del sector noreste asociado con las cabeceras de la subcuenca del arroyo Basualdo, y un arroyo (S4) alimentado principalmente por precipitaciones y escurrimiento superficial. Se determinaron parámetros fisicoquímicos *in situ* y en laboratorio, producción primaria (PP) e índices de contaminación por materia orgánica (OPI) y eutrofización (IE). El OPI evidenció un patrón diferencial con marcada alteración en S2, seguido por S4>S3>>S1. Este patrón se asoció principalmente a elevados valores de fósforo inorgánico, mientras que la disminución del oxígeno disuelto contribuyó en S3 (anoxia) y S4 (hipoxia). El IE mostró un gradiente pronunciado de eutrofización, siendo máxima en S2, seguido por S4>S1>>>S3, S2 y S4 presentaron mayores concentraciones de materia orgánica y S4 un mayor enriquecimiento por nitrógeno inorgánico. La PP evidenció un predominio autotrófico en S1, mientras que S2 y S4 presentaron una tendencia heterotrófica moderada y S3 un mayor predominio heterotrófico. S1 y S2 presentaron pH superiores al rango establecido para la protección de la vida acuática (6,5–9,0). Los iones mayoritarios diferenciaron los sitios: S2 presentó las mayores concentraciones de sulfatos, cloruros y dureza, S1 mayor alcalinidad, y S3 las menores concentraciones iónicas, mientras S4 presentó características intermedias. Los resultados evidencian una marcada heterogeneidad entre los cuerpos de agua, asociada a las particularidades de la presión antrópica y los usos del suelo, y contribuyen a la generación de una línea de base que permita fortalecer la gestión y conservación de la RUDCM.

Palabras clave: Calidad de agua / Reserva urbana / Heterogeneidad ambiental



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-013

Evaluación del estado ambiental de arroyos pampeanos con diferentes usos del suelo mediante parámetros fisicoquímicos y biomarcadores en *Pomacea canaliculata*

Vattiato M. [1], Spaccesi F. G. [2], Landro S. M. [3], Fanelli S. L. [2], Bianchini F. E. [2], Arrighetti F. [3], Mugni H. D. [2], Lavarías S. M. [2]

vattiato.manuela@gmail.com

[1] Instituto de Limnología de La Plata "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA) CONICET La Plata; [2] Instituto de Limnología de La Plata "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA) CONICET La Plata-Universidad Nacional de La Plata (UNLP)- Asoc. CIC, Buenos Aires, Argentina.; [3] Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (MACN) CONICET, CABA, Argentina.

Resumen

El monitoreo de ecosistemas acuáticos permite evaluar su estado ambiental y los efectos de las actividades antrópicas. Con este objetivo, se caracterizó el estado ambiental de dos arroyos pampeanos asociados a diferentes usos del suelo: A° Buñirigo en una cuenca con predominio de ganadería extensiva, y A° Martín, con dos sitios de muestreo: uno en sus nacientes asociado a la actividad hortícola y otro en su tramo medio con influencia hortícola-urbana. Período muestreado verano del 2026. Se determinaron variables ambientales *in situ* (pH, temperatura, oxígeno disuelto y conductividad), nutrientes en agua y plaguicidas en sedimentos. Asimismo, se recolectaron caracoles adultos de *Pomacea canaliculata*, para evaluar alteraciones histopatológicas y biomarcadores bioquímicos (proteínas totales, ácido úrico y la actividad de las enzimas catalasa (CAT), glutatión S-transferasa (GST), superóxido dismutasa (SOD), γ-glutamil transferasa (GGT) y colinesterasa (ChE)) en la glándula digestiva. Las concentraciones medias de nitrato fueron aproximadamente seis veces mayores en los dos sitios de muestreo del A° Martín (2248 ± 376) respecto del A° Buñirigo (323 ± 146). Del mismo modo, las concentraciones de fosfato y amonio fueron aproximadamente cuatro y tres veces superiores en el A° Martín (494 ± 193 y 151 ± 156, respectivamente) que en el A° Buñirigo (113 ± 3,6 y 33,3 ± 18,3, respectivamente). Asimismo, se detectaron insecticidas en los sedimentos del A° Martín, con concentraciones totales de 10 ng/g de peso seco en las nacientes y 61,4 ng/g de peso seco en el tramo medio, mientras que no se detectaron plaguicidas en los sedimentos del A° Buñirigo. Los caracoles del A° Martin mostraron valores significativamente más altos de proteínas totales, ácido úrico y GGT, y más bajos de GST y ChE respecto a los caracoles del A° Buñirigo. A su vez, se observaron alteraciones histopatológicas en los caracoles recolectados en ambos sitios del A° Martín evidenciando daños asociados a la contaminación. En conjunto, los resultados muestran diferencias en las condiciones ambientales entre los arroyos evaluados, evidenciadas por una mayor carga de nutrientes y plaguicidas en el A° Martín, acompañadas por tendencias en las respuestas bioquímicas y alteraciones histopatológicas en *P. canaliculata*. Estos resultados destacan el potencial del biomonitoreo para caracterizar los efectos de las actividades antrópicas sobre los ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Monitoreo Ambiental / Plaguicidas / Moluscos



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-014

Ocurrencia y distribución de cianotoxinas en aguas naturales de embalses de Córdoba: validación de una metodología UPLC-MS/MS y evaluación estacional

Landoni S., Filippi I., Bertrand L., Amé M. V.

sofia.landoni@mi.unc.edu.ar

Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

Resumen

Las cianobacterias dominan aguas eutróficas formando floraciones que producen cianotoxinas (CTX) con impacto negativo ambiental, sanitario y económico, siendo esencial disponer de métodos analíticos precisos para garantizar la inocuidad del agua. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y validar métodos por UPLC-MS/MS para cuantificar CTX, tales como: anatoxina-a (ANTX), cilindrospermopsina (CLP), nodularina (NOD) y microcistinas (MC) LR, RR, LA y YR, para finalmente aplicarlos en el monitoreo mensual de los embalses San Roque y Los Molinos (Córdoba), evaluando la dinámica estacional y la distribución de CTX entre las fracciones soluble y particulada. Para la fracción soluble se realizó extracción en fase sólida (SPE; Welchrom BRP, 200 mg/3 mL), evaluando pH (4, 7 y 11) y tres sistemas de elución (metanol, E1; metanol:diclorometano 50:50, E2; E2+0,5 % ácido fórmico (AF), E3), resultando óptima la condición pH 7-E1. El análisis instrumental (UPLC-MS/MS Waters Acquity-Xevo TQ-S; gradiente agua:ACN+0,1 % AF) presentó LOD 0,002-0,27 μg/L, LOQ 0,005-0,39 μg/L y recuperaciones entre 35 % y 128 %. Para la fracción particulada, retenida en filtros (0,45 μm), se desarrolló una extracción solido-líquido asistida por N2, mortereado y sonicación, comparando metanol:agua 80:20 con y sin 0,1 % AF. El solvente acidificado mostró mejor desempeño (LOD 0,06-0,75 μg/L; LOQ 0,22-2,49 μg/L y recuperaciones entre 46 a 89 %). Ambos métodos se aplicaron a muestras mensuales por duplicado, entre enero de 2025 y enero de 2026, en el marco del programa conjunto INA-CIRSA/APRHI/FCEFyN-UNC/Aguas Cordobesas. En las 172 muestras analizadas (separadas en fase soluble y particulada), la frecuencia de detección global fue 95 % (96 % Los Molinos, 94 % San Roque). CLP y MC-LA no se detectaron. MC-YR fue la más frecuente (94 % San Roque, 78 % Los Molinos), con frecuencias intermedias para MC-LR y MC-RR y detección ocasional de NOD y ANTX. La concentración más alta obtenida fue de 58 μg/L para MC-YR, superando el valor guía OMS para aguas recreacionales (24 μg/L MC-LR equivalentes). Solo MC-YR soluble en Los Molinos mostró variación estacional significativa (Kruskal-Wallis, p=0,013), siendo mayor en invierno-primavera. MC-LR predominó en la fracción particulada y MC-YR en la soluble, observándose una correlación positiva entre MC-RR soluble y la temperatura. Estos resultados confirman la presencia recurrente de CTX y la importancia de monitorear ambas fracciones hídricas.

Palabras clave: Aguas naturales / Cianotoxinas / Monitoreos Mensuales



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-07-015

Diagnóstico ambiental del río Negro (Provincia de Chaco): monitoreo de contaminantes en agua y sedimentos

Colombo E. [1], Cantera C. G. [2], Menéndez-Helman R. J. [1]

emiliacolombo.e@gmail.com

[1] Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El río Negro es uno de los principales cursos de agua de la Provincia de Chaco. Desde sus nacientes, cerca del Parque Nacional El Impenetrable hasta su desembocadura en el río Tragadero, atraviesa escenarios contrastantes: zonas agrícolas, ganaderas, industriales, urbanas, el Parque Nacional Chaco y un Sitio Ramsar. Sus aguas son utilizadas para riego, abastecimiento de ganado, potabilización y recreación. Además, la cuenca se desarrolla en una de las regiones del país con mayores concentraciones naturales de arsénico. Sin embargo, existe escasa información sobre su calidad ambiental. En este contexto, se realizó un monitoreo en cinco sitios representativos del río, en colaboración con el Proyecto PNUD ARG 20/G27 implementado por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Se determinaron parámetros fisicoquímicos y se analizaron plaguicidas, metales y arsénico en agua superficial y sedimentos de lecho. El screening de plaguicidas permitió identificar una amplia diversidad de compuestos en agua, incluyendo herbicidas, insecticidas y fungicidas, cuya composición varió a lo largo del río. En la localidad de Colonia Elisa, los herbicidas sobrepasaron los 100 µg/L, más del doble de la carga total de plaguicidas del resto de los sitios. Atrazina y su metabolito hidroxilado fueron los compuestos predominantes. Se destaca la detección de clorpirifós en todos los sitios, insecticida cuyo uso y producción se prohibió definitivamente dos años antes del muestreo. Las concentraciones de arsénico en agua superficial se mantuvieron relativamente bajas (< 50 ppb), mientras que Pb, Zn y Cu superaron los niveles guía para la protección de la vida acuática en algunos sitios. La caracterización hidroquímica indicó un predominio de aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas-potásicas en todos los sitios. En sedimento, el análisis fisicoquímico permitió detectar variaciones en la composición y capacidad oxidante según el sitio. En particular, Colonia Elisa presentó condiciones más anóxicas y con mayor materia orgánica. Además, en este compartimento se detectó una menor variedad de plaguicidas respecto al agua. En conjunto, estos resultados reflejan la heterogeneidad ambiental de la cuenca. La identificación de diferencias espaciales en la distribución de contaminantes es una herramienta relevante para comprender los procesos que afectan la cuenca y contribuir a la gestión sustentable de este importante recurso hídrico.

Palabras clave: Plaguicidas / Metales / Análisis fisicoquímico



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-07-016

Monitoreo integrado de cianotoxinas en embalses de Córdoba: de la vigilancia ambiental a la evaluación de la exposición

Filippi I. [1], Bazán R. [2], Calvimonte H. [3], O'Mill P. [3], Rodríguez M. I. [4], Ruibal A. L. [4], Ruiz M. [4], Landoni S. [5], Tovo A. [5], Bertrand L. [5], Muñoz S. E. [6], Butinoff M. [6], Amé M. V. [6]

valeria.ame@unc.edu.ar

[1] Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA-CONICET), Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.; [2] Departamento de Ingeniería Química y Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.; [3] Departamento de Ingeniería Química y Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba; Administración Provincial de Recursos Hídricos, Córdoba, Argentina.; [4] INA - Instituto Nacional del Agua – SCIRSA - Centro de la Región Semiárida, Córdoba, Argentina.; [5] Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI-CONICET), Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.; [6] Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA-CONICET), Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina; Centro de Investigación en Nutrición Humana (CenINH), Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina; Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI-CONICET), Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

Resumen

Los embalses San Roque y Los Molinos constituyen las principales fuentes de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Córdoba y presentan floraciones recurrentes de cianobacterias, con potencial presencia de cianotoxinas (CTX). En este contexto, se desarrolló una estrategia de monitoreo integrado que articula capacidades institucionales, infraestructura analítica y participación comunitaria para caracterizar la dinámica de las CTX y avanzar hacia la evaluación de la exposición humana. El estudio se apoyó en los programas de monitoreo de calidad de agua desarrollados desde 1999 por el Instituto Nacional del Agua – Centro de la Región Semiárida (INA-CIRSA), la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN-UNC) y Aguas Cordobesas S.A., que proporcionaron un esquema de muestreo sistemático y estacional en ambos embalses. Desde diciembre de 2024, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (FCQ-UNC) se incorporó a estos programas, sumando la determinación de CTX mediante LC-MS/MS. Durante el primer período (diciembre de 2024-enero de 2026), se caracterizó la presencia de CTX en las fracciones soluble y particulada del agua de ambos embalses. Desde enero de 2026 hasta enero de 2027, el monitoreo se amplió a otras matrices relevantes para la evaluación de la exposición, incluyendo tejidos de peces y agua de bebida. Paralelamente, se implementó un programa de biomonitoreo humano en poblaciones con diferente exposición potencial a fuentes de agua vinculadas a ambos embalses. La incorporación de participantes fue facilitada mediante actividades de comunicación y participación comunitaria desarrolladas en el marco del proyecto de ciencia ciudadana CYANO. Esta experiencia pone de manifiesto el valor de articular programas de vigilancia ambiental preexistentes con capacidades de investigación y participación ciudadana para avanzar desde el diagnóstico de la contaminación en los cuerpos de agua hacia la caracterización integrada de la exposición humana. Este enfoque puede contribuir al fortalecimiento de estrategias de monitoreo y gestión de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento del hemisferio sur.

Palabras clave: Cianobacterias / Calidad de agua / Exposición humana



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-017

Desempeño estacional del tratamiento de aguas residuales urbanas en San Justo (Santa Fe, Argentina) y respuesta del sistema receptor (río Salado)

Romero N. [1], Reno U. [1], Marchesini F. A. [2], Galoppo G. H. [3], Tavalieri Y. E. [3], Giménez L. [1], Schmuck J. [4], Polla W. M. [4], Bourbotte M. [4], Martín F. [4], Kergaravat S. V. [5], Pérez M. [5], Regaldo L. M. [5]

nromero@fhuc.unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina.; [3] Laboratorio de Eco-Fisiopatología. Instituto de Salud y Ambiente del Litoral. UNL-CONICET.; [4] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.; [5] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina; Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), Universidad Nacional del Litoral (UNL); Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.

Resumen

Las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas (ARUs) reducen el impacto antrópico sobre los cuerpos de agua receptores. Se evaluó la planta de tratamiento (PT) de la ciudad de San Justo (Santa Fe, Argentina), compuesta por lagunas anaeróbicas, facultativas primarias y facultativas secundarias, con un proceso de cloración final. Se analizó su desempeño físico-químico y microbiológico, así como su posible efecto sobre el curso de agua receptor, el río Salado, durante invierno (IN, junio–agosto 2025) y verano (VE, noviembre 2025–marzo 2026). Se tomaron muestras de efluente crudo (EC), lagunas facultativas secundarias (LFS), punto de vuelco en el río (PV), aguas arriba (AA) y aguas abajo (AB). Se determinaron nutrientes, DQO, DBO_5, Índice de Biodegradabilidad (DBO_5/DQO), sólidos suspendidos totales (SST), sulfuros, pigmentos fotosintéticos y coliformes totales (CT) y termotolerantes (CF). En la PT (EC-LFS), la disminución de DBO_5 fue 64–80% en IN y 15–67% en VE, mientras que la DQO disminuyó 26–72 % en IN y en VE fue variable (–42 a 55 %). En las LFS, el índice de biodegradabilidad fue de 0,18–0,29, indicando que la fracción fácilmente biodegradable fue removida por procesos biológicos. El amonio mostró estacionalidad, con remociones de –65 a 37% en IN y 44–67% en VE. Los sulfuros se redujeron 83–95% en ambas estaciones. CT y CF se redujeron >99,99% tras la cloración. Las LFS presentaron valores de clorofila-a entre 315–586 μg L^{-1} en IN y 303–938 μg L^{-1} en VE; la feofitina representó una fracción relevante de los pigmentos. Los caudales del río mostraron una marcada variabilidad espacial y estacional. En IN oscilaron entre 1,6–11,1 m^3 s-1 en PV, 1,6–10,8 m^3 s-1 en AA y 1,6–11,1 m^3 s-1 en AB; mientras que en VE aumentaron a 9,3–29,2 m^3 s-1; 9,3–28,4 m^3 s-1 y 8,8–29,2 m^3 s-1, respectivamente. En PV se observaron aumentos de nitratos con valores de 9–46,6 mg L^{-1} en IN y 18–44,3 mg L^{-1} en VE. Los SST en IN mostraron valores entre 240–960 mg L-1, mientras que en VE fueron 575–735 mg L-1. En el río, AA y AB no difirieron en DBO_5 ni en CT/CF en ninguna estación. En VE, los nitratos aumentaron en AB hasta 21 mg L^{-1} y se registró un incremento puntual de clorofila-a (218 μg L^{-1}), indicando una respuesta fitoplanctónica localizada. La planta mostró eficacia en la remoción de materia orgánica y bacterias coliformes. El impacto sobre el río fue local y restringido al punto de vuelco, con recuperación aguas abajo, aunque en verano persistió un aumento de nitratos.

Palabras clave: Calidad de agua / Lagunas de estabilización / Monitoreo



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-07-018

Contaminantes emergentes en el Área Marina Protegida de la Laguna de Rocha, Uruguay

Hagenlocher M. M. [1], Griffero L. [2], Alonso C. [2], Zanetti J. [2], Silva B. [3]

martihagenlocher@gmail.com

[1] Centro Universitario Regional Este, Universidad de la República, Laboratorio de Ecología Microbiana de Sistemas Acuáticos; [2] Centro Universitario Regional Este, Universidad de la República, Laboratorio de Ecología Microbiana en Sistemas Acuáticos; [3] -

Resumen

Los contaminantes emergentes (CEs) comprenden una amplia diversidad de sustancias naturales y sintéticas, como fármacos, plaguicidas, productos de cuidado personal, hormonas y detergentes, que no son reguladas ni monitoreadas de forma rutinaria. Su creciente uso, la limitada eficiencia de los sistemas convencionales de tratamiento de aguas y la inadecuada gestión favorecen su ingreso continuo a los ecosistemas acuáticos, siendo los ambientes marinos y costeros receptores finales y, a su vez, algunos de los ecosistemas menos estudiados en relación con los CEs. El estudio se realizó en el Observatorio Microbiano del Sur Atlántico (SAMO), ubicado dentro del Área Marina Protegida Laguna de Rocha, a dos millas náuticas de su desembocadura. La laguna presenta una conexión intermitente con el océano mediante una barra arenosa que se abre de forma natural y artificial. Se analizaron 43 CEs en una serie temporal comprendida entre 2018 y 2024, detectándose 30 compuestos, de los cuales 8 fueron cuantificados, pertenecientes a las subcategorías de antibióticos, fármacos, estimulantes y pesticidas. Se realizó una priorización de los CEs a partir de la frecuencia de detección y concentración utilizando los gráficos de Olmstead-Tukey, identificándose cuatro grupos de relevancia para la gestión ambiental. El Grupo 1.1 abarca los compuestos con mayor exposición potencial, caracterizados por altas frecuencias de detección y altas concentraciones, como atrazina desetil, buspirone y nicotina. El Grupo 1.2 comprende aquellos con concentraciones elevadas y menor ocurrencia, incluyendo benzocaína, irbesartán y azoxistrobina. El Grupo 2 agrupa compuestos detectados de forma frecuente, pero en bajas concentraciones, como valsartán, venlafaxine y citalopram. Por último, el Grupo 4 corresponde a CEs detectados ocasionalmente, pero relevantes por sus altas concentraciones, como amoxicilina y metolaclor, este último presentó la concentración más alta registrada, alcanzando 6,15 μg/L. Estos resultados evidencian que los ambientes marinos y costeros no están exentos de las presiones antropogénicas y que los CEs están presentes en estos sistemas como consecuencia de su ingreso provenientes de diversas fuentes como actividades domésticas, agrícolas e industriales. El presente estudio propone un esquema de priorización útil para la gestión y monitoreo en un Área Marina Protegida, considerando la ocurrencia y concentración de los compuestos.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Monitoreo ambiental / Ecosistemas costeros y marinos



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-019

Evaluación ecotoxicológica mediante bioensayos en aguas y sedimentos de redes fluviales del noreste bonaerense

Sansiñena J. A. [1], Solís M. [2], Caratino N. [3], Marrochi M. N. [4], Cappa C. [4], Mac Loughlin T. M. [1], Peluso L. [1]

letipeluso@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-UNLP-CONICET); [2] Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA-CONICET-UNLP); [3] Instituto Nacional de Parasitología (INP) – ANLIS Malbrán; [4] Instituto Nacional de Parasitología (INP) – ANLIS Malbrán

Resumen

La evaluación ecotoxicológica permite complementar la caracterización química de sistemas fluviales y detectar efectos biológicos que no necesariamente se evidencian a partir de la presencia de contaminantes. Se evaluó la toxicidad de muestras de agua y sedimento provenientes de 17 sitios pertenecientes a seis sistemas fluviales del noreste bonaerense: ríos Areco, Arrecifes, del Tala, Espinillo, Las Hermanas y Ramallo. Los sitios comprendieron brazos ubicados a similar altura, tributarios, confluencias y sectores ubicados aguas arriba y aguas abajo. Las muestras de agua fueron evaluadas mediante bioensayos con *Daphnia magna* y semillas de *Lactuca sativa*, considerando mortalidad, germinación y crecimiento de plántulas. La toxicidad de los sedimentos se determinó mediante ensayos de exposición de sedimento completo durante 10 días con el anfípodo *Hyalella curvispina*, evaluando mortalidad y crecimiento. En todos los casos, las respuestas se compararon con controles. Los bioensayos con agua mostraron respuestas diferenciales según el organismo y el punto final evaluado. No se observaron efectos sobre la germinación de *L. sativa*, aunque se registró inhibición significativa del crecimiento del hipocótilo en Areco (río Areco), Puente Andrade y Confluencia Andrade/Burgo (río Arrecifes) y Confluencia Tala 1/2 (río del Tala). Por su parte, *D. magna* presentó mortalidad en Confluencia Andrade/Burgo. En los ensayos con sedimento completo, se registró mortalidad de *H. curvispina* significativamente superior al control en Tala 2 y Confluencia Tala 1/2 (río del Tala), Espinillo 2 y La Laprida (río Las Hermanas), con valores promedio de 36, 54, 42 y 36%, respectivamente. En los restantes sitios, la mortalidad promedio fue inferior al 20%. No se detectaron diferencias significativas respecto del control en el crecimiento de los anfípodos. Confluencia Andrade/Burgo presentó efectos tanto en *L. sativa* como en *D. magna*, mientras que Confluencia Tala 1/2 presentó efectos tanto en el bioensayo con agua como en el de sedimento. En conjunto, los resultados mostraron que los efectos biológicos se distribuyeron de manera diferencial entre agua y sedimento y dependieron del organismo y del punto final evaluado, evidenciando la utilidad de los bioensayos complementarios para detectar respuestas ecotoxicológicas en estos sistemas fluviales.

Palabras clave: *Hyalella curvispina* / Uso de suelo / Contaminación acuática



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-020

Monitoreo de productos farmacéuticos en aguas residuales urbanas mediante un método electroquímico acoplado a extracción en fase sólida

Giménez L. [1], Romero N. [1], Kergaravat S. V. [2], Reno U. [1], Schmuck J. [1], Marchesini F. A. [3], Hernández S. R. [4], Regaldo L. M. [1]

gimenez.lucia@conicet.gov.ar

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [3] Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina.; [4] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL)

Resumen

Los productos farmacéuticos (PF) constituyen contaminantes emergentes de creciente preocupación ambiental, debido a su ingreso continuo a los sistemas acuáticos, principalmente a través de aguas residuales, y a sus potenciales efectos en los ecosistemas acuáticos. En la provincia de Santa Fe, la información disponible sobre la ocurrencia y concentración de PF en matrices ambientales aún es limitada, aunque estudios recientes han evidenciado la presencia de diferentes grupos farmacológicos en aguas residuales, superficiales y subterráneas. El monitoreo de estos contaminantes requiere metodologías sensibles y selectivas; en este contexto, las técnicas electroquímicas representan una alternativa atractiva por su simplicidad, rapidez, potencial para el análisis de múltiples analitos y posibilidad de implementación *in situ*. El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia simultánea de siete PF en muestras tratadas y no tratadas de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de la ciudad de San Justo (Santa Fe), mediante un método electroquímico acoplado a extracción en fase sólida (SPE). Se estudiaron paracetamol (PAR), ciprofloxacina (CIP), amlodipina (AML), cafeína (CAF), diazepam (DIA), tramadol (TRA) y atenolol (ATE). Los límites de detección del método electroquímico fueron 0,5; 1; 3; 4; 0,4; 2 y 2 mg L^{-1} para PAR, CIP, AML, CAF, DIA, TRA y ATE, respectivamente. Para mejorar la sensibilidad, las muestras fueron sometidas a SPE, alcanzándose un factor de preconcentración de 1000. Los muestreos se realizaron durante períodos contrastantes de temperatura y precipitaciones, correspondientes a junio, julio, agosto, noviembre, diciembre y marzo. En las muestras no tratadas se detectaron al menos tres de los siete PF estudiados; en las tratadas la detección fue menor. Se prevé evaluar la remoción del sistema para obtener resultados concluyentes. Los ensayos de recuperación presentaron valores entre 80 y 120% para todos los PF, excepto DIA, que mostró una recuperación inferior. Los resultados obtenidos mediante el método electroquímico se encuentran actualmente en proceso de corroboración mediante un método analítico de referencia. Este estudio aporta información sobre la ocurrencia de PF en aguas residuales de la provincia de Santa Fe y evalúa una estrategia analítica para su screening y potencial aplicación en el monitoreo de contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Detección electroanalítica / Monitoreo ambiental



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: GEA-07-021

Monitoreo multicompartimental de plaguicidas en una cuenca agrícola del sudeste bonaerense

Camotti Bastos M. [1], Fernandes G. [2], Aparicio V. [3], De Gerónimo E. [3], Rheinheimer dos Santos D. [4], Costa J. L. [3]

aparicio.virginia@inta.gob.ar

[1] E2Lim, Limoges University, Avenue Albert Thomas, 123, Limoges ,87060, France.; [2] Soils Department, Federal University of Santa Maria, Roraima Avenue, 1000, Santa Maria, RS, 97105-900, Brazil.; [3] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (INTA EEA Balcarce); [4] Soils Department, Federal University of Santa Maria, Roraima Avenue, 1000, Santa Maria, RS, 97105-900, Brazil

Resumen

El monitoreo de plaguicidas en ecosistemas acuáticos se basa habitualmente en muestras puntuales de agua, aunque su carácter transitorio puede limitar la representación de exposiciones crónicas o pulsos de contaminación. El objetivo fue evaluar si la integración de agua, sedimentos suspendidos y biofilms epilíticos mejora la caracterización de la contaminación por plaguicidas en una cuenca agrícola. Se monitorearon seis sitios de la cuenca del río Quequén Grande (sudeste bonaerense) durante dos ciclos agrícolas. Los biofilms se desarrollaron sobre sustratos de granito y los sedimentos suspendidos se recolectaron mediante muestreadores integrativos. Se analizaron 35 plaguicidas y metabolitos mediante UHPLC-MS/MS. La composición de residuos se evaluó mediante PERMANOVA y la toxicidad potencial de las mezclas mediante unidades tóxicas acumuladas (ΣTU). Las tres matrices proporcionaron información complementaria. En agua se detectaron 31 de los 35 compuestos durante 2020–2021 y la composición presentó un marcado patrón estacional (R^2=0,546; p=0,001), mientras que el efecto espacial no fue significativo. En sedimentos suspendidos se detectaron 12 compuestos; glifosato y AMPA estuvieron presentes en el 100% de las muestras. Los biofilms evidenciaron capacidad de acumulación, alcanzando concentraciones de 655 μg kg^{-1} de glifosato y 275 μg kg^{-1} de AMPA. La evaluación de las mezclas mostró valores de ΣTU consistentemente menores en agua y mayores en biofilms y sedimentos. Los resultados evidencian que una muestra de agua representa solo una fracción de la dinámica de los plaguicidas en el sistema acuático. Los sedimentos integran procesos de acumulación y los biofilms epilíticos aportan una señal complementaria y biológicamente relevante de la exposición. La incorporación de matrices integradoras al monitoreo convencional permitiría mejorar la detección de contaminación difusa y la caracterización del riesgo asociado a mezclas de plaguicidas en cuencas agrícolas del hemisferio sur.

Palabras clave: Plaguicidas / Mezclas de residuos / Biofilms epilíticos



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: ORAL
ID: GEA-07-022

Evaluación del riesgo ecológico acumulativo de mezclas de plaguicidas en un río de la región Pampeana: Identificar contaminantes claves para orientar prácticas sostenibles y reformas regulatorias

Brodeur J. C. [1], Caprile A. C. [2], Schiaffino M. R. [3], Rossen A. [4], Cristos D. S. [5], Godoy N. B. [1], Sagua M. I. [3]
julbrodeur@hotmail.com
[1] Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigaciones en Recursos Naturales, INTA; [2] Estación Experimental Agropecuaria Pergamino, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); [3] Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires; [4] Instituto Nacional del Agua; [5] Instituto de Tecnología de Alimentos Centro de Investigación de Agroindustria

Resumen

Este estudio evalúa el riesgo ecológico acumulativo de mezclas de plaguicidas en el Arroyo Pergamino, Provincia de Buenos Aires. Durante un año, se monitorearon mensualmente 66 residuos de plaguicidas en cuatro sitios de muestreo. Todas las muestras contenían mezclas complejas compuestas por entre 11 y 30 plaguicidas. Los compuestos detectados corresponden, en su mayoría, a plaguicidas de uso habitual en la región, y su variabilidad espacio-temporal coincide con las prácticas agrícolas locales. Muchos de los plaguicidas identificados se reportan por primera vez en aguas de la región Pampeana. Se compararon tres enfoques de evaluación del riesgo para determinar los posibles impactos sobre los ecosistemas acuáticos: (i) el Cociente de Riesgo (RQ) basado en concentraciones predichas sin efecto (PNEC, por sus siglas en inglés), (ii) el Cociente de Riesgo basado en la Suma de Unidades Tóxicas (RQSTU), y (iii) la Fracción Potencialmente Afectada por múltiples sustancias (msPAF). Los tres métodos coincidieron en que las mezclas de plaguicidas ejercieron una presión tóxica significativa y sostenida durante todo el año sobre la comunidad acuática. Los artrópodos resultaron ser el grupo más vulnerable, aunque también se evidenciaron riesgos para los productores primarios y los peces. El método RQ identificó 21 plaguicidas como posibles agentes de riesgo. Un análisis más refinado mediante msPAF permitió identificar seis plaguicidas clave (flumioxazin, flurocloridona, clorpirifos, β-ciflutrina, bifentrina y fenvalerato) como los principales responsables del riesgo asociado a las mezclas. Sin embargo, el enfoque RQSTU identificó solamente cuatro de estos seis compuestos, lo que sugiere una posible subestimación del riesgo. Nuestros resultados demuestran que un enfoque escalonado, utilizando el RQ como herramienta de cribado inicial y el msPAF como método de evaluación definitiva, constituye la estrategia más eficaz y eficiente para la evaluación del riesgo ecológico, haciendo innecesario el análisis intermedio basado en RQSTU. A pesar de la contaminación generalizada observada, la mitigación es factible, y la revisión regulatoria focalizada en los seis plaguicidas identificados podría reducir sustancialmente el riesgo ecológico. Este estudio proporciona una estrategia validada y aplicable para la gestión ambiental basada en la evidencia en sistemas agrícolas, destacando la viabilidad de intervenciones específicas para promover prácticas agrícolas más sostenibles.

Palabras clave: Plaguicidas / Agricultura / Evaluación de Riesgo



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-08 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-08-001

De la academia a la gobernanza global de la contaminación: mi experiencia trabajando en fármacos en el ambiente en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Iturburu F. G.

fernando.g.iturburu@gmail.com

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina.

Resumen

La presentación forma parte de la mesa redonda "El rol de las convenciones y organizaciones intergubernamentales en la gobernanza global de la contaminación." En particular, se abordará la experiencia personal del autor colaborando en la rama Químicos y Salud del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, trabajando en el tópico fármacos en el ambiente. La presentación no es de carácter institucional, sino todo lo contrario: se buscará mostrar una experiencia particular resaltando características y desafíos del salto de la academia a este tipo de organismos internacionales. Paralelamente, se buscará aportar al objetivo general de la mesa, presentando el Marco Mundial sobre Productos Químicos y algunos de sus alcances, para así conocer como la investigación puede tener un rol en la gobernanza de la contaminación.

Palabras clave: Organismos intergubernamentales / Químicos / Contaminación



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-08 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-08-002

Conectando ciencia y política internacional sobre sustancias peligrosas: Convenios de Estocolmo y Minamata

Miglioranza K. S. B.
kmiglior@mdp.edu.ar
Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental, IIMyC-UNMDP

Resumen

Los convenios ambientales internacionales constituyen espacios donde la evidencia científica, la negociación política y la toma de decisiones interactúan de manera permanente. En el caso de las sustancias peligrosas, esta interacción resulta relevante, ya que las decisiones adoptadas a nivel internacional requieren información científica sólida sobre su presencia, comportamiento ambiental, exposición y efectos, pero también deben considerar incertidumbres, capacidades nacionales y diferentes contextos socioeconómicos. La participación en el Convenio de Estocolmo, particularmente en el Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (POPRC), permite analizar esta dinámica desde una instancia científica que evalúa las propuestas de inclusión de nuevas sustancias en el Convenio. El trabajo del POPRC implica revisar y valorar la evidencia disponible sobre las propiedades de las sustancias, su comportamiento ambiental, exposición y efectos adversos, así como abordar vacíos de información e incertidumbres. Este proceso muestra cómo la evidencia científica se transforma, a través de distintas etapas de evaluación y consenso, en recomendaciones que posteriormente son consideradas en la toma de decisiones del Convenio. En el caso del Convenio de Minamata, la participación en el OESG (Open-Ended Scientific Group) y el Effectiveness Evaluation Group (ESG) permite abordar una dimensión diferente de la interfaz ciencia-política: la evaluación de la efectividad de un acuerdo ambiental internacional. Este proceso requiere integrar información científica generada por diferentes países y regiones, analizar tendencias y cambios en los niveles de exposición y emisiones de mercurio, y evaluar en qué medida las medidas implementadas están contribuyendo a alcanzar los objetivos del Convenio. Ambas experiencias permiten reflexionar sobre los desafíos que implica conectar generación de evidencia, evaluación científica y toma de decisiones internacionales. Entre ellos se encuentran la disponibilidad y comparabilidad de datos, la representación de las diferentes regiones, el tratamiento de las incertidumbres y la necesidad de comunicar resultados científicos de manera que puedan ser utilizados en procesos de negociación y formulación de políticas. En este contexto, la participación de científicos de América Latina resulta fundamental para incorporar las particularidades y necesidades de la región en los procesos internacionales de gestión de sustancias peligrosas.

Palabras clave: Convenios Minamata y Estocolmo / POPs / Hg



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-08 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-08-003

Poniendo fin a la contaminación por plásticos mediante un tratado internacional: ¿es posible?

Arias A. H.
andresarias.ar@gmail.com
Universidad Nacional del Sur, Instituto Argentino de Oceanografía - CONICET

Resumen

La contaminación por plásticos es un problema global que ningún país puede resolver solo. En 2022, la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente aprobó la resolución 5/14, que abrió la negociación de un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre todo el ciclo de vida de los plásticos. Desde Punta del Este hasta Ginebra recorreremos por qué aún no hay acuerdo, límites a la producción y químicos de preocupación, financiamiento y la regla del consenso. Discutiremos el valor del tratado como paraguas que ordene y armonice regulaciones nacionales y regionales fragmentadas. Por qué la evidencia científica independiente debe estar en la base de las regulaciones: para definir prioridades, medir resultados y evitar soluciones que solo trasladan el problema.

Palabras clave: Tratado Global de Plásticos / Naciones Unidas / Evidencia Científica



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-09_CASAFE — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-09-001

Equilibrando la protección de la fauna silvestre y el uso de fitosanitarios en la agricultura

Patiño X.
ximena.patino@bayer.com
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) - Bayer LATAM, Colombia

Resumen

La agricultura moderna enfrenta un gran desafío que es garantizar la productividad y la seguridad alimentaria sin comprometer la conservación de la fauna silvestre y la biodiversidad. El uso de productos fitosanitarios es y será una herramienta clave para el control de plagas y enfermedades, pero el uso de estos podría conllevar a riesgos inaceptables sobre los organismos no objetivo si no se evalúa el riesgo en ese escenario de uso de una forma adecuada. Esta presentación abordará como la evaluación de riesgo ambiental prospectiva es una herramienta clave para entender que ocurre cuando el producto fitosanitario es usado bajo el escenario de uso propuesto antes de salir al mercado y que nos permite tomar decisiones de manejo de riesgo que van a proteger la fauna silvestre en los ecosistemas vecinos. Se hará un recorrido rápido por los principales mecanismos de exposición de la fauna silvestre a estos productos, así como los principios bajo los cuales se evalúa el efecto y la necesidad cada vez mayor de integrar nuevos abordajes metodológicos y tecnologías innovadoras para integrar el componente local y ecológico durante la evaluación. Asimismo, se revisarán experiencias de ciencia colaborativa para atender desafíos y necesidades regulatorios en América Latina. El objetivo de esta mesa redonda es el de promover la ciencia colaborativa y un diálogo constructivo entre industria, autoridades, academia y otros actores claves que permita proteger la fauna silvestre a la vez que promover una producción agrícola eficiente y ambientalmente responsable.

Palabras clave: Ecotoxicología / Evaluación de riesgo ambiental prospectiva / Exposición ambiental



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-09_CASAFE — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-09-002

De la innovación científica a la protección ambiental: el proceso de desarrollo de un fitosanitario

Souza Santos G.
gustavo.santos@corteva.com
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) - Corteva Agriscience GLOBAL, Brasil

Resumen

Esta presentación se centrará en el rol fundamental de la ecotoxicología durante el desarrollo de un fitosanitario, destacando su importancia como una herramienta clave para la identificación temprana de riesgos y la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso de desarrollo de una molécula. Se abordará cómo los estudios ecotoxicológicos se integran de manera progresiva desde las etapas iniciales del desarrollo, acompañando la selección y optimización de la molécula, y cómo estos estudios permiten caracterizar los posibles efectos sobre organismos no objetivo en los distintos compartimentos ambientales. Se describirá la generación escalonada de datos ecotoxicológicos, desde estudios de cribado inicial hasta ensayos de mayor complejidad, así como su integración con otras evaluaciones ambientales. La presentación mostrará cómo los resultados de los estudios ecotoxicológicos, junto con la información sobre destino y comportamiento ambiental, se utilizan para estimar la exposición y caracterizar el riesgo ambiental dentro de marcos de evaluación de riesgos científicamente robustos.

Palabras clave: Ecotoxicología / Exposición ambiental / Caracterización del riesgo



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-09_CASAFE — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-09-003

Ciencia, riesgo y regulación: el papel de la ecotoxicología en la agricultura actual

Scopel Camargo L.
leticia.scopel@basf.com
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) - BASF LATAM, Brasil

Resumen

En esta presentación se abordará el rol de la ecotoxicología y de la evaluación de riesgo ambiental como herramientas clave para la toma de decisiones regulatorias en la agricultura moderna. La intervención propone una mirada integradora, en la que los datos ecotoxicológicos no se analizan de forma aislada, sino como parte de un proceso que combina información de efectos, escenarios de exposición, objetivos de protección y criterios de riesgo aceptable. Se discutirá cómo la evaluación de riesgo prospectiva permite anticipar impactos, apoyar decisiones preventivas y gestionar riesgos de manera transparente, reconociendo que el riesgo cero no existe para ninguna actividad humana. En este contexto, la evaluación de riesgo se presenta como un puente entre la ciencia, la regulación y la producción agrícola, incorporando el enfoque de servicios ecosistémicos y funciones ambientales según el uso del territorio. La participación pone especial énfasis en el rol de los científicos que trabajan en la industria, destacando su responsabilidad en generar datos de alta calidad, interpretar la evidencia científica con rigor y comunicar el riesgo de forma clara ante las autoridades, los productores, la academia y la sociedad. Asimismo, busca acercar a estudiantes e investigadores al funcionamiento real de la agricultura moderna y de los marcos regulatorios, mostrando la evaluación de riesgo ambiental como un espacio legítimo de articulación entre conocimiento científico, políticas públicas y sostenibilidad productiva.

Palabras clave: Servicios ecosistémicos / Ecotoxicología / Calidad de la evidencia



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-09_CASAFE — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-09-004

Producir, conservar y equilibrar: ciencia colaborativa y evaluación ambiental al servicio de la agricultura

Favre L. C. [1], Gelosi L. E. [2], Patiño X. [3], Souza Santos G. [4], Scopel Camargo L. [5]

lcfavre@casafe.org

[1] Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE); [2] Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); [3] Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) - Bayer LATAM, Colombia; [4] Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) - Corteva Agriscience GLOBAL, Brasil; [5] Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) - BASF LATAM, Brasil

Resumen

La producción agrícola enfrenta el desafío de sostener la productividad y la seguridad alimentaria, al mismo tiempo se debe proteger el ambiente, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En este contexto, la mesa redonda “Producir, conservar y equilibrar: ciencia colaborativa y evaluación ambiental al servicio de la agricultura” propone una mirada integral sobre el rol de la ecotoxicología y la evaluación de riesgo ambiental en el desarrollo, registro y uso de productos fitosanitarios. A partir de la perspectiva científica y regulatoria se abordará cómo la evidencia ecotoxicológica, la estimación de la exposición y la caracterización del riesgo se integran para anticipar y prevenir posibles impactos sobre organismos no objetivo y orientar la toma de decisiones de gestión regulatoria. Desde Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) se presentarán los requisitos ambientales vigentes para el registro de fitosanitarios en la Argentina, su evolución y los principales desafíos futuros. Asimismo, se abordará la evaluación prospectiva del riesgo para la fauna silvestre, considerando mecanismos de exposición, efectos y la incorporación de metodologías que permitan reflejar mejor las condiciones ecológicas. La mesa también recorrerá el proceso de desarrollo de un fitosanitario, mostrando cómo la ecotoxicología se incorpora desde etapas tempranas mediante una generación escalonada de datos y su integración con información sobre destino y comportamiento ambiental. Finalmente, se discutirá la evaluación de riesgo como puente entre ciencia, regulación y producción, incorporando objetivos de protección, criterios de riesgo aceptable y el enfoque de servicios ecosistémicos según el uso del territorio. El objetivo es promover un intercambio técnico y constructivo entre autoridades, industria, academia y otros actores relevantes, fortaleciendo la ciencia colaborativa y el uso de evidencia científica para compatibilizar una producción agrícola eficiente con la protección ambiental y la sostenibilidad.

Palabras clave: Ciencia regulatoria / Riesgo ambiental de fitosanitarios / Agricultura sostenible



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-09_CASAFE — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: CONFERENCIA
ID: GEA-09-005

Tendencias, modelación y NAMs en ecotoxicología

Souza Santos G.
gustavo.santos@corteva.com
Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) - Corteva Agriscience GLOBAL, Brasil

Resumen

La ecotoxicología está atravesando una transición impulsada por el desarrollo de Nuevas Metodologías de Evaluación (NAMs), que permiten avanzar hacia evaluaciones de riesgo más eficientes, mecanísticas y éticamente responsables, reduciendo el uso de organismos vertebrados. El objetivo es presentar y discutir tendencias actuales en ecotoxicología orientadas a enfoques alternativos para la evaluación de efectos ambientales. Se abordarán nuevos modelos de efectos que permiten reemplazar estudios tradicionales con vertebrados. Se incluirá avances recientes en Relaciones Cuantitativas Estructura-Actividad (QSAR) y modelamiento *in silico*, destacando su capacidad para predecir toxicidad a partir de la estructura química, apoyar procesos de priorización y fortalecer evaluaciones basadas en el peso de la evidencia. Finalmente, se discutirá la representatividad de las especies estándar frente a especies de regiones tropicales, abordando los desafíos asociados a la adaptación de protocolos, ring tests y validación de métodos, con énfasis en la relevancia de estos aspectos para América Latina. Esta ponencia busca contribuir a la discusión científica y regulatoria sobre el futuro de la ecotoxicología, promoviendo el uso de NAMs como herramientas clave para evaluaciones de riesgo más robustas, éticas y relevantes a nivel regional y global.

Palabras clave: Ecotoxicología / NAMs / Qsar



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GEA-09_CASAFE — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-09-006

Fitosanitarios y ambiente: recursos técnicos aplicados al registro de los productos en la argentina

Gelosi L. E.
lgelosi@senasa.gob.ar
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Dirección de Agroquímicos y Biológicos

Resumen

En la República Argentina, el marco regulatorio para la inscripción de productos fitosanitarios contempla requisitos vinculados a la evaluación ambiental. Los criterios técnicos aplicados en este proceso han evolucionado en función de los avances científicos y de la creciente atención social sobre los posibles impactos asociados a su uso en la producción de alimentos. En esta presentación se abordarán los requisitos normativos vigentes en materia ambiental para el registro de productos fitosanitarios, así como los avances alcanzados y los principales desafíos a futuro en este campo.

Palabras clave: Riesgo ambiental / Registro de fitosanitarios / Requisitos regulatorios



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GPBA — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-10-001

Sistemas de monitoreo continuo de la calidad del aire: herramientas para la gestión ambiental en la provincia de Buenos Aires

Massolo L. [1], Castagnasso G. [2], Lorenzo A. [3], Rusñak M. [3]

massolol@ambiente.gba.gob.ar

[1] Dirección de Evaluación Ambiental de Calidad de Aire y Gestión de Emisiones, Dirección Provincia de Evaluación de Impacto Ambiental - Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires; [2] Dirección de Evaluación Ambiental de Calidad de Aire y Gestión de Emisiones, Dirección Provincia de Evaluación de Impacto Ambiental. Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires; [3] Dirección de Evaluación Ambiental de Calidad de Aire y Gestión de Emisiones, Dirección Provincia de Evaluación de Impacto Ambiental, Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental. Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires

Resumen

El monitoreo de la calidad del aire constituye la base para caracterizar el estado ambiental del recurso aire, identificar y evaluar fuentes de contaminación, comunicar información a la comunidad y sustentar estrategias de prevención, control y gestión. En este marco, la Provincia de Buenos Aires (PBA) se encuentra desarrollando una estrategia integral orientada a fortalecer y ampliar sus capacidades de monitoreo continuo de contaminantes atmosféricos, integrando diferentes escalas espaciales, tecnologías de medición y niveles de información. En primer lugar, se consideran estaciones de referencia destinadas al seguimiento continuo de contaminantes criterio, mediante analizadores automáticos de alta prestación, complementadas con información proveniente de estaciones privadas gestionadas en el marco de las Licencias de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA). En forma complementaria, se plantea la incorporación progresiva de sensores de bajo costo mediante una estrategia de despliegue territorial, orientada a ampliar significativamente la cobertura espacial. Estos dispositivos, constituyen una herramienta complementaria para identificar patrones espaciales y temporales, fortalecer la vigilancia ambiental y construir un diagnóstico territorial de la calidad del aire. El segundo componente comprende el procesamiento, análisis e integración de los datos obtenidos, con el objetivo de generar Índices de calidad del aire (ICA) conforme a los criterios establecidos en el Decreto 1074/18, para dar apoyo a la vigilancia, la toma de decisiones y comunicar a la comunidad. El ultimo eje plantea avanzar desde el monitoreo y la caracterización de la calidad del aire hacia la evaluación del impacto ambiental asociado a la contaminación atmosférica, mediante el desarrollo de metodologías específicas de análisis. Esta integración busca consolidar un esquema de gestión basado en evidencia, capaz de articular mediciones ambientales, caracterización de la exposición, indicadores de calidad del aire, modelación atmosférica y evaluación de impacto, fortaleciendo las herramientas disponibles para la prevención, el control y la gestión de la contaminación atmosférica en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Palabras clave: Monitoreo continuo / Contaminación atmosférica / Índice de calidad del aire



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GPBA — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-10-002

Nuevos marcos regulatorios para la gestión de residuos: RINE y BAPU

Baloira E., Torres G.
baloirae@ambiente.gba.gob.ar
Dirección Provincial de Residuos Especiales y Patogénicos, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Resumen

El presente trabajo expone las nuevas herramientas regulatorias diseñadas para la gestión de los Residuos Industriales No Especiales (RINE) y BAPU. Durante la presentación, se discutirán en detalle los aspectos vinculados con su identificación, clasificación y trazabilidad, así como las normativas que rigen su tratamiento, valorización y disposición final.

Palabras clave: Trazabilidad ambiental / Economía circular / Políticas públicas



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: GPBA — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: MESA
ID: GEA-10-003

Fortalecimiento de las capacidades analíticas del Estado: el nuevo Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales

Ambrosolio S.
ambrosolios@ambiente.gba.gob.ar
Dirección de Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Argentina.

Resumen

El presente trabajo expone las capacidades actuales y futuras del Laboratorio de Análisis Industriales y Ambientales del Ministerio de Ambiente provincial. Durante la presentación, se abordará la incorporación de nuevo equipamiento en dicha institución, así como su rol estratégico como herramienta de apoyo científico-técnico para el monitoreo, control y diagnóstico de problemáticas ambientales en el territorio.

Palabras clave: Apoyo científico-técnico / Vigilancia ambiental / Modernización tecnológica



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: TGEA-01 — Riesgo Ecológico, Evaluaciones de Impacto Ambiental y Análisis de Ciclo de Vida
Formato de la presentación: TALLER
ID: TGEA-06-001

Bioensayos para la Evaluación del Riesgo Ecológico en ecosistemas acuáticos

Suarez Yupanqui K. A., Sicos Aiquipa R., Cáceres Ibarra I. S., Arellano J. R., Flores del Pino L. V., Plasencia Gutiérrez I. C.

kimbyu5.2024@gmail.com

Semillero de Investigación en Ecotoxicología y Seguridad Ambiental, Universidad Nacional Agraria La Molina.

Resumen

La evaluación del riesgo ecológico es una herramienta científica utilizada para determinar los posibles efectos adversos de contaminantes sobre los ecosistemas y los organismos que los habitan. Este enfoque integra información sobre la toxicidad de las sustancias, la exposición ambiental y la sensibilidad de las especies, permitiendo estimar el nivel de riesgo para el ambiente. Diversas metodologías, como las curvas dosis–respuesta, el cociente de riesgo y el uso de bioindicadores, permiten evaluar de manera sistemática el impacto potencial de contaminantes como metales pesados, hidrocarburos y compuestos orgánicos emergentes en ecosistemas acuáticos. En esta mesa redonda se revisarán metodologías utilizadas en pruebas ecotoxicológicas con diferentes organismos (microalgas, macrófitas, crustáceos, insectos acuáticos, equinodermos y peces), empleadas para evaluar los efectos de contaminantes en distintos niveles del ecosistema. Además, se revisarán las directrices de la OECD como herramientas aplicadas a la gestión ambiental y la toma de decisiones.

Palabras clave: Riesgo ecológico / Pruebas ecotoxicológicas / Bioindicadores



Eje Temático: Gestión ambiental
Sesión: TGEA-07 — Monitoreo de la contaminación del agua en el hemisferio sur
Formato de la presentación: TALLER
ID: TGEA-07-001

Cuenca del Río Reconquista: diagnóstico, monitoreo y propuesta de mapeo colaborativo de contaminantes emergentes

Meschengieser G.
gonzalo@camaradelagua.org
Cámara Argentina del Agua y Universidad Nacional del Delta

Resumen

Este taller tiene por objeto generar una mesa multisectorial dentro del Congreso SETAC Argentina 2026 para debatir el estado actual de la calidad del agua en la Cuenca del Río Reconquista y consensuar una propuesta concreta de monitoreo y mapeo sistemático, con participación articulada de municipios, academia, empresas y sociedad civil.

Palabras clave: Río Reconquista / Diagnóstico y Monitoreo Ambiental / Participación Ciudadana



EJE TEMÁTICO

QUÍMICA AMBIENTAL

Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-01-001

From biodegradation to ecological risk assessment: integrating sewage treatment, microbial growth inhibition, and species sensitivity distributions for antibiotics

Carneiro R. B. [1], Felipe M. C. [2], Gomes D. F. [2], Pozzi E. [1], Cottorello-Fonsêca M. [3], Zaiat M. [1]

rodrigocarneiro@sc.usp.br

[1] Laboratory of Biological Processes (LPB), São Carlos School of Engineering, University of São Paulo (USP), São Carlos, São Paulo, Brazil.; [2] Laboratory of Ecotoxicology and Applied Ecology (LEEA), São Carlos School of Engineering, University of São Paulo (USP), São Carlos, São Paulo, Brazil.; [3] Laboratory of Engineering and Environmental Processes (LEPA), School of Chemical Engineering, University of Campinas (UNICAMP), Campinas, São Paulo, Brazil.

Resumen

The occurrence of antibiotics in domestic wastewater raises environmental concerns due to their persistence, biological activity, and potential to induce ecological risks. This study presents an integrated assessment combining antibiotic biodegradation in an anaerobic bioreactor, microbial growth inhibition assays, and ecological risk evaluation based on species sensitivity distributions. Five antibiotics – enrofloxacin (ENR), ofloxacin (OFL), pefloxacin (PEF), sulfamethazine (SMZ), and trimethoprim (TMP) – were monitored in a biological reactor treating domestic sewage. Boxplot analysis of influent and effluent concentrations revealed partial removal of all compounds, with greater variability observed for fluoroquinolones. These results indicate that anaerobic biodegradation contributes to reducing antibiotic loads, although residual concentrations persist in the treated effluent. Microbial toxicity was assessed using five environmental bacterial strains (*Agromyces sp.*, *Brevundimonas sp.*, *Burkholderia sp.*, *Ochrobactrum sp.*, and *Sphingomonas sp.*) exposed to increasing antibiotic concentrations (0 – 100 mg L-1) and days of exposure (1 – 8 days). For *Agromyces sp.*, a concentration-dependent inhibition of bacterial growth was observed, particularly for fluoroquinolones (ENR, OFL, and PEF), which showed marked inhibitory effects at relatively lower concentrations (EC50 < 20 mg L-1). In contrast, SMZ and TMP exhibited lower toxicity (EC50 > 100 mg L-1), with limited growth inhibition under the tested conditions. Overall, EC50 values indicated that fluoroquinolones were the most toxic compounds, while sensitivity varied among species, with Sphingomonas sp. identified as the most susceptible strain. Ecological risk assessment was performed by integrating experimental toxicity data with SSD modelling to derive predicted no-effect concentrations (PNECs). Hazard quotients (HQs) calculated from measured concentrations demonstrated a consistent reduction in ecological risk after anaerobic treatment. However, residual risk remained for certain antibiotics depending on their persistence and toxicity profiles. This study demonstrates that anaerobic treatment can mitigate not only antibiotic concentrations but also their ecological risks. The integration of biodegradation data, microbial growth inhibition assays, and SSD-based risk assessment provides a comprehensive framework for evaluating the environmental performance of wastewater treatment systems.

Palabras clave: Ecological risk assessment / Anaerobic sewage treatment / Microbial growth inhibition



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-01-002

Record of multidrug-resistant *Staphylococcus aureus* in *Carollia perspicillata* in an industrial landscape of the Brazilian Cerrado

Santos I. R. [1], Vieira L. [1], Simão N. M. [1], Souza M. B. [1], Sousa A. R. V. [1], Almeida L. M. [1], Bailão E. F. L. C. [1], Gonçalves P. J. [2]

pablo@ufg.br

[1] Laboratório de Biotecnologia, Câmpus Central, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Anápolis, GO, Brazil.; [2] Universidade Federal de Goiás, Goiânia (UFG), GO, Brazil

Resumen

Anthropogenic stressors resulting from industrial activities threaten wildlife health by promoting the spread of antimicrobial resistance. This study aimed to evaluate the resistance of *Staphylococcus aureus* isolated from the oral mucosa and dorsum of *Carollia perspicillata* bats, comparing individuals (n=7) from an industrial landscape (Anápolis Agro-industrial District, Anápolis, Goiás, Brazil) with individuals (n=7) from a conservation area (Emas National Park, Chapadão do Céu, Goiás, Brazil) in the Brazilian Cerrado. *S. aureus* was isolated using mannitol salt agar (a selective medium) in Petri dishes, and phenotypic tests (catalase-positive, coagulase-positive, and Gram-positive staining) and genotypic tests (Polymerase Chain Reaction [PCR] for nuc gene amplification) were performed. Antimicrobial susceptibility testing was conducted using the Kirby-Bauer disk diffusion method. The Multiple Antibiotic Resistance (MAR) index established by Krumperman (1983) was calculated. Twenty *S. aureus* strains were isolated from *C. perspicillata* in the industrial landscape (8 strains from the oral mucosa and 12 from the dorsum), whereas no *S. aureus* strains were isolated from *C. perspicillata* in the conservation area. Of the 20 *S. aureus* isolates from *C. perspicillata* in the industrial landscape, 80% showed resistance to clindamycin and erythromycin, 75% to rifampicin, and 65% to gentamicin and tetracycline, demonstrating a high frequency of multidrug-resistant strains. Regarding the MAR index, excluding three isolates susceptible to all antimicrobials from the calculation, 14 isolates (85%) had a MAR index > 0.20, indicating that the isolates may have originated in environments with high antimicrobial usage pressure, whereas only three isolates (15%) showed a MAR index < 0.20, indicating lower exposure to antimicrobials. The results demonstrate that exposure to environments impacted by industrial activities can promote the circulation of resistant bacteria, reinforcing the importance of monitoring antimicrobial resistance in wildlife as a tool to assess environmental quality and mitigate One Health risks.

Palabras clave: Antimicrobial resistance (AMR) / Chiroptera / One Health



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-01-003

Microbiota and antibiotic resistance profiles of bacteria isolated from commercially important fish in the state of Rio de Janeiro, Brazil

Lima V. F. M. [1], Rodrigues D. P. [2], Hauser-Davis R. A. [3]

felixvivianelima@gmail.com

[1] Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental (LAPSA), Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Rio de Janeiro, Brasil. and Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente (PPGSPMA), Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); [2] Laboratório de Enterobactérias, Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Rio de Janeiro, Brasil.; [3] Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental (LAPSA), Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Rio de Janeiro, Brasil.

Resumen

Antimicrobial resistance is a growing global threat to human health. Studies on the microbiota and antimicrobial resistance profiles of an important protein source like fish, however, remain scarce, especially in Brazil. In this context, this study aimed to analyze the microbiota of economically important bony fish from southeastern Brazil and determine the antibiotic resistance profiles of bacterial isolates belonging to the families Vibrionaceae and Aeromonadaceae. Samples were obtained from 31 cloacal swabs of four fish species caught in the rainy season of 2024 via artisanal fishing and sold at fisher stalls on the coast of the state of Rio de Janeiro, namely *Cynoscion jamaicensis* (N=10); *Micropogonias furnieri* and *Sardinella brasiliensis* (N=8 each), and *Pseudopercis numida* (N=5). Samples were inoculated into Alkaline Peptone Water supplemented with 1% NaCl and incubated at 37°C for 18–24 hours. Suspected colonies were subcultured onto screening media and Nutrient Agar with 1% NaCl, and confirmed strains underwent biochemical testing. For Enterobacteriaceae, isolation was performed on Hektoen Enteric Agar and EMB Agar under the same incubation conditions. Suspected colonies were subcultured on Costa and Vernin medium, followed by biochemical assays. Susceptibility profiles were determined using the agar disk diffusion method, evaluating resistance to Chloramphenicol (CHL), Tetracycline (TCY), Cefoxitin (FOX), Ceftazidime (CAZ), Ciprofloxacin (CIP), Imipenem (IPM), Sulfamethoxazole-Trimethoprim (SXT), and Gentamicin (GEN). Ten Vibrio species, nine species belonging to the family Enterobacteriaceae, and five *Aeromonas species* were identified. In a human and animal health context, the species identified herein are recognized as pathogenic. Of the 30 antimicrobial profiles obtained herein, 26 showed resistance to at least one of the eight antibiotics tested. Bacteria relevant in a One Health scenario were identified in samples of artisanally caught fish sold along the coast of Rio de Janeiro state. Some of the isolates exhibited resistance to eight antibiotics used in human and veterinary medicine, a matter of concern given the population's consumption of these fish. The results highlight the need for expanded research on antimicrobial resistance in fish, considering the potential impacts on human, animal, and environmental health.

Palabras clave: Aeromonadaceae / Enterobacteriaceae / Vibrionaceae



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-01-004

Evaluation of antibiotics removal and antimicrobial resistance gene dynamics in a phase-separated anaerobic reactor treating hospital wastewater

Nogueira E. W., Carneiro R. B., Zaiat M.
eliswn@usp.br
Biological Processes Laboratory, São Carlos School of Engineering (EESC), University of São Paulo (USP)

Resumen

Hospital wastewater is a major conduit for transmitting antibiotics and antimicrobial resistance genes (ARGs) into aquatic ecosystems, as conventional treatment plants often fail to eliminate them. This study evaluated the removal of select antibiotics (fluoroquinolones, sulfonamides, and trimethoprim) and the dynamics of clinically relevant ARGs (qnrA, qnrS, sul1, sul2, ermB, ampC, and blaSHV) in a phase-separated anaerobic reactor system treating real hospital effluent. The setup comprised an upflow acidogenic reactor (AcR, HRT = 1.2 h) followed by two parallel methanogenic reactors (MetR1, HRT = 6 h; MetR2, HRT = 12 h). Antibiotics were quantified via SPE-LC-MS/MS, and ARGs were measured using qPCR normalized to 16S rRNA gene copy numbers. The acidogenic stage acted mainly as a partial biotransformation step without significant antibiotic removal. Conversely, the methanogenic stage enhanced treatment efficiency, particularly in MetR2 (HRT = 12 h). Trimethoprim (TMP) was effectively removed, decreasing from 2.6 ± 1.8 µg L-1 to 0.3 ± 0.1 µg L-1 in MetR2. Fluoroquinolones showed distinct fates: norfloxacin (NOR) decreased from 2.5 ± 2.0 µg L-1 to 1.3 ± 1.2 µg L-1, while ofloxacin (OFLO) decreased from 2.2 ± 1.6 µg L-1 to 1.4 ± 0.6 µg L-1), indicating low anaerobic biodegradability. Sulfonamides exhibited heterogeneous behavior, with sulfamethoxazole (SMTX) accumulating along treatment, likely due to metabolite deconjugation. Regarding resistance determinants, phase separation did not reduce absolute or relative ARG abundances. Target genes ermB, sul1, and sul2 persisted across all stages, and fluoroquinolone genes (qnrA, qnrS) persisted into final effluents despite slight fluctuations. Notably, blaSHV showed the greatest variation, displaying low abundance in the acidogenic influent but increasing in subsequent effluents, suggesting that both acidogenic and methanogenic stages may favor the persistence of host bacteria. Overall, while longer methanogenic retention times improve specific antibiotic removal (e.g., TMP and NOR), phase-separated anaerobic treatment alone is insufficient to mitigate ARG dissemination, highlighting the need for post-treatment barriers.

Palabras clave: Fluoroquinolones / Sulfonamides / Quantitative PCR (qPCR)



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-01-005

Evaluation of fermentative systems for antibiotic removal from urban wastewaters with a short hydraulic retention time

Nogueira E. W., Soeira T. V. R., Carneiro R. B., Zaiat M.

eliswn@usp.br

Biological Processes Laboratory, São Carlos School of Engineering (EESC), University of São Paulo (USP)

Resumen

This study evaluated the performance of fixed-bed fermentative/acidogenic bioreactors treating synthetic urban wastewater under short hydraulic retention times (HRT of 1.3 h and 2.0 h) and two inoculation strategies (self-fermentation vs. acid-pretreated sludge with a methanogenesis inhibitor). The investigation focused on organic matter conversion, volatile fatty acid (VFA) profiles, and specifically on the biotransformation of antibiotics (fluoroquinolones, sulfonamides, and trimethoprim) and the dynamics of antibiotic resistance genes (ARGs) and mobile genetic elements (MGEs). For antibiotic removal, operational conditions exerted compound-specific effects. Fluoroquinolone degradation was heavily influenced by the inoculum type: the acid-pretreated inoculum significantly enhanced the removal of norfloxacin (from 17.2% to 58.0%), ofloxacin (from 23.7% to 66.2%), and ciprofloxacin (from 23.2% to 63.5%), likely due to the selection of specialized fermentative consortia adapted to initial stress. Extending the HRT from 1.3 h to 2.0 h also markedly increased ciprofloxacin (24.5% to 74.4%) and norfloxacin removal. In contrast, sulfonamide degradation was driven primarily by HRT rather than inoculum source; increasing HRT to 2.0 h doubled the removal efficiencies of sulfamethoxazole (33.0% to 60.6%), sulfadimethoxine (29.0% to 59.4%), sulfadiazine (32.7% to 62.3%), and sulfacetamide (39.8% to 63.4%), attributed to reductive biotransformation during prolonged contact. Trimethoprim remained highly recalcitrant (11.5–17.9% removal) across all phases. Quantitative PCR analysis revealed distinct dynamics among target ARGs (blaTEM, ermB, qnrB, sul1) and the MGE intI1. Continuous operation and antibiotic exposure under fermentative conditions led to an increase in sul1, ermB, and intI1, demonstrating their stability and persistence in acidogenic systems. Conversely, qnrB and blaTEM abundances decreased over time, suggesting lower stability and reduced selective pressure for fluoroquinolones and beta-lactams under anaerobic conditions. Overall, while fermentative systems effectively promote partial degradation of specific antibiotics through operational tuning, the persistence of key ARGs underscores the need for integrated two-stage anaerobic configurations or tertiary polishing steps.

Palabras clave: Antibiotic Resistance Genes / Inoculation strategies / Fluoroquinolones



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-01-006

Asociación entre el historial de aplicación de cama de pollo, las propiedades edáficas y los marcadores de resistencia a antimicrobianos en sistemas hortícolas

Pellegrini M. C., Sánchez N., Okada E., Hernández Guijarro K.

pellegrini.mc@inta.gob.ar

Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), INTA Balcarce, Ruta Nacional 226 Km 73.5, 7620, Balcarce, Buenos Aires, Argentina.

Resumen

La aplicación de cama de pollo (CP) como enmienda orgánica es una práctica extendida en sistemas productivos por su aporte a la calidad del suelo, pero también puede constituir una vía de incorporación de determinantes de resistencia a antibióticos al reservorio de resistencia presente en el suelo. El objetivo del trabajo fue evaluar la relación entre el historial de aplicación de CP, la abundancia de marcadores de resistencia y las propiedades edáficas. Se analizaron suelos del Cinturón Hortícola de Mar del Plata, con (CH) y sin (SH) historial de aplicación de CP, por triplicado. Los suelos CH provinieron de 4 sitios con producciones a campo e invernáculo, mientras que los SH provinieron de 5 sistemas intensivos a campo, 5 parques y 2 ambientes naturales. Se cuantificó la abundancia relativa de los genes intI1, asociado a la transferencia horizontal de genes de resistencia, y sul1, marcador de resistencia a sulfonamidas. Se determinaron conductividad eléctrica (CE), pH, fósforo disponible (P), materia orgánica (MO), amonio y nitrato. Las condiciones CH y SH se compararon mediante pruebas no paramétricas, correlaciones de Spearman y análisis de componentes principales (ACP). La contribución de las variables a la separación según el historial se evaluó mediante análisis discriminante (ADL). La abundancia relativa de intI1 y sul1 fue mayor en los suelos CH que en los SH ($p<0,0001$). Dentro de CH, los suelos de invernáculo presentaron mayores abundancias de intI1 ($p=0,015$) y sul1 ($p=0,04$) que los de campo, mientras que en SH no hubo diferencias significativas entre los diferentes orígenes. Los suelos CH presentaron mayores valores de CE, pH, P y nitrato y menor MO que los SH ($p<0,001$). El ACP diferenció las muestras según el historial de aplicación de CP (PERMANOVA, $p=0,0001$). PC1 y PC2 explicaron el 46,2 % y 16,4 % de la variabilidad total, respectivamente, y la ordenación estuvo principalmente definida por intI1, sul1, CE, pH, MO y P. Las abundancias de intI1 y sul1 mostraron una asociación positiva ($R=0,6691$; $p<0,0001$). El uso conjunto de las variables edáficas y los marcadores intI1 y sul1 permitió clasificar correctamente el 97 % de las muestras en CH y SH y el 70 % cuando se utilizaron solo los marcadores génicos. Estos resultados muestran que el historial de aplicación de CP se asocia con cambios tanto en las propiedades edáficas como en la abundancia de marcadores de resistencia en suelos hortícolas.

Palabras clave: Enmienda orgánica / Suelo hortícola / Resistencia antimicrobiana



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-01-007

Antimicrobianos y bacterias resistentes en ríos de Córdoba: evidencia ambiental de resistencia antimicrobiana bajo el enfoque Una Salud

Lazo Rodríguez V. [1], Landoni S. [2], González M. J. [1], Blasko E. [1], Dagatti A. [3], Ruiz S. E. [4], Pacharoni F. [5], Del B. O. C. [5], Decca L. [3], Saka H. A. [1], Sola C. [1], Amé M. V. [1]

valeria.ame@unc.edu.ar

[1] Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI) CONICET and Universidad Nacional de Córdoba; Departamento de Bioquímica Clínica; Facultad de Ciencias Químicas; Córdoba, Argentina; [2] Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI) CONICET and Universidad Nacional de Córdoba; Departamento de Bioquímica Clínica; Facultad de Ciencias Químicas; Córdoba, Argentina.; [3] Laboratorio de Microbiología, Clínica Regional del SUD-Río IV, Río Cuarto, Córdoba, Argentina; [4] Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, Argentina; [5] Unidad de Microbiología. CEPROCOR. Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba. Córdoba. Argentina

Resumen

Los ecosistemas acuáticos son receptores y reservorios de antimicrobianos (ATM) y de bacterias resistentes provenientes de múltiples actividades humanas, constituyendo un componente clave en la dispersión ambiental de la resistencia antimicrobiana (RAM). Se evaluó la ocurrencia de ATM en cuerpos de agua de Córdoba y su relación con perfiles fenotípicos de resistencia en bacterias ambientales de relevancia clínica. Se analizaron 31 muestras de agua superficial de diferentes ríos de Córdoba y de la Laguna Mar Chiquita recolectadas entre 2023 y 2024. La determinación de ATM se realizó mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem previa extracción en fase sólida. En paralelo, se realizó el aislamiento y caracterización bioquímica de *Staphylococcus spp.* y bacilos Gram negativos (BGN), incluyendo la evaluación de susceptibilidad antimicrobiana por difusión en disco y/o ViteK2C (CLSI 2023-2024). Los ATM presentaron una distribución diferencial entre los sistemas fluviales. Las sulfamidas fueron los compuestos más frecuentemente detectados, con frecuencias del 51,6% para sulfametoxazol y 45,2% para sulfametazina. Los macrólidos presentaron detecciones puntuales, con concentraciones de azitromicina de hasta 98,2 ng/L. En contraste, no se detectaron betalactámicos ni penicilinas. Se obtuvo desarrollo de *Staphylococcus spp.* en el 64,5% de las muestras; el 15% de los aislamientos presentó resistencia a meticilina y el 10% a macrólidos. Se recuperaron BGN en 12 muestras, de las cuales el 91,6% correspondió a Enterobacterales productores de betalactamasas de espectro extendido (BLEE+), principalmente *Escherichia coli* y Klebsiella pneumoniae. Estos aislamientos presentaron multirresistencia, incluyendo resistencia simultánea a cefalosporinas de tercera generación, ciprofloxacina y trimetoprima/Sulfametoxazol. La ausencia de betalactámicos en el agua, en contraste con la elevada frecuencia de Enterobacterales BLEE+, evidencia que la presencia actual de antibióticos no necesariamente refleja la presión selectiva que originó o mantiene la RAM. Este contraste, junto con la coexistencia de sulfamidas y resistencia a sulfametoxazol/trimetoprima, destaca el papel de los ambientes fluviales en la persistencia y dispersión de la RAM. Los resultados respaldan la incorporación de indicadores microbiológicos y químicos en estrategias de vigilancia bajo el enfoque Una Salud.

Palabras clave: Antibióticos / Resistencia antimicrobiana / Aguas superficiales



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-01-008

Steatoda nobilis en Chile y Sudamérica como fuente de bacterias multirresistentes y generación de resistencia a antibióticos: ¿el problema es el veneno o los quelíceros?

Alcamán Oyarzo C.
alcaman.sin.correo@gmail.com
Coordinación de Farmacia Clínica, Universidad San Sebastián, Concepción - Departamento de Química y Farmacia, Facultad de Medicina y Ciencia. Lientur 1457, Concepción, Chile. [2] Coordinación de Toxicología, Universidad San Sebastián, Concepción - Departamento de Química y Farmacia, Facultad de Medicina y Ciencia. Lientur 1457, Concepción, Chile.

Resumen

Steatoda nobilis, araña invasora ponzoñosa introducida a Chile y Sudamérica el 2016, emancipándose hasta Colombia, es conocida como noble falsa viuda negra. Actualmente se le ha reportado desde Tarapacá a Reloncaví. Como 3° especie responsable de más mordeduras en Chile, causa doloroso steatodismo, y además, entraña riesgos que van desde ulceraciones hasta shock séptico por Bacterias Multirresistentes; en Colombia, se han reportado amputaciones. Lo más complejo, es el sinantropismo de la especie, y su efecto tanto epidemiológico humano como ambiental. El objetivo del trabajo fue caracterizar el microbioma de arañas vivas *Steatoda nobilis* desde 4 matrices: opistosoma, quelíceros, mordedura, veneno; analizar susceptibilidades a antibióticos y CIM, comparando antibiogramas con cepas wild type; y finalmente evaluar posible transmisión ambiental del resistoma. 15 arañas caminaron sobre 9 agares selectivos y no selectivos para caracterizar el microbioma opistosómico. Se realizó el hisopado de quelíceros, sembrando en medios idénticos. Los arácnidos fueron sedados con CO2 por 1 minuto; electroestimulados con 1,5 V, muerden los agares. Se les anestesió con CO2 por 150 segundos, electroestimulando con 2,0 V, extrayendo veneno asépticamente con microcapilares; se almacena en nitrógeno líquido, y luego se hacen inóculos. Se genotipificaron aislamientos con ARNr 16 S y primers en Colony PCR, purificando carriles con Wizard Gel SV Promega. Especies se identifican por alineación BLAST de secuenciotipos. Se realizaron antibiogramas a aislados patógenos e inducen conjugaciones plasmídicas. Se empleó CLSI M100 2024. Todas las arañas sobrevivieron. Los procedimientos fueron hechos por triplicado, n= 540 para siembras totales entre agares y diluciones. n= 180 para antibiogramas. Se identificaron 11 bacterias patógenas: eminentemente, en los quelíceros. Buena parte es sensible a ciprofloxacino, pero hay *Pseudomonas aeruginosa* y *Kluyvera intermedia* resistentes incluso a carbapenémicos, aztreonam, colistina, y ceftazidima/avibactam. Mediante plásmidos, puede transmitirse resistencia a colistina ambientalmente. *Steatoda nobilis* representa no solo un riesgo local de presión selectiva ambiental en la era de la multirresistencia, sino una grave amenaza epidemiológica que amenaza ya la salud de otros países sudamericanos, debiendo educarse a la población, Servicios de Urgencia, UPC, y equipos PROA, respecto a actuaciones frente a probables mordeduras del arácnido.

Palabras clave: Arácnidos / Resistencia Antimicrobiana / Toxicología Microbiana



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-01 — Antibióticos y resistencia antimicrobiana en el ambiente
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-01-009

Residuos de antibióticos en efluentes porcinos: caracterización y efectos de la estabilización anaeróbica

Vélez C. T. [1], Pegoraro V. [2], Podio N. S. [1]

camila.velez@unc.edu.ar

[1] Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos Córdoba (ICYTAC-CONICET) y Depto. de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas(DQO-FCQ) - Universidad Nacional de Cordoba (UNC); [2] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), EEA Marcos Juárez, Córdoba.

Resumen

La producción porcina en Argentina ha registrado un crecimiento sostenido durante la última década, superando en el año 2025 las 800.000 toneladas de carne, lo que ha generado un incremento proporcional en los residuos de la industria. Estos efluentes se aplican frecuentemente como enmiendas orgánicas en suelos agrícolas para el reciclado de nutrientes como nitrógeno y fósforo. No obstante, el sistema de producción intensivo trae aparejado el uso de antibióticos con fines terapéuticos y profilácticos, lo que genera residuos orgánicos con restos de estos compuestos activos y conduce a la dispersión de contaminantes emergentes en el ecosistema agrario. En este contexto, el presente estudio busca monitorear la presencia de antibióticos y caracterizar dichos efluentes para establecer parámetros de seguridad en su uso como enmienda agrícola. El muestreo se llevó a cabo en 10 establecimientos porcinos de la provincia de Córdoba, abarcando diferentes tipos de producción (maternidad, engorde y ciclo completo). En cada sitio, se recolectaron muestras de efluente por triplicado, antes y después del tratamiento en lagunas de estabilización anaeróbica. La determinación de múltiples antibióticos se realizó mediante UPLC-MS/MS, con extracción en fase sólida. Se detectaron 34 antibióticos de diferentes familias, siendo los compuestos predominantes tiamulin, enrofloxacina y oxytetraciclina; y sus correspondientes metabolitos activos ciprofloxacina y 4-epi-oxytetracyclina. La concentración total varió entre 0,5 y 30 mg/L, dependiendo de la gestión operativa de cada establecimiento. A su vez, el proceso de estabilización anaeróbica redujo significativamente la presencia de los mismos, alcanzando una remoción media del 40%; sin embargo, resulta insuficiente para eliminar por completo estos contaminantes. Caracterizar exhaustivamente estos efluentes constituye un paso fundamental para definir pautas para una adecuada gestión de los residuos desde la perspectiva de “Una Salud”, lo que permite mitigar los riesgos ambientales sin comprometer su valor agronómico.

Palabras clave: Antibióticos veterinarios / Residuos pecuarios / Efluentes



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-001

Contaminantes farmacéuticos emergentes en ecosistemas acuáticos urbanos amazónicos: evidencia desde el Puyo, Ecuador

Bravo L. R. [1], Bermúdez A. [2], Chávez D. [3]

bravosanchez66@yahoo.es

[1] Departamento de Matemáticas y Ciencias Físicas (DMCF), Universidad Estatal Amazónica (UEA).; [2] Facultad de Ciencias Médicas (FCM), Universidad Regional Autónoma de Los Andes (UNIANDES); [3] Departamento de Matemáticas y Ciencias Físicas (DMCF), Universidad Estatal Amazónica (UEA)

Resumen

El objetivo de esta investigación fue evaluar la presencia y comportamiento de fármacos de uso frecuente en aguas residuales hospitalarias y urbanas en la ciudad de Puyo, Ecuador, con el propósito de valorar su posible riesgo ambiental. Se desarrolló y validó un método analítico basado en cromatografía líquida de alta eficacia con preconcentración a través de extracción en fase sólida con cartuchos de C18 para la cuantificación de estos compuestos, y se evaluaron parámetros de desempeño analítico como linealidad (intervalo 0,5 a 10,0 mg/L), precisión, a tres niveles de concentración, con coeficientes de variación adecuados para paracetamol (0,651 – 1,48%), para ketorolaco (0,601 – 0,916%) para diclofenaco (0,101 – 1,21%) y para ibuprofeno (0,260 – 1,27%), exactitud, también evaluada a tres niveles de concentración, con porcentajes de recuperación que oscilaron alrededor del 100%, con el valor más bajo obtenido de 97,69% para ibuprofeno, sensibilidad, expresada como la pendiente de las respectivas curvas de calibración: 6600,5 para paracetamol, 7959,9 para ketorolaco, 8991,9 para diclofenaco y la más baja resultó 808,84 para ibuprofeno y límites de detección (LD) y cuantificación (LC), expresados en (µg/L) de LD=0,2 y LC=1,5 para paracetamol, LD=2,0 y LC=2,3 para ketorolaco, LD=0,2 y LC=0,5 para diclofenaco y LD=0,7 y LC=3,8 para ibuprofeno. El monitoreo realizado en aguas residuales, 14 muestras para hospitalarias del Hospital Básico del IESS y 14 muestras de agua del estero Citayaku (muestras compuestas durante 7 días, a la entrada y a la salida de la planta de tratamiento del hospital y en dos puntos diferentes del estero) evidenció un patrón consistente de presencia de contaminantes emergentes, en el 100% de las muestras para ibuprofeno, ketorolaco y diclofenaco; para paracetamol se detectó solo en el 35,9% de las muestras, en concentraciones relativamente bajas (0,562 – 1,60 µg/L), atribuibles a su menor persistencia y fácil degradación en medios acuosos. Los otros tres fármacos mostraron persistencia y presencia recurrente, con los siguientes intervalos de concentración (µg/L); para diclofenaco (392,1 – 400,6), para ibuprofeno (41,96 – 46,98) y para ketorolaco (23,26 – 27,7), sugiriendo una limitada eliminación mediante tratamientos convencionales y una potencial transferencia hacia ecosistemas acuáticos receptores.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Aguas superficiales / Cromatografía de líquidos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-002

Nanocellulose/chitosan composite gel as a bioadsorbent for glyphosate removal in aqueous media

Oliveira G. R. [1], Santos M. J. [1], Romanin J. S. [1], Goveia D. [2], Tonello P. S. [1]

giovana.r.oliveira@unesp.br

[1] São Paulo State University (UNESP), Institute of Science and Technology, Sorocaba.; [2] São Paulo State University (UNESP), Institute of Sciences and Engineering, Itapeva.

Resumen

Glyphosate is widely used in agriculture, and its presence in aquatic environments raises concerns because of the risk of surface water and groundwater contamination. This study aimed to produce, characterize, and evaluate a nanocellulose/chitosan composite gel at a 1:40 (w/w) ratio for glyphosate adsorption and elution, as well as its potential application as a binding layer in the Diffusive Gradients in Thin Films (DGT) technique. The composite was prepared by dissolving chitosan in 1% (v/v) acetic acid, followed by nanocellulose incorporation. The mixture was heated to 80 °C, stirred for 2 h, sonicated for 60 min, poured into Petri dishes, dried at 60 °C, hydrated in 0.1 mol L^{-1} NaOH for 24 h, and washed with ultrapure water. FTIR analysis indicated preservation of O–H, N–H, C–H, C–O, and C–O–C groups, while band intensity changes suggested nanocellulose incorporation into the chitosan matrix. Glyphosate adsorption was evaluated by UV-Vis spectrophotometry using the ninhydrin reaction in the presence of sodium molybdate. Kinetic data indicated a mixed adsorption mechanism. The nonlinear pseudo-first-order model showed $R^2 = 0.9982$ and $q_e = 20.76$ mg g^{-1}, while the pseudo-second-order model showed $R^2 = 0.9797$ and $q_e = 22.15$ mg g^{-1}. Boyd analysis suggested a multistep process involving external film and pore diffusion, with equilibrium reached in 24 h. Freundlich provided the best isotherm fit, with $R^2 = 0.9669$ and $n = 0.6559$, indicating favorable adsorption on a heterogeneous surface. Dubinin–Radushkevich showed $R^2 = 0.9658$ and $E = 2.5448$ kJ mol^{-1}, suggesting physisorption. For DGT application, the glyphosate diffusion coefficient and elution efficiency were determined. Diffusion tests used an acrylic cell with two compartments separated by a 1.5% (w/v) porous agarose gel, 1 mm thick and 1.77 cm^2 in area. Both compartments contained 0.01 mol L^{-1} NaCl at pH 6.0, and glyphosate was added to one compartment. After 98 h at 25 °C under constant stirring, D was calculated from Fick's first law and reached 7.94×10^{-10} m^2 s^{-1}. Elution with 0.01 mol L^{-1} NaOH reached 31.08%. Overall, the composite gel showed potential for DGT application and remediation of glyphosate-contaminated aquatic environments.

Palabras clave: Biopolymer / Adsorption / Herbicide



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-003

Plantas centinela en ambientes acuáticos: efecto de Cu^{2+} y CuNPs sobre la *Spirodela intermedia*

Petri M. [1], Terraciano L. [1], Diz V. E. [2], González G. A. [1], Lagorio M. G. [1]

mpetri@qi.fcen.uba.ar

[1] Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Departamento de Química Inorgánica, Física y Química Física (DQIAyQF), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA).; [2] Departamento de Química Inorgánica, Física y Química Física (DQIAyQF), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

Resumen

El cobre es un metal ampliamente utilizado en aplicaciones industriales, agrícolas y de consumo. Por ejemplo, las nanopartículas de cobre (CuNPs) se están incorporando cada vez más en envoltorios debido a sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Esta creciente liberación del cobre, tanto en su forma iónica (Cu^{2+}) como nanoparticulada, al ambiente genera preocupación debido a sus efectos tóxicos sobre los organismos vivos. En este contexto, el desarrollo de métodos que permitan detectar la afectación temprana de ambientes acuáticos resulta de gran importancia. La medición de la fluorescencia de clorofila-a de plantas es una metodología no destructiva y sensible a las alteraciones en la cadena fotosintética, siendo una herramienta adecuada para la rápida detección de la exposición de plantas a contaminantes. Por otro lado, la determinación de actividades enzimáticas, que se puede hacer electroquímicamente con electrodos screen-printed y pequeños volúmenes de extractos enzimáticos, aporta información adicional sobre los efectos de los contaminantes, facilitando su diferenciación. En este trabajo se evaluó el uso de *Spirodela intermedia*, una macrófita acuática nativa de Argentina, como planta centinela de contaminación por Cu^{2+} y CuNPs. Las plantas fueron expuestas por 72 h a 0,5 y 1 mg/L de los contaminantes, realizando mediciones diarias de la curva OJIP, que registra el aumento rápido de la fluorescencia al aplicar un pulso de luz saturante a plantas adaptadas a la oscuridad. Luego del tratamiento, se determinaron electroquímicamente las actividades de acetilcolinesterasa (AChE), mediante espectroscopía de impedancia electroquímica, y ascorbato oxidasa (AOx), mediante voltametría cíclica. La curva OJIP permitió detectar el daño causado por 1 mg/L de ambas formas de cobre a las 24 horas y, posteriormente, para 0,5 mg/L, evidenciado por un aumento en el flujo de energía disipada a tiempo cero y una disminución del rendimiento cuántico máximo de la fluorescencia. Además, ambos contaminantes aumentaron significativamente la actividad de la AOx, mientras que las CuNPs inhibieron totalmente la AChE. Estos resultados sugieren que la *Spirodela intermedia* puede actuar como planta centinela de contaminación con cobre, utilizando la fluorescencia de clorofila como señal de alerta temprana y las actividades enzimáticas, particularmente de la AChE, para diferenciar la forma iónica y nanoparticulada del contaminante.

Palabras clave: Planta centinela / Cobre / Fluorescencia de clorofila



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-004

Estudio de Ag^+ y AgNPs en medios de inoculación de *Spirodela Intermedia*: Comparación entre técnicas electroquímicas y espectroscópicas

Terraciano L. [1], Petri M. [1], Diz V. E. [2], Morzán E. M. [3], Lagorio M. G. [1], González G. A. [1]

terraciano.luca@gmail.com

[1] Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Departamento de Química Inorgánica, Física y Química Física (DQIAyQF), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA).; [2] Departamento de Química Inorgánica, Física y Química Física (DQIAyQF), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA).; [3] CNEA, CABA, 1650, Argentina.

Resumen

Géneros como Lemna y Spirodela suelen emplearse como modelos experimentales en ensayos de fitotoxicidad. S. intermedia posee una distribución desde México hasta Argentina y Asia. Tales regiones no sólo presentan una amplia variedad de climas, sino también una distribución de diversos cuerpos de aguas continentales como humedales, ríos, lagunas y arroyos, tanto naturales como artificiales, estos últimos a menudo asociados al uso ornamental de las plantas acuáticas. Por otro lado, el uso creciente de plata, especialmente en forma de nanopartículas (AgNPs), en productos de uso cotidiano, como textiles, diferentes empaques de alimentos y elementos médicos, ha llevado a la liberación de este elemento al ambiente por diferentes vías, siendo los principales receptores los ecosistemas acuáticos. Esta situación plantea preocupaciones a nivel ambiental, por los efectos tóxicos que presentan sobre los organismos vivos, tanto las nanopartículas de plata como su forma catiónica, que se interconvierten en el ambiente. Asimismo, la interacción de metales pesados con plantas acuáticas reviste interés especial por sus aplicaciones tanto en recuperación de cuerpos de agua como biosensores de alteraciones en los medios naturales. En este trabajo se combinan técnicas de espectroscopía atómica y electroquímicas para detectar la plata en medios de inoculación de S. intermedia. Para ello, se expusieron diversas colonias de esta especie a soluciones de Ag+ y AgNPs en concentraciones iniciales de plata de 1 mg/L por 48 h. Transcurrido este tiempo, se realizaron las mediciones por ambas técnicas en las soluciones de crecimiento: Las medidas espectroscópicas por emisión atómica de plasma de microondas (MP-AES) permitieron cuantificar la caída de la concentración de Ag+, que fue del (93,5 ± 0,6) % y de AgNPs, que fue del (48,7 ± 0,6) %; por otro lado las determinaciones electroquímicas por voltametria de pulso diferencial (DPV) empleando electrodos serigrafiados (SPE) permitieron una detección cualitativa consistente con los resultados obtenidos por MP-AES, así como la especiación de las diferentes formas de plata mediante el agregado de ácido nítrico. Por último, se establece una comparación sobre las técnicas, tanto en sus cifras de mérito básicas (utilizando sus calibraciones) como en las complementarias (a través de las métricas AGREE).

Palabras clave: Química analítica verde / Nanopartícula de plata / Biosensor



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-005

Impacto de cadmio y plomo sobre *Spirodela intermedia* en estudios preliminares de recuperación para cuerpos agua

Petri M. [1], Barrientos Alejo S. [2], Terraciano L. [1], Gutierrez Granados S. [2], Lagorio M. G. [1], Diz V. E. [3], González G. A. [1]

mpetri@qi.fcen.uba.ar

[1] Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Departamento de Química Inorgánica, Física y Química Física (DQIAyQF), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA).; [2] Universidad de Guanajuato; [3] Departamento de Química Inorgánica, Física y Química Física (DQIAyQF), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

Resumen

Los metales pesados pueden causar graves daños a la salud y al ambiente, especialmente cuando se encuentran en cuerpos de agua, por lo que resulta necesario desarrollar métodos de remediación como la fitorremediación. En este contexto, las macrófitas acuáticas son de interés para estudiar la contaminación por metales pesados por su amplia distribución y características biológicas. Según la normativa vigente en Argentina (Resol. 79.179/90), los límites de cadmio (Cd^{2+}) y plomo (Pb^{2+}) en agua de vertido son 0,1 mg/L y 0,5 mg/L, respectivamente. Para evaluar la capacidad de *Spirodela intermedia*, macrófita nativa de Argentina, para remediar agua contaminada, se la expuso durante 72 h a 0,5 y 1 mg/L de Cd^{2+} y 1 y 5 mg/L de Pb^{2+}. Diariamente se evalúo el estado de las plantas mediante mediciones de fluorescencia de clorofila y a las 72 h se midió la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa (AChE) y de la ascorbato oxidasa (AOx). Además, se cuantificó la cantidad de metal absorbido por las plantas evaluando la diferencia de concentración entre soluciones que estuvieron en contacto con las plantas y soluciones control. En el caso del Cd^{2+}, se observó una disminución del 93,5% de Cd2+ remanente en solución para las plantas expuestas a 1 mg/L y del 95,1 % para las plantas expuestas a 0,5 mg/L, pero se detectaron daños en la cadena fotosintética de las plantas expuestas al metal, evidenciados, por ejemplo, por un aumento en el flujo de energía disipada a tiempo cero y una disminución de la fluorescencia variable relativa a 2 ms. Adicionalmente, se observó una disminución de la AOx e inhibición de la AChE. Por otro lado, a las 72 h, el tratamiento con 5 mg/L de Pb^{2+} generó leves efectos sobre la fluorescencia de clorofila e inactivó la AChE, mientras que las plantas tratadas con 1 mg/L no se diferenciaron del control y ninguna de las concentraciones afectó a la AOx. En ambos casos, la concentración de Pb^{2+} en las soluciones en contacto con plantas disminuyó más de un 99 %. Por esto, la *Spirodela intermedia* parece ser un buen candidato para remediar cuerpos de agua contaminados con 1 mg/L de Pb^{2+}, al disminuir la concentración por debajo del límite permitido sin sufrir daños aparentes. Además, el efecto de 5 mg/L de Pb^{2+} sobre las plantas fue leve, por lo que podría ser de interés evaluar, en estudios futuros, el efecto de tiempos de exposición menores. Cabe destacar que todas las diferencias mencionadas en este resumen son estadísticamente significativas.

Palabras clave: Fitorremediación / Metales pesados / Lenteja de agua



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-006

Influencia de ligandos en la detección electroquímica de cobre (II): perspectivas para medidas ambientales

Dahir A. S., Terraciano L., González G. A.

anasofiadahir@outlook.com

Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Departamento de Química Inorgánica, Física y Química Física (DQIAyQF), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA).

Resumen

El cobre y sus diferentes aleaciones se encuentran entre los metales más utilizados en el mundo, siendo sus principales aplicaciones en electricidad, electrónica y circuitos impresos. Si bien se vienen realizando esfuerzos por darle un uso sustentable a este metal, y recuperarlo de sus principales desechos, aún continúa siendo un problema ambiental por su vertido y movilización en entornos acuáticos en los cuales puede bioacumularse y bioconcentrarse. Esto motiva a desarrollar técnicas que permitan la detección analítica de este elemento de manera rápida, con costos accesibles y con la mayor sensibilidad posible para su análisis en ambientes acuáticos. Las técnicas electroquímicas, como la voltametría de onda cuadrada (SWV) o voltametria de barrido lineal (LSV), constituyen una de las metodologías más estudiadas en la detección de metales, sumado a la particularidad de que permite la incorporación de un paso previo de pre-reducción que permiten concentrarlos (stripping). En particular, el comportamiento electroquímico de un metal puede modificarse ante la presencia de compuestos con grupos donores de electrones, típicamente ligandos con los que puede formar compuestos de coordinación entre los que se incluyen aditivos, pesticidas y varios contaminantes emergentes. Es por esto que resulta de interés estudiar la respuesta electroquímica de metales, como el cobre (II), en presencia y ausencia de diferentes ligandos que puedan complejar al catión y esto mejore su detección. En este trabajo, se propone el estudio de la respuesta electroquímica de soluciones de Cu (II) en concentraciones del orden del límite de vertido según la legislación de Argentina, en presencia de ligandos como EDTA, etilendiamina y ácido cítrico, que presentan grupos funcionales formados por oxígeno y/o nitrógeno como estudio preliminar para mediciones en ambiente y hacia otros compuestos ambientalmente relevantes. Se presentan mediciones por (LSV) empleando un electrodo de carbono como electrodo de trabajo para soluciones en el rango entre 1x10 -5 y 1x-10 -4 moles/L en Cu (II) junto con los diagramas de especiación del catión junto con los quelantes, a partir de los cuales se seleccionan rangos y condiciones óptimas de medida y se analiza el impacto de la estructura química del ligando.

Palabras clave: Cobre / Ligandos orgánicos / Electroanalítica



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-007

Primer reporte de microplásticos en los Andes Peruanos: el caso del Glaciar Paccha en la cordillera central, Huarochirí-Lima

Quiñones V., Damiano Y. A., Arellano J. R., Ruiz F. E., Sotomayor D. A.
jesusarellanojuandedios@gmail.com
Semillero de Investigación en Glaciares (CIGLAS), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

Resumen

Los glaciares tropicales están en grave peligro, especialmente debido a las actividades antrópicas. Este estudio tuvo como objetivo investigar la presencia y caracterizar microplásticos (MP) en el glaciar tropical Paccha, ubicado en la Cordillera de los Andes en Perú, con el fin de aportar evidencia sobre la contaminación por plásticos en ecosistemas de alta montaña. Se recolectaron muestras superficiales de nieve y hielo, de las cuales se aislaron trece micropartículas sospechosas, que fueron analizadas mediante espectroscopía micro-Raman para determinar su composición polimérica. Los resultados identificaron polipropileno (PP) en tres partículas, acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) en una, y asociaron tentativamente seis partículas con isotáctico polipropileno (iPP) o poli-isobornil metacrilato (PIBMA) y tres con poliacenaftileno (PacN). Asimismo, se observaron señales de menor intensidad compatibles con otros polímeros sintéticos, como PVC clorado (PVC-C) y alcohol polivinílico (PVAL), aunque sin evidencia suficiente para su identificación concluyente. La mayoría de las partículas presentaron formas fragmentarias o fibrosas, y colores asociados a materiales de origen antropogénico. Los MP detectados probablemente provienen tanto del transporte atmosférico de larga distancia como de actividades humanas locales. Su acumulación en la superficie glaciar representa un riesgo ambiental por su posible influencia en el derretimiento acelerado del hielo y la vulnerabilidad ecológica de estos entornos. Este trabajo representa el primer registro de microplásticos en glaciares peruanos y resalta la urgencia de profundizar la investigación en la criósfera tropical.

Palabras clave: Microplásticos / Glaciar tropical / Espectroscopía Raman



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-008

Distinct ecotoxicological responses of *Pelophylax perezi* embryos to different lithium salts

Lima G. G. [1], Costa S. D. A. [2], Lopes I. M. C. A. [2], Almeida L. M. [1]

luciane.almeida@ueg.br

[1] Laboratório de Biotecnologia, Campus Central Anápolis, Universidade Estadual de Goiás; [2] Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro

Resumen

Lithium is considered an emerging contaminant due to the increasing use of lithium-ion batteries and its release into aquatic ecosystems. Its high mobility favors exposure of non-target organisms; however, the ecotoxicological effects of different lithium salts remain poorly understood. This study comparatively evaluated the effects of lithium chloride (LiCl), lithium hydroxide (LiOH), and lithium carbonate (Li_2CO_3) on *Pelophylax perezi* embryos. Embryos were exposed for 96 h to increasing concentrations of each salt in quadruplicate assays with 10 embryos per experimental unit. Mortality, hatching rate, developmental stage, and malformations were assessed. The three salts exhibited distinct toxicity profiles. LiCl and LiOH caused the strongest effects on survival and hatching. Mortality increased significantly at 67.5 and 131.6 mg/L LiCl and at 131.6 mg/L LiOH, whereas Li_2CO_3 did not significantly affect mortality. Compared with 100% hatching in controls, hatching decreased to 25.0–37.5% at 45.0–131.6 mg/L LiCl and to 47.5% and 2.5% at 101.3 and 131.6 mg/L LiOH, respectively. In contrast, hatching remained between 85.0 and 97.5% after Li_2CO_3 exposure. Significant developmental delay occurred from 20.0 mg/L for LiCl and Li_2CO_3 and from 30.0 mg/L for LiOH ($p < 0.0001$). Despite its limited effects on mortality and hatching, Li_2CO_3 induced the highest malformation frequencies, reaching 92.5% at 67.5 mg/L and 97.5% at 131.6 mg/L. Malformations reached 80.0% and 77.5% at 101.3 and 131.6 mg/L LiCl, respectively, whereas LiOH induced 55.0% malformations at 101.3 mg/L; at 131.6 mg/L, high mortality limited morphological assessment. These findings demonstrate that the lithium salt influences the ecotoxicological response of P. perezi embryos. LiCl and LiOH produced greater lethal and hatching effects, whereas Li_2CO_3 predominantly caused sublethal developmental toxicity, emphasizing the need to consider lithium chemical form in environmental risk.

Palabras clave: Amphibians / Lithium-ion battery / Emerging Contaminants



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-009

Ecotoxicidad del contaminante emergente diclofenac sobre *Rhinella arenarum*

Peluso J. [1], Martínez Chehda A. [1], Teglia C. M. [2], Gutiérrez F. A. [2], Aronzon C. M. [1]

jpeluso@unsam.edu.ar

[1] IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Campus Miguelete, 25 de mayo y Francia, 1650-San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.; [2] Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría (LADAQ), Cátedra de Química Analítica I, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Santa Fe 3000, Argentina

Resumen

Los contaminantes emergentes constituyen un grupo de compuestos de creciente preocupación debido a su frecuente presencia en los ecosistemas acuáticos y a los potenciales efectos adversos que pueden ejercer sobre los organismos no blanco. Entre ellos, el diclofenac, un antiinflamatorio no esteroideo ampliamente utilizado en medicina humana y veterinaria, ha sido detectado en cuerpos de agua superficiales principalmente como consecuencia de su eliminación incompleta en las plantas de tratamiento de efluentes. Si bien suele encontrarse en bajas concentraciones, su liberación continua favorece una exposición crónica de la biota acuática. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la toxicidad letal subcrónica y subletal aguda (biomarcadores de estrés oxidativo y neurotoxicidad) en embriones y larvas de *Rhinella arenarum* del ingrediente activo diclofenac (pureza >99,9%) y de un formulado comercial (Denver Farma®). Los biomarcadores se evaluaron a concentraciones ambientalmente relevantes (0,5 y 1 μg/L). Las larvas fueron más sensibles que los embriones a ambas versiones del compuesto. A las 168 h, la CL50 para las larvas fue de 0,38 (0,10–1,33) mg/L para el formulado comercial y de 0,21 (0,02–0,31) mg/L para el ingrediente activo. En contraste, las CL50 a las 168 h para los embriones fueron de 7,09 mg/L (5,93–8,51) y 16,04 (14,13–18,47) mg/L, respectivamente. En cuanto a los biomarcadores, ambas concentraciones de las dos presentaciones del compuesto causaron alteraciones en los embriones, alterando la actividad de la glutatión S-transferasa, la catalasa y los niveles de glutatión reducido. En las larvas, en cambio, la principal respuesta consistió en la inhibición de la actividad de las enzimas acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa. En conjunto, los resultados demuestran que ambas presentaciones del compuesto representan un riesgo para *Rhinella arenarum*. Si bien las larvas mostraron una mayor sensibilidad en términos de mortalidad, tanto embriones como larvas presentaron alteraciones en biomarcadores a concentraciones ambientalmente relevantes. Estas respuestas subletales evidencian un impacto sobre procesos fisiológicos esenciales que, aun en ausencia de mortalidad, podrían comprometer el desempeño de los individuos y repercutir negativamente en su fitness.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Diclofenac / Anfibios



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-010

Dinámica del silicio disuelto y calidad fisicoquímica del agua en una cuenca de uso agropecuario: Arroyo del Tala, Departamento de Salto (Uruguay)

Silveira A., Rivas N., Gallardo P., Castro M.

asilveira@fcien.edu.uy

Laboratorio de Eco-toxicología y Química Ambiental/UNCIEP - Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República

Resumen

La intensificación agropecuaria puede deteriorar la calidad del agua en cuencas productivas y modificar los flujos de silicio hacia los ecosistemas acuáticos. En Uruguay, la relación entre el silicio disuelto, los usos productivos del suelo y la calidad del agua aún ha sido poco estudiada. El presente estudio se desarrolló en la cuenca del arroyo Del Tala, departamento de Salto (Uruguay), una cuenca de uso agropecuario intensivo bajo riego. Se seleccionaron cuatro sitios de muestreo en distintos cursos de agua de la cuenca, asociados a diferentes usos productivos: D. Sarandí y D. Juncal (cañadas tributarias) y Aº Del Tala Picada y Aº Del Tala Camino (curso principal, aguas arriba y aguas abajo del área bajo riego, respectivamente). Se realizaron tres campañas de muestreo: presiembra (octubre de 2025), posterior a las aplicaciones de fertilizantes (enero de 2026) y poscosecha (julio de 2026). Se analizaron variables fisicoquímicas *in situ* y en laboratorio, incluyendo nutrientes, silicio, clorofila a, sólidos suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno y coliformes fecales. Además, se calcularon un Índice de Calidad de Agua (ICA) y el Índice de Estado Trófico (IET). El silicio disuelto aumentó desde la presiembra hasta la poscosecha, con valores medios de 2,99, 4,36 y 6,96 mg/L, mientras que el IET disminuyó de 56,22 a 54,97 y 53,86, predominando el estado mesotrófico. El ICA aumentó de 60,0 a 64,7 luego de las aplicaciones y descendió a 56,0 en poscosecha. Se observaron relaciones inversas entre el ICA y el IET ($\rho = -0{,}60$; $p = 0{,}039$) y entre el silicio y el IET ($\rho = -0{,}77$; $p = 0{,}003$), pero no entre el silicio y el ICA ($\rho = 0{,}19$; $p = 0{,}557$). Por lo tanto, el aumento del silicio coincidió con una disminución del índice de estado trófico, pero no precisamente con una mejora general de la calidad del agua. El incremento del silicio en poscosecha podría relacionarse con su movilización desde los suelos, la descomposición de residuos vegetales y el drenaje de áreas cultivadas. Los resultados evidencian una influencia de los usos productivos del suelo sobre la calidad de agua, así como una incidencia entre las concentraciones de silicio y el estado trófico de los cursos, respaldando la incorporación de este elemento como variable complementaria en el monitoreo de cuencas agropecuarias.

Palabras clave: Silicio disuelto / Cuenca agropecuaria / Calidad del agua



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-011

Acumulación del antiparasitario ivermectina en macrófitas con diferentes formas de vida y su biofilm epífito

Lorente C. J. [1], Licursi M. [1], Gutiérrez M. F. [1], Miró M. V. [2], Lifschitz A. [2], Mesa L. [1]

camila.lorente96@gmail.com

[1] Instituto Nacional de Limnología (INALI), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional del Litoral (UNL).; [2] Laboratorio de Farmacología, Centro de Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA), Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA).

Resumen

La ivermectina (IVM) es un antiparasitario ampliamente utilizado en ganadería. Debido a que gran parte de la dosis administrada es eliminada sin metabolizar a través de las heces, este compuesto puede ingresar a los humedales utilizados por el ganado y representar un riesgo para la salud de estos ecosistemas. Las macrófitas y el biofilm epífito podrían actuar como sumideros temporales y potenciales reservorios para la transferencia trófica de este contaminante. Sin embargo, aún se conoce poco acerca de estos mecanismos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la acumulación y distribución de una concentración ambientalmente relevante de IVM en dos macrófitas con diferentes formas de vida, *Ludwigia peploides* (emergente enraizada) y *Salvinia biloba* (flotante libre), y en sus biofilms epífitos. Se realizó un experimento en mesocosmos al aire libre durante diez días utilizando estiércol de ganado bovino con IVM (1500 ng g^{-1}) para simular el ingreso del antiparasitario en ambientes asociados al uso ganadero. Se analizaron mediante HPLC con detección por fluorescencia las concentraciones de IVM en raíces, hojas, biofilm y sedimento en tratamientos individuales (con cada especie por separado) y combinados (ambas especies juntas), en los días 5 y 10 del ensayo. Los límites de detección y cuantificación fueron 0,2 y 0,5 ng g^{-1}, respectivamente. La IVM se detectó en todas las matrices analizadas, con concentraciones generalmente mayores en L. peploides. Las concentraciones en las raíces fueron superiores en L. peploides (18,34 ± 10,47 ng g^{-1}) que en S. biloba (8,40 ± 7,79 ng g^{-1}). En el biofilm epífito de L. peploides se observaron concentraciones relevantes (9,31 ± 12,91 ng g^{-1}), mientras que en S. biloba fueron bajas o inferiores al límite de detección. En ambas especies, las concentraciones en hojas permanecieron comparativamente bajas (generalmente < 3 ng g^{-1}). La comparación entre tratamientos individuales y combinados mostró respuestas diferentes entre especies, que variaron según la matriz analizada. Los resultados indican que la forma de vida de las macrófitas influye sobre los patrones de acumulación de ivermectina y destacan el papel del biofilm epífito como compartimento de retención. Estos resultados aportan información relevante para comprender el destino ambiental de fármacos veterinarios en ambientes asociados a la actividad ganadera y contribuyen al conocimiento sobre el comportamiento de contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Fármacos veterinarios / Ganadería / Humedales



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-012

Biodegradación de diclofenaco por *Brucella anthropi* CD3 y *Advenella sp*. JRO: evaluación comparativa de la eliminación del contaminante y la reducción de la toxicidad

Frias Y. A. [1], Aguilar-Romero I. [2], Martín-Navarro E. [2], Madrid F. [2], Lara-Moreno A. [3], Rodríguez-Morillo B. [2], Lopes P. R. M. [1], Villaverde J. [2], Rubio-Bellido M. [2]

yanca.frias@unesp.br

[1] Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y Tecnológicas, Universidad Estatal Paulista (UNESP), Dracena, São Paulo, Brasil; [2] Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), Sevilla, España; [3] epartamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Resumen

El diclofenaco (DCF) es un antiinflamatorio no esteroideo de uso extendido cuya presencia en diversas matrices ambientales, debido em parte a su eliminación incompleta en el tratamiento de aguas residuales ha llevado a considerarlo un contaminante emergente. En este estudio se evaluó la capacidad de *Brucella anthropi* CD3 (MT293290) y Advenella sp. JRO (AFQG01000022) para degradar DCF en medio acuoso. Se llevó a cabo un experimento con tres tratamientos: control abiótico, *B. anthropi* CD3 y Advenella sp. JRO. El DCF se añadió a una concentración inicial de 10 mg L^{-1} y se tomaron muestras a diferentes días de incubación. Las curvas de disipación se ajustaron mediante un modelo cinético simple de primer orden (SFO), estimándose los parámetros cinéticos con la herramienta Solver de Microsoft Excel. Los datos se analizaron mediante un ANOVA de dos factores (tratamiento × tiempo), seguido de la prueba de comparación múltiple de Tukey ($p < 0,05$). Para evaluar la viabilidad de la estrategia de biodegradación, se determinó la ecotoxicidad mediante el ensayo Microtox® al inicio y al final del experimento con *Aliivibrio fischeri* (ISO 11348-3), calculando los valores de EC_{50} y las unidades de toxicidad (UT) a partir de la inhibición de la bioluminiscencia. *B. anthropi* CD3 fue la cepa más eficiente, alcanzando una disipación del 17,3 % tras 28 días de incubación y un DT_{50} de 103 días, frente a los 1832 días estimados para el control abiótico. Estos resultados indican una degradación aproximadamente 18 veces más rápida y una mayor capacidad de transformación del DCF en comparación con Advenella sp. JRO que alcanzó únicamente un 4% de disipación tras 28 días. ANOVA mostró un efecto significativo del tratamiento sobre la concentración de DCF ($F = 3,759$; $p = 0,0304$). La prueba de Tukey reveló diferencias significativas entre el control abiótico y *B. anthropi* CD3 ($p = 0,0168$). La concentración inicial de DCF presentó toxicidad aguda (TU = 5,6). Tras 28 días de incubación, la toxicidad disminuyó ligeramente en los tratamientos inoculados, alcanzándose valores de TU de 4,3 para *B. anthropi* CD3 y 3,8 para Advenella sp. JRO. Los resultados identifican a *B. anthropi* CD3 como la cepa más prometedora para la transformación de DCF en sistemas acuosos y ponen de manifiesto la importancia de integrar herramientas ecotoxicológicas en los estudios de biodegradación para evaluar de forma más completa el riesgo ambiental. Grant #2025/11936-4, São Paulo Research Foundation (FAPESP).

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Biodegradación / Ecotoxicidad



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-013

Microplásticos en el Puerto de Buenos Aires: primer diagnóstico de su abundancia, distribución y morfología

Giusto A. [1], Aprigliano N. F. [1], González A. J. [1], Almada P. S. [2]
anabellagiusto@gmail.com
[1] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA). Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), Prefectura Naval Argentina (PNA).; [2] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA). Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), Prefectura Naval Argentina (PNA). Universidad de Morón (UM).

Resumen

Los entornos portuarios constituyen sistemas complejos donde convergen efluentes terrestres y actividades náuticas, lo que los convierte en sectores clave para el ingreso y acumulación de microplásticos (MP). El Puerto de Buenos Aires (34°36'45"S; 58°22'03"O), ubicado en el margen occidental del Río de la Plata, es el nodo comercial más importante de Argentina y se encuentra inserto en un área de alta densidad poblacional; sin embargo, la presencia y distribución de este contaminante aún no ha sido estudiada. El objetivo del presente trabajo fue determinar la abundancia y morfología de MP en el agua superficial del puerto y sus zonas de influencia, así como evaluar potenciales vías de ingreso. En marzo de 2024, se realizó un muestreo en cuatro sitios: Boca Falsa (BF, canal de acceso influenciado por aportes de la zona costera norte metropolitana y el Río de la Plata), Dársena B (DB, área operativa interna), Antepuerto (AP, zona expuesta a una descarga pluvio-cloacal de gran caudal) y Dique IV de Puerto Madero (DIV, área urbano-recreativa adyacente). Se filtraron por triplicado muestras de agua (200-300 L) utilizando una bomba de bajo caudal a través de una malla metálica (100 μm). El procesamiento de las mismas se realizó mediante digestión, separación por densidad, filtración y tinción, y el recuento e identificación por microscopía óptica. Las diferencias entre sitios se evaluaron con ANOVA univariado. Se detectaron MP en todos los puntos de muestreo (189,0±130,3 MP/m^3; n=12) y diferencias significativas entre sitios ($p<0,05$). El AP (391,7±20,4 MP/m^3) presentó valores significativamente mayores que el DIV (117,8±76,7 MP/m^3) y la DB (67,8±5,7 MP/m^3), sin diferir de BF (182,2±26,9 MP/m^3). En relación a la morfología, en los sitios BF, AP y DB se registró un patrón similar con una marcada dominancia de fibras (77,4%-82,0%), seguidas por fragmentos y films. Por el contrario, el sitio DIV exhibió la mayor variabilidad morfológica, caracterizado por una distribución equitativa entre fibras (33,0%) y fragmentos (29,2%), además de registrar los porcentajes más elevados de pellets (16,0%) y esponjas (8,5%). La mayor abundancia de MP en el AP se asociaría a la descarga pluvio-cloacal. El presente estudio provee la primera línea de base sobre la concentración y variabilidad morfológica de MP en el Puerto de Buenos Aires. Los resultados constituyen una herramienta clave para identificar zonas críticas de ingreso y orientar futuras estrategias de monitoreo.

Palabras clave: Microplásticos / Puerto de Buenos Aires / Río de la Plata



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-014

Partículas plásticas como vehículos para la dispersión de Enterococos intestinales en una zona de acumulación del Puerto de Buenos Aires

González A. J. [1], Aprigliano N. F. [2], Giusto A. [3], García K. J. [4], González G. A. [5], Almada P. S. [6]

anijugonzalez@gmail.com

[1] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA). Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), Prefectura Naval Argentina (PNA).; [2] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA). Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), Prefectura Naval Argentina (PNA); [3] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA). Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), Prefectura Naval Argentina (PNA); [4] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA).; [5] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA).; [6] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA). Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), Prefectura Naval Argentina (PNA). Instituto de Innovación y Tecnología, Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT), Universidad de Morón (UM)

Resumen

Debido a sus características hidrodinámicas y a la intensa actividad antrópica, las áreas portuarias propician la formación de zonas de acumulación de partículas plásticas, generando una distribución heterogénea en el ambiente acuático. En estos sitios de alta acumulación, aún es limitada la información sobre la abundancia y diversidad de los plásticos, así como de su interacción con microorganismos potencialmente perjudiciales. El objetivo de este trabajo fue caracterizar las partículas plásticas en una zona de acumulación del Puerto de Buenos Aires y realizar el recuento de Enterococos intestinales (EI) en la biopelícula adherida a las mismas, así como en muestras de agua superficial. En marzo de 2024 se llevó a cabo un muestreo en una dársena del puerto, filtrando 300 L de agua a través de una malla metálica (100 μm) con una bomba de bajo caudal. Las muestras fueron procesadas mediante digestión, separación por densidad, filtración y tinción. El recuento e identificación de las partículas se llevó a cabo por microscopía óptica. Para el análisis de la biopelícula se recolectaron muestras de partículas plásticas (M1) y de agua superficial (M2) en recipientes estériles y se procesaron dentro de las 24 h. A partir de 2 g de muestra, se removió la biopelícula mediante sonicación y agitación por vortex. El recuento de EI en M1 y M2 se realizó por el método de filtración por membrana (ISO 7899-2, modificado). Además, en M1 se estimó el índice carbonilo (IC) mediante ATR-FTIR, como indicador de la degradación estructural de las partículas. La abundancia en la zona de acumulación fue de 470 partículas/m^3, predominado las fibras (48,2%) y los fragmentos (46,8%). Los recuentos de EI alcanzaron 7700 UFC/g en M1 y 670 UFC/100 mL en M2, siendo el valor por unidad de masa unas 1000 veces superior en el plástico. La mayor proporción de estas partículas fueron identificadas como PE, seguidas por PP y PS. Por su parte, el análisis del IC reveló desde etapas iniciales de oxidación hasta muestras con un alto grado de degradación estructural. Estos resultados indican que los EI se encuentran en concentraciones sustancialmente más elevadas en la superficie de las partículas plásticas que en el agua superficial. Asimismo, las alteraciones químicas producidas por los factores ambientales favorecen la colonización bacteriana, indicando que los residuos plásticos del puerto operan como vectores de dispersión de bacterias de interés sanitario en el ecosistema acuático.

Palabras clave: Zona de acumulación / Biopelicula / Enterococos intestinales



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-015

Abundancia y caracterización morfológica de microplásticos en playas de la costa atlántica bonaerense

Parra F., Bernabeu P. R.
pbernabeu@uade.edu.ar
Instituto de Tecnología (INTEC) - Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Resumen

La contaminación por microplásticos (MPs) en ambientes costeros representa una preocupación creciente debido a su persistencia y sus potenciales efectos sobre los ecosistemas marinos. En Argentina, la información sobre la presencia de MPs en playas oceánicas continúa siendo limitada. El objetivo de este estudio fue determinar la abundancia y caracterizar morfológicamente las partículas compatibles con microplásticos presentes en sedimentos de tres playas de la costa atlántica bonaerense: Cariló, Villa Gesell y Pinamar. En octubre de 2025, previo al inicio de la temporada turística, se recolectaron muestras superficiales de arena. En cada playa se trazaron tres transectas, sobre las cuales se tomaron 5 muestras de 1 kg de arena cada una, totalizando 15 muestras por playa. Las partículas fueron separadas mediante flotación en solución hipersalina de NaCl (250 g/L), recuperadas por filtración e identificadas mediante observación con lupa binocular según su morfología y color. Se detectaron partículas compatibles con microplásticos en los tres sitios estudiados. La abundancia promedio fue de 19,5 MPs/kg de arena en Cariló, 44,3 MPs/kg en Villa Gesell y 49,8 MPs/kg en Pinamar, observándose diferencias significativas ($p < 0,05$) entre Cariló y las otras dos playas. Las fibras constituyeron el tipo morfológico predominante en todos los sitios, representando el 85%, 81% y 98% de las partículas en Cariló, Villa Gesell y Pinamar, respectivamente. Los fragmentos de plástico representaron entre el 2 y el 18% de las partículas, mientras que las perlas fueron escasas (≤5%). En cuanto a la coloración, predominaron las partículas negras (50-64%), seguidas por las azules y transparentes. Los resultados evidencian la presencia generalizada de partículas compatibles con microplásticos en playas de la costa atlántica bonaerense, incluso antes del período de máxima afluencia turística, y muestran diferencias espaciales en su abundancia y composición morfológica. La predominancia de fibras coincide con lo reportado para otros ambientes costeros y aporta información de base para futuros estudios destinados a identificar mediante espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) los polímeros presentes, establecer las fuentes de contaminación y fortalecer los programas de monitoreo ambiental.

Palabras clave: Contaminación / Microplásticos / Monitoreo ambiental



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-016

Influencia de las descargas puntuales sobre la presencia de contaminantes emergentes farmacéuticos en el río Areco

Martínez Chehda A. [1], Peluso J. [1], Teglia C. M. [2], Gutiérrez F. A. [2], Aronzon C. M. [1]

amartinezcheheda@unsam.edu.ar

[1] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría (LADAQ), Cátedra de Química Analítica I, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Resumen

Los contaminantes de preocupación emergente presentan una problemática ambiental debido a la creciente evidencia de su presencia y al aumento de su ocurrencia en los ecosistemas, el limitado conocimiento sobre sus posibles efectos y la ausencia de regulaciones específicas. En el presente estudio se muestrearon 13 sitios representativos de la cuenca del río Areco, ubicados en los partidos de Carmen de Areco (CdA, S1 a S5), San Antonio de Areco (SAdA, S7 a S13), y en el límite entre ambos (S6), en la provincia de Buenos Aires, durante primavera 2024 y verano 2025. Se realizó un screening de 15 contaminantes emergentes mediante UHPLC-MS/MS. Se detectaron cinco fármacos de uso principalmente veterinario asociados a la actividad ganadera, específicamente los antibióticos ciprofloxacina (CIP, 149 ng/L), enrofloxacina (ENR, 124-390 ng/L) y sulfametoxazol (SMX, 115-380 ng/L), y los antiparasitarios levamisol (LVM, 144-1630 ng/L) y fenbendazol (FBZ, 197-291 ng/L). De estos compuestos, ciprofloxacina, sulfametoxazol y levamisol presentan además uso en medicina humana. Estos compuestos se registraron en cuatro sitios asociados a descargas puntuales: S3, aguas abajo del arroyo Tatay, donde vierte sus efluentes una granja porcina; S5, luego de un desagüe de un canal aguas abajo de la planta de tratamiento y de dos frigoríficos; S9, en la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que también recibe agua de un frigorífico; e, inesperadamente, S10, en un desagüe pluvial, posiblemente asociado a descargas desconocidas. Los sitios con mayor diversidad de contaminantes (cuatro compuestos, excepto CIP) fueron S3 en 2024 (864 ng/L) y 2025 (941 ng/L), y S5 en 2024 (935 ng/L). Sin embargo, la mayor concentración se registró en el S9 durante 2025 (2020 ng/L), presentando dos fármacos: ENR y LVM. La ENR fue el único fármaco cuantificado en los cuatro sitios y en ambas campañas. La concentración total de contaminantes fue mayor en 2025 (4330 ng/L) con respecto a 2024 (2603 ng/L) en todos los sitios detectados excepto en el S5. La CIP es el único fármaco que se detectó solamente en el S5 de 2025. En CdA (3599 ng/L) se presentó tanto una mayor concentración total como de diversidad de contaminantes (tres-cuatro) en comparación con SAdA (3334 ng/L, dos compuestos). Los resultados evidencian la necesidad de monitorear los cuerpos de agua, mejorar los tratamientos de efluentes, y la regulación de los ambientes acuáticos, especialmente los vinculados con descargas puntuales.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Monitoreo / Descargas puntuales



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-017

Presencia y caracterización de microplásticos en sedimentos de la cuenca del río Areco

Martínez Chehda A. [1], Peluso J. [1], Gonzalez Porzio M. [2], Aronzon C. M. [1]
amartinezcheheda@unsam.edu.ar
[1] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] 3iA, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Resumen

Los microplásticos son considerados contaminantes de preocupación emergente y se definen como partículas plásticas con un diámetro inferior a 5 mm. La cuenca del río Areco, provincia de Buenos Aires, presenta diversos usos del suelo que pueden contribuir a la contaminación por microplásticos, incluyendo la gestión de residuos sólidos urbanos, la actividad turística, la descarga de efluentes puntuales provenientes de plantas de tratamiento de efluentes urbanos y de frigoríficos, las prácticas agrícolas. El objetivo del estudio fue cuantificar y caracterizar los microplásticos provenientes de sedimentos del río Areco en dos campañas: primavera 2023 y verano 2025. Los sitios de muestreo fueron seleccionados mediante análisis de imágenes satelitales y del conocimiento local de la comunidad. Los sitios incluyeron las nacientes (S1), aguas arriba de la desembocadura del Arroyo Tatay (S2), el camping municipal (S4), el desagüe del canal cercano a la planta de tratamiento municipal y dos frigoríficos (S5), la zona urbana (S8), la planta de tratamiento de efluentes cloacales (S9), un desagüe pluvial (S10) y la planta de clasificación de residuos urbanos (S11). Los microplásticos fueron aislados de los sedimentos mediante técnicas de separación por densidad y degradación de los compuestos orgánicos, y posteriormente recolectados en filtros de 0,45 µm. La caracterización se realizó considerando la forma y el color, mediante visualización con la lupa. En ambas campañas se observó una distribución similar de los microplásticos, acorde con las actividades desarrolladas en cada sitio. La mayor abundancia se registró en las muestras del S11 (82,1±7,92/gramo) cercano a la planta de clasificación de residuos urbanos y en el S9 (42,7±2,36/gramo), cercano a la planta de efluentes cloacales, mientras que el S1 (0,97±0,33/gramo) en las nacientes presentó la menor cantidad de partículas. Las fibras fueron las más frecuentes en todos los sitios , y el color predominante transparente o azul. Sin embargo, la ausencia de confirmación polimérica por espectroscopía representa una limitación en nuestro estudio. En conclusión, los resultados evidencian la presencia de microplásticos en los sedimentos y su asociación con los diferentes usos del suelo, destacando la necesidad de regular este tipo de contaminante y fortalecer la gestión adecuada de residuos y efluentes y un ordenamiento territorial que considere la protección de los ambientes acuáticos.

Palabras clave: Microplásticos / Usos del suelo / Sedimentos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-018

Contaminantes de preocupación emergente en ambientes marinos-costeros del sudeste bonaerense

Iturburu F. G. [1], Truchet D. M. [2], Soriano Y. [3], Bertrand L. [4], Villagrán D. M. [1], González M. J. [1], Díaz-Jaramillo M. J. [1], Campo J. [3], Menone M. L. [1], Andreu V. [3]

fernando.g.iturburu@gmail.com

[1] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina.; [2] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina. // Unité Mixte de Recherche (UMR), Écosystèmes, Biodiversité, Évolution (ECOBIO), Université de Rennes, CNRS, Francia.; [3] Centro de Investigaciones Sobre Desertificación (CIDE), Universidad de Valencia (UV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Generalitat Valenciana, España.; [4] Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI), CONICET, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.

Resumen

La llegada de contaminantes de preocupación emergente (CPE) a los ambientes marinos constituye un problema ambiental creciente, dada su amplia distribución, persistencia y sus potenciales efectos negativos sobre la biota. Los estudios sobre CPE en ambientes marinos-costeros argentinos aún son escasos. Por esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la ocurrencia y las concentraciones de fármacos de uso humano, plastificantes y conservantes en las costas del sudeste bonaerense. Se realizaron muestreos estacionales de agua superficial en cuatro sitios de la costa de Quequén: Punta Carballido costa (PCC, impactado por descargas cloacales sin tratamiento), Punta Carballido mar adentro (PCM, Escollera (actividades portuarias) y Río Quequén (afectado por la rotura de un colector cloacal). Los analitos fueron obtenidos mediante extracción en fase sólida y cuantificados por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Las concentraciones difirieron significativamente entre los grupos de contaminantes (Kruskal-Wallis, $\chi^2 = 32{,}63$; gl $= 2$; $p < 0{,}001$), con concentraciones de compuestos individuales entre <LoQ y 15 ug/L (concentración máxima cuantificada para ibuprofeno en sitio de descargas cloacales), y con un rango de concentración total de CPEtot de 0.06 (PCM en verano) a 22 ug/L (PCC en invierno). El análisis post hoc de Dunn mostró que los plastificantes presentaron concentraciones significativamente menores que los fármacos y conservantes ($p < 0{,}001$), sin diferencias entre estos últimos ($p = 1{,}000$). Asimismo, las concentraciones totales variaron entre sitios (Kruskal-Wallis, $\chi^2 = 12{,}27$; gl $= 3$; $p = 0{,}01$), registrándose valores significativamente mayores en Punta Carballido costa respecto de Escollera ($p = 0{,}035$) y Punta Carballido mar adentro ($p = 0{,}007$). La distribución espacial de los CPE siguió el patrón PCC > Río Quequén ≥ Escollera ≥ PCM, evidenciando la influencia de las descargas cloacales sobre la contaminación costera. Aún en el sitio mar adentro se detectaron CPE, principalmente parabenos. La cafeína fue el compuesto más frecuente, destacándose como un potencial trazador de contaminación cloacal. Entre los fármacos predominaron ibuprofeno, diclofenac y paracetamol; entre los conservantes, metilparabeno y butilparabeno; y el único plastificante registrado fue el bisfenol A. Este estudio resulta fundamental para la evaluación del riesgo y la gestión de este ambiente marino-costero impactado por numerosas actividades antrópicas.

Palabras clave: Fármacos / Parabenos / Cafeína



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-019

Determinación electroquímica de contaminantes emergentes (paracetamol y tramadol): selección de sensores mediante herramientas quimiométricas

Rodríguez M. C. [1], Hernández S. R. [2], Schenone A. V. [3], Kergaravat S. V. [2]

skergaravat@fbcb.unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL); [3] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional de Litoral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El paracetamol (PAR) y el clorhidrato de tramadol (TRA) son analgésicos frecuentemente utilizados en combinación y considerados contaminantes emergentes (CE) debido a su creciente presencia en ecosistemas acuáticos. En este contexto, las voltametrías constituyen técnicas electroanalíticas rápidas, simples y de bajo costo para su determinación. Sin embargo, el desempeño analítico depende en gran medida del diseño del electrodo de trabajo, por lo que se propone una estrategia quimiométrica para la selección racional de electrodos a base de carbono desarrollados en nuestro laboratorio. Se caracterizaron 26 electrodos (18 de grafito–barniz serigráfico, BGC, y 8 de grafito–resina epoxi, GEC) mediante voltametría cíclica (VC), cronoamperometría y voltametría de onda cuadrada (VOC), empleando el ferro/ferricianuro como mediador rédox. Los ensayos se realizaron en una celda electroquímica con un sistema de 3 electrodos. A partir de parámetros electroquímicos y voltamogramas cíclicos se aplicó análisis de componentes principales (PCA) seguido de k-Means. La clasificación se validó mediante Kruskal–Wallis y comparaciones múltiples de Dunn-Holm. Ambas estrategias identificaron el mismo cluster (BGC 1, 4, 6, 9 y 10), caracterizado por menor separación de potenciales pico (ΔEp), mayor densidad de carga eléctrica y área efectiva, todos indicadores de una transferencia electrónica más eficiente. Los electrodos BGC, desarrollados a partir de insumos nacionales de bajo costo, representan una alternativa de menor costo frente a los electrodos GEC reportados en literatura. La validación analítica se realizó mediante curvas de calibración de PAR obtenidas por VOC [buffer Britton-Robinson (BR) pH 6,0] para los 5 electrodos del cluster y comparación con electrodos impresos comerciales (Screen-Printed Carbon, SPC, Metrohm DropSens). El electrodo 9 presentó mayor sensibilidad (SEN, 6 $\mu A \cdot L \cdot mg^{-1}$) y un límite de detección (LOD, 1,6 mg L^{-1}), seis veces inferior al obtenido con los del SPC. Luego, se evaluó TRA (BR pH 6,0), mostrando respuestas morfológicas comparables a las obtenidas con los SPC pero con menor SEN. Los resultados demuestran que la combinación de técnicas electroquímicas y análisis quimiométrico permite seleccionar electrodos de trabajo de bajo costo con desempeño comparable e incluso superior al de un sensor comercial, sentando las bases para futuras metodologías multivariadas para la determinación simultánea y el potencial monitoreo de CE en matrices acuáticas.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Voltametría / Quimiometría



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-020

Contaminación de ambientes acuáticos en Argentina por productos farmacéuticos: métodos de detección y distribución ambiental

Kergaravat S. V. [1], Reno U. [2], Regaldo L. M. [2], Hernández S. R. [1], Gagneten A. M. [2]

skergaravat@fbcb.unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.

Resumen

Los productos farmacéuticos (PF) de uso humano y veterinario constituyen contaminantes emergentes de creciente interés por su consumo masivo, ingreso continuo al ambiente y potencial impacto sobre los ecosistemas acuáticos. En Argentina, existe escasa y dispersa información sobre su presencia ambiental. El objetivo de este trabajo fue relevar y sistematizar evidencia científica disponible sobre la detección de PF en matrices ambientales de Argentina entre 2010 y 2025. Mediante una revisión bibliográfica exhaustiva se identificaron 28 publicaciones sobre el desarrollo de métodos analíticos, de las cuales 17 fueron aplicados a la detección ambiental de PF; las restantes fueron estudios metodológicos o ensayos de recuperación. Se emplearon principalmente técnicas cromatográficas, espectroscópicas y electroquímicas. Para la detección de PF, la mayoría de los estudios fue en matriz acuosa, como aguas residuales urbanas e industriales (5 estudios), superficiales (14) y subterráneas (1). También se realizaron estudios en sedimentos (1) y biota acuática (6). Los PF fueron reportados en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza, correspondientes sólo al 25 % del territorio argentino. En matrices acuosas, las concentraciones variaron entre 0,00041 y 217 µg L^{-1}, mientras que en sedimentos oscilaron entre 2 y 34 µg kg^{-1} de peso seco. Los grupos farmacológicos más estudiados fueron antibióticos (24 %), antihipertensivos (14 %), antiinflamatorios/analgésicos/antidepresivos (12 %), estimulantes/antiácidos/vasodilatadores (12 %), antiparasitarios (7 %), ansiolíticos/hormonas/reguladores lipídicos (5 %) y antialérgicos/diuréticos (2 %). Las concentraciones en aguas residuales fueron superiores a las detectadas en aguas superficiales y subterráneas. En biota, se reportaron concentraciones de 0,42 a 13 µg kg^{-1} en tejidos de peces y de 1 a 652 µg kg^{-1} en biofilm. Los grupos más detectados fueron antibióticos (25 %), antiinflamatorios/analgésicos/antihipertensivos/diuréticos/antidepresivos (15 %), estimulantes/anestésicos (10 %) y hormonas (5 %). La evidencia muestra una cobertura geográfica y ambiental limitada, con predominio de estudios en agua. Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer el monitoreo sistemático de PF, ampliar la cobertura territorial y promover investigaciones multidisciplinarias que contribuyan al desarrollo de estrategias de gestión y políticas públicas para proteger los ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Monitoreo Ambiental / Ambientes acuáticos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-021

Desarrollo de una metodología electroquímica multianalito para la detección de productos farmacéuticos en matrices ambientales

Kergaravat S. V. [1], Romero N. [2], Giménez L. [2], Reno U. [2], Marchesini F. A. [3], Regaldo L. M. [2], Hernández S. R. [4]

skergaravat@fbcb.unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [3] Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina.; [4] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL)

Resumen

El uso extendido de productos farmacéuticos (PF) en medicina humana y veterinaria favorece su incorporación continua a los ambientes acuáticos, donde su presencia puede representar una amenaza para los ecosistemas. Los métodos cromatográficos constituyen las principales herramientas para su determinación debido a su elevada sensibilidad y selectividad; sin embargo, el elevado costo, junto con los requerimientos de instrumentación sofisticada y personal especializado limita su implementación en programas de monitoreo ambiental. Las metodologías electroquímicas resultan una alternativa atractiva para screening de PF, aunque su aplicación puede verse limitada por límites de detección superiores a las concentraciones ambientales esperadas y por dificultades en la determinación simultánea de múltiples analitos. El objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología electroquímica para la detección simultánea de siete PF, con potencial aplicación al monitoreo ambiental. Se optimizaron las condiciones experimentales para la determinación de paracetamol (PAR), ciprofloxacina (CIP), amlodipina (AML), cafeína (CAF), diazepam (DIA), tramadol (TRA) y atenolol (ATE), empleando electrodos comerciales (SPE DRP-110, DropSens, Metrohm). Los siete PF fueron detectados mediante dos barridos de voltametría de onda cuadrada, empleando buffer Britton-Robinson a pH = 10,0 para TRA y ATE y a pH = 6,0 para PAR, CIP, AML, CAF y DIA. Las señales analíticas se registraron a (371 ± 17) mV, (944 ± 30) mV, (695 ± 20) mV, (1255 ± 53) mV, (-998 ± 26) mV, (571 ± 46) mV y (797 ± 18) mV para PAR, CIP, AML, CAF, DIA, TRA y ATE, respectivamente. Los límites de detección obtenidos fueron 0,5, 1, 3, 4, 0,4, 2 y 2 mg L^{-1} para PAR, CIP, AML, CAF, DIA, TRA y ATE, respectivamente. Para mejorar la sensibilidad en matrices ambientales, la detección electroquímica se acopló a una etapa de extracción en fase sólida, usando cartuchos Welchrom® BRP, alcanzándose un factor de preconcentración de 1000 veces. Las recuperaciones obtenidas oscilaron entre 75 a 120 % para los siete PF en aguas naturales fortificadas El desempeño del método se estudió construyendo curvas de calibración y calculando cifras de mérito que evalúan precisión, recuperación y efecto matriz. Los resultados obtenidos mediante la metodología electroquímica mostraron una excelente correlación con el método de referencia (cromatografía líquida), evidenciando su potencialidad para el monitoreo múltiple de PF en matrices ambientales.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Detección electroquímica / Extracción en fase sólida



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-022

Productos farmacéuticos en ambientes acuáticos de Argentina: una revisión ecotoxicológica y de evaluación de riesgo bajo el enfoque Una Salud

Kergaravat S. V. [1], Reno U. [2], Regaldo L. M. [2], Hernández S. R. [1], Gagneten A. M. [2]

amgagneten@gmail.com

[1] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.

Resumen

El uso y consumo masivo y extensivo de productos farmacéuticos de uso humano y veterinario (PFHV), con diversas actividades farmacológicas, ha favorecido su presencia ubicua en diferentes ecosistemas. Si bien a nivel mundial existe una amplia evidencia sobre la presencia de PFHV en el ambiente, son aún escasos los estudios que evalúan sus efectos sobre las especies que habitan estos ecosistemas, y la mayoría de los estudios disponibles se enfocan en exposiciones agudas. En este trabajo se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de estudios publicados (2010-2025) sobre efectos ecotoxicológicos y evaluación de riesgo asociados a PFHV en ambientes acuáticos de Argentina. Se identificaron más de 400 publicaciones, de las cuales 53 fueron seleccionadas para el análisis. Del relevamiento realizado, 22 publicaciones -desarrollados en la Pampa húmeda- correspondieron a estudios de efectos ecotoxicológicos agudos y crónicos, de PFHV sobre organismos acuáticos nativos y exóticos, incluyendo algas verdes (3), cladóceros (3), peces (7), cangrejos (1) y anfibios (8). Los estudios reportaron efectos adversos en los grupos evaluados, incluyendo disminución de la supervivencia y alteraciones morfológicas, fisiológicas y conductuales. Se aplicó el Modelo de Sensibilidad de Especies (SSD), mediante curvas de distribución de sensibilidad de especies expuestas a antibióticos y analgésicos, que permitió estimar una concentración peligrosa para el 5 % de las especies (HC5) de 1,6 mg L^{-1}. La sensibilidad relativa de los grupos evaluados para Argentina disminuyó en el siguiente orden: anfibios > algas verdes > cladóceros. En relación con la evaluación de riesgo, se identificaron 2 publicaciones enfocadas en riesgo para la salud humana y 8 en riesgo ambiental. Estos estudios indicaron que determinados PFHV presentan riesgo moderado a alto, principalmente antibióticos, evidenciando la necesidad de fortalecer su monitoreo y reducir sus aportes a los sistemas acuáticos. La escasez de programas de monitoreo ambiental sistemático y la ausencia de umbrales regulatorios para PFHV en Argentina ponen de manifiesto importantes desafíos ambientales, sociales, económicos y de salud pública. En conjunto, estos resultados respaldan la necesidad de desarrollar estrategias de monitoreo, evaluación de riesgo y marcos regulatorios específicos para PFHV en Argentina, bajo una perspectiva de Una Salud, reconociendo la estrecha relación entre la calidad ambiental y la salud humana y animal.

Palabras clave: Productos farmacéuticos / Ecotoxicología / Evaluación de riesgo



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-023

Evaluación del polietileno como potencial muestreador pasivo de contaminantes emergentes en sistemas acuáticos urbanos

Fitó Friedrichs G. [1], Picón Borregales D. E. [2], Montserrat J. M. [2]

gfito@campus.ungs.edu.ar

[1] Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento (ICI-UNGS); [2] Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento (ICI-UNGS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los residuos plásticos presentes en ecosistemas acuáticos pueden actuar como matrices de sorción para contaminantes emergentes orgánicos (CEs), modificando su distribución y favoreciendo su transporte y persistencia. Comprender los procesos de partición entre los compartimentos ambientales resulta relevante para interpretar el destino ambiental de los CEs particularmente en sistemas acuáticos urbanos. En el marco de investigaciones sobre el monitoreo de CEs en la cuenca del río Reconquista (Congreso SACyTA 2025), este trabajo propone evaluar la partición de CEs entre la fase acuosa y fragmentos de polietileno (PE) bajo condiciones controladas. Fragmentos de PE virgen (250 mg) fueron sumergidos en 100 mL de soluciones acuosas (5 mg L-1) de atrazina (ATZ), bisfenol A (BPA), cafeína (CAF) y N,N-dietiltoluamida (DEET) bajo agitación orbital. Tras 72 horas de exposición, los fragmentos se extrajeron mediante extracción sólido-líquido con hexano:acetona (1:1), asistida por ultrasonido y agitación. Los extractos se analizaron por cromatografía gaseseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), previa derivatización con BSTFA para el caso del BPA. Los resultados evidenciaron la sorción de BPA, ATZ y DEET en el PE, con cargas estimadas de 44, 5,5 y 1,2 mg kg-1 de PE, respectivamente; esto representa entre 0,3 y 3% de la masa inicial del analito en la fase acuosa. La cafeína no presentó niveles detectables. Estas diferencias son consistentes con las propiedades fisicoquímicas de los analitos, particularmente con el coeficiente de partición octanol-agua (log Kow). BPA, DEET y ATZ presentan valores de log Kow entre 2,2 y 3,5, favoreciendo su partición hacia el PE. En contraste, la ausencia de cafeína podría asociarse a su menor hidrofobicidad (log Kow ≈ -0,1), limitando su retención en el polímero. Los resultados obtenidos respaldan el potencial del PE como muestreador pasivo e indicador de exposición acumulativa de CEs en agua. Se sugiere que este polímero, ampliamente presente en el ambiente, podría complementar el monitoreo tradicional basado exclusivamente en agua y sedimentos. Desde el punto de vista analítico, el PE ofrece una matriz de procesamiento simple que facilita la extracción y concentración de analitos. Se proyecta extender el estudio a residuos de PE ambiental para determinar la influencia del envejecimiento del polímero en los procesos de partición.

Palabras clave: Polietileno / Contaminantes emergentes / Sistemas acuáticos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-024

Riesgo ecológico asociado a partículas antropogénicas en la columna de agua del Agujero Azul, Atlántico Sudoccidental

Nieva N. B. [1], Di Mauro R. [2], Rimondino G. N. [3], Ronda A. C. [4]

acronda@criba.edu.ar

[1] Universidad Nacional del Sur, Depto. de Geografía y Turismo; [2] Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC-CONICET/UNC); [4] Instituo Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET/UNS), Universidad Nacional del Sur, Depto. de Geografía y Turismo

Resumen

Estudios previos en el Agujero Azul, Atlántico Sudoccidental, evidenciaron un solapamiento entre el tamaño de las partículas antropogénicas (PAs) y el plancton, lo que podría favorecer su ingestión y transferencia trófica. El objetivo fue evaluar el riesgo ecológico asociado a estas partículas mediante el Índice de Carga de Contaminación (PLI), el Índice de Peligrosidad de Polímeros (PHI) y el Índice Integrado de Riesgo Ecológico (ERI) en tres estratos: capa de mezcla (5 m), epipelágica (5–200 m) y mesopelágica (>200 m). Mediante micro-FTIR (n=142) se identificaron partículas celulósicas (64,1%), sintéticas (32,4%) e inorgánicas (3,5%). El poliéster fue el polímero sintético predominante (58,7%), seguido por etileno-acetato de vinilo (13%) y poliuretano (10,8%). Debido a la ausencia de valores de referencia regionales, el PLI se calculó respecto de la concentración media local, registrándose un rango absoluto de abundancia sintética de 1,96 a 31,65 ítems/L en la columna de agua. Los valores de PLI fueron bajos en los tres estratos (0,86; 0,89 y 0,73, respectivamente). El PHI se calculó exclusivamente para la fracción de plásticos sintéticos, excluyendo la fracción celulósica por ausencia de un puntaje de peligrosidad. Se observó peligro crítico (Categoría V) en la capa de mezcla (2667,88) y mesopelágica (2396,51), asociado principalmente a poliuretano y poliacrilonitrilo, mientras que la capa epipelágica presentó peligro bajo (Categoría I; 5,00). El ERI indicó bajo riesgo ecológico integrado en todos los estratos (77,20; 3,26 y 56,64). En conjunto, las cargas de PAs variaron alrededor de la media local y el riesgo integrado fue bajo. Sin embargo, la presencia de polímeros potencialmente peligrosos resalta la importancia de caracterizar la composición de las PAs para una adecuada evaluación de sus riesgos en la columna de agua.

Palabras clave: Microplásticos / Columna de agua / Índices de riesgo



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-025

Desarrollo de una metodología para el estudio de la adsorción de riboflavina sobre microplásticos de polietileno mediante espectroscopia UV-Vis y HPLC-UV-Vis

Lavarello F. [1], Ceresetti A. [2], Telechea N. [2], Churio M. S. [1], Mendive C. B. [1]

franciscolavarello@mdp.edu.ar

[1] Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (IFIMAR), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

Resumen

Los microplásticos (MPs) son contaminantes persistentes y ubicuos que pueden interactuar con diversas especies químicas presentes en ambientes acuáticos. Entre las estrategias estudiadas para su remediación se encuentran los procesos de fotodegradación, que pueden ser favorecidos por fotosensibilizadores. La riboflavina (Rf) es un fotosensibilizador natural capaz de promover, al irradiarse, la formación de especies reactivas de oxígeno que inducen la oxidación y degradación de contaminantes. En este contexto, estudiar la interacción entre Rf y los MPs permitiría el desarrollo de futuras estrategias de remediación en base a procesos de fotodegradación fotosensibilizada. En este trabajo se desarrolló una metodología para estudiar la adsorción de Rf sobre MPs de polietileno (PE), obtenidos a partir de bidones de origen comercial y con un tamaño de partícula menor a 1 mm, empleando espectroscopia de absorción UV-vis (EAUV-VIS) y cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) como técnicas complementarias. Se prepararon suspensiones de 0,03 g de PE en soluciones de Rf y se mantuvieron bajo agitación constante a distintos tiempos, un máximo de 72 h, a temperatura ambiente y en oscuridad. Para EAUV-VIS se empleó una concentración inicial de 15 mg/L de Rf, mientras que para HPLC se utilizaron 3 mg/L, cantidades comprendidas dentro del límite de detección de las técnicas. En ambos casos, la detección de Rf se realizó a 445 nm. Para HPLC se empleó una columna C18 de fase reversa y se optimizaron las condiciones cromatográficas, estableciéndose una fase móvil H2O:MeOH 60:40, un flujo de 0,8 mL/min. La cantidad de Rf adsorbida sobre los MPs se estimó a partir de su descenso en la fase acuosa mediante curvas de calibración. Los resultados indicaron una adsorción de Rf sobre PE de 0,27 mg Rf/g MP y 0,07 mg Rf/g MP mediante EAUV-VIS y HPLC, respectivamente. Ambas metodologías permitieron realizar el seguimiento de la cinética de adsorción. Complementariamente, se evaluaron los MPs por medio de espectroscopia UV-Vis por reflectancia difusa, observándose una disminución de la reflectancia luego del tratamiento, que se relacionaría con los cambios superficiales asociados a la Rf. En conjunto, los resultados verifican el carácter complementario de las metodologías para el seguimiento de la adsorción de Rf sobre PE en diferentes rangos de concentración, constituyendo una etapa inicial para estudiar procesos posteriores de fotosensibilización y degradación de microplásticos.

Palabras clave: Microplásticos / Riboflavina / Fotosensibilizador



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-026

Heterogeneidad espacial y patrones contrastantes entre matrices de fármacos veterinarios en redes fluviales agropecuarias del noreste bonaerense

Mac Loughlin T. M. [1], Solís M. [2], Caratino N. [3], Marrochi M. N. [3], Cappa C. [3], Peluso M. L. [1]

tomasmaclgh@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-UNLP-CONICET); [2] Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA-CONICET-UNLP); [3] Instituto Nacional de Parasitología (INP) – ANLIS Malbrán

Resumen

Los fármacos veterinarios son contaminantes emergentes de interés por su actividad biológica y sus potenciales efectos sobre organismos no blanco, comunidades microbianas y procesos ecosistémicos. El objetivo fue evaluar su ocurrencia, riqueza y distribución espacial en agua y sedimento de seis sistemas fluviales del noreste bonaerense, considerando la posición hidrológica y su relación con *Escherichia coli* como indicador de contaminación fecal. Se analizaron 17 sitios con configuraciones contrastantes: brazos ubicados a similar altura, tributarios y confluencias, y un gradiente aguas arriba-aguas abajo. Las muestras se procesaron mediante SPE (agua) y QuEChERS modificado (sedimento) y se analizaron por HPLC-MS/MS. En agua se cuantificaron cinco fármacos; la monensina fue ubicua (2,1-75,2 ng/L) y la carga total varió entre 2,58 y 246,95 ng/L, con 1-4 compuestos por sitio. En sedimento se cuantificaron cinco compuestos; la sulfadimetoxina fue ubicua (1,2-17,8 μg/kg peso seco) y la carga total varió entre 1,17 y 36,96 μg/kg, con 1-4 compuestos por sitio. Las confluencias mostraron respuestas contrastantes y dependientes de la matriz: respecto del promedio de sus tributarios, la carga cambió entre -85,0 y +1078,6% en agua y entre -70,2 y +263,2% en sedimento. En Espinillo, la carga aumentó 16,7 veces aguas abajo en agua y 12,5 veces en sedimento, mientras la riqueza aumentó de 1 a 3 compuestos en ambas matrices. La carga y la riqueza no se correlacionaron entre agua y sedimento (ρ=0,18; p=0,486 y ρ=0,32; p=0,208, respectivamente). Tampoco se observaron asociaciones significativas entre *E. coli* y la carga total, riqueza, ionóforos, sulfonamidas o compuestos individuales. En conjunto, los resultados evidencian una marcada heterogeneidad espacial y patrones contrastantes entre agua y sedimento, mientras que la señal farmacológica y la contaminación fecal no mostraron una correspondencia espacial consistente. La distribución diferencial de ionóforos y sulfonamidas entre matrices destaca la importancia de integrar agua y sedimento con indicadores microbiológicos para caracterizar la contaminación en sistemas fluviales agropecuarios y orientar futuras evaluaciones ecotoxicológicas.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Ionoforos / Sulfonamidas



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-027

Caracterización de microplásticos en áreas de ribera bajo la influencia mareal y eventos de tormenta en el estuario del Río Quequén Grande, Buenos Aires, Argentina

Silva-Barni M. F. [1], González M. J. [1], Mitton F. M. [2], Hourcade D. [2], De Tomasi I. A. [2], Díaz-Jaramillo M. J. [1]

marugonz@gmail.com

[1] Grupo Estresores Múltiples en el Ambiente (E.M.A.), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/ Red de Investigación de Estresores Marinos – Costeros en Latinoamérica y el Caribe (REMARCO), Mar del Plata, 7600, Buenos Aires, Argentina.; [2] Grupo Estresores Múltiples en el Ambiente (E.M.A.), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los estuarios constituyen zonas de acumulación de microplásticos (MPs) donde convergen aportes urbanos, fluviales y costeros. En sectores costeros expuestos a tormentas periódicas, junto con el aumento del caudal y el ascenso de la línea de marea, se favorece la acumulación de detritos naturales y residuos antrópicos, lo que delimita una línea superior de resaca que puede actuar como sumidero temporal de MPs. Este trabajo evaluó la acumulación de MPs en la línea de resaca del estuario del río Quequén Grande (Argentina) tras un evento de tormenta significativo. Se realizaron muestreos en ocho sitios distribuidos a lo largo de ambas márgenes del estuario (cuatro transectas de 100 m por margen), en una extensión de 6 km desde la desembocadura. En cada transecta se recolectaron cinco muestras cada 20 m, recolectando todo el material depositado sobre el suelo en un cuadrante de 50 × 50 cm. Además, se estimó el área de cobertura vegetal a partir de imágenes obtenidas con drones. Los MPs (1–5 mm) se clasificaron según su origen, forma y polímero (identificado mediante FTIR-ATR). La abundancia de MPs varió significativamente ($p<0.05$) entre sitios (12 - 10.940 ítems m^{-2}) . Las mayores abundancias se registraron en sitios ubicados adyacentes a una descarga pluvial, con valores significativamente superiores ($p< 0.05$) a los observados en otros sitios. Los MPs de origen primario representaron el 3% (pellets), mientras que el 97 % restante, de origen secundario, estuvo representado por espumas (46 %), fragmentos (38%), films (12%) y fibras-líneas (1%). El poliestireno (PS) fue el polímero predominante (48,1 ± 20,2%), seguido por polietileno (PE, 24,3 ± 13,5%) y polipropileno (PP, 22,4 ± 12,7%), lo que en conjunto representa el 95 % de los MPs analizados (3306 partículas). Los sitios con mayor cobertura vegetal tendieron a presentar mayores abundancias de MPs. Los resultados identifican a las descargas pluviales como fuentes puntuales relevantes de contaminación plástica y destacan el papel de la línea de resaca en riberas vegetadas como zona de acumulación de MPs ante crecidas extremas. Estos resultados destacan la necesidad de monitorear estas áreas ribereñas y las zonas de descargas pluviales estratégicamente para la gestión de la contaminación por residuos plásticos y reducción del flujo hacia ecosistemas costeros y marinos.

Palabras clave: Línea de resaca / Descargas pluviales / Vegetación ribereña



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-028

Caracterización de microplásticos (25- 300 µm) en aguas urbano-costeras bajo la influencia de descargas cloacales

Díaz-Jaramillo M. J. [1], Silva-Barni M. F. [1], Islas M. S. [1], Soriano Y. [2], Iturburu F. G. [3], Truchet D. M. [4], Villagrán D. M. [3], Campo J. [2], Andreu V. [2], González M. J. [1]

mdiazjaramillo@conicet.gov.ar

[1] Grupo Estresores Múltiples en el Ambiente (E.M.A.), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Environmental and Food Safety Research Group (SAMA-UV), Desertification Research Centre CIDE (Spanish National Research Council, University of Valencia, Generalitat Valenciana), Carretera CV-315 Km 10.7, 46113, Moncada, Valencia, Spain.; [3] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina.; [4] Unité Mixte de Recherche (UMR), Écosystèmes, Biodiversité, Évolution (ECOBIO), Université de Rennes, CNRS, Francia.

Resumen

Los estuarios y las zonas costeras reciben microplásticos (MPs) de fuentes urbanas, portuarias y cloacales, cuya distribución está condicionada por los aportes y los procesos hidrodinámicos locales del sistema. Asimismo, los desafíos analíticos en el estudio de MPs se relacionan con conocer el impacto de sus fuentes potenciales y analizar tamaños con mayor relevancia ambiental y sanitaria. Este trabajo evaluó la influencia de descargas cloacales sin tratamiento sobre la presencia de MPs en el estuario del río Quequén Grande y zona costera adyacente. Considerando la descarga del ducto principal y una zona de fuga sobre el estuario se establecieron cinco sitios de muestreo: 1. Impacto (zona de fuga), 2. Pre-impacto (2 km aguas arriba de Impacto), 3. Post-impacto (3 km aguas abajo de Impacto), 4. Emisario-costa (descarga del ducto principal en la costa), 5. Emisario-mar abierto (a 300 m frente a Emisario-costa). En cada sitio se recolectaron tres réplicas de 1 L de agua superficial mediante botella Niskin. Se analizaron partículas plásticas de 25–300 μm mediante micro-FTIR y los resultados se expresaron como ítems L^{-1}. Resultados preliminares muestran que las abundancias medias variaron entre 13 y 191 ítems x L-1, con los mayores valores en Pre-impacto y Emisario-costa y los menores en Post-impacto. La distribución del tamaño de partículas estuvo dominada por la clase 25-100 μm en la mayoría de los sitios. Los sitios difirieron significativamente en su composición polimérica y diversidad de polímeros ($p<0,05$). Emisario-costa, Impacto y Pre-impacto presentaron una mayor diversidad, en los cuales los polímeros PE, PP, PS, PMMA fueron los de mayor dominancia. Emisario-costa e Impacto mostraron composiciones poliméricas similares, un patrón compatible con aportes provenientes del mismo sistema cloacal. El patrón de composición y abundancia en Post-impacto y Emisario-mar adentro refleja procesos de dilución y mezcla en la boca del estuario y en la zona costera, mientras que el de Pre-impacto muestra la dispersión de la pluma del desagüe aguas arriba. En conjunto, los resultados evidencian una marcada heterogeneidad espacial y sugieren que la distribución de los microplásticos responde a la interacción entre fuentes antrópicas, dinámica mareal y dispersión costera.

Palabras clave: Estuario río Quequén grande / Aguas residuales / Micro-FTIR



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-029

Monitoreo de microplásticos mediante métodos armonizados en la región costera del sudeste de la provincia de Buenos Aires

González M. J. [1], Silva-Barni M. F. [1], Hines E. [2], Basualdo-Nosek D. [3], Hourcade D. [3], Decoud L. [3], Lopez-Biageti F. [3], Islas M. S. [2], Díaz-Jaramillo M. J. [2]

mariana.gonzalez@conicet.gov.ar

[1] Grupo Estresores Múltiples en el Ambiente (E.M.A.), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Red de Investigación de Estresores Marinos – Costeros en Latinoamérica y el Caribe (REMARCO), Mar del Plata, 7600, Buenos Aires, Argentina.; [2] Grupo Estresores Múltiples en el Ambiente (E.M.A.), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)/Red de Investigación de Estresores Marinos – Costeros en Latinoamérica y el Caribe (REMARCO), Mar del Plata, 7600, Buenos Aires, Argentina.; [3] Grupo Estresores Múltiples en el Ambiente (E.M.A.), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La falta de protocolos estandarizados constituye uno de los principales desafíos en el estudio ambiental de microplásticos. Por lo tanto la armonización de métodos constituye una herramienta fundamental para garantizar la validez, la precisión y la comparabilidad de los datos a escala global. En este trabajo se determinó el contenido de microplásticos (MPs, 0.3-0.5 mm) en tres sitios de la costa del sudeste de la provincia de Buenos Aires: 1) Estuario de la Laguna Costera Mar Chiquita (MCH), 2) Ciudad de Mar del Plata (MDQ) y 3) Estuario del Río Quequén Grande/ciudad de Necochea (QQN) mediante el uso de protocolos armonizados por la red REMARCO (Red de Investigación de Estresores Marinos – Costeros en Latinoamérica y el Caribe) y la iniciativa NUTEC plastic (OIEA). Las muestras de agua superficial (AS, red Manta, 330 μm) y arenas de playa (AP) fueron obtenidas y los microplásticos fueron caracterizados por forma y composición polimérica (determinada mediante FTIR_ATR). Las abundancias en AS variaron entre 0.02 y 0.77 ítems m^3, con un patrón MCH=QQN > MDQ (diferencias significativas, $p < 0.05$). Las zonas estuariales presentaron una mayor diversidad de formas (fragmentos, líneas, espumas, films y gomas) que MDQ mientras que todos los sitios mostraron una alta diversidad de polímeros (PET, PP, PE, PA, EVA, PVC, PU, PVA y PA) con una mayor contribución de los tres primeros. En AP, las abundancias variaron entre 1 y 20 ítems kg-1 (peso seco) y mostraron un patrón inverso al de AS (MDQ > QQN = MCH, diferencias significativas, $p < 0.05$). QQN presentó una distribución equitativa de formas (fragmentos, líneas, espumas) y polímeros (PE, PS, PET), mientras que en MDQ predominaron los fragmentos y las espumas, así como el PE y el PS. Las diferencias observadas en los patrones de abundancia, tipos y composición polimérica entre ambas matrices (AS y AP) responden a las características propias de ambos sistemas. Los datos obtenidos contribuyen a bases de datos regionales e internacionales aportando al conocimiento crítico para avanzar en el monitoreo de microplásticos en ecosistemas marino-costeros.

Palabras clave: Arenas de playa / Red manta / Estuarios



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-030

Determinación de residuos farmacéuticos en aguas residuales hospitalarias y aguas ambientales mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas

Murillo B. G. [1], Fonseca E. A. [2], Masís M. A. [2], Ramírez N. A. [3]

brayan.murillocastillo@ucr.ac.cr

[1] Centro Contaminación Ambiental (CICA), Escuela de Química, Universidad de Costa Rica (UCR) / Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR), Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica (UCR); [2] Centro de Contaminación Ambiental (CICA), Escuela de Química, Universidad de Costa Rica (UCR).; [3] Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR), Facultad de Farmacia, Universidad de Costa Rica (UCR).

Resumen

Los residuos farmacéuticos son contaminantes de preocupación emergente debido a su ingreso continuo al ambiente, actividad biológica y potenciales efectos sobre los ecosistemas acuáticos. En Costa Rica, aunque se ha documentado la presencia de fármacos en aguas residuales y superficiales, la información disponible se concentra en regiones específicas y actualmente no existe una regulación que establezca concentraciones permisibles para estos contaminantes. En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo determinar la presencia de residuos de fármacos y metabolitos en aguas residuales hospitalarias y aguas superficiales asociadas, así como evaluar el riesgo ambiental derivado de su presencia. El estudio comprende diez hospitales públicos de diferente nivel de atención y distribuidos en las siete provincias de Costa Rica, por lo que constituye, según nuestro conocimiento, el primer abordaje sistemático de residuos farmacéuticos en aguas residuales hospitalarias con una cobertura simultánea de todo el territorio nacional. Para cada centro hospitalario se estudiarán sus aguas residuales y cuerpos de agua superficial asociados, incluyendo sitios ubicados aguas arriba y aguas abajo de las descargas, con el propósito de caracterizar la ocurrencia y distribución de estos contaminantes. Las muestras serán sometidas a extracción en fase sólida (SPE) y analizadas mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS QqQ) y espectrometría de masas de alta resolución (LC-HRMS), permitiendo la determinación multirresiduo de fármacos de diferentes grupos terapéuticos y sus metabolitos. A partir de los datos obtenidos se evaluará el riesgo ambiental mediante enfoques como el cociente de riesgo (RQ) y la distribución de sensibilidad de especies (SSD). La cobertura territorial y el enfoque integrado del estudio permitirán generar una línea base sobre la presencia de residuos farmacéuticos asociados a efluentes hospitalarios en Costa Rica, identificar escenarios de potencial riesgo para los ecosistemas acuáticos y aportar evidencia científica para fortalecer los programas de monitoreo, orientar estrategias de gestión ambiental y sustentar futuras iniciativas regulatorias sobre estos contaminantes en el país.

Palabras clave: Residuos farmacéuticos / Aguas residuales hospitalarias / Contaminantes emergentes



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-031

Mecanismos de interacción entre microplásticos y macrófitas costeras: un enfoque microscópico multiescala

Adaro M. E. [1], Forero-López A. D. [1], Ronda A. C. [2], Croce M. E. [3], Rimondino G. N. [4], Malanca F. E. [5], Botté S. E. [6], Fernández C. [7]

eadaro@iado-conicet.gob.ar

[1] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)– CONICET, Camino Carrindanga 7.5 Km, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina.; [2] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)–CONICET, Camino Carrindanga 7.5 Km, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca, Argentina.; [3] Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca, Argentina. Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB), Universidad Nacional del Sur (UNS)–CONICET, Camino Carrindanga 7.5 Km, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina.; [4] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones en Fisico Química de Córdoba (INFIQC), X5000HUA, Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Fisicoquímica, X5000HUA, Córdoba, Argentina.; [5] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones en Fisico Química de Córdoba (INFIQC), X5000HUA, Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Fisicoquímica, X5000HUA, Córdoba, Argentina.; [6] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)– CONICET, Camino Carrindanga 7.5 Km, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca, Argentina.; [7] Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca, Argentina. Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible (CEDETS), Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) - Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Ciudad de Cali 320, B8003FTH Bahía Blanca, Argentina

Resumen

La contaminación por microplásticos (MPs; partículas plásticas menores a 5 mm) ha sido ampliamente documentada en distintos eslabones de las redes tróficas de ecosistemas acuáticos. Sin embargo, los estudios sobre MPs en macrófitas costeras son escasos y se han centrado principalmente en el análisis de su presencia, caracterización y cuantificación. Diversos mecanismos de interacción se han propuesto entre los MPs y las superficies de las macrófitas, de tipo físico, mixto (biológico-físico) y químico; sin embargo, sólo los mecanismos físicos han sido evidenciados empíricamente en macroalgas, mientras que en halófitas únicamente han sido postulados. El objetivo de este trabajo fue evidenciar y comparar los mecanismos de entrampamiento de MPs en la halófita *S. alterniflora* y en la macroalga *Porphyra sp.* del Estuario de Bahía Blanca, mediante microscopía óptica, FE-SEM/EDX y FTIR. Los resultados de los análisis espectrales FTIR y las imágenes de FE-SEM/EDX en *S. alterniflora* confirmaron la presencia de agregados de material detrítico, sedimento y estructuras microbianas, indicando que la retención ocurre mediante mecanismos físicos directos y a través de procesos mixtos mediados por sedimentos, EPS y actividad microbiana. Si bien se detectaron epibiontes, su abundancia fue menor que en la macroalga, por lo que la retención estaría principalmente gobernada por exudados vegetales y EPS, que favorecen la adhesión y la estabilización de partículas mediante interacciones electrostáticas, la formación de biopelículas e interacciones hidrofóbicas localizadas. En el caso de la macroalga *Porphyra sp.*, se confirmaron los mecanismos físicos previamente reportados, tales como entrelazamiento, adhesión, incrustación y enrollamiento, y se evidenció por primera vez el entrampamiento, mediado por microorganismos epífitos (diatomeas y cianobacterias) que, en conjunto con EPS, favorecen la retención de microfibras en la superficie del alga. En conjunto, estos hallazgos confirman que los mecanismos de entrampamiento no son mutuamente excluyentes y pueden actuar simultáneamente, lo que demuestra la complejidad de las interacciones entre MPs y macrófitas.

Palabras clave: Macroalgas / Halófitas / Epífitos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-032

Ecotoxicología de tres generaciones de fluoroquinolonas sobre *Chlorella vulgaris* y evaluación de riesgo en comunidades acuáticas

Romero N. [1], Kergaravat S. V. [2], Hernández S. R. [3], Gagneten A. M. [4]

nromero@fhuc.unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [3] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL).; [4] Laboratorio Ecotoxicología. Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Centro de Ciencias Naturales y Humanas (CCNH), Universidad Federal de ABC, Santo André, San Pablo, Brasil.

Resumen

El presente trabajo evalúa el impacto ecotoxicológico de tres generaciones de fluoroquinolonas (FQ): ciprofloxacina (CIP), levofloxacina (LEV) y moxifloxacina (MOX), en *Chlorella vulgaris* y comunidades acuáticas. En ensayos a nivel de organismo, el efecto sobre la tasa de crecimiento siguió el orden LEV < CIP < MOX. CIP no alcanzó el 50% de inhibición en el rango evaluado (EC50>62,5 mg L^{-1}), se obtuvo una EC20 de 2,7 mg L^{-1}. Para LEV se determinó una EC50 de 36,9 mg L^{-1}, mientras que MOX exhibió la mayor toxicidad con una EC50 de 3,6 mg L^{-1}. El Análisis de Componentes Principales (ACP) permitió evaluar conjuntamente la respuesta multivariable de *C. vulgaris* frente a las diferentes FQ, revelando mecanismos de acción diferenciados según la estructura de cada FQ. Para CIP (74,4% de varianza explicada), el PC1 (60,0%) contrapuso la inhibición del crecimiento con la acumulación de biomasa, pigmentos y enzimas antioxidantes (CAT y GST), mientras que el PC2 (15,4%) evidenció un desacople metabólico adaptativo. Para LEV (72,5% de varianza), el PC1 (51,0%) estuvo dominado por una fuerte inducción de peroxidación lipídica (MDA) e inhibición del crecimiento, mostrando un perfil de toxicidad impulsado por estrés oxidativo que supera la capacidad defensiva celular. En MOX, el ACP reflejó una respuesta multidimensional compleja (PC1 y PC2: 53,9%; 79,7% acumulado en 4 componentes), caracterizada por severo daño oxidativo, supresión de clorofilas y reasignación metabólica hacia lípidos y proteínas. A nivel de comunidad, mediante curvas de distribución de sensibilidad de especies, el orden de peligrosidad fue diferente al individual: CIP > LEV > MOX. Las concentraciones que afectan al 5% de las especies (HC5) fueron 0,037 mg L^{-1} (CIP), 0,047 mg L^{-1} (LEV) y 0,142 mg L^{-1} (MOX), siendo las cianobacterias el grupo más sensible (*Microcistys panniformis* y *M. aeruginosa*). La evaluación de riesgo ecológico (RQ = MEC/PNEC) reveló que tanto CIP como LEV representan un alto riesgo para los ecosistemas acuáticos (RQ = 77,4 y 2,4, respectivamente; RQ > 1), amenazando la estructura de las comunidades. En contraste, MOX presentó un bajo riesgo ecológico (RQ = 0,007; RQ < 0,1), resultado condicionado tanto por la escasa información sobre sus concentraciones ambientales como por los limitados datos ecotoxicológicos disponibles en la literatura. Estos resultados destacan la importancia de integrar análisis multivariados y de riesgo comunitario en la regulación ambiental de fármacos.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Sensibilidad interespecífica / Riesgo ecológico



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-033

PFAS en condrictios del Atlántico Sudoccidental: ocurrencia, distribución tisular y potencial como biomonitores de la contaminación marina

Bray R. L. [1], Clarke B. O. [2], Partington J. [2], Sobhani Z. [2], Menéndez M. C. [1], Corradini R. [1], Girones L. [1], Cuevas J. M. [3], Díaz L. A. [4], Arias A. H. [1]

rociolbray@gmail.com

[1] Instituto Argentino de Oceanografía, Bahía Blanca, Argentina.; [2] Australian Laboratory for Emerging Contaminants, School of Chemistry, University of Melbourne, Victoria 3010, Australia; [3] Wildlife Conservation Society (WCS), Argentina.; [4] QUELONA, Centro de Investigación y Rehabilitación de Tortugas Marinas, Universidad Nacional del Sur. San Juan 670, 800, Bahía Blanca, Argentina.

Resumen

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) constituyen un grupo de contaminantes persistentes de creciente preocupación por su amplia distribución en los ecosistemas marinos. A diferencia de los contaminantes orgánicos persistentes tradicionalmente asociados a los lípidos, numerosos PFAS presentan afinidad por proteínas y fosfolípidos, condicionando su distribución y acumulación tisular. En condrictios, estudios previos han evidenciado diferencias en las concentraciones y perfiles de PFAS entre especies y tejidos. Sin embargo, aún se conoce poco sobre la consistencia de estos patrones entre especies y sus implicancias para el biomonitoreo, particularmente en el Atlántico Sudoccidental. En este trabajo se estudió la ocurrencia de PFAS en 65 individuos correspondientes a siete especies de condrictios del Atlántico Sudoccidental, mediante la determinación dirigida de 75 PFAS en muestras pareadas de hígado y músculo. Este diseño permite evaluar concentraciones, frecuencias de detección y perfiles de PFAS entre especies, así como comparar su distribución entre tejidos de un mismo individuo. Se analiza si los patrones de distribución hígado-músculo son consistentes entre especies o varían según la especie y el compuesto considerado. Asimismo, las diferencias interespecíficas se examinan en relación con las características ecológicas de las especies estudiadas. Los datos se encuentran actualmente en etapa de procesamiento y los resultados sobre ocurrencia, distribución tisular y variación interespecífica serán presentados y discutidos durante el congreso. La integración de un amplio espectro de PFAS, múltiples especies y tejidos pareados permitirá caracterizar comparativamente los patrones de exposición y distribución tisular en condrictios. Determinar si estos patrones son consistentes entre especies o responden a características especie-específicas resulta relevante para interpretar su exposición a PFAS y evaluar su potencial como biomonitores de la contaminación marina. Este estudio aportará información de base para el Atlántico Sudoccidental, una región donde la presencia y distribución tisular de PFAS en condrictios permanecen escasamente estudiadas.

Palabras clave: Contaminantes persistentes / Contaminación marina / PFAS



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-034

Pulsos tóxicos post-lluvia en arroyos agroindustriales de la cuenca Las Conchas (Sudamérica): *Rhinella arenarum* como centinela de ecotoxicidad aguda

Cuzziol Boccioni A. P. [1], Attademo A. M. [1], Russell-White K. [2], Lancelle M. V. [2], Lajmanovich R. C. [1], Peltzer P. M. [1]

anapaulacuzziolboccioni@gmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET); [2] Cátedras de Microbiología General y Principios de Biotecnología, Departamento de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Resumen

Los eventos de precipitaciones intensas pueden desencadenar pulsos episódicos pero severos de contaminación en cuencas agroindustriales, los cuales superan con frecuencia la resolución temporal de los programas de monitoreo de rutina y amenazan a la biota acuática y a la salud pública. Este estudio evaluó las variaciones fisicoquímicas y microbiológicas asociadas a pulsos de efluentes poslluvia y sus efectos ecotoxicológicos agudos en renacuajos de *Rhinella arenarum* en tres arroyos interconectados de la cuenca del arroyo Las Conchas, una red tributaria del río Paraná Medio (Argentina). Se recolectaron muestras de agua en los arroyos Crespo, Espinillo y Las Conchas 24 h después de un evento de lluvia para analizar parámetros fisicoquímicos, metales, indicadores microbiológicos y presencia de cianobacterias. Además, las muestras se utilizaron en un bioensayo agudo de 48 h para evaluar mortalidad larval, biomarcadores enzimáticos y comportamiento de natación. Las muestras del arroyo Crespo presentaron extremas condiciones de hipoxia (<0.5 mg L-1 de oxígeno disuelto), elevadas cargas bacteriológicas de interés sanitario (2 x 105 NMP de *Escherichia coli* cada 100 mL; 3.4 x 105 UFC de Pseudomonas spp. cada 100 mL; 3.4 x 105 de Enterococcus spp. cada 100 mL), altas concentraciones de metales como plomo zinc, y cobre, y presencia de cianobacterias, produciendo mortalidad larval total y marcadas respuestas subletales incluso en exposiciones diluidas, incluyendo alteraciones enzimáticas relacionadas al proceso de detoxificación y del comportamiento natatorio de las larvas. Los sitios aguas abajo mostraron efectos biológicos atenuados pero detectables, congruentes con un gradiente longitudinal de toxicidad asociado a efluentes residuales y aportes agroindustriales movilizados por las lluvias. Estos hallazgos concuerdan con los marcos de evaluación de riesgo ecológico de nivel preliminar que priorizan la identificación de episodios de alto riesgo por sobre la cuantificación precisa de la exposición. Adicionalmente, la alta carga de bacterias de riesgo sanitario detectada en aguas de uso recreativo subraya la necesidad de adoptar un enfoque de "Una Sola Salud" (One Health) que integre la integridad de los ecosistemas acuáticos con la salud pública.

Palabras clave: Monitoreo ambiental / Efluentes / Precipitaciones



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-035

Actividad hormonal y antihormonal en efluentes urbanos: variación estacional y eficiencia de remoción durante su tratamiento

Tavalieri Y. E. [1], Romero N. [2], Reno U. [2], Schmuck J. [2], Giménez L. [2], Polla W. M. [3], Kergaravat S. V. [4], Regaldo L. M. [2], Galoppo G. H. [1]

ggaloppo@fbcb.unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Eco-Fisiopatología - Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL), Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [3] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral . Santa Fe, Argentina.; [4] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.

Resumen

La contaminación ambiental por compuestos hormonalmente activos suele pasar desapercibida y su evaluación se encuentra fuera del marco normativo en numerosos países. Los efluentes urbanos constituyen una fuente importante de estos compuestos, cuya actividad hormonal y antihormonal puede generar efectos sobre el desarrollo, crecimiento, metabolismo y homeostasis endocrina de los organismos expuestos. Debido a las complejas interacciones que pueden ocurrir en estas mezclas, evaluar su actividad biológica resulta fundamental para estimar sus potenciales impactos ambientales y sobre la salud humana. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) determinar la actividad estrogénica, antiestrogénica, androgénica y antiandrogénica de efluentes urbanos de San Justo, Santa Fe, en tres etapas del tratamiento: efluente crudo (EC), efluente tratado en lagunas facultativas primarias (ELFT) y efluente postclorado (EPC); 2) evaluar la existencia de patrones estacionales; y 3) determinar la capacidad de remoción de actividad hormonal/antihormonal de la planta de tratamiento. Se recolectaron muestras por triplicado en cada punto durante junio-agosto de 2025 (temporada fría) y noviembre-diciembre de 2025 y marzo de 2026 (temporada cálida). La actividad hormonal se evaluó mediante bioensayos de levaduras recombinantes. Se detectó actividad estrogénica, antiestrogénica y antiandrogénica cuantificable en todos los puntos y temporadas, mientras que la actividad androgénica, aunque detectable, permaneció por debajo del límite de cuantificación. Ninguna actividad hormonal/antihormonal del EC presentó variación estacional. Durante la temporada fría, la actividad antihormonal en ELFT y EPC fue significativamente menor que en EC, mientras que durante la temporada cálida la actividad estrogénica en ELFT y EPC fue significativamente menor que en EC. Estos resultados indican que la eficiencia de remoción de actividad hormonal/antihormonal de la planta de tratamiento varía estacionalmente. Esta variación podría estar asociada con factores abióticos, como temperatura e intensidad lumínica, y con la presencia estacional de biota con diferente capacidad para metabolizar compuestos hormonalmente activos.

Palabras clave: Actividad hormonal / Bioensayo / Disruptores endocrinos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: CONFERENCIA
ID: QUA-02-036

Micronavegantes del Antropoceno: de la baquelita al Estrecho de Magallanes, el impacto regional y la huella emergente de los plásticos en la salud humana

Arias A. H.
andresarias.ar@gmail.com
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET-UNS)

Resumen

Los plásticos son uno de los materiales más transformadores de la era moderna, pero su historia, sus vías de dispersión ambiental y su legado ecológico siguen siendo aún poco comprendidos. Esta charla recorre ese camino en tres partes: primero, el auge histórico de los plásticos, desde la Parkesina y la baquelita en el siglo XIX hasta el boom de posguerra que convirtió la descartabilidad en filosofía de diseño. En segundo lugar, una mirada cuantitativa a cómo se genera, transporta y acumula el residuo plástico, desde los ríos hasta los giros oceánicos, para dimensionar el problema a escala global. La última parte se centra en los microplásticos y sus fuentes masivas a veces subestimadas: las microfibras textiles y las partículas de desgaste de neumáticos. A partir de nuestros propios datos siguiendo la trayectoria oceánica de los plásticos relevando más de 3.000 km entre el Río de la Plata y el estrecho de Magallanes, visualizaremos cómo procesos costeros y la circulación regional moldean la distribución de microplásticos en nuestros mares. Finalmente miraremos más allá del océano, con hallazgos preliminares que empiezan a vincular la disrupción de la microbiota intestinal con la exposición ambiental, un recordatorio de que los plásticos, además de viajar por el mar, también viajan cada vez más dentro nuestro.

Palabras clave: Contaminación Acuática / Contaminantes Emergentes / Microplásticos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-037

Fármacos de uso humano en EDARs y sus aguas superficiales receptoras en el oeste de Santa Cruz

Bertoni O. [1], Pérez D. E. [2], Mac Loughlin T. M. [2], Acuña A. [1], Carriquiriborde P. [2]

obertoni@jussantacruz.gob.ar

[1] Laboratorio Regional de Investigación Forense (LRIF), Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.; [2] Centro de Investigaciones del Medioambiente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Los fármacos de uso humano son contaminantes emergentes de preocupación ambiental debido a su eliminación incompleta en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) convencionales y al vertido continuo de sus efluentes en los ecosistemas acuáticos, convirtiéndolos en contaminantes pseudopersistentes. En la Patagonia, donde la información disponible es escasa, su estudio resulta clave para comprender las presiones antrópicas sobre ambientes de alto valor ecológico. En este trabajo se evaluó, en diferentes estaciones del año, la ocurrencia de fármacos de frecuente prescripción y pertenecientes a diversas clases terapéuticas en EDARs y sus cuerpos receptores, de localidades del oeste de Santa Cruz, con diferentes patrones poblacionales. Las muestras se tomaron en primavera y otoño entre 2024 y 2026 en El Chaltén, El Calafate, Tres Lagos y Río Turbio, en la entrada y salida de las EDARs y sitios aguas arriba y aguas abajo de las descargas. Se analizaron cafeína (CAF) y los fármacos acetaminofén (ACE), alprazolam (ALP), atenolol (ATE), bromazepam (BRO), carbamazepina (CBZ), carvedilol (CRV), clonazepam (CLO), diclofenac (DFN), difenhidramina (DIF), enalapril (ENA), fluoxetina (FLX), indometacina (IMC), lorazepam (LOR), propinox (PRO), salbutamol (SAL), sertralina (SER) y sildenafil (SIL). Las muestras se filtraron (membrana de nitrato de celulosa, 0,45 μm), se extrajeron en fase sólida (cartuchos Oasis HLB) y se analizaron por HPLC-MS/MS. Además, se determinaron DBO, DQO, pH, conductividad eléctrica y temperatura. Sólo, 7 de los 18 compuestos fueron detectados en los influentes y efluentes: CAF (79%; 14,73 μg/L), ACE (79%; 5,37 μg/L), CBZ (93%; 0,24 μg/L), DFN (86%; 0,46 μg/L), IMC (14%; 0,04 μg/L), LOR (7%; 0,05 μg/L) y SIL (7%; 0,05 μg/L). En aguas superficiales se detectaron 5 compuestos: CAF (33%; 6,20 μg/L), ACE (11%; 0,026 μg/L), CBZ (33%; 0,042 μg/L), DFN (33%; 0,10 μg/L) e IMC (11%; 0,017 μg/L), mientras que aguas arriba sólo se detectó IMC a niveles no cuantificables. La comparación entre influentes y efluentes evidenció una remoción parcial y variable según la planta de entre 28 y 41% para CAF, ACE y DFN, mientras que CBZ mostró lo contrario, un incremento del 37%. Este estudio es un primer aporte al conocimiento de estos contaminantes emergentes en el oeste santacruceño y resalta la utilidad del monitoreo ambiental para optimizar los sistemas de tratamiento y mitigar su impacto en los recursos hídricos regionales.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Efluentes cloacales / Contaminación acuática / Patagonia



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-02-038

Acumulación, translocación y efectos del antiparasitario ivermectina en plantas de rúcula (*Eruca sativa*)

Lourido M. [1], Suárez P. A. [2], Mac Loughlin T. M. [3], Esquius K. S. [4], Bayerque J. I. [2], Lancia J. P. [2], Miglioranza K. S. B. [1], Marino D. J. G. [3], Ondarza P. M. [1]

mechilourido17@gmail.com

[1] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Funes 3350. 7600 Mar del Plata, Argentina.; [2] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Juan B. Justo 2550. 7600 Mar del Plata. Argentina.; [3] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Boulevard 120 N.º 1485.1900 La Plata, Argentina.; [4] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Funes 3250, Nivel 2. 7600 Mar del Plata, Argentina.

Resumen

La utilización de estiércol bovino como enmienda en suelos hortícolas constituye una vía de ingreso de contaminantes emergentes, como el antiparasitario ivermectina (IVM), a los alimentos allí producidos, lo que genera potenciales implicancias para la inocuidad de los cultivos y la salud de los agroecosistemas y consumidores. El presente trabajo propone evaluar la capacidad de incorporación de IVM y su impacto sobre la concentración de pigmentos fotosintéticos en plantas de rúcula (*Eruca sativa*). Se realizaron bioensayos en cámaras de cultivo (T. 22-25°C, humedad relativa 60-65 %, fotoperiodo 16 h luz:8 h oscuridad) utilizando macetas con suelo fortificado con IVM a concentraciones de 500 y 5000 ng/g, durante 7 y 15 días. La extracción del analito en suelo, rizosfera, raíz y hojas se realizó mediante metodología QuEChERS, y su cuantificación por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS). En hojas se determinaron espectrofotométricamente las concentraciones de clorofila a, b, total (a+b) y carotenoides. Los resultados mostraron la incorporación de IVM en todas las matrices evaluadas, con el siguiente gradiente de concentración decreciente: Suelo > Rizosfera > Raíz > Hoja. Los factores de bioconcentración (FB) en raíces resultaron inferiores a 0,1, mientras que los factores de translocación (FT) fueron menores o cercanos a 1 en ambos tiempos de exposición, evidenciando una escasa movilidad del antiparasitario desde las raíces hacia la parte aérea. En cuanto al perfil fisiológico, a los 7 días post-exposición se registró una disminución en las concentraciones de pigmentos fotosintéticos en todos los tratamientos respecto al grupo control, siendo el ensayo de 500 ng/g el que presentó las mayores reducciones (clorofila total en plantas expuestas 0,792±0,073 mg/g frente a 1,512±0,036 mg/g en el control). A los 15 días se constató una reversión de dichos efectos, las plantas expuestas alcanzaron concentraciones de pigmentos (clorofila a, b, totales y carotenoides) cercanos al control (1,545; 0,413; 1,958; 0,361 mg/g). Estos hallazgos demuestran que, si bien la IVM es absorbida por el sistema radicular y genera alteraciones fisiológicas transitorias en el sistema fotosintético, su potencial de traslocación hacia los tejidos comestibles es limitado, aportando información relevante para la evaluación de riesgos en la producción hortícola intensiva.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Fármacos veterinarios / Suelos enmendados



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-02 — Contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-02-039

Impacto de pesticidas sobre el crecimiento y cobertura miceliar de un hongo asociado a un arroyo del Cinturón Hortícola Platense: resultados preliminares

Larrea V. [1], Tarda S. A. [1], Saparrat M. C. N. [2], Mugni H. D. [1]

valentinalarrea@ilpla.edu.ar

[1] Instituto de Limnología ''Dr. Raúl A. Ringuelet'' (ILPLA) - Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; [2] Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE) - Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El Cinturón Hortícola Platense (CHP) es uno de los sistemas agrícolas más importantes de la región, con una producción intensiva que requiere de grandes cantidades de agroquímicos. El uso del suelo es uno de los factores determinantes de la integridad ecológica de los ecosistemas fluviales, y la agricultura es considerada la causa principal de contaminación del agua. En los ecosistemas acuáticos, los hongos cumplen un rol crucial en la descomposición de la materia orgánica; sin embargo, existe escasa información sobre cómo los diferentes pesticidas afectan su crecimiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones del herbicida glifosato (Gl), el insecticida clorpirifos (Cl) y de sus mezclas sobre el crecimiento de un hongo aislado a partir de una muestra de agua del arroyo El Sauce (Buenos Aires). Para ello, un disco de micelio del hongo se inoculó en placas de Petri con el medio agarizado MP5 como control y suplementado con concentraciones crecientes de Gl (T1: 50; T2: 100 mg/L), Cl (T1: 0,5; T2: 1,0; T3: 5,0 mg/L) y la mezcla de Gl T1 + Cl T2 (M1) y Gl T2 + Cl T2 (M2). Cada tratamiento se realizó por triplicado. Las placas se incubaron por 11 días a 25 °C en oscuridad y cada dos días se midió el diámetro de la colonia desarrollada en cada tratamiento con el software Image J para calcular la tasa de crecimiento. Además, se estimó la cobertura miceliar a partir de un análisis de imágenes mediante el conteo de píxeles. Las tasas de crecimiento no mostraron diferencias significativas ($p<0,05$). Sin embargo, la cobertura del micelio varió según el compuesto suplementado. Si bien en el caso de Gl, las diferencias no fueron significativas (76% en T1 y 64% en T2 frente al 83% del control), con Cl la cobertura se redujo a valores de entre 55,4% y 57,2% en los tratamientos, respecto al 78,8% estimado en el medio control. Con ambos pesticidas, la diferencia significativa se registró en el M1 (62,47% frente al 88,4% del control), mientras que M2 reveló un valor intermedio (75,6%). Los resultados obtenidos sugieren que, aunque el hongo no modifica su velocidad de crecimiento frente a los contaminantes estudiados, el patrón de ramificación de sus hifas sí responde a la presencia del insecticida. Por lo tanto, estudios posteriores deben ser realizados para validar la cobertura miceliar como posible indicador de los efectos subletales que ciertos pesticidas generan sobre los hongos que habitan los cursos asociados al CHP.

Palabras clave: Chp / Pesticidas / Cobertura miceliar



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-001

Nanocápsulas de quitosano-alginato como estrategia de liberación controlada para mitigar el impacto ambiental y ecotoxicológico de plaguicidas agrícolas

López Valiño I. [1], Petri M. [2], Zappacosta M. [3], Cordon G. [3], Diz V. E. [4]

mpetri@qi.fcen.uba.ar

[1] Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), Facultad de Agrónomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN – UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN - UBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física (DQIAyQF) – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN - UBA); [3] Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), Facultad de Agrónomia de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN - UBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El uso masivo y continuo de plaguicidas agrícolas representa una fuente histórica y persistente de contaminación ambiental, afectando la biota no blanco y degradando la calidad del suelo y los recursos hídricos. Las nanoestructuras poliméricas surgen como una alternativa prometedora para reducir la carga de contaminantes liberados al ambiente, al permitir una liberación lenta y controlada del ingrediente activo que minimiza la lixiviación y el flujo difuso de estos compuestos. En este trabajo, se evaluaron las nanocápsulas (NC) de quitosano-alginato —un biopolímero biodegradable, biocompatible y de baja toxicidad— como vehículos para la encapsulación de tres herbicidas ampliamente utilizados (atrazina, glifosato y paraquat). Las NC y nano-herbicidas (NH) fueron sintetizados por coprecipitación y emulsificación, y su morfología fue caracterizada mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Para evaluar la ecotoxicidad y la efectividad bioagrícola, se compararon los efectos de los formulados nanoestructurados frente a los comerciales sobre plantas blanco (maleza: achicoria) y no blanco (cultivos: maíz y soja). Se aplicaron cuatro tratamientos (Control, NC vacías, NH y Herbicida comercial) y a los 10 días se midió el impacto fisiológico a través del transiente rápido de fluorescencia de clorofila (prueba OJIP). Los resultados mostraron que las NCs vacías no generaron daño ecotoxicológico en las especies evaluadas. Los NHs de atrazina y paraquat mantuvieron una efectividad biológica equivalente a los formulados comerciales, mientras que el NH de glifosato presentó menor impacto en la eficiencia fotoquímica debido a su hidrofilicidad y menor eficiencia de encapsulación. Se concluye que las nanocápsulas biocompatibles constituyen una herramienta clave para optimizar la dosificación de plaguicidas, contribuyendo a la disminución de pasivos ambientales e impactos ecológicos derivados del uso intensivo de agroquímicos.

Palabras clave: Nanocápsulas / Fluorescencia de clorofila / Herbicidas



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-04-002

Efecto temporal de tebuthiuron, thiamethoxam, vinaza de caña y biofertilizante sobre la ecotoxicidad del suelo durante el cultivo de *Arachis hypogaea*

Frias Y. A. [1], Cruz V. H. [2], Moreira B. R. A. [3], Lopes P. R. M. [4]

yanca.frias@unesp.br

[1] Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y Tecnológicas, Universidad Estadual Paulista (UNESP), Dracena, São Paulo, Brasil; [2] Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y Tecnológicas, Universidad Estatal Paulista (UNESP), Dracena, São Paulo, Brasil; [3] Center of Crop Science, Queensland Alliance of Agriculture and Food Innovation (QAAFI), The University of Queensland, Brisbane, Queensland, Australia; [4] Department of Plant Production, College of Agricultural and Technological Sciences, Sao Paulo State University (UNESP), Dracena, Sao Paulo, Brazil

Resumen

Los efectos de las combinaciones de residuos de pesticidas con insumos orgánicos sobre los cultivos sucesores aún son poco conocidos. Por lo tanto, este trabajo evaluó la evolución temporal de la ecotoxicidad de suelos tratados con tebuthiuron (TB), thiamethoxam (TX), vinaza de caña (VN), un biofertilizante comercial (BF) y sus combinaciones, durante 42 días de cultivo de *Arachis hypogaea*. El experimento se realizó en un invernadero durante los meses de enero y febrero de 2025, con diseño completamente aleatorizado y esquema factorial 4×3: pesticida (ausencia, TB, TX y TB+TX) y fertilizante (ausencia, VN y BF). El potencial ecotoxicológico se evaluó en extractos acuosos del suelo a los 0 y 42 días después de la siembra (DDS), mediante germinación, elongación radicular e índice de germinación (GI) de *Lactuca sativa*. Los datos se analizaron mediante la interacción tratamiento×tiempo y contrastes de diferencia en diferencias (DID), con grados de libertad de Welch–Satterthwaite y corrección de Holm. Se observó una interacción significativa tratamiento×tiempo ($F_{11,59}$=27,85; p<0,001), con trayectorias distintas del GI. El control aumentó de 0,99 a 4,21 y TB+BF de 1,87 a 4,03. TX y VN también presentaron aumentos, de 0,63 a 2,53 y de 1,08 a 3,05, respectivamente. En contraste, el GI disminuyó en TB+TX (1,43 a 1,22) y TB+TX+VN (1,70 a 1,48), mientras que TB+TX+BF permaneció prácticamente estable (1,35 a 1,47). Tras la corrección de Holm, los tratamientos BF, TX, VN, TB+TX, TB+TX+BF y TB+TX+VN presentaron cambios temporales significativamente menores que el observado en el control, con DID entre -1,26 y -3,44. Aunque BF, TX y VN presentaron un aumento del GI, su recuperación fue inferior a la del control. La asociación de los pesticidas con los insumos orgánicos demostró tener impacto en la evolución ecotoxicológica del suelo. Aunque TB+BF presentó baja fitotoxicidad al final del período (42 DDS), no hubo evidencia de que el biofertilizante haya potenciado esta recuperación. Por otro lado, la mezcla TB+TX mantuvo una respuesta ecotoxicológica desfavorable incluso en presencia de VN o BF. Dado que el GI expresa la respuesta biológica del organismo de ensayo sin cuantificar los residuos en el suelo, los resultados evidencian la necesidad de integrar bioensayos y análisis químicos para distinguir la reducción de la fitotoxicidad de la eliminación o degradación efectiva de los pesticidas. Grant #2022/14539-8, São Paulo Research Foundation (FAPESP).

Palabras clave: Análisis temporal / Bioensayo ecotoxicológico / Interacción de pesticidas



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-04-003

Evaluación de la tolerancia y biodegradación de terbutirón por bacterias y consorcios microbianos con capacidad degradadora de xenobióticos

Frias Y. A. [1], Rubio-Bellido M. [2], Madrid F. [2], Martín-Navarro E. [2], Lara-Moreno A. [3], Lopes P. R. M. [1], Villaverde J. [2], Aguilar-Romero I. [2]

yanca.frias@unesp.br

[1] Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias y Tecnológicas, Universidad Estatal Paulista (UNESP), Dracena, São Paulo, Brasil; [2] Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), Sevilla, España; [3] Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Sevilla, España

Resumen

El terbutirón (TB) es un herbicida selectivo altamente recalcitrante cuyos efectos adversos sobre organismos acuáticos no diana han sido ampliamente descritos. La ausencia de microorganismos degradadores conocidos y su elevada persistencia ambiental sugieren que los mecanismos naturales de atenuación son poco eficaces. El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad de diferentes bacterias y consorcios microbianos para biodegradar TB en solución. Para ello, se realizaron bioensayos utilizando TB como única fuente de carbono con las cepas *Brucella anthropi* CD3, *Advenella sp.* JR0, *Arthrobacter sp.* N2 y *Variovorax sp.* SRS16, descritas como degradadoras de otras fenilureas como diuron, linuron, isoproturon, fluometuron y clortoluron, así como diversos consorcios de estas cepas. Además, se evaluaron dos consorcios microbianos: uno constituido por cepas del género *Pseudomonas* (*P. putida* CN14, *P. extremaustralis* CSW01 y *P. caricapapayae* CWSD.2), degradadoras de otros compuestos xenobióticos, y un segundo consorcio obtenido mediante enriquecimiento de un suelo agrícola en presencia de TB. En primer lugar, se evaluó la tolerancia bacteriana al TB mediante ensayos de crecimiento en microplacas utilizando medio LB suplementado con distintas concentraciones de TB (1-1000 ppm). Posteriormente, los bioensayos se incubaron 14 días a 28 °C y 180 rpm en presencia de 10 mg L^{-1} de TB. La concentración remanente se determinó por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-LC, detector UV, columna cromatográfica Kromasil C18 de fase reversa). Los ensayos de tolerancia mostraron crecimiento bacteriano incluso a concentraciones de hasta 1000 ppm de TB. Sin embargo, los resultados de biodegradación obtenidos muestran una disipación muy limitada del TB en las condiciones ensayadas. Los 17 tratamientos evaluados mostraron porcentajes de eliminación inferiores al 10 %, incluso con las distintas cepas biodegradadoras de otras fenilureas, indicando que la alta resistencia de estas cepas al herbicida no está relacionada necesariamente con su utilización metabólica. Estos resultados corroboran que el TB constituye un contaminante altamente recalcitrante frente a la degradación microbiana. La biodegradación limitada de este herbicida evidencia la escasa contribución de los procesos biológicos naturales a su eliminación del medio y refuerza la necesidad de evaluar su impacto ambiental y el diseño de estrategias de aplicación y gestión residual. Grant #2025/11936-4 - FAPESP

Palabras clave: Consorcios microbianos / Biorremediación / Fenilureas



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-04-004

The influence of organic matter on glyphosate adsorption by a chitosan/nanocellulose composite in natural waters

Jardim Santos M., Rocha de Oliveira G., Tonello P. S.
marianna.jardim@unesp.br
Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba (ICTS), Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP).

Resumen

Glyphosate and its salts led the sales of herbicide active ingredients in Brazil in 2023. The widespread use of this compound raises concerns about water contamination. This study evaluates the glyphosate adsorption efficiency of chitosan/nanocellulose biocomposite films in the presence of organic matter (OM). Films with 1.2% and 5% nanocellulose/chitosan were prepared according to previously reported protocols and subsequently characterized. Glyphosate solutions ranging from 0 to 20 mg/L were prepared and characterized by spectrophotometry, using ninhydrin as the reagent, thus constructing a calibration curve. FTIR analysis evidenced the preservation of the O–H, N–H, C–H, C–O, and C–O–C functional groups, while variations in band intensity indicated the incorporation of nanocellulose into the chitosan matrix. Adsorption tests were performed at Glyphosate concentration of 10mg/L and OM concentrations of 3, 6, and 10mg/L, extracted from the Sorocabinha River. Pseudo-first-order (PPO), pseudo-second-order, Elovich, Boyd, and Weber–Morris models were applied to the adsorption data. Among the models analyzed, PPO and Boyd showed the best fit to the experimental data. The PPO model indicated that adsorption was controlled by adsorbate diffusion and adhesion of glyphosate molecules to the adsorbent surface, while the Boyd model indicated a multistep process involving external film and intraparticle diffusion. The 5% N/C disk showed the best adsorption performance, adsorbing 80.78% of the total glyphosate across all tests. OM influenced glyphosate adsorption, with adsorption generally decreasing as OM concentration increased. The best results among the tests with OM were obtained at 6 mg/L. At this concentration, the 5% disk reached 85.03% glyphosate adsorption and an equilibrium adsorption capacity of 14.78 mg/g, determined by the PPO model. This result is relevant since the average OM concentration in Brazilian rivers near agricultural areas is approximately 6mg/L (ANA). The composite disks demonstrated efficiency in glyphosate adsorption, removing most of the compound from solution. The kinetic models indicated physisorption and intraparticle diffusion. Although OM reduced glyphosate adsorption, its effect was not significant. The results demonstrate the potential of the biocomposite films for glyphosate removal from aquatic environments and highlight the influence of OM on adsorption efficiency, supporting their application in environmental remediation.

Palabras clave: Glyphosate / Adsorption / Chitosan / Nanocellulose biocomposite



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-005

Líquenes como bioindicadores de la dispersión atmosférica de elementos asociada al incendio forestal del Lago Martín (2021–2022)

Bubach D. F. [1], D'Amico N. M. B. [1], Pérez Catán S. [1], Arribére M. A. [1], Dufou L. [2], Rizzo A. P. [3], Goldman G. [1]

aprizzo@comahue-conicet.gob.ar

[1] División de Análisis por Activación Neutrónica (LAAN), Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); [2] División Separación Isotópica (DSI), Complejo Tecnológico Pilcanilyeu (CTP), Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); [3] División de Análisis por Activación Neutrónica (LAAN), Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Centro Científico Tecnológico (CCT) Patagonia Norte, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La quema de biomasa libera grandes cantidades de compuestos orgánicos, pero también especies inorgánicas, entre ellas iones y elementos mayoritarios y traza, que pueden ser transportados en la atmósfera asociados al material particulado y depositarse a grandes distancias del foco de incendio. Los líquenes son ampliamente utilizados como biomonitores de la deposición atmosférica debido a su capacidad para acumular eficientemente elementos presentes en el aire. En este trabajo se evaluó la distribución espacial de las concentraciones elementales en líquenes fruticosos epífitos del género Usnea, recolectados en febrero de 2022 durante el incendio forestal del lago Martín, iniciado en diciembre de 2021 y activo hasta marzo de 2022, en el Parque Nacional Nahuel Huapi (Patagonia norte, Argentina). El incendio afectó más de 5.600 ha. Los sitios de muestreo fueron seleccionados considerando la principal trayectoria de dispersión de la pluma de humo, según la dirección predominante oeste–este del viento. Estos incluyeron sitios cercanos a la Ruta Nacional 40 (13–75 km de San Carlos de Bariloche), así como dos transectas hacia el oeste desde la RN40, una en dirección al lago Steffen (10 km) y la otra siguiendo el valle del río Manso (22 km). Las concentraciones elementales se determinaron mediante Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AANI), en muestras de líquenes previamente lavadas, empleando el reactor RA-6 (Centro Atómico Bariloche, CNEA). El análisis de componentes principales mostró la asociación de Se y Br con los sitios ubicados a lo largo de la principal trayectoria de dispersión del humo, mientras que las tierras raras y los elementos geoquímicamente afines contribuyeron a diferenciar aquellos con mayor influencia de partículas minerales. El análisis de las concentraciones individuales confirmó el patrón espacial observado en el ACP para Se y Br, permitiendo identificar los sitios con mayores valores, entre ellos los del lago Steffen ubicados frente al foco original del incendio. Estos resultados evidencian el potencial de los líquenes del género Usnea como bioindicadores de la dispersión atmosférica de elementos asociados a incendios forestales.

Palabras clave: Incendio forestal / Líquenes / Dispersión atmosférica



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-006

Nitrógeno ureico en leche (MUN) para la estimación de emisiones de NH3 en rodeos lecheros

Bellotti C. [1], Delbon M. S. [2], Elfenbein N. [3], Tieri M. P. [3], Pepino Minetti R. [4], Semprini D. G. [1]

matiasdelbon4@gmail.com

[1] Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa María (UTN - FRVM); [2] Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela (UTN-FRRa) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rafaela (UTN - FRRa); [4] Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA), Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba (UTN - FRC)

Resumen

La producción lechera es una fuente relevante de emisiones de nitrógeno al ambiente, principalmente como amoníaco (NH_3), óxidos de nitrógeno (NO_x) y nitratos, que contribuyen a la contaminación del aire, el suelo y el agua. Estas emisiones se originan mayoritariamente en las excretas bovinas durante las distintas etapas de su gestión. El nitrógeno ureico en leche (MUN) es una herramienta ampliamente usada para monitorear la eficiencia de utilización del nitrógeno (N) en tambos y detectar desequilibrios nutricionales asociados al contenido de proteína y a la relación proteína/energía de la dieta. También permite estimar las emisiones potenciales de NH_3 sin requerir información detallada de la dieta, ya que el MUN refleja las concentraciones de NH_3 ruminal y de urea en sangre. Si bien el MUN no afecta directamente las emisiones de NH_3 y N_2O, se asocia indirectamente con ellas. Un MUN más alto implica mayor excreción de N en heces y, sobre todo, en orina. La principal fuente de NH_3 en el estiércol es el N ureico urinario, hidrolizado a NH_3 por la ureasa bacteriana de las heces. Estudiar estas emisiones es clave no solo por su impacto ambiental, sino también para diseñar estrategias de mitigación. El objetivo de este trabajo fue estimar las emisiones de NH_3 de cinco rodeos lecheros de Santa Fe (Argentina), con dietas de distinta composición, mediante la metodología de Burgos, basada en valores de MUN. El MUN de los rodeos evaluados varió entre 19,41 y 25,49 mg/dL, indicando un alto contenido de proteína bruta (PB) en la dieta, baja eficiencia de utilización del nitrógeno (EUN) y mayor excreción de N ureico en orina. Esto se reflejó en las emisiones estimadas de NH_3 de entre 54,35 y 67,91 kg NH_3/vaca/año, valores correspondientes al estiércol fresco, sin incluir almacenamiento ni aplicación al suelo. Los resultados muestran que el MUN es un indicador útil para estimar emisiones potenciales de NH_3 en tambos sin necesidad de datos detallados de dieta o del animal. En conclusión, la metodología basada en MUN permitió estimar las emisiones de NH_3 de los rodeos analizados e identificar una baja EUN asociada a los altos niveles de PB en las dietas, constituyendo una herramienta práctica para el monitoreo ambiental y para el diseño de estrategias nutricionales que reduzcan las pérdidas de N y mejoren la sostenibilidad de los sistemas lecheros.

Palabras clave: Producción lechera / Emisiones de amoníaco / Nutrición animal



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-007

Estimación de la excreción de nitrógeno en tambos de Santa Fe mediante la ecuación de Kauffman y St-Pierre (2001)

Delbon M. S. [1], Bellotti C. [2], Elfenbein N. [3], Ceron-Cucchi M. E. [4], Gere J. I. [5], Tieri M. P. [3]

matiasdelbon4@gmail.com

[1] Facultad Regional Rafaela, Universidad Tecnológica Nacional (FRRA - UTN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Facultad Regional Villa María, Universidad Tecnologica Nacional (FRVM - UTN); [3] Facultad Regional Rafaela, Universidad Tecnológica Nacional (FRRA - UTN); [4] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Patobiología Veterinaria (IPVET); [5] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad Regional de Buenos Aires, Universidad Tecnologica Nacional (FRBA - UTN)

Resumen

La producción lechera es una fuente relevante de emisiones de nitrógeno al ambiente, originadas principalmente en las excretas bovinas durante las distintas etapas de su gestión. El nitrógeno ureico en leche (MUN) es un indicador rutinario del balance proteico-energético del rodeo, útil para monitorear la eficiencia de utilización del nitrógeno (EUN) y estimar la excreción de nitrógeno sin requerir información detallada de la dieta ni de la composición corporal del animal. La urea circula libremente entre sangre, leche y orina, por lo que el MUN refleja directamente la concentración de urea urinaria, principal fuente del nitrógeno amoniacal presente en el estiércol. El objetivo de este trabajo fue estimar la excreción de nitrógeno urinario y el nitrógeno excretado total (Nex) de cinco rodeos lecheros de la provincia de Santa Fe (Argentina), con sistemas de ordeño convencional y automático y razas Holando y cruza Holando-Jersey, mediante la ecuación de Kauffman y St. Pierre 2001, que predice el nitrógeno urinario a partir del peso vivo y el MUN (N urinario = PV × 0,0259 × MUN). El Nex total se estimó asumiendo que el nitrógeno fecal representa el 30% del Nex, por lo que Nex total = N urinario / 0,70. Los valores de MUN de los rodeos evaluados variaron entre 19,41 y 25,49 mg/dL. A partir de estos valores, el nitrógeno urinario estimado osciló entre 326,8 y 404,0 g/día por vaca (119,3 a 147,5 kg N/vaca/año), mientras que el Nex total estimado varió entre 170,4 y 210,7 kg N/vaca/año según el establecimiento. Los tambos con mayor MUN presentaron los valores más altos de nitrógeno urinario y de Nex total, reflejando una menor eficiencia de utilización del nitrógeno dietario. Estos resultados evidencian que la metodología de Kauffman y St. Pierre constituye una herramienta práctica para estimar la excreción de nitrógeno urinario y total en tambos comerciales a partir de datos rutinarios de MUN y peso vivo, sin necesidad de información detallada sobre la dieta. Su aplicación permite identificar establecimientos con mayores pérdidas potenciales de nitrógeno, aportando información relevante para orientar estrategias de manejo nutricional que mejoren la eficiencia de utilización del nitrógeno y reduzcan el impacto ambiental de los sistemas lecheros pastoriles.

Palabras clave: Excreción de nitrógeno / Eficiencia de utilización de nitrógeno / Nitrógeno ureico en leche



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-008

Dinámica diaria de las emisiones de CH4 y CO2 en un sistema de tratamiento de purines de un tambo

Delbon M. S. [1], Bellotti C. [2], Elfenbein N. [3], Tieri M. P. [3], Ceron-Cucchi M. E. [4], Gere J. I. [5]

matiasdelbon4@gmail.com

[1] Facultad Regional Rafaela, Universidad Tecnológica Nacional (FRRA - UTN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Facultad Regional Villa María, Universidad Tecnológica Nacional (FRVM - UTN); [3] Facultad Regional Rafaela, Universidad Tecnológica Nacional (FRRA - UTN); [4] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Patobiología Veterinaria (IPVET); [5] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad Regional de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional (FRBA - UTN)

Resumen

El tratamiento de purines es una práctica habitual en los sistemas de producción lechera, pero constituye a la vez una fuente relevante de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo de este trabajo fue caracterizar el patrón diario de emisión de dióxido de carbono (CO_2) y metano (CH_4), a lo largo de un sistema de tratamiento de purines de un tambo. El ensayo se realizó en el tambo robot del INTA EEA Rafaela (Santa Fe, Argentina), que cuenta con separación de sólidos por tamiz y dos lagunas en serie (anaeróbica y facultativa). Los flujos de CH_4 y CO_2 se midieron con cámaras estáticas flotantes (dos por punto) en tres sectores de la laguna, descarga (A), centro (B) y salida (C), y en seis horarios a lo largo de 24 h (16:00, 20:00, 00:00, 04:00, 08:00 y 12:00 h), entre el 19 y el 20 de diciembre de 2022. En paralelo se caracterizó fisicoquímicamente el purín de cada punto: pH, temperatura, conductividad eléctrica, DBO, DQO, fósforo, nitrato, amonio, sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV), sulfuros, sólidos suspendidos totales (SST) y nitrógeno total Kjeldahl (NTK). Las emisiones promedio fueron 0,47 ± 0,38 g $CH_4.m^{-2}.s^{-1}$ y 1,28 ± 1,48 g $CO_2.m^{-2}.s^{-1}$, con alta variabilidad espacio-temporal. El punto A concentró sistemáticamente las mayores emisiones, con picos de 1,45 g $CH_4.m^{-2}.s^{-1}$ (16:00 h) y 5,93 g $CO_2.m^{-2}.s^{-1}$ (20:00 h), muy superiores a B y C. Este gradiente decreciente coincidió con el de SST (820, 780 y 680 $mg.l^{-1}$ en A, B y C), lo que sugiere que la mayor carga orgánica cerca del ingreso favorece la actividad metanogénica. La temperatura del purín, que osciló entre 24°C (00:00 h) y 37°C (16:00 h), se asoció positivamente con la emisión de CH_4, reforzando su rol como regulador de la actividad microbiana. Los valores fisicoquímicos promedio fueron: pH 8; CE 7,45 ± 0,03 $mS.m^{-1}$; DQO 2561,67 ± 101,04 mg $O_2.l^{-1}$; fósforo 9,34 ± 3,88 $mg.l^{-1}$; nitrato 274,1 ± 33,1 mg $NO_3^-.l^{-1}$; amonio 215,84 ± 10,55 mg $NH_4^+.l^{-1}$; ST 7042,67 ± 281,57 $mg.l^{-1}$; SV 2471,33 ± 141,55 $mg.l^{-1}$; sulfuros 9,4 ± 1,35 mg $S^{2-}.l^{-1}$; SST 760 ± 72,11 $mg.l^{-1}$; NTK 313,97 ± 10,66 mg $N.l^{-1}$. Estos resultados evidencian que la ubicación dentro del sistema y la temperatura del purín son factores determinantes de la magnitud y variabilidad de las emisiones de CH_4 y CO_2, siendo el punto de descarga el de mayor riesgo ambiental por su elevada carga orgánica.

Palabras clave: Emisiones de gases de efecto invernadero / Purines de tambo / Cámaras estáticas flotantes



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-04-009

Residuos de agroquímicos en líquidos de cavidades de fetos bovinos abortados: evidencia de exposición fetal a contaminantes ambientales

Escoriza M. [1], Mosca A. [2], Plaza F. [3], Ruiz A. A. [3], Costantino V. [3], Ambrosino A. [3], Recalt V. [3], Polizzi P. S. [4], Verna A. [2], Canton G. [2], Sosa E. [2], De Gerónimo E. [2], Poo J. I. [2]

poo.juan@inta.gob.ar

[1] Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, Estación experimental agropecuaria, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (EEA INTA), Balcarce; [2] Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Balcarce; [3] Servicio Diagnostico Veterinario Especializado (SDVE), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Balcarce; [4] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).

Resumen

Los abortos en bovinos constituyen una de las principales causas de pérdidas económicas en la producción ganadera en Argentina. En una alta proporción es factible confirmar una etiología infecciosa. Sin embargo, en otros, no se puede establecer un diagnóstico. La exposición a contaminantes ambientales, como agroquímicos y micotoxinas, representa un potencial factor de interés para la salud reproductiva. El objetivo de este estudio fue detectar y cuantificar residuos de agroquímicos y micotoxinas en líquidos de cavidades de fetos (LCF) bovinos abortados remitidos al Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado (SDVE) de INTA Balcarce. Se analizaron 41 muestras de LCF luego de una extracción líquido-líquido con una solución de acetonitrilo/agua (80:20, v/v) en medio ácido. La detección y cuantificación de un panel de 42 agroquímicos y 18 micotoxinas se realizó por UHPLC-MS/MS utilizando un sistema ACQUITY I-Class PLUS acoplado a un detector XEVO TQ-XS (Waters). Se detectó atrazina (ATZ) en el 100% de las muestras, imidacloprid (IMI) en el 73,17%, atrazina-hidroxilada (ATZ-OH) en el 21,95% y 2,4-D en el 12,20%. El 19,51% de las muestras presentó un único agroquímico detectable, el 53,66% dos compuestos y el 26,83% tres compuestos. Entre las muestras con dos residuos detectables, la combinación ATZ/IMI representó el 86,36%, mientras que en aquellas con tres residuos la combinación ATZ/ATZ-OH/IMI alcanzó el 72,73%. Las concentraciones oscilaron entre 0,34-24,26 μg/L para ATZ (promedio: 4,43 ± 4,52 μg/L), 0,16-1,04 μg/L para ATZ-OH (promedio: 0,42 ± 0,29 μg/L), 0,18-3,46 μg/L para IMI (promedio: 0,87 ± 1,16 μg/L) y 1,06-2,40 μg/L para 2,4-D (promedio: 1,46 ± 0,55 μg/L). No se detectaron micotoxinas en ninguna de las muestras analizadas. Estos resultados son el primer reporte de la presencia de residuos de agroquímicos en LCF bovinos, aportando evidencia de la transferencia transplacentaria de estos contaminantes ambientales y confirmando la exposición fetal a estos compuestos. El predominio de mezclas de residuos expone una situación de coexposición característica de los sistemas agropecuarios modernos. Si bien no se puede establecer una asociación causal entre estos resultados y los abortos observados, los hallazgos resaltan la necesidad de profundizar el estudio del posible papel de los agroquímicos, de manera individual o en combinación con otros factores, en la etiopatogenia de las pérdidas reproductivas bovinas.

Palabras clave: Plaguicidas / Atrazina / Perdidas reproductivas



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-010

Bioacumulación de elementos esenciales y no esenciales en larvas de quironómidos de lagos patagónicos (Neuquén, Argentina): La relación con el sustrato y el grupo funcional

Williams N. N. [1], Rizzo A. P. [1], Daga R. B. [2], Goldman G. [2], Ribeiro Guevara S. [2]

aprizzo@comahue-conicet.gob.ar

[1] División de Análisis por Activación Neutrónica (LAAN), Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Centro Científico Tecnológico (CCT) Patagonia Norte, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] División de Análisis por Activación Neutrónica (LAAN), Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Resumen

El estudio de la bioacumulación de elementos esenciales y no esenciales en macroinvertebrados acuáticos permite evaluar su biodisponibilidad y su potencial transferencia en sistemas acuáticos. La familia Chironomidae (Insecta: Diptera) es un grupo dominante de insectos acuáticos en ambientes lacustres y, particularmente sus larvas, representan una potencial vía de ingreso de elementos desde los sustratos hacia niveles tróficos superiores. El objetivo de este estudio fue evaluar la bioacumulación de elementos en larvas de quironómidos de tres lagos de la región de Caviahue (Neuquén, Argentina): Hualcupén, Cacique y Portezuelo, considerando los sustratos que habitan (sedimento o macrófitas) y sus estrategias de alimentación (filtradores, colectores, predadores). Las concentraciones elementales en sustratos, larvas y purga (heces) se determinaron mediante Análisis por Activación Neutrónica en el reactor RA-6 (Centro Atómico Bariloche, CNEA). Un grupo de elementos (As, Co, Mo, Sr, Rb y Fe) presentó mayores concentraciones en el sedimento que en sus larvas asociadas, mostrando factores de acumulación (BAFs) de entre 0,02 y 1,21. En contraste, otros elementos (Se, Zn, Br) registraron mayores concentraciones en larvas que en sus sustratos, evidenciando elevados BAFs, de hasta 9, 3 y 2,3 para Se, Zn y Br, respectivamente. La purga presentó las mayores concentraciones de Ni (33,6 ± 18,3 μg.g-1), y las macrófitas los valores más elevados de Br (19,6 ± 15,5 μg.g-1). Para todos los elementos analizados, los BAFs más altos se observaron en larvas asociadas al sedimento profundo (3 y 10 m) del lago Hualcupén, incluso para elementos potencialmente tóxicos como Hg (BAFs entre 0,8 y 1,5). Además, en general, las larvas de hábitos colectores registraron menores concentraciones de elementos que las filtradoras y predadoras. Nuestros resultados muestran diferencias en los patrones de bioacumulación de elementos según su esencialidad, tanto dentro como entre lagos. Los elementos no esenciales estuvieron principalmente asociados al sedimento, el cual actuaría como un reservorio de los mismos, mientras que los esenciales mostraron mayor biodisponibilidad y acumulación en los organismos. Estos resultados ponen de manifiesto la complejidad de los procesos que determinan la biodisponibilidad de los elementos, y destacan el rol de las larvas de quironómidos como sus potenciales vectores e indicadores de su biodisponibilidad en Patagonia, incluso en lagos con bajo impacto antrópico.

Palabras clave: Chironomidae / Bioindicadores / Baf



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-011

Microplásticos en la plataforma del Atlántico Sudoccidental: Identificación de hotspots y modelado de transporte de partículas a lo largo de una trayectoria latitudinal de 3000 km

Corradini R. [1], Villafañe A. B. [1], Gonella F. M. [1], Bray R. L. [1], Isobe A. [2], Menéndez M. C. [1], Rodríguez Pirani L. S. [3], Picone A. L. [4], Vitale A. J. [1], Pozo K. [5], Arias A. H. [1]

rcorradini@iado-conicet.gob.ar

[1] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional del Sur (UNS); [2] Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University, Japan.; [3] CEQUINOR (UNLP, CCT-CONICET La Plata, associated with CIC), Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata.; [4] CEQUINOR (UNLP, CCT-CONICET La Plata, associated with CIC), Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata; [5] Masaryk University, Faculty of Science (RECETOX), Brno, Czech Republic

Resumen

Los microplásticos (MPs) están ampliamente distribuidos en los ecosistemas marinos; sin embargo, los procesos que determinan su distribución espacial y acumulación aún no se comprenden bien. La Plataforma del Atlántico Sudoccidental es uno de los sistemas de plataforma continental menos estudiados a nivel mundial en lo que respecta a la contaminación por MPs. Este estudio constituye el primer análisis a gran escala (~3000 km) que integra observaciones oceanográficas continuas, mediciones *in situ* de las concentraciones de MPs, análisis espacial de hotspots, modelos de transporte y espectroscopía Raman a lo largo de la Plataforma Continental Argentina. Se registró un total de 4295 MPs en 38 estaciones de muestreo, con concentraciones que oscilaron entre 1,3 y 31,4 MPs L^{-1}. La distribución de los MPs fue heterogénea; se identificaron zonas de alta concentración –hotspots– en el sector norte de la Plataforma Continental argentina y una zona de baja concentración –coldspot– en el extremo sur de la transecta. Los análisis estadísticos revelaron una estructura espacial en la intensidad de las zonas de alta concentración de MPs. Las fibras fueron el tipo de partícula dominante, y los análisis de microespectroscopía Raman permitieron identificar diversos polímeros; entre ellos el polipropileno, polietileno, tereftalato de polietileno, poliéster y partículas asociadas a pigmentos, incluidos el Pigmento Violeta 23, el colorante índigo y pigmentos de ftalocianina de cobre. La comparación con un modelo de transporte regional mostró una gran concordancia entre los patrones de acumulación observados y los predichos, especialmente en las regiones influenciadas por los sistemas del Río de la Plata y El Rincón. Estos resultados sugieren que la distribución de los MPs en la Plataforma del Atlántico Sudoccidental está condicionada no solo por las fuentes de aporte, sino también por las corrientes de transporte a gran escala y los procesos de retención. La integración del análisis de zonas de alta concentración, las observaciones oceanográficas continuas y el modelado de transporte aporta nuevos conocimientos sobre la organización espacial de la contaminación por MPs en uno de los sistemas de plataforma continental más extensos del hemisferio sur.

Palabras clave: Microplásticos / Plataforma del Atlántico Sudoccidental / Análisis de hotspots



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-012

Contaminación atmosférica por compuestos orgánicos hacia el desierto de Atacama

Veliz-Quezada C. A. [1], Aguirre-Martínez G. V. [1], Přibylová P. [2], Martiník J. [2], Audy O. [2], Torres M. [3], Jacobsen C. [3], Osses P. [4], Avilés M. [5], Pozo K. [6]

cveliz_@estudiantesunap.cl

[1] Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Arturo Prat (UNAP), Iquique, Chile; [2] Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Faculty of Science, Masaryk University (MUNI), Brno, Czech Republic; [3] Facultad de Ingeniería, Universidad San Sebastián (USS), Concepción, Chile; [4] Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Santiago, Chile; [5] Estación Atacama, Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Iquique, Chile; [6] Facultad de Ingeniería, Universidad San Sebastián (USS), Concepción, Chile y Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Faculty of Science, Masaryk University (MUNI), Brno, Czech Republic

Resumen

La gestión inadecuada de residuos textiles y plásticos en el norte de Chile conlleva a la disposición ilegal y quema a cielo abierto de estos materiales en el desierto de Atacama, emitiendo contaminantes orgánicos persistentes-COP (bifenilos policlorados-PCB, plaguicidas organoclorados-OCP, éteres de difenilo polibromados-PBDE, hidrocarburos aromáticos policíclicos-PAH) y contaminantes emergentes-CE (ftalatos-PHT). Para evaluar esta problemática, se desplegaron muestreadores pasivos en zonas de la región de Tarapacá: Alto Patache (AP, 750 metros sobre el nivel del mar, msnm), Mamiña (MA, 2750 msnm) y Alto Hospicio (AH, 610 msnm), y posteriormente se determinaron las concentraciones de PBDE, PAH y PHT mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (en ng/m^3, PBDE en pg/m^3) realizando una extracción previa por Soxhlet. Además, se evaluó la dispersión de las masas de aire en las zonas de estudio mediante el modelo HYSPLIT. En AH las concentraciones de Σ10PBDE (13.8±9.9, BDE-209: 75%) y Σ16PAH (9.3±1.3, fenantreno: 48%) fueron más altas en comparación con MA (Σ10PBDE: 1.5±1.9, BDE-209: 40%, Σ16PAH: 5.9±6.1, fenantreno: 29%) y AP (Σ10PBDE: 0.5±0.7, BDE-209: 45%, Σ16PAH: 0.2±0.2, fluoranteno: 45%). Los niveles de Σ10PBDE y Σ16PAH, también fueron mayores comparados con áreas cercanas al incendio del vertedero Santa Marta en Santiago de Chile (Σ10PBDE: 10.2±1.4 pg/m^3, 2016) y zonas costeras en Concepción (Σ16PAH≤ 5.5 ng/m^3, 2013). Por otro lado, en MA el nivel de Σ7PHT (134.4±150.3) fue mayor comparado con AH (Σ7PHT: 70.8±110.6) y AP (Σ7PHT: 3.5±2.9), y áreas urbanas de Toronto en Canadá (≤ 5.3±5.9 ng/m^3, 2016). El bis(2-etilhexil)ftalato fue más abundante en AP (64%) y MA (47%), mientras que en AH el di-n-butilftalato predominó con un 39%. Todos los grupos de contaminantes analizados fueron detectados en las zonas de estudio, asimismo la modelación muestra que las masas de aire que pasan por el área de quema de textiles pueden alcanzar altitudes de hasta 3500 msnm, destacando la importancia de la monitorización de las emisiones atmosféricas. Este estudio proporciona información fundamental para respaldar iniciativas de gestión ambiental y salud pública. Se agradece a Proyecto Fondecyt 1241723 (IP: K. Pozo), UNAP CONSOLIDA SINCPROYEXT-0105 (IP: G. Aguirre), Beca Dirección de Posgrado UNAP, Estación Atacama UC, Hospital Alto Hospicio, comunidad de Mamiña, Infraestructura RECETOX (N° LM2023069) y Programa EU H2020 (GA N° 857560).

Palabras clave: Cop / Contaminantes emergentes / Contaminantes históricos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-04-013

Variación espacial de mezclas de plaguicidas en redes fluviales agrícolas del noreste bonaerense

Mac Loughlin T. M. [1], Solís M. [2], Caratino N. [3], Marrochi M. N. [3], Cappa C. [3], Peluso M. L. [1]
tomasmaclgh@gmail.com
[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM-UNLP-CONICET); [2] Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA-CONICET-UNLP); [3] Instituto Nacional de Parasitología (INP) – ANLIS Malbrán

Resumen

La contaminación por plaguicidas en sistemas fluviales agrícolas puede variar según la posición de los sitios dentro de la red de drenaje. El objetivo fue evaluar la ocurrencia, riqueza y composición de mezclas de plaguicidas en agua y sedimento de seis sistemas fluviales del noreste bonaerense. Se analizaron 17 sitios con configuraciones hidrológicas contrastantes: brazos ubicados a similar altura, tributarios y confluencias, y un gradiente aguas arriba-aguas abajo. Las muestras de agua se procesaron mediante extracción en fase sólida (SPE) y los sedimentos mediante QuEChERS modificado; glifosato y AMPA se derivatizaron con FMOC y los extractos se analizaron por HPLC-MS/MS. La composición de las mezclas se evaluó mediante NMDS con distancias de Bray-Curtis sobre concentraciones transformadas [ln(x+1)], utilizando compuestos cuantificados en al menos tres sitios. En agua se detectaron 22 compuestos, con 4-17 residuos por sitio y cargas totales de 1,24-41,61 μg/L; en sedimento se detectaron 11 compuestos, con hasta 7 residuos y 0-147,44 μg/kg peso seco. Los NMDS mostraron una buena representación de las disimilitudes (stress=0,092 en agua; 0,077 en sedimento) y revelaron marcada heterogeneidad intracuenca. En el río Areco, tres brazos ubicados a similar altura presentaron 3,55-41,61 μg/L y 7-17 compuestos. En Espinillo, la concentración aumentó de 6,25 a 10,90 μg/L aguas abajo, manteniéndose una composición relativamente semejante. Las confluencias mostraron respuestas contrastantes: en Arrecifes la concentración fue similar al promedio de los tributarios (+5,4%), pero la riqueza aumentó a 13 compuestos frente a 10 y 7 aguas arriba; en Tala y Las Hermanas disminuyó 42,0% y 26,3%, respectivamente, mientras que en Ramallo aumentó 128,5%. En sedimento, todas las confluencias presentaron concentraciones menores que el promedio de sus tributarios. Los resultados muestran que la magnitud, riqueza y composición de las mezclas varían dentro de las redes y entre matrices, destacando la importancia de incorporar la posición hidrológica en el monitoreo de sistemas agrícolas.

Palabras clave: Mezclas de plaguicidas / Arroyos agrícolas / Región pampeana



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-014

Contaminación por colillas de cigarrillo en áreas urbanas de Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina): distribución espacial y cambios en el contenido de contaminantes durante la degradación

Villalba P. A. [1], Speranza E. D. [2], Nuñez A. L. [1], Tatone L. M. [2]

paula._villalba@hotmail.com

[1] Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)/Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ); [2] Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)/Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Las colillas de cigarrillo constituyen el residuo sólido más abundante en áreas urbanas y representan una fuente potencial de contaminación por compuestos orgánicos e inorgánicos. Sin embargo, existe escasa información sobre su distribución espacial y composición química en Argentina. El objetivo de este trabajo fue evaluar la contaminación por colillas en áreas urbanas de Florencio Varela mediante el estudio de su densidad, estado de degradación y contenido de contaminantes. Se realizaron relevamientos en dos sectores urbanos (Cruce Varela y Varela Centro), determinándose la densidad, tasa de acumulación y proporción de cuatro categorías de degradación (I–IV). Se analizaron hidrocarburos alifáticos, bifenilos policlorados (PCB), nicotina y alcaloides relacionados mediante cromatografía gaseosa y cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem. Las colillas estuvieron presentes en todos los sitios, con densidades promedio de 5,7 ± 14 y 9,7 ± 25 colillas/m² en Cruce Varela y Varela Centro, respectivamente, y máximos de 468 colillas/m² en sitios críticos. La tasa de acumulación fue de 0,013 ± 0,055 colillas/m²día y predominó la categoría II (66–79 %). Los hidrocarburos alifáticos disminuyeron de 330 ± 62 a 55 ± 17 µg/g entre las categorías I y IV, manteniendo un patrón dominado por n-alcanos impares de cadena larga (C_{25}–C_{33}), característicos de ceras vegetales y particularmente abundantes en el tabaco. Los n-alcanos <C20 fueron generalmente <2 µg/g, aunque en algunas muestras llegaron a 12–19 µg/g, posiblemente por aportes ambientales externos. La nicotina disminuyó de 6,6 ± 3,0 a 0,067 ± 0,12 mg/g. En contraste, los PCB presentaron bajas concentraciones (11 ± 9,0 ng/g), sin diferencias entre categorías y con predominio de congéneres hexaclorados (35 ± 11 %). No se observaron diferencias significativas en las concentraciones de los contaminantes analizados entre Cruce Varela y Varela Centro, debido a la distribución heterogénea de la contaminación a escala local que resulta en una elevada variabilidad dentro de ambos sectores. Los resultados evidencian una elevada contaminación por colillas en ambientes urbanos y una pérdida diferencial de contaminantes durante su degradación, con mayor disminución de compuestos relativamente móviles y persistencia de contaminantes más recalcitrantes. Estos resultados aportan una línea de base para el monitoreo y la gestión ambiental de este residuo en ciudades argentinas.

Palabras clave: Colillas de cigarrillo / Hidrocarburos / Nicotina



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-015

Emisiones atmosféricas biogénicas simuladas de verano comparadas con observaciones satelitales en Argentina

Bianco A. [1], García Ferreyra M. F. [2], Sgró M. A. [2], Curci G. [3], Burgos Paci M. A. [4]

anahi.bianco@ig.edu.ar

[1] Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), Universidad Nacional de Córdoba - Instituto Gulich (IG) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); [3] Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche Centro di Eccellenza (CETEMPS), Università degli Studi dell'Aquila; [4] Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), Univerdidad de Córdoba - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El isopreno es uno de los principales compuestos orgánicos volátiles de origen biogénico (COVB) con una alta relevancia para la química atmosférica debido a que participa en la formación de ozono troposférico y aerosoles secundarios. Dado que el formaldehído (HCHO) se genera a partir de la oxidación reciente de isopreno en el aire, es ampliamente utilizado como trazador de sus emisiones mediante sensores como TROPOMI. En Argentina, sin embargo, no existe todavía un inventario detallado de emisiones biogénicas ni mediciones continuas de isopreno u otros COVB, lo que limita fuertemente el estudio de su impacto en la calidad del aire. Este trabajo tiene el objetivo de caracterizar las emisiones de isopreno simuladas con el modelo MEGAN para una semana de verano y compararlas con observaciones satelitales de HCHO provistas por TROPOMI/Sentinel-5P (ESA). Se simularon las emisiones de isopreno sobre todo el territorio argentino continental para el período del 4 al 10 de enero de 2023, con MEGAN v3.2 alimentado por datos del índice de área foliar (LAI) del producto MODIS MCD15A2H y variables meteorológicas del modelo numérico de predicción del tiempo WRF (resolución 30x30 km). Las emisiones horarias modeladas se promediaron en el rango de 15 a 21 UTC, coincidiendo con el horario medio de paso del satélite Sentinel-5P (18:41 UTC), y se compararon espacialmente con las densidades de columna vertical total promedio de HCHO observadas. Los resultados muestran una coherencia espacial razonable entre ambos conjuntos de datos. Tanto las emisiones modeladas como las densidades de columnas de HCHO alcanzan sus valores más altos en el noreste del país, con focos adicionales en el norte de la región andino-patagónica, el centro del territorio y el delta del Paraná. Estas zonas comparten vegetación densa, temperaturas elevadas y alta radiación solar, condiciones que favorecen la producción de COVB. Si bien este análisis constituye una validación preliminar, deja una base sólida para seguir trabajando: confirma que las simulaciones de MEGAN capturaron patrones espaciales razonables en el contexto argentino y demuestra el valor de la información obtenida por el sensor TROPOMI como fuente de contraste en un país con escasa información de campo.

Palabras clave: Isopreno / Formaldehído / Megan



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-04-016

Adaptación del método colorimétrico tradicional para la determinación en campo de N-amonio en compost

Fernández M. E., Schaumburg F., Berli C. L. A., Zalazar C. S.

mefernandez@intec.unl.edu.ar

Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El compostaje permite transformar los residuos orgánicos en biofertilizantes cuya calidad puede evaluarse mediante parámetros de madurez como la concentración de amonio ($N–NH_4^+$). El método colorimétrico de Berthelot es ampliamente utilizado para su cuantificación, y a pesar de la desventaja del uso de fenol, carcinogénico, continúa siendo el más utilizado para determinar amonio en compost y sustratos similares. Asimismo, con el crecimiento del uso de compost para el manejo sostenible de los suelos, existe una creciente necesidad de herramientas analíticas portátiles que permitan el monitoreo *in situ*, reduzcan costos y aceleren la obtención de resultados. El objetivo de este trabajo fue adaptar la técnica convencional para determinar $N–NH_4^+$ en compost para un dispositivo de microfluídica acoplado a la lectura con smartphone, desarrollado para su utilización en campo. El protocolo simplificado permite prescindir del equipamiento de laboratorio convencional (balanza, agitador, centrífuga, espectrofotómetro). Se realizó el seguimiento de un compost de deposiciones de palomas, aserrín de eucalipto y chipeado de poda durante 128 días, con muestreos quincenales. Estos se realizaron con una cuchara dosificadora impresa en 3D y calibrada para suministrar 2 g de compost. Se realizaron suspensiones acuosas 1:10 (p/v) y una extracción de 2 min de agitación manual vigorosa. Se implementó una separación de fases inducida por coloides con 12 % p/v $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ y 0,3 M NaOH, para obtener un sobrenadante transparente, y una filtración rápida mediante jeringa con cartucho de algodón. El protocolo simplificado se comparó con el convencional (2 h de agitación mecánica, centrifugación a 2860 $\times$ g durante 10 min y filtración en papel). La determinación colorimétrica se realizó con kit comercial (Wiener Lab) basado en la reacción con salicilato, análogo orto-sustituido del fenol. El procedimiento de extracción mostró un efecto significativo ($p < 0{,}001$), asociado a una menor recuperación de $N–NH_4^+$ con el método simplificado. La extracción manual alcanzó el 90±7 % de los valores obtenidos mediante agitación mecánica, por lo que podría incorporarse un factor de corrección. El tiempo de compostaje mostró un efecto altamente significativo ($p < 0{,}001$), indicando que la variación temporal, asociada a la madurez del compost, fue la principal fuente de variabilidad del sistema. Estos resultados respaldan la viabilidad de un protocolo simplificado para aplicar al dispositivo portátil.

Palabras clave: Amonio / Salicilato / Adaptación portátil



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-04-017

Muestreo activo de alto volumen y determinación multirresiduo de plaguicidas en aire

Hadad M. [1], Demonte L. D. [2], Seehaus M. S. [1], Sasal M. C. [1], Gabioud E. A. [1], Van Opstal N. V. [1], Melgares E. [1], Repetti M. R. [3]

luisinademonte@gmail.com

[1] Departamento de Recursos Naturales y Gestión Ambiental-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).; [2] Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), Facultad de Ingeniería Química (FIQ)-Universidad Nacional del Litoral (UNL). Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), Facultad de Ingeniería Química (FIQ)-Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Resumen

Los plaguicidas pueden incorporarse a la atmósfera durante y después de su aplicación; sin embargo, su determinación presenta dificultades debido a sus bajas concentraciones y a la coexistencia de compuestos con propiedades fisicoquímicas muy diferentes. En Argentina, la información obtenida mediante muestreo activo de alto volumen es aún limitada, particularmente para compuestos de elevada polaridad como glifosato y AMPA. En este trabajo se desarrolló un sistema de muestreo activo de alto volumen, denominado AR-PUF, diseñado y fabricado localmente siguiendo los principios del método EPA TO-4A. El sistema integra aspiración de alto caudal, medición del volumen normalizado de aire y captura secuencial mediante filtro de fibra de vidrio y espuma de poliuretano, permitiendo recuperar compuestos asociados al material particulado y aquellos que atraviesan el filtro. En paralelo, se desarrollaron y validaron métodos analíticos para la determinación de 135 plaguicidas, incluyendo herbicidas, insecticidas y fungicidas, entre otros, retenidos en ambas matrices. Para glifosato y AMPA se empleó extracción en medio acuoso, derivatización con FMOC-Cl y análisis mediante UHPLC-MS/MS, mientras que para los demás plaguicidas se realizó extracción con acetonitrilo y determinación mediante UHPLC-MS/MS y GC-MS/MS. Los límites de cuantificación fueron de 1 a 10 ng por muestra, lo que corresponde a límites de cuantificación ambientales de 0,01 a 0,12 ng/m^3 (2 h) y de 0,5 a 1 pg/m^3 (24 h). La metodología fue evaluada mediante ensayos controlados y posteriormente aplicada en campañas ambientales, con tiempos de muestreo de 1–24 h y caudales de 20–31 m^3/h, alcanzando volúmenes de aire de varios cientos de m^3. Los ensayos permitieron verificar la presencia de los analitos, caracterizar su distribución entre los soportes de captura y determinar concentraciones ambientales de glifosato, AMPA y múltiples principios activos en condiciones reales. Para glifosato y AMPA, los muestreos ambientales presentaron concentraciones entre $<$0,03 y 1,04 ng/m^3. En cuanto al análisis multirresiduo, se cuantificaron 35 principios activos, con concentraciones medias totales entre 0,30 y 8,71 ng/m^3. El desarrollo proporciona una metodología integrada para el estudio de plaguicidas en un compartimento ambiental aún escasamente caracterizado y permite realizar monitoreos de corta duración con elevada resolución temporal, incluyendo estudios asociados a eventos de aplicación y transporte atmosférico.

Palabras clave: Plaguicidas / Muestreo de aire / Análisis multirresiduo



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-018

De la atmósfera al ambiente: Transporte y deposición de metales en Bahía Blanca

La Colla N. S. [1], Botté S. E. [1], Vitale A. J. [2], Farias E. B. [3], Nuciari L. [3], Serra A. V. [4], Uibrig R. [4], Schwab F. [1]

nlacolla@iado-conicet.gob.ar

[1] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (DBByF), Universidad Nacional del Sur (UNS).; [2] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Universidad Nacional del Sur (UNS).; [3] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Universidad Nacional del Sur (UNS).; [4] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS).

Resumen

La contaminación atmosférica constituye una amenaza ambiental para la salud humana y los ecosistemas, donde los contaminantes pueden ser transportados y transferidos hacia ambientes terrestres y marinos por procesos de deposición seca (DS) y húmeda (DH). En este contexto, los metales adquieren particular importancia debido a su persistencia y toxicidad. El estudio se realizó en la ciudad de Bahía Blanca, un sistema urbano-costero con intensa actividad industrial y portuaria. El objetivo fue cuantificar Cr, Cu, Pb, Sb y Zn en muestras de DS y DH quincenales (11/2023-02/2024), mediante digestión ácida y posterior lectura en ICP-OES. También se analizó la relación de estos flujos con las condiciones meteorológicas locales, los patrones de circulación atmosférica y la procedencia de las masas de aire. Los resultados indicaron diferencias en los flujos de deposición atmosférica de los metales según la vía de deposición para el periodo de muestreo. Los flujos de DS (μg m^{-2} d^{-1}) variaron entre 0.73-2.4 para Cr; 1.9-10 para Cu; 0.97-3.0 para Pb; 0.0034-0.29 para Sb; 20-59 para Zn. Los flujos de DH (μg m^{-2} d^{-1}) variaron entre 0.12-1.3 para Cr; 0.24-2.8 para Cu; 0.12-2.1 para Pb; 0.00037-0.010 para Sb; 3.0-33 para Zn. Hubo un mayor flujo de todos los metales vía DS, y estadísticamente significativo para Cu, Cr y Pb ($p<0.05$). Los patrones de circulación atmosférica y de procedencia de las masas de aire se agruparon en 6 grupos y se destacaron masas de aire de trayectorias largas provenientes del SO y O (C1 y C3) y masas de aire de trayectorias cortas, provenientes de la provincia de Buenos Aires y el norte del país (C5 y C6). El análisis por muestra quincenal mostró una asociación entre las condiciones meteorológicas locales, los patrones de circulación atmosférica y los flujos de metales. El período 8 presentó los máximos flujos de Cr, Cu, Pb y Zn en DH, asociado al predominio de masas de aire C1 y C5. Algunos períodos (1, 2 y 6) dominados por masas de aire C1, presentaron máximos de metales en DH (Cu, Sb y Zn en 1; Cr y Sb en 2) o en DD (Sb en 6). En contraste, el período 4, dominado por masas de aire C1, y caracterizado por los mayores valores de lluvia y ráfagas, presentó los mínimos de DD para todos los metales. Estos resultados, obtenidos mediante muestreadores de bajo costo, permitieron caracterizar la deposición atmosférica de metales a escala quincenal, mostrando su potencial como herramienta complementaria para el monitoreo de contaminantes atmosféricos.

Palabras clave: Metales / Deposición atmosférica / Contaminación



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-04-019

Cuantificación automatizada de fitoplancton mediante citometría de flujo y aprendizaje profundo para el monitoreo de cianobacterias

Marconi G. [1], Ansoar Rodriguez Y. [2], Ferri Soria L. [2], Ludueña Medina J. I. [2], Abdullatif A. [2], Mussi C. [2], Simonian F. J. [2], Amé M. V. [3], Rodríguez A. [1]

guido.marconi@unc.edu.ar

[1] Laboratorio de Hidráulica (LH), Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba - Laboratorio de Investigaciones en Contaminación Acuática y Ecotoxicología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba; [2] Laboratorio de Hidráulica (LH), Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba; [3] Laboratorio de Investigaciones en Contaminación Acuática y Ecotoxicología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba- Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI) CONICET

Resumen

Los florecimientos algales nocivos (FANs) deterioran la calidad del agua y requieren monitoreo frecuente para anticipar su dinámica y generar condiciones iniciales de modelos predictivos. La microscopía óptica es la referencia para caracterizar la comunidad fitoplanctónica, pero demanda tiempo y personal especializado. En este trabajo se desarrolla un flujo computacional basado en citometría de flujo y aprendizaje profundo para transformar firmas ópticas de partículas individuales en estimaciones de composición fitoplanctónica, con énfasis en cianobacterias. Se presentan resultados del primer trimestre de la campaña de monitoreo del embalse San Roque (04–07/2026), con muestreo semanal del embalse, sus tributarios y desembocaduras del Río San Antonio y el Cosquín, complementado con perfiles de alta resolución. Las muestras fueron procesadas en un citómetro BD FACSCanto II y los recuentos taxonómicos obtenidos por microscopía en las mismas muestras se utilizaron como referencia. El procesamiento comprendió tres etapas. Primero, los eventos citométricos fueron sometidos a control de calidad, transformación arcsinh (cofactor 50), escalado robusto y reducción de dimensionalidad mediante PCA. Sobre 14 componentes se construyeron mapas auto-organizados (SOM) y metaclustering jerárquico para obtener grupos fenotípicos ópticamente homogéneos, definiéndose 35 clústeres objetivo. Luego, una red neuronal multiclase implementada en PyTorch asignó nuevos eventos a estos grupos a partir de 24 variables de dispersión y fluorescencia. La validación sobre muestras biológicamente independientes alcanzó 98,13% de exactitud y un macro-F1 de 0,89, mostrando buen desempeño pese al fuerte desbalance entre clases. Finalmente, se vinculó cada clúster óptico con las abundancias taxonómicas mediante un modelo Hurdle en dos etapas. Una regresión logística penalizada estimó la probabilidad de presencia y un modelo bayesiano en STAN, basado en una Binomial Negativa truncada en cero, estimó la abundancia latente. El esquema separa ocurrencia y magnitud de abundancia y aborda inflación de ceros y sobredispersión. Los coeficientes identificaron firmas ópticas asociadas a géneros relevantes, entre ellos Dolichospermum y Microcystis, obteniendo valores de sMAPE de 42–61 %, comparable con el error de microscopía. El flujo propuesto constituye una estrategia escalable para convertir eventos citométricos en información taxonómica y fortalecer el monitoreo temprano de cianobacterias.

Palabras clave: Citometría de flujo / Aprendizaje profundo / Fitoplancton



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-04-020

Transferencia suelo–órgano de residuos de herbicidas en cultivos

Santos D. H. [1], Aparicio V. [2]
aparicio.virginia@inta.gob.ar
[1] Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); [2] Instituto Nacional de tecnologia Agropecuaria (INTA) - BALCARCE

Resumen

Los residuos de herbicidas persistentes en suelos agrícolas pueden ser absorbidos por cultivos posteriores y alcanzar órganos destinados al consumo, aun cuando el compuesto no haya sido aplicado directamente al cultivo cosechado. El objetivo fue evaluar, bajo condiciones productivas reales, la transferencia suelo–órgano comercial de herbicidas residuales y su relación con los límites máximos de residuos (LMR). Se estudiaron 22 lotes de trigo, cebada, girasol, zanahoria, papa, lechuga y maíz dulce del sudeste bonaerense. Se cuantificaron glifosato, AMPA, metolacloro, acetoclor, flurocloridona y atrazina mediante UHPLC-MS/MS en suelo a la siembra y cosecha, plantas a mitad de ciclo, órganos comerciales y rastrojos. Se calculó un índice órgano–suelo (IOS) como la relación entre la concentración en el órgano comercial y la concentración en suelo a la siembra. Varios compuestos presentes en suelo también fueron detectados en órganos cosechados. A mitad de ciclo, glifosato y AMPA alcanzaron las mayores concentraciones en oleaginosas y cereales de invierno. El IOS no difirió significativamente entre grupos de órganos, aunque los tubérculos presentaron un promedio numéricamente menor (0,18) que los granos de cereales de invierno (1,23), raíces (1,15) y granos de oleaginosas (0,97). La identidad del compuesto afectó significativamente el IOS ($p = 0,0398$): atrazina presentó el mayor promedio (1,72) y AMPA el menor (0,12). AMPA mostró además un IOS significativamente menor que el promedio de los cinco herbicidas parentales. La mayoría de las combinaciones cultivo–herbicida se mantuvo por debajo de los LMR de la Unión Europea; sin embargo, metolacloro superó su LMR en 7 de 10 lotes de trigo y cebada, alcanzando hasta 143% del límite. Los resultados evidencian que el suelo puede actuar como reservorio de residuos con potencial de transferencia hacia alimentos y respaldan el monitoreo dirigido de combinaciones cultivo–herbicida de mayor riesgo.

Palabras clave: Residuos de plaguicidas / Transferencia suelo–planta / Seguridad alimentaria



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-04-021

Evaluación ecotoxicológica del polvo de calle como reservorio de contaminantes mediante indicadores de fitotoxicidad en *Lactuca sativa*

Palenzona M. P. [1], Domini C. E. [2], Fernández C. [3], Gauna M. C. [3], Pérez Cuadra V. [4], Pereyra M. T. [5]

manuelapalenzona@gmail.com

[1] Instituto de Química Del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional Del Sur (UNS)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICE); [2] Instituto de Química Del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional Del Sur (UNS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBBB-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [4] Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR), Universidad Nacional Del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [5] Instituto de Química del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

El polvo de calle es un tipo de material particulado que, dependiendo del uso del suelo, puede contener metales y otras sustancias potencialmente perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la ecotoxicidad del material particulado suspendido (road dust) y asentado/sedimentado (settled dust) recolectado semanalmente durante el año 2023 en 13 sitios ubicados en la zona urbana, portuaria e industrial de Bahía Blanca, utilizando *Lactuca sativa* como organismo de prueba. Como puntos finales se evaluó la inhibición de la germinación y la elongación de la radícula y del hipocotilo. Se utilizaron elutriados preparados a partir de las respectivas muestras semanales de cada sitio muestreado. Los resultados del ensayo indicaron que sólo 2 (zona industrial) de los 13 sitios evidenciaron efecto fitotóxico estadísticamente significativo respecto del control ($p < 0,05$). Uno de estos efectos negativos se asoció a la alta salinidad de la muestra de origen (> 20000 μS cm-1) por lo que no se realizaron estudios adicionales. En el otro sitio, se realizaron diluciones del elutriado (20%, 40%, 60%, 80% y 100%) para determinar los índices de ecotoxicidad crónica NOEC, LOEC (test de Dunnett) y de toxicidad aguda IC1, IC10, IC20 e IC50 (análisis PROBIT), aplicados luego de verificar los requisitos estadísticos de normalidad y homocedasticidad. Los resultados obtenidos evidenciaron efectos fitotóxicos significativos sobre la elongación de la radícula a partir del tratamiento del 20% ($p < 0,01$) y sobre la elongación del hipocótilo (NOEC= 20% y LOEC= 40%, $p < 0,01$). Los índices de fitotoxicidad aguda obtenidos, usando la inhibición de la germinación como punto final, fueron IC50 = 94% (72% - 122%); el IC10 = 43% (33% - 55%), resultó estadísticamente igual al LOEC de fitotoxicidad crónica de hipocotilo. Estos resultados destacan la importancia de los estudios de fitotoxicidad con elutriados de polvo de calle, ya que esta matriz ambiental puede actuar como reservorio de elementos químicos potencialmente peligrosos que pueden movilizarse durante procesos de precipitaciones húmedas y escorrentías superficiales, alcanzando y afectando negativamente los ecosistemas terrestres. La germinación y la elongación de radícula e hipocotilo de plántulas de *Lactuca sativa* demostraron ser indicadores sensibles para evidenciar la fitotoxicidad del material particulado atmosférico de diferentes funcionalidades territoriales.

Palabras clave: Material particulado atmósferico / *Lactuca Sativa* / Ecotoxicidad



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-022

Caracterización de cepas y consorcios de bacterias aerobias esporuladas con potencial biorremediador en función de su tolerancia conjunta a biodiesel y metales pesados

Araujo Sola E. N. [1], Lovato M. E. [2], Manzo R. M. [3]

mlovato@santafe-conicet.gov.ar

[1] Laboratorio de Microbiología, Departamento de Tecnología de Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina.; [2] Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina- Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), UNL, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe, Argentina.; [3] Laboratorio de Microbiología, Departamento de Tecnología de Alimentos y Biotecnología, Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina - Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), UNL, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe, Argentina.

Resumen

A partir de un efluente sólido proveniente del tratamiento de lixiviados de relleno sanitario y de suelos contaminados con hidrocarburos y metales pesados, se aislaron 94 cepas de bacterias aerobias esporuladas. De ellas, se seleccionaron 30 cepas con tolerancia conjunta a biodiesel y a As, Cr o Pb, conformando tres grupos de 10 cepas según el metal tolerado. Con las cepas de cada grupo se realizaron ensayos para la elaboración de consorcios microbianos, empleando el método de los toques en placa de agar, con algunas modificaciones, para detectar posibles interacciones negativas entre los microorganismos. Entre las cepas compatibles, se construyeron 7 consorcios de 2 cepas para As; 6 de 3 cepas y 17 de 2 cepas para Cr; y 1 de 4 cepas, 4 de 3 cepas y 12 de 2 cepas para Pb. Para cada metal estudiado, cada una de las 10 cepas fue sometida a un ensayo a microescala con HC, llevado a cabo en tubos de microcentrífuga con un volumen final de 1 mL. En cada tubo se colocó medio Bushnell-Haas, suplementado con 0,1% (v/v) de solución de micronutrientes, 2% (v/v) de diésel Infinia Mezcla B10 y 10% (v/v) de inóculo de la cepa en estudio. Para la producción de cada inóculo, se realizaron cultivos overnight (ON) en caldo nutritivo (CN). El ensayo se realizó por sextuplicado e incluyó un control biótico para cada cepa y un control abiótico. Los tubos se incubaron durante 7 días a 37 °C, con agitación continua a 250 rpm, utilizando un agitador orbital (OS-10 Boeco). Se realizaron mediciones de turbidez a 600 nm, a los días 0, 3 y 7, utilizando un espectrofotómetro (Cary 60). Los ensayos de remediación empleando consorcios se llevaron a cabo de la misma manera que para las cepas aisladas, pero adicionando los cultivos overnight (ON) de las cepas aisladas en iguales proporciones al momento de adicionarlos al microtubo. Estos ensayos permitieron evaluar el crecimiento y la capacidad de adaptación de las cepas y consorcios frente al biodiésel y los metales pesados estudiados, que posibilitaron seleccionar los tres microorganismos y/o consorcios con mayor potencial biorremediador.

Palabras clave: Biorremediacion / Metales pesados / Hidrocarburos



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-023

Desarrollo de un índice de calidad del hábitat para lagunas pampeanas (ICHLPam)

Taborda V. J. [1], Apartin C. D. [1]

apartin@quimica.unlp.edu.ar

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Las actividades antrópicas alteran la biodiversidad mediante la modificación directa del hábitat y la fragmentación del paisaje circundante. En la ecorregión Pampa, las lagunas urbanas actúan como reservorios críticos de biodiversidad, estos sistemas enfrentan presiones crecientes derivadas de la eutrofización, la contaminación química y la degradación física de sus márgenes. La integridad ecológica se encuentra supeditada a estas condiciones, el desarrollo de índices de calidad de hábitat específicos para sistemas lénticos pampeanos permite evaluar estos impactos. El Índice de Calidad del Hábitat para Lagunas Pampeanas (ICHLPam) integra variables ambientales y las convierte en indicadores cuantitativos estandarizados, actúa como una herramienta de cuantificación objetiva que facilita la identificación de gradientes de degradación y la identificación de sus umbrales críticos. La relación entre los parámetros fisicoquímicos, el uso del suelo (Integridad del Entorno) y la Integridad Biótico-Estructural de la Ribera se evaluó mediante un análisis de Redundancia (RDA). Para identificar el agrupamiento y establecer los intervalos de calidad de las lagunas se realizó un análisis de agrupamiento. Se exploró la relación lineal entre Integridad Biótico-Estructural de la Ribera y la Integridad del Entorno, mediante un análisis de regresión lineal simple y cálculo del coeficiente de determinación (R^2). El modelo de RDA capturó una relación significativa entre el gradiente de perturbación y la integridad biótico-estructural. Esta última mantuvo una relación inversa con los PFQ y positiva con la integridad del entorno. El análisis de agrupamiento permitió definir cuatro niveles de calidad ecológica y establecer umbrales críticos de degradación. Se determinó una correlación positiva fuerte entre la Integridad Biótico-Estructural de la Ribera y la Integridad del Entorno, lo cual confirma que la pérdida de complejidad biótica en el margen del cuerpo de agua se relaciona de forma positiva con el uso del suelo. Así, el ICHLPam se consolida como un instrumento técnico capaz de sintetizar la complejidad del hábitat en una escala continua de calidad.

Palabras clave: Índice de Calidad del Hábita / Integridad ecológica / Lagunas pampeanas



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-024

Concentraciones de elementos traza en elefantes marinos del sur (*Mirounga leonina*) de la Península Valdés, Chubut

Arcagni M. [1], Campagna J. [2], D'Amico N. M. B. [3], Rizzo A. P. [1], Razavi N. R. [4]

aprizzo@comahue-conicet.gob.ar

[1] Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica (LAAN), Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). entro Científico Tecnológico (CCT) Patagonia Norte, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Wildlife Conservation Society Argentina; [3] Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica (LAAN), Centro Atómico Bariloche (CAB), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); [4] Department of Environmental Biology, State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, USA

Resumen

El elefante marino del sur, *Mirounga leonina*, es un depredador tope que pasa la mayor parte de su ciclo de vida en el mar. Tiene una distribución circumpolar, con agrupaciones insulares en los océanos australes. La única colonia reproductiva continental y de latitud templada para la especie se encuentra en la Península Valdés (PV). Se alimenta a gran profundidad, en ambientes pelágicos y bentónicos. Las presas son peces y calamares. Su posición trófica lo hace susceptible de incorporar elementos traza (ej., mercurio, Hg) provenientes del ambiente, actuando como bioindicadores. El análisis de pelo y sangre constituye una herramienta no letal para evaluar esta exposición. El pelo integra la exposición prolongada a elementos traza mientras la sangre refleja exposición reciente. Se determinaron las concentraciones de diez elementos traza (Ag, As, Co, Cr, Cs, Hg, Ni, Rb, Se y Zn) en muestras de pelo y sangre de tres hembras y dos machos adultos de elefante marino de PV obtenidas en febrero 2022, durante la temporada de muda. Las muestras fueron liofilizadas y las concentraciones elementales se determinaron mediante Análisis por Activación Neutrónica en el reactor nuclear de investigación RA-6 del Centro Atómico Bariloche. Las medias de las concentraciones en pelo en orden creciente fueron Ag < Cs < Co < As < Se < Ni < Hg < Rb < Cr < Zn y en sangre fueron Cs < Ag < Co < As < Rb < Cr < Hg < Se < Zn, observándose un patrón de menores concentraciones de Ag, As, Co y As y mayores de Cr, Hg, Rb y Zn en ambas matrices. Las concentraciones de todos los elementos fueron mayores en pelo que en sangre en todos los individuos. El Se presentó el patrón inverso. Las concentraciones medias de Hg en pelo fueron mayores a las obtenidas en otros trabajos para la misma especie: 10,3 ± 7,5 μg/g vs 0,86 ± 0,43 μg/g y 1,65 ± 0,73 μg/g, pero menores a las obtenidas para el elefante marino del norte (M. angustirostris): 12,8 ± 7,8 μg/g a 43,7 ± 18,5 μg/g. Las concentraciones de otros elementos en pelo como el Cr (17,4 ± 6.2 μg/g vs < 0,003 – 0,74 μg/g) y el Ni (8,5 ± 3,9 μg/g vs 1,02 ± 0,61 μg/g) también fueron mayores en este estudio comparadas con trabajos publicados en M. leonina. Debido a la escasa información disponible sobre elementos traza en esta especie, estos resultados constituyen una primera aproximación a sus niveles de exposición y a la distribución de estos elementos entre matrices obtenidas mediante métodos no letales.

Palabras clave: *Mirounga leonina* / Elementos traza / Pelo y sangre



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-025

Evaluación de tratamientos combinados de oxidación con biorremediación, aplicados a residuos oleosos resultantes del almacenamiento de petróleo

Scaramutti M. B. [1], Rosso J. A. [1], Mora V. C. [2]

marielscaramutti@yahoo.com

[1] Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN FERMENTACIONES INDUSTRIALES (CINDEFI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Los residuos oleosos (RO) son residuos generados en procesos de refinación de petróleo, fondos de tanque, emulsiones de desecho, plantas de tratamiento de aguas residuales y separadores agua-aceite. Su acumulación creciente y elevada toxicidad representan una amenaza ambiental y sanitaria cuando la disposición es inadecuada. Los métodos convencionales como la incineración y el landfilling tienen alto impacto ambiental, mientras que alternativas como la extracción por solventes y la pirólisis resultan menos dañinas. Sin embargo, se requiere el desarrollo de estrategias complementarias que reduzcan la carga contaminante y puedan integrarse a procesos existentes. En este contexto, los procesos avanzados de oxidación se presentan como una opción prometedora, ya que han demostrado eficacia en la remediación de suelos contaminados y permiten combinarse con la biorremediación. En este trabajo se evaluó el uso de oxidantes químicos, permanganato de potasio (PM) y persulfato de sodio (PS), para tratar un fondo de tanque (FT) de almacenamiento de crudo. Se aplicaron distintas metodologías para optimizar la reducción de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) y minimizar el impacto para posterior biorremediación. Se ensayó la oxidación de FT con PM en condiciones de agitación orbital y se probaron estrategias de mejora como congelación, uso de surfactante y sonicación. Los resultados mostraron que la sonicación con 10 ml de fase acuosa alcanzó un 25% de oxidación, mientras que la agitación orbital sola logró un 12%, destacándose la necesidad de quintuplicados por la variabilidad de los sistemas. Posteriormente, se evaluaron diferentes concentraciones de PM, obteniéndose oxidaciones entre 23 y 26%, con diferencias estadísticamente significativas respecto al control. En todos los casos se observó disminución del crecimiento microbiano y de la diversidad de colonias. Con PS, en condiciones de agitación y sonicación, se alcanzó un 43% de oxidación, aunque se registró escaso o nulo crecimiento de bacterias heterótrofas, manteniéndose únicamente colonias degradadoras de PAH. En conjunto, los resultados evidencian que los oxidantes químicos permiten reducir parcialmente la carga de hidrocarburos, aunque afectan la comunidad microbiana, lo que resalta la importancia de combinar estos procesos con estrategias biológicas para lograr una remediación integral y sostenible.

Palabras clave: Fondo de Tanque / Oxidación Química / Biorremediación



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-026

Transferencia de metales pesados entre el agua y el suelo en la Cuenca Matanza-Riachuelo: un análisis histórico y espacial

Pellettieri J. [1], Monteys L. [2], Pereyra F. X. [3], Colombo R. P. [4]

julipellettieri@gmail.com

[1] Laboratorio de Microbiología del Suelo, Departamento de Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA).; [3] Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV); [4] Laboratorio de Microbiología del Suelo, Departamento de Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad de Avellaneda (UNDAV)

Resumen

La Cuenca Matanza-Riachuelo es la más poblada, industrializada y contaminada de Argentina. Desde comienzos del siglo XIX ha sido utilizada como receptora de residuos urbanos e industriales evolucionando desde un predominio de materia orgánica hacia mezclas complejas de hidrocarburos y metales pesados. Esta historia de contaminación comenzó a ser monitoreada con la creación de ACUMAR, cuya Base de Datos Hidrológicos (BDH) es la más completa del período 2008-2023. Dado que los suelos ribereños actúan como sumideros, comprender la dinámica de intercambio de contaminantes entre el agua y el suelo de la cuenca resulta fundamental para planificar estrategias de restauración ambiental efectivas. Con el objetivo de analizar la dinámica de contaminación de los suelos inundables de la cuenca se desarrollaron dos estudios complementarios: Se evaluó la incidencia de la frecuencia de inundación sobre las características del suelo. Para ello se analizaron propiedades fisicoquímica del suelo (MO, pH y CE y concentraciones de Cu, Zn, Ni, Cd, Fe, Cr, Mn y Pb) a tres distancias al cauce, estimando la frecuencia de anegamiento de cada sitio mediante el NDWI (calculado a partir de imágenes satelitales Sentinel-2). Esta información se relacionó con las características fisicoquímicas del río registradas en la BDH y el grado de influencia del río sobre cada sitio. Se analizó la evolución de la calidad del suelo mediante un remuestreo de los suelos comúnmente inundados por el cauce del río y su relación con las variaciones en la composición del agua a lo largo del tiempo. Se realizaron tres campañas de muestreo (2013, 2015 y 2021) sobre el lecho del Riachuelo (34,6577° S; 58,3742° O). En cada campaña se determinaron variables fisicoquímicas orgánicas e inorgánicas, a partir de las cuales se estimaron el Riesgo Ecológico Potencial y la Salud del Suelo (SQI). Estos resultados se analizaron conjuntamente con el índice de Calidad de Agua (CCME-WQI), permitiendo identificar la estrecha relación entre ambos sistemas y evaluar su respuesta a las distintas políticas públicas implementadas. Además de cuantificar el impacto de los contaminantes vertidos al Riachuelo sobre la salud de los suelos ribereños. Se obtuvo un estimador de acumulación en suelo de los distintos metales pesados estudiados en la cuenca, y cómo este varía en función de la frecuencia de anegamiento.

Palabras clave: Índice de salud agua-suelo / Frecuencia de anegamiento / Teledetección



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-04-027

Caracterización hidroquímica del río Chapingo y riesgos asociados a su uso en riego agrícola

Cabrera J. D. [1], Avelar J. U. [2], Monterroso A. I. [2], Palacios M. I. [3], Prieto A. L. [4]

danncherry36@gmail.com

[1] Posgrado en ciencias en ciencias Forestales y del ambiente, universidad autonoma chapingo; [2] Posgrado en ciencias en ciencias forestales y del ambiente, universidad autonoma Chapingo; [3] Posgrado en Ciencias Forestales y del Ambiente, Universidad Autónoma Chapingo; [4] Posgrado en Ingeniería Civil, Universidad de Chile

Resumen

Los ríos periurbanos reciben descargas residuales y escorrentía agrícola que modifican su composición química y pueden limitar el uso del agua para riego. El río Chapingo, en el centro de México, está sometido a presiones urbanas y agropecuarias, por lo que evaluar su hidroquímica es relevante para la gestión del recurso hídrico. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la calidad fisicoquímica e hidroquímica del río Chapingo e identificar los riesgos de salinidad, sodicidad y deterioro estructural del suelo asociados a su uso en riego agrícola. Se estudiaron dos estaciones en un tramo de aproximadamente 3 km del río Chapingo, Estado de México, y se realizaron tres campañas de muestreo entre agosto y septiembre de 2025. Se determinaron parámetros fisicoquímicos, nutrientes, iones mayoritarios, boro y metales pesados. La clasificación hidroquímica se realizó mediante diagrama de Piper y se calcularon los índices SAR y CROSS. Los datos se procesaron con estadística descriptiva, correlación de Spearman y regresión lineal. Todas las muestras presentaron facies bicarbonatada-sódica, con predominio de sodio y bicarbonato. La conductividad eléctrica varió entre 0.80 y 1.37 dS m^{-1}; el SAR entre 4.11 y 6.89 y el CROSS entre 5.18 y 8.90, evidenciando riesgos de sodicidad y deterioro estructural. Se registraron concentraciones elevadas de nitrógeno total (35.85-59.33 mg L^{-1}), fósforo total (2.95-3.92 mg L^{-1}) y boro (1.21-1.79 mg L^{-1}). La Estación 2 presentó mayor acumulación de sales y nutrientes. Además, se detectaron arsénico, cromo y cadmio en algunas muestras. Se concluye que el agua presenta limitaciones para riego por la combinación de salinidad, sodicidad, enriquecimiento de nutrientes y contaminantes potencialmente tóxicos. La integración de SAR y CROSS permitió identificar riesgos para la infiltración y estabilidad estructural del suelo, destacando la necesidad de fortalecer el monitoreo en sistemas fluviales periurbanos.

Palabras clave: Hidroquímica / Sodicidad / Salinidad



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-04 — Nutrientes y contaminantes heredados e históricos (metales, hidrocarburos, PCBs, plaguicidas, etc.)

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-04-028

Presencia de plaguicidas y caracterización fisicoquímica de la Laguna de Mar Chiquita, Córdoba (Argentina)

Martín A. G. [1], Mac Loughlin T. M. [2], Marcolongo A. A. [3], Reboreda J. C. [3], Lois N. A. [4], Kristoff G. [1]

aylengiselamartin@yahoo.com.ar

[1] Laboratorio de Evaluación Ecotoxicológica del Agua: Invertebrados Nativos y otros Modelos (EEAINM) – Departamento de Química Biológica (QB) – Universidad de Buenos Aires (UBA) e Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) – Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM) – Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal (LEyCA) – Departamento de Ecología, Genética y Evolución (EGE) – Universidad de Buenos Aires (UBA) e Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) – Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF)

Resumen

La Laguna de Mar Chiquita y Bañados del Río Dulce es un humedal Ramsar de importancia internacional y un punto clave para la conservación de aves migratorias, como el falaropo (*Phalaropus tricolor*) y las tres especies de flamencos sudamericanos. Debido al ingreso de cursos de agua que atraviesan zonas agrícolas, los plaguicidas son una amenaza ya que pueden contaminar suelo y agua, y dañar especies no objetivo. En particular, este ecosistema alberga la principal población de flamenco austral (*Phoenicopterus chilensis*) en Argentina. Dado que es un ave acuática filtradora, está en contacto directo con los contaminantes del agua, lo que la convierte en una potencial centinela de la calidad de los humedales. Entonces, nuestro objetivo general es estudiar el impacto ecotoxicológico de plaguicidas sobre esta población. Como primera aproximación, en el marco de un monitoreo periódico, en mayo de 2026 recolectamos muestras de agua en cinco sitios de la laguna para evaluar la presencia y distribución espacial de plaguicidas. Se cuantificaron más de 80 compuestos mediante UPLC-MS/MS y se midieron *in situ* temperatura, pH, concentración de oxígeno disuelto, potencial redox y conductividad eléctrica. Se detectaron los siguientes plaguicidas, ordenados de mayor a menor concentración: imidacloprid (insecticida), atrazina (herbicida), metolacloro (insecticida) y azoxistrobina (fungicida). Los sitios más contaminados fueron los dos ubicados al norte, próximos a la desembocadura del Río Dulce. En todos los casos, estaban por debajo de los niveles guía para agua de consumo humano en Argentina y/o la Unión Europea. Además, se identificaron dos metabolitos de atrazina, uno en una cantidad relativamente elevada con respecto a los plaguicidas, pero no existen valores de referencia para los mismos. Por otra parte, los parámetros fisicoquímicos presentaron escasa variación entre los sitios analizados, lo que indica una mezcla de la columna de agua que podría atribuirse a condiciones de fuerte viento en los días previos al muestreo. Estos resultados constituyen una primera descripción de la ocurrencia y distribución de plaguicidas en la Laguna de Mar Chiquita. Un monitoreo integral a largo plazo permitirá comprender su relevancia ecotoxicológica, incluyendo su potencial transferencia trófica a través de organismos clave como *Artemia franciscana* y sus posibles efectos sobre las especies migratorias que dependen de este humedal, con especial énfasis en el flamenco austral.

Palabras clave: Plaguicidas / Fisicoquímica / Mar Chiquita



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-001

Formulation-dependent copper partitioning and phytotoxicity of commercial pesticides in artificial soil

Schoffer J. T. [1], Ulloa B. [2], De La Fuente L. M. [2], Antilén M. [3], Baeza-Gonzalez A. [3], Paredes C. [1], Ginocchio R. [2]

jschoffer@udla.cl

[1] Núcleo de Investigación en Sustentabilidad Agroambiental (NISUA), Escuela de Agronomía, Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía, Universidad de Las Américas, Santiago, Chile; [2] Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile; [3] Facultad de Química y de Farmacia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Resumen

Commercial copper-based pesticides are extensively applied in agriculture and represent a major source of copper (Cu) accumulation in agricultural soils. Although environmental risk assessments are commonly based on total Cu concentrations, differences among pesticide formulations may alter Cu partitioning, bioavailability, and toxicity. This study evaluated the influence of five commercial Cu-based pesticides on soil Cu fractionation and phytotoxicity under controlled laboratory conditions. A standardized artificial substrate (70% sand, 20% kaolin, and 10% peat) was amended with copper hydroxide, copper oxychloride, cuprous oxide, Bordeaux mixture, or copper sulfate pentahydrate at concentrations ranging from 0 to 2000 mg Cu kg-1. After stabilization, substrates were characterized for pH, electrical conductivity (EC), total Cu, and operationally defined Cu fractions. Phytotoxicity was assessed using a 72-h barley (Hordeum vulgare L.) root elongation assay following ISO 11269. Total Cu concentrations closely matched nominal values across treatments. Carbonate-bound Cu represented the dominant fraction in all formulations, whereas exchangeable Cu remained low. However, clear formulation-dependent differences were observed. Copper hydroxide and Bordeaux mixture showed greater proportions of organic-bound and residual Cu, while copper oxychloride, cuprous oxide, and copper sulfate pentahydrate were characterized by a stronger predominance of carbonate-associated Cu. Barley root elongation decreased significantly with increasing Cu concentrations for all formulations. Effective concentration at 50% values ranged from 611 mg Cu kg-1 for Bordeaux mixture to 1066 mg Cu kg^{-1} for copper oxychloride, indicating substantial differences in phytotoxicity despite equivalent nominal Cu concentrations. Bordeaux mixture and copper hydroxide were the most toxic formulations, whereas copper oxychloride showed the lowest toxicity. For Bordeaux mixture and copper sulfate pentahydrate, elevated substrate EC suggested that salinity-related effects may have contributed to root growth inhibition. Our results demonstrate that commercial Cu-based pesticide formulations differ markedly in soil Cu partitioning and phytotoxicity. These findings highlight that environmental risks of Cu-based pesticides cannot be adequately predicted from soil total Cu concentrations alone and support the need to incorporate formulation-specific characteristics into ecotoxicological assessments.

Palabras clave: Copper-based pesticides / Half maximal effective copper concentration / Copper bioavailability



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-002

Evaluación de la interacción suelo–Ciprofloxacina mediante adsorción y FTIR-ATR

Garrafa M. V. [1], Olivares M. E. [2], Romero J. M. [1], Jorge L. C. [3], Jorge M. J. [1], Jorge N. L. [4]

nelly.jorge@gmail.com

[1] Laboratorio de Investigaciones en Tecnología del Medio Ambiente, Área de Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste; [2] Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino, IQUIBA-NEA, UNNE-CONICET; [3] Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste; [4] 1Laboratorio de Investigaciones en Tecnología del Medio Ambiente, Área de Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

La presencia de antibióticos como la Ciprofloxacina (CIP) en suelos agrícolas constituye un problema ambiental relevante, dado su potencial de movilidad y persistencia. En el marco de los proyectos de investigación del grupo de trabajo, se han desarrollado y validado técnicas experimentales de adsorción y desorción de contaminantes en suelos, integradas en la enseñanza de la asignatura Química Física Biológica de la carrera de Bioquímica. El objetivo de este estudio fue evaluar la adsorción y desorción de la CIP en diferentes suelos agrícolas, utilizando modelos de equilibrio y técnicas espectroscópicas, con el fin de comprender su comportamiento ambiental y aportar herramientas pedagógicas para la formación de los estudiantes. Se realizaron experimentos tipo batch en tres suelos agrícolas, midiendo la capacidad de adsorción y desorción de la CIP. Los datos fueron ajustados al modelo de Freundlich, y se complementaron con análisis FTIR-ATR de la CIP pura, de los suelos sin tratamiento y de los complejos suelo–CIP, para identificar los mecanismos de interacción molecular. Los valores de KF elevados (0,98 $L1/n{\cdot}mg1-1/n{\cdot}g^{-1}$) y porcentajes de adsorción superiores al 73% en dos suelos que indican una alta afinidad de la CIP por las matrices edáficas, con desorción muy baja (<7%). El análisis FTIR-ATR mostró corrimientos e intensificación de bandas características (N–H/O–H, C=O, C–N), confirmando la formación de puentes de hidrógeno e interacciones electrostáticas entre la molécula y las fracciones orgánicas/minerales del suelo. Como conclusión, la CIP presenta un bajo riesgo de transferencia ambiental en dos de los suelos estudiados, mientras que en el tercero se evidenció menor retención. El uso combinado de modelos de adsorción y FTIR-ATR permitió comprender los mecanismos de interacción y, al integrarse en la enseñanza de Química Física Biológica, fortaleció la formación práctica de los estudiantes, promoviendo la innovación y el aprendizaje activo en problemáticas ambientales actuales.

Palabras clave: Fármaco / Isoterma de adsorción / Infrarrojo



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-003

Cinética de adsorción de ivermectina en suelos agrícolas de Corrientes: influencia del pH en su persistencia y movilidad ambiental

Garrafa M. V. [1], Olivares M. E. [2], Profeta M. I. [1], Jorge M. J. [1], Romero J. M. [1], Jorge N. L. [1]

nelly.jorge@gmail.com

[1] Laboratorio de Investigaciones en Tecnología del Medio Ambiente, Área de Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste; [2] Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino, IQUIBA-NEA, UNNE-CONICET

Resumen

La ivermectina (IVM) es un antiparasitario de uso veterinario y agrícola cuya presencia en suelos representa un riesgo potencial para organismos no objetivo y ecosistemas acuáticos. Este estudio analiza la cinética de adsorción de la ivermectina en suelos agrícolas de la provincia de Corrientes, caracterizados por valores de pH ácido a casi neutro, con el objetivo de comprender su persistencia y movilidad ambiental. Los ensayos tipo batch se realizaron a diferentes pH, ajustando los datos a modelos cinéticos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden. Los resultados muestran una dependencia significativa del pH: en suelos ácidos (pH 4,63) la ivermectina presenta una cinética de adsorción más estable y prolongada, con predominio de interacciones hidrofóbicas y puentes de hidrógeno con la materia orgánica, mientras que en suelos cercanos a la neutralidad la cinética es más rápida pero menos eficiente favoreciendo la movilidad y la degradación abiótica. El análisis complementario mediante FTIR-ATR evidenció desplazamientos en bandas características (O–H, C=O, C–N, C=C), confirmando la formación de enlaces débiles entre la ivermectina y las fracciones orgánicas y minerales del suelo. En conclusión, los resultados indican que el pH del suelo es un factor crítico en la retención y destino ambiental de la ivermectina. En suelos ácidos, su persistencia es mayor, mientras que en condiciones neutras aumenta el riesgo de lixiviación. Estos hallazgos aportan información relevante para la gestión ambiental de antiparasitarios y la evaluación de riesgos ecotoxicológicos en sistemas agrícolas del nordeste argentino.

Palabras clave: Antiparasitario / Ciética / Persistencia Ambiental



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-004

Adsorción y caracterización espectroscópica FTIR-ATR del herbicida clomazone en suelos arroceros de la provincia del Chaco, Argentina

Cuadra P. N. [1], Profeta M. I. [1], Jorge M. L. [1], Jorge L. C. [2], Romero J. M. [1], Delfino M. R. [3], Jorge N. L. [1]

nelly.jorge@gmail.com

[1] Laboratorio de Investigaciones en Tecnología del Medio Ambiente, Área de Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste; [2] Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste; [3] Instrumental Analysis Laboratory , Facultad de Ciencias Exactas y Nat . y Agr.

Resumen

El herbicida clomazone, perteneciente al grupo de las oxazolidinonas e inhibidor de la biosíntesis de carotenoides, es ampliamente utilizado en el cultivo de arroz. Su destino ambiental depende de los procesos de adsorción y desorción en el suelo, los cuales condicionan su movilidad y persistencia. El objetivo fue evaluar la interacción molecular entre el herbicida clomazone y los componentes orgánicos e inorgánicos del suelo arrocero mediante ensayos de adsorción-desorción y análisis espectroscópico FTIR-ATR, con el fin de determinar los mecanismos de adsorción, la estabilidad de las uniones químicas y su impacto en la movilidad y persistencia ambiental del compuesto. La muestra de suelo utilizada fue de un cultivo de arroz de la provincia del Chaco, La Leonesa. Se realizó mediante ensayos tipo batch realizados a 25, 35 y 45 °C, con una relación suelo:solución de 1:40 y determinación espectrofotométrica. El equilibrio se alcanzó a las 12 h, obteniéndose isotermas de tipo L. Los datos se ajustaron a los modelos de Langmuir, y Freundlich, siendo el modelo de Freundlich el que mostró mejor ajuste estadístico. Se observó una adsorción máxima del 82 % y una desorción del 51 %, con histéresis confirmada por el coeficiente H=0,58. El cálculo de la entalpía de adsorción ($\Delta H = -53{,}85$ kJ/mol) indicó la naturaleza exotérmica del proceso, reflejada en la disminución de la adsorción con el aumento de la temperatura. El análisis complementario mediante FTIR-ATR permitió identificar cambios en las bandas características de los grupos funcionales del suelo tras la interacción con clomazone, evidenciando desplazamientos en las regiones asociadas a enlaces O–H y C=O, lo que sugiere la participación de grupos hidroxilo y carbonílicos en el proceso de sorción. Estas modificaciones espectroscópicas confirman la formación de interacciones específicas entre el herbicida y la matriz edáfica, reforzando la interpretación de los resultados isotérmicos y termodinámicos.En conclusión, los hallazgos aportan información relevante sobre el comportamiento ambiental del clomazone, destacando su elevada capacidad de retención en suelos arroceros y la irreversibilidad parcial del proceso, aspectos clave para la evaluación de riesgos y el diseño de estrategias de manejo sostenible.

Palabras clave: Isoterma de sorción / Histeresis / Termodinamica ambiental



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-005

Afectación de lixiviados subterráneos de un relleno sanitario en cuerpos de agua circundantes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut

Lebrun Ferre J. [1], Mendes Rosa M. [2], Argüello C. R. [2]
josefinalf2000@hotmail.com
[1] Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB); [2] Facultad de Ingeniería (FI), Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

Resumen

Los rellenos sanitarios (RS) constituyen una alternativa de disposición de residuos, pero cuando su diseño es deficiente generan contaminación ambiental. Entre los impactos se destaca la generación de lixiviados subterráneos producidos por la percolación de agua a través de los residuos enterrados que pueden contener elevadas concentraciones de materia orgánica, nutrientes y otros contaminantes. En Comodoro Rivadavia, un RS constituye un pasivo ambiental de interés debido a la cercanía a cuerpos de agua y al escurrimiento y acumulación de líquidos asociados a la generación de lixiviados. El objetivo fue evaluar la influencia de lixiviados subterráneos provenientes del RS sobre cuerpos de agua circundantes. Considerando que el RS se encuentra a 35 msnm y la dirección del flujo subterráneo del agua es O-SE, se seleccionaron 4 puntos de muestreo de agua: uno aguas arriba a 40 msnm(1), y tres aguas abajo (AA): una laguna a 28 msnm(2); una surgencia de agua subterránea sobre un acantilado con descarga hacia el mar a 18 msnm(3); y el Arroyo La Mata a 10 msnm(4). Se midió *in situ* el pH, la conductividad eléctrica (CE), la temperatura (T) y el oxígeno disuelto (OD). Se determinó *ex situ* los nitratos y fosfatos (N y P), DBO y DQO. Con respecto del pH, en 1 se registró un valor neutro y aumentó en los 3 puntos AA ($p \leq 0,05$). La CE fue similar en 1 y 2, pero aumentó en 3 y 4 ($p \leq 0,05$). El OD disminuyó en todos los puntos AA respecto de 1. No se registraron variaciones de T. El punto 1 no registró presencia de N, pero se evidenció un aumento en 2 y 3 conforme se desciende hacia el mar ($p \leq 0,05$), con la salvedad de que 4 (punto más alejado del RS) tampoco registró presencia de N. Respecto de P, también aumentó en 2 en relación a 1 ($p \leq 0,05$), pero luego disminuyó en 3, lo que muestra una acumulación de este nutriente en 2 y una baja migración hacia 3. De igual manera que en N, hubo baja presencia de P en 4. El punto 2 registró los valores más altos de DBO y DQO, seguido de 4 y de 3. Contrastando lo anterior, 1 evidenció la DBO y DQO más baja, resaltando posible contaminación en la laguna ubicada en cercanías del RS. Este escenario de diferencias encontradas entre el punto 1 y los restantes puntos, confirmaría la posible influencia de los lixiviados provenientes del RS en los cuerpos de aguas circundantes y su descarga hacia el mar, principalmente vinculados a su transporte por el movimiento subterráneo de agua y al posible arrastre de contaminantes provenientes del RS.

Palabras clave: Relleno sanitario / Lixiviados subterráneos / Contaminación de agua



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-006

Contaminación por plomo en suelos urbanos adyacentes a una planta de reciclaje de baterías en Florencio Varela (Buenos Aires, Argentina)

Tatone L. M. [1], Speranza E. D. [1], Molina M. A. [2], Barrionuevo E. B. [2], Skorupka C. N. [3]

lmtatone@fcnym.unlp.edu.ar

[1] Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)/Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ); [3] Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)/Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)

Resumen

El plomo (Pb) es un metal tóxico cuyo uso generalizado ha causado contaminación y problemas de salud en muchas partes del mundo. Actualmente, se utiliza principalmente en la fabricación de baterías de plomo-ácido, cuyo reciclaje constituye una de las industrias más contaminantes en los países de ingresos bajos y medianos. Con el objetivo de determinar la concentración de Pb en suelos adyacentes a una planta de reciclaje de baterías situada en el barrio La Rotonda en Florencio Varela, se colectaron 14 muestras compuestas de suelo superficial (0-5 cm) a distancias crecientes de la planta. En dichas muestras se analizó el pH (potenciometría), el contenido de materia orgánica (pérdida por ignición), la composición granulométrica (difracción láser) y la concentración de Pb (espectrometría de absorción atómica). Las características fisicoquímicas de los suelos analizados muestran condiciones relativamente homogéneas, con pH ligeramente alcalino (7,6±0,2), elevados contenidos de materia orgánica (7,8±1,9%) y predominio de texturas franco-limosas (limos: 68±7,8% > arenas: 21±9,8% > arcillas: 11±2,4%). Las concentraciones de Pb en suelos presentaron una marcada variabilidad espacial, con valores comprendidos entre 40 y 616 µg/g (CV= 91%). La concentración promedio (180±163 µg/g) es significativamente superior al valor de referencia regional obtenido a partir de suelos agrícolas de la provincia de Buenos Aires ($p < 0,005$). No se observó relación entre el contenido de plomo y las propiedades fisicoquímicas del suelo, lo que sugiere que la distribución espacial del Pb está controlada principalmente por aportes antrópicos y no por factores naturales del suelo. Aunque solo una muestra superó el Nivel Guía de Calidad de Suelo nacional para uso residencial (500 ppm), una proporción considerable de las muestras (36%) excedió la directriz canadiense, considerablemente más estricta, para áreas residenciales (140 ppm). El patrón espacial observado, caracterizado por una disminución de las concentraciones de Pb con el aumento de la distancia a la planta de reciclaje de baterías, sugiere que esta instalación constituye la principal fuente de contaminación del área. El Índice de Geoacumulación (Igeo) confirmó un grado elevado de enriquecimiento antrópico por plomo. Más del 40% de las muestras se clasificaron como altamente contaminadas o en categorías superiores (Igeo >3), mientras que se registró al menos un sitio con contaminación extrema (Igeo > 5).

Palabras clave: Plomo / Planta de reciclaje de baterías / Suelos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-007

Estudio de la fotodegradación de piretroides sobre películas plásticas de polietileno: análisis por GC-MS de los productos y evaluación ecotoxicológica en suelos mediante *Eisenia fetida*

Catalano M. B. [1], Basack S. B. [2], Montserrat J. M. [3]

mcatalano@campus.ungs.edu.ar

[1] Instituto de Ciencias , Universidad Nacional de General Sarmiento.; [2] Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento; [3] Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET

Resumen

El incremento de la productividad agrícola en las últimas décadas se ha asociado al uso intensivo de plaguicidas y cubiertas plásticas. La producción hortícola y florícola emplea películas de polietileno (PE) en invernaderos y como cobertores para controlar la humedad y el crecimiento de malezas. Al finalizar su vida útil, estas cubiertas se abandonan y se acumulan en los predios productivos, favoreciendo la migración de los plaguicidas retenidos y sus fotoproductos al suelo. El objetivo de este trabajo fue estudiar, en condiciones de laboratorio, la transformación fotoquímica de los insecticidas piretroides deltametrina (DEL), cipermetrina (CIP) y lambda-cialotrina (LAM) sobre cubiertas de PE y evaluar el impacto ecotoxicológico de los fotoproductos en *E. fetida* como organismo indicador de la salud del suelo. Para ello, se desarrolló un método analítico para estudiar la fotodegradación e identificar los plaguicidas y sus fotoproductos. Se irradiaron a 254 nm y en condiciones de simulación solar fragmentos de PE negro y traslúcido previamente aditivados con los piretroides. Luego, se realizó una extracción sólido-líquido con ciclohexano/acetona (1:1) y los extractos fueron derivatizados con BSTFA para su análisis por GC-MS. Luego de 40 min de irradiación UV, la concentración de DEL y CIP se redujo entre 70 y 80 %, mientras que LAM disminuyó un 50%. Los fotoproductos se identificaron mediante la comparación de los espectros de masas con la base de datos NIST 2014 y de los tiempos de retención con estándares. Los tres piretroides generaron fotoproductos comunes, como 3-fenoxibenzaldehído y ácido 3-fenoxibenzoico (3-PBA), además de productos característicos: ácido 3-(2,2-dibromoetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico (CPCA) para DEL, ácido 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico (DCVA) para CIP y ácido cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico (CFMP) para LAM. Los productos detectados en PE fueron consistentes con los reportados previamente para la fotodescomposición en solución. Al evaluar el potencial impacto ecotoxicológico de los fotoproductos en *E. fetida*, se destacan los resultados de los ensayos de evasión (OECD 207). Mientras CIP y sus fotoproductos mostraron una conducta evasiva significativa, DEL y CPCA presentaron una tendencia atractiva, únicamente significativa para CPCA ($p < 0,05$), demostrando la importancia de incluir su estudio en el análisis ambiental.

Palabras clave: Piretroides / *Eisenia fetida* / Fotodegradación



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-008

Caracterización del uso de plaguicidas en cultivos frutihortícolas del Oasis Norte de Mendoza e identificación de zonas vulnerables a la lixiviación

Mendez S. E. [1], Linardelli L. D. [2], Ferré D. M. [1], Zarelli V. E. P. [1], Martinotti M. [3], Gorla N. M. B. [1], Pedrosa A. [2]

smendez@profesores.umaza.edu.ar

[1] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Juan Agustín Maza (UMaza); [2] Universidad Juan Agustín Maza (UMaza); [3] Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO)

Resumen

En el Oasis Norte de Mendoza, parte del cinturón verde hortícola y de la producción vitícola se desarrolla sobre un acuífero libre de elevada porosidad y permeabilidad cuyo mayor aporte de recarga proviene del retorno del riego agrícola. Se registran antecedentes de contaminación por nitratos y metales pesados, aunque la presencia de plaguicidas aún es desconocida y podría constituir una fuente de contaminación difusa. El objetivo fue integrar la caracterización de las prácticas agrícolas con las propiedades del medio receptor (suelo-agua) y de transferencia de principios activos (p.a.) en una aproximación semicuantitativa de la vulnerabilidad del acuífero. Se aplicó un cuestionario validado a 180 productores frutihortícolas de los departamentos de Maipú (M), Guaymallén (G) y Luján de Cuyo (LC), por su ubicación en zona de recarga y transición, mediante un muestreo no probabilístico por criterios para recabar información sobre prácticas agronómicas aplicadas en la actualidad. La información obtenida se complementó con datos extraídos de informes técnicos locales sobre textura del suelo y profundidad freática. También se obtuvieron los índices de potencial de lixiviación (GUS) de la Pesticide Properties Database (PPDB) correspondientes a los (p.a.) más mencionados por los trabajadores. En cuanto al manejo agrícola, predominó la producción hortícola en M (70%) y G (88%) con cultivos de ciclo corto a intermedio (lechuga y tomate 23%; tomate y remolacha 18%), y la vitícola en LC (54%), con riego por surco y manto en M (77%) y G (68%), y por surco y goteo en LC (61%). Se mencionaron 66 p.a., de los cuales glifosato (12%), azufre (11%), paraquat (7%), lambdacialotrina (6%), pendimetalin (5%), deltametrina (5%), cobre (5%), imidacloprid (4%) y metoxifenocide (3%) suman más del 50%. El GUS reportado para los dos últimos p.a. fue ≥3, alta lixiviación. En cuanto al medio receptor, en M y G predomina la textura arenosa a limosa con mayor capacidad de adsorción, y en LC arenosa a franco-arenosa de menor capacidad. La profundidad freática varía por gradiente topográfico desde 160 m en LC hasta 1,80-0,75 m en M, en años hidrológicos favorables. Los resultados obtenidos señalan a M como zona prioritaria para el monitoreo de plaguicidas en agua subterránea debido a la escasa profundidad freática, lavados de suelo, uso de p.a. lixiviables y predominancia de cultivos agrícolas de ciclos cortos-intermedios, lo que supone un aumento en el manejo de las labores culturales.

Palabras clave: Plaguicidas / Aguas subterráneas / Lixiviación



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-009

Efecto de un evento hidrometeorológico extremo en la abundancia de partículas antropogénicas en suelos con diferentes usos de Bahía Blanca y localidades vecinas

Adaro M. E. [1], Forero-López A. D. [1], Ronda A. C. [2], Cuestas J. M. [3], Loydi A. [4], Malanca F. E. [5], Geraldi A. M. [2], Sendoya S. A. [2], Barragán F. G. [2], Botté S. E. [6]

eadaro@iado-conicet.gob.ar

[1] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)– CONICET, Camino Carrindanga 7.5 Km, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina.; [2] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)– CONICET, Camino Carrindanga 7.5 Km, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina. Departamento. Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS) – CONICET, Bahía Blanca, Argentina.; [3] Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales (LBHCyM). CERZOS CONICET.; [4] Centro de Recusos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS, CONICET/UNS). Departamento de Biología, Bioqca y Fcia. UNS; [5] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones en Fisico Química de Córdoba (INFIQC), X5000HUA, Córdoba, Argentina. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Fisicoquímica, X5000HUA, Córdoba, Argentina.; [6] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)– CONICET, Camino Carrindanga 7.5 Km, B8000FWB Bahía Blanca, Argentina. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, Alem 1253, B8000CPB Bahía Blanca, Argentina.

Resumen

Las partículas antropogénicas (APs), entre las que se incluyen los microplásticos (MPs; <5 mm), constituyen contaminantes emergentes ampliamente distribuidos en los ecosistemas terrestres. Su abundancia y características en los suelos podrían depender no sólo de su uso sino también de eventos hidrometeorológicos que modifican su transporte y redistribución. El objetivo de este trabajo fue evaluar la abundancia y las características de APs en diferentes tipos de suelos naturales, agrícolas y urbanos del sudoeste bonaerense (Bahía Blanca, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana), comparando muestras recolectadas antes y después del evento hidrometeorológico extremo ocurrido en Bahía Blanca en marzo de 2025. Las APs se extrajeron mediante digestión con reactivo de Fenton para eliminar materia orgánica, seguida de una doble separación por densidad con solución sobresaturada de NaCl. Los sobrenadantes se filtraron sobre filtros de fibra de vidrio de 0,45 μm para la identificación y caracterización de las partículas. La precipitación acumulada entre ambos muestreos fue de 586,8 mm en Bahía Blanca, 149,2 mm en Monte Hermoso y 228,84 mm en Sierra de la Ventana. El efecto del evento hidrometeorológico sobre la abundancia de APs varió entre las localidades (Kruskal-Wallis, $p = 0,0127$). El análisis por localidad mostró un incremento significativo únicamente en Monte Hermoso (Wilcoxon pareado, $p = 0,0078$), donde la abundancia media aumentó de 500 a 1217 partículas/kg, mientras que Bahía Blanca ($p = 0,4258$) y Sierra de la Ventana ($p = 0,9326$) no presentaron cambios significativos. No se detectaron diferencias en el cambio de abundancia entre los tipos de suelo (Kruskal-Wallis, $p = 0,2439$). Los resultados sugieren que la respuesta de las APs estuvo determinada principalmente por las características hidrológicas locales más que por el uso del suelo. El incremento observado en Monte Hermoso podría asociarse al encharcamiento, mientras que la escorrentía registrada en Bahía Blanca habría favorecido la redistribución de las partículas. Estos resultados ponen de manifiesto la complejidad de la distribución y acumulación de las APs frente a eventos hidrometeorológicos extremos y la necesidad de considerar tanto las características del sitio como la intensidad del evento en su evaluación.

Palabras clave: Microplásticos / Inundación / Contaminación de suelos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-010

Adsorción de imazapir en suelos agrícolas

Porfiri C., Montoya J. C.
porfiri.carolina@inta.gob.ar
EEA ¨Ing. Agr. Guillermo Covas¨ Anguil, INTA

Resumen

El imazapir es un herbicida residual ampliamente utilizado para el control de malezas en sistemas agrícolas argentinos. Conocer su adsorción en diferentes suelos es fundamental para ajustar las dosis de aplicación, contribuyendo a reducir su potencial de arrastre, movilidad e impacto ambiental. El objetivo fue evaluar la adsorción de imazapir en distintos suelos contrastantes de la Región Pampeana. Se recolectaron muestras compuestas de suelo (0–8 cm) en tres sitios representativos: Quenumá Loma (QL), Quenumá Bajo (QB), Balcarce (B) y Anguil (A). Se determinó el porcentaje de arcilla, limo, arena y carbono orgánico (CO), pH, capacidad de intercambio catiónico (CIC), cationes intercambiables (Ca^{2+}, Na^{+} y K^{+}) y el porcentaje de saturación de bases (SB). La adsorción se evaluó mediante el método de equilibrio por tanda (OECD, 2000), obteniendo el coeficiente de adsorción (Kd, Lkg^{-1}). Las diferencias en el Kd entre suelos se evaluaron mediante ANOVA y prueba de Duncan, y las relaciones con las propiedades edáficas mediante correlación de Pearson ($p<0,05$). El Kd se diferenció significativamente entre suelos ($p<0,01$), decreciendo en el orden: QB (0,55 Lkg^{-1}) = QL (0,49 Lkg^{-1}) > B (0,38 Lkg^{-1}) > A (0,08 Lkg^{-1}) ($p \leq 0,05$). La adsorción se correlacionó significativamente con la SB ($r = 0,94$; $p < 0,01$) y el pH ($r = 0,63$; $p < 0,05$). En concordancia, los suelos con mayor Kd presentaron una SB más elevada ($p < 0,01$): el suelo más adsortivo (QB) registró el máximo SB (83,10%), seguido por QL (63,33%), mientras que el de menor retención (A) exhibió el menor SB (18.30%). Similares resultados fueron reportados por otros autores, quienes hallaron que la adsorción de imazaquin aumenta en suelos con mayor saturación de bases, donde los cationes actúan como puentes intermoleculares que superan la repulsión electrostática entre el suelo y el herbicida aniónico. La adsorción de imazapir en los suelos evaluados estuvo determinada por el ambiente químico de la solución del suelo, donde un mayor porcentaje de SB incrementó la retención.

Palabras clave: Herbicida / Retención / Saturación de bases



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-011

Influencia de un evento de precipitación extrema sobre la distribución de Cu, Hg y Pb en suelos del sudoeste bonaerense con diferentes usos

Aggio B. [1], La Colla N. L. [2], Forero A. D. [3], Ronda A. C. [4], Cuesta A. C. [5], Serra A. V. [4], Botté S. E. [2]

nlacolla@iado-conicet.gob.ar

[1] Universidad Nacional del Sur; [2] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (DBByF), Universidad Nacional del Sur (UNS).; [3] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS).; [5] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),

Resumen

Los eventos de precipitación extrema pueden modificar las características fisicoquímicas de los suelos y favorecer la redistribución de contaminantes, afectando su movilidad y disponibilidad. En este contexto, el objetivo del trabajo fue evaluar la distribución de Cu, Hg y Pb en suelos superficiales de Bahía Blanca (BB) y Sierra de la Ventana (SV), ambas localidades de la Provincia de Buenos Aires, considerando diferentes usos del suelo y los cambios asociados a un evento de precipitación extrema ocurrido entre febrero y marzo de 2025. Para este estudio se analizaron muestras de suelos agrícolas, naturales y urbanos recolectadas en ambas áreas antes y después del evento. Se determinó el contenido de materia orgánica (MO) en los suelos, su granulometría y las concentraciones de Cu, Hg y Pb. Además, se calculó el índice de geoacumulación (Igeo) y se evaluaron las relaciones entre las variables mediante análisis de correlación y componentes principales. En general, SV presentó mayores contenidos de MO en suelo agrícola y natural y mayores valores de fracción fina (FF) en todos los sitios con respecto a los encontrados en BB. También se registraron mayores concentraciones de metales en casi todos los sitios de SV respecto a BB, a excepción de Cu y Pb en suelo urbano, los cuales fueron mayores en BB. Se hallaron correlaciones significativas entre la FF y el Pb en el suelo natural de ambos sitios. Respecto al evento de precipitación extrema hubo un aumento de Cu en SV luego del evento, aunque una disminución de Hg en todos los sitios evaluados. Solo se registraron variaciones de la FF en el suelo agrícola de BB. Por el contrario, no hubo modificación del contenido de MO ni de Pb en ninguno de los tipos de suelos de ambas áreas. Los valores de Igeo indicaron que Hg presentó niveles de contaminación moderados a fuertes en determinados sitios, mientras que hubo una ausencia de contaminación para Cu y Pb. El análisis de componentes principales mostró diferencias en las asociaciones entre metales y las propiedades del suelo según el área y uso. Los resultados evidencian que la distribución de los metales responde a la interacción entre las características del suelo, su uso y las condiciones hidrológicas, destacando la importancia del monitoreo de contaminantes ambientales frente a eventos climáticos extremos.

Palabras clave: Metales / Suelos / Evento climático extremo



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-012

Distribución de elementos potencialmente tóxicos en diferentes compost y suelos asociados al compostaje de residuos agropecuarios

Okada E. [1], Di Martino A. M. [2], Pellegrini M. C. [1], Hernández F. [3], Rattin J. [3], Hernández Guijarro K. [1]

okada.elena@inta.gob.ar

[1] Instituto de Innovación Para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), INTA Balcarce, Ruta Nacional 226 Km 73.5, 7620, Balcarce, Buenos Aires, Argentina; [2] Estación Experimental Agropecuaria Pergamino INTA, Pergamino, Argentina; [3] Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, Balcarce, Argentina

Resumen

El compostaje de residuos agropecuarios constituye una estrategia para su tratamiento y valorización. Sin embargo, la presencia de elementos potencialmente tóxicos (EPT) y su posible transferencia al suelo durante el tratamiento es un aspecto relevante para evaluar la sustentabilidad de esta práctica. Los objetivos fueron: evaluar las concentraciones de Zn, Cu, Cr, As y Pb en compost de cama de pollo (CP) y de bosta bovina + pastura (CB) y evaluar su posible enriquecimiento en los suelos subyacentes durante el compostaje. El compostaje se llevó a cabo en pilas en un lote sin historial de uso de residuos pecuarios. Las pilas se mantuvieron a una humedad de 50–60% y se realizaron volteos periódicos para asegurar la aireación, durante aproximadamente ocho meses. Se tomaron 3 muestras de cada compost y muestras de suelo asociadas a cada pila y un suelo control sin contacto con compost, a tres profundidades (5, 10 y 15 cm) por triplicado. Las concentraciones de EPT se determinaron mediante espectrometría de absorción atómica. Se realizaron ANOVA de una vía para comparar los compost y ANOVA de dos vías para evaluar el efecto del tratamiento y la profundidad sobre las concentraciones en suelo. Las concentraciones de Zn, Cu, Cr y As fueron significativamente mayores en CP que en CB ($p < 0,01$). Los valores en CP fueron 388,0; 85,1; 23,1 y 19,0 mg kg^{-1} de Zn, Cu, Cr y As, respectivamente, mientras que en CB fueron 80,8; 23,8; 6,3 y 8,4 mg kg^{-1}. En cambio, Pb presentó una concentración significativamente mayor en CB que en CP (3,4 y 2,5 mg kg^{-1}, respectivamente; $p < 0,01$). En los suelos se observaron diferencias según el tipo de compost. La concentración de Cu fue significativamente mayor en CP, seguida por CB y el control (23,2; 22,3 y 19,8 mg kg^{-1}, respectivamente; $p < 0,0001$). El As también presentó concentraciones superiores en CP respecto de CB y el control (7,8; 4,2 y 3,6 mg kg^{-1}, respectivamente; $p < 0,0001$). No se detectaron diferencias para Zn, Cr y Pb. La interacción tratamiento × profundidad fue significativa únicamente para Cu, cuya concentración en CP fue mayor a 5 cm que a 10 y 15 cm. Los resultados indican que el contenido de EPT difiere según el origen de los residuos. Asimismo, el compostaje de CP se asoció con un mayor contenido de Cu y As en el suelo subyacente, particularmente para Cu en superficie. Los resultados resaltan la importancia de monitorear los EPT durante el compostaje para evaluar su comportamiento y potencial transferencia al suelo.

Palabras clave: Compostaje / Contaminantes / Suelo



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-013

Comparación de índices ambientales en suelos superficiales entre cuatro Reservas Ecológicas Urbanas del AMBA

Aquino V. N. [1], Plaul F. E. [2], Cappelletti N. E. [2]
vnaquino@undav.edu.ar
[1] Laboratorio Ambiental, Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).; [2] Laboratorio Ambiental, Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La contaminación por metales evaluada mediante concentraciones totales no informa sobre el riesgo ambiental real, ya que no se contempla el fondo geoquímico natural del sitio ni la toxicidad relativa de cada elemento. Los índices ambientales permiten clasificar el grado de contaminación y riesgo ecológico en categorías. Se compararon tres índices ambientales calculados sobre concentraciones de Cd, Cr, Ni, Pb, Zn y Hg en cuatro reservas naturales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte (RECUCN), Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS), Reserva Ecológica Lago Lugano (RELL) y Reserva Costera Municipal de Avellaneda (RCMA), para identificar patrones espaciales de contaminación y de riesgo ecológico. Las muestras compuestas de suelo superficial (0-10 cm; n = 96), se digirieron con HNO3 (digestor automático DEENA II) y se midieron las concentraciones mediante espectrometría de absorción atómica (FAAS para Cd, Cr, Ni, Pb, Zn, y CV-AAS para Hg; Thermo iCE 3300 y VP100). Las diferencias entre sitios se evaluaron mediante la prueba de Kruskal-Wallis, seguida por el test post-hoc de Dunn con corrección de Bonferroni. El Índice de Geoacumulación (Igeo; Müller, 1969) mostró valores negativos (Igeo < 0) para todos los sitios en Cd, Cr y Ni. El Pb registró valores positivos en todos los sitios (Igeo > 0, Clase 1: no a moderadamente contaminado) excepto en RCMA. Mientras que Zn y Hg presentaron valores positivos en todos los sitios. Se encontraron diferencias significativas para el Cr ($p < 0,001$), Zn y Hg ($p < 0,05$ en ambos casos). Al aplicar la corrección de Bonferroni, el Cr confirmó diferencias significativas, siendo menor en RECUCN respecto a RECS y RCMA ($p < 0,001$ en ambos casos). El Índice de Carga Contaminante (PLI; Tomlinson *et al*, 1980), que integra los seis metales, evidenció que RELL y RECS presentan un PLI > 1 (1,34 y 1,19, respectivamente) que indica deterioro progresivo respecto al fondo. Se encontraron diferencias significativas entre sitios ($p < 0,05$) siendo RELL mayor a RECUCN ($p < 0,05$). El Índice de Riesgo Ecológico potencial (RI; Hakanson, 1980) solo mostró riesgo moderado en RELL (RI = 152,34) y riesgo bajo en el resto de las reservas (RI < 150),sin diferencias significativas entre sitios. De esta forma, se ofrece una herramienta más robusta y comparable para el monitoreo ambiental urbano y la priorización de sitios para remediación en futuras políticas de gestión.

Palabras clave: Índices ambientales / Contaminación de suelo / Mercurio



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-014

Caracterización superficial de plásticos biodegradables en proceso de fragmentación en diferentes texturas de suelo

Córdoba P. A. [1], Berenstein G. A. [2], Montserrat J. M. [1]

pcordoba@campus.ungs.edu.ar

[1] Área de Química, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Área de Química, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Rheinland-Pfälzische Technische Universität,Landau

Resumen

La acumulación de residuos plásticos en suelos hortícolas constituye una problemática ambiental ampliamente discutida en la comunidad científica. Los plásticos, al fragmentarse por exposición al suelo y sus ciclos de hidratación-secado, generan partículas capaces de acumularse y modificar la estructura del suelo y su ecosistema. Los plásticos biodegradables se presentan como una alternativa prometedora, aunque su comportamiento en ambientes hortícolas reales aún requiere estudio. Luego de estudiar la fragmentación morfológica de un bioplástico comercial (Mater-Bi®, PBAT/TPS) y polietileno (PE) en macrocosmos con suelos de diferente textura sometidos a ciclos de hidratación-secado a temperatura ambiente, se propuso caracterizar la superficie de los fragmentos y evaluar la incorporación de partículas del suelo y su relación con la dinámica de fragmentación. Se realizó una caracterización superficial mediante ATR-FTIR, comparando cada muestra tratada contra el material virgen. Se analizaron ambas caras de los fragmentos expuestos a diferentes texturas (limoso, arenoso y arcilloso) y a tres ciclos de hidratación y secado (6, 12 y 24). Se calculó el índice de silicatos (IS = área Si–O–Si / área C–H, 850–1260 cm^{-1}) como indicador de incorporación de partículas minerales. La incorporación de silicatos se analizó en términos de prevalencia (proporción de fragmentos con señal Si–O–Si detectable) e intensidad (valor del IS). La prevalencia aumentó significativamente en el ciclo 24 respecto a los ciclos 6 y 12 (97% vs ~65%, $p = 0,025$). El IS fue mayor en suelo de huerta que en arcilla ($p = 0,002$) y aumentó entre los ciclos 12 y 24 ($p = 0,003$). Se observaron diferencias entre ambas caras del fragmento ($p = 0,011$) y una correlación positiva entre el IS y la disminución de área ($rho = 0,62$, $p = 0,002$), lo que sugiere un proceso común de degradación superficial. Estos resultados refuerzan la influencia de la textura del suelo y los ciclos de exposición en la transformación superficial del bioplástico, y representan una primera aproximación al estudio de la incorporación de partículas minerales en plásticos biodegradables en suelos hortícolas.

Palabras clave: Plástico biodegradable / Fragmentación / Caracterización superficial



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-015

Temporal comparison of acute and chronic conditions using bioluminescent bacteria *Aliivibrio fischeri* and *Escherichia coli* TV1061: Proof of concept for the evaluation of TNT toxicity in soil elutriates

Fuchs J. S. [1], Carmeli G. [2], Bernassani F. N. [3], Reina F. D. [4], Cortón E. [5], Marks R. S. [6]

jfuchs_1999@yahoo.com

[1] Division of Toxicological Research (DEITOX), Department of Biosafety and Toxicology (DEIBIOTOX), Institute of Scientific and Technical Research for Defense (CITEDEF); UNIDEF CONICET, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina; Laboratory of Biosensors and Bioanalysis (LABB), Department of Biological Chemistry, University of Buenos Aires, Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria, C1428BGA, Buenos Aires, Argentina; [2] Avram and Stella Goldstein-Goren Department of Biotechnology Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Be'er-Sheva 84105, Israel; [3] Institute of Biological Chemistry of the Faculty of Exact and Natural Sciences (IQUIBICEN), CONICET; Laboratory of Biosensors and Bioanalysis (LABB), Department of Biological Chemistry, University of Buenos Aires, Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria, C1428BGA, Buenos Aires, Argentina.; [4] Analytical Chemistry Division. Department of Chemistry Applied Chemistry. Institute of Scientific and Technical Research for Defense (CITEDEF). Juan Bautista de La Salle 4397, B1603ALO Villa Martelli, Argentina; [5] Laboratory of Biosensors and Bioanalysis (LABB), Department of Biological Chemistry, University of Buenos Aires, Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria, C1428BGA, Buenos Aires, Argentina; Institute of Biological Chemistry of the Faculty of Exact and Natural Sciences (IQUIBICEN), CONICET, Buenos Aires, Argentina; [6] Avram and Stella Goldstein-Goren Department of Biotechnology Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Be'er-Sheva 84105, Israel. Zuckerberg Institute for Water Research Jacob Blaustein Institutes for Desert Research Headquarters Boqer Campus, 84990, Israel

Resumen

Standardized bioassays with wild marine bacteria (*Aliivibrio fischeri*, ISO 11348-1) evaluate acute toxicity in soil elutriates within short time windows (15 and 30 min). However, this classic approach is unable to detect delayed chronic or sub-lethal effects on bacterial cell growth and division. The aim of this work was to develop a methodological proof of concept to evaluate the discriminatory capacity of an acute-chronic comparative approach using two bioluminescent bacterial systems against a real trinitrotoluene (TNT) contamination gradient. Aqueous elutriates (liquid/solid ratio = 5, 24 h) were prepared from a clean reference soil (S1: 0 mg/kg TNT) and three mixtures with increasing levels of analytically quantified contamination: S2 (12.10±2.66) mg/kg, S3 (49.60±10.90) mg/kg, and S4 (236.30±52.00) mg/kg. Two elutriation treatments were evaluated: static basal (non-sonicated) and ultrasound-assisted extraction (sonicated, 1 h). For the kinetic assay, 384-well microplates were inoculated with 5 μL of elutriate and 45 μL of a suspension of the recombinant *Escherichia coli* strain TV1061 (grpE:luxCDABE) in the active exponential phase. Bioluminescence (RLU) was continuously recorded on a BioTek Synergy H1 reader at 30 °C for 22 h 50 min. The gross screening Induction Factor (IF) was calculated relative to the average of S1. At early time points (0–105 min, ~2.5 generations), both biological systems exhibited perfect acute concordance for S2 and S3, where soil matrix nutrients overshadowed the contaminant effect (H30 < 20% and IF ~1.00). However, as exposure was extended to chronic timescales (15–22 h, ~45–60 generations), the *E. coli* biosensor revealed complex cell division dynamics invisible to the endpoint method. Basal elutriates of S2 and S3 induced a potent chronic adaptive cellular protein stress response (IF max = 1.82). Furthermore, chronic monitoring demonstrated the latent danger of the sonication-forced adsorbed fractions. The increase in free TNT in the extract transitioned the S4 molecular response from acute adaptive induction to chronic respiratory blockade and absolute metabolic collapse due to latent cellular toxicity (IF = 0.21). This integrated model optimizes risk assessment at contaminated sites.

Palabras clave: Trinitrotoluene (TNT) / Kinetic biosensors / Soil elutriates



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-016

Bioproducto a base de hongos micorrícicos arbusculares para reducir el cadmio y otros metales pesados en cultivos

Utge Perri S. Y. [1], Valerga Fernández M. V. [1], Calzada P. M. [2], Colombo R. P. [1], Godeas A. M. [1], Silvani V. A. [1]
vickyvalfer@gmail.com

[1] Laboratorio de Microbiología del Suelo. Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, UBA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C.A.B.A., Argentina. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C.A.B.A., Argentina.; [2] Laboratorio de Microbiología del Suelo. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C.A.B.A., Argentina.

Resumen

La acumulación de elementos tóxicos como el cadmio (Cd) en los ecosistemas representa un riesgo para la salud ambiental y de los organismos. Este metal puede encontrarse en suelos agrícolas debido al uso de fertilizantes de fósforo, pesticidas, lodos cloacales o residuos industriales. Por otro lado, la mayoría de las especies vegetales tienen la capacidad de formar asociaciones simbióticas con hongos micorrícicos arbusculares (HMA). Estos hongos mejoran el crecimiento y estado general, y desempeñan un rol fundamental en la tolerancia frente a distintos estrés. Los HMA pueden secuestrar metales pesados (MP) e inmovilizarlos, reduciendo así su biodisponibilidad y mitigando el estrés en sus plantas hospedadoras. Por lo tanto, el establecimiento de esta simbiosis se considera una estrategia eficaz para aliviar la fitotoxicidad causada por MP. Actualmente, no se encuentra desarrollada una formulación práctica y eficiente de un bioinoculante basado en estos microorganismos. El objetivo de este trabajo fue probar una forma de encapsulación de semillas con inóculo de HMA, sustentable, inocua y de bajo costo, que permita obtener un bioproducto (BP) capaz de mejorar el estado vegetal y reducir la captación de metales, con cepas de HMA adaptadas a suelos con contenido de metales pesados. Para ello, se realizó un experimento en invernadero utilizando macetas de 1L, con una concentración de 5 ppm de Cd por maceta. Se formuló el BP con semillas de girasol (tratamiento Cd-M) y semillas desnudas (Cd), con n = 5 para cada tratamiento. Se incluyeron controles sin Cd: uno con BP (M, n = 4) y otro con semillas desnudas (C, n = 5). Luego de tres meses se cosecharon las plantas y se midieron distintos parámetros de crecimiento de vástago y raíz. Se realizó un ANOVA de dos factores, y se observaron tendencias positivas en los tratamientos con BP, tanto en presencia como en ausencia de Cd. Se encontraron diferencias significativas en el peso fresco de raíz y en el volumen radical, siendo mayores en el tratamiento M respecto a C, y en Cd-M respecto a Cd. El BP aumentó la frecuencia de colonización por parte de los HMA, mostrando potencial para ser aplicado a campo. Se concluye que el bioproducto fue efectivo para proteger el sistema radical, pero que se necesitan más ensayos para terminar de probar la eficacia en la protección y crecimiento de la parte aérea.

Palabras clave: Metales pesados / Hongos micorrícicos arbusculares / Bioinoculantes



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-017

Distribución de nitratos y nitritos en el sistema acuífero Pampeano-Puelche en un sector del Cordón Hortícola de La Plata (Buenos Aires)

Dell' Arciprete D. D. [1], Mac Loughlin T. M. [2], Riglos M. C. [2], Carretero S. [1], Laurencena P. [1]
dellarcipretedaiana@gmail.com
[1] Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE), FCNyM-UNLP; [2] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El Cordón Hortícola de La Plata (CHLP) es el sector de producción intensiva de hortalizas más importante de la región. Al carecer de red de agua potable, el consumo humano y las actividades agroindustriales dependen del agua subterránea. El sistema hidrogeológico comprende dos acuíferos interconectados: el Pampeano (libre) y el Puelche (semiconfinado), separados por un acuitardo. El objetivo del trabajo consistió en determinar la presencia y concentración de nitratos (NO_3^-) y nitritos (NO_2^-) en las aguas subterráneas del CHLP, y evaluar su calidad comparando con los límites del Código Alimentario Argentino (CAA) para agua potable: 45 mg/L para NO_3^- y 0,10 mg/L para NO_2^-. En febrero de 2025 se recolectaron 32 muestras (11 del Pampeano y 21 del Puelche) siguiendo los protocolos de la APHA. Las determinaciones analíticas se realizaron en el CIM (UNLP-CONICET) mediante espectrofotometría (ASTM 4500), con límites de detección (LD) de 0,1 mg/L para NO_3^- y 0,01 mg/L para NO_2^-. Se cuantificaron NO_3^- en la totalidad de las muestras, con la mayoría cumpliendo con los límites del CAA (27/32). En el acuífero Pampeano, las concentraciones variaron entre 8,3 y 42,2 mg/L, todas cumpliendo con el CAA. En el Puelche, los valores de los pozos aptos para consumo oscilaron entre 9,3 y 42,2 mg/L, mientras que 5 perforaciones superaron lo establecido por el CAA, registrando valores entre 51,5 a 98,8 mg/L. Los NO_2^- se mantuvieron mayormente por debajo del LD, detectándose solo en dos captaciones con 0,03 (Pampeano) y 0,12 mg/L (Puelche), siendo este último mayor a lo establecido por el CAA. En general se observó que los contenidos de NO_3^- en las aguas subterráneas se encuentran por debajo del límite establecido por el CAA. Los 5 pozos del Puelche que presentaron valores superiores se asocian espacialmente con las áreas de cultivo. Esto evidencia un proceso de transferencia vertical de lixiviados agrícolas desde el Pampeano, ya sea por drenaje natural o a través de vías preferenciales (estado constructivo de las perforaciones, por ejemplo). Es necesario sostener redes de monitoreo continuo para realizar un seguimiento de la evolución del deterioro en la calidad del recurso.

Palabras clave: Pampeano-Puelche / Especies nitrogenadas / Agua subterranea



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-018

Detección de plaguicidas en el sistema acuífero Pampeano-Puelche en La Plata, Buenos Aires, Argentina

Dell' Arciprete D. D. [1], Mac Loughlin T. M. [2], Carretero S. [1], Laurencena P. [1], Kruse E. [1]
dellarcipretedaiana@gmail.com
[1] Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE), FCNyM-UNLP; [2] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El Cordón Hortícola de La Plata (CHLP) es el sector de producción intensiva de hortalizas más importante de la región. Al carecer de red de agua potable, el consumo humano y las actividades agroindustriales dependen de perforaciones de agua subterránea. El sistema hidrogeológico comprende dos acuíferos conectados: el Pampeano (libre) y el Puelche (semiconfinado), separados por un acuitardo limoso arcilloso. La recarga del Puelche ocurre por transferencia vertical desde el Pampeano. Este trabajo evalúa la presencia y dinámica estacional de plaguicidas en dicho sistema acuífero. Se muestrearon pozos particulares en verano (41 pozos) e invierno (29 pozos) de 2025. Mediante SPE-LC-MS/MS se evaluaron 85 compuestos químicos, incluyendo herbicidas, insecticidas, fungicidas y productos de transformación. Hubo una presencia generalizada de agroquímicos: se detectaron plaguicidas en el 100% de los pozos en verano y 93% en invierno. Los compuestos como el glifosato y su metabolito AMPA no fueron detectados en las muestras de aguas subterráneas. La ausencia de diferencias significativas en las concentraciones totales entre los acuíferos Pampeano y Puelche confirma su comportamiento como un sistema interconectado. A nivel temporal, se evidenciaron marcadas diferencias. En invierno (período de recarga regional), las cargas totales aumentaron. Las muestras que superaron el valor guía de la Unión Europea individual (100 ng/L) pasaron de 12% en verano a 45% en invierno, y el porcentaje de muestras que superó el límite acumulativo de 500 ng/L subió de 0% a 21%. Las mezclas invernales perdieron diversidad, siendo dominadas por imidacloprid, atrazina-2-hidroxi y tebuconazol. Al mismo tiempo, no hubo correlación entre mayores cargas y los ascensos del nivel del agua, ni tampoco entre la frecuencia de detección y el potencial de lixiviación teórico (índice GUS). En conclusión, la dinámica temporal de los plaguicidas no se explica exclusivamente por la recarga regional de la matriz del acuífero ni por las propiedades químicas intrínsecas de los compuestos. El marcado incremento estacional de las concentraciones responde fuertemente a procesos de escala local y a la vulnerabilidad inducida por las propias obras de captación.

Palabras clave: LC-MS / MS / Imidacloprid / Monitoreo



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-05 — Contaminación de suelos y aguas subterráneas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-05-019

Plaguicidas en cuencas pampeanas con sistemas extensivos e intensivos: resultados de un monitoreo estandarizado a escala regional

Miglioranza K. S. B. [1], Amé M. V. [2], Caprile A. C. [3], De Gerónimo E. [4], Mac Loughlin T. M. [5], Repetti M. R. [6], 45 autores más [7]

kmiglior@mdp.edu.ar

[1] Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental, IIMyC (CONICET), Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina; [2] Laboratorio de Investigaciones en Contaminación Acuática y Ecotoxicología (LICAE), Universidad Nacional de Cordoba, COrdoba; [3] Grupo Gestión Ambiental INTA - EEA Pergamino; [4] Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS-CONICET), INTA, Balcarce; [5] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [6] Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), FIQ, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.; [7] Universidades Nacionales , INTA, CONICET

Resumen

En la última década, la Región Pampeana pasó de sistemas mixtos a sistemas agrícolas puros y un uso creciente de agroquímicos, con el consecuente aumento de la contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas. A pesar de ello, la información a escala nacional es escasa, fragmentada y difícil de comparar, por la falta de protocolos comunes y de muestreos sincrónicos. Para cubrir este vacío, 8 universidades nacionales e INTA abordaron el desafío de evaluar la distribución espacio-temporal de agroquímicos en suelos, agua superficial, sedimentos y biota en escenarios agro-productivos de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, contemplando sistemas extensivos e intensivos y temporalidad de aplicación. Se muestrearon suelos, sedimentos, agua superficial y peces en cuencas de la Región Pampeana durante tres períodos de muestreo. En paralelo se determinaron parámetros físico-químicos de suelos y sedimentos y se analizó la calidad del agua superficial, para interpretar los niveles de plaguicidas según el contexto de cada cuenca. En todas las cuencas predominaron los herbicidas, aunque también se detectó una gran variedad de insecticidas y fungicidas. En suelos, dentro de los máximos niveles observados (ng/g), en Córdoba, particularmente en la cuenca del Río Segundo, predominaron atrazina 184 y glifosato 240. En Entre Ríos, el AMPA 16800 fue el compuesto más abundante, por encima del glifosato 280 y de la atrazina-OH 603, y también se destacaron el imidacloprid 315 y la sulfentrazona 191. En Santa Fe, particularmente en la cuenca del Río Salado, predominaron AMPA 1650 y glifosato 100, junto con epoxiconazol 227, imidacloprid 889, atrazina-OH 260 y sulfentrazona 1158. En Buenos Aires, las cuencas de los arroyos Quequén Salado y Quequén Grande, dedicadas a la agricultura extensiva, mostraron un amplio predominio de AMPA 2930 y glifosato 618, seguidos por atrazina-OH 170 y metolaclor 332. En cambio, en la zona de agricultura intensiva cercana a la laguna de los Padres predominaron metolaclor 322 y AMPA 165, y en menor medida tebuconazol 86 y glifosato 56. Estos resultados muestran que el perfil de plaguicidas varía según el sistema productivo y la región. Este trabajo sistematizado constituye una herramienta para la planificación, uso y manejo de los recursos naturales por parte de múltiples sectores, y se vincula directamente con los ODS 3, 12 y 15.

Palabras clave: Plaguicidas / Cuencas pampeanas / Suelos



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-06-001

Optimización de procesos de eliminación de materia orgánica adherida a microplásticos en muestras de agua evitando su degradación

Ascazuri M. [1], Montecinos S. [2]
miliascazuri@gmail.com
[1] IFIMAT, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA); [2] IFIMAT, UNCPBA – CIFICEN – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La presencia de microplásticos en distintos ambientes es un tema de gran interés, debido a los dañinos efectos de este tipo de contaminación emergente, sobre todo en ambientes acuáticos. Para tener un diagnóstico adecuado de este tipo de contaminación, es necesario contar con cuantificaciones precisas de abundancia de microplásticos, para lo cual se requiere de metodologías de pretratamiento de muestras, apropiadas al sistema bajo estudio. No existe actualmente una armonización de las metodologías a utilizar, debido principalmente a las diversas características de los distintos sistemas acuáticos. Arroyos que reciben la descarga de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales poseen altas concentraciones de microplásticos y altos niveles de materia orgánica, lo que dificulta la correcta cuantificación y caracterización de los microplásticos presentes. Se analizaron los distintos procesos de digestión de materia orgánica más utilizados para tratamiento de muestras de agua, digestión ácida con ácido nítrico, digestión alcalina con hidróxido de sodio y digestión oxidativa con peróxido de hidrógeno. Se estudió la eficiencia de remoción de materia orgánica para distintas condiciones de tiempo y temperatura (2 h a 60°C, 2 h a 80°C y 6 h a 60°C) y la degradación que podrían producir en los distintos tipos de polímeros. Se estudió la remoción de materia orgánica usando muestras de agua del arroyo Langueyú, que recibe la descarga de efluentes de la ciudad de Tandil, encontrando menor presencia de materia orgánica en gotas sometidas a digestión ácida y oxidativa. Con tratamientos de 2 h a 60°C usando peróxido de hidrógeno se obtienen muestras apropiadas para ser analizadas por microscopía óptica. Se determinaron las eficiencias de remoción de materia orgánica usando los distintos tratamientos sobre muestras del alga *Chaetomorpha sp*, encontrando mayores eficiencias para la digestión oxidativa y ácida, y con mayores eficiencias para tratamientos de 2 h a 80°C y 6 h a 60°C. Se analizó la degradación que producirían los distintos tratamientos en polímeros vírgenes y bajo distintas condiciones, mediante mediciones por espectroscopía FTIR, mediciones de pérdida de peso y registros fotográficos. Se optimizaron los procesos de remoción de materia orgánica de manera de tener las mayores eficiencias de remoción, pero sin producir la degradación de los polímeros más comúnmente presentes en sistemas acuáticos.

Palabras clave: Microplásticos / Digestión de materia orgánica / Degradación



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-06-002

Results and challenges for the implementation of the Brazilian Program for Monitoring Pesticides in surface freshwater to evaluate risks to the aquatic biota

Barizon R. R. M. [1], Pazianotto R. A. A. [1], Albuquerque A. F. [2], Umbuzeiro G. A. [2], Kummrow F. [3]
giselau@unicamp.br

[1] Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa) Brazil; [2] Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), School of Technology (FT), Brazil; [3] Departamento de Ciências Farmacêuticas, Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - campus Diadema, Brazil

Resumen

In recent years, Brazil has been identified as one of the world largest consumers of pesticides. The first nationwide monitoring program for pesticides in surface freshwater was initiated in 2023. The objectives were to investigate the occurrence of pesticides and some degradation products, and to evaluate the risks of individual mixtures of pesticides detected different river basins occupied by agricultural activities along the Brazilian territory. The selection of the pesticides followed the criteria: sales > 100 tons/year; physical chemical properties, environmental fate and others resulting in 49 molecules to be monitored. The selection of the sampling sites was based on the representativeness of the crop (area and location) in exclusively agricultural watersheds. Several challenges were faced during the collection step, limiting the number of samples and the use of extraction/concentration procedures. The analyses were performed using direct injection in a UPLC MS/MS to determine the measured exposure concentrations (MEC) in a multi-residue method. As Brazil does not have ambient water quality criteria for the selected pesticides, the lowest PNEC – predicted non effect concentration from the Norman Network was used. Individual risk was calculated dividing MEC/PNEC and for the mixture, the concentration addition was employed. To date, 213 samples have been collected at 62 sampling sites from 26/27 states and analyzed, but uneven distribution was observed due to logistics difficulties. From the 49 molecules, 10 were not detected in any sample. At least 1 pesticide was detected in 53/62 sites analyzed. For 9, the LOQ was above the PNEC, not allowing the risk evaluation. In 2.1% samples risk was individually verified. When considering the mixture, 61.9% presented risks to the aquatic biota. Given the continental dimension of Brazil major logistics were necessary for the sample collection and preservation, justifying the use of direct injection. But this approach partially prevented the achievement of appropriate LOQs. This could be overcome if extraction is used (e.g., low-volume/ low-cost protocols. Also, different analytical methods would be needed to analyze the whole set of molecules of interest. Anyway, the pesticide aquatic monitoring program from Brazil is a remarkable advance (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGFiMmJhNDktNDRlYy00ZTQyLTgxMGMtMGM4ZDE1ZWRiMTZmIiwidCI6IjM5NTdhMzY3LTZkMzgtNGMxZi1hNGJhLTMzZThmM2M1NTBlNyJ9

Palabras clave: Pesticides / Water contamination / Risk evaluation

Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-003

Obtención y aislamiento de limoneno a partir de la pirólisis de neumáticos fuera de uso como estrategia de valorización química

Yanes Quintana D. [1], Del Rosso P. [2], Volpe M. A. [3], Diez A. S. [4]

alejandra.diez@uns.edu.ar

[1] Departamento de Química-Universidad Nacional del Sur- Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina; [2] 1 Departamento de Química-Universidad Nacional del Sur- Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina 2 INQUISUR-CONICET Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina; [3] 3 Cyclus, Av. Santa Fe 3353, 3 ◦ C, 1425 CABA, Argentina; [4] 1 Departamento de Química-Universidad Nacional del Sur- Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina 2 INQUISUR-CONICET Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina.

Resumen

La creciente acumulación de neumáticos fuera de uso (NFU) representa un desafío ambiental debido a su elevada persistencia y compleja composición. En este contexto, la pirólisis constituye una estrategia de valorización alineada con la economía circular, permitiendo recuperar compuestos de interés industrial, reducir la dependencia de recursos fósiles y contribuir a los ODS 7, 11 y 12, así como a disminuir las presiones sobre los límites planetarios vinculados al cambio climático y las nuevas entidades. El objetivo de este trabajo fue evaluar la obtención de limoneno, un biosolvente de interés industrial, mediante pirólisis térmica de NFU y caracterizar los productos generados. Los ensayos se realizaron en un reactor de lecho fijo bajo atmósfera de N_2 a 550 °C, temperatura seleccionada por maximizar la recuperación de la fracción líquida. Los rendimientos obtenidos fueron 47,8 % de carbón pirolítico, 16,5 % de fracción líquida y 35,7 % de gases. Posteriormente, el aceite de pirólisis fue sometido a destilación simple, permitiendo aislar una fracción enriquecida en limoneno. El carbón obtenido fue caracterizado mediante difracción de rayos X (DRX), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), análisis térmico simultáneo (DSC-TGA), adsorción de N_2 (BET) y cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), previa extracción Soxhlet para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). El material presentó un contenido de 73,1 % de carbono fijo, un área superficial específica de 57,4 $m^2\ g^{-1}$ y elevada estabilidad térmica, evidenciando su potencial como adsorbente o soporte catalítico. La fracción líquida fue analizada por GC-MS, identificándose hidrocarburos aromáticos livianos (BTEX) y terpenoides, entre ellos limoneno, cuya recuperación fue posteriormente lograda mediante destilación. Los resultados demuestran que la pirólisis de NFU constituye una estrategia viable para la valorización simultánea de residuos y la obtención de productos de alto valor agregado. El aislamiento de limoneno aporta una alternativa sostenible para el aprovechamiento del aceite pirolítico y evidencia el potencial de esta tecnología para transformar residuos complejos en materias primas secundarias, contribuyendo al desarrollo de procesos más sostenibles.

Palabras clave: Limoneno / Valorización de Residuos / Neumáticos Fuera de Uso



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-004

Valorización química de neumáticos fuera de uso mediante pirólisis: caracterización de matrices complejas y evaluación de hidrocarburos aromáticos policíclicos

Yanes Quintana D. [1], Del Rosso P. [2], Volpe M. A. [3], Diez A. S. [2]

alejandra.diez@uns.edu.ar

[1] Departamento de Química-Universidad Nacional del Sur- Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina; [2] 1 Departamento de Química-Universidad Nacional del Sur- Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina 2 INQUISUR-CONICET Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina.; [3] Cyclus, Av. Santa Fe 3353, 3°C, 1425 CABA, Argentina

Resumen

La acumulación de neumáticos fuera de uso (NFU) constituye un desafío ambiental por su elevada persistencia y compleja composición. La pirólisis representa una estrategia de valorización acorde con la economía circular, favoreciendo la recuperación de recursos, el cumplimiento de los ODS 7, 11 y 12 y la reducción de presiones sobre los límites planetarios vinculados al cambio climático y las nuevas entidades. En este trabajo se estudió la pirólisis térmica y catalítica de NFU a 450, 550 y 650 °C bajo atmósfera de N_2, empleando como catalizadores cordierita recuperada de convertidores catalíticos automotrices, favoreciendo la reutilización de este residuo, y CeO_2 sintetizado por combustión. Los productos obtenidos (char, aceite y gas) fueron caracterizados mediante difracción de rayos X (DRX), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), análisis térmico (TGA/DSC), determinación de área superficial BET y cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). Los resultados mostraron que la temperatura influye significativamente sobre la distribución y composición de productos. A 550 °C se obtuvo el mejor compromiso entre rendimiento de líquido y composición química, observándose una fracción enriquecida en hidrocarburos aromáticos de interés petroquímico, tales como tolueno, xilenos, estireno y D-limoneno. La caracterización de los chars evidenció un incremento de la aromaticidad y del carbono fijo con la temperatura, detectándose HAPs mediante extracción Soxhlet y GC-MS, lo que resalta la necesidad de monitorear estos materiales por su potencial impacto ambiental. La incorporación de catalizadores modificó la distribución de los productos de pirólisis; la cordierita recuperada afectó la composición de la fracción líquida, mientras que el CeO_2 favoreció la formación de compuestos oxigenados, principalmente ácido benzoico. Estos resultados evidencian el potencial de la pirólisis catalítica de NFU para valorizar residuos y obtener materias primas secundarias, planteando a su vez desafíos analíticos en matrices complejas.

Palabras clave: Pirólisis catalítica / Neumáticos Fuera de Uso (NFU) / Economía Circular



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-005

Reciclado químico de plásticos provenientes de RAEE mediante pirólisis: obtención de productos de valor agregado y contribución a la economía circular

Yanes Quintana D. [1], Urrestarazu A. [2], Del Rosso P. [3], Diez A. S. [3]

alejandra.diez@uns.edu.ar

[1] 1 Departamento de Química-Universidad Nacional del Sur- Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina; [2] Departamento de Ingeniería - Universidad Nacional del Sur- Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina; [3] Departamento de Química-Universidad Nacional del Sur- Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca -, Argentina. INQUISUR-CONICET Av. Alem 1253 – (B8000CPB) Bahía Blanca - Argentina.

Resumen

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) constituyen una problemática ambiental creciente. Su fracción plástica, que representa aproximadamente el 25 % en peso, está formada principalmente por poliestireno de alto impacto (HIPS), acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) y mezclas de policarbonato (PC)/ABS, materiales cuyo reciclado mecánico se ve limitado por la presencia de aditivos, cargas minerales y retardantes de llama. En este trabajo se evaluó la pirólisis como alternativa de reciclado químico para la valorización de plásticos provenientes de RAEE. Los polímeros presentes en los RAEE fueron identificados mediante FTIR, predominando HIPS y policarbonato. La pirólisis y copirólisis se realizaron en atmósfera de N_2 a 400, 450 y 550 °C, empleando PS y una mezcla de residuos plásticos industriales como coalimentación. Los productos fueron caracterizados por FTIR, DRX, DSC-TGA y GC-MS. La fracción líquida fue el principal producto, alcanzando rendimientos de 64–68 % para RAEE y RAEE/PS, mientras que la copirólisis con residuos industriales redujo este valor al 39 %. El GC-MS mostró una composición predominantemente aromática, con estireno como compuesto mayoritario, acompañado por tolueno, etilbenceno, α-metilestireno y derivados difenílicos. El residuo sólido estuvo constituido principalmente por $CaCO_3$ y TiO_2, con bajo contenido carbonoso y ausencia de HAPs, lo que representa una ventaja desde el punto de vista ambiental. Finalmente, se prepararon blends de licores de pirólisis con nafta y gasoil comerciales. Los ensayos de poder calorífico mostraron valores comparables a los combustibles convencionales, sugiriendo el potencial aprovechamiento energético de estas mezclas en aplicaciones estacionarias de menor exigencia. La pirólisis se presenta como una estrategia eficiente para la valorización de plásticos de RAEE, permitiendo recuperar productos de valor agregado y contribuyendo al cumplimiento de los ODS. Además, favorece la reducción de presiones sobre los límites planetarios relacionados con las nuevas entidades químicas y el cambio climático.

Palabras clave: Pirólisis / Raees / Hidrocarburos Aromáticos policíclicos (HAPs)



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-06-006

Reciclado químico de plásticos mixtos. Producción de combustibles de carbono reciclado (RCF) y de cortes petroquímicos circulares

Rodriguez Garrido G. [1], Orellano A. [2], Volpe M. A. [3]
maravolpe4@gmail.com
[1] Facultad de Ingenería, Universidad Austral; [2] Universidad Católica de Santa Fe.; [3] Cyclus S.A.

Resumen

En 2026, la producción de plástico supera 430 millones de toneladas anuales, y casi el 79% aún permanece en vertederos o en el entorno natural. Esto representa, además de un problema ambiental, una pérdida de valor material que, de otro modo, podría mantenerse dentro de un ciclo circular. El Reciclaje Químico de la fracción "no reciclable" (películas plásticas mezcladas, envases multicapa y plásticos contaminados) constituiría la vía más rápida para expandir el mercado del reciclaje en Argentina. En este contexto, evaluar la viabilidad de la pirólisis de plásticos mezclados en Argentina representa un paso crítico para cualquier iniciativa en este campo. Dicho estudio de viabilidad debe considerar diversos aspectos, además de los económicos y técnicos. Integrar la red de recuperadores urbanos independientes (cartoneros) en una cadena de valor de reciclaje químico de alta tecnología constituye un desafío socioeconómico. Se estudia el licor de la pirólisis de una mezcla de plásticos, en el contexto de su potencial uso como combustible alternativo (clasificado como Recycled Carbon Fuel, RCF) o como material circular para la alimentación de unidades de cracking catalítico. El residuo proveniente de municipios de la provincia de Buenos Aires. La composición es 30 % de polietileno de baja y alta densidad (PE), 5 % de polipropileno (PP), 10 % de poliestireno (PS), 2% de papel/cartón, completándose la mezcla con otros materiales (telas, restos de comida, vegetales). Este residuo presenta una humedad del 12%. Para llevar a cabo la pirólisis se empleó un reactor de lecho fijo a escala banco, a 500ºC, bajo flujo de N2. Los vapores de la salida pasan por un condensador que retiene el licor de pirólisis. El licor se caracterizó mediante Cromatografía Gaseosa acoplada a detector por masas y se midió su viscosidad y poder calorífico, además de la presencia de metales. Se realizaron mezclas con fuel-oil de origen fósil, como el usado para la generación de energía eléctrica. En estas mezclas se determinó, bajo normas ASTM/IRAM, los valores de poder calorífico superior e inferior (9797 y 9254 kcal/kg respectivamente) el contenido de azufre (0,3%), la densidad a 15°C(0,9617kg/L), el contenido de cenizas (2,3%), y, la humedad (1211ppm). Se concluye en cuanto al uso posterior del licor, como RCF o como alimentación para unidades de cracker. Se consideran además que impactos sociales surgirían en este contexto.

Palabras clave: Pirólisis / Plásticos / Combustibles



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-007

Salinity modulates bacterial community structure, functional stability, and carbendazim persistence under carbendazim–copper nanoparticle co-exposure in an agricultural Andisol

Fernández I. [1], Fincheira P. [2], Rubilar O. [3], Fernández-Baldo M. [4], Schoebitz M. [5], Leiva S. [1], Catagua C. [1], Tortella G. R. [2]

gonzalo.tortella@gmail.com

[1] Programa de Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.; [2] Centro de Excelencia en Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente (CIBAMA), Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.; [3] Depto. de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.; [4] Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Instituto de Química de San Luis, INQUISAL (UNSL - CONICET), Av. Ejército de los Andes 950, D5700BWS, San Luis, Argentina; [5] Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Víctor Lamas 1290. Concepción-Chile

Resumen

Soil salinity is an increasingly significant agronomic constraint in irrigated systems and may substantially alter soil microbial responses to agrochemical contamination. This study evaluated the effects of increasing salinity on soil microbial functioning, bacterial community structure, and carbendazim (CARB) persistence in a non-planted agricultural Andisol exposed to combined carbendazim (6 mg kg^{-1}) and copper nanoparticle (CuNP) treatments (1, 10, and 100 mg kg^{-1}). Three electrical conductivity (EC) conditions were established: baseline EC, light salinity (C3; ~3 dS m^{-1}), and moderate salinity (C6; ~6 dS m^{-1}). Soil functional responses were assessed through acid phosphatase, β-glucosidase, fluorescein diacetate hydrolysis, dehydrogenase, urease, and potential ammonium oxidation rate (PAR). Bacterial community composition was characterized by 16S rRNA amplicon sequencing, while bacterial abundance and ammonia-oxidizing bacteria (AOB) and archaea (AOA) markers were quantified by qPCR. Carbendazim dissipation was modeled using first-order kinetics. Increasing salinity significantly altered enzymatic activity, bacterial community composition, and pesticide persistence. Carbendazim half-lives increased from 15.5–18.4 days under non-saline conditions to 26.8–36.4 days under C3 and 45.2–62.9 days under C6. Salinity increased bacterial 16S rRNA gene abundance, whereas AOA- and AOB-associated markers exhibited contrasting temporal responses. The AOA marker decreased during the intermediate incubation period under salinity. It was strongly suppressed under C6 combined with CARB and CuNPs, while the AOB marker increased during the later stages under saline controls, particularly under C6. PERMANOVA confirmed EC as the main factor driving bacterial community composition, with significant interactions indicating that microbial responses to co-exposure to CARB and CuNPs depended on salinity level. Association-network analysis further revealed increased connectivity but reduced modularity under C6, indicating substantial microbial network reorganization. Overall, salinity acted as a major environmental filter controlling microbial function, community structure, and carbendazim persistence, demonstrating that saline conditions can amplify the ecological consequences of agrochemical co-exposure in agricultural soils.

Palabras clave: Copper nanoparticles / Bacterial community structure / Co-exposure



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-008

Microplastic surface chemistry determines atrazine retention and desorption stability in volcanic soil: Divergent roles of polymer oxidation and copper nanoparticles

Catagua-Durán C. [1], Fincheira P. [2], Rubilar O. [3], Shoebitz M. [4], Rodríguez R. [5], Benavides-Mendoza A. [6], Tighe-Neira R. [7], Tortella G. R. [8]

gonzalo.tortella@ufrontera.cl

[1] Programa de Doctorado en Ciencias de Recursos Naturales, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.; [2] Centro de Excelencia en Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente (CIBAMA), Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile; [3] Depto. de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.; [4] Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Víctor Lamas 1290. Concepción-Chile; [5] Instituto de Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chile, Temuco, Chile.; [6] Departamento de Horticultura, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 25315 Saltillo, Coahuila, México; [7] Universidad Católica de Temuco, Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas, Manuel Montt 56, Campus San Francisco, Temuco, Chile; [8] Centro de Excelencia en Investigación Biotecnológica Aplicada al Medio Ambiente (CIBAMA), Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

Resumen

The co-occurrence of microplastics, engineered nanoparticles, and pesticides in agricultural soils represents an emerging environmental challenge, yet the mechanisms governing their interactions remain poorly understood. This study evaluated the adsorption–desorption behavior of atrazine (ATZ) in a volcanic agricultural Andisol in the presence of copper nanoparticles (CuNPs) and three microplastic types with contrasting surface properties: pristine polyethylene terephthalate (PET), ozonated PET (PEToz), and a biodegradable plastic (BioPlast). SEM–EDS and FTIR analyses confirmed a progressive gradient of surface oxidation and chemical functionalization from PET (O: 3.3%) to PEToz (O: 9.8%) and BioPlast (O: 33.2%). In microplastic-only systems, adsorption capacity followed the order BioPlast > PEToz > PET, consistent with increasing surface functionalization. However, this pattern was not maintained in soil-containing systems, where the high organic matter content and reactive mineralogy of the volcanic Andisol dominated ATZ partitioning. Adsorption kinetics were best described by the pseudo-second-order model (R^2 = 0.96–1.00), indicating surface-site-controlled sorption. Freundlich isotherms (R^2 = 0.95–1.00) confirmed heterogeneous, nonlinear adsorption across all systems. Among soil-based treatments, Soil + ATZ + CuNPs + PET exhibited the highest adsorption capacity (Kf = 19.12) and organic carbon partition coefficient (Koc = 274.8), whereas PEToz-containing systems showed the lowest values despite their greater surface oxidation. Desorption analysis revealed that increased polymer oxidation did not improve long-term retention: PET exhibited the greatest adsorption irreversibility (HI = 0.72), whereas PEToz showed more reversible behavior (HI = 0.43). CuNP effects were polymer-dependent, enhancing ATZ retention in PET-containing systems but showing neutral or negative effects with PEToz and BioPlast. These findings demonstrate that microplastic chemistry, weathering state, and nanoparticle co-occurrence collectively determine the fate of ATZ in volcanic soils, emphasizing the importance of evaluating contaminant mixtures rather than individual pollutants when assessing pesticide environmental risk.

Palabras clave: Microplastic / Adsorption / Pesticide



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-06-009

Caracterización multielemental de matrices ambientales: experiencia y capacidades analíticas del Laboratorio Técnicas Analíticas Nucleares

Jasan R. C. [1], Invernizzi R. [1], Parrino F. [1], Di Genaro C. B. [1], Goracy M. C. [1]

raqueljasan@cnea.gob.ar

[1] Laboratorio Técnicas Analíticas Nucleares (TAN), Gerencia Reactor de Investigación y Producción RA-3 (GRIP RA-3), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Resumen

La caracterización multielemental de matrices ambientales constituye una herramienta fundamental para estudios de calidad del aire, contaminación y monitoreo ambiental. El Laboratorio Técnicas Analíticas Nucleares (TAN) de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) brinda desde hace más de tres décadas soporte analítico a proyectos de investigación mediante la caracterización multielemental de diversas matrices ambientales. Desde 2001, el laboratorio cuenta con acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025 para la determinación de elementos en matrices geológicas y relacionadas, garantizando la competencia técnica, la trazabilidad y la confiabilidad de los resultados. A lo largo de su trayectoria, el laboratorio ha aplicado sus capacidades analíticas a la caracterización multielemental de material particulado atmosférico recolectado en filtros, biomonitores (líquenes y bromeliáceas), suelos, sedimentos y materiales vegetales. Estas aplicaciones han contribuido a estudios de calidad del aire, deposición atmosférica, contaminación ambiental, procesos de fitorremediación y otras investigaciones vinculadas con la gestión ambiental. Estas aplicaciones son posibles gracias al empleo del Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (AANI), una técnica analítica multielemental que permite la determinación simultánea de numerosos elementos con alta sensibilidad, exactitud y precisión. Entre sus principales ventajas se destacan el análisis directo de la muestra, sin necesidad de digestiones químicas u otros tratamientos previos que puedan introducir contaminación o pérdidas de analitos, su carácter no destructivo, el reducido requerimiento de masa de muestra y la posibilidad de analizar una amplia variedad de matrices. La experiencia acumulada del Laboratorio en este campo de investigación se refleja en la participación en 18 proyectos de investigación ambiental, colaboraciones con universidades y organismos de investigación, y una producción científica que incluye 24 publicaciones en revistas especializadas y más de 50 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Esta contribución presenta la trayectoria, las capacidades analíticas y las principales líneas de aplicación del Laboratorio Técnicas Analíticas Nucleares, con el objetivo de promover nuevas colaboraciones interdisciplinarias orientadas a la caracterización multielemental de matrices ambientales, el monitoreo de la contaminación y la evaluación de la calidad ambiental.

Palabras clave: Caracterización multielemental / Monitoreo ambiental / Biomonitores



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-06-010

Isotermas de sorção e dessorção do hexazinone em solo agrícola tropical na presença de microplásticos envelhecidos

Trujillo C. H. [1], Ferreira K. [2]
carlostrujillo@usp.br
[1] Universidad de São Paulo, Centro de Energía Nuclear en la Agricultura USP/CENA; [2] 1Centro de Energia Nuclear en la Agricultura/ Universidade de São Paulo CENA/USP

Resumen

: A presença de microplásticos (MPs) em solos agrícolas é uma preocupação ambiental crescente. O envelhecimento desses materiais pode alterar sua superfície e sua capacidade de interação com herbicidas, como o hexazinone. Assim, o objetivo com esse estudo foi avaliar a influência de MPs de polietileno envelhecidos por radiação gama, de 0 a 10 kGy, na sorção e dessorção do herbicida hexazinone em solo agrícola tropical de textura franco-arenosa. Os estudos seguiram o método de equilíbrio em batelada. Cada unidade experimental continha 10 g de solo, com ou sem adição de 5% (m m^{-1}) de MPs, em contato com solução de hexazinone em $CaCl_2$ 0,01 mol L^{-1}, em cinco concentrações (416,65; 624,75; 833,00; 1.041,25 e 1.249,5 μg mL^{-1}), quantificada por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos (HPLC-DAD). Os dados foram ajustados ao modelo de Freundlich. O tratamento com MPs irradiados não apresentou efeito significativo sobre a sorção, sem interação entre concentração e tratamento. A quantidade sorvida do hexazinone foi de 24 a 27%, com coeficiente de Freundlich (Kf) entre 0,23 e 0,41 (mg(1-1/n) L1/n kg-1n). O ajuste foi consistente ($R^2 \geq 0,86$), com comportamento linear. Na dessorção, a quantidade dessorvida variou entre 10,59% e 13,54% do total sorvido. Os tratamentos com 1, 2,5 e 10 kGy apresentaram redução de 19 a 21% vs. controle (0 kGy), enquanto 5 kGy mostrou redução mais discreta (≈9%), sugerindo efeito heterogêneo do envelhecimento dos MPs sobre a liberação do herbicida. O coeficiente de histerese (H) ficou entre 0,95 e 1,54 na maioria dos tratamentos, indicando reversibilidade moderada, exceto em 10 kGy (H = 1,54), com retenção mais pronunciada. Isso indica que os MPs envelhecidos não afetaram a sorção do hexazinone, embora possam influenciar a reversibilidade da dessorção. A elevada solubilidade e mobilidade do hexazinone reforçam o risco de lixiviação em solos agrícolas tropicais de baixa capacidade de retenção, mesmo na presença de MPs envelhecidos.

Palabras clave: Radiação gama / Equilíbrio em batelada / Mobilidade ambiental



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-011

Uso de *Lactuca sativa* en bioensayos de fitotoxicidad: limitaciones y aportes de la evaluación morfológica de plántulas

Palenzona M. P. [1], Domini C. E. [1], Fernández C. [2], Gauna M. C. [2], Pérez Cuadra V. [3], Pereyra M. T. [1]

manuelapalenzona@gmail.com

[1] Instituto de Química del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional Del Sur-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR), Universidad Nacional Del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La selección del organismo de prueba constituye un aspecto fundamental en la evaluación ecotoxicológica de muestras ambientales, ya que la respuesta observada puede estar condicionada tanto por la presencia de contaminantes como por las propiedades fisicoquímicas de la matriz. *Lactuca sativa* es uno de los organismos más utilizados en bioensayos de fitotoxicidad debido a su sensibilidad, rápida germinación y facilidad de aplicación; sin embargo, estas características pueden representar una limitación al evaluar matrices complejas. El objetivo fue evaluar las limitaciones del uso de *L. sativa* y el aporte de variables morfológicas en bioensayos de fitotoxicidad con material particulado de calle (road dust y settled dust) de 13 sitios con diferentes funcionalidades (residencial, comercial e industrial) en Bahía Blanca (2023), mediante inhibición de la germinación y elongación de radícula e hipocótilo. Para el análisis morfológico se aplicaron técnicas convencionales de anatomía vegetal. En elutriados con conductividades superiores a 30 mS/cm, se observó limitación en la germinación (inhibición del 70%) y desarrollo (mediana longitud control: radícula 2,645 cm, hipocótilo 2,190 cm; sitio con efectos: radícula 0,936 cm, hipocótilo 0,974 cm). En los restantes sitios donde la conductividad no fue limitante, las variables morfológicas aportaron información de relevancia sobre la radícula, sin alteraciones de importancia en el eje hipocótilo-plúmula, registrando diferencias significativas en la elongación únicamente en un sitio ($p < 0,05$). Se registraron daños severos en el meristema apical, alteraciones en pelos radicales y desarrollo temprano de raíces laterales o adventicias. La correcta selección del organismo, junto con la caracterización fisicoquímica integral y la evaluación morfológica, resulta esencial para una interpretación integral de los bioensayos. En consecuencia, se plantea la necesidad de fortalecer los protocolos mediante criterios que faciliten interpretar resultados en matrices complejas y distingan los efectos de los contaminantes de las propiedades fisicoquímicas.

Palabras clave: Bioensayos de fitoxicidad / *Lactuca Sativa* / Variables morfológicas



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: CONFERENCIA
ID: QUA-06-012

Isótopos estables y su relación con procesos y contaminación ambiental

Wunderlin D. A.
danielwunderlin@gmail.com
Instituto de Ciencia y Tecnológica de Alimentos Córdoba (ICYTAC, CONICET-UNC)

Resumen

La mayor parte de los elementos químicos presentes en la naturaleza poseen más de un isótopo estable, aunque generalmente uno de ellos es ampliamente predominante. Cuando un elemento participa en procesos químicos, bioquímicos, geológicos o ambientales, su composición isotópica natural puede modificarse como consecuencia de un fenómeno conocido como fraccionamiento isotópico. Uno de los ejemplos más conocidos en ciencias ambientales es el enriquecimiento progresivo en 15N que se observa a lo largo de una cadena trófica. Debido a que los organismos de niveles tróficos superiores presentan, en general, una mayor proporción de este isótopo, el análisis de 15N constituye una de las herramientas más robustas para determinar la posición trófica de los organismos dentro de un ecosistema (por ejemplo, en ambientes acuáticos, aunque también terrestres). En los últimos años, la metodología para estudiar este tipo de procesos ha experimentado una evolución significativa. Mientras que tradicionalmente se determinaba la composición isotópica global del nitrógeno en los organismos, actualmente se está imponiendo el análisis isotópico específico por compuestos (Compound-Specific Isotope Analysis, CSIA), que permite medir, por ejemplo, la composición isotópica de 15N en aminoácidos individuales. Este avance metodológico está abriendo nuevas posibilidades para comprender con mayor profundidad los procesos bioquímicos, fisiológicos y ecológicos que regulan el funcionamiento de los ecosistemas y las interacciones entre sus componentes bióticos. La disertación ofrecerá una visión general sobre los fundamentos de los isótopos estables no radiactivos, los principios de su medición mediante espectrometría de masas de relaciones isotópicas (IRMS), la forma en que los resultados se expresan e interpretan, y los principales avances metodológicos que están transformando este campo de investigación. Asimismo, se presentarán ejemplos representativos de aplicaciones en ciencias ambientales, destacando el estado actual del conocimiento y las perspectivas futuras de estas técnicas para el estudio de problemas ambientales y ecológicos.

Palabras clave: Isótopos estables / Química ambiental / Fuentes de contaminación



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-013

Evaluación preliminar de microplásticos en aguas residuales de cruceros: análisis de casos según sus sistemas de tratamiento a bordo

Aprigliano N. F. [1], Almada P. S. [2], González A. J. [3], Traba E. [4], Giusto A. [5]

natyapris@gmail.com

[1] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA); [2] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA). Instituto Universitario de Seguridad Marítima (IUSM), Prefectura Naval Argentina (PNA); [3] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA); [4] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA).; [5] Departamento Científico Pericial (CIPE), Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones (DINC), Prefectura Naval Argentina (PNA).

Resumen

La actividad marítima genera aguas residuales (negras y grises) identificadas como fuentes de microplásticos (MPs) al ambiente acuático; sin embargo, la evidencia empírica sigue siendo escasa. Aunque la Organización Marítima Internacional regula las aguas negras, carece de control sobre las grises. Esta brecha regulatoria es crítica en la industria de cruceros, principal generadora de estas corrientes. Actualmente, coexisten buques con Dispositivos de Saneamiento Marino (MSD) —tratan solo aguas negras— y embarcaciones con Sistemas Avanzados de Tratamiento (AWT), capaces de procesar ambas corrientes de forma integrada. Este trabajo evaluó de manera preliminar la carga de MPs en distintas matrices de aguas residuales en dos cruceros amarrados en el Puerto de Buenos Aires (marzo 2025), abordando complementariamente su caracterización fisicoquímica y bacteriológica. En el Buque 1 (MSD) se analizaron aguas grises provenientes de lavandería y camarotes. En el Buque 2 (AWT) se evaluó una muestra integrada de aguas grises y del efluente tratado (ET). En ambos buques se cuantificaron los MPs en el agua potable (AP) como carga basal del sistema. Las muestras para MPs fueron de 1L por duplicado. El procesamiento se de acuerdo con Masura *et al*. (2015) modificado y las matrices se caracterizaron mediante métodos estándar (SMWW). En el Buque 1, se registraron en el AP 28,0±2,8 MPs/L, mientras que sus aguas grises promediaron 58,5±29,0 (lavandería) y 76,0±17,0 MPs/L (camarotes). En el Buque 2, el AP presentó 16,0±5,7 MPs/L, el agua gris 28,0±1,4 MPs/L y el ET 14,5±6,4 MPs/L. Los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos (DBO, DQO, fósforo total, coliformes fecales y *E. coli*) fueron elevados en las aguas grises de ambos cruceros, mientras que el ET del Buque 2 sólo exhibió altas concentraciones de nutrientes (fósforo total y nitrógeno total). Los resultados sugieren que, en el Buque 1, la falta de tratamiento convierte a las aguas grises en vertidos directos al medio acuático con altas concentraciones de MPs y una elevada carga contaminante. Por otra parte, el ET del Buque 2 mostró menores concentraciones de MPs respecto a la corriente gris cruda, alcanzando valores similares a su carga basal; no obstante, este flujo persiste como una vía de ingreso de MPs, liberando además nutrientes debido al co-tratamiento de las corrientes. Los hallazgos resaltan la importancia de profundizar el estudio de estas matrices para alentar discusiones sobre estándares de vertido.

Palabras clave: Microplasticos / Aguas residuales / Buque de pasajeros



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-014

Desarrollo de un dispositivo electroquímico en papel (e-PAD) para la detección de antibióticos quinolonas en matrices ambientales

Wagner G. E. [1], Hernández S. R. [2], Kergaravat S. V. [1]

gewagner@unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Sensores y Biosensores. Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB.DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Laboratorio de Sensores y Biosensores. Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB.DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Resumen

Los antibióticos (ATBs) son considerados contaminantes emergentes de interés debido a su presencia en ecosistemas acuáticos y a los riesgos asociados a la resistencia antimicrobiana y sus efectos sobre los organismos. En Argentina, las quinolonas se encuentran entre las familias de ATBs frecuentemente detectadas en ambientes acuáticos. La eliminación incompleta de estos compuestos durante el tratamiento de aguas residuales favorece su ingreso continuo al ambiente. En este contexto, el desarrollo de herramientas de detección rápidas, portátiles y de bajo costo resulta relevante para complementar el monitoreo convencional. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un dispositivo analítico electroquímico basado en papel (e-PAD) para la detección rápida de antibióticos quinolonas en matrices ambientales. El e-PAD consistió en un soporte rígido de 64 × 55 mm, diseñado para colocar una tira reactiva, un imán y para acoplar un electrodo comercial para la detección electroquímica. La tira, elaborada con papel de filtro (50 × 8 mm), se diseñó con una zona de siembra ubicada en el extremo izquierdo y una zona de reacción a 23 mm de dicho extremo. La detección se realizó mediante un inmunoensayo competitivo indirecto utilizando enrofloxacina (Enro) como representante de la familia de las quinolonas. La Enro se conjugó covalentemente con albúmina sérica bovina (BSA) y el conjugado Enro-BSA se inmovilizó sobre partículas magnéticas tosiladas (PM-tosil), obteniéndose PM-Enro-BSA, que fueron ancladas sobre el papel mediante un imán. Se optimizó la concentración (0,25 mg mL-1) de PM-Enro-BSA para su anclaje en la zona de reacción, obteniéndose una tira reactiva con una estabilidad de al menos 24 h. El ensayo se basó en la competencia entre Enro y un anticuerpo primario anti-enrofloxacina (Ab1), seguida de la detección con un anticuerpo secundario anti-IgG conjugado con peroxidasa de rábano picante (HRP). Luego de los lavados correspondientes, la inmunorreacción se reveló mediante o-fenilendiamina/peróxido de hidrógeno y la señal electroquímica se registró mediante voltametría de onda cuadrada. El e-PAD desarrollado integra inmunorreconocimiento, partículas magnéticas y detección electroquímica en un formato miniaturizado, con bajo consumo de muestra y reactivos. Estos resultados demuestran su potencial como estrategia portátil de screening para la detección rápida de quinolonas en matrices ambientales.

Palabras clave: Inmunoensayo / Dispositivo electroquímico sobre papel / Quinolona



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-015

Evaluación de la sostenibilidad de un e-PAD para quinolonas mediante AGREE y RGBfast

Wagner G. E. [1], Hernández S. R. [2], Kergaravat S. V. [1]

gewagner@unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Sensores y Biosensores. Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB.DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Laboratorio de Sensores y Biosensores. Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB.DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Resumen

El desarrollo de nuevos métodos analíticos ha impulsado la necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad en la evaluación de su desempeño. En este contexto, la Química Analítica Verde (GAC, Green Analytical Chemistry) propone herramientas para medir la sostenibilidad de los métodos analíticos, mediante la Calculadora Analítica de Sostenibilidad (AGREE). Este enfoque fue luego ampliado por la Química Analítica Blanca (WAC, White Analytical Chemistry), que suma a la dimensión ecológica la necesidad de un compromiso equilibrado entre sostenibilidad y funcionalidad, y da lugar a modelos como RGBfast. El objetivo de este trabajo fue evaluar la sostenibilidad de un dispositivo analítico electroquímico basado en papel (e-PAD) desarrollado para la detección de antibióticos quinolonas en matrices ambientales, mediante los modelos AGREE y RGBfast, y compararla con la de un método de referencia basado en cromatografía líquida. AGREE es un software que expresa la sostenibilidad del método de forma cuantitativa en una escala de 0 a 1 mediante un pictograma codificado por colores, considerando los 12 principios de la GAC (tratamiento y cantidad de muestra, procedimiento, automatización/miniaturización, residuos, consumo de energía, toxicidad, entre otros). El color verde oscuro y los valores cercanos a 1 indican un rendimiento óptimo, mientras que el rojo oscuro y los valores cercanos a 0 reflejan un desempeño deficiente. RGBfast, por su parte, es un modelo en formato Excel que compara al menos dos métodos de igual (o similar) especificidad y determina cuál ofrece mejor rendimiento en términos de blancura, reflejando su alineación con los principios WAC. Considera tres criterios rojos (R: veracidad, precisión y sensibilidad), uno verde (G: riesgo del uso de productos químicos, evaluado con la escala ChlorTox, que los compara con el cloroformo como sustancia de referencia), uno azul (B: productividad, número máximo de análisis en 24 h) y una combinación verde/azul (G/B: aspectos energéticos, consumo eléctrico), con puntuaciones de 0 a 100; una blancura más alta indica un mejor rendimiento global. La aplicación de ambas herramientas mostró un desempeño más favorable del e-PAD respecto del método cromatográfico de referencia, debido principalmente a la miniaturización del dispositivo, al menor consumo de reactivos y energía y a la mínima generación de residuos, demostrando que el e-PAD es una alternativa más sostenible para el monitoreo ambiental de antibióticos.

Palabras clave: Química analítica verde / Dispositivos electroquímicos / Métricas de sostenibilidad



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-06-016

Preliminary investigation of selected phenolic compounds in sugarcane vinasse samples with distinct physicochemical characteristics

Borges A. V. [1], Lúcio D. S. G. [1], Dias M. E. S. [1], Carneiro R. B. [1], Fuess L. T. [1], Zaiat M. [1]
andreborges@usp.br
[1] Laboratório de Processos Biológicos (LPB), Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade de São Paulo (USP)

Resumen

Sugarcane vinasse is a complex effluent generated in large volumes during ethanol production, with composition varying considerably among sampling periods. Such variability may influence its suitability for biological conversion and highlights the need for broader characterization of this matrix. Although conventional analyses focus mainly on organic matter, fermentation products, and nutrients, phenolic compounds remain poorly explored in vinasse. This study aimed to preliminarily investigate selected phenolic compounds in four sugarcane vinasse samples (V1–V4) with distinct physicochemical characteristics using liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC–MS/MS). Thirteen compounds were investigated: syringic acid, ferulic acid, chlorogenic acid, syringaldehyde, 4-hydroxybenzoic acid, caffeic acid, p-coumaric acid, vanillic acid, vanillin acid, 2,4-dihydroxybenzoic acid, benzoic acid, p-hydroxybenzoic acid, and acetosyringone. Calibration curves were initially prepared in ultrapure water over 5–400 ppb to evaluate the analytical response. The four vinasse samples showed marked differences in physicochemical composition. V1 presented the highest total and soluble COD (51.0 and 45.3 g L^{-1}), lowest pH (3.8), and highest concentrations of total carbohydrates (9,374 mg L^{-1}), ethanol (629.9 mg L^{-1}), and acetic acid (1,494 mg L^{-1}). Distinct phenolic profiles were also observed. Vanillic acid ranged from 7,471 to 15,555 µg L^{-1}, syringic acid from 4,596 to 7,588 µg L^{-1}, and acetosyringone from 5,952 to 14,381 µg L^{-1}. Chlorogenic acid reached 1,663 µg L^{-1} in V1, while substantially lower concentrations occurred in the other samples. Caffeic acid also reached a relatively high concentration in V1 (685 µg L^{-1}). These findings indicate that phenolic compounds represent an additional and poorly explored dimension of vinasse characterization and may vary substantially among samples with distinct physicochemical profiles. As an initial analytical investigation, the method has not yet been fully validated for the vinasse matrix. Further studies will employ matrix-matched calibration to improve quantitative reliability and assess whether phenolic variability contributes to differences in vinasse suitability for biological conversion. Overall, this study provides an initial basis for incorporating phenolic compounds into sugarcane vinasse characterization and investigating their relevance to biological treatment.

Palabras clave: Sugarcane vinasse / Phenolic acids / Lc–MS / MS



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: QUA-06-017

LC–MS/MS evaluation of selected phenolic compounds in sugarcane vinasse during two-stage anaerobic digestion

Lúcio D. S. G., Dias M. E. S., Carneiro R. B., Borges A. V., Rogeri R. C., Fuess L. T., Zaiat M.
danilosantiago@usp.br
Biological Processes Laboratory (LPB), São Carlos School of Engineering (EESC), University of São Paulo (USP)

Resumen

Sugarcane vinasse is generated in large volumes during ethanol production and has a complex composition, including phenolic compounds that may affect anaerobic treatment due to their potential inhibitory effects. However, information on the occurrence and behavior of these compounds in vinasse during anaerobic digestion is still limited. This study aimed to develop an initial LC–MS/MS approach for the identification and quantification of phenolic compounds in sugarcane vinasse and to investigate their changes during acidogenic and methanogenic stages. The analytical panel included syringic acid, ferulic acid, chlorogenic acid, syringaldehyde, 4-hydroxybenzoic acid, caffeic acid, p-coumaric acid, vanillic acid, vanillin acid, 2,4-dihydroxybenzoic acid, benzoic acid, p-hydroxybenzoic acid, and acetosyringone. Method development was initially performed using calibration curves prepared in ultrapure water over 5–400 μg L^{-1}. A mobile phase composed of acetonitrile and methanol (50:50, v/v) containing 0.1% formic acid was selected based on chromatographic response and ionization efficiency. The preliminary application allowed the identification and quantification of phenolic compounds in sugarcane vinasse, revealing marked changes between the acidogenic and methanogenic stages. Syringic acid increased from 168 to 4,329 μg L^{-1}, vanillic acid from 4,750 to 9,477 μg L^{-1}, and acetosyringone from 1,688 to 12,807 μg L^{-1} after acidogenesis. Chlorogenic acid, syringaldehyde, 4-hydroxybenzoic acid, and other monitored compounds also increased during this stage. In contrast, all monitored compounds showed a marked decrease after methanogenesis, with several reaching concentrations close to or below the detection limit. These preliminary results indicate a temporary accumulation of phenolic compounds during acidogenesis followed by their decrease during methanogenesis, highlighting the importance of monitoring these compounds throughout anaerobic vinasse treatment. The aqueous calibration and initial identification of these compounds provide a basis for further validation using matrix-matched calibration with raw, fermented, and digested vinasse, supporting more reliable quantification and future monitoring of phenolic compounds in sugarcane vinasse.

Palabras clave: Phenolic profile / Acidogenesis / Methanogenesis



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-018

El propóleo como bioindicador ambiental: Monitoreo de PAHs por HPLC-FLD y caracterización multielemental por TXRF

Magallanes C. [1], Mauri L. [1], Lorenzo D. [2], Huertas P. [3], Vélez F. [3], Basso M. [3], Mouteira C. [4], González F. [1], Morzán E. M. [1], Martín S. [1]

magallanes.celeste@gmail.com

[1] Departamento Química Analítica, Gerencia Química, Gerencia de área seguridad nuclear y ambiente, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); [2] División Pecuaria, Centro Atómico Ezeiza, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); [3] División Pecuaria, Centro Atómico Ezeiza, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA; [4] Facultad Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Resumen

El propóleo se destaca como una matriz apícola altamente acumulativa y un indicador eficaz de ciertos contaminantes en un ecosistema. Dado que las abejas pueden circular en un radio de hasta 7 km, el propóleo actúa como un sumidero pasivo de contaminantes persistentes con conocidos riesgos carcinogénicos, mutagénicos y bioacumulativos. La compleja naturaleza del propóleo (rico en resinas, bálsamos, ceras y aceites esenciales) impone desafíos analíticos relacionados con las interferencias de la matriz. Su fracción lipofílica es capaz de retener hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), mientras que sus propiedades físicas permiten retener metales pesados. El muestreo se llevó a cabo en colmenas de dos puntos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo un punto estratégico próximo a una refinería de petróleo. Para la determinación de 10 PAHs prioritarios establecidos por la US EPA, se desarrolló una metodología de saponificación alcalina asistida por ultrasonido y calor utilizando 100 mg de muestra. Los extractos concentrados se analizaron por HPLC con detección de fluorescencia (FLD), empleando escaneos 3D para resolver coeluciones críticas. El método propuesto demostró una reproducibilidad adecuada con desvío estándar relativo en tiempo de retención<1% y en área<10%. Se estimó que la concentración de PAHs totales presentes en las muestras de propóleos se encuentra entre 13 y 79 ng/g. En paralelo, para la caracterización multielemental, se tomaron 250 mg de cada muestra, en conjunto con dos materiales de referencia certificados, se digirieron en HNO6/H2O2 por horno de microondas para ser analizados por fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF), utilizando Ga como estándar interno. Como resultado del análisis de los propóleos, se determinó la presencia de Fe (151-1657 mg/kg), Cu (1,74-36,6 mg/kg), Zn (17,2-183 mg/kg), Pb (1,36-6,12 mg/kg) y Sr (1,95-16,7 mg/kg). Además, se detectaron Ni, Cr, Mn y V en algunas muestras. Se logró poner a punto una metodología de análisis de las distintas fracciones del propóleo. El monitoreo de PAHs y metales en propóleo es relevante no sólo como indicador de contaminación ambiental, sino también dentro del campo de la bromatología, dado que su presencia representa un riesgo para la salud debido a su uso frecuente en la industria alimenticia. Además, permite realizar una identificación forense de la fuente de contaminación posicionando al propóleo como una herramienta para el mapeo de la contaminación ambiental.

Palabras clave: Propóleo / PAHs / Metales



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-019

Fundamentos de microfluídica para el diseño de un dispositivo electroquímico en papel para la detección de quinolonas en matrices ambientales

Wagner G. E. [1], Hernández S. R. [2], Kergaravat S. V. [1]

gewagner@unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Sensores y Biosensores. Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB.DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Laboratorio de Sensores y Biosensores. Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB.DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Resumen

Los antibióticos constituyen contaminantes emergentes de preocupación ambiental, cuyo monitoreo requiere herramientas simples, económicas y potencialmente aplicables en campo. En este contexto, los dispositivos electroquímicos basados en papel (e-PADs) constituyen una alternativa prometedora debido a su bajo costo y portabilidad. El objetivo de este trabajo fue aplicar modelos de flujo capilar para definir las dimensiones de una tira en formato Y, destinada a la incorporación de un inmunoensayo para la detección de quinolonas en matrices ambientales. Como analito, se seleccionó enrofloxacina (Enro), empleada en un ensayo competitivo indirecto. Para ello, la Enro se conjugó con albúmina bovina y el conjugado se inmovilizó sobre partículas magnéticas tosiladas (PM-Enro-BSA), posteriormente ancladas al papel mediante un imán. La Enro presente en la muestra compite con el conjugado inmovilizado por un anticuerpo primario (Ab1), seguido por un anticuerpo secundario anti-IgG peroxidasa. El revelado con o-fenilendiamina/H2O2 genera una señal electroquímica, medida por voltametría de onda cuadrada, inversamente proporcional a la concentración de Enro. La tira diseñada posee dos ramas de entrada, destinadas a la muestra y al Ab1, que confluyen en un nodo Y, desde el cual se extiende un canal principal con una zona de reacción donde se anclan las PM-Enro-BSA. Debido a las diferentes longitudes de las ramas de ingreso, se estableció una estrategia de humectación secuencial para lograr el arribo simultáneo de ambas corrientes al nodo. El mojado de la rama más larga (L2) se inicia primero y, cuando el frente de flujo alcanza la distancia $L^* = (L22 - L12)1/2$, se humedece la rama más corta (L1). Además, se consideró la mezcla lateral entre la Enro presente en la muestra y el Ab1 a lo largo del canal principal. En papel, este proceso está dominado por la dispersión asociada a la tortuosidad de las fibras, cuyo ancho de la zona de mezcla puede describirse mediante $\sigma x = (s \cdot y)1/2$, donde “s” es la constante de dispersividad e “y” la distancia recorrida. Ambas relaciones se evaluaron experimentalmente con soluciones de tartrazina y azul brillante, visualizando las corrientes individuales, el arribo simultáneo al nodo y el ancho de la zona de mezcla. Los resultados permitieron definir las dimensiones de la tira para la posterior integración del inmunoensayo, una estrategia para el diseño de e-PADs orientados al monitoreo de contaminantes emergentes en matrices ambientales.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Microfluídica / Aplicación ambiental



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-06-020

Actualización del método RIEFA para el estudio morfológico de microplásticos en matrices ambientales

Goizueta J. I. [1], Díaz Ocampo G. O. [1], Lavarello F. [1], Blazquez A. [2], Churio M. S. [1], Mendive C. B. [1]

jgoizueta@mdp.edu.ar

[1] Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (IFIMAR), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

Resumen

Dada su amplia producción y distribución, los plásticos sintéticos generan millones de toneladas de desechos. Estos sufren procesos de erosión a través de factores fisicoquímicos ambientales, fragmentándose en partículas más pequeñas, de tamaños de entre 1 µm y 5 mm, denominadas microplásticos (MPs). También presentan diversidad en formas y contornos, por lo que el estudio de sus aspectos morfológicos cobra relevancia en tanto la presencia, así como el destino, de MPs en las distintas matrices ambientales puede ser favorecida por condiciones específicas. El método RIEFA (del inglés Regularity, Irregularity, Edges and Forms Analysis), permite estudiar los MPs a partir de imágenes. Las formas son clasificadas matemáticamente como fibra, elipse, triángulo o cuadrilátero y los contornos como plano, ondulado, lobular o filiforme. A partir de este análisis se cuantifica la irregularidad y regularidad de las partículas mediante los índices I y R. En este trabajo, se evaluaron los MPs en las matrices ambientales: agua, suelo, aire y biota a partir de los datos reportados en la literatura. Para esto, se utilizó una actualización del método que individualiza automáticamente los MPs y realiza un análisis secuencial focalizado en la caracterización de las fibras, dada su abundancia ambiental. Por su naturaleza delgada y alargada, se incorporó la variable “largo/ancho” para diferenciar partículas alargadas y analizar la erosionabilidad del contorno aislado. Además, se actualizó la aproximación polinómica para describir los tipos de contornos, y así evitar la sobreestimación de microirregularidades en los bordes. Se analizaron 618 imágenes, donde las fibras fueron la forma predominante en aire y biota, con el 32 % y 35 % del total, respectivamente. En suelo representan el 28 %, mientras que en agua, solamente el 11 %. En cuanto a los contornos, se observó que el tipo lobular es ampliamente predominante en las cuatro matrices, por sobre los planos, ondulados y filiformes, que en conjunto no superan el 30 %. Estos resultados demuestran un aumento de la sensibilidad del método respecto de su versión anterior, lo que constituye una mejora en la caracterización de las partículas catalogadas en forma de fibra.

Palabras clave: Microplásticos / Contaminantes emergentes / Caracterización morfológica-riefa



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-06-021

Técnicas espectroscópicas de alta resolución espacial para la caracterización de nanoplásticos

Picone A. L. [1], Rodríguez Pirani L. S. [1], Peruzzo P. J. [2], Berenguel O. [3]

alpicone@quimica.unlp.edu.ar

[1] Centro de Química Inorgánica "Dr. Pedro J. Aymonino" (CEQUINOR), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-asociado Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).; [2] Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Pinturas y Recubrimientos (CIDEPINT), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).; [3] Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano), Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM).

Resumen

Los nanoplásticos (NPls), definidos como partículas plásticas de tamaño inferior a 1 μm, constituyen contaminantes emergentes de creciente interés ambiental debido a su amplia distribución y potencial capacidad para atravesar barreras biológicas (hematoencefálica y placentaria). Estas partículas pueden originarse como partículas primarias, incorporadas intencionalmente en productos tales como cosméticos y pinturas, o como partículas secundarias generadas por la degradación de objetos plásticos de mayor tamaño. Su identificación y caracterización química representan un desafío analítico debido principalmente a sus dimensiones submicrométricas. Las técnicas convencionales de microespectroscopía, como micro-FTIR y micro-Raman, ampliamente empleadas en la caracterización de microplásticos (5 mm-1 μm), presentan limitaciones asociadas al límite de difracción, con resoluciones espaciales del orden de ~10 μm para micro-FTIR y ~1 μm para micro-Raman, motivo por el cual no resultan apropiadas para la caracterización química de NPls. En este contexto, en el presente trabajo se sintetizaron en el laboratorio NPls de composiciones conocidas, entre ellos, poliestireno, poliuretano, acrílico y materiales híbridos poliuretano-acrílico, de aproximadamente 100 nm de diámetro observadas por TEM, para ser empleados como NPls de referencia. Asimismo, se exploró una muestra comercial de nanocristales de celulosa (bastones de ~160 x ~7 nm determinados por TEM) como material celulósico de interés ambiental. Estos materiales fueron evaluados mediante metodologías basadas en microscopía de fuerza atómica (AFM) acoplada a espectroscopia infrarroja (AFM-IR) y microscopía óptica de barrido de campo cercano (s-SNOM/nano-FTIR), empleando radiación infrarroja de sincrotrón (SINS) en la línea IMBUIA-nano de Sirius, LNLS (Brasil). Los resultados obtenidos mediante ambas técnicas permitieron obtener información espectral a escala de partícula individual, observándose las principales bandas características de cada una de las composiciones estudiadas. La técnica AFM-IR permitió obtener una mayor resolución espectral favoreciendo la identificación de las señales características de los distintos materiales; sin embargo, la adquisición de los espectros presentó mayores desafíos experimentales debido al calentamiento local inducido durante las medidas. Estos resultados sientan las bases para expandir estas metodologías hacia la detección y caracterización de NPls en matrices ambientales.

Palabras clave: Nanoplásticos / Espectroscopías avanzadas / Identificación química



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-022

Development and optimization of an LC-MS/MS method combined with ultrasonic-assisted liquid–liquid extraction for lignin-derived phenolics quantification

Simões Dias M. E. [1], Carneiro R. B. [2], Sabatini C. [3], Fuess L. T. [3], Moraes B. [4]

marieduarda.dias@gmail.com

[1] Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil; [2] Instituto de Química de São Carlos (IQSC), Universidade de São Paulo (USP), Av. Trabalhador São-Carlense, 400, São Carlos, SP, CEP 13566-590, Brasil; [3] Laboratório de Processos Biológicos, Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Engenharia Ambiental, Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade de São Paulo (USP), Bloco 4-F, Av. João Dagnone, 1100, Santa Angelina, São Carlos/SP, Brasil; [4] Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, SP, Brasil.

Resumen

Lignin-derived phenolic compounds are important indicators of lignocellulosic biomass degradation; however, their simultaneous determination remains challenging because of their structural diversity and the complexity of biomass-derived matrices. This study developed an LC–MS/MS method for the simultaneous determination of twelve lignin-derived phenolic compounds using a methanol–acetonitrile (50:50, v/v) mobile phase, multiple reaction monitoring (MRM), and liquid–liquid extraction with ethyl acetate. Pure methanol provided higher recovery for ferulic acid, the ACN:MeOH (50:50, v/v) mobile phase proved vastly superior overall. It eliminated chromatographic co-elution artifacts for caffeic acid and 4-hydroxybenzaldehyde, dramatically increased ionization sensitivity to allow the quantification of critical phenolics like vanillin and p-hydroxybenzoic acid, restored p-coumaric acid recovery from 29.8% to >84%, and significantly expanded the quantitative scope of the multi-phenolic assay. Chlorogenic acid showed lower extraction efficiency than the remaining compounds, likely due to its higher polarity and greater affinity for the aqueous phase. Evaluation of different sample-to-solvent ratios showed that the 1:3 ratio produced the highest analytical response in 58.1% of the analyte/concentration/transition combinations evaluated, although the 1:2 ratio yielded comparable responses for most compounds, indicating only modest gains with additional solvent. Overall, results indicate that blank-corrected calibration is advantageous for reducing background-related variability, particularly for low-intensity analytes, whereas direct experimental recovery (Recovery 1) provides the most representative assessment of extraction efficiency. Considering the combined evaluation of calibration linearity, recovery behavior and agreement among the three recovery calculations, fortification levels of 10–50 μg L^{-1} represent the most reliable concentration interval for simultaneous determination of the evaluated lignin-derived phenolic compounds by LC–MS/MS following liquid-liquid extraction with ethyl acetate.

Palabras clave: Lc–MS / MS / Lignin-derived phenolics / Liquid–liquid extraction



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-023

Desarrollo de metodologías analíticas basadas en espectroscopía SERS para la detección de colorantes a niveles traza en agua y asociados a superficies plásticas

Gaspar L., Picone A. L., Rodríguez Pirani L. S., Romano R. M.

lucerogaspar001@gmail.com

Centro de Química Inorgánica "Dr. Pedro J. Aymonino" (CEQUINOR), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).

Resumen

Los colorantes, en su gran mayoría, son compuestos orgánicos ampliamente utilizados en diversas actividades industriales, particularmente en las industrias textil, plástica y gráfica, entre otras. Estas sustancias constituyen en muchos casos contaminantes ambientales que pueden alcanzar los ambientes acuáticos, donde su persistencia y estabilidad pueden generar efectos adversos sobre los ecosistemas. El azul de metileno (AM) y el cristal violeta (CV) son colorantes catiónicos de amplio uso y considerados contaminantes de interés ambiental. Su detección a bajas concentraciones y en sistemas de mayor complejidad constituye un desafío analítico. La espectroscopía Raman intensificada por fenómenos de superficie (SERS) constituye una herramienta de alta sensibilidad para la detección de compuestos a bajas concentraciones, debido a la intensificación de la señal Raman en las proximidades de superficies metálicas nanoestructuradas. En este trabajo se evaluó el desempeño de plataformas SERS desarrolladas previamente para la detección de AM y CV, tanto disueltos en agua como asociados a superficies plásticas. Se emplearon dos plataformas basadas en nanopartículas de plata: un sustrato flexible de gel de agar con nanoesferas de plata y una dispersión de nanoestrellas de plata sobre silicio. Ambas plataformas permitieron detectar individualmente AM y CV hasta concentraciones del orden de 10^{-7} M, empleando volúmenes de 5–10 μL, y presentaron límites de detección similares. En la detección simultánea, ambos analitos pudieron identificarse cuando sus concentraciones no difirieron en más de un orden de magnitud. Asimismo, ambas plataformas permitieron detectar los colorantes asociados a superficies plásticas. Los sustratos presentaron ventajas complementarias: el gel de agar permitió la extracción de los analitos desde la superficie para su posterior análisis, mientras que la dispersión de nanoestrellas permitió su aplicación directa y medición *in situ*. Los resultados muestran el potencial de estas metodologías basadas en SERS para la detección ultrasensible de contaminantes orgánicos en sistemas acuosos y asociados a superficies plásticas.

Palabras clave: Espectroscopía SERS / Colorantes / Detección ultrasensible



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-06-024

Cianotoxinas en suplementos dietarios a base de espirulina comercializados en Córdoba, Argentina: optimización metodológica (QuEChERS) y evaluación de la exposición dietaria

Landoni S., Filippi I., Bertrand L., Amé M. V.
sofia.landoni@mi.unc.edu.ar
Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

Resumen

Las cianobacterias se comercializan como suplementos dietarios por sus supuestos beneficios para la salud, incluyendo efectos energizantes, antioxidantes y potencialmente anticancerígenos. Si bien contienen especies no tóxicas, su cultivo en aguas naturales requiere controles de calidad para detectar contaminación con especies productoras de cianotoxinas (CTX). El objetivo de este trabajo fue evaluar la presencia de CTX en suplementos dietarios a base de cianobacterias disponibles en el mercado de la ciudad de Córdoba. Las muestras se molieron con nitrógeno líquido para su homogeneización y rotura celular. Dado el elevado contenido lipídico y la compleja matriz, se evaluaron dos metodologías de preparación: 1) extracción sólido-líquido (metanol: agua 80:20 v/v + 0,1% ácido fórmico (AF)) y 2) un procedimiento QuEChERS modificado. Para QuEChERS se ensayaron cuatro variantes de partición: 2.1 (ACN-MgSO4+NaCl), 2.2 (ACN-NaCl), 2.3 (ACN+0,1% AF-MgSO4+NaCl) y 2.4 (ACN+0,1% AF-NaCl). La variante 2.3 (ACN acidificado y sales de MgSO4/NaCl) presentó el mejor desempeño global y mayor capacidad de limpieza de interferentes, seleccionándose como condición óptima. En los extractos se analizaron microcistinas (MC-RR, MC-LR, MC-YR, MC-LA), anatoxina-a (ANTX), cilindrospermopsina (CLP) y nodularina (NOD) por UPLC-MS/MS. Los LOD y LOQ se ubicaron en rangos de 0,008-0,06 μg/g y 0,015-0,9 μg/g, con recuperaciones entre 30% (CLP) y 93% (MC-YR). Se analizaron 23 suplementos comerciales (2024-2026; predominantemente *Arthrospira platensis*, dosis 300-1600 mg/día; polvos, comprimidos, cápsulas, escamas y filamentos). ANTX, CLP y MC-LA no fueron detectadas. En el 92,4% de las muestras se hallaron MC-YR y MC-LR por debajo del LOQ. MC-RR fue cuantificada en tres productos y expresada con relación al % de Ingesta Diaria Tolerable (IDT): 500 Geonat 24 (1,99 μg/g; 41,5% IDT), Natier 25 (2,06 μg/g; 42,9% IDT) y VitaminWay 26 (3,43 $\pm$ 0,78 μg/g; 71,5% IDT). NOD se detectó en PureWellness 24 (0,39 $\pm$ 0,56 μg/g; 8,1% IDT) y en todos los productos de 2025 (0,04-0,51 μg/g; máx. 500 Geonat 25, 9,1 % IDT), ausente en 2026. Los resultados evidencian la presencia recurrente de variaciones de MC y una dinámica temporal definida para NOD. MC-RR representó la mayor exposición potencial, alcanzando hasta un 71,5 % IDT. Si bien ningún producto superó la IDT recomendada por la OMS, la presencia simultánea de CTX alerta sobre la necesidad de un monitoreo continuo en estos alimentos de consumo masivo.

Palabras clave: Suplementos dietarios / Cianotoxinas / Uplc-MS / MS



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-025

Electroquimioluminiscencia como estrategia de detección de glufosinato de amonio: un enfoque basado en su reactividad como coreactante de $Ru(bpy)_3^{2+}$

Pedraza Daza D. A., Marzari G., Suchetti C., Fungo F.

gmarzari@exa.unrc.edu.ar

Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

El uso extensivo de plaguicidas en sistemas productivos plantea la necesidad de desarrollar herramientas analíticas alternativas para su detección y monitoreo. En este contexto, la electroquimioluminiscencia (ECL) basada en el complejo $Ru(bpy)_3^{2+}$ constituye una estrategia en la que la reactividad electroquímica del propio analito puede ser aprovechada para generar una señal luminiscente, sin requerir su derivatización ni la modificación específica de la superficie del electrodo. En trabajos previos se demostró que glifosato (GLY) y atrazina (ATZ) pueden actuar como coreactantes anódicos de $Ru(bpy)_3^{2+}$. A partir de estos antecedentes, el presente trabajo aborda la extensión de este principio al glufosinato de amonio (GLUF), un herbicida estructuralmente diferente, pero que presenta grupos amino susceptibles de participar en procesos de generación de ECL. Se estudió el comportamiento electroquímico y electroquimioluminiscente del sistema $Ru(bpy)_3^{2+}$/GLUF mediante voltamperometría y medidas ECL sincronizadas, evaluando su potencial como estrategia analítica y la influencia del pH, la concentración del herbicida y las condiciones electroquímicas sobre la generación de la señal. La respuesta ECL mostró una marcada dependencia con el pH, consistente con la participación de las diferentes especies ácido-base del GLUF y, particularmente, con la disponibilidad de la función amina electroquímicamente reactiva. Los estudios mecanísticos, complementados con ensayos utilizando especies secuestrantes, permitieron proponer una ruta de coreacción anódica en la que participa $Ru(bpy)_3^{3+}$, junto con una contribución adicional asociada a especies derivadas del OH- generadas bajo condiciones anódicas. Bajo condiciones optimizadas, el sistema permitió obtener una respuesta ECL dependiente de la concentración de GLUF en el intervalo de 1-100 µM. Estos resultados muestran que la reactividad electroquímica de un herbicida puede ser directamente transducida en una señal ECL mediante su participación como coreactante, evitando etapas de derivatización o modificación específica del electrodo. Esta estrategia permite vincular la estructura y reactividad del contaminante con su respuesta analítica y constituye una alternativa de interés para el desarrollo de metodologías de detección de plaguicidas. En este sentido, el sistema $Ru(bpy)_3^{2+}$/GLUF aporta fundamentos para explorar la ECL como herramienta complementaria para el screening y monitoreo de herbicidas en matrices ambientales.

Palabras clave: Glufosinato / Electroquimioluminiscencia / Plaguicidas



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-026

Factores urbanos determinantes en la presencia de microelastómeros y contaminantes asociados en el polvo de la calle

Martínez Fuente Montserrat J. [1], Basack S. B. [2], Montserrat J. M. [1]

jfuente@campus.ungs.edu.ar

[1] Área de Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 1150, Buenos Aires, B1613GSX, Argentina. b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET; [2] Área de Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 1150, Buenos Aires, B1613GSX, Argentina.

Resumen

En el presente trabajo se evaluó la cantidad de material microelastomérico (MEs) y sus contaminantes emergentes (CEs) asociados al material particulado depositado en los cordones de calle de la localidad de San Miguel, Buenos Aires. Se seleccionaron de manera aleatoria 25 sitios de muestreo previamente caracterizados según la intensidad del tránsito vehicular y la frecuencia de barrido realizado por la Municipalidad. Dicha caracterización se realizó a partir de datos de Sistemas de Información Geográfica y su posterior análisis por imágenes. Las muestras se recolectaron y procesaron con un método de extracción asistida por ultrasonicación y análisis por CG-MS, previamente validado, que emplea una serie de trazadores químicos del MEs y sus CEs. La cantidad de MEs se estimó usando una serie de trazadores químicos: benzotiazol, N1-(4-metilpentan-2-il)-N4-fenilbenceno-1,4-diamina, pireno y una serie de ácidos resínicos, a partir de una biblioteca de neumáticos empleada como referencia. Con respecto al efecto del tránsito, se observaron diferencias estadísticamente significativas (α = 0,05) en la masa de MEs depositada por metro lineal de pavimento entre los niveles de tránsito alto y bajo, con valores de 192 ± 35 y 64 ± 26 mg.m-1, respectivamente. Asimismo, se observó la misma tendencia para la cantidad de masa depositada por metro lineal para diversos ésteres del ácido ftálico, fenantreno, alcanos de elevado peso molecular y sus respectivos alcoholes primarios. Con relación al efecto del barrido, únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas para los ácidos oleico y esteárico, potencialmente provenientes de productos de uso doméstico. Esto podría explicarse por el orden de magnitud de la masa depositada en los cordones para ambas especies, de 0,45 ± 0,15 y 1,2 ± 0,3 mg.m^{-1} en sitios con y sin barrido, respectivamente. La cantidad de MEs no sería suficiente para adsorber estos CEs, que podrían encontrarse asociados, fundamentalmente, a la fracción mineral de mayor granulometría del material particulado urbano y, por lo tanto, sí lograr ser removidos durante las tareas de barrido. En resumen, los resultados obtenidos sugieren que el MEs depositado en los cordones de calle podría constituir un vector de transporte en entornos urbanos. Además, la limitada influencia del barrido sobre la cantidad de MEs y CEs asociados sugiere que el servicio actualmente implementado no sería suficiente para remover este material de los cordones.

Palabras clave: Microelastómeros / Contaminantes emergentes / Monitoreo



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-027

Microelastómeros en cordones de calle: movilización por escorrentía y potencial transporte de contaminantes emergentes

Martínez Fuente Montserrat J. [1], Basack S. B. [2], Montserrat J. M. [1]

jfuente@campus.ungs.edu.ar

[1] a Área de Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutierrez 1150, Buenos Aires, B1613GSX, Argentina. b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET; [2] Área de Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutierrez 1150, Buenos Aires, B1613GSX, Argentina.

Resumen

La escorrentía en entornos urbanos constituye una potencial vía de movilización del material microelastomérico (MEs) y sus contaminantes emergentes (CEs) asociados. En este contexto, se evaluó la influencia de las precipitaciones sobre la cantidad del MEs y sus CEs en el material particulado depositado en los cordones de calle de la localidad de San Miguel, Buenos Aires. Se seleccionaron aleatoriamente 25 sitios de muestreo caracterizados según la intensidad del tránsito vehicular y la frecuencia de barrido realizada por la Municipalidad a través de datos de Sistemas de Información Geográfica. Sobre los sitios seleccionados, se realizaron tres campañas de muestreo posteriores a distintos eventos de precipitación o en su ausencia. Las muestras fueron recolectadas y procesadas mediante un método validado de extracción asistida por ultrasonicación y análisis por CG-MS que emplea una serie de trazadores químicos del MEs y sus CEs. Al evaluar el efecto de las precipitaciones mediante distintos muestreos, se observaron diferencias estadísticamente significativas ($\alpha = 0{,}01$) en la detección de los trazadores del MEs: benzotiazol y fluoranteno disminuyeron un 41,2 % tras una precipitación, mientras que las reducciones para N1-(4-metilpentan-2-il)-N4-fenilbenceno-1,4-diamina, ácido dehidroabiético, ácido 13α(H)-abiet-8-en-18-oico, ácido 13β(H)-abieten-18-oico, y pireno fueron del 68,8 %, 47,1 %, 94,1 %, 52,9% y 47,1 % respectivamente. Asimismo, considerando la caracterización de los sitios de muestreo según la intensidad del tránsito y la frecuencia de barrido, se estimó que un evento de precipitación intensa (> 50 mm/día, Organización Meteorológica Mundial) podría movilizar hacia el drenaje pluvial más de 4 kg de MEs acumulados en los cordones de calle de un área urbana densamente poblada como la localidad de San Miguel (~8000 habitantes.km^{-2}). Análogamente, con respecto a los CEs asociados, se observaron diferencias en la detección según las precipitaciones para Bisfenol A (% 35,3), dimetil ftalato (% 29,4) y ácido mirístico (% 29,4), así como diferencias estadísticamente significativas en la masa depositada por metro lineal de cordón para dibutil ftalato (% 42,2), y fenantreno (% 98,3). En resumen, estos resultados sugieren que el MEs se moviliza y redistribuye tras un evento de precipitación, pudiendo contribuir al transporte de determinados CEs relevantes como el bisfenol A y los ésteres del ácido ftálico.

Palabras clave: Microelastómeros / Contaminantes emergentes / Monitoreo



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-028

Movilización de imidacloprid y spirotetramat hacia aguas de escorrentía y efecto de la cobertura vegetal

Cejas L. [1], Mac Loughlin T. M. [1], Sánchez E. Y. [2], Rimoldi F. [1]

lucilacejas11@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los plaguicidas aplicados en agroecosistemas representan una fuente potencial de contaminación de los cuerpos de agua, debido al transporte asociado a eventos de lluvia, que favorece su movilidad hacia estos ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la concentración de imidacloprid (IMI) y spirotetramat (SPI) y la toxicidad asociada en agua de escorrentía generada luego de su aplicación y posterior simulación de lluvia. Se evaluó el efecto de la cobertura vegetal (CV) sobre estas variables para IMI. El estudio se realizó en la Estación Experimental Julio Hirschhorn (FCAyF, UNLP). Inicialmente, se realizó una caracterización edáfica del sitio, midiendo resistencia a la penetración, densidad aparente, profundidad difusiva del suelo, materia orgánica y composición granulométrica. Se delimitaron cuatro parcelas de 0,64 m^2: 1) control (sin CV y sin aplicación); 2) con aplicación de SPI (90 mg i.a./L) y sin CV; 3) con aplicación de IMI (180 mg i.a./L) y sin CV; y 4) con aplicación de IMI (180 mg i.a./L) y con CV. Luego de la aplicación de los insecticidas, se simularon lluvias a las 24 h, 9 d y 14 d en las que se recolectaron 3 muestras de escorrentía por parcela. Además, se tomaron muestras generadas por lluvias naturales durante el período experimental. Las muestras fueron analizadas mediante HPLC-MS/MS para determinar la concentración de los plaguicidas y mediante bioensayos estandarizados con *Daphnia magna* y *Lactuca sativa* para evaluar su toxicidad. SPI sólo fue cuantificable en el primer evento de lluvia simulada en la parcela 2, mientras que IMI fue detectado y cuantificado en todas las parcelas durante todo el ensayo, evidenciando una carga basal en el sitio. No obstante, las concentraciones de IMI en las parcelas 3 y 4 fueron significativamente mayores que en el control. En el primer evento, la concentración de IMI fue mayor en la parcela 4 (86,06 ± 17,76 μg/L) que en la 3 (53,05 ± 3,49 μg/L). Esto sugiere que la CV modifica su movilización inicial hacia el agua de escorrentía. Las muestras de escorrentía de los tratamientos no presentaron diferencias significativas en toxicidad con el control, aunque se observaron respuestas transitorias en la elongación del hipocótilo y la radícula de *L. sativa*. Las concentraciones detectadas no se asociaron con efectos ecotoxicológicos en los organismos ensayados. Los resultados evidencian que los eventos de lluvia favorecen la movilización de estos plaguicidas desde el suelo hacia el agua de escorrentía.

Palabras clave: Imidacloprid / Spirotetramat / Simulador de lluvia



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-06-029

Polen, miel y cuerpos de *Apis mellifera* como bioindicadores de contaminación ambiental por glifosato en distintos sistemas productivos

Ochoa E. [1], Ceccotti M. [2], Pacini A. [1], Boidi F. [3], Demonte L. D. [4], Michlig M. P. [5], Gaggiotti M. [3], Repetti M. R. [6], Giacobino A. [7]

luisinademonte@gmail.com

[1] Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (IDICAL), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (IDICAL), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Centro de Investigaciones y Transferencia Rafaela (CIT Rafaela).; [3] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).; [4] Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), Facultad de Ingeniería Química (FIQ)-Universidad Nacional del Litoral (UNL). Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [5] Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), Facultad de Ingeniería Química (FIQ)-Universidad Nacional del Litoral (UNL). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [6] Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), Facultad de Ingeniería Química (FIQ)-Universidad Nacional del Litoral (UNL).; [7] Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (IDICAL), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf).

Resumen

La intensificación agrícola constituye una importante fuente de incorporación de plaguicidas al ambiente, con potenciales efectos sobre los polinizadores. En este contexto, la abeja melífera (*Apis mellifera*) presenta características favorables para el biomonitoreo ambiental debido a su comportamiento de forrajeo y al contacto con los recursos del entorno del apiario. Asimismo, las diferentes matrices de la colmena pueden integrar información sobre la exposición a contaminantes, aunque su capacidad como bioindicadores puede variar según la matriz. El objetivo de este estudio fue describir y comparar la presencia de glifosato en cinco matrices asociadas a colmenas de *A. mellifera* (16 muestras de polen corbicular, 132 de pan de polen, 149 de miel de cosecha, 116 de miel de reserva y 66 de cuerpos de abejas nodrizas) y evaluar su potencial como bioindicadores de contaminación ambiental. Para ello, se seleccionaron nueve apiarios ubicados en tres ambientes productivos según el uso predominante del suelo: agricultura extensiva, agricultura intensiva y ganadería pastoril. Se planteó como hipótesis que las áreas de producción extensiva, con mayor frecuencia de uso de herbicidas, presentaran mayores concentraciones de glifosato, seguidas por las áreas de producción intensiva, mientras que las áreas ganaderas presentaran las menores concentraciones. Se recolectaron muestras de las cinco matrices en los nueve apiarios y se determinó la concentración de glifosato por UHPLC-MS/MS. Para cada matriz se evaluó la frecuencia de detección y la concentración del herbicida (ng/g), comparando los resultados entre ambientes productivos. El análisis permitió detectar glifosato en el 88% de las muestras de miel, el 99% de las muestras de pan de polen, el 100% de las muestras de polen corbicular y el 83% de las muestras de cuerpos de abejas. En las matrices de miel, el patrón de contaminación observado entre los ambientes productivos fue consistente con la hipótesis planteada, mientras que en las restantes matrices no se hallaron diferencias significativas entre ambientes. Estos resultados permitirán caracterizar el potencial de *A. mellifera* como bioindicador de contaminación ambiental por glifosato y en la identificación de la matriz con mayor capacidad para reflejar el gradiente de uso de herbicidas entre sistemas productivos. Esta información contribuirá al desarrollo de estrategias de biomonitoreo aplicables a la evaluación de la exposición de polinizadores en agroecosistemas.

Palabras clave: *Apis mellifera* / Glifosato / Contaminación ambiental



Eje Temático: Química ambiental
Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas
Formato de la presentación: ORAL
ID: QUA-06-030

Aerosoles de urushiol en incendios estivales de matorral y bosque esclerófilo en Chile: contexto de la galénica de una formulación líquida contra la quema de *Lithraea caustica*

Alcamán Oyarzo C.
alcaman.sin.correo@gmail.com
Coordinación de Toxicología, Universidad San Sebastián, Concepción - Departamento de Química y Farmacia, Facultad de Medicina y Ciencia, Lientur 1457, Concepción, Chile.

Resumen

Si bien los incendios forestales de verano en Chile siempre han ocurrido, su frecuencia se ha exacerbado con el innegable cambio climático. El matorral y bosque esclerófilo es parte de la flora nativa del país que se ha visto reducida por la silvicultura. Dentro de las especies que conforman este bioma, se encuentra *Lithraea caustica*, árbol conocido como Litre, el que se puede hallar difuso entre las regiones de Valparaíso y Araucanía. El litre se conoce por su resina rica en urushiol, un componente altamente proclive a causar hipersensibilidad de tipo IV. En Norteamérica, los incendios que involucran la quema de hiedra venenosa, zumaque, y roble venenoso, que contienen urushiol, causan el 10% de bajas de brigadistas forestales. En Chile, el humo con aerosoles de urushiol, afecta tanto a bomberos y al personal de CONAF, como a la comunidad expuesta, pero se ignora el tema. Como tal, la sustancia con el calor se aerosoliza como gotas de aceite en vez de descomponerse, ya que es extremadamente estable. El mecanismo toxicológico es una inmunotoxicidad que induce la reacción de hipersensibilidad tipo IV, actuando luego de ello como toxina vesicante. Lipofílico, se une a células de Langerhans cutáneas, causando una activación linfática que recluta linfocitos CD4 y CD8 que, a su vez, implicará, luego de generadas células B de memoria, el reclutamiento de macrófagos y tormenta de citoquinas, migrando eosinófilos. La molécula, comportándose como hapteno, se betaoxida, uniéndose a proteínas de membrana que modifica; el pentadecatecol formado, reconocido como cuerpo extraño, ocasiona la reacción sistémica. Teniendo en cuenta la caracterización fisicoquímica e impacto de esta exposición invisibilizada, se exploran, desde la tecnología farmacéutica, preparaciones tales como una solución micelar con tensoactivos, coloides de avena, triacetato de aluminio, óxido de zinc, y calamina, en buffer ligeramente alcalino de acetato sódico, perfeccionando, mediante prototipos, y la contingencia actual y local, la base de la Solución de Burow. Una perspectiva sudamericana, para una matriz tan compleja como el humo de incendios forestales específicos. También se estudian, emergentemente, indicadores cualitativos prácticos, basados en la estructura química, que denoten preventivamente el urushiol en matrices gaseosas de emergencia, antes de tener que aplicar medidas de remediación. Para esta molécula y emergencia olvidada, se estudia durante el año, y "se experimenta en época"

Palabras clave: Incendios Forestales / Toxicología Ambiental / Humo



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-06-031

Sugarcane bagasse biochar as a sustainable passive sampler for monitoring antineoplastic agents in aqueous matrices

Guarnieri T. [1], Bento-Silva A. [2], Santos C. [3], Sério J. [3], Freitas N. [4], Bronze M. R. [5], Pereira V. J. [3], Labuto G. [6]

taciana.guarnieri@unifesp.br

[1] Laboratory of Integrated Sciences, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, 09972-270, Brazil; [2] Faculty of Pharmacy, University of Lisbon, Av. Professor Gama Pinto, 1649-003, Lisbon, Portugal; [3] iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Av. da República, 2780-157, Portugal; Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, NOVA University of Lisbon, Av. da República, 2780-157, Oeiras, Portugal; [4] iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Av. da República, 2780-157, Portugal; [5] Faculty of Pharmacy, University of Lisbon, Av. Professor Gama Pinto, 1649-003, Lisbon, Portugal; iBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Av. da República, 2780-157, Portugal; Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier, NOVA University of Lisbon, Av. da República, 2780-157, Oeiras, Portugal; [6] Laboratory of Integrated Sciences, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, 09972-270, Brazil; Departament of Chemistry, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, 09913-030, Brazil; Antimicrobial Resistance Institute of São Paulo (ARIES), São Paulo, Brazil

Resumen

Antineoplastic agents in aquatic environments are an emerging concern, given that their low cellular selectivity may cause carcinogenic, mutagenic, endocrine disruption, and bioaccumulative effects in non-target organisms. Limited biodegradability, incomplete removal in wastewater treatment plants, high analytical costs, and grab sampling limitations hinder environmental monitoring. We developed a passive sampler based on activated sugarcane bagasse biochar (SBB) for monitoring antineoplastic agents in aquatic matrices. The SBB was produced by pyrolysis at 350°C for 1 h and activated with CO_2 and steam at 600°C for 30 min, yielding SBB-CO2-H2O. After 48 h of contact with natural water solution (C_0=500 μg/L), SBB-CO2-H2O achieved adsorption efficiencies of 100% ± 1 for capecitabine, 100% ± 1 for etoposide, 94% ± 2 for cyclophosphamide, 92% ± 2 for ifosfamide, and 87% ± 9 for hydroxyurea. Methanol desorption resulted in recoveries ranging from 11% ± 2 (capecitabine) to 63% ± 10 (etoposide), supporting its application as the receiving phase of a passive sampler with a nonwoven diffusive membrane, whose low affinity for the analytes (K_(membrane/water) = 0.00–0.13; C_0=500 μg/L; 14 days) minimized the lag effect during transfer to the adsorbent. The device was calibrated in a wastewater treatment plant (Portugal) under static renewal conditions, with exposure periods of 1, 5, 7, and 11 days. Capecitabine was detected, and a sampling rate of 0.057 L/day was determined, and a time-weighted average concentration of 18 ± 1 ng/L, comparable to the 10 ± 1 ng/L measured by grab sampling. Microbiological assessment indicated retention of *Escherichia coli* and total coliforms on the nonwoven membrane without compromising capecitabine detection. Acute toxicity assays with *Daphnia magna* showed no relevant adverse effects, and the economic assessment demonstrated an approximately 67% cost reduction compared with a commercial passive sampler (POCIS). The sampler combines analytical performance, environmental safety, and economic feasibility, providing a sustainable alternative for monitoring emerging contaminants in aqueous matrices. Acknowledgments: FAPESP (2024/00991-1, 2021/06471-1, 2020/14419-7, 2022/08358-0, 2021/10599-3), CNPq (306828/2023-5, 406804/2022-2, 420290/2025-7), CAPES, NESPEQUI, FCT/MCTES GREEN-IT and LS4FUTURE, Biorigin.

Palabras clave: Environmental monitoring / Sustainable adsorbent / Cytostatic drugs



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: ORAL

ID: QUA-06-032

Uso del concepto de Dilución Inefectiva Mínima (LID) para discriminar la toxicidad por TNT en elutriados de suelo mediante la Inhibición de la bioluminiscencia bacteriana

Florencia F. N. [1], Galarza Pirola C. C. [2], Cortón E. [3], Fuchs J. S. [4]

jfuchs_1999@yahoo.com

[1] Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), CONICET; Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis (LABB), Departamento de Química Biológica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.; [2] Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis (LABB), Departamento de Química Biológica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; [3] Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis (LABB), Departamento de Química Biológica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), CONICET, Buenos Aires, Argentina.; [4] División de Investigaciones Toxicológicas (DEITOX), Departamento de Bioseguridad y Toxicología (DEIBIOTOX), Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); UNIDEF CONICET, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina; Laboratorio de Biosensores y Bioanálisis (LABB), Departamento de Química Biológica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Resumen

La evaluación de la toxicidad aguda en matrices complejas - como los elutriados de suelo - mediante bacterias bioluminiscentes, suele enfrentar limitaciones estadísticas debido a respuestas no monótonas o fenómenos de bioestimulación (inhibiciones negativas) en dosis bajas. Esto genera indeterminaciones matemáticas al aplicar la transformación gamma clásica en escala logarítmica, impidiendo el cálculo de la EC50 a través de modelos de regresión no lineal convencionales. El objetivo fue desarrollar una prueba de concepto basada en el enfoque normativo de Dilución Inefectiva Mínima (LID, Lowest Ineffective Dilution) según la IRAM 29592 / ISO 17616, complementado con descriptores continuos, para evaluar su capacidad de discriminación frente a un gradiente real de trinitrotolueno (TNT). Se prepararon elutriados acuosos (relación líquido/sólido = 10, 24 h) a partir de un suelo de referencia limpio (S1: 0 mg/kg TNT) y tres mezclas con niveles crecientes de contaminación cuantificados analíticamente: S2 (12,10 ± 2,66) mg/kg, S3 (49,60 ± 10,90) mg/kg y S4 (236,30 ± 52,00) mg/kg. Bacterias bioluminiscentes frescas (*Aliivibrio fischeri*) de cultivo propio fueron expuestas conforme a la norma ISO 11348-1 a concentraciones efectivas finales en cubeta de 42.5, 85.0 y 170.0 mg de suelo equivalente/mL, registrándose la Inhibición de la Bioluminiscencia (H, %) a los 15 y 30 minutos. El LID se determinó bajo el criterio operativo normativo (H30 < 20%), y se estimó la concentración equivalente exacta al 20% de inhibición mediante interpolación lineal (IC20). Adicionalmente, se calculó el descriptor derivado de la Respuesta Lumínica Corregida por Matriz (**Δγ**) por réplica respecto al promedio de S1. El elutriado de S1 registró valores de H30 negativos de sobreexcitación metabólica (∼-80%) y un LID=2. El enfoque normativo clasificó a S2 y S3 con un LID=4, mientras que S4 exhibió la mayor respuesta tóxica (LID=8). La aplicación de la IC20 interpolada resolvió la pérdida de resolución del LID discreto, asignando umbrales continuos precisos para S2 (99,48 mg/mL) y S3 (117,31 mg/mL). Por su parte, el descriptor de Respuesta Lumínica Corregida por Matriz (**Δγ**) desveló una respuesta lineal perfecta en la dilución baja (42.5 mg/mL) en función de la carga real de TNT. El acoplamiento del LID establecido en la IRAM 29592 con descriptores complementarios constituye un marco robusto y adaptado para caracterizar la toxicidad en matrices terrestres locales sin sesgar el análisis estadístico.

Palabras clave: Bioluminiscencia / Ecotoxicidad de suelos / Trinitrotolueno (TNT)



Eje Temático: Química ambiental

Sesión: QUA-06 — Contaminantes ambientales en matrices complejas desafíos analíticos, innovación y nuevas perspectivas

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: QUA-06-033

Acumulación de metales en *Tillandsia spp*. en reservas naturales urbanas del AMBA

Plaul F. E. [1], Aquino V. N. [1], Miglioranza K. S. B. [2], Cappelletti N. E. [1]

fplaul@undav.edu.ar

[1] Laboratorio Ambiental, Departamento de Ambiente y Turismo, Universidad Nacional de Avellaneda; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET

Resumen

Las reservas naturales urbanas brindan diversos servicios ecosistémicos, pero su inserción en matrices urbanas las hace vulnerables a la contaminación ambiental. En este contexto, el biomonitoreo constituye una herramienta útil para evaluar la calidad ambiental en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), uno de los principales conglomerados urbanos de América Latina. Las epífitas del género *Tillandsia* son adecuadas para ese propósito, ya que obtienen sus nutrientes desde el aire, favoreciendo la acumulación de contaminantes asociados a emisiones vehiculares e industriales. Por ello, el objetivo de este trabajo es determinar las concentraciones de cadmio (Cd), cromo (Cr), plomo (Pb) y zinc (Zn) acumuladas en ejemplares de *Tillandsia spp*. presentes en reservas urbanas del AMBA. Se recolectaron 36 muestras en tres reservas costeras: la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS), la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria–Costanera Norte (RECU-CN) y la Reserva Costera Municipal de Avellaneda (RCMA-Q). Estas fueron preparadas según el protocolo EPA 3050B y analizadas por FAAS. El QA/QC incluyó blancos y muestras enriquecidas, con recuperaciones que oscilaron entre 97,5-128,0%. Las concentraciones medias siguieron el orden Zn > Cr > Pb > Cd (64,1±21,6 > 20,4±7,5 > 11,9±5,9 > 0,7±0,2 µg/g). RECS presentó la mayor concentración de Zn (74,2±27,4 µg/g) mientras RCMA-Q mostró las mayores concentraciones de Cd, Cr y Pb (0,8±0,01; 22,9±9,8; 13,3±5,4 µg/g). RECU-CN presentó los valores más bajos de Cr, Pb y Zn (15,4±1,3; 7,7±2,6; 59,1±9,2 µg/g). Los valores obtenidos de Zn se encuentran dentro de los rangos reportados en zonas urbanas de la provincia de Córdoba (21,2-160,6 µg/g) y para muestras de *T. aeranthos* (Loiseleur) L. B. Smith, expuestas a contaminantes de origen vehicular (20,7- 304,4 µg/g) en la ciudad de Santa Cruz do Sul (Brasil). La correlación de Spearman mostró valores positivos y significativos entre Cr-Pb (ρ=0,78; p=0,005), Cr-Zn (ρ=0,76; p=0,006) y Pb-Zn (ρ=0,47; p=0,03). En particular, esto toma relevancia en el contexto urbano, al ser metales que han sido ampliamente relacionados con emisiones vehiculares y con la deposición de partículas derivadas del tránsito. Los resultados muestran un patrón diverso de acumulación entre las reservas, que destaca el potencial de *Tillandsia spp*. como herramienta de biomonitoreo para evaluar la presencia y distribución de metales pesados en reservas naturales insertas en matrices urbanas.

Palabras clave: Biomonitoreo / *Tillandsia spp*. / Metales pesados



EJE TEMÁTICO

TECNOLOGÍA AMBIENTAL

Sesión: TEA-01 — Recuperación de metales críticos y estratégicos a partir de residuos tecnológicos e industriales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-01-001

Reducción de metales pesados presentes en efluentes de relaves mineros de San Miguel de Vizo utilizando fibra de nanocelulosa de algodón

Sebastian D., Quesada K., Arellano J. R., Fernández S., Hinostroza J., Valverde J. W.
20190190@lamolina.edu.pe
Universidad Nacional Agraria La Molina

Resumen

El presente estudio evalúa la eficiencia de la fibra de nanocelulosa de algodón en la reducción de metales pesados presentes en efluentes de relaves mineros de San Miguel de Vizo, proponiendo una alternativa sostenible, ecológica y de bajo costo para el tratamiento de aguas contaminadas. La metodología comprende la recolección y pretratamiento del algodón mediante limpieza alcalina, purificación de la celulosa y procesos de blanqueamiento, seguido de técnicas físicas como sonificación o liofilización para la obtención de fibras de nanocelulosa. Posteriormente, se elabora un nanofiltro de celulosa y se realizan ensayos de adsorción para evaluar el porcentaje de remoción de plomo (Pb^{2+}) según diferentes condiciones experimentales. Se espera que la elevada área superficial y la abundancia de grupos hidroxilo (-OH) de la nanocelulosa favorezcan la adsorción eficiente de iones metálicos, alcanzando porcentajes de remoción superiores al 90%. Con ello, la investigación busca contribuir al desarrollo de tecnologías limpias aplicables en comunidades afectadas por pasivos ambientales mineros, promoviendo además el aprovechamiento de residuos agrícolas bajo un enfoque de economía circular y nanotecnología ambiental.

Palabras clave: Fibra-nanocelulosa / Adsorción / Metales pesados



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-01 — Recuperación de metales críticos y estratégicos a partir de residuos tecnológicos e industriales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-01-002

Recuperación experimental de dióxido de manganeso a partir de pilas agotadas y evaluación de sus potenciales aplicaciones tecnológicas y ambientales

Gulo H. D., Schuler I. L., Storti P., Giacomelli R.
hector.gulo@ucalpvirtual.edu.ar
Universidad Católica de La Plata (UCALP)

Resumen

El incremento en el consumo de pilas de uso doméstico e industrial genera un volumen crítico de residuos con componentes potencialmente contaminantes. Sin embargo, bajo el enfoque de la economía circular, el desguace y tratamiento adecuados de pilas alcalinas y de zinc-carbón agotadas permiten la recuperación de fracciones materiales de alto valor, transformando un residuo en una fuente secundaria de materias primas estratégicas. El objetivo de este trabajo es presentar el desarrollo experimental intensivo orientado a la separación y recuperación de dióxido de manganeso (MnO_2) y zinc a partir de pilas comerciales desechadas, evaluando además sus viabilidades técnicas en aplicaciones ambientales. La metodología inicial consistió en la optimización de técnicas de desarmado manual utilizando herramientas menores para lograr la segregación eficiente de los componentes (carcasa de acero, colector de zinc y masa negra). Posteriormente, se realizaron ensayos comparativos en el laboratorio de la UCALP para analizar el comportamiento y la estabilidad del MnO_2 recuperado en diferentes medios químicos: neutros, básicos y ácidos. Se evaluó la influencia de variables operacionales críticas como el pH, el tratamiento térmico de secado y los tiempos de contacto en los procesos de lixiviación, filtración y pesaje, logrando rendimientos de recuperación sólidos muy cercanos a la masa inicial del residuo. Complementariamente, se validó mediante electrólisis la factibilidad cualitativa de la electrodeposición de zinc metálico a partir de las soluciones remanentes. A partir del material purificado, se proyectan aplicaciones de alto impacto ambiental y tecnológico. Principalmente, el MnO_2 recuperado destaca por su elevada capacidad oxidante y catalítica para el tratamiento de aguas subterráneas, facilitando la remoción de hierro y, fundamentalmente, de arsénico mediante la oxidación selectiva de As(III) a As(V), una especie de menor toxicidad y mayor facilidad de adsorción. Asimismo, sus propiedades anfóteras y su abundancia de estados de valencia (Mn^{2+}, Mn^{3+}, Mn^{4+}) abren campos de reutilización sostenible como fundente y colorante en esmaltados cerámicos, catalizador heterogéneo en la eliminación de contaminantes atmosféricos (COV), agente en procesos Fenton heterogéneos para degradar materia orgánica, y como material catódico electrocatalítico para el almacenamiento de energía o la producción limpia de hidrógeno.

Palabras clave: Economía circular / Dióxido de manganeso / Pilas agotadas



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-01 — Recuperación de metales críticos y estratégicos a partir de residuos tecnológicos e industriales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-01-003

Valorización de residuos de polipropileno mediante pirólisis catalítica utilizando zeolitas naturales modificadas con Zn y Li

García F., Dubois F., Colman Lerner J. E., Sambeth J. E.
garciacernaz@gmail.com
Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas "Dr. Jorge J. Ronco" CINDECA (FCE, UNLP – CONICET – CICPBA)

Resumen

El incremento sostenido en la producción y consumo de plásticos, junto con las bajas tasas de reciclado, representa una problemática ambiental de gran importancia, por su persistencia y acumulación en los ecosistemas. En este contexto, la pirólisis catalítica constituye una alternativa de valorización dentro de la economía circular, ya que permite transformar residuos plásticos en productos con valor industrial. En el presente trabajo se evaluó el desempeño de una zeolita natural del tipo clinoptilolita, proveniente de una cantera de la provincia de San Juan (Argentina), como catalizador en la pirólisis catalítica de polipropileno (PP) proveniente de bandejas de alimentos comerciales. La zeolita fue utilizada en estado puro y modificada mediante impregnación por exceso de volumen con soluciones comerciales de Zn y Li, tanto de forma individual como sucesiva. Los catalizadores obtenidos fueron caracterizados mediante Espectroscopía de Absorción Atómica, adsorción de N_2 y método BET, Microscopía Electrónica de Barrido con detector EDS, Difracción de Rayos X y Titulación Potenciométrica con n-butilamina, con el fin de determinar composición, superficie específica, porosidad, estructura cristalina y propiedades ácidas. La evaluación catalítica se realizó en un reactor de lecho fijo de dos etapas, operando a 500 °C. La fracción condensable de los productos fue recolectada y analizada por cromatografía gaseosa para determinar la distribución de hidrocarburos correspondientes a las fracciones tipo GRO, kerosene y diésel. Los resultados mostraron que el uso de catalizadores favoreció el craqueo de los productos respecto de la pirólisis térmica del PP. La modificación de la zeolita con Zn o Li de manera individual incrementó la proporción de compuestos en la fracción correspondiente a kerosene, mientras que los catalizadores impregnados sucesivamente con ambos metales promovieron una mayor formación de la fracción más liviana (GRO). Estas variaciones se correlacionaron con cambios en la acidez, la superficie específica y la porosidad determinados durante la caracterización. Los resultados obtenidos evidencian el potencial de las zeolitas naturales modificadas con Zn y Li para la valorización de residuos de polipropileno mediante pirólisis catalítica, permitiendo orientar la distribución de productos hacia diferentes cortes de hidrocarburos y aportando una alternativa de reciclado terciario para residuos plásticos de interés ambiental e industrial.

Palabras clave: Pirólisis / Polipropileno / Catálisis



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-01 — Recuperación de metales críticos y estratégicos a partir de residuos tecnológicos e industriales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-01-004

Teledetección y biorremediación: Estrategias sustentables para la restauración de suelos y la recuperación de materias primas críticas

Pellettieri J. [1], Utge Perri S. Y. [1], Patiño E. [1], Colombo R. P. [2], Scotti A. [3], Guglietta D. [4], Godeas A. M. [5], Barrionuevo M. [6], Silvani V. A. [5]

julipellettieri@gmail.com

[1] Laboratorio de Microbiologia del Suelo, Departamento de Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - UBA; [2] Laboratorio de Microbiologia del Suelo, Departamento de Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV); [3] Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Centro Internacional para Estudios de la Tierra (ICES), Gerencia de Proyectos Especiales y Desarrollo Tecnológico, Departamento de Coordinación Proyecto ICES, Laboratorio Bioambiental, Argentina. Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Mendoza, Argentina. Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Roma, Italia.; [4] National Research Council (CNR)- Institute of Geoscience (Geo), Research Area of Rome 1 (ARRM1), Rome, Italy; [5] Laboratorio de Microbiologia del Suelo, Departamento de Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA). Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [6] Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), CONICET

Resumen

La contaminación de suelos con metales y metaloides constituye un conflicto mundial por su impacto tanto sobre los ecosistemas como la salud humana. Entre las principales actividades que comprometen la salud de los suelos se encuentra la minería. Pese a que esta actividad resulta indispensable para el desarrollo productivo, altera el paisaje y moviliza metales pesados dejándolos expuestos al ambiente. Los residuos mineros pueden contener elementos de interés económico y constituyen potenciales fuentes secundarias de materias primas críticas (MPCs). En este contexto, el estudio de procesos naturales de restauración en minas abandonadas resulta crucial ya que permite identificar agentes biológicos con potencial en fitoextracción y acumulación de MPCs. En este trabajo se estudiaron comunidades vegetales y de hongos micorrícicos arbusculares (HMA) en establecimientos mineros de Mendoza (Argentina). Se encontraron especies nativas adaptadas a suelos enriquecidos en metales con capacidades fitorremediadoras y acumuladoras de MPCs. A partir de las cuales se estan desarrollando tecnologías de biorremediación de suelos contaminados y bioacumulación de MPCs que actualmente se encuentran en proceso de escalado biotecnológico y puesta a punto. Sin embargo, estas estrategias de fitorremediación no pueden aplicarse extensivamente, requieren de la identificación de sitios con mayor potencial. La integración de herramientas de teledetección permite caracterizar y mapear la distribución superficial de suelos contaminados enriquecidos en MPCs. Esto se logra mediante la contrastación de firmas espectrales con información geoquímica y mineralógica de los sitios de interés. La integración de ambos enfoques permite avanzar desde la identificación espacial de áreas afectadas hacia su restauración y valorización, priorizando sitios para la recuperación de MPCs mediante mico-fitorremediación bajo un enfoque de economía circular.

Palabras clave: Mico-Fitorremediación / Mineria / Recuperación de recursos



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-001

Evaluación de la adsorción de cromo hexavalente (Cr(VI)) mediante residuos agroindustriales de cáscara de naranja y sandía en un efluente textil

Sicos Aiquipa R. [1], Suarez Yupanqui K. A. [1], Plasencia Gutiérrez I. C. [1], Arellano J. R. [1], Sulluchuco Nieves F. [1], Ortega Huyhua C. V. [1], Arias Durand A. A. [1]

ricardosicosaiquipa@gmail.com

[1] Semillero de Investigación en Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (SIESA), Universidad Nacional Agraria La molina (UNALM)

Resumen

En el Perú, las industrias textiles, curtiembres y galvanoplastias generan efluentes con altas concentraciones de Cr(VI). Un metal pesado altamente tóxico, cancerígeno y persistente representando una amenaza para la integridad ecológica de los sistemas acuáticos. Por ello, se evaluó la estrategia de remoción de Cr(VI) mediante adsorción con residuos agroindustriales como la cáscara de naranja (*Citrus sinensis*) y cáscara de sandía (*Citrullus lanatus*), promoviendo un enfoque de economía circular. Se trabajó con una solución sintética de Cr(VI) de 10 ppm en un sistema discontinuo con agitación constante y pH ácido (2 ± 0.5). Se evaluaron tres factores experimentales: dosis del biosorbente (1, 3 y 5 g/L), tiempo de contacto (15, 30 y 60 min) y tamaño de partícula (100 y 500 μm). Los resultados mostraron que la eficiencia de remoción aumentó al incrementar la dosis del biosorbente y disminuir el tamaño de partícula. En el caso de la cáscara de naranja, la mayor eficiencia (99.9 %) se obtuvo a una dosis de 5 g/L, tamaño de partícula de 100 μm y 15 minutos de contacto. Para la cáscara de sandía, la máxima eficiencia alcanzada fue de 92.8 %, bajo condiciones de 5 g/L, 100 μm y 60 minutos de contacto. El análisis FTIR de la cáscara de naranja y cáscara de sandia evidenció la presencia de grupos funcionales hidroxilo y carboxilo asociados a celulosa y hemicelulosa, los cuales favorecen la adsorción del Cr(VI) mediante mecanismos de atracción electrostática y complejación superficial en medio ácido. Adicionalmente, se propone realizar bioensayos ecotoxicológicos con *Daphnia magna* en los efluentes tratados para verificar la reducción efectiva de la toxicidad del contaminante y asegurar un riesgo mínimo para los organismos acuáticos . El estudio evidencia que el uso de residuos agroindustriales como bioadsorbentes constituye una alternativa sostenible y de bajo costo para la mitigación del Cr(VI).

Palabras clave: Adsorción / Cromo hexavalente / Ecotoxicología



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-002

Tratamiento de telas de poliéster con plasmas como tecnología sustentable de descrude

Xaubet M. N. [1], Bailez L. [2], Cañellas U. [2], Monsalve L. N. [3], Grondona D. [1]

xmagali@df.uba.ar

[1] Universidad de Buenos Aires, FCEN, Dpto de Física - CONICET/UBA, Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada (INFINA); [2] Universidad de Buenos Aires, FCEN, Dpto de Física; [3] Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

En los últimos años se ha propuesto el tratamiento de telas crudas por plasmas como técnica sustentable de descrude o bien como pretratamiento para el descrude húmedo tradicional, con el fin de agilizar el tiempo insumido y reducir el consumo de agua, energía y productos químicos. La exposición al plasma provoca cambios físicos y químicos sobre los tejidos a nivel superficial, alterando sus propiedades mecánicas y su afinidad con el agua y otros compuestos. Las descargas de barrera dieléctrica (DBD) son buenas candidatas para tratar telas sensibles a la temperatura ya que producen un plasma no térmico y se operan a presión atmosférica, simplificando el escalado y el costo de mantenimiento a nivel industrial. En este trabajo se diseñó y montó un reactor para el tratamiento de telas basado en una DBD con el fin de mejorar la aptitud para el teñido de telas crudas de poliéster. Se compararon los resultados obtenidos con el reactor DBD y con un equipo comercial de plasma glow a baja presión para el tratamiento de telas. Para caracterizar las telas tratadas se estudiaron los cambios de mojabilidad, el amarilleo y la remoción de aceites, y se observó la superficie con microscopía electrónica. Se encontró que la exposición al plasma por 30 minutos reduce el ángulo de contacto de 80º a 20º sin producir una remoción apreciable de aceites, lo que se puede asociar a la baja penetración del tratamiento en las fibras. También se realizaron ensayos de teñido a 130ºC y de solidez al lavado a 40ºC. Se obtuvo una tinción de color uniforme en tratamientos con plasma de 2 minutos, con una diferencia de color $\Delta E < 1$ respecto a la obtenida en muestras tratadas mediante descrude tradicional, lo que indica similitud en la tinción resultante de ambos pretratamientos. Al estudiar la solidez al lavado, la tela tratada con el reactor DBD experimentó un cambio de color $\Delta E \approx 2$, menor en magnitud al valor $\Delta E \approx 3$ registrado al tratar la tela con el equipo glow comercial.

Palabras clave: Descrude de telas / Tecnologías de plasma / Mojabilidad



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-003

Evaluación ecotoxicológica de aguas tratadas con mucílago de *Opuntia ficus-indica* para la remoción de arsénico y manganeso mediante análisis fisicoquímicos y biomarcadores moleculares

Ramos D. I. [1], Ayme A. F. [1], Castro E. C. [2], Arenazas A. J. [1]
daniciela410@gmail.com
[1] Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Católica de Santa María (UCSM), Arequipa, Perú; [2] Escuela profesional de Ingeniería Biotecnológica, Universidad Católica de Santa María (UCSM), Arequipa, Perú

Resumen

La contaminación por arsénico (As) y manganeso (Mn) en cuerpos de agua representa un riesgo ambiental debido a su persistencia, movilidad y potencial toxicidad sobre los organismos acuáticos. Frente a las limitaciones de los coagulantes convencionales, el uso de biopolímeros vegetales constituye una alternativa sostenible para el tratamiento de aguas contaminadas. Este estudio evaluó la eficiencia del mucílago de *Opuntia ficus-indica* como coagulante-floculante para la remoción de As y Mn en aguas sintéticas, integrando análisis fisicoquímicos, ecotoxicológicos y moleculares. Se prepararon aguas sintéticas con dos niveles de concentración de As y Mn (0,02 mg/L As + 0,60 mg/L Mn y 0,06 mg/L As + 2,00 mg/L Mn), tratadas con mucílago extraído a concentraciones de 50 y 70% (m/v), mediante ensayos realizados por triplicado. La remoción se determinó mediante ICP-OES, además de evaluar pH y turbidez. Para los ensayos ecotoxicológicos se seleccionó el tratamiento de mucílago al 50% (m/v) y al nivel alto de metales (0,06 mg/L As + 2,00 mg/L Mn), a partir de este efluente tratado se prepararon diluciones de 25, 50, 100% y control, para los bioensayos con *Lemna minor*, *Daphnia magna* y *Danio rerio*. En este último se evaluó la expresión relativa de SOD (Superóxido dismutasa) y Vitelogenina (Vtg) mediante RT-qPCR. Los tratamientos con mayor concentración inicial de metales alcanzaron remociones promedio de 82,50% de As y 62,22% de Mn con mucílago al 70%, mientras que al 50% se obtuvieron 77,75% y 59,21%, respectivamente. La mayor remoción de turbidez fue de 75,15% con mucílago al 50%, y el pH aumentó 1,62 y 2,07 unidades con mucílago al 50 y 70%, respectivamente. En *L. minor* se observó clorosis, principalmente en el tratamiento de 100%, así como una inhibición del crecimiento radicular de 51,46–56,31%,sin diferencias estadísticamente significativas ($p = 0,08$; NOEC 100 %). *D. magna* tampoco presentó diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (NOEC 100%). *D. rerio* mostró alteraciones conductuales y fisiológicas. A nivel molecular, se observó una disminución de la expresión relativa de SOD y una sobreexpresión de Vitelogenina. Los resultados evidencian el potencial del mucílago de O. ficus-indica y destacan la importancia de complementar los análisis fisicoquímicos con evaluaciones ecotoxicológicas y moleculares.

Palabras clave: Manganeso / Arsénico / Ecotoxicología



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-004

Evaluación del co-compostaje de lodos de relleno sanitario para su valorización como enmienda orgánica en procesos de restauración ecológica

Abrile M. G. [1], Pautasso M. L. [2], Torrent M. E. [3], Orecchia D. S. [4], Lovato M. E. [5], Fiasconaro M. L. [4]

dorecchia97@gmail.com

[1] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [2] Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [3] Escuela Superior de Sanidad (ESS), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [4] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [5] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina

Resumen

La gestión de lodos derivados del tratamiento de aguas residuales representa un desafío ambiental creciente debido a los impactos ambientales asociados. Su valorización mediante compostaje y reutilización como enmienda orgánica constituye una alternativa de interés, especialmente para procesos de restauración ecológica. Sin embargo, la variabilidad composicional de estos residuos requiere evaluar su aptitud agronómica y posibles efectos sobre el crecimiento vegetal. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la estabilización por co-compostaje de lodos generados en el tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de Sta Fe sobre su potencial uso como enmienda orgánica para la restauración del sitio, y analizar la evolución de las propiedades del sustrato luego del crecimiento vegetal, considerando el potencial proceso de fitorremediación. El lodo (LR) se compostó en tres formulaciones con residuos domiciliarios (RD), de poda (C) y cama de pollo (CP). Los compost obtenidos se incorporaron al suelo en una proporción del 20%, generando los tratamientos ST.1 (25% LR-37,5% RD-37,5% C), ST.2 (25% LR-25% RD-50% C) y ST.3 (25% LR-50% CP-25% C). Como controles, se incluyeron suelo sin enmienda (SC) y suelo con 20% de lodo sin compostar (SL). Se sembró *Lolium perenne* L.(por triplicado) y el ensayo se extendió durante 74 días post germinación. Se realizaron tres cosechas de biomasa aérea y se determinaron biomasa fresca y seca, tasas de crecimiento y parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad eléctrica, índice de germinación y respiración). La incorporación de compost incrementó el contenido de nitrógeno y materia orgánica del suelo en todos los tratamientos. Sin embargo, también se registraron valores elevados de conductividad eléctrica y menores índices de germinación iniciales, particularmente en ST.3, sugiriendo efectos transitorios de fitotoxicidad o salinidad. Al finalizar el ensayo, de los tratamientos con lodo, ST.2 y ST.3 alcanzaron los mayores rendimientos de biomasa seca acumulada y no presentaron evidencias de fitotoxicidad, mientras que ST.2 mostró además las mayores tasas de crecimiento. Sin embargo, no se detectaron diferencias estadísticas significativas respecto al suelo control. Los resultados demuestran la factibilidad del uso de lodos compostados como enmienda orgánica para revegetación de coberturas de RS y respaldan el empleo conjunto de compostaje y fitorremediación como estrategia de valorización y gestión sostenible de residuos.

Palabras clave: Biosólidos / Fitorremediación / *Lolium perenne* L.



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-005

Del riesgo a la mitigación: priorización ecotoxicológica del diazinón en aguas residuales urbanas y su biodegradación mediante consorcios bacterianos

Cajas-Salazar A. [1], Pérez-Rojas G. [1], Vega-Guzmán I. [2], Alfaro-Arrieta E. [2], Beita-Sandí W. [1], González-Pujol M. [1], Rodríguez-Rodríguez C. [1], Méndez-Rivera M. [1], Castro-Gutiérrez V. [1]

victormanuel.castro@ucr.ac.cr

[1] Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), Universidad de Costa Rica; [2] Laboratorio Nacional de Aguas, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

Resumen

La contaminación por plaguicidas en aguas residuales urbanas representa una vía de exposición subestimada en América Latina, donde la información sobre su ocurrencia, riesgo y mitigación es escasa. En un monitoreo de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Costa Rica se cuantificaron 29 plaguicidas mediante un protocolo de amplio espectro (442 compuestos) y se evaluó el riesgo ambiental mediante cocientes de riesgo (HQ), ensayos ecotoxicológicos (*Daphnia magna*, *Aliivibrio fischeri*, *Lactuca sativa*) y un enfoque de priorización multicriterio. El diazinón se identificó entre los plaguicidas de mayor preocupación, persistiendo en efluentes a concentraciones con potencial tóxico agudo. Este hallazgo motivó el aislamiento de consorcios bacterianos degradadores de diazinon mediante enriquecimiento selectivo a partir de suelo agrícola y biomezcla tipo biobed. Dos consorcios (SP4 y BP6) degradaron más del 99 % del diazinon (60 mg/L) en medio mineral en 36-73 h, sin que ninguna cepa individual creciera de forma independiente, evidenciando degradación sinérgica. En agua residual real, ambos consorcios eliminaron más del 99,9 % del compuesto en 24 h. El escalamiento a biorreactor con el consorcio BP6 confirmó una cinética de primer orden altamente eficiente. De forma crítica, los ensayos con *Daphnia magna* mostraron una reducción de la toxicidad superior al 99,9 % tras el tratamiento, demostrando una detoxificación funcional y no solo una remoción analítica. El análisis metagenómico reveló el dominio del género *Sphingobium* en ambos consorcios y la presencia del gen opdA (fosfotriesterasa) en elementos genéticos móviles, junto con genes candidatos para la apertura del anillo pirimidínico del metabolito IMHP, sugiriendo una ruta catabólica distribuida entre miembros de la comunidad. Estos resultados integran la evaluación del riesgo ecotoxicológico con una estrategia biológica de mitigación, aportando evidencia para el manejo de organofosforados prioritarios en matrices acuáticas.

Palabras clave: Plaguicida / Biorremediación / Agua residual



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-006

Yerba mate y sorbentes de origen natural para la remoción de cromo: un enfoque desde la química e ingeniería verde

Arencibia N., M.i, Marco-Brown J. L.
nico.aren@gmail.com
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Resumen

Se diseñaron y desarrollaron procesos cuyo objetivo es la remoción de cromo hexavalente de residuos acuosos, con un enfoque alineado con los principios de la química y la ingeniería verdes. El uso de insumos naturales, de descartes de otras actividades y la aplicación de la metodología de respuesta de superficie (RSM) para la modelización y optimización de diferentes etapas permitieron obtener un proceso sostenible, no ecotóxico y rentable, de bajos tiempos de tratamiento, reducción de residuos y revalorización de estos. Mediante RSM se estudió la extracción acuosa asistida por ultrasonido (US) de polifenoles (PPh) de las hojas secas de yerba mate (YM) para maximizar el contenido total de fenoles (TPC) del extracto. Se evaluaron la masa de YM por volumen de agua (YM/W), la temperatura (T) y el tiempo de tratamiento (tUS). Se obtuvo TPC=11300 mg GAE L-1 para YM/W=150 g L-1 con T=90 °C y tUS=5 min. Se utilizó RSM para optimizar un proceso de remoción de cromo hexavalente (Cr(VI)) en agua en dos etapas. La primera está basada en la reducción del Cr(VI) a Cr(III) y la segunda etapa en la remoción del Cr(III) con el uso de diferentes sorbentes. La primera etapa se llevó a cabo utilizando un extracto acuoso de YM, con alto contenido de PPhs, como agente reductor. Se optimizaron el pH, la relación molar YM:Cr(VI) (YM/Cr(VI)) y la concentración inicial de Cr(VI) ([Cr(VI)]i). Se obtuvo una concentración final de Cr(VI) ([Cr(VI)]f) de 0,2 mg L-1 para [Cr(VI)]i=10 mg L-1 con pH=3,0 y YM/Cr(VI)=0,600 en 150 min. Para la segunda etapa se estudió el uso de: una arcilla natural con alto contenido en montmorillonita (MMT) o esferas de alginato de calcio (AlgE). Se optimizaron el pH, el dosaje (masa de MMT por litro, mMMT, o número de esferas de alginato, nAlgE) y la concentración inicial de cromo total ([CrTi]). Para MMT, se obtuvo una concentración final de cromo total final ([CrTf]) de 2,0 mg L-1 para [CrTi]=10 mg L-1 con pH=3,0 y mMMT=1,94 g L-1 en 120 min. Para AlgE, se obtuvo [CrTf]=2,0 mg L-1 con pH=3,0 y nAlgE=136 esferas para 40 mL en 14 h. El secado de las AlgE postratamiento permite reducir el tamaño y la masa del producto sólido generado y tiene potencial de revalorización como precursor de biochar u óxido de Cr(III). Los resultados a escala de laboratorio mostraron que los tratamientos son sustentables, eficaces, de bajo costo y prometedores para iniciar fases de estudio en residuos reales y de escalado a volúmenes de tratamiento mayores.

Palabras clave: Yerba mate / Cromo / Química verde



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-007

Remoción de antibióticos veterinarios en un sistema de tratamiento de efluentes porcinos con digestión anaeróbica y lagunas de estabilización: un estudio a escala real

Góngora S. C. [1], Codazzi F. [1], Sirimarco X. [2], Barral M. P. [2], Okada E. [3], Sanz Smacchetti M. E. [3], Pérez D. J. [4]
djperez@mdp.edu.ar

[1] Facultad de Ingeniería, Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, Gascón 3145, 7600, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina; [2] Instituto de Innovación Para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), INTA Balcarce, Ruta Nacional 226 Km 73,5, 7620, Balcarce, Buenos Aires, Argentina. Facultad de Ingeniería, Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, Gascón 3145, 7600, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina; [3] Instituto de Innovación Para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), INTA Balcarce, Ruta Nacional 226 Km 73,5, 7620, Balcarce, Buenos Aires, Argentina.; [4] Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ingeniería, Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, Gascón 3145, 7600, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

Resumen

La intensificación de la producción porcina ha incrementado el uso de antibióticos veterinarios (AVs), generando preocupación por su liberación al ambiente y su posible contribución a la resistencia antimicrobiana. En un establecimiento porcino intensivo del sudeste de la provincia de Buenos Aires el objetivo fue evaluar la eficiencia de remoción de ciprofloxacina (CIPRO), enrofloxacina (ENRO), oxitetraciclina (OXI), tilmicosina (TILMI) y tilosina (TILO) en un sistema de tratamiento integrado por digestión anaeróbica psicrofílica (DA) y lagunas de estabilización. Además, se realizó la caracterización geoespacial de la cuenca mediante SIG/GIS, considerando relieve, coberturas, tipos de suelo y variables climáticas para evaluar el destino ambiental de los AVs. El sistema comprendía cámara de purines (CP), biodigestor, cámara de digeridos (CD) y tres lagunas de estabilización en serie (L1-L3). Durante tres campañas realizadas en 2024 se recolectaron muestras de efluente crudo, digerido, lagunas y suelos enmendados con digerido. Los AVs se cuantificaron mediante UHPLC-MS/MS. Se observó una elevada variabilidad temporal, con concentraciones máximas de 27,45 μg/L ENRO y 59,03 μg/L OXI en CP, y de 233,23 μg/L CIPRO, 13,67 μg/L TILO y 721,78 μg/L TILMI en CD. La remoción global del sistema (CP-L3) fue elevada para OXI (99%), TILMI (81%) y TILO (94%), mientras que ENRO presentó solo 19% y CIPRO registró valores negativos (-33%). La DA mostró remociones bajas o negativas (CIPRO -447%, ENRO 24%, OXI 76%, TILMI -244% y TILO -1588%), evidenciando un aumento de las concentraciones en la etapa posterior. En cambio, las lagunas fueron determinantes, alcanzando remociones de 76% para CIPRO, 96% para OXI, 100% para TILO y 94% para TILMI, mientras que ENRO no mostró remoción (-6%). En los suelos enmendados se detectaron CIPRO y ENRO, indicando transferencia desde el digerido al ambiente. En conjunto, la DA redujo parcialmente algunos AVs, mientras que las lagunas de estabilización constituyeron la etapa más eficiente para su remoción. Las propiedades fisicoquímicas de ambos compuestos y las características del suelo, integradas con el análisis SIG, sugieren una elevada adsorción al suelo y baja movilidad vertical, aunque con potencial movilización por escorrentía superficial asociada al transporte de sedimentos hacia el arroyo Las Brusquitas.

Palabras clave: Valorización de efluentes / Tecnologías limpias / Contaminantes de preocupación emergentes



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-008

Inmovilización de arsénico adsorbido en arcillas modificadas con hierro mediante sinterización cerámica: una estrategia de valorización en el marco de la economía circular

Romano M. S. [1], Centurión E. [2], Pelozo G. G. [3], Mazzola C. [4], Corne V. [5], García M. C. [6]

romanom@frcu.utn.edu.ar

[1] Grupo e Investigación en Química y Ambiente (GIQA), Facultad Concepción del Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional; [2] Grupo de Investigación en Química y Ambiente (GIQA), Facultad Concepción del Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional.; [3] Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional.; [4] Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Facultad Regional San Nicolás, Universidad Tecnológica Nacional; [5] Grupo de Investigación en Química y Ambiente (GIQA), Facultad Regional Concepción del Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional; [6] Grupo de Investigación en Química y Ambiente (GIQA), Facultad Regional Concepción del Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional.

Resumen

El arsénico es uno de los contaminantes inorgánicos de mayor preocupación ambiental debido a su elevada toxicidad y frecuente presencia en aguas subterráneas. La adsorción mediante arcillas modificadas con hierro constituye una alternativa eficiente para su remoción; sin embargo, la gestión ambientalmente segura del adsorbente agotado continúa siendo un desafío. En este trabajo se evaluó la sinterización cerámica del adsorbente agotado como estrategia para inmovilizar el arsénico retenido y valorizar el residuo generado, en concordancia con los principios de la economía circular. Se empleó una arcilla natural modificada con hierro proveniente de una cantera de Entre Ríos (Argentina), utilizada en ensayos batch de adsorción de arsénico (25 mg/L; relación sólido/líquido: 10 g/L; pH ≈ 7; 90 min de contacto; 20 ± 4 °C), alcanzándose una remoción cercana al 86 %. Posteriormente, el adsorbente agotado fue conformado mediante prensado uniaxial y sinterizado a 1000 °C. Las matrices cerámicas obtenidas se caracterizaron mediante la determinación de la pérdida de peso por calcinación, variación volumétrica permanente, peso específico, porosidad, absorción de agua y resistencia a la compresión. La inmovilización del arsénico se evaluó mediante ensayos de lixiviación según la norma EPA 1310B. Las matrices obtenidas presentaron adecuada estabilidad dimensional y propiedades físicas y mecánicas compatibles con su potencial utilización como material de construcción, alcanzando una resistencia a la compresión de 40,98 MPa. Las concentraciones de arsénico en los lixiviados fueron inferiores al límite de detección del método, confirmando la efectiva inmovilización del contaminante. Los resultados muestran que la sinterización cerámica constituye una estrategia eficaz para inmovilizar el arsénico retenido y valorizar adsorbentes agotados, favoreciendo su gestión ambientalmente segura y su potencial reutilización dentro de esquemas de economía circular.

Palabras clave: Arsénico / Adsorción / Economía circular



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-009

Photocatalytic degradation of pesticides mediated by tetracationic platinum porphyrins immobilized in alginate microspheres in aqueous media

Souza J. F. [1], Almeida L. M. [2], Gonçalves P. J. [3]

pablo@ufg.br

[1] Grupo de Biofotônica, Instituto de Física, Câmpus Samambaia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brazil; [2] Laboratório de Biotecnologia, Câmpus Central, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, Brazil.; [3] Grupo de Biofotônica, Instituto de Física, Câmpus Samambaia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brazil.

Resumen

The increasing contamination of water resources by pesticides represents a major environmental and public health challenge. A significant fraction of these compounds fails to reach their intended targets and is transported by leaching and surface runoff into aquatic environments, where they persist and pose risks to ecosystems and human health. In this context, the aim of this study was to develop a sustainable photocatalyst based on alginate and platinum tetracationic porphyrins for the removal of pesticides from contaminated water through photocatalytic processes. Dicamba and fluopyram were selected as model pesticides. The photocatalytic performance of the material was evaluated under different experimental conditions, including variations in pH, initial contaminant concentration, and catalyst loading. The resulting microparticles exhibited high photocatalytic activity, achieving degradation efficiencies of approximately 91% for dicamba and 77% for fluopyram under environmentally friendly conditions (pH 7, room temperature, and an initial contaminant concentration of 0.1 mmol/L). In addition to their high efficiency, the microparticles demonstrated excellent operational stability, maintaining their photocatalytic activity for at least 15 reuse cycles under both artificial and solar irradiation, with a reduction of less than approximately 20% in efficiency at the end of the cycling tests. Electron Paramagnetic Resonance (EPR) analyses revealed that hydroxyl (•OH) and superoxide (O_2•-) radicals were the predominant reactive oxygen species (ROS) generated during the photocatalytic process, and both played a key role in the degradation of the tested contaminants. These findings demonstrate the robustness of the developed system and highlight its potential for practical applications in water treatment. Furthermore, these hybrid materials offer a sustainable and efficient strategy to mitigate pesticide pollution, enabling water reuse while contributing to the reduction of environmental contamination.

Palabras clave: Photocatalysis / Pesticide degradation / Alginate microparticles



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-010

Validación de un reactor de plasma a escala piloto: Descontaminación microbiológica de aguas subterráneas

Fina B. L., Santamaría B., Milardovich N. J., Prevosto L.

bfina@frvt.utn.edu.ar

Grupo de Descargas Eléctricas (GDE), Departamento Ing. Electromecánica, Facultad Regional Venado Tuerto (FRVT), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Laprida 651, Venado Tuerto S2600, Argentina

Resumen

La contaminación microbiológica del agua representa un desafío creciente para la salud pública, especialmente frente al aumento de microorganismos resistentes y las limitaciones de las tecnologías convencionales de desinfección. En este contexto, los plasmas no térmicos se han consolidado como una alternativa prometedora debido a su capacidad de generar especies reactivas sin el agregado de insumos químicos. Sin embargo, la mayoría de los estudios reportados se han realizado a escala de laboratorio en matrices simples, por lo que la validación de esta tecnología en matrices complejas a mayor escala constituye un paso clave hacia su implementación práctica. En este trabajo se evaluó un reactor de plasma de corona pulsada a escala piloto para la descontaminación microbiológica de agua subterránea. Se trataron 20 L de agua hasta 150 min a dos valores de pH inicial (6 y 8,5). Las muestras se almacenaron en frascos estériles a temperatura ambiente y se analizaron a los días 1, 4 y 7 postratamiento. Se determinaron las UFC/mL de mesófilos aerobios totales, coliformes totales, pseudomonas y hongos y levaduras, junto con parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad, ORP, UV254, DQO, dureza, alcalinidad total y concentraciones de nitrato, nitrito y peróxido de hidrógeno). Los resultados mostraron que, en las muestras ajustadas a pH 6, se logró la eliminación completa de coliformes totales y pseudomonas luego de 60 y 120 min de tratamiento, respectivamente, sin recuperación detectable durante los siete días posteriores. En el caso de los mesófilos aerobios y de hongos y levaduras, se observó una eliminación total al día 1 tras 150 min de tratamiento; sin embargo, se registró recuperación parcial luego de una semana de almacenamiento. Por el contrario, en las muestras con pH inicial 8 se observaron reducciones microbiológicas transitorias al día 1, pero todos los grupos evaluados recuperaron sus niveles iniciales durante el período de almacenamiento. Este comportamiento podría atribuirse a la complejidad de la matriz, en particular a su elevada alcalinidad (440 ± 7 mg $CaCO_3$/L), asociada a la presencia de carbonatos y bicarbonatos que consumen especies oxidantes, en comparación con las muestras acidificadas (26 ± 9 mg $CaCO_3$/L). El reactor de plasma a escala piloto demostró una alta capacidad de descontaminación microbiológica en agua natural. La reducción de la alcalinidad mediante acidificación previa resultó determinante para lograr una desinfección duradera.

Palabras clave: Plasma no térmico / Reactor piloto / Descontaminación microbiológica



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: MESA
ID: TEA-02-011

Métodos de oxidación avanzada mediados por plasma. Remediación de efluentes líquidos

Fina B. L.
bfina@frvt.utn.edu.ar

Grupo de Descargas Eléctricas (GDE), Departamento Ing. Electromecánica, Facultad Regional Venado Tuerto (FRVT), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Laprida 651, Venado Tuerto S2600, Argentina.

Resumen

La creciente presencia de contaminantes persistentes en efluentes industriales, agrícolas y urbanos plantea importantes desafíos para las tecnologías convencionales de tratamiento de aguas. En este contexto, los procesos de oxidación avanzada (POAs) han adquirido un papel protagónico debido a su capacidad para generar especies altamente reactivas capaces de transformar o mineralizar compuestos orgánicos recalcitrantes e inactivar microorganismos patógenos. Entre ellos, los métodos mediados por plasma no térmico constituyen una alternativa emergente que permite producir simultáneamente una amplia variedad de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (RONS) a la vez de electrones energéticos, fotones UV y campos eléctricos, sin requerir el agregado de grandes cantidades de reactivos químicos. Si bien el potencial de estas tecnologías ha sido ampliamente demostrado a escala de laboratorio, la eficiencia de los procesos de remediación depende en gran medida de la compleja química que se desarrolla durante la interacción entre el plasma y el líquido. La formación de especies primarias de vida media muy corta, su evolución hacia especies secundarias y de mayor estabilidad, así como las reacciones que ocurren en la interfase plasma-líquido y en el volumen del efluente, determinan los mecanismos de degradación de los contaminantes. Asimismo, factores como la composición de la matriz acuosa, el pH, la alcalinidad, la presencia de materia orgánica y otros compuestos captadores de radicales, modifican significativamente la naturaleza y la disponibilidad de las especies oxidantes. Esta presentación ofrece una visión actualizada de los fundamentos fisicoquímicos de los procesos de oxidación avanzada mediados por plasma, haciendo especial énfasis en los mecanismos responsables de la generación, transformación y acción de las especies reactivas involucradas en la remediación de efluentes líquidos. Finalmente, se discutirán las principales aplicaciones reportadas para la degradación de contaminantes orgánicos y la inactivación microbiana, así como los desafíos científicos que aún deben resolverse para optimizar el diseño y la implementación de estas tecnologías.

Palabras clave: Procesos de oxidación avanzada / Remediación de líquidos / Plasma no térmico



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-012

Cinética de degradación de compuestos farmacéuticos mediante plasma no térmico a escala piloto

Santamaría B. [1], Pérez D. E. [2], Fina B. L. [1], Mac Loughlin T. M. [2], Carriquiriborde P. [2], Prevosto L. [1]

brendasantamaria1989@gmail.com

[1] Grupo de Descargas Eléctricas, Facultad Regional Venado Tuerto, Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Venado Tuerto, Argentina.; [2] Centro de Investigaciones del Medioambiente, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Resumen

En las últimas décadas los fármacos de uso humano se han convertido en contaminantes de preocupación emergente para los ecosistemas acuáticos. Numerosos principios activos han sido detectados en efluentes de aguas residuales, aguas superficiales y aguas subterráneas de distintas regiones del mundo, incluyendo áreas urbanas de Argentina. Su presencia en el ambiente se debe, en gran parte, a que luego de consumidos son eliminados en las heces y orina, y las plantas de tratamiento convencionales no son capaces de eliminarlos completamente. Ello constituye un desafío que requiere el desarrollo de nuevas tecnologías para su remoción, debido a que resultan en muchos casos refractarios a los procesos convencionales de tratamiento. Entre las tecnologías de oxidación avanzada, el plasma no térmico surge como una alternativa atractiva, ya que genera especies oxidantes *in situ* capaces de degradar contaminantes emergentes con elevada eficiencia, sin el agregado de reactivos químicos. En este trabajo se evaluó la capacidad de un reactor de plasma no térmico a escala piloto basado en una descarga corona pulsada (pulsos de 20 kV, 650 A y duración inferior a 100 ns) en contacto con líquido, para degradar una mezcla de 13 fármacos de distintos grupos terapéuticos disueltos en agua destilada. Los experimentos se realizaron por duplicado tratando durante 120 min un volumen de 6 L de solución con una concentración inicial del orden de 100 mg/L, determinándose la concentración de cada fármaco a lo largo del tratamiento. Si bien se observaron diferencias significativas en las cinéticas de degradación de los distintos fármacos, luego de 120 min de tratamiento ninguno de los 13 compuestos fue detectado. Carvedilol, carbamazepina y paracetamol fueron los compuestos de degradación más rápida, con vidas medias (t1/2) de 2.1, 2.4 min y 4.1 min, respectivamente, mientras que difenhidramina, sertralina y clonazepam presentaron las mayores vidas medias (33.7, 34.1 y 42.8 min, respectivamente). Estas diferencias también se reflejaron en las eficiencias energéticas del proceso, que variaron entre 0,46 kWh/m^3 (carvedilol) y 10,1 kWh/m^3 (clonazepam). Estas eficiencias son comparables o incluso superiores a las reportadas en la bibliografía para los mismos compuestos. Los resultados muestran el potencial de la tecnología de plasma para degradar mezclas complejas de residuos farmacéuticos en agua.

Palabras clave: Compuestos farmacéuticos / Reactor de plasma a escala piloto / Contaminantes emergentes



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-013

Microorganismos y yerba mate al rescate: remediación verde del cromo

Paronetto G. S. [1], Arencibia N. [1], Bianco K. A. [1], Balderrama J. M. [1], Fernández Machado S. [1], Olivelli M. S. [1], Svartz G. V. [1], Candal R. J. [1], Marco-Brown J. L. [1]

nico.aren@gmail.com

[1] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Resumen

El Cr(VI) es un contaminante con alta toxicidad, movilidad y carácter cancerígeno, siendo su remoción de efluentes industriales un desafío ambiental relevante. En este trabajo se presentan dos procesos novedosos, económicos y alineados con los principios de la química verde, para la remoción de Cr(VI) de soluciones acuosas. El primer proceso se basa en la utilización de micropartículas conteniendo Fe(II) soportadas sobre montmorillonita (BioFe-MMT), obtenidas mediante síntesis biogénica a partir de un consorcio microbiano aislado de un humedal del Delta del Paraná. El material BioFeMMT fue caracterizado mediante DRX, espectroscopía Mössbauer y SEM-EDX y utilizado en procesos de remoción de Cr(VI). En paralelo el consorcio fue caracterizado mediante metagenómica. El material BioFe-MMT compuesto por baricita reduce simultáneamente el Cr(VI) a Cr(III) y adsorbe el Cr(III) generado, integrando ambos mecanismos en una sola etapa. Los ensayos ecotoxicológicos con larvas de *Rhinella arenarum* mostraron que el material BioFe-MMT y la solución obtenida después del tratamiento no son tóxicos, mientras que el 40 % de las larvas expuestas al barro resultante del tratamiento presentaron efectos subletales como movimientos débiles y contracciones a partir de las 96 h de exposición y el 100 % presentó colas onduladas, ausencia de movimiento y alimentación luego de 480 h. El proceso fue además evaluado exitosamente en muestras reales. El segundo proceso se estructura en dos etapas. En la etapa 1, se emplean extractos acuosos de yerba mate ricos en polifenoles, obtenidos bajo condiciones optimizadas (90 °C, 150 g/L, 5 min) mediante metodología de superficie de respuesta, como agentes reductores de Cr(VI) a Cr(III). En etapa 2 se evaluaron dos sorbentes alternativos para el Cr(III) formado: montmorillonita o esferas de alginato, que además remueven el remanente de polifenoles de yerba mate. Ambas variantes se optimizaron en función de pH, dosis de sorbente y concentración inicial de Cr. Los productos obtenidos fueron caracterizados mediante FTIR, DRX/SAXS, UV-Vis, SEM-EDX y se evaluó su ecotoxicidad con embriones y larvas de *R. arenarum*, resultando en un aumento significativo de la supervivencia. Los dos procesos son alternativas sustentables, de bajo costo y biocompatibles frente a los métodos convencionales de tratamiento de Cr(VI), lo que respalda su viabilidad como tecnologías emergentes para el tratamiento de efluentes contaminados con cromo.

Palabras clave: Remoción / Cromo / Procesos sustentables



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: MESA
ID: TEA-02-014

Procesos avanzados de oxidación basados en ozono: fundamentos y aplicaciones en el tratamiento de contaminantes ambientales

Lovato M. E.
mlovato@santafe-conicet.gov.ar
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional del Litoral UNL).

Resumen

La aplicación de procesos avanzados de oxidación (PAOs) basados en ozono constituye una alternativa de creciente interés para el tratamiento de efluentes con elevada carga orgánica y la degradación de contaminantes persistentes. Su elevado poder oxidante, la generación de especies reactivas capaces de transformar una amplia variedad de compuestos orgánicos y su descomposición espontánea a oxígeno, sin incorporación de reactivos químicos persistentes al medio, constituyen atributos que favorecen su aplicación en tecnologías de tratamiento ambiental. El desempeño de estos procesos está fuertemente influenciado por la composición fisicoquímica de la matriz acuosa, la transferencia de materia gas-líquido y las condiciones de operación, factores que determinan la velocidad de degradación y el grado de mineralización alcanzado. La comprensión de los procesos de ozonización requiere integrar estudios experimentales con el desarrollo y validación de modelos matemáticos de base mecanística, capaces de describir e interpretar su comportamiento mediante la determinación de parámetros cinéticos y de transferencia de materia, la cuantificación de la contribución relativa de las rutas de oxidación molecular y radicalaria y el análisis de la evolución de intermediarios y productos de transformación, así como de sus implicancias ambientales. Los procesos de ozonización han sido aplicados al tratamiento de compuestos farmacéuticos, como amoxicilina, carbamazepina y sildenafil, fitosanitarios como el 2,4-D, colorantes y matrices ambientales complejas, incluyendo lixiviados de rellenos sanitarios y efluentes industriales. Se han alcanzado remociones de hasta el 100% de los contaminantes en 30 minutos de reacción y de hasta el 90% del TOC luego de 120 minutos en los sistemas estudiados. El análisis del consumo específico de ozono mostró valores comprendidos entre 10 y 1500 g O_3/g TOC removido, evidenciando una marcada dependencia de la eficiencia de utilización del oxidante respecto del contaminante, la matriz y las condiciones de operación. La diversidad de contaminantes y matrices estudiadas evidencia la versatilidad de los procesos de ozonización y pone de manifiesto la necesidad de enfoques multidisciplinarios que integren experimentación, modelado matemático y criterios de ingeniería para su estudio, optimización y aplicación en escenarios ambientales de creciente complejidad.

Palabras clave: Ozono / Tecnologias ambientales / Procesos avanzados de oxidacion



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-015

Valorización de bagazo cervecero mediante procesos termoquímicos: Obtención, caracterización y evaluación de la performance adsortiva de los materiales carbonosos obtenidos

Álvarez C. [1], Gómez E. [2], Gómez C. B. [2], Bonelli P. R. [1], Cukierman A. L. [2], Nunell G. V. [2]

carzurita@gmail.com

[1] Instituto de Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos ITAPROQ CONICET. Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Depto. de Industrias, Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria. (C1428BGA) Buenos Aires, Argentina.; [2] Instituto de Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos ITAPROQ CONICET. Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Depto. de Industrias, Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria. (C1428BGA) Buenos Aires, Argentina

Resumen

El bagazo de malta constituye el principal residuo sólido generado por la industria cervecera y es una biomasa lignocelulósica con elevado potencial de valorización mediante procesos termoquímicos, contribuyendo a la economía circular. En este trabajo se compararon las propiedades fisicoquímicas y el desempeño en la remoción de fenol de un biochar (B) y un hidrochar (H) obtenidos a partir de este residuo. El B se preparó por pirólisis del precursor previamente secado a 80 °C hasta peso constante, a 500 °C durante 1 h bajo flujo de N_2 (150 mL/min), mientras que el H se obtuvo directamente a partir del residuo húmedo mediante carbonización hidrotermal a 200 °C durante 4 h utilizando una relación sólido:agua de 1:10 (p/p). Ambos materiales fueron caracterizados mediante análisis próximo, análisis elemental, adsorción de N_2 a −196 °C para determinar sus propiedades texturales y el método de Boehm para cuantificar grupos funcionales superficiales. Posteriormente, se evaluó su desempeño en la adsorción de fenol mediante isotermas de adsorción. Los modelos de Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich describieron adecuadamente los datos experimentales, siendo los dos últimos los que presentaron el mejor ajuste. Las capacidades máximas de adsorción estimadas mediante el modelo de Langmuir fueron de 8.5 y 4.7 mg/g para el H y el B, respectivamente. Aunque ambos materiales presentaron áreas superficiales específicas reducidas (3,9 y 1,9 m^2/g para el H y el B, respectivamente), el H exhibió una concentración significativamente mayor de grupos funcionales superficiales, particularmente grupos ácidos (1,36 frente a 0,39 meq/g). Estos resultados sugieren que la mayor adsorción de fenol estaría asociada principalmente a la química superficial del adsorbente, más que al desarrollo textural. Los resultados muestran que la carbonización hidrotermal constituye una estrategia promisoria para la valorización directa de bagazo de malta húmedo, ya que permite obtener un adsorbente con mayor capacidad de remoción de fenol que el obtenido mediante pirólisis convencional del mismo precursor, sin requerir una etapa previa de secado y bajo condiciones térmicas menos severas.

Palabras clave: Hidrochar / Biochar / Bagazo de malta



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-016

Remoción de metilparabeno mediante un adsorbente desarrollado a partir de subproductos de *Malus domestica*

Gómez C. B., Álvarez C., Bonelli P. R., Nunell G. V., Cukierman A. L.
carzurita@gmail.com
Instituto de Tecnología de Alimentos y Procesos Químicos ITAPROQ CONICET. Universidad de Buenos Aires, FCEyN, Depto. de Industrias, Int. Güiraldes 2620, Ciudad Universitaria. (C1428BGA) Buenos Aires, Argentina

Resumen

El metilparabeno es un conservante ampliamente utilizado en cosmética y farmacia que persiste en aguas residuales por la baja eficacia de los tratamientos convencionales, actuando como potencial disruptor endocrino. Frente a esto, la adsorción con carbones activados resulta una alternativa eficiente y económica para su eliminación, dada su simplicidad operativa y versatilidad frente a distintos contaminantes emergentes. Asimismo, la valorización de cáscaras de manzana, residuo agroindustrial, permite obtener adsorbentes de bajo costo y origen renovable, contribuyendo además a la economía circular. En el presente trabajo se obtuvieron carbones activados (CAs) a partir de cáscaras de manzana (*Malus domestica*), un subproducto de la industria jugera, mediante activación química con H_3PO_4 al 50 % y una relación ácido:precursor = 2, seguida de un tratamiento térmico convencional (475 °C, 30 min, bajo atmósfera autogenerada). La caracterización química se realizó mediante análisis próximo y elemental, y la determinación de los grupos funcionales superficiales, mientras que las propiedades texturales se evaluaron a partir de isotermas de adsorción de N_2 (-196 °C) y el método BET. Los ensayos de remoción se llevaron a cabo en modo batch, bajo condiciones experimentales preestablecidas y con soluciones diluidas modelo, determinándose la isoterma de adsorción entre 0.04 y 3.9 mmol/L. El carbón obtenido presentó un bajo contenido de cenizas (1,4 % p/p), un enriquecimiento en carbono cercano al ~87 %, y un desarrollo de funcionalidades ácidas (0,92 meq/g). Asimismo, mostró un área BET de 546 m^2/g, con un volumen total de poros de ~0,8 cm^3/g y un tamaño promedio de 6,1 nm. Las isotermas de adsorción se modelaron mediante Langmuir, Freundlich y Langmuir-Freundlich, observándose un ajuste equivalente y superior de los modelos de Freundlich y Langmuir-Freundlich (r^2 = 1,000) respecto al de Langmuir. El modelo de Langmuir-Freundlich predijo un valor máximo teórico de qe de 1,22 mmol/g, en buen acuerdo con el valor máximo experimental observado (qe = 0,95 mmol/g). Estos resultados sugieren que la utilización de residuos frutícolas, como las cáscaras de manzana, para la producción de carbones activados constituye una estrategia prometedora y sostenible para el tratamiento terciario de aguas contaminadas con distintas especies químicas, contribuyendo además a la gestión de residuos de la industrialización de la manzana.

Palabras clave: Carbón activado / Metilparabeno / Cáscara de manzana



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-017

Sistema fotoasistido Hierro–Oxalato/Persulfato para la degradación de cefalexina: evaluación del efecto de la radiación, la temperatura y las dosis de hierro y oxidante

Giménez B. N., Conte L. O., Flores J. C., Schenone A. V.

barbara.gimenez@hotmail.com.ar

Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Resumen

La cefalexina (CFX), un antibiótico β-lactámico ampliamente utilizado, constituye un contaminante emergente de creciente preocupación debido a su persistencia en ambientes acuáticos y a su contribución al desarrollo de resistencia antimicrobiana. En este trabajo se evaluó su degradación mediante un sistema fotoasistido hierro–oxalato–persulfato (Fe-OXA-PS), compatible con radiación solar, analizando el efecto de la radiación, la temperatura y la concentración de PS y de Fe sobre el desempeño del proceso. Los ensayos se realizaron en un fotorreactor de placa plana con recirculación externa, empleando una concentración inicial de CFX de 20ppm, pH 4.5 y radiación UV-Vis solar simulada. Los ensayos de hidrólisis y fotólisis mostraron una degradación despreciable de la CFX, con una conversión a 180min (X_{180}) inferior al 4%, lo que evidencia que estos mecanismos no contribuyen significativamente a su eliminación. Asimismo, la activación química del PS (Fe 3ppm, Fe/OXA 1:10) en ausencia de radiación alcanzó únicamente una X_{180}=21%. En contraste, bajo irradiación y utilizando una concentración estequiométrica de PS (520ppm), se obtuvo una X_{180}=87%, mientras que al duplicar la dosis de oxidante (1040ppm) la conversión aumentó hasta un 93%. Cuando se empleó una cantidad estequiométrica de peróxido de hidrógeno (92ppm) como oxidante alternativo, la conversión fue considerablemente menor (55%), demostrando la mayor eficiencia del sistema basado en PS. El aumento de la temperatura de 25 a 35°C, manteniendo constantes la concentración de Fe (3ppm), la radiación y el PS (520ppm), incrementó la conversión de CFX en un 8.60%. Además, al elevar simultáneamente la concentración de Fe a 10ppm y operar a 35°C, se alcanzó una X_{120}=94% a los 120min de reacción, reduciendo significativamente el tiempo requerido para lograr altas conversiones. Finalmente, los ensayos realizados con una formulación farmacéutica comercial de CFX alcanzaron una X_{180}=90.5%, confirmando la aplicabilidad del proceso en matrices de mayor complejidad. Los resultados evidencian un marcado efecto sinérgico entre la radiación, la temperatura, el ciclo redox del Fe y la activación del PS mediante mecanismos de transferencia de carga ligando-metal, favoreciendo la generación de radicales sulfato y una degradación eficiente de la CFX. En conjunto, este proceso constituye una alternativa promisoria, compatible con el aprovechamiento de la radiación solar, para la eliminación de contaminantes emergentes.

Palabras clave: Ferrioxalato / Procesos avanzados de oxidacion / Antibióticos



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-018

Estrategias sostenibles basadas en plasma no térmico para la degradación de compuestos aromáticos en sistemas acuosos

Soler Arango J. [1], Ferreyra M. G. [2], Cousted M. E. [3], Santamaría B. [2], Montenegro N. A. [3], Fina B. L. [2], Milardovich N. J. [4], Prevosto L. [2]

juliana.solerarango@ypftecnologia.com

[1] YPF Tecnología (Y-TEC) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Grupo de Descargas Eléctricas, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Venado Tuerto Departamento (UTN FRVT) / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] YPF Tecnología (Y-TEC); [4] Grupo de Descargas Eléctricas, Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Venado Tuerto Departamento (UTN FRVT)

Resumen

Sectores industriales intensivos en química orgánica como química fina, textil, farmacéutica, remediación ambiental y petroquímica enfrentan un desafío crítico asociado a la presencia de compuestos aromáticos en aguas. Su elevada estabilidad química y persistencia, incluso a niveles traza, los convierten en contaminantes altamente problemáticos frente a regulaciones cada vez más estrictas. En este escenario, las tecnologías convencionales resultan insuficientes o económicamente inviables frente a matrices complejas. El plasma no térmico (PNT) en contacto con líquidos emerge como una tecnología disruptiva capaz de generar especies altamente reactivas, habilitando rutas de degradación avanzadas para compuestos aromáticos recalcitrantes. En particular, la integración de tratamientos directos mediante PNT con estrategias indirectas basadas en agua activada con plasma (PAW) introduce un enfoque altamente versátil, debido a que el sitio de generación y uso están desacoplados. En el tratamiento directo, se utilizó un reactor a escala piloto del tipo película delgada descendente en contacto con una descarga corona pulsada, capaz de entregar pulsos de 250 mJ a una frecuencia de 131 Hz, con una potencia media de 33 W. El reactor fue operado en modo batch con recirculación (11 L/min). Se trataron 7 L de solución con 50 mg/L de fenol durante 120 min, alcanzando una degradación del 50% a los 45 min y cercana al 95% al final del tratamiento, evidenciando una rápida cinética de oxidación. Para el enfoque indirecto, se generó PAW a partir de agua de pozo (pH inicial 8,33) utilizando una descarga tipo glow con cátodo líquido operando a una potencia de 100 W. Se midieron concentraciones de 233 mg/L de H_2O_2 y de 362 mg/L de NO_2^- en el PAW, con un pH final cercano a 6. Se trató una solución de fenol (10 mg/L) variando el porcentaje de PAW (0,1–10% v/v) y, tras acidificación a pH 3, se favoreció la formación de especies altamente oxidantes como el ácido peroxinitroso, promoviendo la generación del radical hidroxilo. Las muestras incubadas a 19 y 37 °C mostraron una fuerte dependencia con la temperatura y el tiempo, alcanzando un máximo de degradación del 77% a las 72 h, 37 °C y una dilución de 10% v/v. Ambos enfoques evidenciaron una alta eficiencia del PNT en la degradación de compuestos aromáticos. Asimismo, se destaca la flexibilidad operativa del tratamiento indirecto, ya que ofrece la posibilidad de desacoplar espaciotemporalmente la generación del PNT de su aplicación.

Palabras clave: Plasma no térmico / Procesos de oxidación avanzada (AOPs) / Tratamiento de efluentes acuosos



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-019

Wildfire-induced alterations in sugarcane vinasse compromise anaerobic treatment and sulfur removal

Borges A. V., Lúcio D. S. G., Fuess L. T., Damianovic M. H. R. Z.
andreborges@usp.br
Laboratório de Processos Biológicos (LPB), Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade de São Paulo (USP)

Resumen

Wildfires are increasingly affecting agricultural systems and may alter the composition of agro-industrial residues before biological treatment. Sugarcane vinasse is a sulfur-rich effluent whose anaerobic treatment can be constrained by sulfate reduction and sulfide formation. However, conventional indicators such as pH, hydraulic retention time (HRT), and COD/$SO4^{2-}$ ratio may not capture changes in substrate quality caused by environmental disturbances. This study evaluated how wildfire-related alterations in sugarcane feedstock affected vinasse downstream fermentation and sulfur metabolism in a high-rate anaerobic system. Four vinasse batches collected during successive harvest periods in São Paulo, Brazil, including one obtained shortly after widespread wildfires, were treated in a 2.1-L up-flow anaerobic structured-bed reactor at 30 °C for 160 days. Performance was assessed through COD conversion, fermentation products, sulfate removal, sulfide production, and physicochemical characterization. Volatile and semi-volatile compounds were also characterized by HS-GC-MS. The wildfire-impacted vinasse exhibited the poorest performance despite the highest COD concentration (51 ± 4 g $L^{-}1$) and a favorable COD/$SO42^{-}$ ratio. Sulfate removal decreased from 98% to 32%, while COD-to-volatile organic acid conversion remained below 30%. Reducing the HRT from 12 to 6 h did not recover sulfidogenesis, indicating that hydraulic manipulation alone could not overcome the feedstock-related constraint. In contrast, replacing the wildfire-impacted vinasse with non-impacted batches restored fermentation and sulfate reduction, with sulfate removal and fermentation indices reaching up to 80%. The wildfire-impacted vinasse showed lower pH (3.8), a high volatile-solids fraction (84%), exclusive detection of furfural (~90 mg $L^{-}1$), and dominance of 1,3-dioxolane and 1,3-dioxane derivatives (>90% of detected GC-MS peak area). These results indicate that wildfire exposure altered the quality and accessibility of organic carbon entering the anaerobic process, limiting fermentative electron donors required for sulfate reduction. Overall, environmental stress at the crop level propagated through the sugarcane biorefinery and compromised biological treatment performance in ways not predicted by conventional parameters. Incorporating feedstock quality and climate-driven disturbances into anaerobic treatment strategies may improve the resilience of agro-industrial wastewater treatment.

Palabras clave: Sugarcane vinasse treatment / Fermentation disruption / Wildfire impacts



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-020

Biological hydrogen and organic acid production from sugarcane vinasse under extreme thermophilic conditions: Towards a biorefinery

Lúcio D. S. G., Zaiat M.
danilosantiago@usp.br
Biological Processes Laboratory (LPB), São Carlos School of Engineering (EESC), University of São Paulo (USP), Av. João Dagnone, 1100, Santa Angelina, São Carlos, São Paulo 13563-120, Brazil.

Resumen

Sugarcane vinasse, the main liquid by-product of ethanol production, has high organic content and pollution potential, but also represents an attractive substrate for anaerobic biorefineries. The vinasse characterized in this study had a pH of 4.49, raw COD of 54,400 mg L^{-1}, soluble COD of 49,600 mg L^{-1}, carbohydrates of 12,600 mg L^{-1}, lactic acid of 2,700 mg L^{-1}, and acetic acid of 574 mg L^{-1}, highlighting its potential for anaerobic conversion into bioenergy and value-added products. Although vinasse treatment has traditionally focused on organic matter removal and biomethane production, a two-stage configuration may provide greater control over metabolic pathways, directing carbon toward biohydrogen and organic acids. This study aims to develop a two-stage anaerobic system for biological hydrogen and organic acid production from sugarcane vinasse under extreme thermophilic conditions (70 °C). Extreme thermophilic operation may also reduce thermal conditioning requirements for freshly generated vinasse and favor thermophilic acidogenic microorganisms. Therefore, establishing stable temperature control is a necessary preliminary step before inoculation and biological operation. The experimental system is currently under development, and preliminary tests using water are being conducted to assess the reactors' ability to reach and maintain the target temperature of 70 °C. The first stage will investigate acidogenic fermentation using attached-growth anaerobic reactors, including an Anaerobic Structured Bed Reactor (ASBR) and an Anaerobic Packed Bed Reactor (APBR). After validation of reactor operation, organic loading rate, alkalinity addition, and pH will be evaluated to identify conditions favoring hydrogen production and acidogenic conversion. The most suitable configuration will subsequently be integrated into a second anaerobic stage targeting volatile fatty acid production and chain elongation, with emphasis on caproic acid formation. Reactor performance will be assessed through COD, carbohydrates, volatile fatty acids, suspended solids, alkalinity, sulfate, and biogas composition (H_2, CO_2, and CH_4). The proposed approach is expected to elucidate how extreme thermophilic conditions and operational strategies affect carbon conversion pathways in vinasse, supporting the development of an integrated anaerobic biorefinery for sugarcane vinasse valorization.

Palabras clave: Biohydrogen / Sugarcane vinasse / Extreme thermophilic conditions



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: MESA
ID: TEA-02-021

Biocatálisis para el tratamiento de efluentes textiles

Denham S. S., Rivero C. W.
silvia.denham@unq.edu.ar
Laboratorio de Investigaciones en Biotecnología Sustentable (LIBioS), Instituto de Microbiología Básica y Aplicada (IMBA). Universidad Nacional de Quilmes. CONICET.

Resumen

En el Laboratorio de Investigaciones en Biotecnología Sustentable (LIBioS) de la UNQ trabajamos en biocatálisis e ingeniería de bioprocesos para biorremediación. Demostramos la eficacia de enzimas o células bacterianas mesófilas y termófilas para degradar distintos contaminantes en amplios rangos de pH y temperatura. Diseñamos biocatalizadores robustos mediante distintos métodos de inmovilización, alcanzando cientos de ciclos de reutilización, sentando las bases para el escalado industrial de tecnologías limpias. Actualmente nos enfocamos en el sector textil, el cual genera el 20% de los efluentes industriales, donde los colorantes sintéticos son los contaminantes más problemáticos. El 10-15% del colorante utilizado en procesos de teñido no se fija a las fibras y es descargado en los efluentes, aumentando su DQO y color. Los colorantes azoicos (60-70% en la industria) son altamente recalcitrantes por la estabilidad de sus enlaces -N=N-. Los métodos fisicoquímicos generan lodos tóxicos sin lograr mineralización, y los procesos biológicos aerobios convencionales resultan ineficientes por la naturaleza electrófila del enlace azo. La mayoría de los estudios de decoloración microbiana de colorantes azoicos se realizan en medios ricos (LB) o con co-sustratos orgánicos y a temperaturas óptimas. Esta estrategia es eficaz en el laboratorio, pero resulta inviable para la industrial: la adición de materia orgánica incrementa la DQO residual y los costos son prohibitivos. Para superar esta barrera, estamos desarrollando REMTEX™, una plataforma biocatalítica que trabaja en una transición estratégica desde sistemas enzimáticos hacia consorcios microbianos sinérgicos cultivados en medio mínimo que, durante el tratamiento, no requiere nutrientes ni co-sustratos exógenos. El sistema combina 5-6 cepas con actividad azo-reductasa (ruptura anaerobia del enlace azo) y 4-6 cepas con actividad oxidasa (mineralización aerobia de aminas aromáticas), operando a temperatura ambiente (20°-30°C). Esta aproximación, complementada con la inmovilización en perlas de alginato 4% nanoreforzadas, la suplementación con mediadores redox naturales (riboflavina) y la ingeniería bifásica del proceso, constituye una estrategia original para el tratamiento sustentable de efluentes textiles y la protección de las cuencas hídricas, reduciendo el color 45-89% y la DQO 30-60%, sin haber optimizado el sistema aun.

Palabras clave: Colorantes / Consorcio microbiano / Dqo



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-022

Caracterización morfológica y espectroscópica de perlas de alginato de calcio funcionalizadas con αβγ-Ciclodextrinas para la adsorción de Azul A

Parra M. [1], Lima L. G. [2], Parisi M. G. [1], Rosso A. M. [1], Rodríguez Gastón J. A. [1]
micaelaparra85@gmail.com
[1] Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján (UNLu); [2] Departamento de Tecnología, Universidad Nacional de Luján (UNLu)

Resumen

Los efluentes textiles constituyen una problemática ambiental relevante debido a la presencia de contaminantes que afectan la calidad de los ecosistemas acuáticos, particularmente por la elevada concentración de colorantes. El desarrollo de materiales adsorbentes biodegradables representa una estrategia de interés para el tratamiento de aguas contaminadas. Las perlas de alginato de calcio funcionalizadas con una mezcla de α, β y γ-ciclodextrinas (αβγCDs-PALG) constituyen una alternativa para la remoción de contaminantes acuosos. Las CDs son oligosacáridos cíclicos capaces de formar complejos de inclusión con diversas moléculas. En este trabajo se desarrollaron αβγCDs-PALG para la remoción del colorante textil Azul Alfaluz BRR ALT (Azul A). Con el objetivo de evaluar los cambios morfológicos y vibracionales antes y después de la adsorción se caracterizaron las perlas mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). Las αβγCDs-PALG alcanzaron un 85 % de remoción de Azul A a las 24 h de contacto, empleando 4 g de biopolímero en 10 mL de colorante, a 22 °C y 100 rpm. El análisis por MEB mostró que la incorporación de αβγCDs a las PALG incrementó la porosidad y rugosidad superficial, generando un entramado de filamentos y cavidades que favorecen la disponibilidad de sitios de adsorción. Luego de la adsorción, se observó una superficie más granular y compacta, compatible con la incorporación del colorante en la matriz. Los espectros de FTIR luego de la adsorción, evidenciaron la desaparición de la banda característica del grupo sulfonato ($–SO_3^-$) del Azul A, alrededor de 1200 cm^{-1}, mientras que se conservaron las bandas asociadas a los grupos –OH (≈3300 cm^{-1}) y al cromóforo azo (≈1600–1500 cm^{-1}). Esto sugiere que no se produjo ruptura del cromóforo, siendo estos cambios compatibles con modificaciones del entorno vibracional del colorante y con la formación de complejos de inclusión en las cavidades de las CDs. Por lo tanto, los resultados demuestran que la incorporación de αβγCDs modifica las características morfológicas de la matriz de alginato y favorece su interacción con el Azul A mediante un mecanismo de adsorción basado principalmente en interacciones supramoleculares y formación de complejos de inclusión, sin transformación química del colorante.

Palabras clave: Ciclodextrinas / Alginato de calcio / Colorante



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-023

Dinámica de la generación de espuma por *Rhodococcus sp.* en diferentes condiciones de crecimiento

Macagno M. V. [1], Benzzo M. T. [2], Mendoza P. [2], Balangero M. [2], Zalazar C. S. [3], Comelli R. N. [4]

szalazar@santafe-conicet.gov.ar

[1] Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – Univ. Nacional del Litoral (FICH-UNL), Santa Fe, Argentina (victoria.macagno@gmail.com) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe, Argentina.; [2] Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, FICH-UNL, Santa Fe, Argentina; [3] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, FICH-UNL, Santa Fe, Argentina; [4] Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – Univ. Nacional del Litoral (FICH-UNL), Santa Fe, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe, Argentina.

Resumen

El foaming en sistemas de lodos activados constituye una inestabilidad operativa vinculada, entre otros factores, a la presencia y actividad de bacterias filamentosas. La caracterización de las respuestas fisiológicas y morfológicas de estas bacterias frente a diferentes condiciones de cultivo puede contribuir a comprender su potencial participación es este fenómeno. El objetivo de este trabajo fue evaluar la dinámica temporal de la generación de espuma por *Rhodococcus sp.* durante ensayos cinéticos con diferentes fuentes de carbono y analizar su relación con el crecimiento bacteriano, la utilización del sustrato y los cambios morfológicos observados mediante tinción de Gram. Se realizaron cultivos batch en reactores de 1 L con 400 mL de Medio Salino Mínimo (MSM) suplementado con glucosa o glicerol (10 g/L). Para cada condición se utilizaron dos reactores independientes iniciados con un desfase de 12 h. Los sistemas fueron inoculados (1/10) desde un cultivo saturado en medio GYM, previamente lavado con solución fisiológica (NaCl 0,81%). Los ensayos se llevaron a cabo a 30 °C, 110 rpm, en condiciones de microaerobiosis y pH inicial 7. Se efectuaron muestreos cada 6 h, determinando OD480, concentración de sustrato y altura máxima de la espuma mediante un dispositivo *ad hoc*. Con glucosa, la OD480 presentó un aumento de 1,98 acoplada a un consumo de sustrato de 7 g/L. En paralelo, la altura de la espuma aumentó desde 10 mm hasta alcanzar el límite superior de medición del dispositivo (550 mm) alrededor de las 60 h, por lo que no fue posible determinar la altura máxima real. En presencia de glicerol, la OD480 aumento 0,79 unidades mientras que su concentración permaneció aproximadamente constante. A pesar de ello, se registró una dinámica marcada de formación y colapso de espuma, con valores entre 15 y 340 mm y variaciones sucesivas durante el ensayo. Se registraron diferencias morfológicas entre las condiciones a partir de la tinción de Gram; con glucosa se observaron filamentos progresivamente más gruesos y cortos respecto al tiempo inicial, mientras que con glicerol se observaron filamentos más largos y delgados. Los resultados evidencian que *Rhodococcus sp.* arroja respuestas diferenciales frente a las fuentes de carbono. La cuantificación temporal de la espuma, complementada con el seguimiento morfológico, aporta información sobre características potencialmente relevantes de la cepa para comprender la contribución de bacterias filamentosas a estos fenómenos.

Palabras clave: *Rhodococcus sp.* / Foaming / Lodos activados



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-024

Estudios superficiales bajo irradiación UV de láminas de polietileno impregnadas con TiO_2

Díaz Ocampo G. O., Lavarello F., Goizueta J. I., Mendive C. B., Churio M. S.

franciscolavarello@mdp.edu.ar

Departamento de Química y Bioquímica (DQyB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (IFIMAR), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El polietileno (PE) es uno de los desechos plásticos más abundantes en el planeta. La preocupación creciente por este contaminante ubicuo ha llevado a investigar distintas formas de remediación. En este sentido, la fotocatálisis heterogénea se ha posicionado como un método de interés usando dióxido de titanio (TiO2) debido a su capacidad para degradar compuestos orgánicos. En este trabajo se estudian los cambios superficiales de láminas de PE impregnadas con TiO2 (PE-TiO2) de distintos tamaños de partícula, a través de mediciones de ángulo de contacto (AC), microscopía óptica (MO) y espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). Láminas de PE de 7 mm de diámetro y 0,4 mm de espesor, fueron preparadas fundiendo recortes de un bidón comercial. Se utilizaron nanopartículas de TiO2 comercial Aeroxide P25 (Evonik), y la serie PC10, PC50 y PC500 (Millenium), con tamaños 45, 152, 50 y 5 nm, respectivamente. Los sistemas PE-TiO2 se obtuvieron sumergiendo las láminas de PE por 24 h en suspensiones de 1,0 g/l de TiO2 y secándolas en estufa a 40°C. Se midieron las propiedades antes y luego de irradiar con UV usando una lámpara de haluros metálicos de 400W, a 30 cm de distancia durante 4h, y refrigerando con un extractor de aire. La MO mostró que la adsorción del TiO2 sobre las láminas de PE es alta, evidenciando un aumento de la rugosidad en los sistemas PE-TiO2 respecto de las láminas sin TiO2. Sin embargo, la distribución del TiO2 mostró dependencia con el tamaño de partícula, siendo más homogénea a menor tamaño. El AC aumenta linealmente con el tamaño de partícula tanto en oscuridad como bajo iluminación, con pendientes de 0,18 y 0,21 ^{o}/nm, respectivamente, y un aumento de la hidrofilicidad de 50° en los cuatro sistemas irradiados. En los espectros FTIR se observó la aparición de la banda del grupo carbonilo en todos los sistemas PE-TiO2 irradiados, demostrando la presencia de especies oxidadas producto de la fotodegradación del PE.

Palabras clave: Polietileno / Contaminantes emergentes / Ángulo de contacto



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-025

Modelado cinético de la degradación fotocatalítica de tolueno en aire

Dopazo M. J. [1], Passalía C. [2], Brandi R. J. [3]
mdopazo@santafe-conicet.gov.ar
[1] Instituto de Desarrollo Tecnologico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Liotral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Facultad de Ingenieria y Ciencias Hídricas (FUCH) - Universidad Nacional del Litoral (UNL); [3] Instituto de Desarrollo Tecnologico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Liotral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La fotocatálisis heterogénea basada en dióxido de titanio (TiO_2) constituye una alternativa eficaz para el tratamiento de aire contaminado con compuestos orgánicos volátiles (COV). En este trabajo se estudió la degradación fotocatalítica de tolueno en fase gaseosa, en un reactor continuo, empleando TiO_2 P25 (Aeroxide®, Evonik) inmovilizado sobre una malla plana de acero inoxidable AISI 316, con el objetivo de obtener un modelo cinético representativo. El catalizador se inmovilizó mediante ciclos sucesivos de recubrimiento por inmersión, secado y tratamiento térmico, alcanzando una carga superficial aproximada de 2 $mg \cdot cm^{-2}$. Los ensayos se realizaron bajo irradiación UV cercana (300–400 nm), con un máximo de 19,4 W/m^2, variando la concentración de entrada de tolueno (3–10 ppm) y el flujo de radiación incidente (10, 20 y 100%). Las concentraciones de entrada y salida se determinaron mediante cromatografía gaseosa con detector de ionización de llama (GC-FID), y la irradiancia mediante un radiómetro portátil. Se realizaron corridas experimentales bajo condiciones controladas y se determinaron las velocidades de reacción. El análisis basado en el criterio de Mears permitió confirmar que las limitaciones externas de transferencia de masa son despreciables, por lo que las velocidades experimentales corresponden al régimen cinético intrínseco. Los resultados mostraron un aumento de la conversión con la irradiancia y una disminución al incrementar la concentración de entrada. Este comportamiento es consistente con un mecanismo de adsorción superficial, donde el aumento de la concentración provoca una saturación progresiva de los sitios activos y reduce la velocidad de degradación. Asimismo, la velocidad fotocatalítica aumentó con el flujo de radiación hasta alcanzar un nivel a partir del cual tendió a un valor límite. Para describir ambos efectos se propuso un modelo cinético de tipo Langmuir–Hinshelwood que incorpora un término asociado al flujo radiante. $r = \beta_1 \cdot C/(1 + \beta_2 \cdot C) \cdot q_inc/(1 + \beta_3 \cdot q_inc)$ La optimización no lineal permitió obtener $\beta_1 = 1{,}41 \times 10^8$ $cm^3 \cdot Einstein^{-1}$, $\beta_2 = 4{,}35 \times 10^9$ $cm^3 \cdot mol^{-1}$ y $\beta_3 = 1{,}02 \times 10^8$ $cm^2 \cdot s \cdot Einstein^{-1}$, con un ajuste satisfactorio entre los valores experimentales y calculados ($R^2 = 0{,}987$). Los parámetros obtenidos son consistentes con el mecanismo fotocatalítico propuesto y proporcionan una base para el diseño y escalado de reactores destinados al tratamiento de ambientes contaminados con COV.

Palabras clave: Fotocatálisis hetogenea / Tolueno / Modelo cinético



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: MESA
ID: TEA-02-026

Diseño y escalado de reactores de plasma para la remediación de efluentes líquidos

Milardovich N. J. [1], Santamaría B. [2], Fina B. L. [2], Prevosto L. [2]

leandroprevosto@gmail.com

[1] Grupo de Descargas Eléctricas (GDE), Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (FRVT-UTN); [2] Grupo de Descargas Eléctricas (GDE), Facultad Regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (FRVT-UTN)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los procesos de oxidación avanzada son actualmente la tecnología base para tratar efluentes líquidos complejos, abordando contaminantes difíciles de eliminar, adsorber o biodegradar convencionalmente. Mediante la generación de radicales •OH en solución, estos procesos mineralizan la materia orgánica en dióxido de carbono y agua. A diferencia de los métodos químicos tradicionales (H_2O_2 y O_3, O_3 y UV, H_2O_2 y UV, Fenton/Foto-Fenton), los plasmas no térmicos en aire (o mezclas similares) a presión atmosférica en contacto con líquidos, impulsan múltiples procesos de oxidación avanzada en solución de forma simultánea. Las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno producidas en fase gaseosa pueden solubilizarse en el líquido generando a su vez reacciones secundarias con la producción de radicales •OH en el líquido, como es el caso de las especies de vida media larga O_3 y H_2O_2, que difunden (con tasas diferentes) hacia el líquido. Además, los distintos agentes del plasma que inciden en la interfaz gas-líquido, como la radiación UV, los electrones y los iones, también afectan la química interna de la solución y pueden contribuir a la formación de radicales •OH. Estos múltiples procesos de oxidación avanzada ocurren simultáneamente en el líquido como resultado de la interacción con el plasma, dando lugar a tasas de descomposición muy elevadas de contaminantes orgánicos, incluyendo los nuevos contaminantes (o contaminantes emergentes), que son en muchos casos refractarios a las técnicas convencionales de tratamiento; como se ha documentado en múltiples experimentos a escala de laboratorio. A pesar de su alto potencial, la principal barrera técnica para la implementación industrial de los métodos basados en plasma es el escalado de la tecnología. Esta intervención aborda la problemática del escalado desde la perspectiva de la física del plasma y la ingeniería. El objetivo general es resumir los principales desafíos para la ampliación de escala e implementación, así como detallar los enfoques para lograr un sistema de tratamiento de agua de alto rendimiento basado en plasma. También se analizan los enfoques de diseño para la ampliación de escala, junto con datos de rendimiento. Asimismo, se describe el proceso desde la demostración a escala de laboratorio de sistemas basados en plasma hasta la fase piloto, y la posterior maduración de la tecnología hasta la etapa TRL 6.

Palabras clave: Plasma / Procesos de oxidación avanzada / Remediación de efluentes



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-027

Remediación fotoelectroquímica de paracetamol integrada con evolución de hidrógeno mediante catalizadores NiMoCu/TiO_2

Sacco N. A. [1], Sureda J. F. [2], Marchesini F. A. [2], García G. [3]

josesureda123@gmail.com

[1] 1 Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Estero 2829, Santa Fe 3000, Argentina; [2] 1Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Estero 2829, Santa Fe 3000, Argentina; [3] Departamento de Química, Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología, Universidad de La Laguna (ULL), P.O. Box 456, 38200 La Laguna, Spain

Resumen

La integración de la oxidación de contaminantes con reacciones catódicas de valorización energética ofrece una vía para desarrollar procesos electroquímicos multifuncionales de tratamiento de aguas. En este trabajo se evaluó NiMoCu/TiO_2 como material fotoelectroquímico bifuncional para la oxidación de paracetamol y la reacción de evolución de hidrógeno, analizando el efecto de 0,6 % p/p de Cu y de la temperatura de calcinación. Se compararon catalizadores NiMo/TiO_2 y NiMoCu/TiO_2 calcinados a 400 y 900 °C mediante caracterización estructural, textural, superficial, óptica y electroquímica. Los ensayos se realizaron en tampón fosfato 0,1 mol L^{-1} (pH 7) con 100 mg L^{-1} de paracetamol, en oscuridad e irradiación. La incorporación de Cu favoreció una superficie enriquecida en especies metálicas de valencia mixta, redujo la energía de banda prohibida de 2,97 a 2,83 eV y aumentó la superficie electroquímicamente activa. NiMoCu400 presentó el mejor desempeño global, con Cdl = 94 μF cm^{-2}, ECSA = 2,4 cm^2, la mayor respuesta anódica hacia la oxidación de paracetamol y una densidad de corriente catódica de −0,46 mA cm^{-2} a −0,1 V vs. RHE bajo irradiación. Los estudios con electrodo de disco rotatorio confirmaron la contribución conjunta del transporte de masa y la transferencia de carga, con un aumento del número aparente de electrones transferidos bajo irradiación. En contraste, la calcinación a 900 °C promovió sinterización, transformación del TiO_2 hacia rutilo y formación de $NiTiO_3$, reduciendo el área superficial hasta aproximadamente 1 m^2 g^{-1} y disminuyendo marcadamente la actividad. Durante los ensayos prolongados, NiMoCu400 mantuvo una respuesta electroquímica sostenida, aunque el seguimiento por UV-Vis y carbono orgánico total evidenció acumulación de productos parcialmente oxidados sin mineralización significativa. Estos resultados identifican a la promoción con Cu y al control del tratamiento térmico como variables clave para diseñar materiales fotoelectroquímicos capaces de integrar la transformación de contaminantes farmacéuticos con actividad hacia la evolución de hidrógeno.

Palabras clave: Fotoelectrocatálisis / Contaminantes farmacéuticos / Evolución de hidrógeno



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-028

Retención de contaminantes emergentes en ZIF-8: adsorción y desorción de filtros UV

Gigena Carvalho P., Churio M. S., Mendive C. B.

pgigena@mdp.edu.ar

Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata; Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (IFIMAR), Universidad Nacional de Mar del Plata-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La benzofenona (BP) y la benzofenona-3 (BP-3) son filtros UV orgánicos de uso industrial, cuya liberación al ambiente genera preocupación por sus efectos adversos sobre la biota acuática. En particular, para la BP-3 se han reportado efectos asociados con mecanismos de disrupción endocrina. Esta problemática ha impulsado la búsqueda de estrategias para reducir su disponibilidad ambiental. Los armazones metalorgánicos, del inglés Metal Organic Frameworks (MOF), son materiales cristalinos y porosos con elevadas áreas superficiales, capaces de confinar moléculas orgánicas.El ZIF-8, del inglés Zeolitic Imidazolate Framework-8, presenta alta estabilidad química y térmica, lo que lo hace atractivo como matriz de retención de benzofenonas. En este trabajo se estudió, en solución metanólica, la adsorción de BP y BP-3, tanto en ZIF-8 prístino como en sistemas ZIF-8-BP y ZIF-8-BP-3. Estos fueron preparados incorporando las benzofenonas durante la síntesis del ZIF-8. En el material prístino, las isotermas mostraron adsorción en dos etapas mientras que en los sistemas ZIF-8-BP y ZIF-8-BP-3, las mismas presentaron un comportamiento compatible con una monocapa del tipo Langmuir. El ajuste de las isotermas permitió estimar capacidades de adsorción y constantes de equilibrio asociadas a los distintos sitios de adsorción. La desorción de benzofenonas se evaluó a partir de los sistemas ZIF-8-BP y ZIF-8-BP-3, suspendidos en metanol durante 200 horas. Una fracción significativa permaneció retenida en los sólidos: $>$ 45 % para BP y $>$ 50 % para BP-3.En conjunto, los resultados evidencian que el estado inicial del ZIF-8 modifica el comportamiento de adsorción. Las dos etapas observadas en el material prístino son consistentes con la participación de al menos dos tipos diferentes de sitios de adsorción, mientras que el comportamiento en monocapa de los sistemas ZIF-8-BP y ZIF-8-BP-3 sugiere el predominio de un único tipo de sitio, accesible tras la saturación de los sitios alternativos. La desorción incompleta evidencia la permanencia de una fracción significativa de ambas benzofenonas en la matriz. Estos resultados aportan información relevante sobre la retención y liberación de filtros UV en ZIF-8 y su potencial para limitar su disponibilidad ambiental.

Palabras clave: Mof / Filtro UV / Contaminante emergente



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-029

Estudio del efecto de parámetros operacionales sobre la remoción de Carbamazepina en medio acuoso mediante la aplicación de Ozono

Orecchia D. S., Fiasconaro M. L., Lovato M. E.

dorecchia97@gmail.com

Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El uso generalizado de productos farmacéuticos ha dado lugar a una descarga continua de estos compuestos y sus metabolitos en aguas residuales. La naturaleza no-biodegradable y el carácter persistente de algunos de estos compuestos, demandan la búsqueda de nuevas tecnologías de tratamiento. En este trabajo se investigó el efecto de los principales parámetros que afectan el proceso de oxidación, empleando la metodología de superficie de respuesta con un diseño central compuesto, evaluando el efecto del pH y la dosis de ozono sobre la degradación y la mineralización de carbamazepina (CBZ). Los ensayos se realizaron empleando un reactor discontinuo con una solución sintética de CBZ de concentración inicial de 17.86 ± 0.24 mg/L, y aplicando dosis de ozono de 2.4, 3.6 y 4.8 g/h a pH iniciales de 3, 6 y 9. Se evaluó la cinética de remoción de CBZ, la formación de un posible intermediario de transformación, la mineralización de la solución y la variación del pH durante el tratamiento. La remoción de CBZ fue superior al 90 % luego de 30 min de ozonización en todas las condiciones estudiadas. Los ajustes cinéticos de pseudo-primer orden a pH 6 presentaron constantes de velocidad de reacción de 0.1046, 0.2375 y 0.301 min^{-1} para las dosis de ozono de 2.4, 3.6 y 4.8 g/h, respectivamente. Durante el tratamiento se observó la formación y posterior disminución de un posible intermediario de reacción. A pesar de la elevada velocidad de remoción de CBZ, la eficiencia de mineralización fue marcadamente menor, alcanzando valores de 33.7, 33.9 y 42.5 % luego de 4 h de reacción a pH 6 para las diferentes dosis de ozono ensayadas, respectivamente. Los resultados muestran una alta afinidad del ozono por la molécula de CBZ, destacando la necesidad de optimizar las condiciones operacionales para favorecer la eliminación de los productos de transformación y la mineralización de la solución tratada.

Palabras clave: Ozono / Carbamazepina / Productos Farmacéuticos



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-030

Relaciones síntesis–estructura–actividad–estabilidad en catalizadores Cu–Co/Al_2O_3 para la oxidación de fenol con H_2O_2

Burna E. [1], Dettler E. [2], Sacco N. A. [1], Devard A. [1], Schmuck J. [3], Romero N. [3], Reno U. [3], Regaldo L. M. [3], Marchesini F. A. [1], Pescatore N. [1]

albana@fiq.unl.edu.ar

[1] Instituto de Catálisis y Petroquímica (INCAPE), Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del LItoral (UNL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Catálisis y Petroquímica (INCAPE), Facultad de Ingenieria Química (FIQ), Universidad Nacional del LItoral (UNL), Consejo Nacional de investigaciones Cintificas y Tecnicas (CONICET); [3] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La oxidación de contaminantes orgánicos refractarios con H_2O_2 requiere catalizadores que combinen alta actividad, elevada mineralización y baja lixiviación metálica. En este trabajo se evaluó la influencia de la estrategia de síntesis sobre las propiedades redox y el desempeño de catalizadores Cu–Co/Al_2O_3 en la oxidación de fenol como contaminante modelo. Se compararon materiales preparados por impregnación convencional y por síntesis asistida con EDTA, urea o citrato, variando la relación Cu:Co y las condiciones de calcinación. La estructura y composición se caracterizaron mediante XRD, H_2-TPR, TGA–DTG y SEM–EDS. Los ensayos catalíticos se realizaron con 1000 mg L^{-1} de fenol a 70 °C, evaluando conversión, consumo de H_2O_2, remoción de TOC, COD y lixiviación de Cu. Todos los catalizadores lograron conversión completa de fenol, aunque con diferencias en velocidad, mineralización y estabilidad. Los preparados por impregnación convencional alcanzaron las mayores velocidades (6–17 min) y las menores lixiviaciones de Cu (11,5–13,7%), mientras que los obtenidos con citrato presentaron la mayor mineralización (hasta 98,2% de TOC), aunque con cinéticas más lentas. La síntesis con EDTA favoreció especies más reducibles, asociadas a lixiviaciones de Cu de hasta 53,6%. En cambio, la síntesis asistida con urea mostró el mejor compromiso entre actividad y estabilidad, alcanzando conversión completa en 8 min, remociones de TOC del 95–98% y lixiviaciones de Cu de 17,4–25,6%, por lo que las formulaciones Cu:Co 2:1 y 1:2 fueron seleccionadas para estudios de reutilización y degradación de fenol. Los ensayos de fitotoxicidad indicaron una disminución de la toxicidad respecto al fenol inicial. La toxicidad observada únicamente en la mayor concentración del sobrenadante sugiere la presencia de fenol residual o intermediarios de degradación, mientras que la respuesta hormética en diluciones intermedias podría asociarse a la formación de compuestos análogos. En conjunto, los resultados establecen una relación entre la estrategia de síntesis, la reducibilidad de la fase Cu–Co y el equilibrio entre actividad, mineralización y estabilidad, aportando criterios para el diseño de catalizadores para el tratamiento oxidativo de aguas contaminadas.

Palabras clave: Oxidación avanzada / Catalizadores Cu–Co / Fenol



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-031

Reducción catalítica de nitritos en agua mediante catalizadores de Ni In/SiO2 y Co In/SiO2 utilizando ácido fórmico como agente reductor

Sureda J. F., Aghemo V. S., Zoppas F. M., Sacco N. A., Marchesini F. A.

josesureda123@gmail.com

Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Estero 2829, Santa Fe 3000, Argentina

Resumen

La contaminación de aguas por nitritos constituye un importante problema ambiental y sanitario, por lo que resulta necesario desarrollar catalizadores eficientes basados en metales no nobles como vía de utilización para la remediación del agua. En este trabajo se evaluó la actividad catalítica de catalizadores Co/SiO_2 y Ni/SiO_2 promovidos con In para la reducción de nitritos en agua utilizando ácido fórmico como fuente de hidrógeno *in situ*. Los materiales se sintetizaron por impregnación húmeda sobre SiO_2 con una carga nominal de Co y Ni de 14 % p/p y contenidos de In de 1, 3,5 y 7 % p/p. Los ensayos se realizaron en un reactor batch a 25 °C utilizando soluciones con 50 ppm-N-NO2-, sin y con control de pH (pH = 5) por 2 horas, y los resultados se compararon con dos catalizadores de referencia Pd 5 In 1.25/SiO_2 y Pd 1 In 0.25/SiO_2 evaluados bajo las mismas condiciones experimentales. En ausencia de control de pH, los catalizadores de Ni 14/SiO_2 presentaron menor conversión que bajo control del mismo a 5. La mayor conversión de nitritos fue de 25,26 % (60 min), correspondiente al catalizador Ni 14 In1/SiO_2 (con control de pH), en el caso del catalizador de Ni monometálico, no se observó conversión. Para el catalizador de Co 14/SiO_2 , se observó que la mayor conversión con y sin control de pH corresponde al catalizador de Co 14 In7/SiO_2 , siendo 10,13% (a 30 min sin control) y 36,56% (a 120 min con control). En ambos catalizadores, el control de pH modificó la tendencia observada en la conversión. Bajo estos grados de conversión, se detectaron principalmente concentraciones de NH_4^+ y N_2 , además, en algunos casos, productos de reoxidación como el NO3- . A modo de contraste, se sintetizaron catalizadores de referencia con paladio como metal noble, Pd 5 In 1.25/ SiO_2 y Pd 1 In 0.25/SiO_2 , evaluando de igual forma que los anteriores, las mayores conversiones de estos fueron bajo control de pH alcanzando para el primero 10,12 % (a 120 min) y para el segundo 60,43% (a 60 min), observando que al reducir la carga metálica la conversión aumenta, no se observaron concentraciones importantes de NH^{4+} , la conversión fue a N_2 y con alta concentración de NO^{3-} formado (reoxidación). Estos resultados indican que los catalizadores basados en Co y Ni constituyen una alternativa prometedora para la reducción catalítica de nitritos en agua, debido a su posibilidad de conversión y al empleo de un metal no noble de bajo costo.

Palabras clave: Contaminación por nitritos / Generación *in situ* de hidrógeno / Catalizadores heterogéneos de metales no nobles



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-032

De residuo a recurso: Valorización del digerido de plantas de biogás mediante vermifiltración

Ocampo C., Vidal E. G., Fernández M. E., Zalazar C. S.

mefernandez@intec.unl.edu.ar

Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La gestión del digerido generado en plantas de biogás representa un desafío ambiental debido a su carga orgánica y potencial contaminante, a pesar de su valioso contenido de nutrientes. La vermifiltración surge como una tecnología innovadora de bajo impacto que emplea lombrices y microorganismos para mejorar la calidad de efluentes residuales. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de la vermifiltración para el tratamiento del digerido líquido proveniente de la digestión anaeróbica de residuos de la industria frigorífica ("líquidos verdes"), comparándola con biofiltros control. Se diseñó un sistema experimental compuesto por dos tipos de filtros: un vermifiltro (VF), con lombrices, y un biofiltro control (BC), sin lombrices. Cada unidad consistió en un tubo de PVC de 30 cm de altura y 10 cm de diámetro, dispuesto en tres capas filtrantes conformadas por grava, viruta y vermicompost. En los vermifiltros, la capa superior incorporó aproximadamente 120 individuos de *Eisenia fetida*. La operación fue en modo batch con recirculación durante 107 días. Se analizaron los parámetros pH, conductividad eléctrica, Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), nitrógeno amoniacal ($N\text{-}NH_4^+$) y fitotoxicidad mediante ensayos de germinación con semillas de *Lactuca sativa*. Los resultados mostraron una remoción global de DQO del 72% en VF y 66% en BC, mientras que para DBO se alcanzó un 65% y 51% respectivamente. Ambos sistemas fueron altamente eficientes en la remoción de amonio, alcanzando una disminución del 99%. Respecto a la fitotoxicidad, el digerido crudo presentó un índice de germinación (IG) inferior al 60%, indicando toxicidad; en contraste, los efluentes tratados en ambos sistemas alcanzaron un IG superior al 80%, clasificándose como efluentes maduros y no fitotóxicos. La supervivencia de *E. fetida* alcanzó el 70 % y VF demostró un mejor desempeño en la remoción de la fracción orgánica menos biodegradable y mantuvo una mayor permeabilidad hidráulica debido a la formación de galerías por las lombrices. Se concluye que la vermifiltración es una alternativa eficaz para la valorización del digerido, facilitando su transformación de residuo a recurso seguro para su aprovechamiento.

Palabras clave: Vermifiltración / Digerido / Fitotoxicidad



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-033

Activación catalítica de percarbonato para la transformación oxidativa de microplásticos de PET: efecto de la temperatura de calcinación de $CuLa/Al_2O_3$

Sacco N. A. [1], Preciado Diaz D. [2], Gutierrez Martinez E. [2], Zoppas F. M. [1], González Muñoz P. [2], Marchesini F. A. [3]

albana@fiq.unl.edu.ar

[1] Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Estero 2829, Santa Fe 3000, Argentina; [2] Departamento de Química, Universidad de Guanajuato, Cerro de La Venada S/N, C.P., Guanajuato 36040, Mexico; [3] Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Estero 2829, Santa Fe 3000, Argentina

Resumen

Los microplásticos de poli(tereftalato de etileno) (PET) presentan elevada persistencia en ambientes acuáticos y su remoción mediante tratamientos convencionales se basa principalmente en separación física, sin asegurar la transformación química del polímero. En este contexto, los procesos de oxidación avanzada ofrecen una alternativa para modificar matrices poliméricas recalcitrantes mediante especies reactivas capaces de promover oxidación superficial, ruptura de cadenas y formación de productos solubles. En este trabajo se evaluó la activación heterogénea de percarbonato de sodio sobre catalizadores $CuLa/Al_2O_3$ para la transformación oxidativa de microplásticos de PET, analizando el efecto de la temperatura de calcinación. Se estudiaron materiales calcinados a 400, 650 y 900 °C mediante XRD, adsorción de N_2, SEM–EDS y XPS. Los ensayos se realizaron a 70 °C con 100 mg de PET y 300 mg de catalizador, variando el tamaño de partícula y la carga de percarbonato. La temperatura de calcinación modificó las propiedades texturales y la química superficial del Cu. CuLa/A-400 presentó la mayor respuesta química y, para PET $<$149 μm, alcanzó 51 mg L^{-1} de carbono orgánico total y 39 mg L^{-1} de demanda química de oxígeno después de 24 h. La evolución de ambos parámetros, junto con los cambios observados por UV–Vis y ATR-FTIR, evidenció la formación y liberación de especies orgánicas solubles parcialmente oxidadas, sin mineralización completa del polímero. La respuesta dependió además del tamaño de partícula y de la dosis de percarbonato, indicando una contribución relevante de la interfaz catalizador–polímero. Los ensayos con tert-butanol e isopropanol produjeron inhibiciones diferenciadas, compatibles con la participación de especies reactivas de oxígeno durante el tratamiento. La concentración de Cu disuelto se mantuvo en el rango de ppb, con un máximo de 17 ppb para CuLa/A-400, respaldando el carácter predominantemente heterogéneo del proceso. En conjunto, los resultados muestran que la temperatura de calcinación controla la capacidad de $CuLa/Al_2O_3$ para activar percarbonato e inducir transformaciones fisicoquímicas en microplásticos de PET, estableciendo criterios para el desarrollo de tratamientos oxidativos dirigidos a contaminantes plásticos persistentes en agua.

Palabras clave: Microplásticos de PET / Percarbonato de sodio / Procesos de oxidación avanzada



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-034

Degradación de ibuprofeno en un microrreactor continuo con películas delgadas de TiO_2 bajo radiación solar simulada

Martín M. V., Eusebi A. L., Manassero A., Satuf M. L.

mmartin@intec.unl.edu.ar

Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) constituyen una de las clases de fármacos más consumidas a nivel mundial, principalmente debido a su venta libre, y representan una fuente importante de contaminación por productos farmacéuticos en ambientes acuáticos. Entre ellos, el ibuprofeno (IBU) se detecta con frecuencia en diversos cuerpos de agua. Si bien numerosos estudios han abordado su degradación mediante fotocatálisis heterogénea con TiO_2, la mayoría se ha centrado en sistemas con el catalizador en suspensión, cuya aplicación práctica presenta limitaciones asociadas a la recuperación del catalizador y al aprovechamiento eficiente de la radiación solar. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la degradación fotocatalítica de ibuprofeno en solución acuosa mediante películas delgadas de TiO_2 inmovilizadas en un microrreactor de flujo continuo irradiado con luz solar simulada. Se estudiaron soluciones acuosas de IBU con una concentración inicial de 11 mg L^{-1}. Las concentraciones de entrada y salida del microrreactor se determinaron mediante HPLC. Las películas de TiO_2 se prepararon mediante la técnica de dip-coating utilizando el fotocatalizador comercial Aeroxide® P25. Se evaluó el efecto del caudal (16–167 µL min^{-1}) y del flujo de radiación incidente sobre la película catalítica (0,847 y 1,306 mW cm^{-2}, entre 300 y 400 nm). La conversión de IBU disminuyó al aumentar el caudal, como consecuencia de la reducción del tiempo de residencia del fluido en el microrreactor. Asimismo, la velocidad de degradación aumentó al incrementar el flujo de radiación incidente debido a la mayor disponibilidad de fotones para la reacción fotocatalítica. La máxima conversión (98 %) se obtuvo para el menor caudal ensayado y el mayor flujo de radiación (1,306 mW cm^{-2}). Los resultados demuestran que la fotocatálisis con películas inmovilizadas de TiO_2 bajo radiación solar simulada constituye una alternativa viable para la eliminación de ibuprofeno en agua. Asimismo, el empleo de microrreactores proporciona condiciones de reacción bien controladas que facilitan la determinación de parámetros cinéticos intrínsecos y aportan información clave para el diseño y escalado de reactores fotocatalíticos continuos.

Palabras clave: Fotocatalisis / Microrreactor / Ibuprofeno



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-035

Materiales híbridos TiO_2-biochar para la eliminación fotocatalítica de bisfenol A: comparación entre sistemas en suspensión e inmovilizados

Manassero A. [1], Martín M. V. [1], Fernández M. E. [1], Saux C. [2], Satuf M. L. [1]

mmartin@intec.unl.edu.ar

[1] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ), Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba (UTN–FRC) -Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La presencia de contaminantes emergentes en agua exige el desarrollo de tecnologías efectivas de tratamiento. La fotocatálisis heterogénea con TiO_2 es una alternativa prometedora. Sin embargo, su eficiencia se ve limitada por la rápida recombinación de los portadores de carga en el semiconductor. El acoplamiento de TiO_2 con biochar (BC), un adsorbente de bajo costo derivado de residuos agroindustriales, resulta una estrategia sinérgica para mejorar la eficiencia del proceso, ya que favorece la separación de cargas y aumenta la adsorción de los contaminantes. En este trabajo se evaluó la eliminación de Bisfenol A (BPA) en agua utilizando TiO_2 puro, como referencia, y materiales híbridos de TiO_2-BC en dos configuraciones de reactores. En el Sistema 1, se utilizaron los materiales en suspensión en un reactor anular irradiado con LEDs UV (375 nm) y operado en recirculación. Los materiales híbridos se sintetizaron en diferentes relaciones de TiO_2-BC (1:1 a 4:1). Se utilizó BC obtenido a partir de cáscara de maní. En el Sistema 2, se emplearon los materiales inmovilizados sobre la ventana de un reactor operado en flujo continuo y bajo radiación solar simulada. El material TiO_2-BC, en una relación 2:1, se depositó como película delgada mediante dip-coating sobre la ventana del reactor. Se utilizó BC obtenido a partir de cáscara de naranja y se evaluó el efecto del número de recubrimientos (3, 5 y 7) sobre el porcentaje de remoción de BPA. En el Sistema 1, la mayor remoción de BPA se obtuvo con la relación TiO_2-BC 3:1 (68% tras 4 h de irradiación), superando ampliamente al TiO_2 puro (36%) y al BC solo (3%), mientras que la relación 2:1 logró la máxima mineralización (42%). En el Sistema 2, la película de TiO_2-BC con 5 recubrimientos logró la mayor remoción de BPA (84,5%), superando el 58% obtenido con la película de TiO_2 puro. Los resultados demuestran un efecto sinérgico entre el TiO_2 y la matriz carbonosa en ambas configuraciones de reactor. En particular, el empleo de materiales inmovilizados elimina la necesidad de una etapa posterior de separación del catalizador y favorece un mejor aprovechamiento de la radiación. Asimismo, la validación de este efecto utilizando biochar obtenido a partir de dos residuos agroindustriales diferentes evidencia la robustez y versatilidad de los materiales TiO_2-BC, consolidándolos como una estrategia sostenible para el tratamiento fotocatalítico de aguas contaminadas.

Palabras clave: Biochar / Fotocatalisis / Bisfenol A



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-036

Evaluación de la eficiencia de catalizadores Cu/Al_2O_3 y $Cu/La\text{-}Al_2O_3$ para la degradación catalítica de diclofenac

Devard A., Silva V., Marchesini F. A.
albana@fiq.unl.edu.ar
Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica, INCAPE (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería Química, Santiago del Estero 2829, Santa Fe 3000, Argentina

Resumen

Los contaminantes de preocupación emergente persisten en los efluentes porque los tratamientos biológicos no fueron concebidos para moléculas recalcitrantes. El diclofenac (DCF) es un caso representativo, y los procesos tipo Fenton heterogéneos constituyen una alternativa promisoria, siempre que el sólido sostenga la activación del H_2O_2 sin pérdida de la fase activa. En trabajos previos del grupo sobre oxidación de fenol, la incorporación de lantano al soporte redujo marcadamente la lixiviación de cobre y mejoró la remoción de DQO [ref. Ale], lo que motivó evaluar si ese efecto estabilizante se traslada a un contaminante farmacéutico. Se compararon entonces Cu/Al_2O_3 (Cu/Al) y $Cu/La\text{-}Al_2O_3$ (Cu/La-Al) calcinados a 400 °C. Los ensayos se realizaron con DCF 500 mg L^{-1} (pH 8–9), 100 mg de catalizador y 5 mL de H_2O_2 a 70 °C, cuantificando DCF por HPLC y H_2O_2 por titulación, e incluyendo controles sin catalizador y sin oxidante. Ambos sólidos alcanzaron conversiones equivalentes (96,7 % Cu/Al; 94,6 % Cu/La-Al), pero los controles muestran que una fracción del proceso es no catalítica: 51,5 % con H_2O_2 solo y 28,8 % por efecto térmico. La contribución neta atribuible al catalizador resulta del orden de 45 puntos porcentuales y se apoya en una activación efectiva del oxidante (consumo de H_2O_2 de 19,0 % y 22,7 % frente a 6,3 % en el blanco). El mayor consumo registrado sobre Cu/La-Al no implica pérdida de eficiencia: siendo la conversión de DCF prácticamente idéntica, el oxidante adicional se destina a la oxidación de los intermediarios, es decir, a una degradación más extensa de la carga orgánica, en línea con lo observado para fenol sobre el mismo sistema. La desaparición del contaminante resulta así un indicador insuficiente, y la cuantificación de mineralización y de Cu lixiviado será determinante para discriminar ambos materiales.

Palabras clave: Proceso oxidativo avanzado / Diclofenac / Catalizadores Cu / La



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-037

Tolerancia y potencial transformador de *Flammulina spp.* frente a nonilfenol

Ríos M. B. [1], De Rezende J. [2], Bezazian A. L. [3], Hernández A. F. [4], Rugolo M. [5], Martínez M. E. [6], Itria R. F. [7]

josefinadr20@gmail.com

[1] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Buenos Aires, Argentina. - CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Micología y Botánica (InMIBo).; [2] Universidad de Belgrano (UB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN).; [3] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Buenos Aires, Argentina. - CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Micología y Botánica (InMIBo). - Universidad de Belgrano (UB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN).; [4] Universidad de Belgrano (UB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN).; [5] Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CONICET-CIEFAP); [6] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Buenos Aires, Argentina. - CONICET - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Micología y Botánica (InMIBo). - Departamento de Desarrollo de Ingredientes, Subgerencia Operativa de Tecnología de Alimentos (SOTA), Gerencia Operativa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, (GODTel), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).; [7] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Buenos Aires, Argentina. - Universidad de Belgrano (UB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN). - Laboratorio de Micología Aplicada, Subgerencia Operativa Área de Conocimiento (SOAC), Gerencia Operativa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, (GODTel), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Resumen

Los nonilfenoles polietoxilados (NPEOs) son surfactantes no iónicos de gran uso en diversos sectores productivos. Si bien se encuentran restringidos en numerosas jurisdicciones por sus efectos ambientales, continúan empleándose globalmente en múltiples aplicaciones. Su biodegradación ocurre de manera incompleta mediante la pérdida progresiva de los grupos etoxi (EO), generando productos de transformación más persistentes, entre ellos el nonilfenol (NP), producto completamente desetoxilado. El NP es un contaminante recalcitrante con actividad estrogénica y efectos adversos sobre gran variedad de organismos. La micorremediación constituye una alternativa biotecnológica prometedora para el tratamiento de contaminantes recalcitrantes. En particular, los hongos de pudrición blanca presentan un amplio repertorio de enzimas ligninolíticas como lacasa (Lac), manganeso-peroxidasa (MnP) y lignin-peroxidasa (LiP), extracelulares, inespecíficas y de alto potencial redox, características que favorecen su aplicación en procesos de transformación de contaminantes. Sin embargo, existe poca información sobre la tolerancia al NP y el potencial transformador de hongos comestibles del género *Flammulina*. En este contexto, se evaluó la respuesta de seis cepas de Flammulina frente al NP y su actividad ligninolítica asociada. Se realizó un ensayo de crecimiento radial en placas con medio MEA-NP (1 g/L), utilizando un medio sin NP como control. Adicionalmente, se evaluó cualitativamente la actividad de Lac, MnP y LiP, potencialmente involucradas en su transformación. A los 13 días, las seis cepas presentaron actividad lacasa y MnP, y sólo 2 presentaron actividad LiP detectable. Además, todas crecieron en el medio con NP y, al finalizar el ensayo, se observó la desaparición del aspecto lechoso/opalino conferido por el NP al medio en todas las cepas, compatible con su transformación o remoción, aunque con un crecimiento 45 a 80 % menor que el control. Estos resultados evidencian una elevada tolerancia de las cepas a una concentración alta de NP y un perfil de actividad ligninolítica compatible con un potencial de transformación del contaminante. Dado que *Flammulina* es un género de interés alimentario y de cultivo comercial, estos resultados abren una perspectiva para valorizar biomasa y sustratos residuales de su producción como fuentes potenciales de biocatalizadores destinados a la transformación de NP, integrando estrategias de micorremediación y economía circular.

Palabras clave: Nonilfenol / Micorremediación / Flammulina



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-038

Valorización de residuos de yerba mate mediante el cultivo de hongos ligninolíticos con capacidad de decoloración de verde de malaquita

De Rezende J. [1], Cedrés J. P. [2], Losino N. I. [2], Itria R. F. [3]

josefinadr20@gmail.com

[1] Universidad de Belgrano (UB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN).; [2] Departamento de Bioprocesos, Biotecnología, Subgerencia Operativa Área de Conocimiento (SOAC), Gerencia Operativa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, (GODTeI), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).; [3] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Buenos Aires, Argentina. - Universidad de Belgrano (UB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN). - Laboratorio de Micología Aplicada, Subgerencia Operativa Área de Conocimiento (SOAC), Gerencia Operativa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, (GODTeI), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Resumen

Los hongos filamentosos presentan un elevado interés biotecnológico debido a la amplitud de su repertorio metabólico y su capacidad para secretar enzimas extracelulares. Entre ellos, los hongos de pudrición blanca producen sistemas enzimáticos oxidativos, principalmente lacasas, lignina peroxidasas y manganeso peroxidasas, cuya relativa inespecificidad les permite actuar sobre diversos compuestos aromáticos y xenobióticos de interés ambiental. Sin embargo, la capacidad funcional de los extractos enzimáticos obtenidos mediante fermentación en estado sólido (FES) puede depender de la combinación entre la cepa fúngica y el sustrato empleado, aspecto relevante para la valorización de residuos agroindustriales como plataformas de producción enzimática. En este contexto, se evaluó la capacidad de decoloración de verde de malaquita de extractos enzimáticos obtenidos por FES de tres cepas fúngicas, *Irpex lacteus* #103, Trametes sp. #32 y Trametes sp. #105, cultivadas sobre tres sustratos: aserrín de álamo (Populus sp.), polvo y palos provenientes del procesamiento de yerba mate (*Ilex paraguariensis*). Los residuos yerbateros habían mostrado previamente mayores rendimientos enzimáticos que el aserrín, particularmente los palos, donde Trametes sp. #105 alcanzó una actividad máxima de 143,40 U/g. A partir de estos antecedentes, para el ensayo de decoloración se mezclaron 250 μL de verde de malaquita con 50 μL de extracto enzimático y se monitoreó la disminución de absorbancia a 614 nm durante 2 h, cada 15 min, a 30 °C. Los ensayos se realizaron por triplicado, utilizando extractos enzimáticos desnaturalizados como control negativo. La capacidad de decoloración dependió de la combinación cepa-sustrato, destacándose los extractos de Trametes sp. #105 obtenidos sobre palos de yerba mate, que mostraron la respuesta más consistente respecto de sus controles. Los extractos obtenidos sobre aserrín y polvo presentaron cambios menores y/o comparables a los controles desnaturalizados. Estos resultados sugieren que el sustrato utilizado durante la FES condiciona la capacidad funcional de los extractos obtenidos y destacan el potencial de los residuos yerbateros, particularmente los palos, para la obtención de sistemas enzimáticos con posibles aplicaciones en biorremediación.

Palabras clave: Fermentación en estado sólido / Valorización de residuos agroindustriales / Biorremediación



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-039

Optimización de una plataforma integrada para la valorización biotecnológica de residuos de poda urbana

García P. F. [1], Vallero I. [1], Bezazian A. L. [2], Ríos M. B. [3], De Rezende J. [4], Itria R. F. [5]

rfitria@inti.gob.ar

[1] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental.; [2] Universidad de Belgrano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina. / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología, Buenos Aires, Argentina. / CONICET – Universidad de Buenos Aires, Instituto de Micología y Botánica (InMiBo UBA–CONICET), Buenos Aires, Argentina.; [3] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología, Buenos Aires, Argentina. / CONICET – Universidad de Buenos Aires, Instituto de Micología y Botánica (InMiBo UBA–CONICET), Buenos Aires, Argentina.; [4] Universidad de Belgrano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina. / Laboratorio de Micología Aplicada, Subgerencia Operativa Área de Conocimiento (SOAC), Gerencia Operativa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, (GODTeI), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).; [5] Universidad de Belgrano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina. / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología, Buenos Aires, Argentina. / Laboratorio de Micología Aplicada, Subgerencia Operativa Área de Conocimiento (SOAC), Gerencia Operativa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, (GODTeI), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Resumen

La gestión de los residuos de poda urbana representa un desafío ambiental debido al gran volumen de biomasa lignocelulósica generado y a las limitadas alternativas para su aprovechamiento sostenible. La valorización de estos residuos mediante procesos biotecnológicos constituye una estrategia compatible con los principios de la economía circular y permite obtener productos de valor agregado a partir de una materia prima residual. Sin embargo, el aprovechamiento eficiente de la biomasa lignocelulósica requiere integrar y optimizar las etapas de pretratamiento, liberación de azúcares y conversión biológica para maximizar la recuperación de sus distintas fracciones estructurales. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue optimizar una plataforma integrada para la valorización de residuos de poda de *Platanus acerifolia* mediante la obtención de azúcares fermentables y su conversión en bioetanol, xilitol y biomasa microbiana. La biomasa fue caracterizada composicionalmente y sometida a un pretratamiento alcalino con peróxido de hidrógeno (HPAC), alcanzándose una remoción de lignina del 91 %. Posteriormente, la sacarificación del sustrato delignificado permitió obtener una liberación del 68 % de glucosa y del 23 % de xilosa. La fuente de nitrógeno más favorable fuel el licor de maíz y, finalmente, se optimizó la sacarificación y fermentación simultánea (SSF) mediante metodología de superficie de respuesta. La condición de compromiso qe permitió maximizar conjuntamente los productos alcanzó 0,78 g/L de etanol, 0,102 g/L de xilitol y 8,19 g/L de biomasa, con rendimientos de 0,06, 0,01 y 0,66 g/g respectivamente, respecto del sustrato delignificado. Estos resultados permitieron demostrar la factibilidad de integrar las etapas de pretratamiento, sacarificación y fermentación para valorizar residuos de poda de P. acerifolia mediante la coproducción de etanol, xilitol y biomasa microbiana.

Palabras clave: Valorización de residuos / Biorrefinería / Optimización de procesos



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-040

Extractos hemicelulolíticos de *Chaetomium globosum* para la valorización biotecnológica de residuos de poda urbana

Vallero I. [1], García P. F. [1], De Rezende J. [2], Bezazian A. L. [3], Ríos M. B. [4], Itria R. F. [5]

rfitria@inti.gob.ar

[1] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental; [2] Universidad de Belgrano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina. / Laboratorio de Micología Aplicada, Subgerencia Operativa Área de Conocimiento (SOAC), Gerencia Operativa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, (GODTel), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).; [3] Universidad de Belgrano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina. / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología, Buenos Aires, Argentina. / CONICET – Universidad de Buenos Aires, Instituto de Micología y Botánica (InMiBo UBA–CONICET), Buenos Aires, Argentina.; [4] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología, Buenos Aires, Argentina. / CONICET – Universidad de Buenos Aires, Instituto de Micología y Botánica (InMiBo UBA–CONICET), Buenos Aires, Argentina.; [5] Universidad de Belgrano, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires, Argentina. / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental. Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología, Buenos Aires, Argentina. / Laboratorio de Micología Aplicada, Subgerencia Operativa Área de Conocimiento (SOAC), Gerencia Operativa de Desarrollo Tecnológico e Innovación, (GODTel), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Resumen

El aprovechamiento biotecnológico de los residuos de poda urbana requiere estrategias capaces de incrementar la disponibilidad de azúcares fermentables a partir de matrices lignocelulósicas complejas. Aunque la hidrólisis enzimática constituye una etapa crítica en este proceso, el uso exclusivo de preparados comerciales suele comprometer la viabilidad económica y ambiental del sistema. Frente a este panorama, la producción de enzimas hemicelulolíticas mediante hongos filamentosos surge como una alternativa biológica para complementar los tratamientos convencionales y mejorar el aprovechamiento de biomasa residual. En este trabajo se evaluaron extractos hemicelulolíticos producidos por el hongo ascomicota *Chaetomium globosum* para incrementar la disponibilidad de xilosa en residuos de poda de *Platanus acerifolia* y favorecer su posterior procesamiento. Para esto, la biomasa fue sometida a un pretratamiento alcalino con peróxido de hidrógeno (HPAC) y posteriormente se obtuvieron los extractos extracelulares de *C. globosum* mediante cultivos sobre sustratos lignocelulósicos. La producción enzimática se evaluó mediante la determinación de proteínas extracelulares, liberación de xilosa y actividad endoxilanasa. Posteriormente, estos extractos se aplicaron sobre el sustrato delignificado, y su efecto se evaluó mediante la disponibilidad de azúcares libres y en la producción de xilitol mediante la levadura fermentadora de pentosas *Scheffersomyces stipitis*. Los extractos de *C. globosum* mostraron actividad hemicelulolítica, alcanzando una actividad endoxilanasa máxima de 0,266 U/mL, permitiendo la obtención de hasta 0,41 g/L de xilosa a partir del medio con P. acerifolia delignificado. La aplicación de los extractos sobre el sustrato produjo un aumento de la producción de xilitol por *S. stipitis* de 1,8 a 2,1 g/L, equivalente a una mejora en la fermentabilidad del material lignocelulósico del 17 %. Estos hallazgos demuestran que la hidrólisis biológica con *C. globosum* incrementa la disponibilidad de azúcares fermentables y puede mejorar el aprovechamiento de residuos de poda urbana. Los extractos enzimáticos de *C. globosum* demostraron ser una opción viable para valorizar la biomasa lignocelulósica residual. Su aplicación es una alternativa real para complementar las enzimas comerciales y avanzar hacia tecnologías limpias que aprovechen de forma sustentable los residuos urbanos.

Palabras clave: Enzimas fúngicas / Hidrólisis enzimática / Valorización de residuos



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: MESA
ID: TEA-02-041

¿Cuáles son los desafíos para escalar el tratamiento de aguas residuales con microalgas? Del laboratorio a la aplicación real

Rearte T. A.

tarearte@agro.uba.ar

Cátedra de Química Inorgánica y Analítica. Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires (FAUBA). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El tratamiento de las aguas residuales constituye uno de los principales desafíos ambientales actuales. En este contexto, el uso de microalgas ha despertado un interés creciente debido a su capacidad para remover nutrientes y materia orgánica, capturar dióxido de carbono y generar biomasa con potencial de valorización. Sin embargo, a pesar del importante desarrollo científico alcanzado durante las últimas décadas, la implementación de esta tecnología a escala real continúa siendo limitada. La mesa redonda propone abordar esta problemática a partir de tres preguntas. En primer lugar, ¿qué funciona en el laboratorio? Los estudios desarrollados durante los últimos años han permitido identificar especies con elevado potencial para el tratamiento de efluentes y optimizar variables como el tiempo de retención, la disponibilidad de carbono, la irradiancia y las condiciones de cultivo. Estos avances han demostrado la capacidad de las microalgas para reducir las concentraciones de nutrientes y materia orgánica, incorporando además conceptos vinculados con la recuperación de recursos y la economía circular. En segundo lugar, ¿qué cambia cuando el sistema se escala? La experiencia obtenida en una planta piloto instalada en la Planta Depuradora Sudoeste de AySA permitió evaluar el comportamiento de tres reactores abiertos tipo raceway de 40 m^2 bajo diferentes estrategias operativas. Los resultados mostraron que factores como las condiciones climáticas, la profundidad del cultivo, el control del pH, la transferencia de gases y los tiempos de retención adquieren una relevancia mucho mayor en comparación con los experimentos de laboratorio, condicionando la productividad de biomasa y la eficiencia del tratamiento. Finalmente, ¿qué obstáculos deben superarse para que la tecnología llegue al territorio o al sector productivo? Los elevados tiempos de retención hidráulica, los costos asociados a la cosecha de la biomasa, la dificultad para reproducir en el laboratorio las condiciones ambientales reales y la necesidad de adaptar los sistemas a diferentes contextos sociales y económicos continúan siendo algunos de los principales desafíos. La discusión buscará integrar experiencias relacionadas con el diseño, la operación y el escalamiento de estos sistemas, buscando la articulación de investigadores, empresas y organismos públicos para avanzar en el desarrollo de tecnologías ambientales más eficientes, sostenibles y accesibles.

Palabras clave: Consorcio microalgas-bacteria / Escala piloto / Economía circular



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-042

Síntesis optimizada de catalizadores tipo Fenton heterogéneos Cu–Ni/Al_2O_3 y evaluación ecotoxicológica con *Lactuca sativa* de efluentes tratados: un enfoque integral en calidad de aguas

Pescatore N., Dettler E., Sureda J. F., Burna E., Miranda Zoppas F., Marchesini F. A.

josesureda123@gmail.com

Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica "Ing. José Miguel Parera" (INCAPE), Universidad Nacional del Litoral (UNL) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La presencia de contaminantes orgánicos recalcitrantes en efluentes exige tecnologías de tratamiento que combinen alta eficiencia de degradación, estabilidad del material y baja toxicidad residual. En este trabajo se optimizó la síntesis de catalizadores tipo Fenton heterogéneos Cu–Ni/γ-Al_2O_3 y se evaluó, mediante un bioensayo de toxicidad aguda con *L. sativa*, la calidad ecotoxicológica del efluente tratado. Se prepararon sólidos monometálicos de Ni (nitrato, cloruro y sulfato como precursores), bimetálicos Cu–Ni por impregnación húmeda convencional (400, 650 y 900 °C) y bimetálicos obtenidos por autocombustión asistida con citrato de sodio, EDTA o urea (Cu:Ni 1:1, 2:1 y 1:2; combustible:nitrato 1:1 y 1:2; 400 °C, 0,5 °C min^{-1}), todos con 10 % p/p de carga metálica. La estructura y la reducibilidad se estudiaron por DRX (tamaño de cristalita por Scherrer) y H_2-TPR. La evaluación catalítica se realizó con fenol como molécula test (100 mL, 100 mg de catalizador, H_2O_2, 60 °C, 2 h), determinando conversión de fenol (4-aminoantipirina), consumo de H_2O_2 (permanganimetría), DQO y lixiviación de Cu (neocuproína). Los sistemas monometálicos no superaron el 50 % de conversión y fueron descartados. Todos los bimetálicos alcanzaron conversión total, con tiempos entre 15 y 121 min y lixiviaciones de Cu entre 3,0 y 34,2 %. El H_2-TPR mostró que el agente combustible gobierna la accesibilidad redox (urea > EDTA > citrato > impregnación), mientras que el DRX evidenció que la autocombustión suprime la formación de espinela $NiAl_2O_4$, dominante en la impregnación a 900 °C, favoreciendo CuO y NiO dispersos (10–20 nm). Las formulaciones Cu:Ni 1:2 con relación combustible:nitrato 1:2 (citrato y EDTA) combinaron conversión total en 59 min con las menores lixiviaciones de la serie (3,0 y 5,3 %); en tres ciclos consecutivos la lixiviación se mantuvo estable (18,1–14,9 %). El bioensayo con *L. sativa* (120 h, oscuridad) mostró que el fenol sin tratar es fuertemente fitotóxico, con índices de germinación (IG) decrecientes hasta 0 % e inhibición total de la elongación radicular en la mayor concentración ensayada. En contraste, los sobrenadantes tratados presentaron IG de 70,8–101,4 % (citrato) y 71,5–90,0 % (EDTA), sin afectación significativa de la germinación. Los resultados vinculan la química de síntesis con la estabilidad del catalizador y con la toxicidad residual del efluente, y validan el bioensayo como criterio integrador para evaluar tecnologías de remediación.

Palabras clave: Fenton heterogéneo / *Lactuca sativa* / Fenol



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-043

Valorización de biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales para su uso óptimo como sustrato de enmiendas orgánicas en la recuperación de suelos degradados con cromo

Salas A. R., Mendoza L. C., Quispe N. E.
asalasc@ucsm.edu.pe
Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental (EPIA), Universidad Católica de Santa María (UCSM).

Resumen

La generación de biosólidos (BS) como subproducto de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) representa un problema ambiental debido a las limitaciones asociadas con su manejo y disposición final. En otro contexto, los suelos degradados por metales pesados como Cromo, se encuentran en un aumento crítico siendo un claro ejemplo el Parque Industrial Río Seco (PIRS), ubicado en Arequipa, Perú. Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo valorizar los biosólidos generados en las PTAR para su uso en la producción de enmiendas orgánicas destinadas a la rehabilitación de suelos degradados por metales pesados. Dando solución es a ambos problemas. Apoyándonos en la ecotoxicologia para comprobar su eficacia. La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo y experimental. Los biosólidos se caracterizaron y se sometieron a un proceso de compostaje durante 60 días, evaluando tratamientos con un contenido de biosólidos del 10%, 15% y 20%. La calidad de las enmiendas se determinó mediante análisis fisicoquímicos y microbiológicos, considerando la relación carbono-nitrógeno (C/N) como indicador de madurez. Posteriormente, las enmiendas se aplicaron a suelo degradado del PIRS para evaluar la germinación de *Helianthus annuus* y la reducción de cromo (Cr). Los resultados mostraron que los biosólidos iniciales presentaban una relación C/N de 4,26, lo que indica baja estabilidad para su aplicación directa. Tras el compostaje, los abonos cumplieron con la norma NTP 201.208:2021, presentando valores de pH entre 7,14 y 8,22, ausencia de Salmonella spp. y relaciones C/N entre 11,64 y 13,70. El tratamiento al 20% alcanzó una mayor madurez, mientras que el tratamiento al 10% mostró una mayor germinación. Demostrando una recuperación de las funciones del suelo, permitiendo la supervivencia de plantas posterior a la aplicación de la enmienda.

Palabras clave: Biosolidos / Suelos degradados / Enmiendas Orgánicas y cromo



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-044

Soft sensor basado en redes neuronales recurrentes para el monitoreo de procesos foto-Fenton: aplicación a la degradación de paracetamol

Schenone A. V. [1], Clementi L. [2], Torres J. L. [3], Giménez B. N. [1], Conte L. O. [1]

aschenone@intec.unl.edu.ar

[1] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Centro de I+D en Ingeniería Eléctrica y Sistemas Energéticos – Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Resumen

La monitorización en tiempo real de la concentración de contaminantes durante los procesos de oxidación avanzada continúa siendo un desafío, debido a la necesidad de recurrir a técnicas analíticas complejas, como la cromatografía líquida de alta resolución. En este trabajo se desarrolló un soft sensor (sensor blando) basado en una red neuronal recurrente (RNN) para estimar la concentración de paracetamol (PCT) durante su degradación mediante un proceso foto-Fenton, utilizando la dinámica del consumo de peróxido de hidrógeno (HP) como principal fuente de información. El conjunto de datos experimentales comprendió 53 ensayos realizados en un fotorreactor de laboratorio, bajo diferentes estrategias de dosificación de HP —adición única inicial puntual, pulsos, y continua— y cuatro niveles de intensidad de radiación incidente. Las variables de entrada del modelo fueron la dosis acumulada de HP, la concentración medida de HP, la temperatura de reacción y la intensidad de radiación, mientras que la concentración de PCT constituyó la variable de salida. El conjunto de datos se dividió en conjuntos de entrenamiento, de validación y de prueba (test), y se aplicaron técnicas de aumento de datos (combinaciones convexas y ruido gaussiano). El modelo obtenido alcanzó un RMSE de validación de 4,45 mg L^{-1} y logró reproducir satisfactoriamente la evolución temporal de la concentración de PCT en el conjunto externo de prueba, no incluidas durante las etapas de entrenamiento y validación. Asimismo, fue capaz de capturar la cinética de degradación y el efecto de las diferentes estrategias de dosificación de HP. Los resultados demuestran que la dinámica del peróxido de hidrógeno puede utilizarse como una variable indicadora confiable de la degradación del contaminante. En consecuencia, el sensor blando desarrollado constituye una herramienta prometedora para el monitoreo en línea de la concentración de PCT, sin requerir análisis cromatográficos continuos, y podría contribuir al desarrollo de estrategias avanzadas de monitorización y control en tiempo real de los procesos foto-Fenton, permitiendo una gestión más eficiente y adaptativa de las condiciones de operación.

Palabras clave: Monitoreo Inferencial / Redes neuronales artificiales / Procesos avanzados de oxidación



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: MESA
ID: TEA-02-045

Remediación eficiente de aguas residuales con contaminantes emergentes recalcitrantes mediante procesos fotocatalíticos heterogéneos acoplados a tratamientos biológicos

Eimer G. E. [1], Ochoa Rodríguez P. A. [1], Pascualone M. J. [2], Robert E. G. [2], Elías V. R. [1]

griselda.eimer@gmail.com

[1] Centro de Investigación y Tecnología Química (CITeQ), Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Córdoba (FRC) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA), Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-Facultad Regional Córdoba (FRC)

Resumen

La descarga continua de efluentes industriales y urbanos que contienen contaminantes orgánicos persistentes representa una preocupación ambiental debido a su bioacumulación en los ecosistemas y sus efectos perjudiciales para la salud humana y la biodiversidad. Dentro de estos contaminantes, los fenoles se clasifican como contaminantes emergentes debido a su toxicidad aguda, carácter biorrefractario y de disruptores endócrinos. Estos compuestos se generan en grandes volúmenes durante la fabricación de pesticidas, resinas, plásticos, petroquímicos y desinfectantes. Específicamente, el 2-clorofenol se detecta con mucha frecuencia en aguas residuales industriales, lo que plantea importantes desafíos de remediación debido a su gran estabilidad frente a tratamientos convencionales como los procesos de degradación biológica. En este contexto, los Procesos Avanzados de Oxidación, particularmente la fotocatálisis heterogénea, emergen como alternativas eficientes que generan especies fuertemente oxidantes, capaces de convertir contaminantes orgánicos refractarios en productos menos tóxicos o mineralizados. En este sentido, sólidos con arquitectura mesoporosa y funciones fotoactivas específicas pueden promover la difusión de los contaminantes hacia los sitios superficiales acelerando la cinética de degradación bajo radiación de baja energía. En este estudio se evaluó la degradación del 2-clorofenol mediante la combinación de fotocatálisis heterogénea con radiación LED visible y un tratamiento biológico utilizando *Pseudomonas sp*. Se sintetizó una titania mesoporosa autodopada con carbono como agente fotosensibilizante y una estructura SBA-15 modificada con hierro, mediante metodologías desarrolladas por el grupo. Mientras la estructura SBA permitió alcanzar una degradación del 54% con una mineralización del 45% y un incremento de la biodegradabilidad de <0,06 a 0,13, la titania logró una degradación casi completa (~96%), un 54% de mineralización y aumentó la biodegradabilidad a 0.30. Esta mejor performance se atribuye a la estructura anatasa fotosensibilizada que promueve la separación de cargas, mientras la estructura SBA-15 actúa principalmente como un soporte aislante. Un posterior tratamiento biológico permitió la remoción completa de la materia orgánica remanente, evidenciando (dados los bajos tiempos de radiación necesarios) el potencial de este enfoque como una estrategia sostenible y energéticamente eficiente para la remediación de aguas residuales.

Palabras clave: Procesos Avanzados de Oxidación / Tratamientos Biológicos / Contaminantes Emergentes



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-046

Valorización de un subproducto agroindustrial mediante hidrólisis enzimática: obtención de un formulado a partir de expeller de soja

Lovato M. E. [1], Spontón P. [2], Sihufe G. A. [3], Manzo R. M. [1]

mlovato@santafe-conicet.gov.ar

[1] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [2] Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [3] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Resumen

La soja (*Glycine max* L.) es una leguminosa de interés por su contenido medio-alto de aceite y elevada cantidad de proteínas. En nuestro país, el 90% de los granos son procesados por la industria aceitera, el 60% del aceite obtenido se exporta y el restante se transforma en biodiésel y aceite refinado para consumo. Durante el proceso de producción de aceite se generan residuos que no son convenientemente valorizados, desaprovechando su potencial biológico intrínseco y la posibilidad de asignarles valor tecnológico. Entre ellos, el expeller de soja (ESB), rico en proteínas, se comercializa como harina y se destina principalmente a la alimentación animal. El objetivo de este trabajo fue realizar estudios iniciales de aprovechamiento de la proteína contenida en el ESB mediante hidrólisis enzimática. Se realizó una caracterización fisicoquímica y microbiológica de la matriz del subproducto, se estudiaron procesos extractivos de la proteína, se efectuó un diseño experimental (DOE) central compuesto y se aplicó la metodología de superficie de respuesta (RSM) para determinar las mejores condiciones de hidrólisis empleando subtilisina como proteasa. Las variables y rangos de trabajo del DOE fueron: temperatura (40-60°C), pH (5-11) y relación E/S (0,5-5% (m/m)), mientras que la respuesta estudiada fue la mejora en el grado de hidrólisis (DH%) por tres métodos (RP-HPLC, ninhidrina y o-ftaldehído). Los resultados mostraron que el ESB es una matriz de bajo contenido de humedad (2%), concentración intermedia de aceite (5,4 ± 1,3%) y alto contenido de nitrógeno (14,8 ± 1,4%). Asimismo, la proteína se encuentra parcialmente desnaturalizada debido al tratamiento térmico al que fue expuesto el grano de soja y presenta una elevada capacidad buffer, lo que dificultó la preparación de la muestra previo a los ensayos del DOE. En función de estos resultados, el ESB fue pretratado a 40 °C durante 2 h en buffer carbonato a pH 11 y, seguidamente, llevado a los diferentes pH establecidos en el DOE. Mediante RSM, pudo establecerse que los mayores DH% fueron cercanos al 40% luego de 3 h de hidrólisis a 50 °C, pH 9 y E/S 3,5. Los perfiles de RP-HPLC mostraron la presencia de numerosos péptidos de hidrofobicidad media-baja, observándose una correlación positiva entre el incremento del DH% y el número de péptidos detectados en los cromatogramas. Los próximos pasos estarán orientados a evaluar estos formulados como agentes promotores del crecimiento vegetal sobre semillas de soja.

Palabras clave: Valorización de subproductos / Expeller de soja / Hidrólisis enzimática



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-047

Degradación de carbamazepina, ibuprofeno y diclofenaco en agua con fotocatalizadores nanoestructurados magnéticos

Martín M. V. [1], Toso T. A. [2], Mamani López R. A. [3], Villabrille P. I. [4], Caregnato P. [2], Rosso J. A. [2]

mmartin@intec.unl.edu.ar

[1] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [4] Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas (CINDECA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La aceleración de la industrialización y urbanización ha incrementado el vertido de contaminantes emergentes en los ecosistemas acuáticos. Los contaminantes emergentes son compuestos, que generalmente no se controlan legalmente, pero que pueden tener consecuencias adversas en la salud. En Argentina, relevamientos en aguas residuales municipales revelaron la presencia de compuestos farmacéuticos como cafeína, ibuprofeno, carbamazepina, atenolol y diclofenaco. La fotocatálisis con semiconductores es un enfoque prometedor para combatir la contaminación ambiental. En este trabajo se estudia la degradación de carbamazepina, ibuprofeno y diclofenaco en agua, empleando una serie de nuevos fotocatalizadores heteroestructurados de TiO_2 y ZnO, con propiedades magnéticas para facilitar su remoción de la mezcla de reacción y su reutilización. En la primera etapa de síntesis se obtuvieron nanocintas de TiO_2 (NB) mediante un tratamiento hidrotermal, acidificación y calcinación. Posteriormente se depositó ZnO a partir del contacto de los NB con una solución etanólica de acetato de zinc, en uno y cinco ciclos de 24 h en un rotador de tubos. Los sólidos secos obtenidos se calcinaron a 500 °C por una hora, denominándose Z1-NB-500 y Z5-NB-500, respectivamente. Las nanocintas magnéticas (NBM) se prepararon mediante la coprecipitación *in situ* de óxido de hierro. Luego se depositó ZnO mediante un solo ciclo a dos temperaturas de calcinación diferentes, y se obtuvieron Z1-NBM-300 y Z1-NBM-500. Los materiales se caracterizaron por difracción de rayos X, espectroscopía Raman, microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, espectroscopía de reflectancia difusa y magnetometría de muestra vibrante. Bajo luz UV, con Z1-NB-500 se logró la mayor eficiencia fotocatalítica, impulsada por las hetero-uniones activas de TiO_2/ZnO (anatasa/wurtzita) que aceleraron la degradación de la carbamazepina. De la serie de materiales en los que se depositó óxido de hierro, el NBM fue el que presentó tanto propiedades ferromagnéticas como una alta eficiencia de degradación bajo radiación UV para el ibuprofeno, el diclofenaco y la carbamazepina, demostrando ser un fotocatalizador muy prometedor y reutilizable para la remediación de aguas residuales a gran escala.

Palabras clave: Fotocatalizadores magnéticos / Contaminantes emergentes / Nanocintas



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: ORAL
ID: TEA-02-048

Valorization of biomass wastes for the adsorption of platinum-based antineoplastic agents from aqueous matrices

Guarnieri T. [1], Barros L. A. [2], Semensatto D. [3], Lemos S. G. [4], Labuto G. [5]

taciana.guarnieri@unifesp.br

[1] Laboratory of Integrated Sciences, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, 09972-270, Brazil; [2] Laboratory of Integrated Sciences, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, SP, 09972-270, Brazil; [3] Laboratory of Integrated Sciences, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, 09972-270, Brazil; Department of Environmental Sciences, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, 09972-270, Brazil; ARIES Antimicrobial Resistance Institute of São Paulo, SP, Brazil; [4] Advanced Study Group in Analytical Chemistry, Department of Chemistry, Federal University of Paraíba, João Pessoa, PB, 58051-970, Brazil; [5] Laboratory of Integrated Sciences, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, 09972-270, Brazil; Department of Chemistry, Federal University of São Paulo, Diadema, SP, 09913-030, Brazil; ARIES Antimicrobial Resistance Institute of São Paulo, SP, Brazil

Resumen

Platinum-based antineoplastic agents, namely cisplatin (CIS), carboplatin (CARBO), and oxaliplatin (OXALI), are priorities for environmental monitoring and remediation in the metropolitan region of São Paulo (Brazil), where an estimated 122 kg entered aquatic systems in 2022. Approximately 23%-58% are excreted unchanged, while wastewater treatment plants remove only 1.85%. We evaluated the adsorption of these molecules by yeast waste, cork powder, old coffee ground, and sugar cane bagasse, and their respective biochars, including activated biochars with CO2, steam, and both. Biochars were produced at 350°C for 1 h and activated at 600°C for 30 min. The highest removals were obtained with biochars activated with CO2 and steam prepared from old coffee ground (CGB-CO2-H2O) and sugarcane bagasse (SBB-CO2-H2O), corresponding to 34% ± 2 and 43% ± 1 for CIS, 78% ± 1 and 67% ± 3 for CARBO, and 67% ± 3 and 74% ± 9 for OXALI, respectively (C0=1 mg/L, 60 min, ICP-MS analysis). At pH 3 and 7 (60 min; C0=10 μg/L), CIS and CARBO were completely removed, whereas OXALI removal reached 88% ± 1 for CGB-CO2-H2O and 90% ± 1 for SBB- CO2-H2O. Kinetic studies (0-60 min; C0=10 μg/L) showed complete removal of CIS and CARBO within 5 min, while OXALI required 30 min. The SBB-CO2-H2O was selected for competitive studies (HPLC-ICP-MS), based on its adsorption performance and the relevance of sugarcane bagasse as an abundant Brazilian agro-industrial waste. At initial concentration of 20-300 μg/L, removals ranged from 59% ± 1 to 87% ± 1 (CIS), 77% ± 3 to 84% ± 1 (CARBO) and 90% ± 2 to 97% ± 1 (OXALI), with no evidence of adsorbent saturation. In surface water, removals reached 100% ± 3 for CIS, 68% ± 1 for CARBO and 99% ± 2 for OXALI, corresponding to adsorption capacities of 377 ± 12.1, 258 ± 8.32 and 389 ± 11.8 μg/g, respectively. Economic analysis and Path2Green metric confirmed the low cost and favorable environmental performance.

Palabras clave: Environmental remediation / Sustainable adsorption / Cytostatic drugs



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-049

Remoción de arsénico mediante electrocoagulación

Flores Martínez S. I., Quispe K.
sfloresm@unjbg.edu.pe
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Resumen

En el mercado existen diversas tecnologías para la remoción de arsénico entre ellos se encuentra la electrocoagulación, la cual presenta las siguientes ventajas: alta eficiencia en la remoción de partículas y la posibilidad de automatizar completamente el proceso. La electrocoagulación opera con un costo $1,19/m^3 frente a $1,67/m^3 de coagulación con reactivos químicos, incluidos reactivos y energía Así mismo, gesta 50 % menos lodos, más estables y menor contenido de agua, que los procesos químicos, minimizando costos de operación final . Generalmente, el método brinda un balance muy favorable entre costos, eficiencia, sostenibilidad, siendo particularmente apropiado para zonas rurales o comunidades con restricciones económicas para instalar enormes plantas de tratamiento. Por consiguiente, la electrocoagulación muestra como una opción económicamente factible y rentable para la remoción de arsénico en ríos contaminados, coadyubando a la protección de la salud pública y del ecosistema con una inversión cautelosa y sostenible. Es por esto que se propone la tecnología de electrocoagulación, la cual nos ofrece muchas ventajas frente a sistemas de tratamientos convencionales porque permite tratar aguas de diversas procedencias, los costos de inversión son más bajos que las diferentes tecnologías existentes para la remoción de arsénico presentes en aguas naturales, como la nanofiltración, Osmosis inversa, intercambio iónico entre otros, los cuales son altamente costosos debido a la gran cantidad de energía que demandan, los materiales que usan, así como el personal especializado que se requiere para su instalación, como para su operación y mantenimiento (IPHRM, 2014). Por lo que resulta atractivo adoptar la tecnología de electrocoagulación para la remoción de arsénico presente en el agua del río Uchusuma.

Palabras clave: Electrocoagulación / Arsénico / Remoción



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-050

Modificación termoquímica de cáscaras de girasol para incrementar la sorción de hidrocarburos: efecto de la temperatura y la concentración de ácido

Gentile A. A. [1], Murialdo S. E. [2], Corti Monzón G. [3]

gentileandres6@gmail.com

[1] Grupo de Ingeniería en Bioprocesos (GIB), Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente (INCITAA), Facultad de Ingeniería (FI), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)- Comisión de investigaciones científicas (CIC); [2] Grupo de ingeniería en Bioprocesos (GIB), Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente (INCITAA), Facultad de Ingeniería (FI), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)- Comisión de investigaciones Científicas (CIC); [3] Grupo de ingeniería en Bioprocesos (GIB), Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente (INCITAA), Facultad de Ingeniería (FI), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La hidrólisis ácida es una estrategia eficaz para modificar residuos vegetales y potenciar su capacidad de sorción frente a distintos contaminantes. Determinar las condiciones óptimas de activación es clave para evitar el consumo excesivo de reactivos y la generación de efluentes. Este trabajo evaluó el efecto combinado de la concentración de ácido sulfúrico (H_2SO_4) y la temperatura sobre la capacidad de sorción de hidrocarburos de cáscaras de girasol, identificando las regiones de mayor sensibilidad de la respuesta dentro del dominio experimental. Se aplicó un diseño factorial 4x3 evaluando la concentración de H2SO4 (0%, 7,5%, 10% y 15% m/m) y la temperatura (50°C, 80°C y 121°C), totalizando 12 tratamientos por cuadruplicado (N = 48). Se prepararon suspensiones al 5% m/v de sólidos en solución ácida y se hidrolizaron por 1 h. Tras remover el sobrenadante, el sólido se neutralizó con NaOH 0,1 M y se secó a 60 °C durante 72 h. La capacidad de sorción [g/g] se determinó mediante un protocolo estándar de diseño propio empleando aceite de motor usado como sorbato modelo. El análisis de varianza indicó significancia estadística para ambos factores y su interacción ($p < 0,01$), logrando un ajuste $R^2 = 98,4\%$. La temperatura fue el factor dominante explicando el 65,9% de la variabilidad, mientras que la concentración y la interacción C × T explicaron el 17,5% y el 15,1%, respectivamente. A 50°C el tratamiento no produjo cambios apreciables en la respuesta, mientras que a 80 °C se apreciaron incrementos leves. En contraste, a 121 °C la respuesta se duplicó al pasar de 0% a 7,5% de ácido, mientras que concentraciones superiores no produjeron aumentos significativos evidenciando un comportamiento de meseta. Dicha tendencia sugiere la existencia de una región de transición térmica para la modificación del material. La combinación de 121°C y 7,5% de H_2SO_4 fue la condición más eficiente dentro del dominio experimental consolidando a las cáscaras de girasol como un biosorbente prometedor. Los resultados demuestran que el aumento de la temperatura de hidrólisis permite potenciar la sorción reduciendo la dosis de ácido, y señalan la necesidad de delimitar con precisión la región de transición térmica para optimizar el tratamiento, equilibrando el costo energético, el consumo de reactivos y la generación de efluentes secundarios.

Palabras clave: Sorbente / Hidrocarburos / Hidrólisis Ácida



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-051

Degradación por foto-Fenton de triticonazol en sistemas micelares biocompatibles: efecto de la matriz, pH y ecotoxicidad sobre *Lactuca sativa* L

Gramaglia M. J. [1], Natera J. E. [2], Porcal G. V. [3]

mgramaglia@exa.unrc.edu.ar

[1] Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Departamento de Estudios Básicos y Agropecuarios, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).; [3] Instituto de Investigación en Tecnologías y Materiales Avanzados (IITEMA), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

En los últimos años, la expansión de las fronteras agrícolas ha intensificado el uso de plaguicidas, incrementando su presencia en fuentes de agua continentales y la preocupación por su impacto ambiental. Los compuestos de baja solubilidad acuosa y persistentes, como el fungicida triticonazol (TRI), tienden a acumularse en los ecosistemas, lo que dificulta su eliminación. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempeño de sistemas micelares biocompatibles como Tween 80 (TW-80) y Triton X-100 (TX-100) en la degradación de TRI (0,1 mM) mediante el proceso foto-Fenton (PFF), analizando el efecto del pH y la matriz acuosa. Este sistema, en general, se basa en la generación de radicales hidroxilo (HO•) a partir de Fe^{2+}, H_2O_2 y radiación UV a pH < 3. Las experiencias de PFF se realizaron en un reactor Rayonet (364 nm). La concentración de TRI fue monitoreada mediante HPLC-UV (263 nm) a pH 3 y 6 en agua Milli-Q y agua subterránea (evaluando además su pH natural de 7,5), en comparación con el medio homogéneo (sin surfactante). Se determinó la ecotoxicidad aguda inicial y final mediante el ensayo con semillas de *Lactuca sativa* L. La incorporación de los sistemas micelares mejoró marcadamente la eficiencia del proceso. En agua Milli-Q a pH 3, la fotodegradación de TRI fue del 40 % mientras que en las micelas de TW-80 y TX-100 alcanzó un 99 % y un 85 % respectivamente. TW-80 resultó el medio más eficiente en todas las condiciones y mostró mayor tolerancia al incremento del pH, obteniéndose un 67 % de degradación a pH 6, mientras que en TX-100 fue solo del 21 %. Cuando se usó agua subterránea ajustada a pH 3, se obtuvo una eficiencia del PFF del 94 % con TW-80 y 73 % con TX-100, observándose una marcada disminución a pH natural. La toxicidad sobre *L. sativa* disminuyó significativamente, principalmente en medio micelar. En agua Milli-Q con TW-80, la inhibición cayó del 70 % al 33 % en hipocótilo y del 48 % al 12 % en raíz, superando al medio homogéneo (hipocótilo: 71 % a 59 %; raíz: 49 % a 31 %). Con TX-100, disminuyó del 72 % al 43 % (hipocótilo) y del 40 % al 16 % (raíz), observándose una tendencia similar en agua subterránea. Como conclusión, los sistemas micelares evaluados permitieron degradar eficientemente TRI mediante PFF, obteniendo una importante reducción de la toxicidad en ambas fuentes de agua. Esto nos motiva a continuar explorando su aplicación para abordar la degradación de plaguicidas hidrofóbicos en diferentes matrices acuosas.

Palabras clave: Foto-Fenton / Triticonazol / Ecotoxicidad



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-052

Optimización de un pretratamiento químico con persulfato de sodio para una estrategia integrada de remediación química-biológica de barros petroquímicos contaminados con hidrocarburos

Ruiz A. A., Peluffo M., Mora V. C.
anahir351@gmail.com
Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Los barros petroquímicos (BP) constituyen residuos complejos con elevada concentración de hidrocarburos. La presencia de fracciones de alto peso molecular, como resinas y asfaltenos, limita la biodisponibilidad condicionando la eficiencia de tratamientos biológicos convencionales. En este contexto, la oxidación química representa una estrategia de pretratamiento clave, no obstante, su aplicación requiere optimizarse para minimizar su impacto sobre la microbiota autóctona, garantizando así la viabilidad de un tratamiento integrado químico-biológico. El objetivo de este trabajo fue evaluar distintas condiciones de oxidación química con persulfato de sodio (PS): 1, 2,5 y 5% (p/p), con y sin conchilla (5% p/p) como activante alcalino, sobre un BP con alta concentración de hidrocarburos totales (HT). Se prepararon microcosmos y se incubaron hasta el agotamiento del oxidante. Se determinaron HT por IR y GC-FID, pH, fitotoxicidad (*Lactuca sativa*) y recuentos de bacterias heterótrofas (BHC) y degradadoras de hidrocarburos alifáticos y policíclicos aromáticos (BDHA y BDPAH). La incorporación de conchilla no produjo diferencias significativas en la remoción de HT respecto de los tratamientos sin activante. En ambos casos, PS1 y PS2,5 no mostraron remociones significativas respecto del control, mientras que PS5 alcanzó las mayores remociones de HT por GC-FID (25-30%). Asimismo, no se observaron diferencias significativas entre los 7 y 21 días de incubación, a pesar de detectarse PS residual hasta el día 21. El impacto sobre la microbiota aumentó con la concentración de PS: PS1 no produjo cambios respecto del control, mientras que PS2,5 y PS5 redujeron las poblaciones de BHC, BDHA y BDPAH. Los tratamientos sin conchilla presentaron pH 4-6, mientras que la incorporación del activante mantuvo valores cercanos a la neutralidad, sin diferencias en los recuentos microbianos para una misma concentración de PS. Todos los tratamientos oxidativos superaron el límite normativo de fitotoxicidad (30% de inhibición de germinación), alcanzando PS5 y PS5-conchilla valores de 100 y 94%, respectivamente. La optimización del pretratamiento debe considerar la remoción de HT y la preservación de condiciones favorables para la biodegradación. Aunque la conchilla no incrementó la remoción, mantuvo el pH cercano a la neutralidad, por lo que PS5-conchilla fue seleccionada para continuar la estrategia integrada basada en oxidación química, surfactantes y bioestimulación con compost maduro.

Palabras clave: Biorremediación / Hidrocarburos / Oxidación química



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-053

Estrategias fotoquímicas y enzimáticas para la remoción del colorante azul de bromotimol: análisis cinético, tratamientos secuenciales y evaluación ecotoxicológica

Urquiza A. S. [1], Reynoso A. [2], Biasutti M. A. [3], Montejano H. A. [1], Reynoso E. [4]

aurquiza@exa.unrc.edu.ar

[1] Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA-CONICET).; [2] Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados (IITEMA-CONICET); [3] Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS-CONICET); [4] Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Instituto para el Desarrollo Agroindustrial y de la Salud (IDAS-CONICET).

Resumen

La presencia de colorantes sintéticos en efluentes industriales constituye un importante problema ambiental debido a su elevada estabilidad química, persistencia y potencial toxicidad para los ecosistemas acuáticos. En este contexto, el desarrollo de tecnologías sustentables para su eliminación resulta de creciente interés. En el presente trabajo se evaluó la degradación del colorante azul de bromotimol (BTB) mediante procesos fotoquímicos y enzimáticos, tanto individuales como estratégicamente combinados. En los tratamientos fotoquímicos se evaluaron los efectos del pH, la longitud de onda de irradiación y la atmósfera de reacción. En los tratamientos enzimáticos se empleó lacasa de *Trametes versicolor*, una oxidoreductasa fúngica con reconocido potencial para aplicaciones en biorremediación, y se analizaron variables como el pH, la temperatura y la concentración de enzima. En todos los casos se realizó un estudio cinético del proceso degradativo. Los resultados mostraron que la fotólisis directa de BTB depende fuertemente del tipo de luz empleada y del pH del medio, alcanzándose la mayor velocidad de degradación bajo irradiación UVC en condiciones alcalinas. Asimismo, los estudios realizados en distintas atmósferas sugieren que la fotodegradación ocurre predominantemente por una vía unimolecular. Por otra parte, la degradación enzimática del BTB fue máxima a pH ligeramente ácido, 40 °C y con la mayor concentración de lacasa evaluada (3,5 μg/mL). La combinación secuencial de ambos tratamientos, en las condiciones óptimas determinadas para cada proceso, incrementó la eficiencia global de degradación, alcanzando porcentajes superiores al 70 %, independientemente del orden de aplicación, lo que evidencia el carácter complementario de ambas estrategias. Finalmente, se realizaron ensayos de ecotoxicidad mediante la inhibición de la bioluminiscencia de *Vibrio fischeri*. Todos los tratamientos, tanto individuales como combinados, disminuyeron significativamente la toxicidad respecto del colorante original, observándose la mayor reducción en aquellos que incluyeron irradiación UVC. En conjunto, los resultados demuestran que la integración de procesos fotoquímicos y enzimáticos constituye una estrategia prometedora para la remediación de aguas contaminadas con colorantes, al combinar una elevada eficiencia de degradación con una disminución del riesgo ecológico.

Palabras clave: Remoción de colorantes / Fotodegradación-biodegradación / Ecotoxicidad



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-054

Intensificación de la biodegradación de hidrocarburos mediante un extracto proteico de torta de girasol: efecto sobre la dinámica de crecimiento de un consorcio microbiano

Bertola G., Corti Monzón G., Murialdo S. E.
gonzalobertola@gmail.com
Grupo de Ingeniería en Bioprocesos (GIB), Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ambiente (INCITAA), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

Resumen

Uno de los problemas ambientales más relevantes de la actualidad es la contaminación por hidrocarburos (HC). Su compleja estructura y naturaleza química hacen que su tratamiento sea dificultoso. Los procesos de biodegradación surgen como una alternativa eficiente y económica, pero limitada por la baja biodisponibilidad de los HC. El aprovechamiento de subproductos agroindustriales como suplementos para estos procesos representa una novedosa posibilidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de un extracto proteico (EP) obtenido a partir de torta oleosa de girasol (residuo del prensado de semillas de la producción de aceite) sobre la dinámica de crecimiento y consumo de un consorcio microbiano degradador de HC. Se realizaron ensayos con 0; 0,05; 0,20 y 0,50 % (p/v) de EP, monitoreando el crecimiento y la biodegradación durante 15 días. El crecimiento se analizó mediante modelos de Gompertz simple y doble. El agregado del EP produjo un crecimiento más rápido y redujo el tiempo de adaptación del consorcio: la μmax aumentó de 0,70 a 1,49 d^{-1} y la fase lag disminuyó de 0,75 a 0,25 días entre el control y 0,50 % de EP. Además, los tratamientos suplementados fueron mejor descritos por un modelo de Gompertz doble, evidenciando dos fases de crecimiento diferenciadas. Este comportamiento bifásico podría estar relacionado con la utilización sucesiva de sustratos con diferente disponibilidad o biodegradabilidad. El efecto observado en la dinámica de crecimiento se acompañó de una mayor biodegradación de HC. A los 5 días, la biodegradación llegó a 53,59 ± 5,10 en el control y a 70,41 ± 4,76; 71,41 ± 3,11 y 74,40 ± 1,11 para las suplementaciones con 0,05, 0,2 y 0,5% respectivamente. Por otra parte, al final del ensayo (15 días), la remoción alcanzó 76,36 ± 2,46 % en el control y 85,59 ± 3,61; 87,65 ± 1,00 y 92,48 ± 4,86 % en los tratamientos, respectivamente. El análisis cromatográfico mostró además cambios en el perfil de las fracciones hidrocarbonadas durante el tratamiento, particularmente en C21-35, donde la suplementación con el EP produjo mejorías en la degradación de esta fracción. Estos resultados ponen en evidencia una modificación en el crecimiento del consorcio y degradación de HC tras la suplementación con el EP, destacando su potencial para valorizar un residuo agroindustrial e intensificar procesos biológicos de remediación de efluentes.

Palabras clave: Hidrocarburos / Consorcio microbiano / Torta de girasol



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-055

Selección de cepas bacterianas para la degradación de colorantes azoicos de la industria textil: crecimiento en medio mínimo y actividad azo-reductasa

Meneghini Dotremont E. [1], Gianolini J. E. [2], Rivero C. W. [2], Denham S. S. [2]
elidotremont@gmail.com
[1] Laboratorio de Investigaciones en Biotecnologia Sustentable (LIBioS), Universidad de Quilmes (UNQ); [2] Laboratorio de Investigaciones en Biotecnología Sustentable (LIBioS), Universidad Nacional de Quilmes

Resumen

Los colorantes azoicos constituyen uno de los contaminantes más recalcitrantes en efluentes textiles. Representan el 60-70% de los colorantes industriales y su estabilidad se debe en parte a la presencia de enlaces -N=N-. Su degradación requiere una primera etapa reductiva donde enzimas azo-reductasas rompen el enlace azo, y una etapa oxidativa para degradar las aminas aromáticas generadas. Este trabajo aborda esa primera etapa con el objetivo de identificar cepas bacterianas capaces de producir biomasa en medio mínimo y decolorar colorantes azoicos mediante células en reposo, sin co-sustratos orgánicos exógenos, como estrategia de bajo costo operativo que facilite el desarrollo de un biocatalizador aplicable a biorremediación de efluentes textiles a escala industrial. Se realizó un screening de 10 cepas del cepario propio de LIBioS (UNQ). Se evaluó el crecimiento en medio mínimo M9 suplementado con tres diferentes fuentes de carbono: glicerol, glucosa y acetato de potasio, mediante curvas de crecimiento (DO600 cada 2-3hs durante 22hs). Los cultivos se expusieron a concentraciones sub-inhibitorias del colorante Reactive Red 239 durante la fase exponencial de crecimiento, con el objetivo de estimular la actividad de enzimas degradativas. La cosecha se efectuó en fase estacionaria temprana, estandarizando la densidad óptica. Las células se lavaron y resuspendieron en solución de colorante sin fuente de carbono ni nitrógeno exógenos. Los ensayos de decoloración se realizaron a 37°C (temperatura óptima de las cepas ensayadas) en condiciones de microanaerobiosis para detectar actividad azo-reductasa. Se incluyeron ensayos en agitación como control aerobio y controles sin células para evaluar decoloración abiótica. La decoloración se evaluó por espectrofotometría a la λmax del colorante, realizando un seguimiento cinético durante 6 días. Seis de las cepas ensayadas lograron crecimiento viable en M9. El glicerol fue la fuente de carbono que mejor sostuvo el crecimiento. Los resultados preliminares muestran decoloración en cinco cepas a partir del segundo día de incubación. La cepa más promisoria exhibió 85% de decoloración en condiciones estáticas al quinto día, calculado respecto del control abiótico inicial. Se continuarán los ensayos para identificar más cepas con actividad azo-reductasa, se evaluará el efecto de mediadores redox naturales para acelerar la reacción y se validará el proceso a temperatura ambiente como criterio de sustentabilidad energética.

Palabras clave: Biorremediacion / Efluentes textiles / Colorantes azoicos



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-056

Remoción de arsénico mediante electrocoagulación

Flores Martínez S. I., Quispe K.
sfloresm@unjbg.edu.pe
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Resumen

En el mercado existen diversas tecnologías para la remoción de arsénico; entre ellos se encuentra la electrocoagulación la cual presenta las siguientes ventajas: Alta eficiencia en la remoción de partículas y la posibilidad de automatizar completamente el proceso. (Mollah *et al*, 2004; Zumdahl y Zumdahl, 2000; Chen, 2004). La electrocoagulación opera con un costo $1,19/m^3 frente a $1,67/m^3 de coagulación con reactivos químicos, incluidos reactivos y energía (Pérez et at., 2012). Así mismo, gesta 50 % menos lodos, más estables y menor contenido de agua, que los procesos químicos, minimizando costos de operación final (Fasoli, 2010). Generalmente, el método brinda un balance muy favorable entre costos, eficiencia, sostenibilidad, siendo particularmente apropiado para zonas rurales o comunidades con restricciones económicas para instalar enormes plantas de tratamiento. Por consiguiente, la electrocoagulación se muestra como una opción económicamente factible y rentable para la remoción de arsénico en ríos contaminados, coadyuvando a la protección de la salud pública y del ecosistema con una inversión cautelosa y sostenible. Es por esto que se propone la tecnología de electrocoagulación, la cual nos ofrece muchas ventajas frente a sistemas de tratamientos convencionales porque permite tratar aguas de diversas procedencias, los costos de inversión son más bajos que las diferentes tecnologías existentes para la remoción de arsénico presentes en aguas naturales, como la nanofiltración, Osmosis inversa, intercambio iónico entre otros, los cuales son altamente costosos debido a la gran cantidad de energía que demandan, los materiales que usan, así como el personal especializado que se requiere para su instalación, como para su operación y mantenimiento (IPHRM, 2014). Por lo que resulta atractivo adoptar la tecnología de electrocoagulación para la remoción de arsénico presente en el agua del río Uchusuma.

Palabras clave: Electrocoagulación / Arsénico / Remoción



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: MESA
ID: TEA-02-057

Del residuo al recurso: catálisis heterogénea como tecnología limpia para la remediación de efluentes

Marchesini F. A.
albana@fiq.unl.edu.ar
INCAPE (CONICET–UNL), Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina

Resumen

Los efluentes contienen contaminantes que también pueden entenderse como recursos fuera de lugar. Esta charla presenta la evolución de casi dos décadas de investigación en catálisis heterogénea para la remediación de aguas: desde el estudio fundamental de catalizadores bimetálicos Pd–In y Pt–In para la reducción de nitratos hasta el diseño de tecnologías limpias orientadas a la economía circular. Se discuten cinco criterios de diseño: reactivos benignos (ácido fórmico como reductor), metales abundantes (Cu, Ni, Co) en procesos tipo Fenton, energía solar en fotocatálisis con ZnO inmovilizado en lecho fluidizado y coproducción de hidrógeno verde, materiales circulares derivados de residuos poliméricos y biopolímeros, y seguridad del efluente evaluada mediante fitotoxicidad y lixiviación de metales. Los resultados muestran que la selectividad del catalizador define si el nitrógeno se elimina o se recupera, y que la sostenibilidad de un tratamiento se decide desde el diseño del material. Palabras clave: catálisis heterogénea; tecnologías limpias; economía circular; reducción de nitratos; procesos de oxidación avanzada; fotocatálisis solar.

Palabras clave: Catálisis heterogénea / Economía circular / Tecnologías limpias



Eje Temático: Tecnología Ambiental
Sesión: TEA-02 — Tecnologías Limpias para la remediación de efluentes
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TEA-02-058

Evaluación del potencial biodegradador de hidrocarburos de un consorcio microbiano y caracterización preliminar de aislados planctónicos autóctonos del puerto de Mar del Plata

Provenzal M. S. [1], Wolski E. A. [2], Murialdo S. E. [1]

marinaprovenzal@gmail.com

[1] Grupo de Ingenieria en Bioprocesos (GIB), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Comision de Investigaciones Cientificas (CIC); [2] Grupo de Ingenieria en Bioprocesos (GIB), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La contaminación por mezcla compleja de hidrocarburos, como las aguas de sentina de barcos, impacta severamente los ecosistemas costeros, demandando estrategias de remediación sostenibles. En este contexto, los microorganismos autóctonos representan una alternativa promisoria para la biodegradación de estos contaminantes, al encontrarse naturalmente adaptados a las condiciones ambientales locales. Dado que la microbiota planctónica del puerto de Mar del Plata ha sido poco explorada, el objetivo del presente trabajo consistió en aislar y caracterizar microorganismos planctónicos biodegradadores de hidrocarburos a partir de aguas locales superficiales. Mediante cultivos enriquecidos en medio mineral con la fracción oleosa de agua de sentina (en adelante: sentina) como fuente de carbono, se optimizaron las condiciones de crecimiento del consorcio microbiano. A partir de diferentes tiempos de la curva de crecimiento (0, 48 y 72 h) se aislaron bacterias, levaduras y un hongo filamentoso, cultivables en medio líquido y sólido. Los aislados se caracterizaron preliminarmente mediante tinción de Gram, prueba de catalasa y por tolerancia/crecimiento en medio líquido con sentina. La capacidad biodegradadora, determinada mediante espectroscopía infrarroja, mostró para sentina remociones aproximadas del 50 % y superiores al 80 % a las 24 y 72 horas de incubación, respectivamente; mientras que el ensayo equivalente con gasoil (combustible mayoritario de embarcaciones menores) presentó remociones aproximadas del 44 % y superiores al 60 % a las 24 y 48 horas, respectivamente. Adicionalmente, en el marco de la degradación de hidrocarburos, se demostró de forma preliminar la acumulación de polihidroxialcanoatos (PHAs) en el consorcio microbiano, evidenciada mediante ensayos turbidimétricos con hipoclorito de sodio, sugiriendo un potencial biotecnológico añadido para la valorización del proceso. Estos hallazgos constituyen un importante avance en la identificación y caracterización de recursos microbianos autóctonos degradadores de hidrocarburos complejos provenientes de barcos y su potencial biotecnológico, aportando un insumo clave para diseñar estrategias de biorremediación en ambientes portuarios contaminados.

Palabras clave: Biodegradacion / Microorganismos / Hidrocarburos



EJE TEMÁTICO

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL

Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-01-001

Evaluación ecotoxicológica de *Lemna minor* y *Allium cepa* y su potencial fitorremediador de agua residual porcina

Quispe Blanco M. B., Jurado Degregori J. F., Mercado Quiquia M. N., Javier Enriquez R. S., Vigo Baylón C. P., De La Peña Caballero M. A., Flores del Pino L. V.

mirella.blanco.05@gmail.com

Semillero de Investigación en Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (SIESA), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

Resumen

La producción porcina en Perú genera aguas residuales con alta carga orgánica que contaminan ecosistemas acuáticos. Este estudio evaluó la eficiencia fitorremediadora y ecotoxicológica de *Lemna minor* y *Allium cepa* para tratar agua residual porcina de la Unidad Experimental de Cerdos (UNALM). La variable dependiente fue la remoción de contaminantes (DBO, DQO, nitratos y fosfatos). Las variables independientes que afectan la remoción incluyeron: especie fitorremediadora (*L. minor* vs. *A. cepa*), tiempo de exposición (33 días), concentración inicial (dilución NOEC) y condiciones fisicoquímicas (pH, conductividad eléctrica, turbidez y oxígeno disuelto). Se realizaron bioensayos ecotoxicológicos con 7 concentraciones (0–100%) y 6 réplicas por tratamiento para *L. minor* (OECD 221) y 12 réplicas para *A. cepa*. La validez del ANOVA se confirmó mediante pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) y homocedasticidad (Fligner-Killeen), seguidas de comparaciones múltiples con ajuste de Bonferroni. Se obtuvo NOEC de 17,7% (*L. minor*) y 16,8% (*A. cepa*), y EC50 de 26,97% y 21,94%, respectivamente, indicando mayor sensibilidad de *A. cepa*. Con la dilución NOEC se estableció un ensayo de fitorremediación de 33 días con tres tratamientos (*L. minor*, *A. cepa* y control sin plantas) y tres réplicas cada uno (n=9). Los parámetros físicos se midieron semanalmente; los químicos, al inicio y final. Se espera que *Allium cepa* supere a *Lemna minor* en remoción, con reducciones >70% en DBO y DQO, y >60% en nitratos y fosfatos, debido a su mayor biomasa radicular. *L. minor* alcanzaría 50-60% de remoción. El ANOVA validó diferencias significativas entre tratamientos. En conclusión, *Allium cepa* es un bioindicador sensible y un eficaz fitorremediador, ofreciendo una solución de bajo costo para sistemas rurales, alineada con los ODS 6 y 12.

Palabras clave: Fitorremediación / Contaminación por agua residual porcina / Ecotoxicología



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-002

Fitorremediación en muestras de agua del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, utilizando especies de plantas de las familias Poaceae, Typhaceae y Cyperaceae

Arellano J. R., Plasencia Gutiérrez I. C., Sicos R., Suárez K. A., Ulloa A. L., Nuñez G. V., Valencia J. B., Nieves F. S., Dioses J. J., Arias A. D., Jorge P. A.

catalinah1810@gmail.com

Universidad Nacional Agraria La Molina

Resumen

Los Pantanos de Villa, Área Natural Protegida y sitio Ramsar en Lima, atraviesan un proceso de eutrofización debido a descargas de aguas residuales y exceso de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Este fenómeno ocasiona proliferación de algas, disminución del oxígeno disuelto y afectaciones a la flora y fauna acuática. Ante ello, se evaluó la aplicación de fitorremediación mediante humedales artificiales con especies vegetales de reconocido potencial en la remoción de contaminantes. Se trabajó con *Typha domingensis*, *Phragmites australis*, *Cyperus laevigatus* y Cyperus haspan, operando con un caudal de 1.3 mL/min y un tiempo de retención hidráulica de 13 días. Se analizaron las concentraciones de nitratos, fosfatos y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), además de pruebas ecotoxicológicas con *Artemia salina* (EC50) y ensayos de fitotoxicidad con *Lactuca sativa* para evaluar la toxicidad residual del agua. Tras el tratamiento, los humedales mostraron los resultados mostraron reducciones significativas en los contaminantes, con remociones de DBO5 > 42%, nitratos > 97% y fosfatos > 76%, evidenciando la alta capacidad depuradora de las macrófitas empleadas. Las pruebas ecotoxicológicas con *Lactuca sativa* revelaron que el agua sin tratar presentó efectos tóxicos (CL50 de 14.93% en hipocótilo y 18.98% en radícula), mientras que el agua tratada mostró CL50 > 50%, indicando una reducción clara de la toxicidad; adicionalmente, los ensayos con *Artemia salina* confirmaron baja toxicidad antes y después del tratamiento. La eficacia de estas especies se respalda en investigaciones previas. *Typha domingensis* ha logrado reducciones del 45% en nitratos y 36% en fósforo. *Phragmites australis* alcanza hasta 84% de remoción de DBO5, 77% de nitrógeno total y 87% de fósforo. Por su parte, Cyperus haspan ha reportado disminuciones de 48% en nitratos y 63% en fosfatos, mientras que *C. laevigatus* muestra hasta 90.13% en nitrógeno y 37.14% en fósforo. En conclusión, la aplicación conjunta de especies de las familias Poaceae, Typhaceae y Cyperaceae en humedales artificiales constituye una estrategia eficaz y sostenible para la remoción de nutrientes y materia orgánica. Asimismo, el uso de bioensayos ecotoxicológicos permite evaluar integralmente la eficacia de los tratamientos y resalta el valor de estas especies en el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

Palabras clave: Bioindicadores de toxicidad / Ensayos ecotoxicológicos / Fitorremediación



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-003

Índices de metabolismo oxidativo en microorganismos fotosintéticos frente a agentes de estrés

Caiciia Massello A. [1], Cabrera J. D. [1], Ostera J. M. [2], Piloni N. E. [1], Hernando M. P. [3], De La Rosa F. [4], Puntarulo S. [5], Malanga G. F. [1], González P. M. [1]

A.caiciiamassello@docente.ffyb.uba.ar

[1] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Departamento de Ciencias Químicas, Cátedra de Fisicoquímica, CABA, Argentina. CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL), CABA, Argentina.; [2] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Departamento de Ciencias Químicas, Cátedra de Fisicoquímica, CABA, Argentina. Programa de Estudios del Ambiente, Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, Universidad Nacional de Moreno, Argentina.; [3] Instituto de Ciencias Básicas y Experimentales, Universidad de Morón, Morón, Argentina. Depto de Radiobiología, Centro Atómico Constituyentes. Comisión Nacional de Energía Atómica, Villa Maipú, Argentina. CONICET, CABA, Argentina. Red de Investigación de estresores Marinos-Costeros en América Latina y el Caribe, Mar del Plata, Argentina.; [4] Instituto de Ciencias Básicas y Experimentales, Universidad de Morón, Morón, Argentina.; [5] CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL), CABA, Argentina.

Resumen

El estado redox celular se puede determinar mediante biomarcadores que miden el daño oxidativo y la eficiencia de las defensas antioxidantes a través de índices de estrés. El objetivo de este trabajo fue emplear dichos biomarcadores para evaluar la respuesta fisiológica de los microorganismos ante el estrés ambiental, específicamente frente a la exposición a biotoxinas y contaminantes, y a variaciones de temperatura. Se emplearon la diatomea *Phaeodactylum tricornutum*, la clorofita *Chlorella vulgaris* y la cianobacteria *Microcystis aeruginosa* en fases de crecimiento exponencial (EXP) y estacionarias (EST) expuestas a 64 μM de ácido domoico, 5 μM de glifosato y aumento de temperatura, respectivamente. Se midió la velocidad de oxidación de la diclorofluoresceína diacetato (DCFH-DA) por espectrofluorometría, el contenido de radical ascorbilo (A•) por resonancia paramagnética electrónica, el de las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) por espectrofotometría, y el del ascorbato (AH−) y el del β-caroteno (β-C) por HPLC. A partir de estos parámetros los índices daño/protección fueron calculados. En ambas fases de crecimiento, la velocidad de oxidación de la DCFH-DA, con respecto a sus controles, fue significativamente mayor en P. tricornutum y menor en *C. vulgaris*. En *M. aeruginosa* no se encontraron diferencias significativas. La relación A•/AH−, como índice del medio hidrofílico celular, fue significativamente mayor en la fase EXP de P. tricornutum (25 veces) y *C. vulgaris* (5,4 veces), y en la fase EST de la diatomea (22,5 veces), con respecto a sus controles. La relación TBARS/β-C, como índice del medio lipofílico celular, solo fue significativamente diferente en la fase EXP, aumentando en P. tricornutum (4 veces) y en *C. vulgaris* (10 veces), y disminuyendo en la cianobacteria (2,5 veces), con respecto a sus controles. Comparando las tres especies analizadas los resultados muestran un mayor estrés oxidativo en la fracción hidrosoluble en la diatomea, en la liposoluble en la clorofita, y una disminución de los índices en la cianobacteria. El estado redox celular evidenciado como la producción de especies reactivas (oxidación de la DCFH-DA) es una determinación directa final; sin embargo, no permite discriminar los tipos de especies activas presentes y tampoco constituye una medida integradora. Mientras que los índices entre el daño y la protección permiten discriminar lo que sucede a nivel redox en diferentes compartimentos celulares.

Palabras clave: Cianobacterias / Estrés oxidativo / Microalgas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-01-004

Tratamiento descentralizado de efluentes domésticos mediante consorcios de macrófitas nativas: validación multiescala y valorización de la biomasa

Quevedo M. R., González P. S., Paisio C. E.

cpaisio@exa.unrc.edu.ar

Departamento de Biología Molecular, Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales (FCEFQyN), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Ruta Nacional n° 36 - Km. 601, Río cuarto (C.P.: 5800), Córdoba, República Argentina. - Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La descarga de efluentes domiciliarios sin tratamiento representa un importante problema ambiental y de salud pública. En este trabajo se evaluó un proceso de tratamiento de aguas residuales basado en una solución inspirada en la naturaleza, utilizando un consorcio de macrófitas flotantes nativas (*Lemna gibba*, *Lemna minuta* y *Wolffia columbiana*) mediante un escalado progresivo. El sistema fue analizado en tres etapas: laboratorio (*in vitro*, 1,5 L; 7 días), mesocosmos al aire libre con variación estacional (10 L; ciclos de 7 y 30 días) y un sistema piloto semicontinuo instalado en una residencia universitaria para tratamiento *in situ* de efluentes domésticos, operado durante 30 días en condiciones reales. Se evaluaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, junto con respuestas fisiológicas del consorcio y el potencial de producción de metano (BMP) de la biomasa cosechada. El consorcio mostró remoción consistente de contaminantes en todas las escalas. En laboratorio se obtuvieron remociones >50% para DQO, >80% para nitrógeno total (NT) y >95% para coliformes totales (CT) y bacterias mesófilas aerobias (BMA). En mesocosmos, las eficiencias superaron el 70% para DQO y fósforo total (PT), 56% para NT y 99% para CT. En escala piloto, el sistema mantuvo funcionalidad bajo condiciones reales, con remociones de 29% para DQO, 35% para NT y 68% para PT. El consorcio mostró alta tolerancia al efluente, con estabilidad fisiológica y aumento del contenido de proteínas y clorofilas, junto con acumulación de erucamida. La biomasa presentó potencial energético, alcanzando un BMP de 153,4 mL CH_4 g^{-1} SV. En conjunto, los resultados evidencian que los consorcios de macrófitas flotantes nativas constituyen una alternativa con potencial para el tratamiento descentralizado de efluentes domésticos y la valorización de la biomasa mediante biogás. La integración entre remoción de contaminantes y recuperación de recursos destaca el potencial de esta estrategia como solución circular y sostenible para la gestión de aguas residuales, en línea con los ODS 6, 7 y 12.

Palabras clave: Efluentes domiciliarios / Macrófitas nativas / Tratamiento



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-005

Removal of pharmaceutical compounds from wastewater using a fixed-bed photobioreactor with immobilized *Chlorella vulgaris* biofilm

Carneiro R. B. [1], Siqueira J. C. [1], Zaiat M. [1], Pozzi E. [1], Cottorello-Fonsêca M. [2]

rodrigocarneiro@sc.usp.br

[1] Laboratory of Biological Processes (LPB), São Carlos School of Engineering, University of São Paulo (USP), São Carlos, São Paulo, Brazil.; [2] Laboratory of Engineering and Environmental Processes (LEPA), School of Chemical Engineering, University of Campinas (UNICAMP), Campinas, São Paulo, Brazil.

Resumen

The occurrence of pharmaceutical compounds in aquatic environments has become a growing environmental concern due to their persistence and potential ecological effects. In this study, a fixed-bed photobioreactor containing immobilized *Chlorella vulgaris* biofilm was evaluated for the removal of pharmaceuticals from synthetic wastewater under continuous operation. The experimental apparatus consisted of an acrylic fixed-bed photobioreactor (useful volume = 0.65 L) filled with polyurethane foam strips as support material for microalgae biomass adhesion. The reactor was operated for 97 days, including an initial control phase without pharmaceutical addition (30 days) followed by a phase with continuous supplementation of 15 pharmaceutical compounds at 5 μg L-1 each. The investigated compounds included the anti-inflammatory diclofenac (DCF), the antiepileptic carbamazepine (CBZ), the beta-blocker metoprolol (MTP), and the antibiotics – sulfamethoxazole (SMX), sulfadimethoxine (SDMX), sulfamethazine (SMZ), sulfadiazine (SDZ), sulfamerazine (SMER), sulfacetamide (SACT), trimethoprim (TMP), ciprofloxacin (CIP), norfloxacin (NOR), pefloxacin (PEF), ofloxacin (OFL) and enrofloxacin (ENR). The synthetic wastewater composition included macro- and micronutrients designed to simulate domestic sewage conditions. Reactor performance was monitored through chemical oxygen demand (COD), pH, alkalinity, carbohydrates, and protein analyses. Sulfonamides exhibited the highest removal efficiencies (>70%) among the evaluated compounds, suggesting favorable degradation or uptake mechanisms under photobioreactor conditions. In contrast, fluoroquinolones showed variable behavior, ranging from relatively low removal for OFL (26 ± 17%) to high removal efficiencies for CIP (74 ± 17%). CBZ and MTP were identified as the most persistent compounds, indicating limited removal (<20%) during photobioreactor operation. The results demonstrate the potential of immobilized microalgal biofilms for the treatment of pharmaceutical-contaminated wastewater, particularly for sulfonamide antibiotics. The differences observed among pharmaceutical classes highlight the importance of compound-specific physicochemical properties in determining removal performance in photobioreactor systems.

Palabras clave: Emerging contaminants / Photobioreactor / Microalgae



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-006

Fitotoxicidad de PFAS en macrófitas acuáticas: estado actual del conocimiento y perspectivas para la fitorremediación

Pérez D. J. [1], Menone M. L. [2]
djperez@mdp.edu.ar

[1] Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata, CONICET. Facultad de Ingeniería Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino (UFASTA); [2] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

Resumen

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) constituyen un grupo de contaminantes emergentes caracterizados por su elevada persistencia, movilidad y potencial de bioacumulación, razón por la cual se los conoce como "sustancias eternas". Su amplia utilización industrial y doméstica ha favorecido su distribución global, incrementando la preocupación por sus efectos sobre los ecosistemas acuáticos. Aunque su ecotoxicidad ha sido ampliamente estudiada, la información sobre sus efectos en macrófitas acuáticas continúa siendo limitada. El objetivo de este trabajo fue revisar y sintetizar el conocimiento disponible sobre la fitotoxicidad de PFAS en macrófitas acuáticas. Se realizó una revisión bibliográfica de artículos originales publicados entre 2000 y 2024, recopilados de la base de datos ScienceDirect mediante combinaciones de las palabras clave aquatic macrophyte, hydrophyte, PFAS, phytotoxicity, toxicity, growth inhibition, NOEC y LOEC. Se relevaron 17 estudios experimentales realizados en laboratorio o invernáculo sobre especies flotantes, sumergidas y emergentes, entre ellas *Lemna minor*, Vallisneria natans, *Eichhornia crassipes*, *Hydrilla verticillata*, *Acorus calamus*, *Phragmites communis* y Salix spp., expuestas a PFAS individuales o mezclas. Los resultados evidencian que la absorción y distribución de los PFAS dependen de las propiedades fisicoquímicas de cada compuesto y de las características de las plantas. En general, los PFAS de cadena larga presentan mayor bioacumulación en raíces, mientras que los de cadena corta muestran mayor translocación hacia los tejidos aéreos. Las respuestas fitotóxicas más frecuentes incluyeron alteraciones del crecimiento, disminución del contenido de clorofila, estrés oxidativo, cambios en la expresión génica y modificaciones en las comunidades microbianas del biofilm. La macrófita sumergida V. natans se reconoce como la más sensible frente a la exposición a PFAS. Dentro de los PFAS de legado, el ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) presentó, en general, mayor fitotoxicidad que el ácido perfluorooctanoico (PFOA). Las macrófitas acuáticas constituyen herramientas promisorias para el monitoreo ecotoxicológico y la fitorremediación de PFAS. No obstante, persisten importantes vacíos de conocimiento sobre los PFAS alternativos de nueva generación, desarrollados para reemplazar a los compuestos de legado, cuyos mecanismos de acción y efectos fitotóxicos permanecen escasamente estudiados.

Palabras clave: Biomarcadores fotosintéticos / Biomarcadores de estrés oxidativo / Contaminantes de preocupación emergente



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-01-007

La especiación dependiente del pH modula el ingreso y translocación de enrofloxacina en la macrófita acuática *Typha latifolia*

Franco M. D. R. [1], Truchet D. M. [2], Okada E. [3], Menone M. L. [2], Medici S. K. [4], Pérez D. J. [1]

djperez@mdp.edu.ar

[1] Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP), Balcarce, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Balcarce, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC, CONICET–UNMdP), Mar del Plata, Argentina.; [3] Instituto de Innovación Para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), INTA Balcarce, Ruta Nacional 226 Km 73.5, 7620, Balcarce, Buenos Aires, Argentina; [4] Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente IIPROSAM (UNMdP–CONICET), Mar del Plata, Argentina. Laboratorio FaresTaie, Mar del Plata, Argentina

Resumen

La enrofloxacina (ENRO) es un antibiótico anfótero cuya especiación depende del pH, modifica su lipofilicidad e interacción con los tejidos. Sin embargo, existe escasa evidencia experimental sobre el efecto de la protonación en su toxicocinética vegetal. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la especiación dependiente del pH sobre el ingreso y translocación de ENRO en *Typha latifolia* (Fam. Typhaceae). Un total de 54 plantas se emplearon en un bioensayo en hidroponia de 21 días con tratamientos combinados de 0, 10 y 100 μg/L de ENRO en dos condiciones de pH=5 (condición óptima) y pH=8 (condición de aguas superficiales). A los 7, 14 y 21 días se determinaron las concentraciones de ENRO en raíces y hojas mediante extracción QuEChERS y UHPLC-MS/MS, calculándose los factores de bioacumulación radicular (RCF) y foliar (LCF). Los datos se analizaron con ANOVAs de tres vías con test de Tukey *a posteriori* (=0,05). La especiación química basada en modelos de protonación indica que a pH=5 predomina en ~76% el catión (NH_2^+) y en ~23% el zwitterión (NH_2^+/COO^-), mientras a pH=8 en ~87% el zwitterión (NH_2^+/COO^-). El RCF presentó una interacción significativa entre concentración y tiempo. A 10 μg/L, los RCF aumentaron progresivamente desde 660 hasta 2112 L/kg a pH= 5 y desde 326 hasta 1457 L/kg a pH= 8 entre los 7 y 21 días. En contraste, a 100 μg/L el RCF disminuyó hasta valores cercanos a cero al finalizar el ensayo (0,54 y 28,55 L/kg para pH= 5 y 8, respectivamente), sugiriendo ingreso limitado, metabolismo y/o dilución por crecimiento. El LCF mostró interacción significativa entre pH, concentración y tiempo. A 10 μg/L los valores máximos fueron 48,8 L/kg a pH=5 y sólo 5,4 L/kg a pH=8, mientras que a 100 μg/L se registraron máximos de 98,9 L/kg (pH=5) y 63,1 L/kg (pH=8), indicando que la translocación esta modulada por la interacción entre ambos factores. Al no observarse diferencias significativas por pH en los RCF, tanto catión como zwitterión se acumularían en raíz. Contrariamente, la translocación predominante de ENRO a pH=5 sería de su forma catiónica y a pH=8 del zwitterión hallando menores LCF. Estos resultados experimentales contradicen los modelos teóricos que predicen una translocación del zwitterión más eficiente, que cationes y aniones, aportando evidencia de la importancia de incorporar la especiación dependiente del pH en la evaluación del destino ambiental de antibióticos veterinarios y en el diseño de estrategias de fitorremediación.

Palabras clave: Fluoroquinolonas / Ionización química / Toxicocinética



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-008

Humedales artificiales a escala laboratorio para el saneamiento de aguas superficiales de la Cuenca del Río Reconquista: una alternativa de tecnología limpia

Fantoni S. [1], Lopez Loveira E. G. [2], Boné E. [2], Cainzos V. J. [2], Oliva S. I. [2], Nanni A. S. [3], Sánchez M. J. [4], Mignaqui V. [2]

sfantoni@unsam.edu.ar

[1] Vinculación y Transferencia Tecnológica, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad Nacional de San Martín. Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Provincia de Buenos Aires, Argentina.; [2] Vinculación y Transferencia Tecnológica, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad Nacional de San Martín; [3] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad Nacional de San Martín; [4] inculación y Transferencia Tecnológica, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad Nacional de San Martín

Resumen

La cuenca del Río Reconquista (Provincia de Buenos Aires) enfrenta una severa degradación antrópica derivada del vertido de efluentes industriales y domésticos con tratamiento deficiente o nulo, la escorrentía agrícola-ganadera y la disposición inadecuada de residuos sólidos. Esta contaminación impacta negativamente en la comunidad local y en la biodiversidad, superando de forma recurrente los límites normativos de calidad ambiental. El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de humedales artificiales a escala de laboratorio como tecnología alternativa para la remediación de aguas superficiales de la cuenca, utilizando muestras del Arroyo Morón (tributario del Reconquista). El agua se caracterizó con parámetros fisicoquímicos y microbiológicos: O2 disuelto, pH, turbidez, DBO5, DQO, coliformes fecales, fósforo total, nitrógeno amoniacal, nitratos y cromo total mediante metodologías estandarizadas. Los ensayos se desarrollaron en reactores de 10 litros con un perfil de sustratos y planta compuesto por: arena, diatomeas, pometina y escombro y la macrófita autóctona *Typha domingensis* Pers. (totora). Se compararon dos modalidades operativas: Sistema batch (14 días): configuraciones con y sin vegetación, evaluando el tratamiento con agua del Arroyo Morón y agua enriquecida (con valores extremos según series históricas). Sistema continuo (Tiempo Retención Hidráulico (TRH) de 10 h): reactor con vegetación alimentado con agua enriquecida. Los resultados indican que ambas modalidades reducen la concentración de algunos de los parámetros en las aguas tratadas, pero mediante mecanismos distintos en los tiempos de ensayo. En los sistemas batch con y sin vegetación, se obtuvo una disminución porcentual de amonio (99.5%), nitratos (60%), fosfatos (77%) y coliformes fecales (97%), impulsada por procesos de fitorremediación, adsorción en el sustrato y actividad microbiana. Particularmente, en el caso del nitrato y fosfato la disminución fue de 1.5 veces más en el sistema sustrato con vegetación. Por su parte, en el sistema continuo —condicionado por el bajo tiempo de retención— la remoción se limitó a amonio (98,8%) y cromo total (Cr III) (85,5%), atribuible principalmente a procesos de adsorción e intercambio iónico con el sustrato. Para evaluar procesos de fitorremediación en el sistema continuo se ensayarán TRH más altos. Se concluye que los humedales artificiales constituyen una alternativa viable y eficiente para la remediación de la cuenca.

Palabras clave: Remediación / Cuenca urbana / Batch



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-009

Ecotoxicidad del polvo de calle evaluada mediante bioensayos con la microalga marina *Tetraselmis chuii* (Chlorodendrales, Chlorodendraceae)

Palenzona M. P. [1], Domini C. E. [2], Fernández C. [3], Gauna M. C. [3], Pereyra M. T. [4]

manuelapalenzona@gmail.com

[1] Instituto de Química del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional Del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Química Del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional Del Sur-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBBB-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [4] Instituto de Química Del Sur(INQUISUR), Universidad Nacional Del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

El polvo de calle constituye una matriz ambiental capaz de acumular contaminantes de origen urbano, industrial y vehicular. La movilización de estos compuestos durante eventos de precipitación favorece su transferencia hacia los ecosistemas, donde pueden generar efectos adversos sobre distintos organismos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el impacto ecotoxicológico del polvo de calle de 13 sitios de la ciudad de Bahía Blanca empleando a la microalga marina *Tetraselmis chuii* como organismo de prueba. Se realizaron 52 muestreos semanales de polvo de calle y se realizaron elutriados a partir de las muestras compuestas anuales. Las microalgas fueron expuestas a los elutriados durante 96 h y se estimó la densidad celular diariamente en cámara de Neubauer. El análisis estadístico (ANOVA y prueba de Dunnett) identificó dos respuestas biológicas contrapuestas y significativas respecto al control. En 3 de los 13 sitios se observó bioestimulación, es decir, efecto positivo sobre el crecimiento ($p < 0,025$). Este efecto se podría atribuir a la biodisponibilidad de micronutrientes esenciales como Fe y Zn que aceleraron el crecimiento algal y que representaron un potencial riesgo de eutrofización en cuerpos de agua receptores del lavado del polvo de calle y escorrentía superficial. El efecto negativo se detectó en 1 sitio ($p < 0,05$), pudiendo estar asociado a la elevada relación carbono/nitrógeno que presentó este sitio ($C/N = 17,5$) siendo un valor muy alejado del balance ideal para su desarrollo. El estudio demuestra el doble potencial del polvo urbano como estresor ecológico, siendo capaz de inducir tanto toxicidad indirecta por competencia como disrupción trófica por exceso de nutrientes. Adicionalmente, *T. chuii* demostró ser un organismo sensible para detectar efectos ambientales adversos directos e indirectos, lo que representa un modelo recomendable para el biomonitoreo de escorrentías urbanas en ecosistemas marinos.

Palabras clave: Polvo de calle (road dust) / *Tetraselmis chuii* / Ecotoxicología Marina



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-010

Oxitetraciclina en la macrófita *Bidens laevis* L.: ingreso, bioacumulación y translocación

Truchet D. M. [1], Pérez D. J. [2], Villagrán D. M. [3], Medici S. K. [4], Menone M. L. [3]

mirta.menone@gmail.com

[1] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Departamento de Producción Vegetal, Suelos e Ingeniería Rural. Facultad de Cs. Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ingeniería, Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, Argentina.; [3] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [4] Fares Taie Instituto de Análisis, Mar del Plata, Argentina. Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente (IIPROSAM), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La oxitetraciclina (OTC) es un antibiótico veterinario ampliamente utilizado a nivel mundial y frecuentemente detectado en ecosistemas acuáticos asociados a actividades ganaderas. Sin embargo, la información sobre su acumulación y distribución en macrófitas nativas aún es escasa. *Bidens laevis* es una especie palustre de humedales y arroyos de la región Pampeana, donde la producción ganadera constituye una fuente potencial de ingreso de fármacos veterinarios al ambiente. El objetivo de este trabajo fue evaluar la bioacumulación y translocación de OTC en *B. laevis* para explorar su potencial aplicación en estrategias de fitorremediación. Se utilizaron 36 plántulas de dos meses de edad (n = 6 por tratamiento), asignadas aleatoriamente a 6 tratamientos experimentales y expuestas durante 48 h en 330 mL de solución hidropónica con concentraciones ambientalmente relevantes de OTC (0; 0,05; 0,5; 5; 10 y 100 μg/L). Las concentraciones nominales se cuantificaron por inyección directa mediante cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem (UPLC-MS/MS). La determinación de OTC en raíces y vástagos (hojas y tallos) se realizó mediante extracción QuEChERS y posterior cuantificación por UPLC-MS/MS. Las concentraciones medidas de OTC fueron 0,02 ± 0,01; 0,47 ± 0,03; 4,75 ± 0,21; 9,92 ± 0,04 y 104,5 ± 2,12 μg/L. Las concentraciones totales de OTC en las plantas variaron entre 74,4 ± 43,3 y 471,6 ± 432,4 μg/kg de peso húmedo, aumentando con la concentración de exposición. Los factores de bioconcentración fueron superiores a 1 en todos los tratamientos, indicando una captación eficiente desde la solución. En contraste, el factor de translocación fue superior a 1 únicamente a 0,05 μg/L, evidenciando un transporte eficiente hacia los vástagos a bajas concentraciones de exposición. A concentraciones más elevadas, la mayor proporción de OTC permaneció retenida en las raíces, lo que sugiere una menor translocación hacia los vástagos, posiblemente asociada a procesos de retención y/o transporte interno, dando lugar a un cambio en la distribución del antibiótico dentro de la planta. En conclusión, *B. laevis* mostró una elevada capacidad para bioconcentrar OTC. La bioconcentración preferencial del antibiótico en raíces a mayores concentraciones de exposición sugiere que esta especie podría contribuir a la inmovilización de OTC en sistemas de fitorremediación de ambientes impactados por actividades ganaderas.

Palabras clave: Antibióticos / Macrófitas / Uplc–MS / MS



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-01-011

Fitorremediación y Toxicología Ambiental: integrando conceptos para reducir riesgos y restaurar cuencas urbanas

De Cabo L. I.
lauradecabo64@gmail.com
Museo Argentino de Ciencias Naturales "B. Rivadavia" (MACN)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Fitorremediación es una solución basada en la naturaleza que aplica procesos naturales de las plantas, interacciones con el sustrato y microorganismos a la recuperación de la calidad de aguas, suelos y sedimentos. La rehabilitación de cuencas hídricas urbanas requiere conocer los efectos tóxicos de los principales contaminantes sobre distintas especies vegetales, los mecanismos de absorción y acumulación y ponderar los beneficios de su aplicación. Los metales pesados son uno de los principales contaminantes detectados en concentraciones dañinas para la biota en sedimentos y aguas superficiales de cuencas con actividad industrial como la del Matanza-Riachuelo. En ensayos con dos especies de la familia Cyperaceae: *Schoenoplectus californicus* y *Schoenoplectus americanus*, se determinó la tolerancia a concentraciones elevadas de Zn (2000 mg/kg) y (1300 mg/kg) en sedimento. *S. californicus* toleró también la adición al sedimento de un metal no esencial, Pb (1400 mg/kg). *Sagittaria montevidensis* (Fam: Alistamataceae) toleró elevadas concentraciones de Cu, Cr Ni, Pb y Zn en sedimentos de la ribera de CMR, los acumuló fundamentalmente en raíz. Aunque existió translocación de todos los metales excepto Pb, no se evidenciaron signos de estrés, pudiendo completar sus estadios fenológicos. En la CMR, se determinó la acumulación de metales (Cr, Cu, Pb, Zn), principalmente en raíces de *Hydrocotile bonaeriensis* (Fam: Araliaceae) sin efecto significativo sobre su biomasa aérea. Además, se determinó la capacidad de esta especie para propagar y mantener micorrizas nativas aun en sitios muy contaminados. En ensayos bajo condiciones controladas, se determinó la tolerancia de *Sesbania virgata* (Fam: Fabaceae) y *Tripogandra diurética* (Fam: Commelinaceae) a elevadas concentraciones de Cr, Zn, Pb y Cu en suelos, estabilizándolos principalmente en raíces. *S. virgata* translocó Zn y *T. diuretica* translocó zinc, cobre y, en menor medida, plomo, hacia las porciones aéreas, sin que ello afectara su desarrollo. Asimismo, *S.virgata*, *T. diuretica*, *S. californicus* y *S. montevidensis* tuvieron un desempeño exitoso en experiencias de revegetación en riberas del Riachuelo. La baja biodisponibilidad de metales presentes en los sedimentos ricos en materia orgánica y la elevada carga de nutrientes, determinan las bajas concentraciones de metales en los tejidos vegetales y su estabilización en raíces sin efecto notable sobre su biomasa aérea.

Palabras clave: Riberas / Metales pesados / Plantas nativas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-012

Potencial de la microalga *Chlorella vulgaris* en la depuración de efluentes industriales y domiciliarios

González Clavel Y., González P. S., Paisio C. E., Busto V. D.

cpaisio@exa.unrc.edu.ar

[1] Departamento de Biología Molecular, Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales (FCEFQyN), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Ruta Nacional N° 36 - Km. 601, Río cuarto (C.P.: 5800), Córdoba, República Argentina. Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ruta Nacional N° 36 - Km. 601, Río Cuarto, Córdoba, República Argentina.

Resumen

El tratamiento de efluentes mediante microalgas constituye una alternativa biotecnológica sostenible, ya que permite reducir la carga contaminante del agua, favorecer su reutilización y, simultáneamente, generar biomasa con potencial aplicación como biofertilizante y bioestimulante. El objetivo de este estudio fue evaluar el crecimiento y el potencial depurador de la microalga *Chlorella vulgaris* (Cv) cultivada en efluentes de curtiembre (EC) y domiciliarios (ED). Los ensayos se realizaron durante 14 días en Erlenmeyers bajo condiciones controladas (25°C, 100 rpm, iluminación blanca de 60 μmol m^{-2} s^{-1}, fotoperíodo de 12h:12h, L:O), con 30 mL de cada efluente en concentraciones de 100%, 50% y 20% (EC), y 100% y 50% (ED). Como control se empleó medio BG-11. El crecimiento de Cv se monitoreó por densidad óptica a 680 nm y se determinó posteriormente la biomasa seca (g PS/L). La eficiencia del tratamiento se evaluó mediante la remoción de la demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno total (Nt) y fósforo total (Pt), antes y después del ensayo. Cv logró crecer en EC al 50% y 20%, con producciones de biomasa cercanas a 1 g PS/L, aunque con rendimientos menores al control. Por otra parte, fue capaz de crecer en ambas concentraciones de ED exhibiendo producciones de biomasa de 1,96 y 1,75 g PS/L, al 100% y 50% respectivamente, sin mostrar diferencias significativas respecto al control. Estos comportamientos también se vieron reflejados en los perfiles de crecimiento de Cv, medidos por densidad óptica, en ambos tipos de efluente. Posteriormente, para evaluar la depuración de los efluentes, se seleccionaron las condiciones con mayor concentración de efluente y producción de biomasa de Cv, ya que insumieron menor cantidad de agua durante el tratamiento. El cultivo de Cv en EC al 50 % permitió reducir la DQO en un 76 %, mientras que en ED al 100 % la disminución alcanzó el 61 %. En cuanto a los nutrientes, la remoción de Nt fue del 70 % en EC al 50 % y del 66 % en ED al 100 %. Por su parte, la remoción de Pt fue casi total en ED al 100 %, alcanzando el 95 %, mientras que en EC al 50 % fue del 42 %. En ambos efluentes, el cultivo de Cv permitió que los valores de estos parámetros se ajustaran a los límites de descarga establecidos por la normativa provincial, con excepción del Nt en EC al 50 %. Estos resultados indican que Cv posee un elevado potencial depurador, siendo una alternativa eficiente para el tratamiento sostenible de efluentes de curtiembre y domiciliarios.

Palabras clave: *Chlorella vulgaris* / Depuración / Efluentes



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-013

Estrategia secuencial basada en humedales con macrófitas nativas y fotocatálisis solar para mejorar la calidad de efluentes domiciliarios

Paisio C. E. [1], Quevedo M. R. [1], González Clavel Y. [1], Zizzias J. H. [2], Ceballos C. D. [2], Bettera C. [3], Bálsamo N. [3], Pereyra R. [4], Pontín M. I. [2], Astorga P. A. [2], González P. S. [5]

cpaisio@exa.unrc.edu.ar

[1] epartamento de Biología Molecular, Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales (FCEFQyN), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Ruta Nacional N° 36 - Km. 601, Río cuarto (C.P.: 5800), Córdoba, República Argentina. Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud (INBIAS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ruta Nacional N° 36 - Km. 601, Río Cuarto, Córdoba, República Argentina.; [2] Grupo de Energía Solar, Facultad de Ingeniería (FI). Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Ruta Nacional N° 36 - Km. 601, Río Cuarto (C.P.: 5800), Córdoba, República Argentina.; [3] Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación en Bioprocesos Energéticos (GIDIBE), Dpto. de Tecnología Química-FI- Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.; [4] Departamento Ecología Agraria-FAyV-Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.; [5] Departamento de Biología Molecular, Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Facultad de Ciencias Exactas Físico-químicas y Naturales (FCEFQyN), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Ruta Nacional N° 36 - Km. 601, Río cuarto (C.P.: 5800), Córdoba, República Argentina.

Resumen

Los efluentes domiciliarios (ED) contienen una mezcla compleja de materia orgánica, nutrientes y microorganismos patógenos que requiere un tratamiento adecuado antes de su descarga, a fin de minimizar su impacto sobre los ecosistemas acuáticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar un sistema secuencial de tratamiento basado en fitorremediación y procesos de oxidación avanzada mediante fotocatálisis heterogénea solar para mejorar la calidad del ED. Se utilizaron humedales de tratamiento mixtos conformados por la macrófita nativa *Schoenoplectus americanus* y un consorcio de macrófitas flotantes (*Lemna gibba*, L. minuta y *Wolffia columbiana*). Los ensayos se realizaron por triplicado en recipientes con 10 L de ED, mantenidos durante 30 días bajo condiciones ambientales reales. Finalizado este período, el efluente tratado fue sometido a fotocatálisis heterogénea empleando radiación solar. Se evaluaron tres configuraciones de reactores: colectores parabólicos (CP), colectores parabólicos compuestos (CPC) y un reactor solar de placa plana en cascada (PPC), con el objetivo de comparar su eficiencia. Al inicio, luego de la fitorremediación y tras la fotocatálisis, se determinaron parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. La fitorremediación constituyó la etapa de mayor remoción global, con reducciones del 85% en la demanda química de oxígeno (DQO), 71% en nitrógeno y 90% en fósforo. Sobre este efluente pretratado, la fotocatálisis produjo una reducción adicional de la DQO residual, con mayor eficiencia para el sistema CPC, seguido por CP y PPC, alcanzándose en todos los casos concentraciones finales inferiores al límite permitido para su descarga. Para el nitrógeno, el sistema PPC permitió una reducción adicional del 50% respecto de la obtenida mediante fitorremediación, mientras que para el fósforo no se observaron cambios posteriores a los tratamientos fotocatalíticos. En cuanto a los coliformes totales, la fotocatálisis incrementó la remoción alcanzada en la etapa previa, logrando una eliminación del 81% con PPC y del 100% con CP y CPC. Los resultados demuestran que la integración secuencial de fitorremediación y fotocatálisis constituye una estrategia eficiente para el tratamiento de ED. La fitorremediación actúa como etapa principal para la remoción de materia orgánica y nutrientes, mientras que la fotocatálisis funciona como tratamiento terciario, optimizando la eliminación de materia orgánica residual y microorganismos indicadores de contaminación fecal.

Palabras clave: Efluentes / Fotocatálisis / Fitorremediación



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-01-014

Estrategias de fertilización sostenible con aguas residuales urbanas y nanoarcilla enriquecida con hierro en el desarrollo temprano de *Zea mays* L

Gagneten A. M. [1], Romero N. [2], Ferreira Lima Machado L. [3], Lamarca Urzedo A. [3], Regaldo L. M. [4], Carvalho W. A. [3]

amgagneten@gmail.com

[1] Laboratorio Ecotoxicología. Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Centro de Ciencias Naturales y Humanas (CCNH), Universidad Federal de ABC, Santo André, San Pablo, Brasil.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología. Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [3] Centro de Ciencias Naturales y Humanas (CCNH), Universidad Federal de ABC, Santo André, San Pablo, Brasil.; [4] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.

Resumen

La reducción de la dependencia de insumos sintéticos y la mejora de la resiliencia agrícola frente al cambio climático requieren estrategias de fertilización sostenibles. En este estudio se evaluaron los efectos del lodo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas Cardeal (São Paulo, Brasil), modificado con Fe-montmorillonita (TechPhos, tratamiento ST), sobre la disponibilidad de fósforo y el desarrollo temprano de *Zea mays* (maíz). Se realizaron experimentos de laboratorio (5 días) y en recipientes de 2 L (22 días) bajo cuatro tratamientos: suelo sin enmienda (Control, C), suelo con lodo (SC), suelo con TechPhos (ST) y suelo con sal comercial de fósforo (PS). La caracterización se efectuó mediante XRF, XRD y FTIR. Los resultados mostraron que ST promovió el mejor desempeño en germinación (índice 171,7), elongación radicular (105,3 ± 19,9 mm; +81,8% respecto al Control) y mesocótilo (+69,6% respecto al Control). En biomasa seca, ST (1,12 ± 0,20 g) fue superior al Control y comparable a SC y PS. La masa fresca aérea fue mayor en ST (7,06 ± 1,53 g) y PS (6,72 ± 1,18 g), significativamente superiores al Control ($p<0,05$). El número de hojas fue más alto en ST y PS, frente a C y SC. En pigmentos, la clorofila-a no difirió entre C, SC y ST, mientras que PS mostró menor contenido ($p<0,05$). La clorofila-b fue mayor en C, sin diferencias cualitativas en antocianinas. El análisis de componentes principales explicó el 77,5% de la varianza: PC1 (50,9%) se asoció con biomasa y número de hojas, representando el establecimiento temprano; PC2 (15,4%) con clorofilas y germinación; PC3 (11,2%) con variaciones residuales. El biplot discriminó claramente los tratamientos: C agrupado en menor vigor, ST y PS con alto PC1, diferenciándose en PC2 (ST con mayor contenido de clorofila, PS con germinación rápida pero menor pigmentación). SC mostró distribución intermedia. En conjunto, TechPhos (ST) promovió un desempeño superior en germinación, biomasa y desarrollo foliar, con beneficios fisiológicos sostenidos, sugiriendo ventajas adicionales, además de la mayor disponibilidad de fósforo. PS aceleró etapas iniciales de desarrollo, pero con menor contenido de pigmentos, mientras que SC presentó efectos moderados. El uso de lodos de aguas residuales urbanas como biofertilizante revierte un problema sanitario para convertirlo en recurso, pero requiere control estricto de contaminantes y monitoreo continuo para garantizar seguridad ambiental y agrícola.

Palabras clave: Remediación / Aguas residuales urbanas / Nanoecotoxicología



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-015

Evaluación del potencial fitorremediador de *Pistia stratiotes* frente a imidacloprid y tebuconazol en ambientes acuáticos

Rosero R. A. [1], Mac Loughlin T. M. [1], Peluso M. L. [1], Rozo J. J. [2], Oime A. [2], Casas J. C. [2]

ricardoandres1219@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Grupo de Ciencia e Ingenieria en Sistemas Ambientales(GCISA), Universidad del Cauca.

Resumen

Los plaguicidas utilizados en el Cinturón Hortícola Platense pueden alcanzar los cuerpos de agua mediante la escorrentía agrícola. En este contexto, las macrófitas acuáticas representan una alternativa de interés para la remoción de contaminantes mediante fitorremediación. El objetivo del trabajo fue evaluar el potencial fitorremediador de *Pistia stratiotes* frente al insecticida imidacloprid y al fungicida tebuconazol, evaluando su remoción, acumulación y distribución en los tejidos vegetales. Se realizaron ensayos en microcosmos con reactores de 1,0 L, expuestos a luz natural y temperatura variable (19–27 °C). Las plantas, previamente aclimatadas, fueron estandarizadas a 9 g de biomasa fresca y expuestas a 1, 10 y 100 μg/L de cada plaguicida, además de un control sin plaguicidas y un control abiótico. Se tomaron muestras de agua a distintos tiempos para determinar las concentraciones mediante HPLC-MS/MS y evaluar la cinética de disipación utilizando CAKE. Al finalizar, se determinó el contenido de plaguicidas en raíces y hojas usando QuEChERS-HPLC-MS/MS, calculándose factores de bioconcentración (FBC kg/L) y de translocación (FT). Se evaluó además la biomasa vegetal en donde el único tratamiento en el que crecieron las plantas fue en el control. *P. stratiotes* mostró una elevada capacidad de remoción de imidacloprid, cuya concentración en el agua disminuyó rápidamente hasta niveles residuales en pocas horas (DT50 0,8-2,07d), presentando un FBC de 0,78 y un FT de 1,28, indicando transferencia desde las raíces hacia las hojas. En contraste, el tebuconazol presentó una disipación más lenta (DT50 9,46-10,9d) y una mayor retención en las raíces, evidenciada por un FT más bajo (0,68). La exposición a 100 μg/L de ambos plaguicidas produjo clorosis, marchitamiento y una reducción de aproximadamente 30% de la biomasa, respecto al control; a 1 y 10 μg/L, las plantas mostraron mayor tolerancia, conservando entre el 85 y 90% de su biomasa inicial. *P. stratiotes* presenta un potencial diferencial para la remoción de imidacloprid y tebuconazol, asociado a las propiedades de cada compuesto y a sus patrones de incorporación y distribución en los tejidos. La eficacia de remoción de imidacloprid y la capacidad de retención de tebuconazol respaldan el potencial de esta macrófita como herramienta de fitorremediación en ambientes acuáticos afectados por contaminación agrícola.

Palabras clave: Fitorremediación / *Pistia stratiotes* / Plaguicidas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-016

Ingreso, translocación y efectos de oxitetraciclina en la macrófita acuática *Typha latifolia*

Franco M. D. R. [1], Villagrán D. M. [2], Okada E. [3], Mendieta J. R. [4], Menone M. L. [2], Medici S. K. [5], Pérez D. J. [6]

okada.elena@inta.gob.ar

[1] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Balcarce, Argentina. Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP), Balcarce, Argentina; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (CONICET–UNMdP), Mar del Plata, Argentina; [3] Instituto de Innovación Para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (IPADS), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), INTA Balcarce, Ruta Nacional 226 Km 73.5, 7620, Balcarce, Buenos Aires, Argentina; [4] Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)–CONICET, Mar del Plata, Argentina. Consejo de Investigaciones Científicas (CIC), Buenos Aires; [5] Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente (IIPROSAM) (UNMdP–CONICET), Mar del Plata, Argentina. Laboratorio FaresTaie, Mar del Plata; [6] Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP), Balcarce, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Ingeniería, UFASTA, Mar del Plata, Argentina

Resumen

La oxitetraciclina (OXI) es un antibiótico veterinario considerado un contaminante de preocupación emergente debido a sus potenciales efectos sobre la biota acuática. Sin embargo, es limitado el conocimiento sobre su incorporación y efectos en macrófitas. Este trabajo evaluó el ingreso, translocación, acumulación y efectos en biomarcadores fisiológicos y bioquímicos en *Typha latifolia* expuesta a OXI. Se expusieron 24 plantas en hidroponia a 0 μg/L (control) y 100 μg/L de OXI durante 21 días. A los días 1, 7, 14 y 21 se determinaron las concentraciones de OXI en raíz y hoja (secciones basal y apical) por extracción mediante QuEChERS y determinación por UHPLC-MS/MS (recuperaciones ~100%). Se calcularon los factores de bioconcentración en raíz (BCR) y hojas (BCHbasal, BCHapical). En ambos tejidos se determinaron malondialdehído (MDA), peróxido de hidrógeno (H_2O_2), y la actividad enzimática de catalasa (CAT), guayacol peroxidasa (POD), superóxido dismutasa (SOD) y glutatión S-transferasa (GST). Además, en hojas se determinaron clorofila a, b, total y carotenoides. El BCR y los BCHs, se analizaron mediante ANOVA de dos vías y los biomarcadores mediante ANOVA de tres vías, con test de Tukey (α=0,05). Se observó un patrón diferencial de bioacumulación, donde BCR > BCHbasal = BCHapical ($p<0,0001$). El BCR fue significativamente mayor al día 1 (2,13±0,45 L/kg) respecto de 7, 14 y 21 días (0,29–1,14 L/kg). Los BCHs no evidenciaron diferencias en el tiempo ni entre secciones basal y apical. Este patrón evidencia una marcada retención radicular de OXI, posiblemente asociada a su especiación a pH 5,5, donde predomina como zwitterión, y a su capacidad de quelar Ca^{2+} en la matriz radicular, factores que limitarían su translocación a tejidos aéreos. No se observaron diferencias en CAT, POD, GST, H_2O_2 y MDA. La SOD mostró una interacción significativa Concentración × Tejido ($p<0,0001$), con mayor actividad en raíces expuestas a OXI (5674,21±366,52 nKat/mg proteína) que en raíces control (3559,56±386,34) y hojas (~120,36±8,7). Los pigmentos fotosintéticos no fueron afectados. Los resultados sugieren que la OXY podría inducir un incremento del anión superóxido en raíces, el cual estaría siendo neutralizado por SOD, sin generar daño oxidativo evidente. T. latifolia acumuló OXI principalmente en las raíces y toleró la exposición sin alteraciones fisiológicas u oxidativas, lo que sugiere un potencial para la fitorremediación de aguas contaminadas con este antibiótico.

Palabras clave: Bioacumulación / Biomarcadores / Fitorremediación



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-017

Microalgas en un esquema de economía circular: tratamiento de aguas residuales urbanas y valorización de biomasa

Reno U. [1], Schmuck J. [2], Olmos G. [3], Biotti R. [4], Acosta A. [3], Polla W. M. [2], Giménez L. [5], Romero N. [5], Kergaravat S. V. [6], Regaldo L. M. [1]

ureno@fhuc.unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [3] Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [4] Facultad de Ingeniería Química(FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [5] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [6] Laboratorio de sensores y biosensores, Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos, Facultad de bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

En este trabajo se evaluó la capacidad de *Chlorella vulgaris* para remover nutrientes de aguas residuales urbanas (ARUs) y el uso de biomasa microalgal como bioinsumo para cultivos de *Avena sativa*. Durante 3 meses se recolectaron ARUs de la planta de tratamiento de San Justo (Sta. Fe, Arg.). Las ARUs fueron filtradas y centrifugadas para separar las fases líquida y sólida (ensamble fitoplanctónico). El ensamble se caracterizó cuali-cuantitativamente y la fracción líquida se empleó como medio en fotobiorreactores (10 L), inoculados con 1×10^6 cél mL^{-1} de *C. vulgaris*, con un tiempo de cultivo de 4 días para evaluar remoción de nitrato, nitrito, amonio y fósforo. La fitotoxicidad del efluente ficorremediado se determinó realizando ensayos con *Lactuca sativa* en ensayos de 120 h, empleando concentraciones entre 6,25 y 100% de ARUs y un control (C), por triplicado. La biomasa sonicada y liofilizada de *C. vulgaris* y del ensamble se aplicaron en el surco 7 días antes de sembrar *A. sativa*, en dosis bajas y altas: 0,09; 0,44 y 0,05; 0,27 g $maceta^{-1}$, respectivamente. Durante 30 días se evaluó la germinación (G). Al finalizar el ensayo se evaluó crecimiento (largo y ancho de láminas), peso húmedo y seco y características fisicoquímicas del suelo. El ensamble alcanzó 33711 ind. mL^{-1}, estuvo dominado por Chlorophyta (77%). *C. vulgaris* removió más del 90% del amonio mientras que los demás nutrientes no mostraron un patrón claro de remoción, posiblemente por nitrificación y mineralización del fósforo orgánico, con una producción de biomasa entre 0,26-0,30 g L^{-1}. Para *L. sativa*, la concentración de ARUs no afectó la G ($p=0,290$), aunque hubo diferencias entre meses ($p=0,020$). La elongación de la radícula y del hipocótilo de *L. sativa* dependió del mes y de la concentración del efluente, con mayor inhibición radicular al 100% de ARUs en diciembre y febrero. Para *A. sativa*, todos los tratamientos alcanzaron 100% de G y no hubo diferencias en el crecimiento entre tratamientos y C ($p>0,05$). Solo la dosis alta de *C. vulgaris* redujo el peso húmedo y seco respecto al C ($p= 0,046$). No se detectaron cambios fisicoquímicos en el suelo. Estos resultados permitieron reconocer la variabilidad temporal de las ARUs. Además, la respuesta a la dosis alta de *C. vulgaris* sugirió que el efecto agronómico dependía de la cantidad aplicada, el origen y la composición de la biomasa. Esto demuestra que su valorización requiere caracterizar, definir dosis y formas de aplicación.

Palabras clave: Aguas residuales urbanas / Microalgas / Economía circular



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-01-018

Estudio del impacto del entorno en la salud de la ribera del rio Matanza-Riachuelo mediante imágenes satelitales

Pellettieri J., Silvani V. A., Valerga Fernández M. V., Utge Perri S. Y., Godeas A. M., Colombo R. P.

roxanacolombo@bg.fcen.uba.ar

Laboratorio de Microbiología del Suelo, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET)

Resumen

Las cuencas urbanas son áreas geográficas donde la dinámica del agua se ve afectada por la infraestructura de la ciudad y la expansión urbana. Una gestión adecuada de las cuencas urbanas es esencial para el control de inundaciones y la prevención de la contaminación ambiental. El Matanza-Riachuelo es un río de llanura con poca pendiente. La escorrentía superficial da origen a una red de arroyos que convergen para formar el cauce principal, llamado Matanza en su tramo superior y Riachuelo en el final. Este trabajo busca contribuir al desarrollo de estrategias de monitoreo ambiental basadas en indicadores fisicoquímicos y biológicos y herramientas de observación remota. Para esto, se evaluó el impacto del entorno sobre la salud de la ribera del Matanza-Riachuelo, integrando información obtenida mediante teledetección y muestreos de agua y de suelo. Se propone abordar la salud de la ribera como una propiedad emergente de un sistema complejo de interfase río-suelo. Se define un indicador integral compuesto por variables físico-químicas y biológicas tanto del río como del suelo. Para cada sitio de muestreo se analizará la composición del mosaico ambiental mediante imágenes satelitales, considerando tres escalas espaciales: 35, 100 y 500 m de radio. La clasificación de las coberturas y usos del suelo se realizó según los criterios de la FAO, permitiendo caracterizar la estructura del entorno inmediato y evaluar su posible relación con las condiciones ambientales de cada sitio. La evaluación de la salud ecosistémica integró parámetros de calidad del agua (pH, oxígeno disuelto, metales pesados), calidad de suelo (materia orgánica, pH, metales pesados) y atributos biológicos vinculados a la simbiosis micorrícica arbuscular (diversidad de especies y concentración de glomalina). Las concentraciones de metales se ponderaron considerando su toxicidad para el ecosistema y la salud humana, con el propósito de obtener indicadores integrales de vulnerabilidad ambiental. A su vez, en los suelos asociados a plantas que periódicamente se encuentran sumergidas en las aguas de la cuenca, se cuantificó el contenido de glomalina. Estas glicoproteínas son producidas por las micorrizas arbusculares y actúan, no sólo como un pegamento natural que estabiliza los agregados de suelo, sino como una respuesta de estos hongos a la presencia de metales pesados (al quelarse en la glomalina disminuyen su biodisponibilidad), siendo consideradas bioindicadores de salud edáfica.

Palabras clave: Teledetección / Indicador integral / Interfase rio-suelo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-019

Biorremediación de aguas residuales urbanas con *Euglena gracilis*: remoción de contaminantes y valorización de la biomasa algal

Schmuck J. [1], Reno U. [1], Kergaravat S. V. [2], Regaldo L. M. [1], Guerrero S. A. [3], Hernández S. R. [4], Gagneten A. M. [5]

schmuckjosefina@gmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [3] Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [4] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Santa Fe, Argentina.; [5] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Santa Fe, Argentina.

Resumen

El tratamiento de aguas residuales urbanas (ARUs) mediante microalgas permite combinar la biorremediación del efluente con la generación de biomasa con valor agregado. *Euglena gracilis* presenta potencial para el tratamiento de ARUs y la producción de paramilon, un β-1,3-glucano de interés biotecnológico. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial de *E. gracilis* para biorremediar ARUs, valorizar la biomasa algal y evaluar potenciales efectos fitotóxicos del efluente tratado como indicador de su aptitud para reúso agrícola. Se evaluó el crecimiento de *E. gracilis* en cultivos control y con 10, 20, 40, 80 y 100% (v/v) de ARUs, por triplicado, durante 8 días, mediante parámetros de crecimiento, fisiológicos, de estrés oxidativo, y contenido de paramilon. A partir de estos resultados se seleccionó la concentración de ARUs para el posterior ensayo de biorremediación, el cual se llevó a cabo durante 10 días, evaluando DQO, DBO5, amonio, nitrato, nitrito, fósforo y coliformes totales y fecales. Se determinaron carbohidratos totales y paramilon en la biomasa algal obtenida. Finalmente, las ARUs tratadas (ARUs-T) se evaluaron mediante un bioensayo de fitotoxicidad aguda con semillas de *Lactuca sativa*. Se observó que la presencia de ARUs produjo una inhibición del crecimiento de *E. gracilis*, alcanzando 12,3% en 100% (v/v) ARUs, condición que además presentó disminuciones significativas de la tasa de crecimiento, longitud y biovolumen celular y alteraciones de los biomarcadores de estrés oxidativo con respecto al control ($p<0,05$). En 80% (v/v) de ARUs, la inhibición fue menor (4,8%) y no significativa ($p>0,05$), mientras que el contenido de paramilon alcanzó (33 ± 4)%, triplicando el valor del control, por lo que esta condición fue seleccionada para el ensayo de biorremediación. A los 10 días, la remoción fue de: 43% de DBO5, 21% de DQO, 99% de amonio, 43% de nitrato, 27% de nitrito y 34% de fósforo; los coliformes totales y fecales disminuyeron 98% y 99%, respectivamente. La biomasa presentó 31-34% de carbohidratos totales, de los cuales 64-67% correspondió a paramilon. Las ARUs-T no afectaron significativamente la germinación de *L. sativa* ($p>0,05$) y los índices de fitotoxicidad no evidenciaron efectos fitotóxicos relevantes. Si bien la remoción de materia orgánica y fósforo fue moderada, la valorización de la biomasa y la baja fitotoxicidad respaldan el potencial de este sistema como estrategia integrada de tratamiento terciario y recuperación de recursos.

Palabras clave: Microalgas / Paramilon / Economía circular



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-020

Mitigación de parabenos: el uso de humedales construidos como alternativa de remoción

Ramos M. [1], Castro Saavedra J. S. [2], Leyton Sánchez A. [2], Mac Loughlin T. M. [3], Demetrio P. M. [3], Lo Nostro F. L. [4], Delgado Espinosa N. Y. [2]

tomasmaclgh@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), Universidad Nacional de la Plata (UNLP) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Grupo de Ciencia e Ingeniería en Sistemas Ambientales (GCISA) de la Universidad del Cauca (Colombia); [3] Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Lab. Ecotoxicología Acuática, DBBE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires & IBBEA, UBA- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El tratamiento de contaminantes de preocupación emergente, en particular productos farmacéuticos y de cuidado personal, constituye un desafío para los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales. En este contexto, los humedales construidos (HC) representan una alternativa sustentable basada en la integración de procesos físicos, químicos y biológicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el mejor diseño, la operación y capacidad de mitigación de los HC aplicados a la remoción de cuatro parabenos: metil- (MeP), etil- (EtP), propil- (PrP) y butilparabeno (BuP). Se instalaron cuatro sistemas de flujo subsuperficial horizontal: un control sin vegetación (H1), dos monocultivos con *Heliconia psittacorum* (H2) y *Canna indica* (H3), y un policultivo con ambas especies (H4). Los sistemas fueron alimentados con agua residual sintética con 50.000 ng/L de cada parabeno. El análisis químico de los contaminantes en agua (entrada y salida) se realizó mediante SPE, en biofilm mediante extracción con solvente orgánico y en tejido vegetal mediante QuEChERS, con determinación final por LC-MS/MS. Tras 24 días, todos los HC alcanzaron una eficiencia de remoción superior al 85%. El sistema H2 presentó el comportamiento más estable (>90% de remoción), mientras que el BuP mostró fluctuaciones iniciales (mínimos <60%) en los cuatro HC. Aunque la presencia de vegetación favoreció el desempeño, el policultivo no mostró una mejora significativa respecto a los monocultivos. El análisis de las matrices reveló una participación diferencial de los compartimentos: la presencia de parabenos en los tejidos vegetales fue escasa, mientras que en el biofilm de H3 y H4 se observaron acumulaciones de PrP y BuP. Estos resultados confirman que los HC son una tecnología natural eco-compatible, donde el desempeño de remoción depende directamente de la estructura química del parabeno, el tiempo de operación y de la integración de vegetación que potencia los procesos de atenuación. En conclusión, los HC se consolidan como una herramienta tecnológica robusta, de bajo costo y alto rendimiento para la mitigación de parabenos en efluentes acuosos.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Parabenos / Remoción



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-01-021

Respuestas ecofisiológicas al estrés hiperosmótico en *Gracilaria chilensis* y sus consecuencias en el polisacárido agar como herramientas de biomonitoreo para evaluar los impactos de la desalinización

Sandoval J. I. [1], Orrego L. R. [2], Lavin P. [3]

biomar.javiera@gmail.com

[1] Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad de Antofagasta; [2] Instituto de Ciencias Naturales Alexander von Humboldt, Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad de Antofagasta; [3] Instituto Antofagasta, Ciencias del Mar y Recursos Biológicos, Universidad de Antofagasta

Resumen

La descarga continua de salmuera por plantas desalinizadoras representa una amenaza creciente para la integridad de los ecosistemas costeros. Con el fin de determinar la eficacia de *Gracilaria chilensis* como biomonitor de la salud ecosistémica, este estudio analizó el impacto del estrés hiperosmótico sobre su fisiología, expresión génica y calidad del agar. Talos de *G. chilensis* fueron expuestos a un gradiente salino (35, 42, 50, 57 y 67 psu) durante 21 días. Mediante qRT-PCR, se cuantificó la expresión relativa de genes del sistema antioxidante (CAT, APX) y de la ruta biosintética del agar (GALT, UGP), además de determinar el rendimiento del polisacárido por unidad de biomasa algal en cada tratamiento. Los resultados revelaron una respuesta adaptativa bifásica: una activación temprana de CAT al día 7 ante el choque salino, seguida de una aclimatación sostenida coordinada por APX a los días 14 y 21. En las salinidades de 50 y 57 psu, la sobreexpresión de APX se correlacionó con la de GALT y UGP, sugiriendo que la reestructuración de la pared celular actúa como una estrategia osmorreguladora clave. Sin embargo, a 67 psu se observó un colapso transcripcional generalizado con un marcado deterioro en la síntesis de agar y en la maquinaria antioxidante. Se concluye que *G. chilensis* constituye un biomonitor de alta sensibilidad, fundamental para la gestión ambiental y la sostenibilidad de la acuicultura costera.

Palabras clave: *Gracilaria chilensis* / Desalinizadoras / Biomonitoreo ambiental



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-01-022

Partículas antropogénicas en marismas costeras: el rol de *Spartina alterniflora* en su retención y biomonitoreo

Adaro M. E. [1], Truchet D. M. [2], Menone M. L. [3], De Andrade Lima Bertotti G. [4], De Souza Gomes R. [5], Neves Fernandes A. [5], Ronda A. C. [6]

eadaro@iado-conicet.gob.ar

[1] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET/UNS), Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.; [2] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNMDP, CONICET, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. UMR CNRS 6553 ECOBIO, Ecosystems, Biodiversity, Evolution, Université de Rennes, 35000 Rennes, France.; [3] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UNMDP, CONICET, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.; [4] Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil. Departamento de Biología, Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Recife, Brasil.; [5] Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil.; [6] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET/UNS), Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Departamento de Geografía y Turismo, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.

Resumen

La vegetación de los ecosistemas acuáticos y humedales desempeña funciones ecológicas esenciales y aporta múltiples servicios ecosistémicos. En particular, las plantas de las marismas costeras, contribuyen a la estabilización de sedimentos, el secuestro de carbono, la protección costera y la retención de contaminantes, incluidas las partículas antropogénicas (PAs). Estas, comprenden partículas de origen antropogénico, tanto orgánicas como inorgánicas, generadas o transformadas por actividades humanas. Su creciente ingreso a los ecosistemas acuáticos plantea nuevos desafíos para comprender su transporte, destino ambiental y potenciales efectos sobre la biota. En este escenario, las plantas de las marismas han adquirido un interés creciente en la investigación ecotoxicológica, tanto por su exposición a estos contaminantes como por el rol que desempeñan en el transporte, la retención y el destino ambiental de las PAs. La halófita *Spartina alterniflora*, una de las especies dominantes de las marismas del estuario de Bahía Blanca, es un componente activo que modula la dinámica de las PAs. Nuestras investigaciones muestran que la vegetación puede actuar como una barrera física que favorece su retención, influyendo en su transporte y destino ambiental en los ecosistemas costeros. Asimismo, determinadas características estructurales y funcionales de la vegetación parecen favorecer diferencialmente dicha retención. Por otra parte, la evaluación de biomarcadores de efecto como la peroxidación lipídica, evidencian que la exposición a estas partículas puedegenerar respuestas de estrés en *S. alterniflora* bajo determinadas condiciones ambientales. En conjunto, estos resultados destacan la importancia de integrar la ecología de la vegetación, el destino ambiental de los contaminantes y las respuestas biológicas para comprender el impacto de las PAs en los ecosistemas costeros. La capacidad de *S. alterniflora* para interceptar y retener partículas, junto con la posibilidad de detectar respuestas subletales mediante biomarcadores, posiciona a esta especie como un componente clave para el biomonitoreo ambiental de PAs. Así, el estudio de la vegetación de marismas no solo permite comprender el destino de estos contaminantes, sino que también ofrece herramientas para identificar su presencia, evaluar su biodisponibilidad y detectar tempranamente posibles efectos ecotoxicológicos en ambientes costeros.

Palabras clave: Halófitas / Humedales / Filtros naturales



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-023

Fitotoxicidad de aguas residuales urbanas y valorización de biomasa planctónica recuperada de su tratamiento como potencial bioestimulante en *Triticum aestivum* L

Bourbotte M. [1], Reno U. [2], Schmuck J. [2], Galoppo G. H. [3], Tavalieri Y. E. [3], Getar P. [4], Gutiérrez H. [4], Regaldo L. M. [2]

bourbottematias04@gmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [3] Laboratorio de Eco-Fisiopatología. Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL). Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [4] Departamento de Ciencias Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Resumen

La recuperación y valorización de biomasa generada durante el tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (ARUs) constituye una estrategia prometedora de economía circular, particularmente para la obtención de productos con potencial aplicación agrícola. El objetivo fue evaluar la fitotoxicidad de las ARUs sobre la germinación y el crecimiento inicial de *T. aestivum*, y caracterizar la respuesta de las plántulas frente a la aplicación de un extracto de biomasa planctónica recuperada de ARUs, explorando su potencial como bioestimulante agrícola. Las ARUs fueron colectadas previo a la cloración, filtradas con red de 20 µm y centrifugadas para separar las fracciones líquida y sólida. La fracción líquida se utilizó en el bioensayo de fitotoxicidad con semillas, empleando cinco concentraciones de ARUs (6,25; 12,5; 25; 50 y 100 % v/v) y un control negativo, por triplicado, en oscuridad durante 120 h. Como puntos finales se consideraron: % de germinación, las longitudes de radícula e hipocótilo (mm) y los índices de fitotoxicidad. La fracción sólida fue liofilizada y utilizada en el ensayo con plantines, cultivadas durante 21 días bajo condiciones controladas, con cuatro concentraciones del extracto (25, 50, 75 y 100 % p/v), seis réplicas por tratamiento y tres aplicaciones foliares semanales de 2, 4 y 6 mL por planta. Se determinaron peso fresco (g), longitud (mm) y área foliar (mm) y contenido de pigmentos fotosintéticos (mg/g). Los resultados de fitotoxicidad demostraron que la germinación presentó diferencias significativas entre tratamientos ($p = 0,015$), principalmente por la menor germinación en T2 (80 ± 7 %) respecto al control (96 ± 8 %). No se observaron diferencias significativas entre tratamientos en relación a la longitud de radícula e hipocótilo. Los índices de fitotoxicidad no mostraron evidencias de un efecto fitotóxico general sobre el crecimiento inicial. En el ensayo de plántulas, el tratamiento con 75 % de extracto presentó una longitud foliar significativamente menor que en el control ($p = 0,002$), mientras que registró un mayor contenido de clorofila b (0,11 ± 0,02 mg g-1) en relación a todos los tratamientos ($p = 0,001$). La aplicación del extracto no evidenció efectos significativos entre todos los tratamientos sobre el peso ($p = 0,711$) y el área foliar ($p = 0,112$). Estos resultados constituyen una primera aproximación al potencial de valorización de la biomasa planctónica recuperada de ARUs como fuente de productos de interés agrícola.

Palabras clave: Bioensayos / Bioinsumos / Cultivos extensivos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-01-024

Microalgas en ecotoxicología: ¿qué pueden decirnos sobre el impacto de los contaminantes en ecosistemas acuáticos?

Juárez A. B.
juarez.ab@gmail.com
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Universidad de Buenos Aires e Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Las microalgas forman una de las comunidades fundamentales de los ecosistemas acuáticos, el fitoplancton, y también integran la compleja comunidad del perifiton que se desarrolla en cuerpos de agua someros. Formando parte de esas comunidades, son responsables del sostenimiento de las tramas tróficas y del equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Debido a su papel fundamental en esos ecosistemas, a sus requerimientos específicos para desarrollarse y a su sensibilidad a los contaminantes, el análisis de su diversidad y de la presencia/ausencia de determinadas especies puede dar información fundamental del impacto que están sufriendo esos cuerpos de agua. Además, presentan una serie de características que determinan su importancia como modelo biológico en estudios de toxicidad de contaminantes acuáticos: son sensibles a la mayoría de los tóxicos (generalmente más sensibles que organismos de niveles tróficos superiores), son fáciles de manejar en cultivos de laboratorio, tienen un tiempo generacional corto y presentan rápidas respuestas fisiológicas permitiendo evaluar los efectos en plazos cortos. El desarrollo urbano y las actividades industriales determinan el ingreso de distintos contaminantes (plaguicidas, fármacos, etc.) a los cuerpos de agua, poniendo en riesgo la integridad de sus comunidades y la conservación de esos ecosistemas. A lo largo de los años, la comunidad científica y los distintos organismos ambientales han entendido que la evaluación del efecto de la contaminación debe incluir el biomonitoreo a distintos niveles de organización (ecosistema, comunidad, población, individuo, celular y subcelular). En este contexto, el estudio de múltiples parámetros que incluyan, por ejemplo, marcadores morfológicos, ultraestructurales y bioquímicos de poblaciones y/o comunidades de microalgas puede constituir una alerta temprana del riesgo al que está expuesto un ecosistema. La evaluación de estos parámetros no sólo puede dar información de los mecanismos de toxicidad de los contaminantes sino también del impacto que tienen sobre las microalgas y las tramas tróficas que ellas sostienen. En esta charla se presentará un panorama general del uso de las microalgas en ecotoxicología acuática, complementando con resultados de nuestra experiencia en la evaluación del efecto de distintos contaminantes sobre estas comunidades y sobre parámetros morfológicos, ultraestructurales y bioquímicos en algunas especies en particular.

Palabras clave: Microalgas / Contaminación / Marcadores múltiples



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-025

Potencial bioinsumo de aguas residuales urbanas en sistemas hortícolas: estudio a escala de laboratorio con plántulas de *Lactuca sativa*

Martín F. [1], Getar P. [2], Gutiérrez H. [2], Romero N. [3], Giménez L. [4], Polla W. M. [1], Regaldo L. M. [3], Schmuck J. [3], Reno U. [3]

fermartin_1999@hotmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Santa Fe, Argentina; [2] Departamento de Cs. Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Santa Fe, Argentina; [3] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Santa Fe, Argentina.; [4] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Santa Fe, Argentina.

Resumen

La recuperación y valorización de biomasa generada durante el tratamiento de aguas residuales urbanas (ARUs) constituye una estrategia de economía circular con potencial para la obtención de bioproductos. El objetivo de este estudio fue evaluar la fitotoxicidad de las ARUs sobre *Lactuca sativa* y determinar el potencial bioestimulante de un extracto de biomasa planctónica, recuperado de lagunas facultativas secundarias de una planta de tratamiento de ARUs, sobre el crecimiento de plántulas. Se desarrollaron dos bioensayos complementarios. En el primero, semillas de *L. sativa* fueron expuestas durante 120 h a concentraciones de 6,25; 12,5; 25; 50 y 100 % (v/v) de ARUs, por triplicado. Se determinaron la germinación (%) y las longitudes de radícula e hipocótilo (mm). En el segundo, las plántulas se mantuvieron durante 21 días bajo condiciones controladas (fotoperíodo 16:8 h luz:oscuridad, 25 ± 2 °C y 60-70% de humedad relativa). El extracto se suspendió en agua destilada a concentraciones de 25, 50, 75 y 100 %, estableciéndose 4 tratamientos y un control con solución nutritiva de Hoagland, con 6 réplicas por tratamiento. Las suspensiones correspondientes se aplicaron por vía foliar los días 0, 7 y 14. Se registraron semanalmente la altura de las plantas, el número de hojas y la longitud y el ancho foliar (mm), y al finalizar el ensayo, se determinaron el peso fresco (g) y los contenidos de clorofila a, clorofila b y carotenoides (mg g-1). La exposición a ARUs produjo diferencias significativas en la longitud radicular ($p < 0,001$), mientras que la longitud del hipocótilo no difirió entre tratamientos ($p = 0,13$). En las plántulas tratadas con el extracto no se observaron diferencias significativas en el peso fresco, la longitud foliar, el ancho foliar ni en los contenidos de pigmentos fotosintéticos ($p > 0,05$). En términos generales, las ARUs produjeron una respuesta diferencial durante las etapas iniciales del desarrollo de *L. sativa*, particularmente en el crecimiento radicular, mientras que el extracto de biomasa planctónica no generó cambios significativos en las variables de crecimiento ni en el contenido de pigmentos. Estos resultados aportan información preliminar para evaluar el potencial de valorización de las ARUs y de la biomasa planctónica asociada, como productos de interés para su aprovechamiento en sistemas hortícolas.

Palabras clave: Fitotoxicidad / Biomasa planctónica / Bioinsumo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-01-026

Efectividad de los filtros verdes para el tratamiento de aguas residuales y la gestión hídrica sostenible en la caficultura: una revisión de la evidencia

Rodríguez-Grande E. I. [1], Ortiz-Carreño J. D. [2], Rodríguez M. T. [3]
eliana.rodriguez@urosario.edu.co
[1] Universidad del Rosario; [2] Fundación Círculo de Estudios, Culturales y Políticos; [3] Investigador independiente

Resumen

La producción de café genera aguas residuales con elevada carga de materia orgánica, sólidos y nutrientes, constituyendo una fuente potencial de contaminación hídrica cuando no se dispone de sistemas adecuados de tratamiento. Los filtros verdes y humedales construidos representan alternativas basadas en la naturaleza, especialmente atractivas para pequeñas fincas cafeteras por su potencial de eficiencia, bajo costo y adaptación a contextos rurales. Sin embargo, su efectividad depende del diseño, el medio filtrante y las condiciones de operación. Por esto queríamos sintetizar la evidencia disponible sobre la efectividad de los filtros verdes y humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales asociadas a la producción de café, así como identificar factores que condicionan su adopción y sostenibilidad en las fincas cafeteras. Los sistemas de humedales de flujo vertical combinados con filtros de carbono alcanzaron remociones superiores al 85% de DQO, 96% de sólidos y aproximadamente 94% de compuestos asociados a absorbancia UV254. En sistemas de filtros verdes, el biochar y el suelo de fibra compostada alcanzaron hasta 99% de remoción de DBO, mientras que este último logró 82% de nitrógeno total y 85% de fósforo total. Los pozos de café usados como medio filtrante presentaron remociones de 70–85% de carbono orgánico total, 85–98% de nitrógeno amoniacal y 45–70% de fosfatos, aunque se identificaron limitaciones relacionadas con compactación, retención de agua y lixiviación orgánica. La adopción de estas tecnologías puede fortalecerse mediante asistencia técnica, incentivos económicos y participación comunitaria. Además, prácticas complementarias como el procesamiento con bajo consumo de agua y sistemas de riego eficientes contribuyen a disminuir la presión sobre el recurso hídrico. Los filtros verdes y humedales construidos muestran un alto potencial para mejorar la gestión del agua en la caficultura, principalmente mediante la reducción de materia orgánica, sólidos y nutrientes. No obstante, su implementación debe integrarse con estrategias de reducción del consumo hídrico, selección adecuada de sustratos, mantenimiento y acompañamiento técnico. La evidencia sobre adopción a largo plazo continúa siendo limitada, por lo que se requieren estudios en condiciones reales de finca que evalúen simultáneamente desempeño técnico, costos, sostenibilidad y aceptación por parte de los productores.

Palabras clave: Filtros verdes / Aguas residuales cafeteras / Gestión hídrica



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-027

Evaluación de la calidad del digerido anaeróbico porcino mediante el tratamiento con la macrófita *Typha latifolia*

Franco M. D. R. [1], Villagrán D. M. [2], Menone M. L. [3], Okada E. [4], Medici S. K. [5], Pérez D. J. [6]

okada.elena@inta.gob.ar

[1] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Balcarce, Argentina; [2] Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP), Balcarce, Argentina; [3] Laboratorio de Ecotoxicología, IIMyC (CONICET–UNMdP), Mar del Plata, Argentina; [4] Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible (CONICET–INTA), Balcarce, Argentina; [5] IIPROSAM (UNMdP–CONICET), Mar del Plata, Argentina; [6] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Laboratorio de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias Agrarias (UNMdP), Facultad de Ingeniería, UFASTA

Resumen

El digerido anaeróbico porcino (Dp) constituye una matriz rica en nutrientes y con elevada carga orgánica. *Typha latifolia* es una macrófita empleada en humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales debido a su potencial para contribuir a la reducción de la carga orgánica y la remoción de nutrientes. El objetivo fue evaluar el efecto de T. latifolia sobre parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del Dp. El ensayo se realizó con Dp proveniente de un establecimiento porcino ubicado en el Sudeste Bonaerense, cuyo sistema de tratamiento comprende una cámara de purines, una cámara de digerido y tres lagunas de estabilización. Se evaluaron Dp al 100% y al 50% (v/v) en agua destilada en sistemas hidropónicos con T. latifolia y sus respectivos controles sin planta (Dp 100% y Dp 50%), durante 7 días, con tres réplicas (n=3). En el Dp, antes y después del tratamiento, se determinaron parámetros fisicoquímicos: demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno total (NT), nitrógeno amoniacal (N-NH4+), fósforo total, pH, conductividad eléctrica (CE) y sólidos totales (ST); y parámetros microbiológicos: coliformes fecales (CF), coliformes totales (CT) y *Escherichia coli*. El efecto de T. latifolia se evaluó mediante el porcentaje de variación de los parámetros respecto de los correspondientes controles sin planta al finalizar el ensayo. En Dp al 100%, T. latifolia produjo reducciones del 52% en la DBO5, 10% en la DQO, 13% en la MO, 14% en el NT y 22% en el P total respecto del control, mientras que el $N\text{-}NH_4^+$ aumentó un 15%. En Dp al 50%, el P total presentó la mayor reducción (67%), seguido por la DQO (6,8%), mientras que la MO no presentó variaciones. En contraste, la DBO5, el NT y el N-NH4+ aumentaron un 183%, 13% y 4%, respectivamente, respecto del control. Microbiológicamente, en Dp al 100 %, la concentración de *E. coli* en presencia de T. latifolia fue más de 40 veces la registrada en el control. En Dp al 50 %, en cambio, en presencia de T. latifolia fue más de 6,7 veces menor que la registrada en el control. Los coliformes totales fueron 62 y 12 veces mayores en presencia de T. latifolia respecto de los controles en Dp al 100 % y 50 %, respectivamente. En conjunto, T. latifolia mostró potencial para reducir la carga orgánica en Dp al 100 % y el P total en ambas concentraciones, aunque los cambios observados en los parámetros nitrogenados y microbiológicos limitaron una mejora integral del Dp.

Palabras clave: Digerido anaeróbico / Fitorremediación / Dbo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-028

Aplicación de biomasa microalgal residual como bioestimulante plantas de *Lactuca sativa* sometida a estrés hídrico

Rodríguez N. [1], Rearte T. A. [1], Gómez Serrano C. [2], Acién Fernández F. G. [2]

tarearte@agro.uba.ar

[1] Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, C1417DSE Buenos Aires (Argentina).; [2] Departmento de Ingeniería Química-CIESOL, Universidad de Almería, E04120 Almería (España

Resumen

El tratamiento de aguas residuales genera grandes volúmenes de lodos cuya disposición final implica elevados costos ambientales y económicos, además de desaprovechar recursos valorizables. Los cultivos de microalgas ofrecen una alternativa prometedora al combinar el tratamiento de aguas con la generación de biomasa de alto valor agregado, destacando su uso como bioestimulante vegetal. Este estudio evaluó el efecto de biomasa microalgal obtenida de una planta de tratamiento de efluentes (AySA, Argentina) sobre la tolerancia al estrés hídrico en plantas de lechuga (*Lactuca sativa*). La biomasa se sometió a ultrasonido en frío y se prepararon dos dosis de aplicación: 0,1 y 1 g/L. El ensayo se realizó en invernadero (IFAPA-UAL; 5 semanas) bajo un diseño bifactorial: dosis de aplicación (control, 0,1 y 1 g/L) y nivel de estrés hídrico (sin y con estrés: 90% y 45% de capacidad de campo). El bioestimulante microalgal se aplicó por riego y pulverización foliar en tres etapas del cultivo: siembra, tercera hoja verdadera e inicio del cogollo. Se evaluaron parámetros de crecimiento vegetal (diámetro de roseta, longitud radical, peso fresco) y bioquímicos en las hojas (actividad guaiacol peroxidasa -GPX-, daño oxidativo a lípidos -TBARS- y ácido ascórbico -AA-). Los datos se analizaron mediante modelos lineales generales, ANOVA y pruebas post-hoc de Tukey ($\alpha = 0,05$). Bajo estrés hídrico, ambas dosis de aplicación previnieron la disminución significativa de la longitud radical observada en el control (17,4 cm), manteniendo valores entre 16,1 y 17,9 cm. Las plantas tratadas con 0,1 y 1 g/L bajo estrés mantuvieron el peso fresco (PF) aéreo (9,5 y 8,6 g) y el diámetro de roseta (15 y 15,3 cm) en valores comparables a los del control sin estrés (8,9 g y 14,8 cm). Sin estrés, la dosis de 1 g/L incrementó un 9,4% el diámetro de roseta y un 24,7% el PF aéreo respecto al control. A nivel bioquímico, la dosis de 0,1 g/L redujo un 66% el daño oxidativo a lípidos (TBARS) y aumentó un 159% el AA en plantas estresadas respecto a plantas sin estrés con la misma dosis; la dosis de 1 g/L redujo un 54% el TBARS y aumentó un 46% el AA respecto al control estresado sin bioestimulante. La actividad GPX no difirió entre tratamientos. Estos resultados indican que los extractos microalgales atenúan el daño oxidativo y sostienen el crecimiento vegetal bajo estrés hídrico, respaldando su potencial como bioestimulantes en un esquema de economía circular.

Palabras clave: Biotecnología microalgal / Estrés hídrico / Economía circular



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-029

Validación de la cepa estándar de *Raphidocelis subcapitata* de la Colección de Cultivos de Microalgas y Ciliados (CRG, FCEN, UBA) para ensayos de toxicidad algal

Malanot E. K. [1], Cruz M. S. [2], Lagorio M. G. [3], Juárez A. B. [4]

karenmalanot@gmail.com

[1] Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires (CONICET-UBA), Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Buenos Aires, Argentina.; [2] Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires (CONICET-UBA), Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Buenos Aires, Argentina; [3] Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física (DQIAyQF)y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Universidad de Buenos Aires (CONICET-UBA), Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Buenos Aires, Argentina; [4] Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad de Buenos Aires (CONICET-UBA), Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Buenos Aires,

Resumen

Frente al problema de contaminación del ambiente acuático, está establecida la realización de bioensayos estandarizados con organismos modelo de diferentes niveles tróficos, tanto para evaluar la calidad de las aguas, como para el registro y evaluación de riesgo de sustancias químicas que puedan llegar al ambiente. Entre esos organismos, las microalgas son especialmente relevantes por ser la base de las tramas tróficas acuáticas. Y, entre ellas, la microalga *Raphidocelis subcapitata* es un modelo establecido a nivel mundial. Esta cepa se encuentra disponible en colecciones de cultivo, donde se mantiene desde hace décadas. Esto conlleva un riesgo de deriva génica y alteraciones fisiológicas que pueden determinar cambios en su sensibilidad, por lo que el control y la validación de su respuesta frente a un tóxico de referencia es crítico. La Colección de Cultivos de Microalgas y Ciliados (CRG-FCEN-UBA), mantiene desde hace 25 años la cepa internacional de R. subcapitata, sin haberla validado desde hace 10 años. El objetivo del trabajo fue verificar si su sensibilidad frente al tóxico de referencia K2Cr2O7 es acorde a los rangos establecidos por las normas internacionales. Además, se evaluó el impacto del tóxico a nivel fisiológico, analizando el rendimiento fotosintético. Se realizaron bioensayos de exposición al K2Cr2O7 (0-0,2-0,4-0,8-1,6 y 3,2 mg/L) siguiendo las directivas OECD (medio de cultivo OECD, 75 mL de volumen, 10000 células/mL de densidad inicial, luz continua, agitación constante, T° 24±1°C). A las 72 y 96 h, se determinó la densidad celular y la CI50. Además, se analizó el rendimiento máximo del FSII con el análisis de la fluorescencia transitoria (test OJIP) en algas adaptadas a la oscuridad (Fv/Fm). La CI5072h fue de 0,41 (0,25-0,51) mg/L y la CI5096h fue de 0,35 (0,29-0,41) mg/L, resultando un 59% - 65 % más baja que la indicada por la norma (1 mg/L). Además, a las 72 h, se observó una disminución significativa ($\alpha<0,05$), con respecto al control, del rendimiento máximo del FII en las mayores concentraciones de K2Cr2O7 (Fv/Fm1,6 = 0,28, Fv/Fm3,2 = 0,27). La misma tendencia, aunque no significativa, se observó a las 96 h (Fv/Fm3,2 = 0,43), indicando daños en el aparato fotosintético a las mayores concentraciones del tóxico. Los resultados indican que la cepa mantenida en el CRG habría sufrido una alteración fisiológica, aumentando su sensibilidad, y que el K2Cr2O7 tiene un impacto sobre la eficiencia fotosintética de esta cepa.

Palabras clave: Bioensayos algales / Validación / *Raphidocelis subcapitata*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-030

Evaluación de la remoción de Zn en solución por *Spartina alterniflora*

Schwab F., Negrin V. L., Botté S. E.
florenciaaschwab@gmail.com
Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El zinc (Zn) puede alcanzar concentraciones elevadas en ambientes marino-costeros debido a aportes antrópicos. La fitorremediación mediante especies vegetales capaces de retener o remover contaminantes podría aplicarse a esta problemática. El objetivo fue evaluar la capacidad de *Spartina alterniflora* para reducir el Zn en solución mediante su acumulación tisular. En septiembre de 2023 se recolectaron ejemplares uniformes en Villa del Mar (Buenos Aires). Tras su aclimatación en invernadero y trasplante a macetas con perlita (sustrato inerte), 36 ejemplares se asignaron al azar a cuatro tratamientos con 0, 2 (límite máximo permitido por la ADA 336/03), 10 y 50 mg L^{-1} de Zn durante 33 días. Se utilizaron tres bandejas por tratamiento (unidad experimental) y tres macetas por bandeja. El Zn se determinó mediante plasma acoplado inductivamente (ICP) en muestras iniciales y finales de agua y en muestras vegetales finales, agrupadas por bandeja. El pH y el potencial redox se midieron periódicamente, y el porcentaje de remoción (%RM) se calculó por bandeja. El potencial redox osciló entre 178 y 259 mV, indicando condiciones oxidantes, y el pH final fue ligeramente alcalino (7,32–8,46). El %RM difirió entre tratamientos (ANOVA, $p=0,0073$). La mayor remoción se registró con 2 mg L^{-1} (63 ± 5 %), sin diferencias significativas respecto de 10 mg L^{-1} (8,7 ± 60 %), posiblemente por su alta variabilidad, pero con diferencias respecto de 0 y 50 mg L^{-1} (Tukey, $p<0,05$). En estos últimos, la concentración final superó a la inicial, lo que podría indicar movilización de Zn hacia la solución. La concentración de Zn en los tejidos subterráneos difirió entre tratamientos (ANOVA, $p<0,001$) y fue mayor con 50 mg L^{-1} (493,00 ± 94,17 μg g^{-1} de peso seco; Tukey, $p<0,05$). La misma tendencia se observó en los tejidos aéreos (ANOVA, $p<0,001$; 227,1 ± 49,8 μg g^{-1} de peso seco). En conjunto, S. alterniflora acumuló Zn en sus tejidos, especialmente a 50 mg L^{-1}, aunque esta acumulación no se correspondió con una reducción de su concentración en el agua. La mayor remoción ocurrió en el sistema expuesto a 2 mg L^{-1}, pero no estuvo acompañada por un patrón equivalente de acumulación tisular. Por lo tanto, la disminución del Zn en solución no puede atribuirse exclusivamente a su incorporación por la planta y deberán continuar estudiándose los procesos involucrados.

Palabras clave: *Spartina alterniflora* / Zinc / Fitorremediación



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-031

Evaluación de la competencia de la microalga filamentosa *Stigeoclonium sp.* FAUBA-112 con microalgas unicelulares, con miras a su manejo para ser utilizada en el tratamiento de efluentes cloacales

Sac Himelfarb A. [1], Saad E. [2], Nashiro A. N. [3], Rosa S. M. [4], Rearte T. A. [2]

sachimelfarbailen@gmail.com

[1] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA) – Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, Facultad de Agronomía (FAUBA), Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, Departamento de Recursos Naturales y Ambiente, Facultad de Agronomía (FAUBA), Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Cátedra de Química Inorgánica y Analítica, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (UBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA)

Resumen

El uso de microalgas en el tratamiento de efluentes cloacales resulta atractivo por su bajo costo y alta eficiencia, especialmente en localidades pequeñas y medianas donde los sistemas tradicionales son poco viables. Emplear microalgas filamentosas facilita su separación del agua residual, desacoplando el tiempo de retención hidráulico (TRH) del de sólidos (TRS), utilizando tamices. Resulta relevante hallar condiciones de operación que permitan la dominancia de microalgas filamentosas en competencia con unicelulares colonizadoras de los reactores empleados. El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el efecto de distintos TRH sobre la competencia de la cepa filamentosa *Stigeoclonium sp.* FAUBA-112 con un consorcio de microalgas unicelulares, creciendo en un efluente primario de la planta depuradora sudoeste de AySA. Se sometieron cultivos mixtos de concentración inicial de 0,56 ± 0,03 g/L de *Stigeoclonium sp.* y 0,15 ± 0,03 g/L de microalgas unicelulares, a 5 TRH (24, 36, 48, 72 y 120 h) por triplicado con un TRS fijo (120 h) para biomasa mayor a 150 μm empleando tamices. Se operaron columnas de burbujeo de 220 ml con control de luz y T° en régimen semicontinuo durante 12 días en escala de laboratorio. Al finalizar, se estudió la concentración de biomasa algal total y la dominancia de las microalgas mayores a 150 μm (*Stigeoclonium sp.* + unicelulares asociadas) por sobre las menores a 150 μm en crecimiento libre en suspensión. Tanto los valores de relación entre concentraciones de biomasa algal >150 μm/<150 μm como la concentración de biomasa total fueron significativamente mayores para TRH= 24 h (relación TRS:TRH de 5:1) respecto a los demás tratamientos ($p<0,05$), a excepción de TRH = 48 h, para el cual la biomasa total no tuvo diferencias significativas con TRH= 24 h. Al evaluar la eficiencia de remoción de nutrientes del efluente al finalizar el ensayo, no se detectó fósforo en ninguno de los tratamientos, mientras que el porcentaje de remoción de amonio fue mayor a 98,6%, sin diferencias significativas entre tratamientos. Adicionalmente, la DQO se redujo un 74 ± 11 % para TRH= 24 h, hallándose únicamente diferencias significativas con TRH =120 h. Estos resultados muestran que el tratamiento con TRH= 24 h (relación TRS:TRH de 5:1) fue el más efectivo para tratar el efluente y proporcionar una ventaja competitiva a la cepa filamentosa Stigeoclonium sp. FAUBA 112 por sobre el consorcio de microalgas unicelulares utilizado en este estudio.

Palabras clave: Microalgas / Efluente / Competencia



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-01 — Visión Verde: estudios de contaminación y ecotoxicología con algas y plantas acuáticas
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-01-032

Alteraciones bioquímicas inducidas por el diclofenac en el alga verde fitoplanctónica *Ankistrodesmus fusiformis*

Cruz M. S. [1], Lagorio M. G. [2], Juárez A. B. [1]

cruzmaia21@gmail.com

[1] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires-Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física (DQIAyQF), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires- Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los ecosistemas acuáticos continentales están expuestos a diversos contaminantes provenientes de efluentes urbanos, industriales y agrícolas. Entre tales contaminantes se encuentran los denominados "de preocupación emergente" donde se incluyen compuestos farmacéuticos como el diclofenac (DFN), un analgésico antiinflamatorio frecuentemente detectado en los cuerpos de agua. Dado que las microalgas fitoplanctónicas son organismos fundamentales para el sostenimiento y la integridad de las cadenas tróficas acuáticas, es importante conocer el impacto que pueda tener el DFN sobre ellas. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del DFN sobre la microalga fitoplanctónica *Ankistrodesmus fusiformis*. Para ello, la cepa se expuso a concentraciones crecientes de DFN (0 - 50 mg/L) durante 96 h, a 24±1°C, luz continua y agitación constante. Al finalizar la exposición, se evaluó, por metodología tradicional y por citometría de flujo: crecimiento, volumen celular, autofluorescencia de clorofila a, niveles de especies reactivas de oxígeno (ERO), niveles de daño oxidativo a lípidos (TBARS), niveles de antioxidantes no enzimáticos (fenoles) y actividad de las enzimas ascorbato peroxidasa (APX), glutatión-S-transferasa (GST) y superóxido dismutasa (SOD). La exposición al DFN produjo una disminución del crecimiento, que resultó estadísticamente significativa en los cultivos expuestos a 50 mg/L. Se registró un aumento significativo de la autofluorescencia de la clorofila a en las células expuestas a 1 y 10 mg/L DFN y en el biovolumen de las algas tratadas con 10 y 50 mg/L DFN ($\alpha<0,05$). Las células expuestas a 50 mg/L DFN también mostraron un aumento significativo en los niveles de TBARS y de actividad SOD, acompañado por una disminución significativa de los niveles de fenoles ($\alpha<0,05$). Los niveles de ERO y de actividad APX y GST no mostraron diferencias significativas, pese a observarse un marcado aumento a 50 mg/L DFN en los tres marcadores bioquímicos. El aumento del daño oxidativo a lípidos y de los niveles de ERO (aunque no significativo) inducido por el DFN podría explicar el aumento del volumen celular y podría indicar la participación de estrés oxidativo en su mecanismo de acción sobre *A. fusiformis*. La alteración de las defensas antioxidantes analizadas (aunque no todas resultaran significativas) indicaría que ellas estarían involucradas en la respuesta de *A. fusiformis* a altas concentraciones de DFN, aunque no permitirían neutralizar el daño oxidativo a lípidos.

Palabras clave: Diclofenac / *Ankistrodesmus fusiformis* / Estrés oxidativo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-001

Evaluación ecotoxicológica de la vinaza de uva Italia como fertilizante agrícola a través de análisis de toxicidad con *Lactuca Sativa* , *Artemia Salina* y pruebas de bio nitrificación

Palacios M. I., Cáceres Ibarra I. S., Bustamante A. A., Tello A. A., Bendezú J. P., Gonzales M.
andreatelloquiroz@gmail.com
Semillero de Investigación de Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (SIESA), Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM)

Resumen

La industria vitivinícola genera vinaza, un efluente con alta carga orgánica y características fisicoquímicas extremas que representan un riesgo para la integridad ecológica. Este estudio evaluó la toxicidad de la vinaza mediante bioensayos con *Lactuca sativa* y *Artemia salina* para determinar su viabilidad como fertilizante. La caracterización inicial mostró un efluente altamente ácido (pH 3.57), con una conductividad eléctrica de 3.47 mS/cm, fenoles totales de 539.57 µg/ml y una carga orgánica masiva (DQO de hasta 114,000 mg/L), presentando una baja biodegradabilidad (DBO5/DQO de 0.11). En los ensayos de fitotoxicidad con *Lactuca sativa* (previa neutralización a pH 7.4), se observó que la concentración del 3% de vinaza en el medio permitió la mejor respuesta biológica, sugiriendo un potencial de reaprovechamiento agrícola bajo dilución controlada. Sin embargo, los bioensayos de toxicidad aguda con *Artemia salina* revelaron una sensibilidad extrema; las concentraciones superiores al 1% de vinaza provocaron una mortalidad del 100% a las 24 horas, evidenciando un riesgo crítico para organismos acuáticos en caso de vertimiento o escorrentía. Se concluye que, aunque la vinaza posee componentes orgánicos aprovechables bajo un enfoque de economía circular, su alta concentración de compuestos fenólicos y salinidad exige un manejo riguroso. Su uso como fertilizante es viable solo en diluciones muy bajas (≤3%), y se recomienda un tratamiento previo, como humedales artificiales o estabilización, para reducir su toxicidad antes de su aplicación en campo.

Palabras clave: Vinaza vitivinícola / Ecotoxicología / Fertilizante agrícola



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-002

Ácido domoico y estrés oxidativo en el bivalvo *Mytilus edulis platensis*

Caiciia Massello A. [1], Puntarulo S. [2], González P. M. [1]

A.caiciiamassello@docente.ffyb.uba.ar

[1] 1Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Departamento de Ciencias Químicas, Cátedra de Fisicoquímica, Buenos Aires, Argentina. 2CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL), Buenos Aires, Argentina.; [2] 2CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL), Buenos Aires, Argentina.

Resumen

El crecimiento masivo de microalgas tóxicas, conocido como floraciones algales nocivas (FAN), está aumentando en frecuencia e intensidad debido al cambio climático. El ácido domoico (AD), una de las biotoxinas producidas principalmente por especies del género Pseudo-nitzschia puede afectar el estado oxidativo del mejillón *Mytilus edulis platensis*. El objetivo de este trabajo fue evaluar la generación de estrés oxidativo *in vitro* en la glándula digestiva (GD) y hemocitos del mejillón *M. edulis platensis* frente a la exposición durante 10 min a AD a concentraciones de 15, 30 y 64 μM, similares a situaciones de FAN. Se midieron el balance oxidativo con la oxidación del fluoróforo diclorofluoresceína diacetato (DCFH-DA) espectrofluorométricamente, el daño en la fracción lipídica por resonancia paramagnética electrónica, y las actividades de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) espectrofotométricamente. La velocidad de oxidación de la DCFH-DA en la GD mostró un aumento significativo en relación con los controles, frente a la exposición a AD 30 y 64 μM de 1,9- y 1,7- veces, respectivamente. Mientras que en los hemocitos se observó una disminución significativa de 1,9-; 2,2- y 1,2- veces frente a AD 15, 30 y 64 μM, en comparación con los controles, respectivamente. El contenido de radicales lipídicos en la GD fue significativamente mayor (38%) en todas las muestras tratadas, en comparación con los controles. La actividad de la enzima SOD en la GD aumentó significativamente en 2,2- veces a bajas y medias concentraciones de AD, y en 4,4- veces con AD 64 μM, en comparación con los tejidos no tratados. En los hemocitos, la actividad de SOD aumentó significativamente (30%) frente a la incubación con AD 30 μM, en comparación con los controles y con el resto de los tratamientos. La actividad de CAT no mostró diferencias significativas en la GD en todas las muestras tratadas con AD, en comparación con los controles. Mientras que en los hemocitos disminuyó significativamente (1,4- veces) en las muestras expuestas a 30 μM de AD en comparación con los controles. Las diferencias observadas en los parámetros analizados entre ambos tejidos podrían deberse a las diferentes funciones metabólicas y a las características propias de cada uno de ellos. Estos resultados sugieren una respuesta adaptativa diferencial entre el metabolismo de la GD y los hemocitos inmunoactivos frente a la exposición de la biotoxina AD.

Palabras clave: Biotoxinas / Especies activas / Mejillón



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-003

Quality assessment of sediments impacted by submarine outfalls along São Paulo coast, Brazil, using eco/genotoxicity tests and organic chemical analysis

Baldauf K. C. [1], Vendemiatti J. A. S. [1], Albuquerque A. F. [1], Groto G. F. [2], De Oliveira E. [3], Da Silva B. F. [3], Hantao L. W. [3], Krauss M. [4], Brack W. [4], Dos Santos A. [5], Umbuzeiro G. A. [1]

giselau@unicamp.br

[1] FT UNICAMP; [2] FCM UNICAMP; [3] IQ UNICAMP; [4] UFZ; [5] FCF UNESP

Resumen

Submarine outfalls are considered a solution to enhance the balneability of beaches. In Brazil, sewage is collected, pre-treated, and chlorinated before discharge a few km from the coast. We aimed to evaluate the quality of sediment under the influence of 3 outfalls using toxicity tests and organic chemical analysis. A beach that receives sewage directly was included. Mortality (96h) and reproductive impairment tests (49d) using the tropical epibenthic organism *Parhyale hawaiensis* were employed. Mutagenicity was assessed using the Salmonella/microsome assay with and without metabolic activation. An exploratory non-target screening was carried out using UHPLC orbitrap HRMS, and target analysis was performed using an LC-HRMS. Risk assessment was conducted by dividing the measured concentration (MEC) by the adjusted lowest PNEC for marine sediment using the NORMAN Database. Silt/clay percentage presented a great variation (2 to 54%), as did organic carbon (1 to 8%). No mortality was observed for P. hawaiensis. However, Santos, Praia Grande and Praia das Cigarras I samples inhibited the reproduction and their organic extracts were mutagenic. A total of 280 compounds were identified in the non-target screening, 29 in Santos I; 133 in Praia Grande I; 98 and 120 in Praia das Cigarras I and II, respectively; and 89 at Praia do Lamberto. They belonged to 6 categories: pesticides/biocides; pharmaceuticals and personal care products (PPCPs); industrial; PFAS; food and beverage; and sewage markers. A target analysis, covering 641 compounds, was carried out, where 72 were quantified within the samples. Risk was individually identified for 17 compounds. The quotient risks for the mixture were: 41 for Santos I, 84 for Praia do Lamberto I, 41 for Praia Grande I, and for Praia das Cigarras I and II, 33 and 30, respectively. Some compounds deserve more attention because of their high prevalence across the samples, such as quats, phthalates, DEET, indole-3-carboxi-aldehyde, 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one, as well as, the ones that presented risk quotient >10 (metribuzin, Di-n-pentylphthalate and 2-Octyl-4-isothiazolin-3-one). The integration of toxicity and mutagenicity tests combined with chemical analysis of target and non-target compounds provided strong evidence that the studied submarine outfalls negatively affected the quality of the sediments. Results also indicate the urgent need for improvement of effluent treatment before its discharge in the marine environment.

Palabras clave: Effect monitoring / Marine pollution / Risk assessment



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-004

Efecto de la ivermectina sobre los estadios de resistencia del zooplancton como indicador de ecotoxicidad en un humedal de Entre Ríos (Argentina)

Morante N. M. [1], Battauz Y. S. [2], Paravani E. V. [3], Poletta G. L. [4]

morante.nahir@uader.edu.ar

[1] Centro de Investigaciones en Biociencias y Tecnologías Ambientales para el Desarrollo (CIBTA), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Laboratorio de Química Ambiental (LQA), Facultad de Ingeniería (FI), Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Centro de Investigaciones en Biociencias y Tecnologías Ambientales para el Desarrollo (CIBTA), Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Laboratorio de Química Ambiental (LQA), Facultad de Ingeniería (FI), Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).; [3] Laboratorio de Química Ambiental (LQA), Facultad de Ingeniería (FI), Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).; [4] Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Los humedales forman parte de los ambientes más productivos y diversos del mundo. En sus cuerpos de agua albergan bancos de sedimentos con estadios de resistencia del zooplancton que actúan como reservorios de biodiversidad y como fuente de reclutamiento para las comunidades acuáticas. La ivermectina (IVM), un antiparasitario ampliamente utilizado en medicina veterinaria, puede arribar a estos sistemas acuáticos y afectar a la biota del sitio. En este trabajo se evaluó el efecto de la IVM en una laguna de origen natural perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Entre Ríos, utilizando el reclutamiento de estadios de resistencia del zooplancton, presentes en el sedimento del fondo, como indicador de ecotoxicidad. Se utilizaron dos tratamientos con diferentes concentraciones del antiparasitario: T1 (1 μg/L) y T2 (5 μg/L), además de un control (sin IVM). El objetivo fue analizar la viabilidad de los estadios de resistencia del zooplancton expuestos a los efectos de los tratamientos. La metodología consistió en extraer sedimentos de la laguna e incubarlos en el laboratorio durante 57 días a 25 °C bajo exposición continua a IVM en T1 y T2, con un fotoperíodo de oscuridad/luz de 8/16 h. Se controlaron las eclosiones a intervalos de 3 días. Luego de la fijación y tinción, se realizaron conteos de eclosiones al microscopio óptico, con identificación taxonómica por claves. Los resultados mostraron que la riqueza y abundancia disminuyen en los tratamientos en relación al control. La frecuencia y fenología de eclosión también variaron entre muestras. En conclusión, la exposición a IVM inhibe el reclutamiento de especies del zooplancton, reduciendo la riqueza y la abundancia emergente y reconfigurando la estructura de la comunidad. Este efecto podría disminuir la resiliencia de los humedales ante potenciales perturbaciones. Se sugiere reconsiderar el uso de antiparasitarios alrededor y dentro de los humedales para mitigar posibles impactos sobre la biodiversidad acuática, y a partir de los resultados obtenidos, se proponen replicaciones espaciales con exploración de rangos de temperatura y fotoperiodo para entender mejor las condiciones que maximizan o reducen el reclutamiento en escenarios futuros de cambio ambiental.

Palabras clave: Humedales / Ivermectina / Zooplancton



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-005

Organismos no blanco en alerta ante los herbicidas: el caso de un bivalvo nativo y la atrazina

Leis M. [1], Noya Abad T. [2], Dei Cas Huljich M. [3], Genovese G. [1], Sabatini S. E. [2]

maga.l91@gmail.com

[1] Laboratorio de Histofisiología de Animales Acuáticos, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET); [2] Laboratorio de Enzimología, Estrés Oxidativo y Metabolismo (LEEM), Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, IQUIBICEN-CONICET.; [3] Laboratorio de Histofisiología de Animales Acuáticos, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET).

Resumen

La intensificación agrícola en América del Sur ha generado una contaminación generalizada de los sistemas de agua dulce por atrazina (ATZ); sin embargo, hasta la fecha los efectos negativos de la atrazina sobre organismos no blanco siguen siendo poco conocidos. En esta investigación se evaluaron los efectos de la exposición aguda a ATZ en la glándula digestiva del bivalvo de agua dulce *Diplodon delodontus* mediante la evaluación de parámetros del metabolismo oxidativo, las reservas energéticas y posibles alteraciones histomorfológicas. Los bivalvos fueron expuestos a 10 mg/L de ATZ durante 48 y 96 h y se cuantificaron la actividad glutatión-S-transferasa (GST), la actividad de catalasa (CAT), el contenido de glutatión reducido (GSH), el daño oxidativo a lípidos (TBARS), las reservas de glucógeno, además de un estudio detallado de la histomorfometría de la glándula digestiva. A las 48 h de exposición, la actividad de GST y el contenido de GSH aumentaron significativamente, mientras que la CAT no mostró cambios; esta respuesta inicial no logró prevenir el daño oxidativo a lípidos. A las 96 h, comparado con los controles, los niveles de GST no mostraron diferencias significativas, la CAT aumentó significativamente y el GSH sufrió una reducción significativa, observándose también daño oxidativo a lípidos en este punto. Por su parte, el glucógeno como reserva energética no se vio afectado. Se observaron también alteraciones estructurales de los túbulos digestivos, incluyendo una reducción del área del lumen y un aumento de las células excretoras. Nuestros hallazgos revelan la sensibilidad de una especie no blanco como es *D. delodontus* a la ATZ, evidenciada por la condición de estrés oxidativo de los animales y el daño histomorfológico observado en la glándula digestiva.

Palabras clave: Biomarcadores / Estrés oxidativo / Alteraciones histológicas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-006

Efectos de los sedimentos fluviales impactados por residuos de minería sobre el banco de huevos del zooplancton

Galván-Gallego M. [1], Diniz L. [2], Gutiérrez M. F. [3], Eskinazi-Sant'Anna E. M. [4]

megalga1408@gmail.com

[1] Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil.; [2] Departamento de Oceanografia e Limnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.; [3] Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL), Santa Fe, Argentina.; [4] Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil

Resumen

Los sedimentos fluviales suelen actuar como reservorios de contaminantes, entre ellos, los derivados de la minería, cuya persistencia genera una exposición crónica para las comunidades acuáticas, que puede perpetuar por años. Evaluamos los efectos ecotoxicológicos de un sedimento fluvial afectado por residuos de minería de hierro ocho años después del colapso de una presa (Samarco Mineração S.A, Brasil), sobre el banco de huevos del zooplancton. Para eso, se realizaron experimentos de eclosión con tres tratamientos, el primero exponiendo el banco de huevos del zooplancton con el residuo de minería colectado a 40 días del evento de contaminación (TR), el segundo, con la exposición del sedimento fluvial luego de ocho años del evento de contaminación (TSRD), y, por último, un tratamiento control (TC) para comparar los efectos de los residuos de minería. Se evaluaron las siguientes hipótesis: (i) el índice de contaminantes del sedimento fluvial (Fe, Mn, Zn, Ba, Al, Pb, As) disminuye a lo largo del tiempo; (ii y iii) la riqueza y la diversidad βtotal del zooplancton es menor en el tratamiento con residuo minero (TR) que en el tratamiento con sedimento fluvial (TSRD); (iv) en el tratamiento TSRD la sustitución de especies (βrepl) es el principal impulsor de la diversidad β; e (v) en el tratamiento TR, la diferencia de riqueza (βrich), es el principal impulsor de la diversidad β, debido a la perdida de especies. Encontramos que el índice de contaminantes no disminuyó a lo largo del tiempo, obteniéndose una fluctuación cíclica ($F=37.47$; $p<0.0001$). No encontramos diferencias entre la riqueza de los tratamientos TR y TSRD, siendo mayor en el tratamiento control (TC) (Kruskal-Wallis, $\chi^2=24.968$, $df=2$, $p<0.0001$); la estimativa del tamaño del efecto fue mayor en el tratamiento TR ($E=0.561 \pm 0.099$; $p<0.0001$) que en el TSRD ($E=0.264 \pm 0.090$; $p=0.0065$), con efecto negativo en relación con el control. La diversidad β fue impulsada por la sustitución de especies ($F=4.14$; $p=0.018$), siendo mayor en el TR ($F=3.30$; $p=0.038$). Nuestros resultados muestran la persistencia a largo plazo de los contaminantes provenientes de minería en los sedimentos fluviales, que inhiben la eclosión de los huevos de resistencia del zooplancton y sugieren cambios en la composición del zooplancton, pudiendo comprometer la recuperación del banco de huevos y la resiliencia de las comunidades zooplanctónicas. Los autores agradecen a CAPES, FAPEMIG, CNPq, UFOP, PMBA y Fundação Renova/FEST.

Palabras clave: Sedimentos contaminados / Efectos prolongados / Estadios de resistencia



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-007

Biomarcadores de estrés oxidativo en *Hyalella curvispina* como herramientas para evaluar la toxicidad de sedimentos del río Conlara (San Luis, Argentina)

Suárez S. A. [1], Rojas D. M. [2], Pérez Iglesias J. M. [3], Colombetti P. L. [4], Almeida C. A. [5], Escudero N. D. [2], Marques J. M. [2]

suarezlourdesanahi@gmail.com

[1] Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Y Técnicas (CONICET); [2] Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC); [3] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA),Universidad Nacional de San Luis (UNSL)- Consejo Nacional de InvestigacionesCientíficas y Técnicas (CONICET); [4] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [5] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los sedimentos de los ecosistemas acuáticos constituyen reservorios de contaminantes que pueden persistir en el ambiente y afectar a los organismos bentónicos. En este contexto, los bioensayos junto con biomarcadores bioquímicos permiten detectar efectos subletales que complementan la información fisicoquímica. El objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad de sedimentos en un tramo de la cuenca del río Conlara utilizando *Hyalella curvispina* como organismo bioindicador. Se seleccionaron cuatro sitios de muestreo: Renca (S1), Concarán (S2), Santa Rosa (S3) y La Isla (S4). Se realizaron determinaciones fisicoquímicas en agua y sedimento (APHA, 2005) y un bioensayo crónico de 10 días con cinco tratamientos (cuatro sitios y un control), por triplicado. Como puntos finales se evaluaron la mortalidad y la respuesta de los biomarcadores catalasa (CAT) y sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), mediante protocolos adaptados. El índice de calidad general (ICG) indicó una calidad de agua inadmisible en los sitios S2, S3 y S4. Los sedimentos presentaron mayor concentración de nitrito en S4 y mayores porcentajes de carbono orgánico en S2, S3 y S4. La mortalidad fue del 40 % en S1 y S3, 60 % en S2 y 46 % en S4. La actividad CAT mostró diferencias significativas entre sitios ($p=0,03$), con mayores valores en S1 y S2 y una marcada disminución en S3. Asimismo, los niveles de TBARS también difirieron significativamente ($p=0,03$), registrándose mayores valores en S3 y S4, compatibles con un incremento en la peroxidación lipídica. Los resultados evidenciaron que los sedimentos del río Conlara presentan diferente potencial ecotoxicológico, reflejado tanto en la supervivencia como en la respuesta de biomarcadores de estrés oxidativo en *H. curvispina*. Los sitios con ICG inadmisible, mayores contenidos de carbono orgánico en sedimento y, en S4, mayor concentración de nitrito, registraron los principales efectos biológicos. En particular, S2 presentó la mayor mortalidad, mientras que S3 y S4 exhibieron los mayores niveles de TBARS, acompañados por modificaciones en la actividad CAT, lo que evidencia diferentes patrones de respuesta frente a la exposición a los sedimentos.

Palabras clave: Estrés oxidativo / Bioensayos sedimentos / *Hyalella curvispina*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-008

Desarrollo de una técnica histológica como herramienta para el estudio de biomarcadores de contaminación en el bivalvo nativo *Diplodon delodontus*

Dei Cas Huljich M. [1], Leis M. [1], Noya Abad T. [2], Sabatini S. E. [2], Genovese G. [1]

mirkodeicas12@gmail.com

[1] Laboratorio de Histofisiología de Animales Acuáticos, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad de Buenos Aires (UBA) - Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Laboratorio de Enzimología, Estrés y Metabolismo, Departamento de Química Biológica (DQB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad de Buenos Aires (UBA) - Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La atrazina (ATZ) es un herbicida prohibido por la Unión Europea pero cuyo uso persiste en países latinoamericanos, incluyendo a la Argentina. Dada su persistencia, movilidad y efectos perjudiciales para la biota, resulta prioritario evaluar sus efectos en organismos nativos. Entre estos, los moluscos bivalvos, animales filtradores que son sensibles a la presencia de contaminantes en el agua, representan un modelo ideal para analizar el impacto de la ATZ. Como parte de tal evaluación, un efecto importante son las alteraciones histomorfométricas, siendo clave la implementación de técnicas histológicas específicas para su correcta medición. Los bivalvos seleccionan el alimento con las branquias, que luego ingresa al sistema digestivo, siendo el principal órgano detoxificador la glándula digestiva (GD). Esta recibe el alimento predigerido del estómago donde continúa el proceso digestivo. Está formada por túbulos ciegos revestidos por un epitelio simple de células digestivas, que realizan digestión intracelular, y células basófilas (CB) que presentan gran basofilia citoplasmática por ser el sitio de síntesis y secreción de enzimas que participan en la digestión extracelular en el estómago. Dado que se ha relacionado la alteración en las CB con la detoxificación de contaminantes, se propuso emplearlas en el bivalvo nativo *Diplodon delodontus* como biomarcadores de contaminación. Se recolectaron los individuos en el Lago de Regatas (Buenos Aires, Argentina), y para el experimento se conformaron dos grupos: 1) Control, 2) Tratado (exposición manipulativa a ATZ (1 mg/L) durante 96h). Se procesó la GD para histología convencional, realizando cortes en parafina de 6 μm de espesor. Para lograr un análisis completo de las CB, se desarrolló una novedosa coloración histológica que permite discriminar de manera óptima a las CB para su conteo y además medir el área citoplasmática basófila (medición innovadora): se empleó la combinación Toluidina-Floxina. Se realizó el estudio morfométrico contando las CB y el área de basofilia presente en secciones de túbulos digestivos con área equivalente. Si bien se logró implementar una herramienta útil para la detección específica y cuantificación de CB y del área de basofilia en GD de un molusco bivalvo nativo, los resultados no mostraron diferencias significativas con el tratamiento de ATZ. Se propone utilizar esta técnica en otras especies de bivalvos para medir el efecto de otros contaminantes.

Palabras clave: Biomarcador / Células basófilas / Bivalvos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-009

Rasgos biológicos específicos de dos especies de anémonas de mar y sus implicaciones para el biomonitoreo ambiental en regiones subantárticas

Amaya M. [1], Di Mauro R. [2], Ronda A. C. [3]
acronda@criba.edu.ar
[1] Universidad Nacional del Sur (UNS), Departamento de Geografía y Turismo, Bahía Blanca, Argentina; [2] Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO–CONICET/UNS), Universidad Nacional del Sur, Depto. Geografía y Turismo, Bahía Blanca, Argentina

Resumen

Las anémonas de mar son organismos bentónicos de importancia ecológica debido a su estilo de vida sésil y su sensibilidad a los cambios ambientales. Sin embargo, las diferencias biológicas entre especies subantárticas aún son poco conocidas, lo que limita su uso como bioindicadores. Con el objetivo de evaluar diferencias interespecíficas entre las anémonas *Actinostola crassicornis* y *Stomphia selaginella* de la plataforma de las Islas Georgias del Sur (océano Atlántico Sur), se analizaron la condición corporal, el contenido de proteínas, la peroxidación lipídica y la abundancia y características de partículas antropogénicas (PAs). No se observaron diferencias en el peso húmedo ni en el tamaño del disco pedal, aunque *A. crassicornis* presentó una mayor variabilidad en ambos parámetros. Esta especie también mostró una mayor concentración de proteínas (45,38 mg/g de tejido) que S. selaginella (19,45 mg/g), correlacionada positivamente con el tamaño de los individuos ($r=0,694$; $p=0,026$). La peroxidación lipídica expresada por gramo de tejido fue similar entre especies (88,7 y 102,2 nmol MDA/g, respectivamente), pero mayor en S. selaginella al normalizar por el contenido de proteínas (2,0 y 5,5 nmol MDA/mg, respectivamente), lo que sugiere diferencias en el estado fisiológico y la capacidad antioxidante. La abundancia media de PAs fue similar entre especies, tanto por individuo (14,5±6,47 y 12,6±7,11 ítems/ind.) como por gramo de tejido (1,56±1,41 y 1,17±0,96 ítems/g). En cuanto a la morfología de las PAs, las fibras fueron predominantes (84,7-84,4%), seguidas por films (7,6-9,4%) y fragmentos (4,9-4,1%). Sin embargo, la distribución del tamaño de las partículas difirió significativamente, incorporando *A. crassicornis* partículas de menor tamaño ($W=13.817$; $p=0,00044$). No se encontraron relaciones entre el estrés oxidativo y la abundancia de PAs. Este estudio constituye la primera evaluación comparativa de ambas especies y aporta información sobre su ecología y potencial como bioindicadores en hábitats remotos del océano Austral.

Palabras clave: Partículas antropogénicas / Peroxidación lipídica / Islas Georgias del Sur



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-010

Daño genotóxico inducido por la exposición combinada de microplásticos y cipermetrina en el caracol dulceacuícola *Pomacea canaliculata*

Cabaleiro M. J.[1], Ruiz de Arcaute C.[1], Cardascia F. C.[1], Soloneski S.[1]

matiascabaleiro81@gmail.com

[1] Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Cátedra de Citología

Resumen

Los microplásticos (MPs) son fragmentos de polímeros sintéticos menores a 5 mm ampliamente distribuidos en los ecosistemas acuáticos. Debido a su naturaleza hidrofóbica y a su elevada relación superficie/volumen, estas partículas pueden adsorber diversos contaminantes presentes en el ambiente, como la cipermetrina (CYP), un insecticida piretroide de tipo II ampliamente utilizado en actividades agrícolas. La interacción entre ambos contaminantes puede modificar su biodisponibilidad, movilidad y toxicidad, incrementando potencialmente sus efectos sobre la biota acuática. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto genotóxico inducido por la exposición individual y combinada de microplásticos de polietileno (PE) y cipermetrina en *Pomacea canaliculata* (Gastropoda:Ampullariidae) mediante el empleo del ensayo cometa. Para ello, individuos adultos de *P. canaliculata* fueron expuestos durante 96 horas a concentraciones ambientalmente relevantes de ambos contaminantes. Se establecieron tres tratamientos: el primero consistió en una exposición a 60 mg/L de PE (partículas de 34–50 µm), el segundo a 1 µg/L de CYP y el tercero a la combinación de ambos compuestos a dichas concentraciones. Cada tratamiento estuvo conformado por 10 ejemplares. Simultáneamente, se empleó agua declorinada como control negativo y todas las soluciones fueron renovadas cada 24 horas. Los resultados mostraron un incremento significativo ($p < 0,05$) del daño primario en el ADN en todos los tratamientos (PE, CYP y PE+CYP) respecto del control, evidenciando la capacidad genotóxica tanto de los contaminantes por separado como de su combinación en *P. canaliculata*. Asimismo, la exposición combinada produjo un nivel de daño significativamente mayor que el observado en las exposiciones individuales, lo que sugiere un efecto potenciador derivado de la interacción entre ambos contaminantes. Estos resultados ponen de manifiesto que la presencia simultánea de microplásticos y plaguicidas puede representar un riesgo mayor para los organismos acuáticos que la exposición a cada contaminante por separado. En este sentido, resulta fundamental evaluar los efectos de las mezclas de contaminantes para lograr una estimación más realista de su impacto sobre los ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Genotoxicidad / Concentraciones ambientales / Moluscos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-011

Patrones de incorporación de microplásticos en *Palaemon argentinus* (Crustacea: Decapoda) de tres lagunas bonaerenses

Castillo Ilabaca A. [1], Polizzi P. S. [2], Romero M. B. [3], Herdman J. [4], Miranda L. A. [4], Gerpe M. S. [2], Chiodi L. [2]

paulapolizzi@gmail.com

[1] Toxicología Ambiental, Dpto. Cs. Marinas, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Argentina; [2] Toxicología Ambiental, Dpto. Cs. Marinas, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET), Argentina.; [3] Toxicología Ambiental, Dpto. Cs. Marinas, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET); [4] Instituto Tecnológico de Chascomús (INTECH-CONICET-UNSAM), Argentina.

Resumen

Las lagunas pampeanas son ecosistemas altamente dinámicos, cuyas características hidrológicas y de la cuenca pueden condicionar la disponibilidad de contaminantes para la biota. Entre estos contaminantes, los microplásticos (MPs) han cobrado creciente relevancia; sin embargo, aún se conoce poco sobre cómo las características de estos ecosistemas influyen en la incorporación de MPs por la biota. El objetivo de este trabajo fue comparar los patrones de incorporación de MPs en poblaciones de *Palaemon argentinus* de tres lagunas bonaerenses mediante la cuantificación y caracterización física y química de las partículas aisladas. El estudio se realizó en tres lagunas bonaerenses con diferentes usos de suelo y condiciones hidrológicas: Los Padres (LP), de uso predominantemente frutihortícola y recreativo, que durante el muestreo permanecía conectada con su curso efluente; y Nahuel Rucá (NR) y Chascomús (CH), asociadas principalmente a actividades ganaderas y urbanas (esta última, además, receptora de efluentes cloacales), que permanecían hidrológicamente confinadas debido al cierre de sus compuertas durante un período de sequía. Se recolectaron 70 camarones adultos por laguna, agrupados en 10 pooles de 7 ejemplares cada uno, los cuales fueron digeridos con H_2O_2 (30%) y filtrados (0,45 μm). Las partículas retenidas fueron cuantificadas bajo lupa estereoscópica (50x), clasificadas según su morfología, color y tamaño, y su origen polimérico se confirmó mediante espectroscopía FTIR-ATR. Se aisló un total de 172 partículas, registrándose una abundancia (MPs/ind) significativamente superior en los camarones de NR (1,07±0,77) y CH (1,13±0,55) que en LP (0,26±0,23) ($p<0,05$). Asimismo, el tamaño de las partículas difirió entre poblaciones: en LP únicamente se registraron MPs inferiores a 1000 μm, mientras que en NR y CH también se encontraron partículas grandes (1000–5000 μm). En las tres lagunas predominaron las partículas tipo fibra, aunque las de color negro fueron las más frecuentes en LP, mientras que en NR y CH predominaron las transparentes. Aunque en las tres poblaciones predominaron los materiales celulósicos, CH presentó la mayor diversidad de polímeros identificados, incluyendo PE, EVA, PET, nylon y resinas. Los resultados evidencian diferencias en los patrones de incorporación de MPs entre lagunas y sugieren que las condiciones ambientales e hidrológicas de cada sistema podrían influir en la disponibilidad y el perfil de los MPs incorporados por la biota.

Palabras clave: Residuos plásticos / Lagunas pampeanas someras / Decapoda



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-012

Evaluación ecotoxicológica del imidacloprid mediante bioensayos con *Hyalella curvispina*

Salimbeni A. [1], Peluso M. L. [2], Demetrio P. M. [2], Sansiñena J. A. [2]

amaliasalimbeni@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.; [2] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

El imidacloprid es un insecticida neonicotinoide de amplio uso, empleado tanto en actividades agrícolas como en aplicaciones domésticas y veterinarias. Su elevada solubilidad en agua y bajo coeficiente de partición octanol-agua favorecen su presencia en la fase acuosa y su llegada a cuerpos de agua superficiales. Debido a su ocurrencia ambiental y a sus potenciales efectos sobre organismos no blanco, resulta relevante evaluar su toxicidad sobre especies acuáticas nativas. En este trabajo se evaluó la toxicidad aguda del imidacloprid sobre el anfípodo dulceacuícola nativo *Hyalella curvispina*, ampliamente utilizado como organismo modelo en estudios ecotoxicológicos en Sudamérica. Se realizaron tres bioensayos independientes, en los que los organismos fueron expuestos a un gradiente de concentraciones de imidacloprid y se evaluó la mortalidad al finalizar el período de exposición. A partir de la relación concentración-respuesta se determinaron los valores de concentración sin efecto observado (NOEC), concentración mínima con efecto observado (LOEC) y concentración letal para el 50 % de los organismos (LC50). Las curvas de regresión obtenidas en los tres ensayos no presentaron diferencias significativas, por lo que los resultados pudieron analizarse conjuntamente. Los valores obtenidos mostraron una toxicidad aguda relativamente baja en comparación con las concentraciones ambientales reportadas para aguas superficiales de zonas de uso mixto de la provincia de Buenos Aires. Los valores de NOEC se ubicaron entre 190,2 y 285,3 μg/L, mientras que los LOEC variaron entre 380,4 y 570,6 μg/L y las LC50 entre 580,1 y 1555 μg/L. En contraste, las concentraciones ambientales informadas para imidacloprid en aguas superficiales se encuentran en el rango de 0,01–0,19 μg/L, lo que representa una diferencia de aproximadamente tres a cuatro órdenes de magnitud respecto de los valores de NOEC obtenidos. Estos resultados sugieren un bajo riesgo de mortalidad aguda de *H. curvispina* frente a las concentraciones ambientales actualmente reportadas. Sin embargo, la marcada diferencia entre las concentraciones ambientales y las asociadas a efectos letales no permite descartar posibles respuestas a concentraciones menores, particularmente efectos subletales. Por ello, resulta necesario complementar la evaluación con ensayos que incorporen endpoints subletales y permitan caracterizar de manera más integral el riesgo ecotoxicológico del imidacloprid para la biota acuática.

Palabras clave: Neonicotinoides / Organismos autóctonos / Toxicidad aguda



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-013

Primeros estudios de exposición a diclofenac en *Hyalella curvispina* de la Norpatagonia

Aguiar M. B. [1], Latini L. A. [1], Ferrari A. [2], Malanga G. F. [3]

belenaguiar81@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), Universidad Nacional del Comahue (UNCO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Neuquén, Argentina; [2] Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos, Biotecnología y Energías Alternativas (PROBIEN), Universidad Nacional del Comahue (UNCO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Neuquén, Argentina; [3] Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular (IBIMOL), Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires (UBA) - CONICET, Buenos Aires, Argentina

Resumen

En Argentina es escasa la información ecotoxicológica sobre contaminantes emergentes. Entre los contaminantes de interés emergente, el diclofenac (DIC) es uno de los fármacos más frecuentemente detectados en ecosistemas acuáticos, por lo que resulta prioritario evaluar sus efectos ecotoxicológicos sobre los organismos no blanco. Por ello, se evaluó el efecto toxicológico y respuesta al estrés oxidativo inducido por DIC en *Hyalella curvispina*, un anfípodo autóctono que desempeña un papel clave en los ecosistemas dulceacuícolas de la Patagonia Norte Argentina. Se realizaron exposiciones de organismos provenientes del río Neuquén (38°44'23.0"S 68°09' 32.5"W), previa aclimatación en condiciones controladas de laboratorio (22±1 °C, ciclos luz:oscuridad 12:12h). Los ensayos de toxicidad aguda se realizaron durante 48 h con diferentes concentraciones de DIC (0; 1; 10; 25; 40; 69 y 90 mg/L). Se calcularon parámetros toxicológicos de mortalidad: LC50 (por análisis Probit), NOEC y LOEC, por ANOVA; posteriormente se seleccionó la LOEC para evaluar la respuesta al estrés oxidativo a las 48h. Los biomarcadores analizados fueron: contenido de antioxidantes liposolubles, daño oxidativo en lípidos (TBARS), radical ascorbilo (A.), velocidad de oxidación de DCFH-DA y la actividad de la enzima antioxidante catalasa (CAT). Los resultados se analizaron mediante ANOVA y prueba post hoc de Fisher ($p < 0,05$). El estudio de toxicidad aguda permitió determinar una LC50 de 55,2 mg/L, un NOEC de 10,0 mg/L y un LOEC de 25,0 mg/L. En los anfípodos expuestos 48h a la LOEC el contenido de antioxidantes liposolubles no cambió significativamente respecto del control (14%). Sin embargo, sí se observó una disminución significativa del 50% en el contenido de A. y aumento del 105% de la velocidad de oxidación de DCFH-DA respecto del control ($p < 0,05$). El contenido de TBARS en los organismos expuestos aumentó significativamente respecto del control (56%). Además, se observó una disminución significativa del 44% en la actividad de CAT. Estos estudios de exposición a DIC son los primeros realizados sobre organismos no blanco en la región Norpatagónica. Los resultados obtenidos muestran que la exposición de *H. curvispina* a la concentración LOEC de DIC modifican del estado redox celular y que a concentraciones mayores podría generar mayor daño y aumento en la mortalidad de los anfípodos.

Palabras clave: Anfípodos / Diclofenac / Estrés oxidativo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-014

Alteración de la reacción acrosómica en los espermatozoides del cangrejo de estuario *Neohelice granulata* por exposición subcrónica a metilparabeno

Canosa I. S. [1], González L. A. [2], Ramírez R. D. [2], Zanitti M. [2], Medesani D. A. [3], López Greco L. S. [1], Rodríguez E. M. [4]

ivisofia@gmail.com

[1] Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina; [2] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina; [3] Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina.

Resumen

El metilparabeno (MP) es un conservante utilizado en formulaciones cosméticas y farmacéuticas, considerado un contaminante emergente. Éste es detectado en ambientes acuáticos, los cuales alcanza de manera directa o por la incompleta depuración por parte de las plantas de tratamiento de efluentes, generando un potencial riesgo para los animales que habitan en estos ecosistemas; varios antecedentes vinculan al MP con efectos reproductivos en animales acuáticos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad espermática en el cangrejo de estuario *Neohelice granulata*, en términos de la reacción acrosómica (RA) y de la mortalidad espermática, luego de una exposición subcrónica a MP, incluyendo concentraciones en el rango de presencia ambiental. Se realizó un ensayo de 60 días de duración, exponiendo machos (n= 6) a las siguientes concentraciones: 0 (control); 0,005; 0,01; 0,1 y 1 mg/L. El medio de exposición fue agua salobre 12 g/L. El ensayo se realizó en condiciones de temperatura, fotoperiodo y aireación constantes, con alimentación ad libitum y recambio de medio cada 72 h. Al finalizar el ensayo, se pesó a los animales, se los crioanestesió, se disecaron el vaso deferente y el hepatopáncreas, y se registró el peso de cada órgano, a fin de calcular los índices vasosomático y hepatosomático. A partir del vaso deferente de cada macho, se obtuvieron soluciones espermáticas en solución salina libre de calcio, y se indujo la reacción acrosómica mediante el agregado de ionóforo de calcio A23187 y solución de calcio 0,6 M (pH= 8). Al cabo de 1 hora se coloreó con azul de Tripán al 1%. No se observaron diferencias significativas (p> 0,05) en la ganancia en peso, ni en los índices hepatosomático y vasosomático. La proporción de espermatozoides que lograron realizar la RA completa fue significativamente menor (p= 0,0056) respecto del control en los tratamientos MP 0,01; 0,1 y 1 mg/L; a su vez, se observó un aumento significativo de la proporción de espermatozoides que no pudieron desencadenar la RA (p= 0,000041) en esos mismos tratamientos en comparación con el control; mientras que la proporción de aquellos que pudieron realizarla de manera incompleta no se vio alterada (p> 0,05). No se observaron diferencias en la mortalidad espermática entre los grupos experimentales (p> 0,05). Los resultados sugieren que las concentraciones ensayadas de MP podrían comprometer la capacidad de fecundar de los espermatozoides en esta especie autóctona.

Palabras clave: Metilparabeno / Reacción acrosómica / Crustáceos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-015

Alteraciones reproductivas y metabólicas en el cangrejo de estuario *Neohelice granulata* por exposición a una mezcla de diclofenac e ibuprofeno

González L. A. [1], Lofrano J. L. [1], Ramírez R. D. [1], Triberti G. [1], Medesani D. A. [2], Rodríguez E. M. [1], Canosa I. S. [3]

lucianagonzalez.uba@gmail.com

[1] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA); [2] Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA) Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El diclofenac (DFC) y el ibuprofeno (IBF), ambos antiinflamatorios de venta libre, son contaminantes de preocupación emergente frecuentemente detectados en el ambiente debido a su elevado consumo cotidiano y a una deficiente depuración por parte de las plantas de tratamiento de efluentes, lo que ocasiona su presencia en ecosistemas acuáticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar posibles alteraciones en la vitelogénesis y sobre ciertas variables metabólicas inducidas por una mezcla de diclofenac e ibuprofeno, en hembras ovígeras de *Neohelice granulata*, un cangrejo de estuario autóctono. Se realizó un ensayo *in vivo* con diseño semi-estático, exponiendo hembras (n=12) a 5 mg/L DCF, 5 mg/L IBU o una mezcla de los fármacos (ambos a 5 mg/L), además de un grupo control (agua salada limpia). La exposición de los animales, individualizados en frascos conteniendo agua salada 30 g/L, se realizó durante todo el periodo de incubación del desove bajo condiciones controladas de fotoperiodo, temperatura y alimentación. Al momento de la eclosión larval, las hembras fueron transferidas a un medio sin contaminantes para la posterior recolección de las larvas en tubos de 10 mL con formol al 5% como fijador. Al finalizar el ensayo, se tomaron muestras de hemolinfa de cada hembra para la determinación de la osmolaridad (utilizando un osmómetro) y de la concentración de la hormona hiperglucemiante de crustáceos (CHH) (aplicando la técnica inmunoenzimática ELISA). Por otro lado, se disecó el ovario de cada hembra y se lo procesó en ultracentrífuga para determinar los niveles de vitelogenina, también mediante la técnica de ELISA. No se obtuvieron diferencias significativas ($p > 0,05$) entre los tratamientos y el control en las mediciones de osmolaridad ni en los niveles de vitelogenina. En cuanto a los niveles de CHH, se encontró una concentración significativamente ($p = 4,52\text{-}8$) menor en la hemolinfa (µg/µL) de todos los grupos tratados respecto al control; por otro lado, no se observó que la mezcla de los contaminantes produjera ni efecto aditivo ni sinérgico respecto de los tratamientos individuales con cada fármaco. Estos resultados sugieren que, a las concentraciones ensayadas de diclofenac e ibuprofeno, tanto por separado como en la mezcla, los menores niveles circulantes de CHH podrían estar relacionados con alteraciones metabólicas. Se requieren futuros estudios para determinar la vinculación de este efecto con otras variables reproductivas de interés.

Palabras clave: Mezcla de contaminantes / Reproducción y metabolismo / Crustáceos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-016

Efectos de la exposición subcrónica a una mezcla de diclofenac e ibuprofeno sobre el éxito reproductivo y desarrollo larvario de *Neohelice granulata*

Triberti G. [1], Lofrano J. L. [1], López Greco L. S. [2], Rodríguez E. M. [3], Canosa I. S. [3]

tribertigonzalo@gmail.com

[1] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA); [2] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA) Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina; [3] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA) Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Los ecosistemas acuáticos reciben constantemente un amplio espectro de contaminantes de origen antrópico. Los productos farmacéuticos y de cuidado personal, como los antiinflamatorios no esteroideos, representan una preocupación creciente debido a su potencial efecto sobre la fauna silvestre. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de la exposición subcrónica a una mezcla de diclofenac (DCF) e ibuprofeno (IBF) sobre el éxito reproductivo y el desarrollo larvario, utilizando como modelo hembras ovígeras del cangrejo de estuario *Neohelice granulata*. Para ello, se llevó a cabo un ensayo *in vivo* de 36 días de duración, con diseño semiestático, mediante la exposición de hembras (n= 12) que fueron asignadas a los siguientes grupos experimentales: control (agua salina 30 g/L), DCF 5 mg/L, IBF 5 mg/L y una mezcla de DCF 5 mg/L + IBF 5 mg/L; además, se mantuvieron condiciones controladas de fotoperíodo, temperatura y aireación constante. La exposición se llevó a cabo durante todo el período de incubación. Tras la eclosión, se recolectaron las larvas, se fijaron en formol al 5%, se realizó el recuento bajo lupa de anormalidades morfológicas, y se evaluaron variables relacionadas con el éxito del desove. No hubo diferencias significativas en cuanto al % de hembras con desoves viables, ni en el % de hembras con pérdida del desove, ni en el número de larvas eclosionadas por hembra con respecto al control ($p > 0,05$). En el grupo expuesto a la mezcla se encontró una cantidad significativamente mayor de larvas no eclosionadas, respecto al control ($p = 0,011$). Tanto la mezcla como el tratamiento con IBF difirieron significativamente del control en cuanto al % de larvas con hipopigmentación ocular e hipertrofia ocular ($p = 3,1*10\text{-}5$, $p = 0,0004$ respectivamente); el efecto en esta última variable presentó aditividad (prueba de Wald de Chi-cuadrado). Todos los tratamientos difirieron significativamente del control en cuanto al % de larvas con hidropesía ($p < 0,0001$); mientras que no hubo diferencias significativas en ningún tratamiento frente al control en el % de larvas con melanización y atrofias del pleon, de espina dorsal y de espinas del telson ($p > 0,05$). La exposición a DCF e IBF, a las concentraciones ensayadas, durante el período de incubación del desove en *N. granulata* altera el éxito de la eclosión de los huevos y causa ciertas anormalidades morfológicas en las larvas que lograron eclosionar, pudiendo comprometer la calidad y el desarrollo de la progenie.

Palabras clave: Diclofenac / Ibuprofeno / *Neohelice granulata*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-017

Análisis histomorfométrico exploratorio en glándula digestiva y branquias del bivalvo *Diplodon delodontus* expuesto al herbicida atrazina

Galarza Pirola C. C. [1], Cachia F. A. [1], Leis M. [2], Noya Abad T. [3], Battista A. G. [4], Genovese G. [4], Sabatini S. E. [5]

candegalarzapirola@gmail.com

[1] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, (FCEyN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; [2] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, (FCEyN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; [3] Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; [4] Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; [5] Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina; Departamento de Química Biológica (DQB), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina

Resumen

En la agricultura contemporánea, el uso de herbicidas provoca un flujo continuo de escorrentía y lixiviados que amenazan los ecosistemas acuáticos. En especial, la atrazina (ATZ), aplicada en los suelos agrícolas de Argentina, actúa como agente estresor en organismos que se alimentan filtrando grandes volúmenes de agua, como los moluscos bivalvos. El objetivo de este trabajo consistió en determinar y cuantificar alteraciones tisulares mediante microscopía óptica de campo claro ante la exposición a 10 mg/L de ATZ en dos órganos clave del bivalvo nativo dulceacuícola *Diplodon delodontus*: la glándula digestiva (GD) y las branquias (BQ). Los individuos fueron recolectados en el Lago de Regatas (Buenos Aires, Argentina) y se trabajó con dos grupos (n = 5) correspondientes a control y tratado durante 7 días en agua declorada o ATZ, respectivamente. Luego, GD y BQ fueron disecadas y procesadas histológicamente para finalmente ser coloreadas con tricrómico de Masson modificado (TMM). Adicionalmente, las BQ se colorearon con alcian blue (AB) a pH = 7 para marcar selectivamente células mucosas con mucopolisacáridos ácidos (mucocitos, MC). Para GD, se cuantificó y comparó el número de células excretoras (CE) por túbulo digestivo por su rol en la detoxificación. Por otro lado, en BQ, se midió y comparó la altura del epitelio (AE) en las zonas frontal y lateral del filamento branquial dada su exposición al flujo principal de agua en la cavidad paleal. Además, se estableció la cantidad de MC coloreados con AB en los filamentos de cada tratamiento. Los datos se analizaron mediante modelos lineales mixtos, considerando el tratamiento como efecto fijo y cada organismo como efecto aleatorio (α = 0,05). Los resultados mostraron que la cantidad de CE en GD disminuyó significativamente ($p < 0,05$) en el grupo expuesto a ATZ con respecto al grupo control. Para BQ, no hubo cambios en AE tras la exposición a ATZ. En cambio, el conteo de MC analizado mediante GLMM (incorporando al largo del filamento como factor offset) presentó una tendencia: el grupo expuesto a ATZ mostró un 43% más MC que el grupo control, aunque no fue estadísticamente significativo ($p > 0,05$). Se concluye que la exposición por una semana a ATZ generó una reducción en las CE de los túbulos de la GD y demostró una tendencia al incremento en la cantidad de MC en BQ, la cual podría estar relacionada con el proceso de depuración del contaminante.

Palabras clave: Histología cuantitativa / Atrazina / Moluscos bivalvos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-018

Utilización de herramientas ecotoxicológicas para la evaluación de sistemas de tratamiento de residuos generados en establecimientos ganaderos de cría intensiva de la provincia de Buenos Aires

Roldán N. A. [1], Fernández F. A. [2], Burgos López Y. [3], Bianco G. F. [2], Peluso M. L. [3], Salgado Costa C. [3]

naroldan@alumnos.unsada.edu.ar

[1] Centro de investigaciones y transferencia del noroeste de la provincia de Buenos Aires (CIT NOBA) - UNNOBA-UNSAdA-CONICET - Universidad Nacional de San Antonio de Areco; [2] Centro de investigaciones y transferencia del noroeste de la provincia de Buenos Aires (CIT NOBA) - UNNOBA-UNSAdA-CONICET - Universidad Nacional de San Antonio de Areco.; [3] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La intensificación de la producción porcina en la provincia de Buenos Aires genera grandes volúmenes de efluentes que, sin un tratamiento adecuado, pueden impactar negativamente en los ecosistemas acuáticos. Frente a esto, los biodigestores se constituyen como una tecnología alternativa para el tratamiento y la valorización energética de los efluentes. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización preliminar fisicoquímica y ecotoxicológica de un efluente porcino sometido a digestión anaerobia. El estudio se desarrolló en un establecimiento ubicado en Castilla, Partido de Chacabuco (Buenos Aires), donde se tomaron muestras a la salida del biodigestor (efluente tratado). Se determinaron parámetros fisicoquímicos *in situ* (pH, conductividad, oxígeno disuelto) y de laboratorio (dureza, alcalinidad, DQO, fósforo soluble, fósforo total, nitrógeno total y sólidos totales) y se realizaron bioensayos de toxicidad aguda con semillas de *Lactuca sativa* (120 h, diluciones 0%, 10%, 15%, 20%, 25% y 35%) por quintuplicado, y con el anfípodo *Hyalella curvispina* (48 h, diluciones 0%, 3%, 6%, 12.5%, 25% y 50%) por triplicado. El efluente tratado presentó conductividad moderadamente elevada (> 9 mS/cm), elevada dureza (> 3200 mg CaCO 3/L), alcalinidad (> 7000 mg CaCO3/L) y DQO (> 23000 mg/L), y elevada concentración de fósforo total (> 150 mg/L). El resto de los parámetros se encuentran dentro del rango considerado normal para este tipo de efluentes. Además, el efluente presentó efectos inhibitorios sobre *L. sativa*, con una IC50 de germinación cercana al 16% y una LOEC del 10% para la elongación de la radícula e hipocótilo. Por su parte, *H. curvispina* mostró una mayor sensibilidad, con una CL50 inferior al 3% debido a una elevada mortalidad desde la menor concentración ensayada. Los resultados indican que la toxicidad aguda persistió luego de la digestión anaerobia, evidenciando la importancia de complementar la caracterización fisicoquímica con herramientas ecotoxicológicas para evaluar integralmente la eficiencia de estos sistemas y aportar información para la optimización de tecnologías aplicables al sector porcino.

Palabras clave: Biodigestor / Bioensayos de Toxicidad / Residuos porcinos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-019

Composición y función ecológica de los ciliados en el tratamiento de aguas residuales urbanas (San Justo, Argentina)

Fabre A. [1], Giménez L. [2], Polla W. M. [3], Romero N. [2], Reno U. [2], Schmuck J. [2], Kergaravat S. V. [4], Regaldo L. M. [2]

wandapolla@fhuc.unl.edu.ar

[1] Laboratorio de Ecotoxicología. Departamento de Ciencias Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología. Departamento de Ciencias Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe, Argentina.; [3] Laboratorio de Ecotoxicología. Departamento de Ciencias Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina; [4] Laboratorio de Sensores y Biosensores. Desarrollo de Dispositivos Bioanaliticos. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Santa Fe, Argentina

Resumen

Los ciliados (Ciliophora) cumplen un rol fundamental en el tratamiento de efluentes, consumidores de microorganismos y bioindicadores de calidad de agua. Se analizó la diversidad de ciliados en el sistema de lagunas facultativas secundarias (LFS1 y LFS2) de la planta de tratamiento (PA) de aguas residuales urbanas de San Justo (Santa Fe), durante el período 2021-2024. Se realizaron muestreos mensuales estacionales en invierno (IN) y primavera-verano (P-VE), registrando *in situ* las variables fisicoquímicas: temperatura (11,2 - 29,4 °C), oxígeno disuelto (1,6 - 15,4 mg L^{-1}), pH (6,7 - 9,6), conductividad (437,1 - 1246 µS cm^{-1}), salinidad (0,28 - 0,97 g L^{-1}) y sólidos totales disueltos (381,5 - 929,5 mg L^{-1}). Se tomaron muestras con red de plancton de 20 µm y método Utermöhl (lugol 1% acidificado). Se identificaron 11 taxa distribuidos en 5 clases: Oligohymenophorea (6), Litostomatea (2), Spirotrichea (1), Heterotrichea (1) y Protostomatea (1). La riqueza de especies fue mayor en LFS2 (10 taxa) que en LFS1 (7 taxa). El Coeficiente de Sorensen reflejó una alta similitud taxonómica entre lagunas (0,82) y una moderada variación estacional (0,66 para LFS1; 0,57 para LFS2). Tanto el período invernal como la LFS2 presentaron los valores máximos de densidad total del período en estudio. El ensamble estuvo dominado por Coleps sp. alcanzando una densidad máxima de 148 ind mL^{-1} y frecuencia del 100%. Otros taxones frecuentes fueron el Complejo *Vorticella microstoma* (88,2%) y Halteria sp. (64,7%). Los taxones restantes presentaron densidades inferiores a 9 ind mL^{-1}. El gremio ecológico predominante fue el de los bacterívoros de vida libre, representando el 72% de los taxones identificados. Los índices de Shannon y Pielou promediaron 0,88 en LFS1 y 0,57 en LFS2. El Análisis de Redundancia (RDA) determinó que las variables fisicoquímicas explicaron únicamente el 14% de la varianza total. Asimismo, PERMANOVA confirmó diferencias significativas entre lagunas ($F = 2,875$; $p = 0,0245$). Entre IN y P-VE, LFS1 no presentó diferencias significativas ($p > 0,05$), mientras que LFS2 mostró variación estacional significativa ($F = 3,624$; $p = 0,0152$). Estos resultados sugieren que el ensamble de ciliados responde más fuertemente a interacciones biológicas o a dinámicas estacionales que a los gradientes fisicoquímicos. Dado el escaso conocimiento sobre estos organismos en estos sistemas, este estudio constituye un aporte pionero a escala regional para el biomonitoreo en PA.

Palabras clave: Ciliados / Bioindicadores / Lagunas de estabilización



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-020

Abundancia y composición de partículas antropogénicas en moluscos de importancia ecológica del Golfo San Matías

Pigato L. [1], Storero L. P. [2], Avaca M. S. [2]

lucianapigato@gmail.com

[1] Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS - CCT Cenpat), San Antonio Oeste, Río Negro (Argentina); [2] Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS - CCT Cenpat), San Antonio Oeste, Río Negro (Argentina) - Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue (ESCiMar – UNCo), San Antonio Oeste, Río Negro (Argentina)

Resumen

Las partículas antropogénicas (PA) son contaminantes ubicuos en ambientes costeros y pueden ser incorporados por organismos bentónicos. Por ello, se comparó estacionalmente en distintos sitios del Golfo San Matías (Río Negro) la abundancia y características de PA en tres especies de moluscos (mejillín *Brachidontes rodriguezii*, caracol *Agathistoma patagonicum* y caracol *Buccinastrum deforme*) con distintos hábitos de vida. Los organismos fueron sometidos a digestión química y filtración, y las partículas fueron identificadas bajo lupa y caracterizadas según tipo, color y largo. La abundancia de PA se comparó mediante modelos lineales generalizados, y las diferencias en las características (tipo y color) se evaluaron mediante NMDS y PERMANOVA. Además, se calcularon los índices de diversidad de Shannon y Simpson para cada especie, sitio y estación. Finalmente, el tamaño de las particulas se analizó mediante un modelo lineal mixto. Para las tres especies el mayor porcentaje de partículas se correspondió con fibras, seguido de films y fragmentos. La abundancia de PA por unidad de tejido difirió entre especies, siendo mayor en mejillín (11,26 PAg^{-1}), seguida por los caracoles *A. patagonicum* (7,40 PA g^{-1}) y *B. deformis* (3,91 PA g^{-1}). No se detectaron diferencias significativas asociadas al sitio ni a la estación. Las características de las PA también presentaron diferencias significativas entre especies (PERMANOVA, $R^2 = 0,059$; $p = 0,004$) y entre estaciones ($R^2 = 0,127$; $p = 0,001$), sin embargo, el efecto del sitio no fue significativo ($R^2 = 0,039$; $p = 0,059$). La diversidad de PA evaluada mediante el índice de Shannon, mostró variaciones únicamente estacionales con mayor diversidad de PA en verano y menores en otoño. Simpson no presentó diferencias significativas entre sitios, estaciones ni especies. El tamaño de las partículas no difirió entre las tres especies ($p = 0,413$) ni entre sitios ($p = 0,846$), pero sí entre estaciones ($p = 0,0023$), con partículas de menor tamaño en primavera y verano respecto del invierno. Los resultados sugieren que, si bien todas las especies presentan predominancia de fibras, la incorporación de PA por los moluscos del Golfo San Matías estaría condicionada tanto por características propias de las especies como por la variabilidad temporal de la disponibilidad de partículas en el ambiente.

Palabras clave: Contaminación / Moluscos / Partículas antropogénicas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-021

Calidad ecotoxicológica de sedimentos de un arroyo urbano asociados a diferentes usos del suelo: evaluación con *Hyalella curvispina*

Archuby D. I. [1], Rimoldi F. [2], Peluso L. [2], Crojethovich A. D. [1]

darchuby@unaj.edu.ar

[1] Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSyA), Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ); [2] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los arroyos urbanos están sometidos a múltiples presiones antrópicas que pueden modificar sus condiciones fisicoquímicas y biológicas. En estos sistemas, los sedimentos constituyen una matriz de particular interés ecotoxicológico, ya que pueden actuar como sumidero de contaminantes y conservar una señal integrada de la exposición ocurrida en la columna de agua, funcionando como una "memoria" de las condiciones de contaminación del sistema. En este contexto, el presente trabajo evalúa la calidad ecotoxicológica de sedimentos del arroyo Las Conchitas, provincia de Buenos Aires, mediante bioensayos con el anfípodo *Hyalella curvispina*. Se establecieron 5 estaciones de muestreo asociadas a diferentes usos de suelo: Estación O (cuenca baja, uso rural), Estación A y B (cuenca baja, sitio urbano), Estación C (cuenca media, sitio urbano-industrial) y Estación D (cuenca alta, sitio rural-periurbano). En cada estación de muestreo se colectaron 3 muestras de sedimento (500g) mediante draga tipo Van Veen y se conservaron a 4 °C. Además, se registraron *in situ* parámetros generales de calidad de agua (T°, OD, pH, CE, TDS, turbidez). La evaluación ecotoxicológica de las muestras se realizó mediante el bioensayo estandarizado a 10 días con *H. curvispina* (Amphipoda, Gammaridae), utilizando 3 réplicas independientes de 10 individuos por estación y evaluando la supervivencia y la inhibición del crecimiento (cuando la supervivencia superó el 50%) como puntos finales. La supervivencia promedio obtenida en cada una de las estaciones fue: O=93,3%, A=66,7%, B=90,0%, C=63,3% y D=43,3%, frente a 90,0% en el control. Las muestras provenientes de las estaciones C y D presentaron menor supervivencia respecto del control ($H=13,15$; $p=0,018$), mientras que el crecimiento mostró diferencias significativas únicamente en los sedimentos de la estación O, donde los organismos alcanzaron una mayor longitud que el control (3,32±0,54 vs. 2,79±0,41 mm; $H=18,9$; $p<0,001$). Los resultados evidencian respuestas ecotoxicológicas diferenciales asociadas a los distintos usos del suelo, con efectos sobre la supervivencia en los sedimentos de las estaciones urbano-industrial (C) y rural-periurbana (D). Los bioensayos con *H. curvispina* permitieron complementar la caracterización fisicoquímica y detectar efectos biológicos asociados a la calidad de los sedimentos.

Palabras clave: Bioensayos de toxicidad / Sedimentos / Anfípodo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-02-022

Ecotoxicity in cladocerans exposed to synthetic, domestic, and hospital wastewaters before and after treatment in anaerobic batch reactors

Ogura A. P., Leite V. S., Araújo M. N., Nogueira E. W., Zaiat M.
allanogura@gmail.com
Laboratory of Biological Processes, Department of Hydraulic and Sanitation, São Carlos School of Engineering, University of São Paulo

Resumen

The release of pharmaceuticals into the environment may cause toxic effects on aquatic organisms, highlighting the need for effective removal in wastewater treatment plants (WWTPs). Anaerobic reactors can degrade pharmaceuticals, particularly during the acidogenic phase. This study evaluated the acute ecotoxicity of synthetic (SW), domestic (DW), and hospital (HW) wastewaters before and after treatment in anaerobic batch bioreactors using *Ceriodaphnia silvestrii* and *Daphnia similis*. We investigated eight pharmaceuticals, including acetaminophen, atenolol, caffeine, carbamazepine, diclofenac, ibuprofen, naproxen, and propranolol. We prepared SW with a chemical oxygen demand of 500 mg/L and pharmaceutical concentrations based on median concentrations reported for the Monjolinho WWTP (São Carlos, SP, Brazil). DW and HW were collected from the same WWTP and the University Hospital of the Ribeirão Preto Medical School, respectively. Batch treatments were conducted in triplicate for 7 days at 30°C under anaerobic conditions using granular sludge from the Monjolinho WWTP. Acute toxicity was assessed based on 48-h immobilization at 100%, 50%, and 25% wastewater concentrations. Total immobilization of *C. silvestrii* occurred when exposed to undiluted SW, DW, and HW before and after treatment. At 50% SW, all reactors reduced toxicity, with two reactors reaching mobility similar to the control. However, HW remained toxic at 50% after treatment, while DW showed increased toxicity in one reactor. At 25%, most treated samples showed mobility similar to the control. For *D. similis*, SW treatment completely removed toxicity, reaching control-like mobility, whereas DW treatment increased toxicity at 100% and 50%. HW remained toxic at 50%, while all samples at 25% showed mobility similar to the control. Overall, *C. silvestrii* was more sensitive than *D. similis*. Since target concentrations were in the ng/L–μg/L range, considerably below reported acute-effect concentrations for cladocerans, wastewater matrix characteristics, particularly high chemical oxygen demand and salinity, may have been major contributors to the observed toxicity. The increased toxicity after DW treatment may also suggest the formation of toxic transformation products. Therefore, it is important to assess treatment efficiency using both chemical and ecotoxicological approaches for different wastewaters and to address sublethal and long-term effects of contaminants.

Palabras clave: Contaminants of emerging concern / Pharmaceuticals / Anaerobic digestion



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-023

Respuesta comparativa entre dos cultivos de Biomphalaria de diferente procedencia: cultivo de laboratorio y origen ambiental (Lago Lugano)

Pfander C. A., Paredes M. G., Vojnov A. D., Martini C. N., Kristoff G.

capfander@gmail.com

Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) – Universidad de Buenos Aires (UBA) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); Laboratorio de Evaluación Ecotoxicológica del Agua Invertebrados Nativos y otros Modelos (EEAINM) - Departamento de Química Biológica - Universidad de Buenos Aires (UBA)

Resumen

El uso de especies nativas en estudios toxicológicos permite evaluar la presencia, biodisponibilidad y efectos de contaminantes. En particular, los moluscos han resultado altamente sensibles a la exposición a estos compuestos. En este trabajo se buscó comparar la respuesta de dos cultivos de *Biomphalaria* con distintos orígenes: un cultivo de *B. straminea* criado en laboratorio hace más de 10 años y un cultivo de *Biomphalaria sp.* originado a partir de un ejemplar recolectado en Lago Lugano a fines de 2023, con el fin de determinar si el origen del cultivo tenía influencia sobre ciertos biomarcadores: el efecto en la viabilidad y proporción de sub-poblaciones de hemocitos (células circulantes de la hemolinfa) y efectos genotóxicos utilizando el Test de Micronúcleos. Se llevaron a cabo dos campañas: primavera 2025 y verano 2026. En cada bioensayo se expusieron los caracoles durante 7 días a muestras de agua de dos sitios distintos y a un control de agua declorada (AC). En la campaña de 2025 se utilizaron los sitios L1 (conecta con el Riachuelo a través de compuertas) y L3 (centro del Lago), siendo el sitio L2 (orilla del Lago) inaccesible al momento del muestreo. En la campaña de 2026 se utilizaron los sitios L1 y L2, siendo el sitio L3 inaccesible. Se consideraron estos sitios teniendo en cuenta evaluaciones previas en este lago. Se utilizaron, en cada bioensayo, 6 vasos por tratamiento conteniendo 5 caracoles cada uno. A los 7 días se extrajo la hemolinfa y se realizaron las tinciones correspondientes: Trypan Blue para evaluar viabilidad y Hoescht 33258 para evaluar hemocitos micronucleados. En ambas campañas se detectaron diferencias entre los cultivos para el número total de hemocitos, la viabilidad y la mayoría de las sub-poblaciones. En 2025 se observó un efecto mayor en Biomphalaria sp. debido a una menor viabilidad y número total de hemocitos, afectando la defensa innata de estos organismos, mientras que en *B. straminea* se observó una respuesta defensiva debido al aumento del número total de hemocitos y de la proporción de los granulocitos con proyecciones (principales células fagocíticas). No se detectaron diferencias en el número total de células micronucleadas entre cultivos ni con respecto a los controles. Teniendo en cuenta estos resultados, el origen del cultivo podría estar influyendo en la citotoxicidad e inmunotoxicidad causadas por la exposición al agua del lago, observándose mayor toxicidad en los caracoles provenientes del mismo ambiente.

Palabras clave: Gasterópodos / Contaminación / Hemocitos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-02 — Invertebrados acuáticos como modelos para evaluar la contaminación ambiental
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-02-024

Anormalidades en el vaso deferente del cangrejo *Neohelice granulata* por exposición al fármaco diclofenac

Ramírez R. D. [1], Battista A. G. [2], Triberti G. [3], Zanitti M. [3], Rodríguez E. M. [3], Canosa I. S. [4]

ivisofia@gmail.com

[1] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad de Buenos Aires (UBA); [2] Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA); [4] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Entre los contaminantes de preocupación emergente que se encuentran en los cuerpos de agua, los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac (DCF), se destacan por ocupar el primer puesto en presencia ambiental. Existen evidencias que indican que estos fármacos pueden afectar la funcionalidad reproductiva de organismos acuáticos no blanco, como los crustáceos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del DCF sobre variables relacionadas a la funcionalidad reproductiva en ejemplares machos de *Neohelice granulata*, mediante bioensayos de exposición subcrónica al fármaco, incluyendo al menos una concentración cercana a las ambientalmente relevantes. Se realizaron dos ensayos *in vivo* con diseño semiestático, en los que se expusieron animales recolectados en Punta Rasa (Pcia. de Buenos Aires), durante 75 días, a distintas concentraciones de DCF en agua salina (12 g/L): 0 (Control); 0,01; 0,1 y 1 mg/L. El primer ensayo fue destinado a analizar histológicamente la estructura y el contenido del vaso deferente medio, mientras que en el segundo se evaluó la mortalidad espermática. En cuanto a las mediciones de las variables histológicas, se observó una disminución significativa ($p < 0,05$), respecto al control, del área de los espermatóforos y del número de espermatozoides en los tratamientos con 0,1 y 1 mg/L de DCF. En este ensayo también se analizaron las secreciones PAS positivas en cortes histológicos de vaso deferente, observándose un incremento significativo ($p < 0,05$) del área ocupada por este tipo de secreciones en los mismos tratamientos respecto al control. Por último, en cuanto a la evaluación de la mortalidad espermática a través de una técnica de doble fluorescencia, no se observaron diferencias significativas ($p > 0,05$) en el porcentaje de espermatozoides muertos en ningún tratamiento con DCF, en comparación con el control. Estos resultados sugieren que, a las concentraciones de 0,1 y 1 mg/L, el fármaco podría estar alterando la estructura de los órganos reproductivos y afectando la espermatogénesis, dado que se encontraron disminuidos el tamaño de los espermatóforos y el número de espermatozoides, sin que implique la muerte de estos. Por lo tanto, la exposición subcrónica al DCF podría comprometer la fisiología reproductiva de esta especie de importancia ecológica.

Palabras clave: Diclofenac / Reproducción / *Neohelice granulata*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-001

Más allá de la exposición: un marco conceptual para el biomonitoreo humano de la inmunotoxicidad por plomo y cadmio

Palacio Villalba B. [1], Garcia Espiñeira M. C. [2], Cervantes Ceballos L. [3]

belkispalacio@hotmail.com

[1] Programa de Doctorado en Toxicología Ambiental, Grupo de Investigación Biotoxam, Universidad de Cartagena (UdeC); Centro de Investigaciones, Clínica General del Norte, Barranquilla, Colombia.; [2] Grupo de Investigación Biotoxam, Grupo de Investigación en Toxicología, Programa de Maestría en Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC), Cartagena, Colombia.; [3] Grupo de Investigación Biotoxam, Programa de Maestría en Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC), Cartagena, Colombia.

Resumen

La exposición crónica a metales pesados continúa siendo uno de los principales desafíos para la salud ambiental debido a su persistencia, amplia distribución y capacidad de bioacumulación. Entre ellos, el plomo (Pb) y el cadmio (Cd) constituyen dos de los contaminantes de mayor preocupación por su capacidad de inducir inmunotoxicidad como uno de los efectos biológicos más tempranos de la exposición crónica, precediendo durante años a la aparición de enfermedad clínica. No obstante, el biomonitoreo humano continúa sustentándose principalmente en la cuantificación de estos metales en matrices biológicas, un enfoque indispensable para estimar la exposición, pero insuficiente para explicar la variabilidad de la respuesta biológica y la susceptibilidad individual. El objetivo de este trabajo fue integrar la evidencia científica disponible para desarrollar un marco conceptual que sustente el biomonitoreo humano de la inmunotoxicidad inducida por Pb y Cd mediante biomarcadores de exposición, respuesta biológica, susceptibilidad y efecto temprano. Para ello, se realizó una síntesis crítica de estudios experimentales, epidemiológicos y traslacionales sobre los mecanismos inmunotóxicos asociados a estos metales y el potencial de biomarcadores emergentes para la evaluación temprana del riesgo. La evidencia demuestra que la inmunotoxicidad inducida por Pb y Cd resulta de la interacción entre estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, activación de las vías Keap1–Nrf2, NF-κB, MAPK e inflamasoma NLRP3, remodelación de la inmunidad innata y adaptativa y mecanismos de susceptibilidad mediados por metalotioneínas. Asimismo, los índices inflamatorios derivados del hemograma, la inmunofenotipificación por citometría de flujo y los polimorfismos de MT2A emergen como biomarcadores complementarios capaces de caracterizar la respuesta biológica más allá de la carga corporal del metal. Como resultado, se propone un marco conceptual que organiza el biomonitoreo humano en cuatro dominios: biomarcadores de exposición, respuesta biológica, susceptibilidad y efecto temprano. Este enfoque proporciona una base mecanística para interpretar la variabilidad individual frente a la exposición crónica a Pb y Cd y favorece la transición desde un biomonitoreo centrado en la exposición hacia otro orientado a la respuesta biológica, con potencial aplicación en la evaluación del riesgo, la vigilancia en salud ambiental y la identificación temprana de poblaciones vulnerables.

Palabras clave: Biomarcadores / Inmunotoxicidad / Plomo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-002

Biomonitoreo humano en poblaciones residentes en áreas con diferente presión antropogénica: integración de biomarcadores de exposición, respuesta inmunológica y susceptibilidad genética

Palacio Villalba B. [1], Cervantes Ceballos L. [2], Garcia Espiñeira M. C. [3]

belkispalacio@hotmail.com

[1] Programa de Doctorado en Toxicología Ambiental, Grupo de Investigación Biotoxam, Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC), Cartagena, Colombia; Centro de Investigaciones, Clínica General del Norte, Barranquilla, Colombia.; [2] Grupo de Investigación Biotoxam, Programa de Maestría en Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC), Cartagena, Colombia.; [3] Grupo de Investigación Biotoxam, Grupo de Investigación en Toxicología, Programa de Maestría en Toxicología, Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC), Cartagena, Colombia.

Resumen

La exposición crónica a contaminantes ambientales derivados de actividades antropogénicas representa un desafío creciente para la salud pública, particularmente en poblaciones residentes en territorios donde convergen fuentes industriales, agrícolas y urbanas de contaminación. Aunque el biomonitoreo humano ha permitido estimar la carga corporal de diversos contaminantes, persisten limitaciones para comprender cómo la exposición crónica se traduce en alteraciones biológicas tempranas y qué factores modulan la susceptibilidad individual. El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre la exposición a metales pesados, los biomarcadores de respuesta inmunológica y la susceptibilidad genética en poblaciones residentes en áreas con diferente presión antropogénica. Se realizó un estudio transversal analítico en 150 adultos residentes en Barranquilla, Pasacaballos y María La Baja (n = 50 por población). Se determinaron las concentraciones sanguíneas de plomo y cadmio, se evaluaron biomarcadores hematológicos e índices inflamatorios derivados del hemograma, se caracterizaron subpoblaciones inmunológicas mediante citometría de flujo y se analizaron polimorfismos del gen MT2A como marcador de susceptibilidad genética. Las diferencias entre grupos y las asociaciones entre biomarcadores fueron evaluadas mediante modelos estadísticos ajustados por potenciales factores de confusión. Los resultados evidenciaron diferencias en los perfiles de exposición y en diversos biomarcadores inmunológicos entre las poblaciones estudiadas. La exposición a metales pesados se asoció con alteraciones en biomarcadores inflamatorios e inmunofenotípicos compatibles con inmunotoxicidad temprana, mientras que los polimorfismos de MT2A mostraron una posible influencia sobre la variabilidad de la respuesta biológica frente a exposiciones similares. Estos hallazgos respaldan un enfoque integrado de biomonitoreo humano que incorpora biomarcadores de exposición, respuesta inmunológica y susceptibilidad genética, proporcionando una aproximación más completa para la evaluación del riesgo asociado a la exposición crónica en áreas con diferente presión antropogénica y para la identificación temprana de poblaciones vulnerables.

Palabras clave: Biomonitoreo humano / Inmunotoxicidad / Metales pesados



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-03-003

Eficacia del índice de masa corporal para la predicción de radio toxicidad en pacientes con cáncer de cabeza y cuello

Banega S. [1], Bertoncini C. [2], Guerin M. [3], Güerci A. M. [4]

solebanega@gmail.com

[1] Centro de Investigación en Salud y Ambiente (CISA), Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), Universidad Nacional Entre Ríos (UNER); [2] Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER); [3] Unidad de Terapia Oncológica (UTO); [4] Instituto de Genética Veterinaria (IGEVET), Universidad Nacional del Litoral (UNLP), CONICET

Resumen

Más de la mitad de los pacientes diagnosticados con cáncer de cabeza y cuello (CCC), requieren radioterapia. Si bien este tratamiento es eficaz, genera efectos secundarios que interfieren con funciones vitales como la nutrición, alterando consecuentemente el bienestar del paciente. Dada la significancia de la situación, suele utilizarse el índice de masa corporal (IMC) como marcador predictor de esta radiotoxicidad. A fin de validar esta herramienta clínica, el objetivo del trabajo fue analizar la asociación entre el estado nutricional y el desarrollo de radiotoxicidad aguda en pacientes con CCC, sometidos a radioterapia (RT). Se realizó un estudio clínico, descriptivo y prospectivo sobre 113 pacientes con CCC e indicación de RT. La toxicidad local (mucositis, xerostomía, dermatitis) se registró según escala del Grupo de Terapia Radiante Oncológica (RTOG). El estado nutricional (bajopeso, normopeso, sobrepeso y obesidad) se determinó según el Índice de masa corporal (IMC/OMS). La pérdida de peso (leve o severo) según el porcentaje de pérdida de peso (PPP) y el riesgo nutricional, según Malnutrition Screening Tool (MST). Las variables categóricas se analizaron mediante Chi cuadrado, IC del 95% (SPSS). El estado nutricional de los pacientes al momento de iniciar el tratamiento, evidenció 1,7% de individuos con bajopeso, 27,4% con normopeso, 33,6% con sobrepeso y un 37,1% con obesidad. Se determinó riesgo nutricional en el 76,4% de ellos. En cuanto a la radiotoxicidad, el 7,9% no manifestó molestias, 76,1% desarrolló mucositis, de estos últimos, el 44% progresó en severidad, el 67,1% desarrollo xerostomía y el 56,4% dermatitis. No se encontró una relación significativa entre el estado nutricional inicial, valorado mediante el IMC y la radiotoxicidad ($p>0,05$). En el mismo sentido, los pacientes con estados nutricionales críticos (bajopeso inicial, obesidad inicial y PPP>10%) no mostraron relación con el desarrollo y progresión de la radiotoxicidad ($p>0,05$). bien en la actualidad el IMC es un indicador sencillo que suele utilizarse para evaluar el potencial desarrollo de efectos adversos a la RT, su valor suele ser muy cuestionado. En atención a los resultados obtenidos, se entiende que este parámetro por sí solo, no podría ser un estimador de radiotoxicidad en pacientes con CCC, a razón de no estar asociado al desarrollo de efectos tempranos tales como mucositis, xerostomía y dermatitis.

Palabras clave: Radiotoxicidad / Cáncer de cabeza y cuello / Índice de masa corporal



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-004

Biomarcadores de toxicidad de nanopartículas de óxido de zinc en larvas de un anfibio nativo

Zárate-Insúa J. [1], Gardey-Merino M. C. [2], Dufou L. [2], Pastrana G. [2], García M. [2], Svartz G. V. [1]

jzarateinsua@unsam.edu.ar

[1] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambienta (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad Nacional de San Martín; [2] Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, Centro Atómico Bariloche, CNEA

Resumen

La integración de biomarcadores constituye una herramienta sensible para detectar tempranamente los efectos subletales inducidos por contaminantes emergentes, como las nanopartículas, aportando información relevante para la evaluación de su riesgo ecotoxicológico. En este estudio se aplicó un enfoque multibiomarcador para caracterizar los efectos de nanopartículas de óxido de zinc (ZnO-NPs) en larvas del anfibio nativo *Rhinella arenarum*. Se realizaron bioensayos estandarizados por triplicado mediante exposiciones agudas (96 h) y crónicas (504 h) a concentraciones subletales de ZnO-NPs. Se utilizaron 30 larvas (estadio 25) por réplica para determinar la neurotoxicidad (actividad de acetil y butirilcolinesterasa, AChE y BChE) y el metabolismo lipídico, y 5 larvas (estadio 28) por réplica para evaluar la genotoxicidad mediante el ensayo de micronúcleos. Los datos se analizaron mediante ANOVA seguido del test de Dunnett ($p < 0,05$). Luego de la exposición aguda, se observó un incremento dependiente de la concentración en la actividad de AChE y BChE, con aumentos significativos de ambas enzimas a 5 mg/L respecto del control. Asimismo, se registró un aumento significativo en la frecuencia de micronúcleos a 5 mg/L, evidenciando daño cromosómico inducido por las nanopartículas. Tras la exposición crónica, se registró una disminución significativa del contenido de triglicéridos y fosfolípidos a 0,05 y 0,1 mg/L, lo que sugiere alteraciones en las reservas energéticas y en la composición de las membranas celulares. Los resultados demuestran que las ZnO-NPs inducen respuestas bioquímicas y celulares en diferentes niveles de organización biológica, incluso a concentraciones subletales. La integración de biomarcadores de neurotoxicidad, genotoxicidad y metabolismo lipídico permitió detectar efectos tempranos inducidos por ZnO-NPs, evidenciando la importancia del enfoque multibiomarcador para la evaluación del riesgo ecotoxicológico de nanomateriales en organismos acuáticos.

Palabras clave: Nanopartículas de óxido de zinc / Biomarcadores / Anfibios



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-03-005

Hacia una plataforma bovina para el cribado temprano de compuestos con potencial toxicidad reproductiva. ETAPA I: ensayo de maduración nuclear ovocitaria

Carranza-Martín A. C. [1], Gusmerotti G. [2], Conde M. [2], Campagna A. A. [1], Nikoloff N. [1]

anacarranza@uca.edu.ar

[1] Laboratorio de Reproducción, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Facultad de Ingeniería y Ciencia Agrarias (FICA), Ciudad Autónoma Argentina, CONICET; [2] Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción. Instituto de Genética Veterinaria "Ing. Fernando Dulout", Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata (IGEVET-CONICET-UNLP)

Resumen

La evaluación de la toxicidad reproductiva requiere metodologías alternativas sensibles, reproducibles y alineadas con las nuevas metodologías de ensayo (NAMs), que reduzcan la dependencia de modelos animales tradicionales como el mouse embryo assay limitado por su sensibilidad y consideraciones éticas. En este contexto, los sistemas de producción *in vitro* de embriones bovinos constituyen una plataforma promisoria. El objetivo fue validar el ensayo de maduración nuclear de ovocitos bovinos como primera etapa de una estrategia escalonada de evaluación embriotoxicológica *in vitro*, determinando su capacidad para discriminar compuestos con diferente perfil toxicológico. Complejos ovocito-cúmulo bovinos obtenidos de ovarios de descarte de frigorífico fueron sometidos a maduración *in vitro* (MIV) durante 24 horas en presencia de dos concentraciones (alta y baja) de embriotóxicos de referencia (dietilestilbestrol y cicloheximida), compuestos sin efecto sobre la maduración nuclear (busulfán y metilacetoacetato), contaminantes emergentes y fármacos veterinarios (microplásticos de polietileno [PE], fluazurón y amitraz) y moléculas bioactivas (ácido eicosapentaenoico [EPA] y resolvina D1). Se incluyeron un control negativo y un control de solvente. Tras la MIV, los ovocitos fueron teñidos con Hoechst 33342 y clasificados según su estadio nuclear. Los datos se analizaron mediante un análisis integral con modelos lineales generalizados mixtos. Los embriotóxicos de referencia, dietilestilbestrol (0,54μg/mL y 5,37μg/mL) y cicloheximida (0,06μg/mL y 0,25μg/mL) redujeron la maduración nuclear en ambas concentraciones ($P<0.05$). Busulfán y metilacetoacetato no modificaron la distribución de los estadios nucleares ($P>0.13$). Las concentraciones altas de PE (1,5μg/ml), fluazurón (100μg/mL) y amitraz (25µg/mL) disminuyeron el porcentaje de ovocitos en metafase II ($P<0.01$), con aumento de ovocitos detenidos en estadios inmaduros, mientras que las concentraciones bajas no mostraron diferencias ($P>0.91$). El EPA y la resolvina D1 no afectaron la progresión meiótica ($P>0.59$). Estos resultados demuestran que la evaluación de la maduración nuclear constituye un criterio de valorización temprano, sensible y reproducible para detectar alteraciones de la competencia ovocitaria, respaldando su aplicación como primera etapa de una estrategia de evaluación embriotoxicológica *in vitro*, en concordancia con los principios de las 3R.

Palabras clave: Ovocito bovino / Toxicologia reproductiva / Maduración *in vitro*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-006

Genotoxicidad y alteración del metabolismo lipídico en larvas de *Rhinella arenarum* por exposición a cromo hexavalente

Bianco K. A., Svartz G. V.
kbianco@unsam.edu.ar
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Resumen

Los metales pesados representan un problema para los ecosistemas debido a su persistencia y elevada toxicidad en muchos casos. Particularmente el cromo en su estado hexavalente Cr(VI) revierte importancia al ser soluble en ambientes acuáticos y tener la capacidad de atravesar fácilmente las membranas plasmáticas. Una especie de anfibio autóctona útil para realizar bioensayos de toxicidad es *Rhinella arenarum* debido a su sensibilidad en estadios tempranos. El objetivo de este trabajo fue estudiar la genotoxicidad y las alteraciones en el metabolismo de lípidos en larvas de *R. arenarum* expuestas a Cr(VI). Para el análisis de genotoxicidad se expusieron larvas en estadio 28 de desarrollo (emergencia de miembros posteriores) a dos concentraciones de Cr(VI) (0,5 y 1 mg/L), un control positivo (40 mg/L de ciclofosfamida) y otro negativo (solución ANFITOX). A las 96 horas de exposición, se obtuvo sangre periférica, se colocó en portaobjetos, se fijó y se tiñó con Giemsa 5%. Se analizaron 1000 eritrocitos maduros de cada ejemplar para determinar la frecuencia de micronúcleos (MNs) y otras anormalidades nucleares. Por otro lado, para analizar las alteraciones en el metabolismo lipídico, se realizaron exposiciones con larvas en estadio 25 (opérculo completo) a dos concentraciones de Cr(VI) (0,0005 y 0,001 mg/L) y un control ANFITOX. Luego de 504 horas se realizaron homogenatos de los individuos en los cuales se determinó el contenido total de proteínas, de fosfolípidos (Pi) y de triacilgliceroles (TAG). En ambos ensayos, se evaluó la sobrevida diariamente. En los bioensayos de exposición aguda no se produjo letalidad. En el tratamiento de 1 mg/L se registró un aumento significativo de la frecuencia de MNs y de otras anormalidades nucleares, principalmente núcleos arriñonados y lobulados, con respecto al control negativo. En el caso de las exposiciones crónicas, la letalidad fue de 24 % en la mayor concentración, respecto al control. Ambos tratamientos con Cr(VI) (0,0005 y 0,001 mg/L), aumentaron el contenido de Pi (127 y 119 %, respectivamente) y disminuyeron el de TAG (63 y 57 %, respectivamente) de forma significativa respecto al control. Los resultados obtenidos indican que el Cr(VI) causa genotoxicidad y alteración en el metabolismo de lípidos en larvas de *R. arenarum*, resaltando el riesgo ecológico de este contaminante a concentraciones ambientalmente relevantes, y reforzando la utilidad de esta especie en ensayos ecotoxicológicos debido a su alta sensibilidad.

Palabras clave: Cromo hexavalente / Genotoxicidad / Metabolismo lipídico



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-03-007

Biomarcadores en escenarios de exposición ambiental: Interpretación de respuestas, fortalezas y limitaciones en estudios de campo

Attademo A. M.

mattademo@hotmail.com

Laboratorio de Ecotoxicología. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL-CONICET). El Pozo S/N, Santa Fe, Argentina.

Resumen

El monitoreo ecotoxicológico en agroecosistemas (campos arroceros, cultivos de soja/maíz) y cuerpos de agua asociados requiere herramientas bioanalíticas sensibles capaces de vincular el impacto de mezclas complejas de plaguicidasy contaminantes emergentes antes de que las alteraciones sean irreversibles a nivel poblacional. Los anfibios anuros -tanto en sus fases larvales como adultas-actúan como especies centinelas clave para integrar la exposición química con los efectos biológicos a distintas escalas temporales. Las respuestas bioquímicas ofrecen señales de alerta temprana indispensables. Las investigaciones de campo y de laboratorio desarrolladas en el Laboratorio de Ecotoxicología (FBCB, UNL) han demostrado que la inhibición de enzimas esterásicas – acetilcolinesterasa (AChE), butirilcolinesterasa (BChE) y carboxilesterasa (CbE)-en plasma, músculo y cerebro funciona como un biomarcador altamente sensible a la exposición de insecticidas anticolinesterásicos y formulados comerciales. A esto se suman marcadores de estrés oxidativo (tales como GST, CAT y peroxidación lipídica). En este sentido, los estudios a campo presentan fortalezas y limitaciones. Los estudios en el hábitat natural o mediante mesocosmos (limnocorrales) aportan relevancia ecológica, contemplando fenómenos de biodisponibilidad, bioacumulación, sinergismo de mezclas comerciales e interacciones con estresores naturales (temperatura, desecación, depredación). No obstante, presentan limitaciones notables como una elevada variabilidad ambiental no controlada, la escasez de valores fisiológicos basales para especies silvestre y las complejidades logísticas del muestreo *in situ*. En conclusión, la integración de baterías multifactoriales de biomarcadores -combinando marcadores de exposición de respuesta rápida como las esterasas plasmáticas con marcadores de efecto a largo plazo como la genotoxicidad e histopatología- resulta fundamental para evaluar el verdadero riesgo ecotoxicológico en agroecosistemas regionales. Finalmente, bajo el paradigma de las mediciones biológicas, la relevancia de este diseño multidimensional reside en consolidar un marco de peso de la evidencia donde el campo valida la relevancia ecológica de las respuestas biológicas y el laboratorio dilucida la causalidad mecanicista del estresor, consolidando así un marco robusto de peso de la evidencia para la conservación de la biodiversidad en los agroecosistemas de Sudamérica.

Palabras clave: Biomarcadores / Anfibios anuros / Fortalezas y limitaciones



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-03-008

Lo que revela el metaboloma: biomarcadores en anuros para diagnosticar ecosistemas acuáticos

Salgado Costa C. [1], Bahl F. [1], Demetrio P. M. [1], Mac Loughlin T. M. [1], Natale G. S. [1], Venturino A. [2], Rodriguez-Mozaz S. [3], Santos L. H. M. L. M. [4]

csalgadocosta@quimica.unlp.edu.ar

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), Universidad Nacional del Comahue-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Catalan Institute for Water Research (ICRA-CERCA); [4] Institute of Natural Resources and Agrobiology of Salamanca (IRNASA-CSIC)

Resumen

La metabolómica y, en particular, la xenometabolómica, se han consolidado como herramientas promisorias para diagnosticar ecosistemas acuáticos al integrar biomarcadores de exposición y de efecto. La mayoría de los estudios se han realizado con peces no nativos, mientras que aún resultan escasos los estudios con otros vertebrados acuáticos. En larvas de anuros, los antecedentes disponibles muestran que la exposición a contaminantes emergentes modifica de manera consistente rutas vinculadas con el metabolismo energético y el metabolismo de aminoácidos, lípidos y nitrógeno, destacándose diferentes metabolitos de estas rutas como candidatos a biomarcadores. Sin embargo, la utilización de anuros adultos silvestres, y particularmente de técnicas no letales a partir de matrices como el plasma sigue siendo muy limitada. Durante la charla se expondrán los resultados de un estudio en el que se aplicó un enfoque xenometabolómico no dirigido para evaluar la exposición ambiental y las respuestas fisiológicas en anuros adultos de la rana semiacuática Leptodactylus luctator provenientes de dos sitios con diferente grado de contaminación en Buenos Aires, Argentina: un sitio de referencia y otro impactado por descargas cloacales. Se analizaron muestras de agua superficial y plasma mediante LC-HRMS. En agua se identificaron cerca de 5.000 xenobióticos y 400 metabolitos endógenos, mientras que en plasma se detectaron más de 1.200 xenobióticos y 250 metabolitos endógenos. Los análisis multivariados revelaron una clara separación entre sitios y permitieron asociar la presencia de una mezcla de xenobióticos en el ambiente con alteraciones en el metaboloma plasmático de los anuros expuestos. Las vías más afectadas incluyeron biosíntesis de aminoácidos, degradación de lisina, metabolismo de 2-oxocarboxilatos y metabolismo de nucleótidos, en concordancia con rutas previamente señaladas como sensibles al estrés químico y promisorias para la búsqueda de biomarcadores. Estos resultados muestran que el metaboloma plasmático permite integrar información sobre exposición y efecto en anuros silvestres, identificar biomarcadores candidatos y avanzar hacia herramientas diagnósticas no letales para evaluar la salud de ecosistemas acuáticos sometidos a contaminación compleja. Asimismo, subrayan la necesidad de ampliar las bases de datos de metabolitos para organismos acuáticos y de establecer metabolomas de referencia para especies nativas.

Palabras clave: Xenometabolómica / Biomarcadores / Anuros



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-03-009

Toxicidad aguda y alteraciones histopatológicas en hígado, piel y branquias por el insecticida Lufenuron en larvas de *Ceratophrys ornata* (Anura: Ceratophryidae)

Ríos A. [1], Plaul S. E. [2], Natale G. S. [1], Oser F. L. [1]

rios.agustin@outlook.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Morfología y Patología Animal (IMPA), Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV-UNLP).

Resumen

Lufenuron es un insecticida que inhibe indirectamente la síntesis de quitina y evita la eclosión de los huevos. En la provincia de Buenos Aires se utiliza en agricultura intensiva, y por escorrentía alcanza cuerpos de agua donde habitan peces y anfibios. En peces produce lesiones en las branquias, tegumento e hígado. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la mortalidad del formulado comercial Natiur™ sobre larvas del escuerzo común, *Ceratophrys ornata*, y describir alteraciones histológicas en el tegumento, branquias e hígado. Se realizó un ensayo de toxicidad aguda a 96 h con seis concentraciones [0,005 (baja); 0,01; 0,05 (intermedia); 0,1; 0,5 (alta); 1,5 mg/L] y diez individuos por concentración. Se registró mortalidad cada 24 h. Además, cinco larvas de las concentraciones baja, intermedia y alta fueron sacrificadas, fijadas en formol bufferado 10% y procesadas para análisis histopatológico. Se obtuvo una LC50 de 0,76 mg/L (IC95% 0,58-0,99). Las alteraciones histológicas más severas se observaron principalmente en la concentración alta. En hígado a concentración intermedia se observó pérdida de la forma típica de los hepatocitos, desorganización del parénquima y disminución del número de melanomacrófagos, mientras que en alta, además se observó disminución del tamaño de los hepatocitos, distensión y congestión vascular y presencia de monocitos en los capilares sinusoides. En branquias se observó congestión vascular en todas las concentraciones; en la concentración baja se observó en el vaso sanguíneo principal del arco branquial, mientras que en la alta se presentó también en filamentos branquiales. En la epidermis del cuerpo larval, se observó gran cantidad de evaginaciones de la membrana apical de las células epidérmicas del estrato superficial, también observadas en larvas control pero con frecuencia significativamente menor ($p<0,05$), menor tamaño y solo en sectores ventrales. Este es el primer trabajo que reporta efectos de Lufenuron en anfibios. La LC50 es similar a la registrada en peces juveniles, lo que sugiere una sensibilidad comparable. La congestión refleja una respuesta fisiológica ante hipoxia tisular. Las alteraciones hepáticas no constituyeron un daño severo. Sin embargo, se registró necrosis en peces expuestos a concentraciones similares de Lufenuron pero exposición prolongada, por lo que las alteraciones observadas pueden preceder a daños hepáticos severos y apoyan la hipótesis de que constituyen indicadores de alerta temprana.

Palabras clave: Anuro / Histopatología / Lufenuron



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-010

Comportamiento de biomarcadores de efecto por exposición a plaguicidas en *Macrobrachium borellii* y *Palaemon argentinus*: evaluación ambiental de un arroyo pampeano

Etcheverry L., Spaccesi F. G., Fanelli S. L., Mugni H. D., Lavarías S. M.
leda.etcheverry@ilpla.edu.ar
Instituto de Limnología de La Plata "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA) CONICET-Asoc CIC, Buenos Aires, Argentina.

Resumen

Los crustáceos de agua dulce *Macrobrachium borellii* y *Palaemon argentinus* son integrantes principales de las comunidades bentónicas de cuerpos de agua dulce de la región pampeana y presentan potencial como organismos indicadores de alteraciones ambientales. El objetivo del estudio fue comparar la respuesta estacional de diversos biomarcadores bioquímicos en ambas especies y evaluar el estado ambiental de un arroyo considerado como sitio de referencia poco impactado. Se colectaron camarones adultos entre enero de 2023 y enero de 2025 en un arroyo del partido de Magdalena, Bs. As. (A. Tubichaminí: 35°7'44.50" S, 57°41'51.95" O). Se analizaron parámetros fisicoquímicos y presencia de plaguicidas en muestras de sedimento y en camarones P. argentinus mediante cromatografía gaseosa. En hepatopáncreas de ambas especies se determinó el contenido de hidroperóxidos, proteínas totales (PT) y triacilglicéridos (TAG), y las actividades de las enzimas catalasa (CAT), λ-cihalotrina glutatión S-transferasa (GST) y superóxido dismutasa (SOD). En músculo se determinó el contenido de PT, lactato y la actividad de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH). Se detectaron residuos de plaguicidas en sedimentos con variaciones temporales, así como su bioacumulación en camarones. El organoclorado endosulfán fue detectado en todos los muestreos en un rango de 0,8 a 3,1 ng/g. Los piretroides λ-cihalotrina, permetrina, cipermetrina y deltametrina se detectaron de manera intermitente, probablemente vinculados a las aplicaciones agrícolas, con concentraciones máximas de hasta 22,4 ng/g λ-cihalotrina. Las respuestas de los biomarcadores difirieron entre ambas especies, con valores significativamente menores para *P. argentinus* en la mayoría de las variables analizadas. En comparación con M. borellii, P. argentinus exhibió reducciones del 43-57% en TAG y GST, y disminuciones drásticas del 72-94% en SOD y LDH. Estos resultados evidencian exposición a plaguicidas aun en un sitio considerado de referencia y muestran respuestas fisiológicas diferenciales entre ambas especies. Indicando la necesidad de un monitoreo continuo de plaguicidas para evaluar los riesgos ambientales y los impactos en la biodiversidad. El estudio constituye una primera caracterización de la variación estacional del metabolismo oxidativo y energético de *M. borellii* y *P. argentinus*, aportando información para evaluar su potencial como bioindicadores en estudios ecotoxicológicos de ambientes pampeanos.

Palabras clave: Biomarcadores / Plaguicidas / Crustáceos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-011

Efecto del formulado comercial poscosecha Penbotec® 40SC sobre la respuesta detoxificante, antioxidante y esterasas del anfibio *Rhinella arenarum*

Vedelago S. A., Morell M., Espert N. G., Villanova J. L., Venturino A., Lascano C. I.

sofi.vedelago@gmail.com

Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La formulación comercial Penbotec® 40SC (PIR; i.a.: pirimetanil) es ampliamente utilizada en la región del Alto Valle para el control de patógenos fúngicos. Esta formulación presentó diferentes efectos en distintos estadios de vida del sapo común *Rhinella arenarum*, que habita cuerpos receptores de efluentes de la industria. PIR resultó toxico para larvas de la especie, sin embargo, para los embriones no presentó mortalidad a la máxima concentración ensayada (40 mg/L). A su vez, presentó efectos sobre la morfología y comportamiento. El objetivo del presente trabajo fue determinar la respuesta a nivel bioquímico de las enzimas detoxificantes, del sistema de defensa antioxidante y de las esterasas frente la exposición de individuos de la especie a una concentración subletal de 5 mg/L de PIR. Se realizaron 3 exposiciones subcrónicas (14 días) de embriones en estadio de brote caudal (3 días post-fertilización) con sus correspondientes controles. Las muestras se tomaron a 2, 4, 7 y 14 días de exposición, y se midió glutatión reducido (GSH), peróxidos lipídicos (TBARS), catalasa (CAT), glutatión S-transferasa (GST), carboxilesterasas (CES), acetilcolinesterasa (AChE), superoxidodismutasa (SOD) y glutatión reducido (GR). Los resultados fueron analizados por ANOVA, seguido del test LSD de Fisher. Se observó un incremento significativo en la actividad de CAT, GST y GR a los 4 días respecto a los individuos del control. Respecto a CES se observó una disminución significativa a los 2 días en los individuos expuestos respecto a los controles. Este incremento en las actividades podría indicar una activación del sistema antioxidante y de detoxificación frente a una situación de estrés oxidativo inducido por la exposición a PIR. No se observaron diferencias significativas en los niveles de TBARS, ni en el contenido de GSH, tampoco en la actividad de SOD. A la concentración subletal ensayada, PIR no presentaría efectos neurotóxicos según la actividad de esterasas (AChE).

Palabras clave: Bioquímica / Estrés oxidativo / Fungicida



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-012

Efectos tóxicos del ibuprofeno, un contaminante emergente de origen farmacéutico, durante el desarrollo embrio-larval de *Rhinella arenarum*

Peluso J. [1], Martínez Chehda A. [1], Teglia C. M. [2], Aronzon C. M. [3]

caronzon@unsam.edu.ar

[1] IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Universidad Nacional de San Martín.; [2] Laboratorio de Desarrollo Analítico y Qumiometría (LADAQ), Catedra de Química Analitica I, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Santa Fe 3000, Argentina.; [3] IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Universidad Nacional de San Martín

Resumen

La presencia de contaminantes emergentes de origen farmacéutico constituye una preocupación ambiental debido a su uso continuo, su limitada remoción en los sistemas convencionales de tratamiento de aguas residuales y su consecuente detección frecuente en ambientes acuáticos, así como al desconocimiento de sus efectos sobre organismos no blanco. El objetivo fue evaluar la toxicidad letal crónica (504 h) y subletal aguda (96 h) en embriones (E.6) y larvas (E.25) de *Rhinella arenarum* expuestos al ingrediente activo (IA) y a un formulado comercial (FC) de ibuprofeno (Ibupirac ®). Se evaluaron biomarcadores de estrés oxidativo-catalasa (CAT), glutatión-S-transferasa (GST), glutatión reducido (GSH) y sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS)-en embriones y larvas, y de alteración de la función colinérgica: acetilcolinesterasa (AChE) y butirilcolinesterasa (BChE) en larvas, por exposición a concentraciones ambientales (0,5 y 1 μg/L). Para el IA la toxicidad letal resultó tiempo-dependiente en embriones con CL50-96h de 22,5(19,13 y 25,75) μg/L y CL50-504h de 1,38(0,98-7,71) μg/L, y en larvas con CL50-96h de 6,08(5,35-6,95) μg/L y CL50-504h de 0,14(0,10-0,41) μg/L. Asimismo, la toxicidad fue dependiente del estadio, siendo las larvas más sensibles a ambos tiempos de exposición. En el caso del FC, la toxicidad fue tiempo dependiente para ambos estadios, con CL50-96h de 22,82(18,43-27,76) μg/L y CL50-504h 0,27(0,12-5,69) μg/L para embriones, y CL50-96h de 11,2(9,74-12,84) μg/L y CL50-504h de 0,49(0,18-0,72) μg/L para larvas. Las larvas fueron más sensibles a tiempos agudos, pero esta relación se invirtió a tiempos crónicos. En los embriones, el FC presentó toxicidad similar al ingrediente activo a 96 h, pero fue más de 5 veces más tóxico a 504 h. En larvas, el IA fue más tóxico a 96 h, mientras que ambos productos mostraron toxicidad similar a las 504 h. Los biomarcadores también mostraron una respuesta dependiente del estadio a exposiciones ambientales. En embriones, el IA inhibió GST y aumentó TBARS, evidenciando estrés oxidativo. En larvas, el efecto predominante se observó sobre la función colinérgica: el FC inhibió AChE a ambas concentraciones y el IA a 0,5 μg/L. Estos resultados resaltan la importancia de evaluar efectos letales y subletales a concentraciones ambientalmente relevantes, considerando exposiciones prolongadas, distintos estadios del desarrollo y formulaciones comerciales, para una caracterización integral del riesgo ecotoxicológico.

Palabras clave: Ibuprofeno / Bioensayos de toxicidad / Biomarcadores



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-013

El biofilm como modulador de la respuesta temprana al arsénico en *Cnesterodon decemmaculatus*

Palacio M. J. [1], Martín M. V. [1], Latessa E. [1], González Núñez A. A. [1], Campos L. B. [2], Ossana N. A. [1]

gonzaleznunez.aye@gmail.com

[1] Programa de Ecofisiología Aplicada (PRODEA), Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES, UNLu-CONICET), Departamento de Cs. Básicas, Universidad Nacional de Luján. Luján, Argentina.; [2] Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), Universidad Nacional de Luján (UNLu) – CONICET. Luján, Argentina.

Resumen

El arsénico (As) es un contaminante ampliamente distribuido en los ecosistemas acuáticos, capaz de generar alteraciones fisiológicas en los organismos expuestos. El biofilm constituye un componente clave de estos ambientes y, debido a su capacidad de interactuar con los contaminantes, puede modificar su biodisponibilidad y sus efectos sobre otros organismos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la exposición a As con y sin biofilm sobre la respuesta del pez *C. decemmaculatus*. Hembras adultas fueron expuestas durante 8 días a 0, 0,5 y 1 mg As/L, en ausencia de biofilm o en presencia de biofilm cultivado a partir de inóculos provenientes de dos sitios: arroyo Naveira (Nav) y represa Roggero (R1). Se evaluaron biomarcadores de estrés oxidativo en hígado y branquias (GSH, CAT, GST y TBARS), metabolismo energético muscular (ETS, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y CEA) y actividad de AChE en músculo y encéfalo. Los biomarcadores fueron analizados de manera integral mediante un análisis de componentes principales (PCA). La exposición a As produjo respuestas diferenciales según la presencia y el origen del biofilm. En ausencia de biofilm, 1 mg As/L disminuyó el GSH y la CAT hepáticos y el contenido de proteínas musculares, mientras que aumentó el GSH y el TBARS en branquias. En presencia de biofilm, varias de estas respuestas fueron modificadas: los peces presentaron menores niveles de TBARS hepáticos y menor actividad de ETS, respecto de los peces sin biofilm. Asimismo, los biofilms de Nav y R1 produjeron respuestas diferenciales en algunos biomarcadores, como CAT y GSH hepáticos. El PCA mostró diferencias entre los tres grupos tanto en ausencia como en presencia de As, asociadas principalmente a variables metabólicas y de estrés oxidativo. En conjunto, los resultados evidencian que la presencia de biofilm modifica la respuesta fisiológica temprana de *C. decemmaculatus* frente al As y que esta modulación puede depender del origen del biofilm y de la concentración del contaminante. Estos resultados resaltan la importancia de considerar las interacciones entre los contaminantes y los componentes biológicos del ambiente en los estudios ecotoxicológicos, para lograr una mejor aproximación a sus efectos en los ecosistemas naturales.

Palabras clave: *C. decemmaculatus* / Biofilm / Arsénico



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-03-014

¿Son comparables los biomarcadores entre especies de bivalvos con distribución latitudinal complementaria? Implicancias para el biomonitoreo de la costa argentina

Ronda A. C. [1], Adaro M. E. [2], Storero L. P. [3], Avaca M. S. [4], Hernandez Moresino R. [5], Costa A. J. [5], Giarratano E. [5], Pigato L. [6], Dos Santos E. [2]

acronda@criba.edu.ar

[1] Instituto Argentino de Oceanografía, (IADO-CONICET/UNS), Universidad Nacional del Sur, Depto. Geografía y Turismo; [2] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET/UNS); [3] Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET), Universidad Nacional del Comahue, Facultad de Ciencias Marinas; [4] Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET), Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Nacional del Comahue; [5] Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET); [6] Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET)

Resumen

Los bivalvos son ampliamente utilizados como organismos centinela en programas de biomonitoreo debido a su capacidad de integrar señales ambientales a través de respuestas fisiológicas y bioquímicas. Sin embargo, la utilización de especies con distribuciones geográficas complementarias plantea el interrogante de si los niveles de biomarcadores son directamente comparables entre especies. En este trabajo se evaluó la variabilidad del índice de condición (IC), la concentración de proteínas totales y la peroxidación lipídica, estimada mediante TBARS/MDA, en tres especies de bivalvos de la costa argentina: *Brachidontes rodriguezii* (Br), *Perumytilus purpuratus* (Pp) y *Mytilus edulis* (Me). Se analizaron tres pooles de 10 individuos por sitio, recolectados en diferentes localidades de la costa argentina. Se evaluó la variabilidad de los biomarcadores entre localidades y especies, con especial atención a la comparación entre especies presentes en una misma localidad. Los resultados mostraron una marcada variabilidad espacial de los biomarcadores, particularmente para TBARS. En Pp, los valores medios entre localidades variaron entre 45,5 y 125,8 nmol MDA/g de tejido. Br presentó valores medios superiores, entre 168,1 y 294,1 nmol MDA/g, mientras que Me presentó 329,6 nmol MDA/g en Río Gallegos. En la localidad de El Sótano, donde se recolectaron Br y Pp, ambas especies presentaron diferencias consistentes: Br mostró mayores TBARS (184,8 vs. 122,2 nmol MDA/g), mayor concentración de proteínas (29,4 vs. 23,1 mg/g) y menor IC (0,077 vs. 0,090). Asimismo, Pp presentó una importante variación del IC entre localidades. Estos resultados sugieren que los niveles absolutos de biomarcadores pueden diferir entre especies y que la variabilidad espacial dentro de una misma especie también puede ser considerable. Por lo tanto, la comparación directa de valores de biomarcadores entre especies de distribución complementaria debe realizarse con cautela. La estandarización intraespecífica de las respuestas y la consideración conjunta de indicadores de condición fisiológica y estrés celular podrían contribuir a desarrollar estrategias de biomonitoreo más robustas para la costa argentina.

Palabras clave: Estrés oxidativo / Proteínas / Índice de condición



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-015

Desarrollo de estrategias analíticas para el biomonitoreo de exposición humana a cianotoxinas mediante su determinación en orina

Filippi I. [1], Landoni S. [2], Bertrand L. [2], Butinof M. [3], Muñoz S. E. [1], Amé M. V. [2]

ifilippi@unc.edu.ar

[1] Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA-CONICET), Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.; [2] Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI-CONICET), Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.; [3] Centro de Investigación en Nutrición Humana (CenINH), Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Resumen

Las cianobacterias pueden producir cianotoxinas, cuya presencia en fuentes de agua destinadas al consumo humano constituye una preocupación para la salud pública. La determinación de cianotoxinas en orina representa una herramienta potencial para evaluar la exposición humana. Sin embargo, además de las formas libres, las cianotoxinas pueden sufrir procesos de detoxificación y formar conjugados, que podrían constituir biomarcadores relevantes de las dosis internas de exposición. El objetivo fue desarrollar una estrategia analítica integral para la extracción y cuantificación de cianotoxinas libres y conjugadas en orina, orientada a su aplicación como herramienta de biomonitoreo de la exposición humana. La extracción de cianotoxinas libres se realizó mediante extracción en fase sólida (SPE) utilizando cartuchos poliméricos Welchrom BRP a partir de 2 mL de orina (dilución 1:10) centrifugada. Se evaluaron metanol:diclorometano y metanol como alternativas de elución. La recuperación se evaluó fortificando con estándares de cianotoxinas a 100 y 200 μg/L. Para la obtención de conjugados de microcistinas, MC-LA, MC-LR, MC-RR, MC-YR y Nodularina fueron incubadas individualmente (50 μg/L) y en mezcla (100 μg/L) con Glutatión reducido (GSH) bajo condiciones alcalinas y los productos fueron extraídos mediante SPE bajo las mismas condiciones anteriores. La cuantificación de todos los analitos se realizó por HPLC-MS/MS. El procedimiento SPE mostró recuperaciones entre 84-125 % para las cianotoxinas libres evaluadas, excepto MC-RR, que no fue detectada. Se confirmó la formación de los conjugados MC-LA-GSH, MC-YR-GSH, MC-RR-GSH y MC-LR-GSH, con eficiencias de conjugación de 63–100%, 30–77%, 27–74% y 18–75%, respectivamente. No se confirmó la formación de Nodularina-GSH bajo las condiciones evaluadas. Los resultados preliminares respaldan la utilidad de la SPE para la extracción de cianotoxinas libres en orina y demuestran la factibilidad de generar y caracterizar conjugados de microcistinas con GSH. En conjunto, ambas estrategias permitirán avanzar hacia la identificación de biomarcadores de exposición a cianotoxinas en orina humana y, una vez completada la validación de las metodologías propuestas, tendrán potencial aplicación en el biomonitoreo de la exposición humana, fortaleciendo las herramientas disponibles para evaluar poblaciones potencialmente expuestas a fuentes de agua afectadas por floraciones de cianobacterias.

Palabras clave: Cianotoxinas / Biomarcadores de exposición / Metodología analítica



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-03-016

Uso de biomarcadores de efectos celulares adversos como Metodología de Nueva Aproximación aplicada a Evaluación de Riesgo a través de la "Distribución de Sensibilidad Celular" como modelo predictivo

Venturino A. [1], Mardirosian M. N. [2], Cocca C. [2]

aventu1@yahoo.com.ar

[1] Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), UNCO-CONICET, Neuquén, Argentina; [2] Instituto de Investigaciones Farmacológicas (ININFA), UBA-CONICET, Buenos Aires, Argentina

Resumen

Las Metodologías de Nuevo Abordaje (NAM) abarcan varias alternativas al uso de animales para investigación, evaluaciones toxicológicas o farmacológicas. De acuerdo con Comités de Ética y Bienestar Animal, hay una tendencia cada vez más marcada al uso de NAM para evaluaciones de riesgo de distintas sustancias. Para extrapolar los parámetros provenientes de una NAM a un modelo predictivo de riesgo se requieren a su vez modelos para aplicar dosimetría reversa, como los modelos cinéticos de base fisiológica, de coeficientes de partición y de dispersión química. En el presente trabajo, ideamos un análisis de "Distribución de Sensibilidad Celular" (CSD) aplicando una metodología similar al caso de especies. Realizamos una búsqueda exhaustiva de trabajos publicados con información de biomarcadores de citotoxicidad, viabilidad celular, apoptosis, genotoxicidad, carcinogenicidad, clonogenicidad y diferenciación celular frente a diferentes fracciones de petróleo (HTP, WAF, BTEX, HAP, alcanos), seleccionando aquellos donde constaban replicados, metodología experimental completa, cuantificación de compuestos o fracciones y análisis estadísticos de datos a partir de los cuales extrajimos las concentraciones mínimas de efecto (LOEC). Las publicaciones abarcaron líneas celulares de diferentes órganos y distintas especies provenientes tanto de tejidos normales como tumorales. Los ajustes de modelos log-Normal y log-Logit dieron resultados similares, determinando una HC5 de 2.9 μg hidrocarburo/L (IC-95% 0.5-18.6). Se realizaron *a posteriori* comparaciones parciales, determinando que las células tumorigénicas fueron muy significativamente más sensibles que las no tumorigénicas (150X) y que HAP junto con WAF fueron mucho más tóxicas que BTEX (170X). Para extrapolar la información de la CSD como NAM a situaciones ambientales desarrollamos una aproximación probabilística sobre metadatos publicados para concentraciones ambientales de HAP en biota y agua simultáneamente, calculando la relación entre ambas (EBWR). La distribución fue muy bien descripta por modelos log-Normal y log-logit, a partir de los cuales se pueden estimar parámetros como el EBWR95, a partir del cual se predice un valor límite de HAP en aguas (HC5) de 0.11 ng/L. En conclusión, el uso de biomarcadores de efectos celulares adversos a través de CSD como NAM resulta promisorio para desarrollar predicciones y evaluaciones de riesgo a nivel ambiental, en nuestro caso específicamente para el impacto de HAP.

Palabras clave: Modelos no animales / Citotoxicidad / Predictores de riesgo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-017

Alteraciones genotóxicas, bioquímicas y del crecimiento inducidas por el herbicida prometrina en larvas de *Rhinella arenarum*

Ruiz de Arcaute C., Laborde M. R. R., Cardascia F. C., Soloneski S.

cruizdearcaute@fcnym.unlp.edu.ar

Cát. De Citología, Fac. Cs. Naturales y Museo, UNLP, 64 n° 3 esq. 120, La Plata, Argentina. CONICET.

Resumen

La prometrina es un herbicida triazínico residual, empleado en pre- y postemergencia temprana en girasol, soja, maíz, algodón y otros cultivos. Pese a estar restringido en la Unión Europea, en Argentina continúa autorizado y sus residuos se detectan en cuerpos de agua de zonas agrícolas en todo el mundo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el daño genotóxico agudo, estrés oxidativo, crecimiento y riesgo ecológico inducidos por Prometrex FW® (prometrina 50%) en larvas de *Rhinella arenarum*. Larvas en estadio 25 de Gosner fueron expuestas 48 y 96 h a tres concentraciones de Prometrex FW® (0,0015; 0,015 y 15 mg i.a./L), incluyendo niveles ambientalmente relevantes. Se evaluó daño en el ADN por ensayo cometa, actividad de catalasa (CAT) y glutatión-S-transferasa (GST), glutatión reducido (GSH), crecimiento somático y anormalidades morfológicas. El herbicida incrementó significativamente el índice de daño genético en todas las concentraciones, con un patrón temporal complejo: a 48 h el daño fue generalizado, mientras que a 96 h persistió solo en la concentración más baja, sugiriendo reparación o adaptación celular. Las tres concentraciones indujeron un aumento significativo de CAT, GST y GSH, evidenciando estrés oxidativo. El crecimiento larval se redujo de forma dependiente de la concentración y del tiempo, sin evidencia de anormalidades morfológicas externas. El análisis de componentes principales integró las respuestas y evidenció una clara separación entre controles y tratamientos. La evaluación de riesgo ecológico (RQ=PEC/PNEC) arrojó valores muy superiores a 1, indicando riesgo ecológico elevado para la fauna acuática autóctona. Estos resultados constituyen la primera evidencia de efectos subletales genotóxicos, oxidativos y de crecimiento inducidos por una formulación comercial de prometrina en un anuro Neotropical, respaldando la necesidad de incorporar anfibios para la evaluación de formulaciones comerciales en los marcos de evaluación de riesgo de plaguicidas.

Palabras clave: Anfibios / Biomarcadores / Herbicidas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-018

Genotoxicidad de procimidona a concentraciones ambientalmente relevantes en larvas de *Rhinella arenarum*: evaluación temporal durante una exposición crónica

Pérez Ponce M. R., Laborde M. R. R., Ruiz de Arcaute C., Soloneski S.

cruizdearcaute@fcnym.unlp.edu.ar

Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, 64 n° 3 esq. 120, La Plata, Argentina. CONICET.

Resumen

La presencia de plaguicidas en ambientes acuáticos constituye una preocupación creciente debido a sus potenciales efectos adversos sobre organismos no blanco. La procimidona es un fungicida dicarboximida de amplio espectro utilizado en diversos cultivos, cuya presencia en ambientes acuáticos puede representar un riesgo para la fauna autóctona. El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta genotóxica de larvas de *Rhinella arenarum* expuestas a concentraciones ambientalmente relevantes de procimidona durante un período prolongado. Larvas de *R. arenarum* fueron expuestas en condiciones de laboratorio durante 28 días a 1 y 5 μg/L de una formulación comercial de procimidona (Sumilex®, 50%), correspondientes a concentraciones dentro del rango ambiental, y a 5 mg/L, utilizada como concentración elevada. Como control negativo se empleó agua. Se realizaron muestreos a los 7, 14, 21 y 28 días de exposición y se evaluó el daño primario en el ADN mediante el ensayo cometa en células sanguíneas circulantes. La estabilidad temporal de la respuesta del grupo control fue verificada mediante la comparación de los índices de daño genético (IDG) entre los diferentes tiempos de exposición. En los grupos tratados, a los 7 días, únicamente la concentración de 5 mg/L produjo un incremento significativo del daño en el ADN respecto del grupo control ($p < 0,01$). A partir de los 14 días, las tres concentraciones evaluadas mostraron incrementos significativos del IDG respecto del control ($0,01 < p < 0,05$), efectos que se mantuvieron hasta los 28 días de exposición. No se detectaron diferencias significativas entre las concentraciones de procimidona en ninguno de los tiempos evaluados. Asimismo, la proporción de individuos con daño genotóxico fue significativamente mayor en los grupos expuestos respecto del control en los cuatro tiempos de muestreo. En conjunto, los resultados evidencian que la exposición prolongada a procimidona induce daño primario en el ADN de larvas de *R. arenarum*, incluso a concentraciones ambientalmente relevantes. El patrón temporal observado sugiere una aparición temprana del efecto a la concentración más elevada y una posterior manifestación del daño a concentraciones más bajas, que persiste durante la exposición prolongada. Estos resultados resaltan la importancia de considerar exposiciones crónicas a concentraciones ambientalmente relevantes para caracterizar adecuadamente el riesgo ecotoxicológico de los plaguicidas sobre anfibios nativos.

Palabras clave: Anfibios / Fungicida / Ensayo Cometa



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-03-019

Evaluación del impacto ecotóxico de plaguicidas y co-contaminantes en peces neotropicales mediante biomarcadores de genotoxicidad y estrés oxidativo

Ruiz de Arcaute C., Laborde M. R. R., Cardascia F. C., Pérez Ponce M. R., Cabaleiro M., Soloneski S., Raffin M.

cruizdearcaute@fcnym.unlp.edu.ar

Unidad de Genética Toxicológica y Ecotoxicología (GeToxE)

Resumen

El uso de agroquímicos en la agricultura intensiva amenaza los ecosistemas acuáticos continentales por escorrentía, lixiviación y deriva. Los peces constituyen modelos aptos para evaluar sus efectos deletéreos. El objetivo de esta presentación es evaluar la toxicidad aguda y crónica, el daño al material genético y las alteraciones en el balance oxidativo producidos por diferentes plaguicidas de uso corriente en Argentina, expuestos de forma individual, en mezclas comerciales y en co-exposición con microplásticos (MPs), utilizando principalmente al poecílido neotropical *Cnesterodon decemmaculatus* y, complementariamente, a *Phalloceros caudimaculatus*. En laboratorio, con concentraciones ambientalmente relevantes y ecotóxicas, se evaluaron formulaciones comerciales de herbicidas auxínicos como (dicamba, Banvel®; 2,4-D, DMA®), glifosato (Credit®) y sus mezclas; insecticidas neonicotinoides (imidacloprid y acetamiprid: Punto 35® y Mospilan 3®), avermectinas (abamectina, Fast 1.8®) y piretroides (cipermetrina, Glextrin 25®). La genotoxicidad se determinó mediante el Ensayo Cometa, Micronúcleos (MNs) y anormalidades nucleares (AN) en eritrocitos circulantes. Para el estrés oxidativo se analizaron la catalasa (CAT), glutatión S-transferasa (GST) y glutatión reducido (GSH). Los herbicidas auxínicos indujeron incrementos significativos en el daño al ADN exposiciones agudas (48-96 h) y crónicas (28 días), con aumento significativo de MNs y AN. En mezclas binarias de glifosato y variantes de 2,4-D, el tipo de formulación modificó marcadamente la respuesta: glifosato + 2,4-D ácido mostró un efecto aditivo, mientras que la combinación con 2,4-D éster presentó un leve antagonismo, de acuerdo al enfoque de Unidades Tóxicas (UT) propuesto por Warne (2003). Imidacloprid y abamectina evidenciaron genotoxicidad a dosis agudas subletales y alteración antioxidante (aumento de CAT, disminución de GSH y GST). Finalmente, la co-exposición de cipermetrina o abamectina con micropartículas de polietileno (PE $<$ 5 mm) potenció la toxicidad, con un efecto sinérgico en la frecuencia de MNs y AN en *C. decemmaculatus*, lo que sugiere que los MPs alteran la biodisponibilidad y aumenta la nocividad de estos plaguicidas. En conclusión, estos hallazgos posicionan a los poecílidos nativos como bioindicadores sensibles y destacan la necesidad de evaluar mezclas complejas y co-contaminantes para comprender el verdadero impacto ecológico de agroquímicos y MPs en los cuerpos de agua neotropicales.

Palabras clave: *Cnesterodon decemmaculatus* / Microplásticos / *Phalloceros caudimaculatus*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-020

Aportes del ensayo cometa a la evaluación del perfil genotóxico de lambdacialotrina en distintas matrices bióticas

Laborde M. R. R. [1], Ruiz de Arcaute C. [1], Raffin M. [1], Pérez Ponce M. R. [2], Cardascia F. C. [3], Cabaleiro M. [4], Soloneski S. [1]

labordemilagros@gmail.com

[1] Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] 1Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP); [3] Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i); [4] Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Resumen

El Ensayo Cometa (EC) es una metodología ampliamente utilizada para estudiar la inducción de daño en el ADN de distintos tipos celulares y organismos. Debido a su elevada sensibilidad, rapidez y uso de pequeñas cantidades de muestra, se ha consolidado como una herramienta de gran utilidad en la evaluación temprana de la genotoxicidad y en biomonitoreo ambiental, ecotoxicología y evaluación de riesgo. Nuestro objetivo fue evaluar la utilidad del EC en la detección de la genotoxicidad ejercida por el insecticida piretroide Karate® (25% lambdacialotrina, LCT) en distintas matrices bióticas. Se empleó la versión alcalina del EC en sistemas *in vitro* e *in vivo* y una adaptación de este mediante la incorporación de enzimas de reparación específicas, como Endo III y Fpg, que permiten detectar daño oxidativo ejercido sobre el ADN, mediante la cuantificación de pirimidinas y purinas oxidadas, respetivamente. En sistemas *in vitro* se utilizó la línea celular CHO-K1 (células de ovario de hámster chino), expuestas por 90 min a un rango de concentración de 0,1-100 μg LCT/mL. En sistemas *in vivo* se empleó 0,1 μg LCT/L, concentración de relevancia ambiental, en larvas de *Rhinella arenarum* expuestas por 48 y 96 h. El EC modificado se empleó en CHO-K1 expuestas por 90 min a 10 μg LCT/mL. La genotoxicidad se evaluó mediante la cuantificación del porcentaje de nucleoides dañados (PND), el índice de daño genómico (IDG) y el daño oxidativo neto (DO). Mediante el EC alcalino, en sistema *in vitro* se observó que todos los tratamientos indujeron un incremento significativo del PND y del IDG ($p < 0,05$; $p < 0,001$). En sistemas *in vivo*, se observó un aumento significativo del PND para ambos tiempos de exposición ($p < 0,001$) y del IDG ($p < 0,001$). Además, el PND y el IDG en las larvas expuestas por 96 h resultaron significativamente mayores que los valores obtenidos para las de 48 h ($p < 0,05$). Finalmente, en el EC modificado, los cultivos tratados con Karate® mostraron un aumento significativo del IDG respecto a los valores control ($p < 0,001$) y diferencias significativas en el DO respecto a los valores control ($p < 0,05$ y $p < 0,01$, respectivamente). Estos resultados demuestran el valor del EC como herramienta sensible para la detección temprana de la genotoxicidad en distintas matrices bióticas, así como su utilidad para la determinación del mecanismo de daño que ejerce LCT en el ADN tanto en células de mamífero como en anfibios expuestos de manera aguda.

Palabras clave: Genotoxicidad / Insecticida / Matrices bióticas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-021

De eventos biotecnológicos apilados a toxicidad emergente: simulaciones de dinámica molecular y evaluación ecotoxicológica en anfibios de la combinación de herbicidas PowerCore Enlist®

Cuzziol Boccioni A. P. [1], Luque Di Salvio J. [2], Lener G. [2], Peltzer P. M. [1], Attademo A. M. [1], Rodríguez Puig M. A. [3], Simoniello M. F. [4], Lajmanovich R. C. [1]

anapaulacuzziolboccioni@gmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET); [2] INFIQC-Conicet. Departamento de Química Teórica y Computacional, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba (UNC)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET); [3] Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL); [4] Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)

Resumen

La adopción de cultivos genéticamente modificados con tolerancia apilada a herbicidas favorece la coocurrencia ambiental de mezclas que continúan valorándose, en gran medida, por sus compuestos aislados. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la toxicidad combinada de cuatro herbicidas —glifosato (GLY), glufosinato de amonio (GLU), 2,4-D y haloxifop (HAL)—, cuya aplicación conjunta responde al manejo de cultivos con tecnologías de múltiple resistencia como el maíz PowerCore Enlist®. Para ello, se integraron simulaciones de dinámica molecular en GROMACS utilizando el campo de fuerza general de AMBER (GAFF) y un análisis multibiomarcador en larvas de *Rhinella arenarum*. A escala molecular, las simulaciones en agua mostraron que los herbicidas no permanecieron como moléculas independientes: se autoensamblaron espontáneamente en agregados supramoleculares energéticamente favorables. Se identificaron asociaciones persistentes GLY–GLU, estabilizadas por puentes de hidrógeno, y 2,4-D–HAL, mediadas por apilamiento aromático. En presencia de Ca^{2+} se formó un agregado cuaternario de larga duración, estabilizado por puentes electrostáticos, con las energías de formación más favorables. Por su parte, el bioensayo crónico de 15 días con exposiciones individuales (1,25 mg L^{-1}) de cada herbicida y la mezcla al 100% de los mismos (MIX) en las larvas mostró efectos diferenciales en los distintos tratamientos. La peroxidación lipídica (TBARS) como indicador de estrés oxidativo mostró una respuesta aumentada en las larvas expuestas al MIX. Los biomarcadores de detoxificación (GST) y neurotoxicidad (AChE) se vieron afectados principalmente en los tratamientos con GLY, si bien la actividad de la AChE también se alteró en las exposiciones a HAL y MIX. La genotoxicidad y la cardiotoxicidad fueron mayores en las exposiciones individuales. Por el contrario, los parámetros natatorios (velocidad media y distancia recorrida) se incrementaron exclusivamente en el tratamiento MIX. Estos hallazgos sugieren que las mezclas de plaguicidas pueden actuar como entidades toxicológicas emergentes, generando efectos no predecibles a partir de los compuestos individuales. El autoensamblaje molecular aporta una base mecanística innovadora para interpretar la toxicidad de mezclas y evidencia la necesidad de contemplar las propiedades supramoleculares y las respuestas multibiomarcador en la evaluación regulatoria de mezclas derivadas de cultivos con tolerancia apilada a herbicidas.

Palabras clave: Mezcla de herbicidas / Dinámica molecular / Biomarcadores



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-022

Thermodynamic analysis of pH-mediated niche construction by amphibian embryos under toxic stress

Herkovits J., Castañaga L.A, Platonova Jourani V.
herkovits.j@gmail.com
Instituto de Ciencias Ambientales y Salud, Fundación PROSAMA

Resumen

Niche construction is driven by thermodynamics: organisms expend metabolic energy to resist environmental entropy. This study provides a quantitative re-evaluation of amphibian embryogenesis under toxic stress, examining how populations modify their microenvironment to survive. We modeled the bio-energetic dynamics of 10 amphibian embryos in 40mL AMPHITOX, exposed to a 1 mM citrate buffer (initial pH 4.2) and aluminum (0.05–1 mg/L) over 96 hours. Using chemical potential gradients, Gibbs free energy equations, and oxycalorific equivalents, we calculated the material and work balance. To shift the hostile pH from 4.2 to a habitable 7.05, the population excreted ∼1.18 mg of ammonia, a value orders of magnitude higher than baseline embryonic basal excretion. This required 3.66 Joules of thermodynamic work, translating to a sustained power distribution of 10.6 μW. Oxygen consumption analysis revealed severe metabolic depression; aerobic power dropped by 30% to 55% at sublethal thresholds. Crucially, a reduction exceeding 50% represents a critical vital limit that predicts subsequent mortality, even prior to visible morphological decay. The 10.6 μW required for environmental neutralization vastly exceeded the population's baseline resting aerobic power. This deficit forces an absolute reliance on internal, presumably yolk reserves and anaerobic pathways to fuel the response before irreversible mitochondrial shutdown. These metrics prove that embryonic niche construction operates as an active, highly demanding chemical engine rather than a passive accumulation of metabolic waste. The population coordinates a titrated thermodynamic investment to neutralize toxins at the source, verifying the Free Energy Principle in early vertebrate development.

Palabras clave: Thermodynamic Niche Construction / Aluminum toxicity / Oxygen consumption



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-023

An onto-phylogenetic perspective of biomolecular condensates for non-metabolic resistance to chemical agents

Herkovits J.
herkovits.j@gmail.com
Instituto de Ciencias Ambientales y Salud, Fundacion PROSAMA

Resumen

This study synthesizes a transformative evolutionary framework unifying Paleoecotoxicology and Evoecotoxicology to explain cellular endurance against extreme environmental stress through a macromolecular coacervate shield. Despite their silent genomic expression and dormant metabolism, amphibian oocytes and early blastulae exhibit extraordinary resistance to adverse conditions, serving as ontogenetic echoes of harsh ancestral geochemical environments. Re-evaluating historical ultrastructural and stereological data, we link this high embryonic resilience to 20–35 nm phosvitin–lipovitelin cytoplasmic granules. These structures originate within yolk platelets as membrane-less biomolecular condensates driven by liquid-liquid phase separation (LLPS). Beyond their role as inert nutrient stores or precursors for membrane-bound organelles, their intrinsic molecular properties enable them to act as a physicochemical sink that optimizes non-enzymatic xenobiotic partitioning. Crucially, this xenobiotic sequestration induces a temporary metabolic trade-off, defensively delaying nutrient utilization to buy vital time until enzymatic detoxification machinery matures. Consequently, this framework introduces a paradigm shift in environmental toxicology: cellular endurance against extreme chemical pressures does not strictly depend on enzymatic pathways, but rather on an optimal soft-matter state. By projecting these dynamics onto extreme ecotoxicological landscapes, this unified model provides a rigorous physical framework for non-metabolic detoxification, establishing new foundational principles for predictive Evoecotoxicology and bio-inspired remediation.

Palabras clave: Non-Enzymatic Detoxification / Biomolecular Condensates / Pre-genetic Resistance



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-024

Evolutionary resilience as a gateway to cosmic adaptation. An EVOTOX-based framework

Herkovits J.
herkovits.j@gmail.com
Instituto de Ciencias Ambientales y Salud. Fundación PROSAMA

Resumen

Earth's biosphere is preadapted to the cosmos. Space colonization and the search for extraterrestrial life do not require novel biological systems; instead, they depend on awakening ancestral biochemical mechanisms forged through 4 billion years of relentless planetary stress. Throughout Earth's history, mass extinctions, anoxia, and intense radiation served as radical selective filters. The surviving biodiversity encoded these resilience strategies within the genome. Consequently, current cellular countermeasures against space stressors—such as DNA-repair enzymes or cytoskeletal stabilization under microgravity—are terrestrial exaptations. This evolutionary memory is visible during ontogenesis: when exposed to cosmic co-stress (radiation and microgravity), embryos deploy flexible ontogenic biomarkers, desynchronizing standard development to prioritize mitochondrial protection, mitohormesis, and anaerobiosis overgrowth. Applied to astrobiology, the EVOTOX model redefines planetary habitability. Hostile exoplanets orbiting active stars should not be dismissed as lifeless. Severe physical-chemical hostility acts as a hyper-intense selective driver, forcing extraterrestrial life to evolve ultra-efficient antioxidant defenses and dynamic metabolic cycles. Therefore, the search for biosignatures must shift toward detecting metabolic detoxification byproducts and protective bio-pigments. Ultimately, biological self-regulation observed from hypergravity bioassays (up to 30,000 g) to orbital tissue chips proves that life is a dynamic information system. Deep space is not a biological impossibility, but the ultimate test for which Earth's evolutionary memory has been preparing for eons.

Palabras clave: Resilience / Biosignatures / Astrobiology



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-025

Análisis comparativo de la dinámica de incorporación de Zn y de variables asociadas al metabolismo oxidativo en raíces de plántulas de *Lactuca sativa* L. tratadas con $ZnSO_4$ y nanopartículas de ZnO

Causin H. F. [1], Barreiro J. [2], D'Amico D. [2], Fuchs J. S. [3], Cáceres Wenzel M. I. [4]

jfuchs_1999@yahoo.com

[1] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina.; [3] División de Investigaciones Toxicológicas (DEITOX), Departamento de Bioseguridad y Toxicología (DEIBIOTOX), Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), UNIDEF CONICET, Villa Martelli, Buenos Aires, Argentina; Departamento de Química Biológica, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; [4] Brazilian Nanotechnology National Laboratory (LNNano), Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM), Campinas, São Paulo, Brazil; Departamento de Química Biológica, Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina.

Resumen

El uso intensivo de nanomateriales ha despertado el interés por el estudio de sus posibles efectos tóxicos en el ambiente y en los seres vivos. En particular, existe evidencia creciente de que la presencia de nanopartículas (NPs) de ZnO pueden afectar la germinación y/o crecimiento de algunas especies vegetales, aunque los mecanismos fisiológicos involucrados aún no han sido claramente dilucidados. Ensayos previos con semillas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) germinadas en presencia de $ZnSO_4$ o NPs-ZnO, evidenciaron que concentraciones de NPs aproximadamente 1,85 veces superiores a las de la sal producen una inhibición similar del crecimiento radical. Este efecto se correlacionó con un incremento en la actividad de enzimas antioxidantes, sugiriendo alteraciones en la homeostasis de especies reactivas de oxígeno. En el presente trabajo se evaluó: a) el nivel de peroxidación lipídica, la actividad antioxidante total (no enzimática) y el contenido de polifenoles, en plántulas de *L. sativa* germinadas durante 5 días en agua destilada (control) o en presencia de $ZnSO_4$ o NPs-ZnO, a concentraciones correspondientes al 50% de inhibición del crecimiento radical; b) el efecto sobre la producción de anión superóxido ($O_2^{\cdot-}$) en el ápice radical mediante tinción histoquímica con NBT; c) la dinámica de incorporación de Zn en cortes transversales de raíces expuestas durante diferentes tiempos a ambas fuentes de Zn, mediante microscopía electrónica de barrido modo ambiental (ESEM-EDX) y en cortes histológicos de raíces teñidas con ditizona (como marcador de Zn^{2+}). Los resultados sugieren que las NPs liberarían Zn^{2+}, cuya tasa de incorporación en los tejidos sería más lenta que la observada con $ZnSO_4$. No se registraron diferencias significativas entre tratamientos en los niveles de lipoperóxidos ni en los metabolitos antioxidantes analizados, lo que sugiere que la estimulación de las enzimas antioxidantes sería suficiente para prevenir un estrés oxidativo sistémico bajo las condiciones ensayadas. La tinción con NBT reveló una disminución marcada de la tasa de generación de $O_2^{\cdot-}$ en el ápice radical a las concentraciones de $ZnSO_4$ o NPs-ZnO 50% inhibitorias de su crecimiento (30 y 52 ppm, respectivamente). En conjunto, los resultados indican que, aunque se requiere una mayor concentración de NPs-ZnO para producir un efecto fitotóxico equivalente, ambas fuentes alterarían de manera similar procesos claves involucrados en la regulación del crecimiento radical.

Palabras clave: Zinc iónico / Nanopartículas de ZnO / Metabolismo oxidativo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-026

Impacto del antiparasitario IVOMEC en *Prochilodus lineatus* luego de su exposición a sedimento enriquecido y a un pulso contaminante: un enfoque multivariado

De la Torre F. R., Scarcia P. I.
fdelatorre@unlu.edu.ar
GECAP, Departamento de Ciencias Básicas e INEDES, Universidad Nacional de Luján (UNLu-CONICET). Luján, Buenos Aires, Argentina

Resumen

La ivermectina es un antiparasitario de amplio uso veterinario que ingresa al ambiente acuático mediante las heces de animales tratados. Este estudio evaluó el impacto de una exposición prolongada al formulado comercial (IVOMEC®) sobre biomarcadores bioquímicos y de estrés oxidativo en juveniles del pez *Prochilodus lineatus*, empleando un bioensayo estático con sedimento. Los peces fueron expuestos durante 14 días a cuatro condiciones: sedimentos fortificados con IVOMEC (Iv1: 2 μg/kg y Iv2: 20 μg/kg), un pulso contaminante en el agua (Ivp: 1,5 μg/L) y un grupo control (Co) con sedimento sin fortificar. En hígado, cerebro y branquias se analizaron la peroxidación lipídica (TBARS), la capacidad antioxidante contra radicales peroxilo (ACAP), el contenido de glutatión reducido (GSH) y las actividades de catalasa (CAT) y glutatión-S-transferasa (GST). En cerebro se midió además la acetilcolinesterasa (AChE). Los datos se evaluaron de forma integral mediante un enfoque multivariado que incluyó Análisis de Componentes Principales (PCA), Análisis Discriminante Lineal (ADL) e Índice de Respuesta Integrada de Biomarcadores (IBRv2). El PCA explicó el 78% de la varianza total en sus dos primeros componentes. El PC1 (53%) separó a los grupos expuestos (izquierda) del control (derecha), mostrando correlaciones positivas con GSH y AChE, y negativas con CAT y ACAP. El PC2 diferenció la exposición por pulso (Ivp) de las condiciones con sedimento fortificado. El ADL, usando los biomarcadores como predictores, logró una clasificación cruzada exitosa del 92% en hígado y cerebro (Kappa: 1,0 y 0,9) y del 87% en branquias (Kappa: 0,8). El índice de potencia determinó que ACAP fue la variable más importante en hígado, mientras que ACAP y CAT lo fueron para branquias y cerebro. El índice IBRv2 se calculó por órgano e integralmente basándose en las respuestas de CAT, GSH y TBARS. En cerebro, los mayores valores del índice se registraron en Iv2 (7,9) e Ivp (7,6), siendo TBARS el biomarcador más significativo. En branquias, el mayor impacto se asoció a Ivp (7,8) seguido de Iv2 (7,4), con GSH y TBARS como los parámetros más relevantes. En hígado, fue para Iv1 (7,9) e Ivp (7,6), vinculados principalmente a las alteraciones en CAT y GSH. El IBR total asoció como mayor valor a Ivp (15,6) seguido de Iv2 (11,6). El análisis conjunto indicó que la exposición a ivermectina tanto en sedimento como en pulso de agua, induce respuestas de estrés oxidativo órgano-específicas en *P. lineatus*.

Palabras clave: Biomarcadores de contaminación / Sábalo / Análisis multivariado



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-027

Daño genotóxico inducido por la co-exposición a los plaguicidas Dédalo Elite y Karate® en larvas de *Rhinella arenarum*

Raffin M., Laborde M. R. R., Ruiz de Arcaute C., Pérez Ponce M. R., Cardascia F. C., Cabaleiro M. C., Soloneski S.

milenaraffin@gmail.com

Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Resumen

La aplicación continua de plaguicidas empleados en el modelo agrícola actual es alarmante dada su extendida presencia ambiental y persistencia, ya que se han observado múltiples efectos toxicológicos sobre especies no blanco expuestas a mezclas de estos xenobióticos. El ácido 2,4- diclorofenoxiacetico (2,4-D) es un herbicida auxínico sistémico utilizado para controlar malezas de hoja ancha. Lambdacialotrina (LCT) es un insecticida piretroide de amplio espectro, actúa por contacto e ingestión, y es utilizado tanto en cultivos agrícolas como en áreas urbanas. La OMS clasifica estos compuestos como clase II (moderadamente peligrosos), y se ha reportado que ambos plaguicidas son tóxicos para organismos acuáticos. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los efectos genotóxicos diferenciales y en conjunto de 2,4- D (Dédalo Elite 30% 2,4-D) y de LCT (Karate® 25% LCT) en eritrocitos de renacuajos de *Rhinella arenarum* (estadio Gosner 36 ± 2) mediante el ensayo Cometa en su variante alcalina, tras una exposición de 48 h. Para esto se siguió la metodología propuesta por Singh (1996), y se emplearon las concentraciones ambientalmente relevantes de sus respectivos formulados. Se expusieron 5 renacuajos por tratamiento, por triplicado. Los tratamientos realizados fueron: 5 µg 2,4-D/L contenidos en Dédalo Elite; 0,1 µg LCT/L contenidos en Karate®; Dédalo Elite y Karate® en combinación; control negativo (CN, agua corriente declorinada) y control positivo (40 mg/L de ciclofosfamida). Como biomarcadores de genotoxicidad se evaluaron el porcentaje de nucleoides dañados (PND) y el índice de daño genómico (IDG). Los resultados mostraron un incremento significativo del PND para los formulados por separado y su mezcla con respecto al CN ($p < 0.001$). En el caso del IDG, se vio un incremento significativo tras la exposición a Dédalo Elite ($p < 0.01$), al igual que para Karate® y la mezcla de ambos compuestos con relación al CN ($p < 0.001$). Además, para ambos biomarcadores se observó un efecto de interacción significativo entre los plaguicidas ($p < 0.001$), evidenciando un marcado efecto sinérgico. Por esto, destacamos la importancia de evaluar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y ambiental no solo de manera individual, sino también teniendo en cuenta sus interacciones, ya que se puede subestimar su toxicidad al ignorar la existencia de efectos sinérgicos con otras sustancias presentes en el ambiente.

Palabras clave: Plaguicidas / Daño genotóxico / Ensayo cometa



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-028

Interacción subaditiva entre el fungicida carbendazim y microplásticos: evaluación de genotoxicidad en larvas de *Rhinella arenarum*

Raffin M., Laborde M. R. R., Ruiz de Arcaute C., Pérez Ponce M. R., Cardascia F. C., Soloneski S.
milenaraffin@gmail.com
Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Resumen

En el Cinturón Hortícola Platense, una de las principales zonas productivas del Gran Buenos Aires, el cultivo bajo cubierta genera grandes volúmenes de agrotileno que, al degradarse, liberan al ambiente microplásticos (MPs, < 5mm). Además, esta zona productiva se caracteriza por un gran empleo de plaguicidas. Así, estos contaminantes alcanzan suelos y cuerpos de agua aledaños, representando un riesgo ecotoxicológico para las especies. Debido a la capacidad de MPs de adsorber y concentrar contaminantes, existe una creciente preocupación de que la coocurrencia con plaguicidas pueda exacerbar los peligros ambientales asociados a estos compuestos. En Argentina existen 142 productos formulados en base al fungicida carbendazim (CBZ) hecho que indica su alta demanda en nuestro país. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el daño genotóxico diferencial y en conjunto de Fungoxan® (50% CBZ) y MPs (polietileno, tamaño 34-50 μm) en eritrocitos de renacuajos de *Rhinella arenarum* (estadio Gosner 36 ± 2) mediante el ensayo Cometa en su variante alcalina, luego de 96h de exposición. Para los tratamientos se emplearon concentraciones ambientalmente relevantes: 60 mg/L de MPs y 5 mg/L de CBZ, controles negativos (agua corriente declorinada), y control positivo (40 mg/L de ciclofosfamida). Como biomarcadores de genotoxicidad se evaluaron el porcentaje de nucleoides dañados (PND) y el índice de daño genético (IDG). Todos los tratamientos evidenciaron un incremento significativo del PND y del IDG respecto al grupo control ($p < 0,001$). Tanto la exposición individual a CBZ y a MPs, como su mezcla, indujeron valores similares de PND (44,18%, 45,38% y 47,93% respectivamente), y de GDI (1,51, 1,50 y 1,55 respectivamente). El análisis factorial de la varianza confirmó una interacción significativa ($p < 0,001$) de carácter subaditivo entre los xenobióticos estudiados. Este comportamiento sugiere un efecto de saturación en las vías de reparación del ADN en los organismos expuestos. Alternativamente, no se descarta una reducción en la biodisponibilidad del plaguicida libre debido a fenómenos de adsorción superficial a los MPs. Estos resultados demuestran dinámicas toxicológicas complejas que pueden impactar sobre la estabilidad genética. Dado que los MPs podrían alterar el comportamiento ambiental y la biodisponibilidad de los plaguicidas, resulta importante profundizar en el estudio de estas mezclas para evaluar con exactitud el riesgo ecotoxicológico real que representan.

Palabras clave: Microplásticos / Plaguicidas / Riesgo ecotoxicológico



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-029

Evaluación del potencial genotóxico de la combinación del fungicida carbendazim con microplásticos en especies anfibias nativas

Raffin M., Laborde M. R. R., Ruiz de Arcaute C., Pérez Ponce M. R., Soloneski S.

milenaraffin@gmail.com

Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Resumen

La presencia de microplásticos (MPs, < 5 mm) en matrices como agua, suelo y sedimento representa actualmente una de las mayores problemáticas ambientales a nivel global. En los ecosistemas pueden interactuar con otros contaminantes, como los plaguicidas. Carbendazim (CBZ) es un fungicida sistémico empleado en la agricultura, en medicina veterinaria y en la industria textil, papelera y curtiembre. Aunque CBZ pertenece a la categoría toxicológica III-IV, es muy toxico para organismos acuáticos y no se recomienda aplicar directamente sobre espejos de agua. A pesar de las crecientes restricciones internacionales, CBZ es ampliamente utilizado en el sector agropecuario argentino, convirtiéndolo en un compuesto de interés para el monitoreo ambiental. La exposición simultánea a combinaciones de estos contaminantes constituye una de las amenazas más peligrosas, existiendo poca información acerca de los efectos toxicológicos sobre la biota. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el daño genotóxico inducido por MPs (polietileno, tamaño 34-50 µm) en combinación con Fungoxan® (50% CBZ) en larvas de *Hypsiboas pulchellus*, Leptodactylus *luctator* y *Rhinella arenarum* (estadío Gosner 36) luego de 96h de exposición. Los experimentos se realizaron empleando concentraciones ambientales: 60 mg/L de MPs y 5 mg/L de CBZ, simultáneamente se llevaron a cabo controles negativos (agua corriente declorinada) y control positivo (40 mg/L de ciclofosfamida). Como biomarcadores de genotoxicidad se evaluaron la frecuencia de micronúcleos (MNs) y de otras anomalías nucleares. Los resultados mostraron un aumento significativo de la frecuencia de MNs con respecto a los valores control ($p < 0,01$) luego de la exposición a la mezcla de MPs y CBZ en las tres especies estudiadas, al igual que un aumento significativo en la frecuencia de hendiduras nucleares ($p < 0,01$). Finalmente, se evidenció un aumento significativo de los brotes nucleares en H. pulchellus y *R. arenarum* ($p < 0,05$). No se observaron diferencias significativas en la inducción de daño en cuanto a las especies analizadas. Estos resultados evidencian una marcada inestabilidad genética tras los tratamientos, manifestando el riesgo que representa la exposición conjunta a plaguicidas y MPs en ambientes aledaños a zonas agrícolas donde habitan estas especies. Asimismo, este estudio aporta datos de referencia valiosos hacia escenarios realistas de exposición donde los anfibios están expuestos a estos compuestos y a sus mezclas.

Palabras clave: Microplásticos y plaguicidas / Daño genotóxico / Anfibios



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-03-030

¿Los microplásticos de polietileno modifican los efectos del S-metolacloro? Evidencia de genotoxicidad y estrés oxidativo en un anfibio nativo de la región pampeana

Cardascia F. C., Ruiz de Arcaute C., Raffin M., Pérez Ponce M. R., Cabaleiro M, Soloneski S.
floren.cardascia@gmail.com
Cátedra de Citología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Resumen

Los microplásticos (MP) y los plaguicidas constituyen contaminantes de creciente preocupación en ecosistemas acuáticos asociados a ambientes agrícolas, donde su presencia simultánea puede modificar la respuesta de los organismos expuestos. El S-metolacloro (S-Met) es un herbicida ampliamente utilizado en la agricultura extensiva y detectado en cuerpos de agua de la región pampeana, mientras que el polietileno (PE) es uno de los polímeros más utilizados y frecuentemente detectado entre los MP ambientales. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos genotóxicos y las alteraciones del balance oxidativo inducidos por S-Met y MP de PE, individualmente y en combinación, en larvas de *Rhinella arenarum*. Los organismos fueron expuestos durante 48 y 96 h, con recambio de las soluciones cada 24 h, a MP (60 mg/L), S-Met en concentración ambiental (23 μg/L) y una concentración equivalente a la recomendada para su aplicación (2,88 mg/L), individualmente y en combinación, además de un control negativo (n = 5 por tratamiento, por triplicado). La genotoxicidad se evaluó mediante el ensayo cometa, considerando el índice de daño genético (IDG), y mediante la frecuencia de micronúcleos (MN) y otras anomalías nucleares; el estrés oxidativo se evaluó mediante la actividad de CAT, GST y la concentración de GSH. A las 48 h, las mezclas mostraron los mayores incrementos en los indicadores de genotoxicidad, con aumentos significativos en la frecuencia de MN y el IDG; las hendiduras y yemas nucleares aumentaron en todos los tratamientos. A las 96 h, la respuesta genotóxica se intensificó, con incrementos de MN en MP, S-Met (aplicación) y ambas mezclas, y de IDG en S-Met (aplicación) y las mezclas. El estrés oxidativo mostró una respuesta más marcada a las 48 h. GSH y GST aumentaron significativamente en los tratamientos individuales, con respuestas atenuadas en las mezclas, y CAT respondió principalmente a MP; hacia las 96 h, este patrón se atenuó, sin diferencias significativas respecto del control. Los modelos lineales generalizados evidenciaron interacciones entre S-Met y MP en distintos biomarcadores, con predominio antagonista en la concentración de aplicación e independiente en la ambiental. En conjunto, los resultados evidencian que los MP de PE modifican las respuestas genotóxicas y oxidativas inducidas por S-Met según la concentración y el tiempo de exposición, aportando evidencia relevante para la evaluación de escenarios de contaminación múltiple

Palabras clave: Microplásticos de polietileno / Herbicida / Genotoxicidad



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-03 — Biomarcadores
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-03-031

Alcances y desafíos del uso de biomarcadores en anfibios para la Evaluación de Riesgo Ecológico: De las respuestas subcelulares al diagnóstico ambiental en sistemas serranos

Pérez Iglesias J. M. [1], Almeida C. A. [1], Brodeur J. C. [2]

juanmapi@gmail.com

[1] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigaciones de Recursos Naturales (CIRN), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Resumen

Durante varios años, los investigadores han señalado la necesidad de acoplar la aplicación de biomarcadores a las evaluaciones de riesgo debido a su importancia como señales de alerta temprana. En este sentido, la integración de biomarcadores en las Evaluaciones de Riesgo Ecológico (ERA) ofrece una herramienta clave para la detección temprana del estrés ambiental antes de que las consecuencias sean irreversibles. Sin embargo, su aplicación enfrenta limitaciones críticas, como la extrapolación desde el laboratorio, el uso de especies bioindicadoras, la complejidad de las matrices ambientales, la validación en diferentes estadios de vida y su integración entre distintas escalas biológicas. En este sentido, para superar esta problemática, resulta necesario emplear especies bioindicadoras en bioensayos *in situ* y evaluar biomarcadores mediante índices integrados (como el IBR) que consideren enfoques a diferentes niveles ecológicos para su aplicación en ERA como herramientas fundamentales en la toma de decisiones. El objetivo de este trabajo es abordar los alcances, fortalezas y limitaciones de la utilización de biomarcadores integrados, desde la teoría y la práctica, tomando como modelo de estudio a los anfibios, un grupo taxonómico de alta vulnerabilidad. Se presentan avances y casos de estudio desarrollados por nuestro grupo de investigación con renacuajos de especies nativas expuestos a sedimentos y efluentes de ambientes serranos de San Luis. Se evaluaron respuestas a nivel individuo, fisiológicas, bioquímicas y genotóxicas empleando enfoques integradores (como el IBR) para discriminar con mayor precisión la calidad del hábitat y el impacto de estresores en ERA. Finalmente, se concluye que la integración metodológica de biomarcadores en anfibios potencia la robustez de las ERA, proveyendo un diagnóstico ambiental más sensible y ecológicamente relevante, aunque se destaca la necesidad de seguir profundizando en el estudio de diferentes biomarcadores y especies bioindicadoras.

Palabras clave: Integración de biomarcadores / Anfibios / Evaluación de Riesgo



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-001

Efectos histológicos de la exposición a eugenol en las branquias de larvas de *Cnesterodon decemmaculatus*

Vercellini M. C. [1], Machuca M. [2], Vanella F. [3], Fontana G. [1], Maldonado A. [1], Ayala M. [1], Carranza-Martín A. C. [4], Solonesky S. [5]

mvercellini@fcv.unlp.edu.ar

[1] Laboratorio de Animales de Experimentación (LAE), Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (FCV-UNLP); [2] Laboratorio de Patología Especial Veterinaria (LAPEVET), Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (FCV-UNLP); [3] Centro Austral de Investigaciones Cientificas (CADIC); [4] Facultad de Ingeniería y Ciencia Agronómica (FICA), Laboratorio de Reproducción, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), CONICET; [5] Laboratorio de Citogenética, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) UNLP, CONICET

Resumen

El uso creciente de larvas de peces en estudios experimentales y ecotoxicológicos resalta la necesidad de evaluar los posibles efectos tisulares de los anestésicos utilizados durante los procedimientos de manipulación. El eugenol es ampliamente empleado como anestésico en peces; sin embargo, sus efectos sobre la morfología branquial en estadios tempranos del desarrollo aún se encuentran poco documentados. El objetivo de este estudio fue evaluar las alteraciones histológicas en las branquias de larvas de *Cnesterodon decemmaculatus* expuestas a diferentes concentraciones de eugenol. Las larvas (12 días de edad) fueron expuestas a cuatro concentraciones de eugenol (6, 12.5, 25 y 50 mg L^{-1}) y comparadas con un grupo control. Un total de 23 larvas fueron seleccionadas aleatoriamente de los cinco grupos experimentales para el análisis histopatológico branquial (control $n = 4$; 6 mg L^{-1} $n = 5$; 12.5 mg L^{-1} $n = 6$; 25 mg L^{-1} $n = 4$; 50 mg L^{-1} $n = 4$). Las muestras branquiales fueron fijadas en formalina al 10%, descalcificadas en EDTA, incluidas en parafina y seccionadas a 5 µm. Los cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina y examinados mediante microscopía óptica. Las mediciones morfométricas del área y perímetro de los filamentos branquiales se realizaron con el software ImageJ, y las alteraciones histopatológicas (necrosis, edema, congestión, fusión lamelar, desprendimiento epitelial y vacuolización) fueron evaluadas mediante un sistema semicuantitativo. Las larvas expuestas a eugenol presentaron un área y perímetro de los filamentos significativamente menores en comparación con el grupo control ($p \leq 0.02$ y $p < 0.001$, respectivamente). Se observó una correlación negativa moderada entre la concentración de eugenol y el perímetro del filamento ($r = -0.4$; $p < 0.004$). Los focos necróticos fueron significativamente mayores en las larvas expuestas a 6 y 50 mg L^{-1} ($p \leq 0.001$), mientras que las concentraciones intermedias (12.5–25 mg L^{-1}) mostraron menores niveles de necrosis. No se detectaron diferencias significativas entre tratamientos para edema, congestión, fusión lamelar, desprendimiento epitelial o vacuolización. Estos resultados indican que la exposición a eugenol puede inducir alteraciones estructurales en las branquias de larvas de *C. decemmaculatus*, destacando la importancia de evaluar efectos tisulares y fisiológicos subletales cuando se utilizan anestésicos en estudios experimentales y ecotoxicológicos.

Palabras clave: Eugenol / Histopatología branquial / Larvas de peces



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-002

Nocturnal reef fish show a greater ecological risk of preying on bioluminescent inert particles than diurnal species

Coto-Sanabria C. [1], Sauma-Arrieta M. R. [1], Ugalde-Gutierrez J. [1], Muñoz-Araya J. M. [2], Corrales-Gómez N. [2], Vega-Corrales L. [3]

camila.coto.sanabria@est.una.ac.cr

[1] Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Escuela de Ciencias Biológicas, Costa Rica; [2] Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Programa Parque Marino del Pacífico, Escuela de Ciencias Biológicas, Costa Rica; [3] Universidad Nacional (UNA), Costa Rica. Laboratorio de Microbiología Marina (LaMMar), Escuela de Ciencias Biológicas, Costa Rica

Resumen

Bioluminescent bacteria are ubiquitous in marine ecosystems and perform important ecological functions. Due to their ability to produce visible light, they are a key component of free-living marine microbial communities and form symbiotic relationships with various organisms, providing them with adaptive advantages such as evading predators or attracting prey. Furthermore, they can form luminescent biofilms on inert pollutants widely distributed in the oceans, such as microplastics, increasing the likelihood that these pollutants will be ingested by marine organisms. Despite this potential risk, the ecotoxicological implications of bioluminescent inert substrates in the reef fish food webs remain understudied. The objective of this study was to compare the predation patterns of bioluminescent inert particles in reef fish with diurnal (*Thalassoma lucasanum*) and nocturnal (*Apogon dovii*) feeding habits. In the dark and under the same fish-rearing conditions, 10 inert LSW-70 agar particles approximately 2 mm in diameter were added separately for each species: particles were uninoculated (negative control) and others were inoculated with the marine bioluminescent strain T05 from the collection of the Laboratorio de Microbiología Marina at the Universidad Nacional, Costa Rica, and the two fish's predation response per species was recorded for each treatment. T. lucasanum did not react to either bioluminescent or non-bioluminescent particles. In contrast, *A. dovii* actively preyed on 100% of the bioluminescent particles and showed no response to the non-bioluminescent ones. These results suggest that inert bioluminescent particles pose a greater ecological risk to nocturnal reef fish. Although further studies are needed, it is concluded that bioluminescent inert particles may alter the food webs of reef fish and constitute a potential pathway for contaminants, such as microplastics, to enter marine food webs.

Palabras clave: Marine ecotoxicology / Bioluminescent bacteria / Behavioral ecology



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-04-003

Genotoxicidad generada por concentraciones de relevancia ambiental de cafeína en el cíclido nativo *Australoheros facetus*

Ojeda Rossi G. E., Villagrán D. M., Menone M. L., Iturburu F. G.
06.gastonojeda@gmail.com
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

En los ecosistemas acuáticos de la Provincia de Buenos Aires, la detección de fármacos y productos de cuidado personal es cada vez más frecuente. Dentro de este grupo de compuestos, uno de los más ubicuos es la cafeína. Si bien han sido descritos los efectos que causa en el ser humano, muy poco se sabe de los efectos que puede tener en los organismos acuáticos, y particularmente en la ictiofauna de los ecosistemas dulceacuícolas bonaerenses. El objetivo del presente trabajo fue evaluar genotoxicidad de la cafeína en el cíclido nativo *Australoheros facetus*. Para ello, se expusieron 30 individuos (n=6 por tratamiento) a 0 (control negativo), 0,4, 4, 40, 400 μg/L durante 21 días, y se evalúo la genotoxicidad mediante el análisis de la frecuencia de micronúcleos y la frecuencia de otras anormalidades nucleares en frotis sanguíneos teñidos con Giemsa. La frecuencia de micronúcleos fue significativamente mayor en organismos expuestos a 40 y 400 μg/L de cafeína respecto al control. Similarmente, la frecuencia de invaginaciones fue significativamente mayor en el tratamiento de 400 μg/L respecto al control negativo, mientras que las frecuencias de evaginaciones y anormalidades totales fueron significativamente mayores a partir de la concentración de 40 μg/L. En contraste con estudios similares realizados previamente, la exposición aguda (48 horas) solo causó un incremento de las anormalidades nucleares y no un cambio en la frecuencia de micronúcleos como en este caso. Los resultados obtenidos permiten concluir que la cafeína a concentraciones factibles de encontrar en el ambiente genera genotoxicidad en eritrocitos de *A. facetus*.

Palabras clave: Ppcps / Peces / Bioensayo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-04-004

Organismo modelo como herramienta para el biomonitoreo de ríos urbanos: la experiencia con *Cnesterodon decemmaculatus*

Ossana N. A.
natyossana@gmail.com
PRODEA (Programa de Ecofisiologia Acuatica) INEDES (UNLu-CONICET), Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján

Resumen

Durante los últimos veinte años, el PRODEA ha desarrollado una línea de investigación orientada a consolidar a *Cnesterodon decemmaculatus* como organismo modelo para la evaluación ecotoxicológica de ambientes acuáticos urbanos. Como primera medida y para minimizar el uso de animales silvestres, surgió de la necesidad de contar con organismos de ensayo estandarizados y valores de referencia que permitieran interpretar de manera robusta las respuestas biológicas observadas tanto en bioensayos de laboratorio como en poblaciones naturales. Para ello, se desarrolló y sistematizó el cultivo de la especie, generando una plataforma experimental que posibilitó la caracterización de biomarcadores y su aplicación en estudios ecotoxicológicos. La integración de estos avances permitió trascender en el desarrollo de un modelo biológico de laboratorio y convertirlo en una herramienta para el biomonitoreo y la evaluación de la salud ambiental de ríos sometidos a diferentes presiones antrópicas, como las cuencas de los ríos Luján y Reconquista (provincia de Buenos Aires). Se presentará este recorrido y nuestra experiencia en estudios de laboratorio y campo. Los trabajos realizados con poblaciones de cultivo permitieron generar valores de referencia y caracterizar una amplia batería de biomarcadores, incluyendo respuestas comportamentales, histológicas, histopatológicas, genotóxicas, metabólicas, fisiológicas y de condición general. Estas herramientas fueron aplicadas en ensayos de exposición a distintos contaminantes, principalmente metales pesados, fármacos y muestras de aguas receptoras, contribuyendo a comprender los mecanismos de acción y los efectos biológicos asociados a diferentes escenarios de contaminación. Complementariamente, los estudios con poblaciones silvestres de ambientes sometidos a distintas presiones antrópicas permitieron evaluar el estado sanitario de los organismos y validar la utilidad de estos biomarcadores para el biomonitoreo ambiental. La integración de la información obtenida de ambos enfoques ha resultado fundamental para interpretar las respuestas biológicas observadas en sistemas acuáticos urbanos, especialmente ante la creciente dificultad de identificar sitios de referencia adecuados. Esta mesa constituye una oportunidad para intercambiar experiencias y construir consensos de trabajo que permitan abordar la transferencia de ese conocimiento a programas de monitoreo, evaluación y gestión ambiental.

Palabras clave: Madrecita de agua / Biomonitoreo / Biomarcadores



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-005

Alteraciones comportamentales de *Cnesterodon decemmaculatus* inducidas por la exposición a un formulado comercial de acetoclor

Núñez Cresto M. F. [1], Meijide F. J. [2], Svartz G. V. [3]

mnunezcresto@unsam.edu.ar

[1] 1 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; [2] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; [3] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Resumen

Las alteraciones comportamentales como indicadores de toxicidad subletal suelen recibir menos atención que la evaluación de biomarcadores enzimáticos, morfológicos, o moleculares, entre otros. Sin embargo, los contaminantes también pueden afectar el comportamiento de los individuos, y, por lo tanto, su sobrevida. El acetoclor es uno de los herbicidas más detectados en ambientes acuáticos asociados a zonas agrícolas. La madrecita, *Cnesterodon decemmaculatus*, es una especie nativa muy utilizada en ecotoxicología acuática, que habita diversas cuencas frecuentemente asociadas a ambientes agrícolas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad subletal del formulado comercial de acetoclor Harness® 90 (90% de ingrediente activo (i.a)) mediante la evaluación de alteraciones comportamentales en hembras adultas de *C. decemmaculatus*. Para esto se realizaron bioensayos exponiendo 5 peces por duplicado a 0,05, 0,1, 0,5 y 1 mg i.a./L de acetoclor por 96 h (exposición aguda) y 0,05, 0,1 y 0,5 mg/L durante 336 h (exposición subcrónica), con renovación total de la solución cada 48 h. Se mantuvo un grupo control en agua declorada. A las 96 y 336 h, los peces fueron transferidos individualmente a un acuario y filmados durante 20 min. Los primeros 5 min se consideraron como período de aclimatación. Se analizó la actividad natatoria en 10 min de los restantes mediante el software EthoVision XT. Las variables cuantificadas fueron velocidad media, tiempo en movimiento y tiempo quieto, y tiempo en cada zona del acuario (inferior, media y superior). En ambos tiempos de exposición se observó una disminución de la velocidad media de los individuos expuestos a todas las concentraciones ensayadas (excepto 0,1 mg/L). Además, en la exposición aguda se registró una reducción en el tiempo en movimiento en los individuos expuestos a 1 mg/L, y un aumento del tiempo quieto en los individuos expuestos a 0,5 y 1 mg/L. Estas alteraciones no se observaron a las 336 h. Finalmente, no se observaron diferencias significativas en el tiempo de permanencia en cada zona del acuario respecto del control en ningún tratamiento. Estos resultados destacan la importancia de incorporar la evaluación de efectos comportamentales en los ensayos de toxicidad, ya que alteraciones como la disminución de la velocidad o del tiempo en movimiento podrían disminuir la capacidad de buscar alimento, escapar de depredadores o el éxito reproductivo, con potencial impacto a nivel poblacional.

Palabras clave: Acetoclor / *Cnesterodon decemmaculatus* / Comportamiento



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-006

Efectos de interacción de una mezcla de dos formulados comerciales de herbicidas en *Cnesterodon decemmaculatus*

Núñez Cresto M. F. [1], Svartz G. V. [2]

mnunezcresto@unsam.edu.ar

[1] 1 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; [2] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Resumen

Los cuerpos de agua cercanos a zonas agrícolas reciben mezclas de plaguicidas, utilizados para la protección de cultivos. Entre los principales productos aplicados se encuentran los herbicidas, como la atrazina y el acetoclor. Si bien ambos herbicidas se comercializan de forma individual, su aplicación conjunta se encuentra recomendada por los marbetes de estos, e incluso algunos formulados comerciales contienen ambos ingredientes activos. Las mezclas de sustancias pueden producir respuestas diferentes a las esperadas debido a la interacción de los xenobióticos, aumentando su efecto (sinergia) o atenuándolo (antagonismo). Una forma de analizar estas interacciones se basa en el concepto de unidades toxicas (UT), donde la concentración en la mezcla es expresada como una fracción de su concentración letal 50 (CL50). El objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad de una mezcla equitóxica de dos formulados comerciales de atrazina (Atramyl® 90 WG) y de acetoclor (Harness® 90). Se realizaron bioensayos con diluciones seriadas de una mezcla equitóxica conteniendo 74,03 mg/L de atrazina y 1,11 mg/L de acetoclor, equivalente a 2 UT totales, alcanzando 0,125 UT de la mezcla. Para cada tratamiento, 10 individuos adultos de *Cnesterodon decemmaculatus* fueron expuestos por triplicado en peceras de 1 L, durante 336 h (exposición subcrónica). Se realizaron controles simultáneos en agua declorada, y la solución de exposición fue renovada en su totalidad cada 48 h. La mortalidad fue registrada diariamente. Se calculó una sumatoria de UT (S) para cada tiempo de exposición, y ésta fue contrastada con el efecto aditivo (S=1). Valores de S<1 indican sinergia, mientras que S>1 indican antagonismo. Se observó mortalidad significativa a partir de las 48 h de exposición en el tratamiento más alto. A partir de las 168 h la mortalidad fue significativa desde 0,5 UT y, finalmente, a las 336 h se observaron diferencias significativas en todos los tratamientos respecto al control. En cuanto a la interacción, el cálculo de S indicó efecto antagónico a las 48 h, y aditivo desde las 96 h en adelante. Estos estudios destacan la relevancia de la evaluación de la toxicidad de mezclas de sustancias, ya que incluso con concentraciones individuales inferiores a su CL50 contribuyen significativamente a la toxicidad total de una mezcla.

Palabras clave: Mezclas / Herbicidas / *Cnesterodon decemmaculatus*



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-007

Alteraciones comportamentales y biomarcadores de neurotoxicidad en adultos de *Cnesterodon decemmaculatus* expuestos a una mezcla equitóxica de herbicidas

Núñez Cresto M. F. [1], Svartz G. V. [2]

mnunezcresto@unsam.edu.ar

[1] 1 Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; [2] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Resumen

La atrazina y el acetoclor son dos herbicidas frecuentemente detectados de manera simultánea en ambientes acuáticos asociados a zonas agrícolas. Aunque ambos pueden afectar a organismos acuáticos, los efectos neurotóxicos y comportamentales de su exposición conjunta han sido poco estudiados. *Cnesterodon decemmaculatus* es un pez nativo de agua dulce, con amplia distribución en cuerpos lénticos pampeanos. Con el objetivo de evaluar la toxicidad subletal conjunta de estos dos herbicidas se expusieron por 336 h adultos de *C. decemmaculatus* a diluciones seriadas de una mezcla equitóxica de dos formulados comerciales de atrazina (Atramyl® 90 WG) y acetoclor (Harness® 90), con concentraciones de 74,03 mg/L y 1,11 mg/L, respectivamente. Estas concentraciones equivalen a 1 unidad tóxica (UT) de cada herbicida, siendo la mezcla más concentrada de 2 UT totales. Cada concentración fue realizada por triplicado, manteniendo controles simultáneos en agua declorada. Los efectos comportamentales fueron observados y registrados diariamente. Finalizado el tiempo de exposición, los individuos fueron sacrificados y homogenizados para medición de actividad de acetilcolinesterasa (AChE) y butirilcolinesterasa (BChE), en cabeza y cuerpo, respectivamente. Se observaron distintas alteraciones comportamentales (permanencia en el fondo o en la superficie del acuario, nado errático, letargia) en todas las concentraciones ensayadas entre las 72 y las 168 h, y a partir de las 192 h y hasta el final del ensayo, la sumatoria de efectos subletales fue significativa desde la segunda concentración más baja (0,25 UT). Esto podría explicarse como acostumbramiento por parte de los individuos expuestos a las concentraciones más bajas. La alteración más frecuente fue la permanencia de los individuos en la zona inferior del acuario, seguido por nado errático. También se observaron individuos letárgicos y con nado exclusivo en la zona superior del acuario. En concordancia con estos resultados, a las 336 h se observó un aumento de 57 y 60% de la actividad de AChE en 0,25 y 0,5 UT, respectivamente, y un incremento de 40 a 120% de la actividad de BChE en todas las concentraciones de exposición. Estos resultados destacan la importancia de la evaluación de los efectos subletales, en especial en el contexto de mezclas de contaminantes, utilizando un enfoque de múltiples biomarcadores para comprender de forma integral el efecto conjunto de los xenobióticos en organismos acuáticos.

Palabras clave: Neurotoxicidad / Comportamiento / Mezclas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-04-008

Biomonitoreo de la salud de *Australoheros facetus* en lagunas y arroyos del sudeste bonaerense

Ojeda Rossi G. E. [1], Nascimento Pereira T. [1], Crupkin A. C. [2], Fernandino J. I. [3], Menone M. L. [1]
06.gastonojeda@gmail.com
[1] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.; [3] Instituto Tecnológico Chascomús (CONICET-UNSAM).

Resumen

Dentro de los ecosistemas acuáticos de la provincia de Buenos Aires se encuentran ambientes asociados a sistemas agropecuarios y entornos urbanos, con diversa composición de especies y distinto grado de impacto antrópico. Hoy en día la evaluación del grado de impacto ambiental y su asociación con daños significativos sobre la fauna acuática de estos cuerpos de agua representa un desafío de relevancia ecológica y sanitaria. El uso de organismos como biomonitores ambientales es una herramienta valiosa para abordar este tipo de preguntas. Sin embargo, el uso de estas metodologías suele implicar la eutanasia de los organismos estudiados, lo que representa un conflicto ético y práctico. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el estado de salud del cíclido nativo *Australoheros facetus* en cuerpos de agua del sudeste de la provincia de Buenos Aires utilizando metodologías no letales. Se estudiaron especímenes en 3 sitios cercanos a la ciudad de Mar del Plata (Arroyo Corrientes, Arroyo Los Cueros y Laguna de los Padres). Se muestrearon 20 individuos por sitio mediante anestesia, evitando la eutanasia de los animales, se midieron parámetros morfométricos y se colectaron muestras de sangre. Utilizando los datos morfométricos, se calculó el índice de condición individual a partir de un modelo de referencia desarrollado para la especie, y se realizaron pruebas estadísticas de contraste frente al modelo y entre los sitios. Por otro lado, se realizaron frotis sanguíneos para el recuento de micronúcleos y de otras anormalidades nucleares. Los resultados indicaron que Laguna de los Padres fue el sitio con menor índice de condición corporal respecto al resto (p-value=0.01). Por su parte, el arroyo Corrientes presentó una condición corporal superior a la esperada según el modelo de referencia (6.78%; p-value=0.0004). No se hallaron diferencias significativas entre sitios para la frecuencia de micronúcleos (p-value>0.05). Sin embargo, las frecuencias de invaginaciones y evaginaciones nucleares fueron mayores para el arroyo Corrientes (15 cada mil células vs 7 cada mil células; p-value=0.003). La mayor frecuencia de anormalidades nucleares, en consonancia con el elevado índice de condición, sugiere un posible impacto de la urbanización. Asimismo, la diferencia del índice de condición entre la laguna y los arroyos podría deberse a diferencias en el nicho ecológico entre ambos tipos de sistemas, asociado a una respuesta adaptativa de la especie.

Palabras clave: Genotoxicidad / Peces / Índice de Condición



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-04-009

¿Qué sabemos sobre la exposición a contaminantes en peces marinos? Una perspectiva ecofisiológica desde la Patagonia hacia un problema global

Sueiro M. C.
mariacruzsueiro@gmail.com
Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), Centro Nacional Patagónico (CCT CENPAT)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los peces que habitan zonas costeras urbanizadas e industrializadas suelen estar expuestos a mezclas complejas de contaminantes antrópicos. Esta exposición puede alterar múltiples procesos fisiológicos, comprometiendo la capacidad de los organismos para mantener su homeostasis, afrontar desafíos ambientales y sostener funciones esenciales como la inmunidad, el crecimiento y la reproducción. Desde una perspectiva ecofisiológica, presentamos los resultados de una serie de estudios de campo desarrollados en peces marinos silvestres de la región de Península Valdés (Patrimonio Natural de la Humanidad, UNESCO). En estos trabajos evaluamos la respuesta de distintos indicadores fisiológicos frente a la exposición a diferentes fuentes de contaminación, con el objetivo de comprender cómo los organismos responden al estrés ambiental. Los resultados obtenidos en tres especies abundantes y conspicuas del ensamble de peces de arrecife Norpatagónicos - *Sebastes oculatus*, *Pinguipes brasilianus* y *Acanthistius patachonicus*- evidencian alteraciones en múltiples niveles de organización fisiológica. Los peces de sitios expuestos presentaron cambios en parámetros inmunológicos y hematológicos, incluyendo modificaciones en la fórmula leucocitaria, la relación neutrófilos linfocitos y la capacidad bactericida, así como alteraciones en la condición física. Asimismo, se observaron lesiones histopatológicas branquiales y hepáticas y mayores índices de daño en sitios expuestos. Se detectaron además alteraciones reproductivas, entre ellas un incremento de 17β-estradiol en hembras durante la época reproductiva, y cambios en indicadores de desarrollo gonadal. En conjunto, los resultados muestran que la respuesta fisiológica a la exposición a mezclas de contaminantes es compleja e involucra múltiples sistemas. Sin embargo, la naturaleza y magnitud de estas respuestas variaron entre especies, evidenciando que organismos que cohabitan en un mismo ambiente pueden responder de manera diferencial frente a un mismo disturbio. Estos resultados resaltan el valor del enfoque ecofisiológico para integrar respuestas de distintos sistemas fisiológicos y, al mismo tiempo, plantean un desafío central: determinar en qué medida las respuestas fisiológicas observadas a nivel individual pueden contribuir a comprender o anticipar procesos ecológicos de mayor escala, como la dinámica y resiliencia de las poblaciones.

Palabras clave: Ecofisiología / Peces / Contaminación marina



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-04-010

Biomarcadores en peces: camino recorrido, desafíos actuales y perspectivas futuras

Cazenave J.
jimecazenave@yahoo.com.ar
Instituto Nacional de Limnología (INALI), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC-UNL)

Resumen

Los biomarcadores son herramientas de alerta temprana fundamentales para detectar la exposición y los efectos de contaminantes sobre la biota. Durante más de dos décadas, nuestro grupo ha aplicado este enfoque en peces expuestos a estresores de origen natural y antrópico. Los diseños experimentales fueron diversos e incluyeron ensayos de laboratorio (con compuestos individuales y mezclas), monitoreos de campo y experiencias con peces enjaulados en fuentes puntuales de contaminación. A lo largo de este recorrido, nuestra estrategia se ha basado en la utilización de una batería de biomarcadores para caracterizar integralmente la respuesta de los peces a diferentes escenarios de contaminación. El objetivo de esta presentación es recorrer la experiencia de nuestro grupo en la aplicación de biomarcadores en peces y analizar los principales aportes y desafíos de este enfoque. El abordaje multibiomarcador ha demostrado ser robusto para discriminar tratamientos o sitios de exposición, identificar las respuestas biológicas más sensibles en cada contexto y profundizar en los mecanismos de acción de diferentes contaminantes. En la actualidad, el uso de biomarcadores tradicionales plantea nuevos desafíos ante la creciente incorporación de los principios de bioética y bienestar animal, dado que, en muchos casos, requiere el sacrificio de los organismos. En respuesta, nuestro grupo trabaja en el desarrollo y validación de biomarcadores no letales basados en matrices como sangre y mucus epidérmico. Los estudios realizados en condiciones de laboratorio y de campo han permitido analizar comparativamente el desempeño de biomarcadores tradicionales y no letales, mostrando resultados alentadores que respaldan el potencial de estos últimos como estrategias complementarias de monitoreo compatibles con el bienestar animal. Finalmente, un desafío clave es trascender el ámbito académico y fortalecer el vínculo con la gestión ambiental, de modo que los biomarcadores —incluidos los no letales— se incorporen de manera efectiva a los programas de monitoreo que sustentan la toma de decisiones de los organismos responsables de la conservación y el manejo de los recursos naturales.

Palabras clave: Contaminación / Ecofisiología / Herramientas de monitoreo



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-011

Bioacumulación y efectos adversos de plomo para evaluar el riesgo ecológico en peces que habitan regiones semiáridas (San Luis, Argentina)

Paci M. [1], Almeida C. A. [2], Fernández L. [3], Talio M. C. [4], Pérez Iglesias J. M. [5]

juanmapi@gmail.com

[1] Universidad Nacional de San Luis; [2] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQAA), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Área de Química Analítica, Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [4] Área de Química General e Inorgánica, Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [5] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQAA), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

El plomo (Pb) es un metal pesado cuyo uso industrial ha provocado contaminación ambiental y problemas de salud global. En ecosistemas acuáticos puede acumularse y biomagnificarse en la cadena trófica, alterando procesos fisiológicos esenciales al imitar metales biológicos desde concentraciones cercanas a 1 mg/L. En San Luis, los datos sobre Pb son escasos y desactualizados, aunque existen reportes en embalses (18,8 a 90,5 mg/L) y ríos serranos (0,003 a 0,05 mg/L), además de bioacumulación en vertebrados locales (aves, anfibios y peces). Resulta fundamental comprender los procesos toxicológicos en especies nativas bioindicadoras para fortalecer el monitoreo ambiental. El objetivo fue evaluar el riesgo ecológico mediante efectos letales, biomarcadores bioquímicos y bioacumulación en el pez local *Psalidodon eigenmanniorum* expuesto a concentraciones ambientales de Pb. Se realizó un bioensayo de exposición aguda (96 h) con un grupo control y tres grupos expuestos (1,2; 2,4 y 4,8 mg/L). Las concentraciones de Pb en agua y tejido se determinaron por espectrometría de fluorescencia (complejo Pb, 8-hidroxiquinolina y rodamina B) para calcular el factor de bioacumulación (BAF). Además, se evaluaron efectos bioquímicos (peroxidación lipídica, catalasa, acetilcolinesterasa y glutatión-S-transferasa) por espectrofotometría UV-visible. Se realizó la evaluación de riesgo ecológico (ERE) con modelos determinísticos y probabilísticos. Los resultados mostraron un BAF = 1,57 en *P. eigenmanniorum*, evidenciando su capacidad de bioacumular Pb. No se registró mortalidad ni diferencias significativas en las enzimas evaluadas respecto al control. El modelo determinístico demostró un riesgo significativo (RQBAF > 1) en todos los escenarios de la región serrana. El método probabilístico reveló que en eventos de alta exposición se excede el umbral de protección (HC5), pudiendo afectar hasta un 22% de los peces. La respuesta de los biomarcadores sugiere que las enzimas no logran detoxificar el xenobiótico, explicando la bioacumulación. El riesgo para *P. eigenmanniorum* radica principalmente en la bioacumulación. Este estudio constituye el primer antecedente sobre bioacumulación de Pb en peces nativos de San Luis. Se recomienda continuar investigando otras especies locales sensibles para evaluar el potencial riesgo en los ecosistemas acuáticos regionales.

Palabras clave: BAF peces / Biomarcadores bioquimicos / ERE Plomo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-04-012

Biomarcadores y calidad ambiental: una evaluación integrada del estado ecológico del río Luján

González Núñez A. A., Palacio M. J., Tripoli L. I., Ossana N. A.
gonzaleznunez.aye@gmail.com
Programa de Investigación en Ecotoxicología (PRODEA-INEDES, UNLu-CONICET-CIC), Luján, Buenos Aires, Argentina.

Resumen

El río Luján recibe aportes rurales, urbanos e industriales que deterioran su calidad a lo largo de la cuenca. Para evaluar el estado ecofisiológico de su biota e identificar respuestas asociadas a distintos impactos, se analizó el pez nativo *Cnesterodon decemmaculatus* en tres sitios del curso medio-superior: S1 (M. J. García, rural), S2 (Las Tropas, urbano) y S3 (Ruta 6, industrial), con un control de laboratorio (LC). Se evaluó una batería de 19 biomarcadores morfométricos, genotóxicos, de estrés oxidativo, metabólicos y neurotóxicos: índices branquiales, daño genómico (GDI), enzimas antioxidantes (CAT, GST, SOD, GSH), peroxidación lipídica (TBARS), acetilcolinesterasa (AChE), reservas energéticas, sistema de transporte de electrones (ETS) y asignación de energía celular (CEA). En paralelo se midieron variables fisicoquímicas (oxígeno disuelto, DBO, DQO, nutrientes, carbono orgánico, cloruros, arsénico, cadmio) e índices de calidad (ICA, ICAPI). Las respuestas se integraron mediante el Índice de Respuesta Integrada de Biomarcadores (IBR) y un Análisis de Componentes Principales (PCA) con las variables ambientales como suplementarias. Se evaluó además el daño histopatológico hepático (Iorg) y la morfometría de hepatocitos. El IBR ordenó los sitios en un gradiente creciente de estrés (LC = 1,07; S1 = 4,30; S2 = 5,50; S3 = 6,72), con S3 como el de mayor deterioro, con fuerte respuesta genotóxica, incremento de GST y SOD y bajo oxígeno disuelto. El PCA explicó el 34,8 % de la variabilidad y discriminó los tres sitios: S1 se asoció con mayores reservas energéticas y enriquecimiento orgánico (carbono orgánico, DBO, fósforo, arsénico), atribuible a un efluente lácteo; S2 con estrés oxidativo (GSH, TBARS) y carga iónica (cloruros, nitratos, cadmio); y S3 con genotoxicidad y detoxificación. En contraste, la histopatología mostró el mayor Iorg e hipertrofia de hepatocitos en S1, dominado por alteraciones regresivas, evidenciando que distintos estresores afectan órganos y procesos diferentes. La discrepancia entre el ICA, que clasificó a S3 como aceptable, y el elevado daño biológico muestra que los índices fisicoquímicos tradicionales pueden subestimar el riesgo ecológico. Los resultados resaltan el valor de integrar biomarcadores con herramientas multivariadas y controles estandarizados para fortalecer el biomonitoreo y la evaluación del estado ecológico de ríos con múltiples fuentes de contaminación.

Palabras clave: *Cnesterodon decemmaculatus* / Biomonitoreo / Ibr



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-013

Temporal histopathological responses in gills and liver of *Astyanax lacustris* as a bioindicator of environmental quality in an urban lake: an integrative quantitative approach

Fernandes C. E. [1], Rivero-Wendt C. L. G. [1], Fernandes L. G. [1], Loureiro S. A. V. [1], Franco-Belussi L. [1], Provete D. B. [2]

carlos.fernandes@ufms.br

[1] Experimental Pathology Laboratory (LAPEx), Bioscience Institute (INBIO), Federal University of Mato Grosso do Sul, Brazil (UFMS); [2] Bioscience Institute (INBIO), Federal University of Mato Grosso do Sul, Brazil (UFMS); Gothenburg Global Biodiversity Centre, Göteborg, Sweden.

Resumen

Histopathology is traditionally descriptive and constitutes a valuable diagnostic tool for detecting tissue alterations in aquatic organisms. In ecotoxicological studies, however, a population-level perspective may provide more consistent evidence of biological responses to environmental stressors. Here, we analyzed histopathological lesions in the gills and liver of fish exposed to water from an urban lake in Campo Grande, Brazil, as a model for a quantitative, integrative approach. *Astyanax lacustris* were exposed for 3, 6, and 12 days. Gill and liver sections were stained with hematoxylin–eosin and examined by light microscopy. Lesions were classified according to the degree of tissue change (DTC; w1, w2, w3). A compositional biplot (clr-PCA) was used to visualize DTC scores, and two-way hierarchical clustering was applied to examine lesion patterns. Integrating compositional, hierarchical, and quantitative approaches revealed tissue-specific temporal responses. Gills exhibited a polarized, predominantly one-dimensional response, with separation between the Control/3d and 6d/12d groups, indicating progressive, cumulative damage consistent with continuous branchial exposure to waterborne contaminants. The liver showed a more multifactorial response, with 6d emerging as the most distinct group and 12d showing partial convergence toward Control/3d, suggesting a stress peak followed by adaptive structural reorganization, likely reflecting its greater metabolic and detoxification capacity relative to the gills. This divergence indicates that gills and liver follow distinct temporal trajectories, one progressive and the other transient and compensatory, suggesting that single-timepoint sampling may underestimate response complexity. Overall, results indicate progressive lesion accumulation in gills and a more dynamic hepatic response, reinforcing the value of integrating multiple analytical perspectives for biomonitoring urban aquatic ecosystems. These findings highlight quantitative histopathological analysis as a promising, sensitive approach for detecting adaptive and sublethal responses in fish exposed to polluted urban waters.

Palabras clave: Fish / Biomonitoring / Histopathology



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: ORAL

ID: TOA-04-014

Respuesta de las enzimas de biotransformación de fase I y II a la exposición a fármacos psicoactivos ambientalmente relevantes en el pejerrey de agua dulce sudamericano *Odontesthes bonariensis*

Rabuffetti G. [1], Pérez D. [2], Mc Loughlin T. [2], Carriquiriborde P. [2], Somoza G.M. [3]

gabrielarabuffetti@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM)

Resumen

Los fármacos de uso humano (FH) pueden ingresar a los ecosistemas acuáticos a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales, generando preocupación por sus posibles efectos sobre la biota acuática. América del Sur presenta algunos de los ríos más contaminados del mundo con FH. *Odontesthes bonariensis* (pejerrey) es un pez nativo de la región, particularmente del sector sur de la cuenca del Plata, Argentina. Las enzimas de biotransformación de fases I y II participan en el metabolismo y eliminación de los FH. El citocromo P450 (Cit P450) biotransforma la mayoría de los fármacos, que luego son conjugados mediante reacciones de fase II. El objetivo fue evaluar la capacidad de los FH para modular las actividades de EROD y BROD (fase I) y GST (fase II) en *O. bonariensis*. El ensayo se realizó en condiciones controladas de laboratorio con juveniles de *O. bonariensis*, tres réplicas (n = 6), cinco concentraciones de cada FH y 96 h de exposición, renovando el medio cada 48 h. Se evaluaron carbamazepina (CBZ), fluoxetina (FLX), sertralina (SER), alprazolam (ALP), bromazepam (BRO), clonazepam (CLO) y lorazepam (LOR), utilizando β-naftoflavona (BNF) como control positivo. Tras 96 h de exposición a BNF, las tres enzimas mostraron inducción significativa, con el mayor incremento en EROD (6592 %). SER inhibió EROD un 50 % y 70 % a 0,075 y 1,0 mg/L, respectivamente; el NOEC fue 0,025 mg/L y el LOEC, 0,075 mg/L. GST aumentó 87 % a 0,1 mg/L; NOEC = 0,075 mg/L y LOEC = 0,1 mg/L. CBZ indujo EROD un 73 % a 10,0 mg/L; NOEC = 5,0 mg/L y LOEC = 10,0 mg/L, mientras que BROD se inhibió 26 % con la misma concentración. ALP inhibió EROD un 70 % a 7,5 mg/L; NOEC = 2,5 mg/L y LOEC = 7,5 mg/L. BRO inhibió EROD y BROD un 74 % y 45 %, respectivamente, a 15,0 mg/L; para ambas enzimas, NOEC = 10,0 mg/L y LOEC = 15,0 mg/L. LOR solo indujo GST (130 %) a 75,0 mg/L; NOEC = 50,0 mg/L y LOEC = 75,0 mg/L. El uso de EROD, BROD y GST como biomarcadores permitió evaluar los efectos de los FH sobre el sistema de biotransformación de *O. bonariensis* y aportar información relevante para comprender su respuesta potencial ante la exposición ambiental.

Palabras clave: Ecotoxicologia / Biomarcadores / Peces



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-015

Bioaccumulation patterns of technology-critical elements and glutathione responses in the fat snook (*Centropomus parallelus*) from a tropical estuary in Rio de Janeiro, Brazil

Pereira M. L. O. V. C. [1], Canelas L. S. [2], Saint'Pierre T. D. [2], Hauser-Davis R. A. [3]

maria.valim@aluno.fiocruz.br

[1] Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental (LAPSA), Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente (PPGSPMA), Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).; [2] Laboratório de Espectrometria Atômica (Labspectro), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); [3] Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental (LAPSA), Instituto Oswaldo Cruz (IOC), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Resumen

Introduction: The rapid expansion of renewable energy technologies has increased the demand for technology-critical elements (TCEs), including lithium (Li), rubidium (Rb) and rare earth elements (REEs), raising concerns about their occurrence in aquatic ecosystems (Cobelo-García *et al*., 2015; Gwenzi *et al*., 2018). Reduced glutathione (GSH) is an oxidative stress biomarker, but information on TCE bioaccumulation and biological effects in tropical estuarine fish remains scarce (Lushchak, 2011; Regoli & Giuliani, 2014; Revel *et al*., 2024). Methodology: Ten fat snook (*Centropomus parallelus*) were collected in Vidigal Rocky Shore, Rio de Janeiro, Brazil. Liver and muscle were analysed for TCEs by ICP-MS (USEPA 6020B), and GSH was quantified according to Wilhelm-Filho *et al*. (2005). Tissue differences were evaluated using the Friedman test followed by Dunn's post hoc test. Spearman's correlation assessed relationships among TCEs, tissue-specific ΣREE, GSH and total length (TL). Results and discussion: Most elements showed higher concentrations in the liver than in muscle. Rubidium predominated, followed by Li and Ce, whereas the remaining REEs occurred at lower concentrations. ΣREE was higher in the liver, without significant differences. Lithium showed strong positive correlations with several REEs and ΣREE ($\rho = 0.818$; $p = 0.006$). Hepatic and muscle ΣREE were negatively correlated ($\rho = -0.648$; $p = 0.049$), suggesting differential tissue distribution. Hepatic GSH was negatively correlated only with Lu ($\rho = -0.78$; $p = 0.017$), whereas metal concentrations were not correlated with TL. Liver accumulation of Li, Rb and REEs reinforces its role in contaminant detoxification. Strong inter-element correlations suggest common sources and similar geochemical behaviour (Cobelo-García *et al*., 2015; Gwenzi *et al*., 2018). Knowledge gaps remain regarding TCE bioaccumulation and biological effects (Revel *et al*., 2024). The lack of correlations between GSH and most TCEs suggests limited biomarker sensitivity under the exposure conditions evaluated (Lushchak, 2011; Regoli & Giuliani, 2014). Conclusions: Li, Rb and REEs preferentially accumulated in the liver of *C. parallelus*. Strong inter-element associations suggest common environmental sources and similar geochemical behaviour, whereas GSH responded only to Lu, indicating element-specific antioxidant interactions. These findings improve understanding of TCE occurrence and biological responses in tropical estuarine fish.

Palabras clave: Estuarine fish / Guanabara Bay / Oxidative stress



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: ORAL

ID: TOA-04-016

Cinética de la bioconcentración de fármacos de uso humano en el pejerrey bonaerense (*Odontesthes bonariensis*)

Pérez D. [1], Rabuffetti G. [1], Mac Loughlin T. M. [2], Carriquiriborde P. [2]

dani.e.perez98@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los fármacos de uso humano constituyen un grupo químicamente diverso de contaminantes emergentes cuyas propiedades fisicoquímicas pueden determinar bioacumulación. Aquí se evaluó la cinética de acumulación de 16 fármacos en cuerpo entero y en branquia, cerebro, hígado y músculo de ejemplares adultos de *Odontesthes bonariensis*. Los peces se expusieron por triplicado durante 21 días a una mezcla equimolar de alprazolam, atenolol, bromazepam, carbamazepina, carvedilol, clonazepam, diclofenac, difenhidramina, enalapril, fluoxetina, indometacina, lorazepam, propinox, salbutamol, sertralina y sildenafil, a una concentración nominal de 0,05 μM por compuesto, seguida de una fase de depuración de 4 días. Se tomaron muestras de agua y peces a distintos tiempos durante la exposición y de depuración. Las concentraciones de los fármacos en las muestras de agua y biota se determinaron por HPLC-MS/MS y se utilizaron para modelar la cinética de bioconcentración y estimar los factores de bioconcentración (BCF). Se observaron marcadas diferencias entre los fármacos y los órganos tanto en la capacidad y velocidad de acumulación como en las concentraciones alcanzadas. En general, el cuerpo entero se encontró lejos del estado estacionario al finalizar la exposición, generando importantes diferencias entre los BCF obtenidos empíricamente y los estimados mediante el modelo cinético, siendo estos últimos por lo general varios órdenes de magnitud superiores. En cuerpo entero, salbutamol y sertralina mostraron los extremos de comportamiento, con tiempos para alcanzar ½ de la acumulación máxima estimados en 2 días y >1 año y concentraciones máximas de 0,003 y 45,4 μmol/kg, respectivamente. En contraste, la acumulación de estos compuestos en hígado se aproximó al estado estacionario, permitiendo estimaciones más robustas de los parámetros cinéticos. Para estos escenarios, se estimaron tiempos para ½ de la acumulación máxima de 2,1 días y 5 días y BCF de 0,56 y 6395 L/kg, respectivamente. Los resultados evidencian una marcada heterogeneidad en la bioconcentración de los fármacos, según el compuesto y el órgano. Asimismo, algunos fármacos presentaron una capacidad de bioconcentración considerablemente mayor a la reportada en la literatura. Estos resultados destacan la importancia de caracterizar la cinética de acumulación y verificar el alcance del estado estacionario antes de estimar el BCF, previendo así estimaciones sesgadas.

Palabras clave: Factor de bioconcentración / Contaminantes emergentes / Peces



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-04-017

Estrés salino en peces: análisis de biomarcadores letales y no letales

Rossi A. S., Bacchetta C., Mora C., Williner V., Cazenave J.
arossi@inali.unl.edu.ar
Instituto Nacional de Limnología (INALI), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El cambio en el uso del suelo, las actividades agrícolas, urbanas e industriales, junto con el aumento de la evaporación y la disminución de las precipitaciones asociadas al cambio climático, están favoreciendo el incremento de la salinidad de numerosos cuerpos de agua dulce. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta de los peces al estrés salino, a través del uso de biomarcadores letales y no letales. Se expusieron juveniles de pacú (*Piaractus mesopotamicus*) a los siguientes tratamientos: 0 (control, agua de red), 2, 4 y 8 g NaCl/L, con tres réplicas por tratamiento (5 individuos por pecera y renovación diaria del 50% del volumen de agua). Luego de 10 días de exposición, se tomaron muestras de sangre, mucus epidérmico y tejidos hepático y muscular. Se evaluaron parámetros bioquímicos-metabólicos y de defensa antioxidante. En las matrices no letales se detectaron principalmente alteraciones metabólicas: disminuyeron las concentraciones de proteínas totales (4 y 8 g NaCl/L) y de triglicéridos (2 g NaCl/L) en el plasma, mientras que los niveles de glucosa en el mucus epidérmico aumentaron (8 g NaCl/L). Respecto a las defensas antioxidantes en estas matrices, sólo la actividad de la enzima glutatión S-transferasa (GST) disminuyó en el grupo expuesto a 4 g NaCl/L. Entre los órganos internos, el hígado mostró la mayor sensibilidad al estrés salino, evidenciando una reducción del contenido de glucógeno (2 g NaCl/L), un incremento de proteínas (8 g NaCl/L) y una disminución en la actividad de catalasa (4 g NaCl/L). Los resultados indican que concentraciones de salinidad ambientalmente relevantes generan un costo energético en el pacú, desencadenando respuestas bioquímicas y fisiológicas compensatorias Asimismo, las alteraciones significativas registradas en el mucus epidérmico y el plasma validan y posicionan a las matrices no letales como herramientas eficaces para el monitoreo ambiental no invasivo de las poblaciones de peces en ecosistemas de agua dulce amenazados por procesos de salinización de origen antrópico.

Palabras clave: *Piaractus mesopotamicus* / Defensa antioxidante / Costo energético



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-04-018

Respuestas de estrés oxidativo y osmorregulación branquial en pacú (*Piaractus mesopotamicus*) expuestos a salinidad

Rossi A. S., Bacchetta C., Mora C., Williner V., Cazenave J.
arossi@inali.unl.edu.ar
Instituto Nacional de Limnología (INALI), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los peces dulceacuícolas pueden enfrentar variaciones en la salinidad del ambiente como consecuencia de la contaminación antrópica o por el cambio climático. Este cambio ambiental puede desencadenar desequilibrios fisiológicos, afectando la osmorregulación y el balance oxidativo en tejidos clave como las branquias. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de concentraciones ambientalmente relevantes de salinidad sobre el sistema de defensa antioxidante y la actividad osmorreguladora en branquias de pacú. Los ejemplares fueron expuestos durante 10 días a cuatro tratamientos de salinidad: Control (0 g NaCl/L), 2 g/L, 4 g/L y 8 g/L. Se usaron tres peceras por tratamiento con cinco peces en cada una, y se realizó un recambio diario del 50% del agua. En el tejido branquial se determinó la actividad de las enzimas antioxidantes catalasa (CAT), glutatión S-transferasa (GST) y superóxido dismutasa (SOD), junto con los niveles de glutatión reducido (GSH) como defensa no enzimática. El daño oxidativo a lípidos se cuantificó mediante las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS). La capacidad osmorreguladora se evaluó midiendo la actividad de la enzima Na^+/K^+-ATPasa. La exposición a la salinidad indujo cambios significativos en biomarcadores de estrés oxidativo y osmorregulación del pacú. Se observó una inhibición de las enzimas CAT y SOD, especialmente en la concentración más alta de NaCl (8 g/L). En contraste, los niveles del antioxidante no enzimático GSH aumentaron con el incremento de la salinidad. Las actividades de GST y los niveles de TBARS permanecieron estables sin variaciones significativas entre tratamientos. Por su parte, la actividad de la Na^+/K^+-ATPasa branquial disminuyó con el aumento de la salinidad registrando sus valores mínimos en el tratamiento de 8 g/L. Los resultados sugieren que la salinidad produciría un desafío fisiológico en las branquias del pacú, con una posible saturación o modulación negativa del sistema enzimático branquial como respuesta a las variaciones osmóticas del medio.

Palabras clave: Na^+ / K^+-ATPasa / Enzimas antioxidantes / Peroxidación lipídica



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-019

Evaluación de biomarcadores de estrés oxidativo y neurotoxicidad en el pez de agua dulce *Australoheros facetus* expuesto a Oxitetraciclina

Nascimento T. [1], Crupkin A. C. [2], Agüero C. S. [3], Mendieta J. R. [4], Medici S. K. [5], Barragán A. [1], Gorosito A. [6], Menone M. L. [6]

mirta.menone@gmail.com

[1] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), Universidad Nacional de Mar Del Plata (UNMDP), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); [4] c- Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Mar Del Plata (UNMDP); [5] d- Fares Taie Instituto de Análisis, Mar del Plata, Argentina. Instituto de Investigaciones en Producción, Sanidad y Ambiente (IIPROSAM), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [6] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La oxitetraciclina (OTC) es un antibiótico bacteriostático de amplio espectro que inhibe la síntesis proteica a nivel de la traducción. Este fármaco, asociado a la acuicultura y al tratamiento de infecciones en el ganado vacuno, ha incrementado su uso en la ganadería argentina. El objetivo de este trabajo fue evaluar los posibles efectos de estrés oxidativo y neurotoxicidad mediante la medición de biomarcadores bioquímicos en el pez dulceacuícola *Australoheros facetus*. Se realizó un bioensayo estático de 48 horas, (n=6, longitud estándar = 5,39 ± 0,67 cm, peso total = 7,7 ± 2,25 g). Los peces fueron expuestos a un control con agua (CA) y a concentraciones ambientales de oxitetraciclina: T1 [0,5], T2 [5], T3 [10], T4 [50] y T5 [100] $\mu g \cdot L^{-1}$. Se recolectaron muestras de agua de las soluciones de exposición para medir las concentraciones de OTC mediante GC-MS/MS. Los tejidos (branquias, hígado, cerebro y músculo) fueron pesados, homogeneizados con buffer de extracción NaP 0,1 M, pH 6,5. Se evaluaron las actividades de Catalasa (CAT), Superóxido dismutasa (SOD) y Glutatión S-transferasa (GST), el contenido de Malondialdehído (MDA) y Peróxido de hidrógeno (H2O2) por triplicado mediante espectrofotometría. Las actividades de GST y SOD no evidenciaron cambios con respecto al control negativo en ninguno de los tejidos estudiados. El contenido de H_2O_2 disminuyó en músculo (T1: −16,9%; T2: −25,0%; T3: −18,2%; T4: −18,4%; T5: −14,3%) ($p<0,05$), en branquias (T3: −21,9%; T4: −16,6%; T5: −13,3%) ($p<0,05$) y en cerebro (T1: −16,5%; T3: −15,4%; T5: −16,2%) ($p<0,01$), sin cambios en hígado. El contenido de MDA disminuyó en branquias (T1: −86,8%; T2: −78,9%) ($p<0,05$), mientras que CAT presentó una reducción significativa en branquias (T5: −71,4%) ($p<0,001$). La disminución de la actividad enzimática de CAT junto con menores niveles de H_2O_2 sugiere una reducción en la demanda de detoxificación de peróxidos, más que un proceso de inhibición oxidativa de la enzima, dado que el H_2O_2 constituye su único sustrato[R1.1]. Este patrón podría asociarse a una menor generación de ROS y/o a la participación de sistemas antioxidantes alternativos no evaluados, como glutatión peroxidasa, además de posibles alteraciones fisiológicas en el tejido branquial inducidas por la OTC. En conjunto, los resultados no evidencian daño oxidativo, sino una posible modulación temprana del estado redox.

Palabras clave: Antibióticos bacteriostáticos / Fármacos de uso veterinario / Contaminación acuática



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-020

Estado de salud de poblaciones de *Cnesterodon decemmaculatus* en ambientes acuáticos de la Reserva Urbana de la Defensa Campo de Mayo

Peluso J. [1], Manzione M. [2], Schivo F. [3], Aronzon C. M. [3]

caronzon@unsam.edu.ar

[1] IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).; [2] Programa de Áreas Protegidas Centro Este (PAPCE), Dirección Nacional de Conservación (DNC), Administración de Parques Nacionales (APN); [3] IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad (EHyS), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)

Resumen

La Reserva Urbana de la Defensa Campo de Mayo (RUDCM) es uno de los mayores espacios verdes del Área Metropolitana de Buenos Aires, con una importante diversidad de ambientes acuáticos sometidos a diferentes condiciones y usos del suelo. La evaluación del estado de salud de las poblaciones de peces mediante biomarcadores es una herramienta complementaria para identificar alteraciones fisiológicas asociadas a condiciones ambientales adversas. El objetivo de este trabajo fue evaluar el estado de salud de poblaciones de madrecitas (*Cnesterodon decemmaculatus*) mediante un conjunto de biomarcadores en tres cuerpos de agua de la RUDCM, dos lagunas permanentes de origen antrópico y asociadas a la llanura de inundación del río Reconquista (S1 ubicada en Campo de Mayo, asociada a actividades militares y S2 ubicada en el Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE), y un arroyo (S4) ubicado en el sector noroeste, asociado a las cabeceras de la subcuenca del arroyo Basualdo, alimentado principalmente por precipitaciones y escurrimiento superficial. Se recolectaron individuos machos adultos y se determinaron biomarcadores de estrés oxidativo (catalasa (CAT) y glutatión-S-transferasa (GST), glutatión reducido (GSH) y sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS)), y la actividad de las enzimas acetilcolinesterasa (AChE) y butirilcolinesterasa (BChE) como indicadores de alteraciones en la función colinérgica. Los individuos de S2 y S4 presentaron una actividad de CAT (10,21 ± 2,42 y 12,15 ± 2,36 U/mg de proteína, respectivamente) significativamente mayor respecto de S1 (8,49 ± 0,90 U/mg de proteína), compatible con la activación de mecanismos de defensa. Sin embargo, en S4 se observaron niveles significativamente elevados de TBARS (34,60 ± 9,80 nmol/mg de proteína) en relación con S1 y S2 (14,78 ± 2,80 y 13,48 ± 5,29 nmol/mg de proteína, respectivamente), evidenciando lipoperoxidación y estrés oxidativo. La actividad de BChE en los individuos de S2 (11,55 ± 2,05 U/mg de proteína) fue significativamente superior a S1 (6,79 ± 2,10 U/mg de proteína), mientras en S4 (1,06 ± 0,11 U/mg de proteína) disminuyó significativamente respecto de S1, esto podría indicar efecto neurotóxico. Los resultados evidencian respuestas diferenciales en las poblaciones de *C. decemmaculatus* y aportan información relevante sobre su estado de salud, complementando la caracterización ambiental de la RUDCM y generando información clave para la gestión de esta área protegida de reciente creación.

Palabras clave: Biomarcadores / *Cnesterodon decemmaculatus* / Salud poblacional



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: MESA

ID: TOA-04-021

Ecofisiotoxicología de peces de alto valor comercial del noroeste patagónico

Luquet C. M. [1], Bieczynski F. [1], Painefilú J. C. [2], De Anna J. S. [1]

luquetc@comahue-conicet.gob.ar

[1] Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente, Subsede Junín de los Andes (INIBIOMA-CEAN), Universidad Nacional del Comahue (UNCo)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), Universidad Nacional del Comahue (UNCo)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Desde 2006, el LEA realiza estudios ecofisiológicos y toxicológicos en el noroeste patagónico. Los estudios en peces abordan los efectos de compuestos tóxicos naturales presentes en la región (cianotoxinas: microcistina LR (MCLR) y toxinas paralizantes de moluscos (PST), y arsénico (As)) y de contaminantes (hidrocarburos y pesticidas, como clorpirifos (CPF)). Esta presentación describe nuestros trabajos sobre mecanismos de toxicidad y detoxificación, los diseños experimentales y los desafíos encontrados. Los modelos principales fueron dos especies importantes para la pesca y la acuicultura: el pejerrey patagónico, *Odontesthes hatcheri* (OH) y la trucha arcoíris, *Oncorhynchus mykiss* (OM). Diseño experimental: exposición *in vivo* mediante el alimento (cianotoxinas) o el agua (fracción soluble de petróleo (WAF), CPF, As). Exposición *ex vivo*: preparaciones de intestino o hígado. Exposición *in vitro*: enterocitos aislados y cultivos celulares. Combinaciones secuenciales *in vivo* + *ex vivo* e *in vivo* + *in vitro*. Comprobamos que OH digiere células de cianobacterias, absorbe la toxina MCLR y la elimina en su mayor parte en el intestino. Otra parte llega al hígado, donde se completa su excreción. Caracterizamos un modelo de detoxificación de MCLR y As en OM y OH, basado en la conjugación con glutatión y transporte activo hacia la luz intestinal o la bilis, mediado por la proteína ABCC2. En ambas spp., MCLR inhibe temporalmente la actividad de enzimas regulatorias y provoca estrés oxidativo. En preparaciones *in vitro* de OM, observamos efectos citotóxicos de microcistina y PST. MCLR y As *in vivo* modulan la actividad de detoxificación en intestino. En OM, la exposición *in vivo* a CPF modula la expresión de genes regulatorios, de metabolismo y detoxificación de las vías de PXR y AhR con respuestas más tempranas y marcadas en el intestino que en el hígado. En intestino, CPF *ex vivo* aumenta el transporte por ABCC2 y la actividad de GST, inhibe la actividad de CYP1A, colinesterasas y carboxilesterasas, y promueve el estrés oxidativo. En hígado, WAF *in vivo* induce la vía AhR-CYP1A, receptores nucleares, enzimas antioxidantes y detoxificantes, citoquinas y esteatosis. La exposición a WAF *in vivo*+CPF *ex vivo* inhibe CYP1A, carboxilesterasas y acetilcolinesterasa, y activa GST y respuestas inflamatorias y apoptóticas. En colaboración con laboratorios extranjeros, analizamos los efectos de numerosos compuestos tóxicos en zebrafish y tararira *in vivo* y en la línea celular PLHC-1.

Palabras clave: Peces norpatagónicos / Compuestos tóxicos naturales y antropogénicos / Mecanismos de toxicidad y detoxificación



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-04-022

Respuesta antioxidante y estrés oxidativo en el pejerrey expuesto por vía del alimento a microcistinas de un afloramiento del Rio de La Plata

Brola J. N., Sedan D. J., Carriquiriborde P.
brolajessica@gmail.com
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Las floraciones de cianobacterias constituyen un problema ambiental creciente en la Cuenca del Plata, asociado a la eutrofización derivada de actividades antrópicas y agravado por el incremento de las temperaturas vinculado al cambio climático. En el Río de la Plata, una de las especies más frecuentes es *Microcystis aeruginosa*, productora de microcistinas (MC), toxinas que ejercen sus efectos principalmente mediante la inhibición de las fosfatasas PP1 y PP2 y la inducción de estrés oxidativo. El pejerrey (*Odontesthes bonariensis*) es una especie emblemática de la región meridional de la Cuenca del Plata y sensible a diversos contaminantes. El objetivo fue evaluar los efectos de la exposición dietaria a un extracto purificado de MC, obtenido de una floración natural del Río de la Plata, sobre el sistema antioxidante y el estrés oxidativo en el pejerrey. Un número de 8 juveniles con un peso promedio de 0,5 g fue expuesto por triplicado durante 96 h a 0 (control), 0,013, 0,065 y 0,13 µg MC/m g de alimento, verificándose las concentraciones mediante HPLC-DAD. Cada tanque recibió 50 mg de alimento por día (1% de su masa corporal). En branquia, las actividades de GPx y SOD aumentaron significativamente a la concentración más alta, en 50% y 53%, respectivamente, respecto del control, mientras que CAT no mostró cambios. En músculo, la actividad SOD aumentó significativamente 18% y 26% en las dos concentraciones intermedias, sin cambios en GPx ni CAT. En hígado, la concentración de MDA aumento significativamente a la concentración más baja en un 51% respecto del control. En conjunto, los resultados sugieren que la exposición dietaria a MC durante 96 h modula el sistema antioxidante en branquia y músculo. Esto indica que, bajo las condiciones ensayadas, la respuesta antioxidante del pejerrey podría compensar el estrés oxidativo inducido por las MC y prevenir la aparición de daño oxidativo.
Agradecimientos: CONICET-PUE-2020-00010; ANPCyT-PICT-2021-0057

Palabras clave: Microcistina-LR / Biomarcadores / Peces



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-04-023

Efectos del bisfenol A sobre el sistema endocannabinoide en larvas de *Cichlasoma dimerus*

Baldrich M., Da Cuña R. H., Lo Nostro F. L., Marrone D. A., Czuchlej S. C.
czuchlej@gmail.com
Lab. Ecotoxicología Acuática, DBBE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires & IBBEA, UBA-CONICET. Buenos Aires, Argentina.

Resumen

El ecosistema acuático y los organismos que lo habitan están expuestos de manera continua a compuestos de origen antrópico. Entre ellos, el bisfenol A (BPA), utilizado en la fabricación de plásticos, constituye un compuesto de especial preocupación debido a su persistencia y a su constante liberación al ambiente. El BPA es reconocido como un disruptor endocrino capaz de alterar diversos procesos hormonales, aunque sus efectos podrían extenderse a otros sistemas fisiológicos. En este contexto, el presente trabajo evaluó el efecto del BPA sobre el sistema endocannabinoide (SEC), una red de señalización celular involucrada en procesos como el desarrollo, la reproducción y el metabolismo, en larvas del pez nativo sudamericano *Cichlasoma dimerus*, un modelo de relevancia para la ecotoxicología regional. Las larvas fueron expuestas desde el día 0 hasta el día 16 post-eclosión a concentraciones ambientalmente relevantes de BPA (0,1 y 10 μg/L), a una concentración subletal (1000 μg/L) o a un control con DMSO al 0,05% (v/v). Finalizada la exposición se evaluó la expresión génica de los receptores cannabinoides CB1 y CB2 mediante qPCR y la histología hepática mediante la coloración Tricrómica de Masson modificada. La cuantificación digital de imágenes (Image Pro-Plus) permitió estimar el área cubierta de vacuolas lipídicas (ACVL) como indicador del estado metabólico hepático. Además, en los grupos control y 1000 μg/L se determinaron los niveles de los endocannabinoides AEA y 2-AG mediante HPLC. Los resultados no mostraron diferencias significativas de la expresión del receptor CB2 tras la exposición al BPA, mientras que la detección de CB1 fue escasa y no medible, posiblemente debido a su baja expresión en estadios larvales tempranos. A nivel histológico, la exposición a la concentración más alta de BPA promovió una acumulación significativa de vacuolas lipídicas en el hígado. El ACVL alcanzó el 35% en los animales expuestos, frente al 12% registrado en los animales no expuestos, un hallazgo compatible con un posible proceso de esteatosis. Este patrón coincide con observaciones previas en peces y mamíferos expuestos al BPA. Asimismo, la cuantificación de endocannabinoides mostró diferencia en los niveles de 2-AG entre los tratamientos. En conjunto, estos resultados indican que el BPA no solo actúa como disruptor endocrino, sino que también puede alterar vías de señalización esenciales, como el SEC, con potencial impacto sobre el metabolismo lipídico hepático.

Palabras clave: BPA / Endocannabinoides / Peces



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: ORAL

ID: TOA-04-024

Impact of diclofenac on the freshwater fish *Cichlasoma dimerus*: time- and concentration-dependent biomarker responses to subchronic exposure

Chalimoniuk G. [1], Lozano I. [1], Czuchlej C. [1], Da Cuña R. H. [1], Branco G. [2], Battista A. G. [1], Guimarães Moreira R. [2], Lo Nostro F. L. [1]

gabychalimoniuk@gmail.com

[1] Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Biociências (IB), Universidade de São Paulo (USP).

Resumen

Contaminants of emerging concern, such as pharmaceuticals, are a growing threat to freshwater ecosystems. Diclofenac (DCF), a widely used nonsteroidal anti-inflammatory drug, is frequently detected in aquatic environments because wastewater treatment plants are unable to remove it efficiently. Despite its demonstrated toxicity in various organisms, regulations regarding its presence are still lacking in Argentina, and its effects on native fish fauna are unknown. The objective of this study was to analyze under controlled laboratory conditions, the impact of subchronic sublethal exposure to diclofenac in adult *Cichlasoma dimerus* of both sexes through the evaluation of a series of biomarkers that demonstrate the potential effects of the drug in different experimental scenarios. To this end, specimens of *C. dimerus* were exposed to sublethal concentrations (0, 1, 10 and 100 µg/L), the first being environmentally relevant, for a short term (14 days) and a long term (28 days) period. The effects were evaluated using a battery of biomarkers at biochemical (oxidative stress, acetylcholinesterase (AChE) activity), molecular (gene expression of Cox-2 and P-gp), physiological (sex steroids) and histological (liver, gills) levels. Bioaccumulation was assessed in muscle via HPLC/MS-MS. The results indicated a bioaccumulation of DCF in muscle and the induction of a differential imbalance depending on the exposure time. In the short term an increased AChE activity trend was detected at a concentration of 100 µg/L, along with tissue alterations in liver and gills. In the long-term alterations in oxidative stress parameters were observed in gills, liver, and brain. A decreasing trend in testosterone levels was observed in males after exposure to 100 µg/L of DCF. Gene expression of the inflammatory marker (Cox-2) and the detoxification marker (P-gp) showed no alterations after chronic exposure. This study demonstrates that exposure to diclofenac induces biochemical and physiological imbalances in *Cichlasoma dimerus* after long-term exposure. These time, organ- and concentration-dependent responses highlight the necessity of establishing national regulations for the use, proper disposal, and allowable aquatic levels of this widely used drug.

Palabras clave: Diclofenac / Native Fish / Biomarkers



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-025

Evaluación de la calidad ambiental de embalses encadenados y su efecto sobre la comunidad ictícola en la cuenca del Bebedero (San Luis, Argentina)

Anzorena L. [1], Acosta M. [2], Talio M. C. [3], Calderón M. R. [4], Almeida C. A. [5], Pérez Iglesias J. M. [6]

juanmapi@gmail.com

[1] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Universidad Nacional de San Luis.; [2] Área de Química General e Inorgánica. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Área de Química General e Inorgánica. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)--Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [4] Área de Zoología, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [5] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [6] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Área de Zoología, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.

Resumen

En arroyos serranos, la regulación del caudal por la construcción de embalses altera la calidad del agua y el hábitat físico; fragmentando ecosistemas y modificando la composición y estructura de las comunidades biológicas. Particularmente, las variaciones en parámetros fisicoquímicos y la dinámica del flujo generadas por estos embalses impactan de forma adversa en la biodiversidad acuática como los ensambles de macroinvertebrados. El siguiente estudio evalúa el efecto de los embalses sobre la calidad ambiental sobre la fauna ictícola considerando sectores regulados y no regulados en la cuenca del Bebedero (San Luis, Argentina). Se evaluaron 15 variables fisicoquímicas e indicadores a nivel comunidad de la ictiofauna (riqueza, abundancia y diversidad de Shannon-Weaver). Se calculará el Índice de Excedencia(CE), ajustado los valores excedentes de cada parámetro frente a los niveles guía y normativas nacionales e internacionales y se empleó como criterio de selección para posteriores estudios. Además, se realizó un análisis multivariado para determinar el grado de asociación entre las variables fisicoquímicas y biológicas en cada sitio. Finalmente, se estimó el Cociente de Riego para evaluar el Riesgo Ecológico(ERE) siguiendo el modelo determinista considerando los lineamientos y nuevos límites en la regulación. Los resultados revelaron que parámetros como DBO y P(fósforo) excedieron los valores guías (CE>1) en un 40 y 60% de los sitios evaluados, respectivamente, reflejando un aporte orgánico significativo. También se registraron excedencias puntuales en pH con valores alcalinos. Los valores aceptables se detectaron en oxigeno disuelto, antimonio, turbidez y NO_3^-(nitratos). El PCA explicó el 84,73% de la variabilidad total (PC1=65,43%; PC2=19,30%), observándose en PC2 una asociación entre P y NO_3^- y riqueza y abundancia; mientras que, SST y turbidez mostraron una asociación negativa con estas variables. La ERE demostró que P debe ser urgentemente reconsiderada e incorporada con un marco normativo estricto, seguido de un reajuste en la regulación de la carga orgánica (DBO/DQO). Finalmente, el enriquecimiento por nutrientes es el principal estresor (potencial eutrofización) que pone en riesgo la estructura de la comunidad y biodiversidad ictícola en la cuenca. Sugerimos además nuevos ERE para determinar el efecto de los contaminantes emergentes.

Palabras clave: Biodiversidad ictícola / Evaluación riesgo ecológica / Ríos serranos



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-026

Bioensayos de exposición al agua de la Laguna Chascomús enriquecida con glifosato y arsénico: respuestas bioquímicas en un pez nativo

Colombo E. [1], Forcada Naisberg C. [1], Pach L. [1], Miranda L. A. [2], Menéndez-Helman R. J. [1]

emiliacolombo.e@gmail.com

[1] Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto Tecnológico de Chascomús (CONICET-UNSAM)

Resumen

El sistema de Lagunas Encadenadas de Chascomús se encuentra en una región de actividad ganadera y agrícola con presencia natural de arsénico, por lo que su biota está potencialmente expuesta a mezclas complejas de contaminantes. Con el objetivo de evaluar sus efectos dentro de una matriz ambientalmente realista en una especie nativa, se realizaron bioensayos con muestras de agua de la Laguna Chascomús, en las que cuantificaron diferentes contaminantes. Se realizó un bioensayo agudo (96h) y uno subcrónico (12 días) exponiendo ejemplares de peces dulceacuícolas (*Cnesterodon decemmaculatus*) a agua de la laguna y a la misma muestra enriquecida con 1 ppm de glifosato (ingrediente activo), 250 ppb de arsénico (III) o la mezcla de ambos contaminantes, además de un grupo control (agua de red declorada). Se evaluaron biomarcadores de estrés oxidativo, neurotoxicidad y detoxificación en homogenatos en dos fracciones corporales: anterior (cabeza) y media (músculo y vísceras). En el ensayo agudo, se determinaron diferencias significativas ($p < 0,05$) en distintos biomarcadores en los peces expuestos al agua de la laguna: un menor contenido de GSH (39%) y un mayor contenido de lípidos oxidados (184%) en la fracción corporal media, y una menor actividad de acetilcolinesterasa (61%) en la fracción anterior, todos los valores expresados como porcentaje del control. Paralelamente, los peces del tratamiento enriquecido con glifosato presentaron alrededor del doble (206%) de actividad de acetilcolinesterasa respecto a los expuestos a la muestra sin enriquecer. Por otro lado, en el ensayo subcrónico se determinó en la fracción media un menor contenido de GSH en el tratamiento enriquecido con la mezcla (71%), y un mayor contenido de GSH en la fracción anterior de los ejemplares expuestos a todas las muestras enriquecidas (más del doble en todos los casos), respecto a la muestra sin enriquecer. A la vez, se detectó una tendencia de mayor actividad de catalasa (135%) en los peces expuestos al agua de la laguna respecto al control. El análisis de componentes principales integró las respuestas bioquímicas y evidenció una discriminación espacial en el ensayo agudo. Estos resultados respaldan el empleo de bioensayos con muestras ambientales enriquecidas utilizando marcadores bioquímicos para evaluar escenarios de exposición múltiple en ecosistemas dulceacuícolas, y aportan información preliminar sobre las respuestas de una especie nativa frente a contaminantes de relevancia local.

Palabras clave: Biomarcadores bioquímicos / *Cnesterodon decemmaculatus* / Muestras ambientales enriquecidas



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-027

Efecto de la exposición al antidepresivo Fluoxetina en la respuesta de escape de dos especies de peces dulceacuícolas, *Cnesterodon decemmaculatus* y *Gambusia holbrooki* (Teleostei, Poeciliidae)

Corellano E., Lo Nostro F. L., Meijide F. J.

core_93@hotmail.com

Laboratorio de Ecotoxicología Acuática (LEA), Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE) e Instituto de Biodiversidad, Biología Experimental y Aplicada (IBBEA), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires (FCEN - UBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Los ecosistemas acuáticos son receptores de una gran variedad de fármacos riesgosos para la fauna. En particular, los antidepresivos han sido diseñados para actuar sobre el sistema nervioso humano; sin embargo, estos fármacos también pueden tener un efecto en organismos no blanco como los peces ya que los mecanismos de acción se encuentran conservados. La fluoxetina (FLX) sigue siendo uno de los antidepresivos más utilizados, y su presencia es generalizada en cuerpos de agua a nivel global. En estudios previos, hemos encontrado que la FLX ($\geq$ 5 µg/L) produce cambios en la locomoción de las hembras de la especie nativa *Cnesterodon decemmaculatus*, lo cual podrían afectar directamente el fitness y la supervivencia de una población al disminuir la respuesta de evasión frente a predadores. Por otro lado, *Gambusia holbrooki* es una especie invasora que se encuentra en Argentina ocupando los mismos nichos ecológicos que *C. decemmaculatus*. Las especies invasoras suelen presentar ventajas adaptativas que promueven su éxito competitivo frente a las nativas. Si a eso se suma una posible interacción con la presencia de contaminantes, el escenario de invasión podría verse agravado si la especie nativa resulta más sensible que la invasora. En dicho contexto, en el presente estudio se evaluó el efecto de la FLX sobre la respuesta de escape de ambas especies ante un ataque de un predador simulado. Ambos sexos fueron utilizados para reflejar la demografía poblacional natural, exponiéndolos a concentraciones nominales de FLX de 0 (control), 0,5, 5, y 30 µg/L durante 14 días, bajo un diseño semi-estático con renovación diaria del medio (n=6 por acuario, por duplicado). Luego de la exposición, se registró en video la respuesta de escape de cada individuo y se utilizó la librería OpenCV de Python para determinar la velocidad máxima (Vmax) y la distancia recorrida (D) durante la evasión. Se midió la longitud y el peso de cada individuo para incluir al tamaño como covariable de control en un GLMM. Los resultados indican que la D se reduce 2.21%/(um FLX) (p-val $<$ 0.001) mientras que hay interacción entre FLX y especie (p-val $=$ 0.06). En cambio, se encontró que la FLX reduce significativamente la Vmax indistintamente de especie y sexo en 1.07%/(um FLX) (p-val $<$ 0.001). Estos resultados amplían la evidencia sobre los efectos comportamentales de la contaminación acuática por fármacos neuroactivos, pudiendo tener incidencia en las dinámicas poblacionales de las especies expuestas.

Palabras clave: Farmacos / Peces / Comportamiento



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: ORAL

ID: TOA-04-028

Evaluación de los efectos del bisfenol A sobre los niveles hormonales y la expresión génica del eje tiroideo durante el desarrollo larval de un cíclido neotropical nativo

Marrone D. A. [1], Czuchlej S. C. [1], Guimarães R. [2], Lo Nostro F. L. [1], Da Cuña R. H. [1]

damarrone94@gmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología Acuática, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires & Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, UBA-CONICET; [2] Laboratório de Metabolismo e Reprodução de Organismos Aquáticos, Departamento de Fisiología, Universidade de São Paulo

Resumen

Los bisfenoles utilizados en la fabricación de plásticos alcanzan las aguas superficiales a través de la descarga de efluentes de centros urbanos e industriales. Dada la similitud estructural del bisfenol A (BPA) con las hormonas tiroideas (HT), puede unirse a sus receptores y actuar como un desorganizador endocrino representando una amenaza para los peces. El objetivo de este trabajo fue investigar el efecto de la exposición a BPA sobre el eje tiroideo durante el desarrollo larval del pez cíclido sudamericano de agua dulce *Cichlasoma dimerus* (Cichliformes, Cichlidae). Se realizó un ensayo de exposición subcrónico desde del día de la eclosión hasta los 16 días post-eclosión, con tres concentraciones subletales de BPA (0,1; 10 y 1000 µg/L), siendo las dos primeras ambientalmente relevantes. Luego de la exposición, las larvas se homogeneizaron para cuantificar los niveles de la hormona tiroidea T3 (ELISA) y medir la expresión génica de la hormona liberadora de corticotropina (crh), hormona estimuladora de tiroides (tsh), tiroglobulina (tg) y deiodinasa 2 (dio2) (RT-qPCR). Los resultados mostraron mayores niveles de T3 con respecto al control en larvas expuestas a 0,1 BPA µg/L, sin diferencias para las concentraciones más altas, dando una respuesta no monotónica característica de los desorganizadores endocrinos. No hubo diferencias significativas entre los tratamientos en la expresión génica de ninguno de los genes evaluados. La ausencia de alteraciones en la expresión de crh hipotalámico, principal factor estimulador de los tirotrofos, de tsh hipofisario, y de tg en los folículos tiroideos sugiere que el BPA altera la regulación periférica de los niveles de HT. Sin embargo, no se observaron diferencias en la expresión de dio2, principal enzima deiodinasa productora de T3 en los tejidos blanco. Sería necesario evaluar posibles alteraciones en la expresión de las isoformas dio1 y dio3, así como de los receptores nucleares de HT. En conjunto, nuestros resultados sugieren que la exposición subcrónica a BPA induce hipertiroidismo a concentraciones ambientalmente relevantes durante el desarrollo larval de *C. dimerus*. El BPA actuaría sobre el eje tiroideo a nivel de la regulación hormonal en los órganos blanco. Este estudio aporta evidencia sobre la capacidad del BPA de actuar como un desorganizador endocrino sobre el eje tiroideo en peces, y destaca su potencial amenaza para especies nativas de Sudamérica.

Palabras clave: BPA / Hormonas tiroideas / Desorganizadores endocrinos



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-029

Efecto de la exposición a nanopartículas de plata sobre la citoarquitectura del encéfalo en peces, un estudio en *Gambusia affinis*

Fernández R. A. [1], Iungman J. [2], Romero N. [1], Galoppo G. H. [3], Gagneten A. M. [4], Regaldo L. M. [1]

rociofernandez.fr@gmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [2] Cátedra de Fisiología Animal, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Cátedra de Anatomía e Histología. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral.; [3] Laboratorio de Eco-Fisiopatología. Instituto de Salud y Ambiente del Litoral. UNL-CONICET.; [4] Laboratorio Ecotoxicología. Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Centro de Ciencias Naturales y Humanas (CCNH), Universidad Federal de ABC, Santo André, San Pablo, Brasil.

Resumen

Los peces constituyen modelos biológicos ampliamente aceptados en ensayos de ecotoxicología acuática. *Gambusia affinis* (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) destaca por su facilidad de manipulación y elevada adaptabilidad a condiciones de cultivo en laboratorio. El creciente uso de nanomateriales y su ingreso en los ecosistemas acuáticos hacen necesario evaluar sus potenciales efectos neurotóxicos. Sin embargo, para la aplicación de biomarcadores histopatológicos en el sistema nervioso central, se requiere establecer una línea de base de su organización citoarquitectónica normal. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la citoarquitectura basal del tectum óptico y el cuerpo cerebelar de *G. affinis* para evaluar respuestas microestructurales cualitativas tras la exposición a nanopartículas de plata (NPsAg). Para la caracterización, ejemplares adultos se fijaron en paraformaldehído al 4 % (amortiguado, pH 7,2 ± 0,2) durante 24 h a 4 °C. La porción anterior de los peces se seccionó y descalcificó con ácido nítrico al 5 % durante 2 h. Posteriormente, las muestras se colocaron en sulfato de sodio al 5 % durante 24 h y se lavaron en agua corriente durante otras 24 h. Finalmente, se incluyeron en parafina y se realizaron cortes sagitales seriados de 5 μm, teñidos con hematoxilina y eosina. Asimismo, se realizaron ensayos crónicos de exposición (14 días, semiestáticos, 16L:8O; T = 24 ± 1 °C, agua de grifo declorada) a suspensiones coloidales de NPsAg recubiertas con PVP (47 nm; 700 μg/L, correspondiente al 50 % de la CL50-96 h). Por un lado, a partir de los controles se describió la organización laminar del tectum óptico (TO) y del cuerpo cerebelar (CC), estructuras que participan en la integración de información sensorial, el control motor y diversas funciones cognitivas. Se identificaron seis estratos en el TO (stratum fibrosum marginale, opticum, fibrosum et griseum superficiale, griseum centrale, album centrale y periventriculare) y tres capas en el CC (molecular, ganglionar con células de Purkinje y granular). Por otro lado, de manera preliminar, el análisis de los individuos tratados reveló efectos sobre el sistema vascular, consistentes en vasodilatación generalizada, infiltración hemática en el intersticio tisular y una coloración parda atípica en las meninges, indicativa de daño estructural y depósito local. Además, se observó un incremento en la extensión de las áreas de neuropilo correspondientes a los glomérulos cerebelosos.

Palabras clave: Histología / Neurobiología / Teleósteos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-04-030

Efecto del ibuprofeno sobre la distribución espacial de un poecilido nativo

Benavente Lima N. D. [1], Rodríguez Castro M. C. [2], Eissa B. L. [2]
nicolasbenavente87@gmail.com
[1] Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), Universidad Nacional de Luján (UNLu)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES), Universidad Nacional de Luján (UNLu)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

El ibuprofeno (IBU) es uno de los analgésicos no esteroideos más habituales en arroyos urbanos, entrando en contacto con distintos organismos acuáticos como la madrecita de agua (*Cnesterodon decemmaculatus*), especie que permanece en ambientes impactados. El objetivo de este ensayo fue evaluar la distribución en la columna de agua de *C. decemmaculatus* expuesto a IBU, y poner a punto el diseño experimental (DI) para futuros ensayos de comportamiento. El DI consistió en 2 tratamientos con 3 réplicas cada uno, con 5 individuos por pecera. Se expuso a una concentración de 100 μg/L de IBU (tratamiento PI) durante 21 días con reposición cada 7 días y otro grupo permaneció con agua de red (tratamiento P), en peceras de 2 litros. Se realizaron filmaciones frontales de 15 minutos en los días 5, 12 y 19 (t1, t2 y t3). Se dividió a la columna de agua en 4 zonas: superficial (Zsf), último centímetro (cm) de la columna de agua; superior (Zs), región debajo de Zsf de 3,5 cm; inferior (Zi), región debajo de Zs de 3,5 cm, y profunda (Zp), primer cm medido desde la base. Se descartó del análisis el primer y último minuto y medio de filmación por interferencia del observador. Cada 30 segundos desde el minuto 1:30 se observó la distribución y se anotó el número de individuos en cada zona hasta el minuto 13:30. El análisis estadístico se realizó con el programa R; se construyó el modelo lineal generalizado mixto: proporcion~tratamiento*dia+(1|pecera/dia), se analizaron los residuos, se realizó un test de Wald y un contraste de medias marginales para cada zona, por último se realizó una corrección de Bonferroni por múltiples comparaciones dividiendo el umbral de significancia α por el número de zonas (0.05/4), considerándose significativo un resultado sólo si $p < 0.0125$. Se observó una diferencia antes de la corrección por comparaciones múltiples en Zsf y Zi. Para Zsf en t2 el efecto del tratamiento PI fue máximo reduciendo la proporción estimada a un 12.7% en comparación con el 30.8% del tratamiento P. Para Zi en t3 el efecto del tratamiento PI aumentó la proporción estimada (48.5%) frente a P (31.9%). Para Zs y Zp la proporción estimada no estuvo influenciada por el tratamiento ni por el día de observación. Si bien ninguna comparación alcanzó la significancia tras la corrección de Bonferroni, los patrones observados (menor uso de la Zsf y mayor permanencia en Zi en el tratamiento PI) sugieren un posible efecto del IBU que debe ser investigado con un mayor tamaño muestral.

Palabras clave: Microcosmos / Contaminantes emergentes / *Cnesterodon decemmaculatus*



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: PÓSTER

ID: TOA-04-031

From recreational use to trophic fate: organic UV filters in the water and ichthyofauna of a subtropical coastal lagoon in southern Brazil

Tavares Á. G. [1], Leite N. K. [1], Figueiredo B. R. S. [2], Da Silva A. C. O. [3], Magrin C. P. [4]

aguedatavares7@gmail.com

[1] Departamento de pós-graduação em Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)- Laboratório de Ecologia de Águas Continentais- LIMNOS; [2] Departamento de pós-graduação em Ecologia e Zoologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)- Laboratório de Biodiversidade Aquática- LabAQ; [3] Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)- Laboratório de Ecologia de Águas Continentais- LIMNOS; [4] Departamento de pós-graduação em Química da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)- Laboratório de Eletroforese Capilar e Cromatografia- LabECC

Resumen

Organic ultraviolet filters (OUVFs) are emerging contaminants derived primarily from sunscreens and represent a growing concern for aquatic ecosystems due to their persistence and bioaccumulation potential. This study aimed to identify and describe the primary exposure pathway and the distribution of UV filters in water and in two fish species *Deuterodon luetkenii* and *Geophagus iporangensis*, occupying distinct niches (pelagic and benthic) in Lagoa do Peri, a protected area (PA) subject to intense recreational pressure located in Santa Catarina, southern Brazil. Data collection was carried out at three sites along the lagoon, selected according to different levels of anthropogenic pressure: an area of intense recreational use along the lagoon shore, the mouth of the Cachoeira Grande River (restricted access), and the mouth of the Ribeirão River, whose surrounding watershed hosts resident communities. Sampling took place during both the high and low tourist seasons (summer and winter). Additionally, a semi-structured interview was conducted with lagoon visitors to identify the sunscreen brands they used. The identification of the OUVFs (Oxybenzone [OXY], Dioxybenzone [DXB], Octisalate [OCS], Homosalate [HMS], Padimate O [PDO], Sulisobenzone [SLS], Octinoxate [OCN], Avobenzone [AVO], Octocrylene [OCR], and Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate [DHHB]) was performed using HPLC-MS. In water samples, analyte extraction was performed using SPE-C18 cartridges, whereas QuEChERS was applied for sample preparation of fish muscle tissue. Six UV filters were detected in the water, with AVO, OCR, and OXY detected in 100% of the samples. Five UV filters were detected in fish muscle tissue; the diversity of UV filters detected in the muscle tissue of *D. luetkenii* was greater than that in G. iporangensis. The concentrations of AVO found in the muscle of *D. luetkenii* (5.11 ng/g; 95% CI: 3.85–6.80 ng/g) were 2.28 times higher than those in G. iporangensis (2.25 ng/g; 95% CI: 1.60–3.15 ng/g). A widespread distribution of OUVFs was found in the lagoon and the data support interspecific differences in richness and contaminant bioaccumulation, with higher values in the pelagic species, and indicate that different OUVFs may exhibit distinct bioaccumulation patterns among organisms. Further studies are recommended prioritizing bioaccumulation dynamics and ecological risk assessment under scenarios of continuous exposure.

Palabras clave: Sunscreen / Bioaccumulation / Emerging Contaminants



Eje Temático: Toxicología ambiental

Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática

Formato de la presentación: ORAL

ID: TOA-04-032

Revelando diversidad críptica en un bioindicador: implicancias ecotoxicológicas de la coexistencia de *Cnesterodon decemmaculatus* y *C. pampeanus* en Argentina

Eirin M. [1], Cardoso Y. [1], Briñoccoli Y. F. [1], Paracampo A. [2], Paredes del Puerto J. M. [3]

manueleirin@ilpla.edu.ar

[1] Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (ILPLA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet (ILPLA),Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Departamento de Ecología y Gestión Ambiental, Centro Universitario Regional del Este (CURE), Universidad de la República, Maldonado, Uruguay.

Resumen

Cnesterodon Garman, 1895, (Poeciliidae) es un género sudamericano de pequeños peces micrómnivoros, vivíparos, bentopelágicos y no migratorios que habitan aguas dulces y salobres. Particularmente, *C. decemmaculatus* es un reconocido organismo modelo para bioensayos de laboratorio, además, se ha clasificado como un pez tolerante a un amplio gradiente ambiental, capaz de habitar desde sistemas prístinos hasta altamente contaminados, siendo en los casos más extremos la única especie que persiste, por lo que es un valioso bioindicador en campo. Históricamente, los registros del género en Argentina se atribuían casi exclusivamente a *C. decemmaculatus*. Sin embargo, en 2025 se describió una nueva especie, *C. pampeanus*, originalmente distribuida en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, con registros adicionales en algunos puntos de Río Negro y Chubut. La revisión de caracteres morfológicos diagnósticos, particularmente del gonopodio, junto con la obtención de 43 nuevas secuencias del marcador mitocondrial COI a partir de especímenes colectados en distintos puntos del país, permitió redefinir su distribución, extendiéndose a las provincias de Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis y nuevos sitios en Buenos Aires. Este análisis integrativo evidenció que varias poblaciones previamente identificadas como *C. decemmaculatus* corresponden en realidad a *C. pampeanus*, e identificó además localidades donde ambas especies conviven en sintopía. Particularmente relevante desde una perspectiva ecotoxicológica es el registro de *C. pampeanus* en la cuenca Matanza-Riachuelo, uno de los sistemas fluviales con mayor impacto urbano-industrial del país, donde además se registra *C. decemmaculatus*. Este hallazgo tiene implicaciones directas para la ictioecotoxicología: la presencia de ambas especies dentro del rango históricamente atribuido a *C. decemmaculatus* resalta la necesidad de una identificación taxonómica precisa de los organismos utilizados en estudios experimentales y programas de biomonitoreo. La asignación errónea de individuos podría introducir una fuente de variabilidad interespecífica no controlada, afectando la comparabilidad y la interpretación de los resultados ecotoxicológicos. En este contexto, continuar delimitando la distribución de ambas especies resulta fundamental para garantizar un uso confiable de *Cnesterodon* como organismo modelo y herramienta de evaluación de la contaminación acuática.

Palabras clave: Ecotoxicología / Biomonitoreo / Matanza-Riachuelo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-04-033

Ictiofauna neotropical en ecotoxicología: Rigor metodológico vs. relevancia ecológica

Carriquiriborde P.
pcarriquiriborde@gmail.com
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

El marco teórico de la ecotoxicología acuática contemporánea enfrenta un debate central: la elección entre la estandarización metodológica global y la relevancia ecológica local. Históricamente, la disciplina se ha estructurado bajo el paradigma de peces modelo universales (ej., *Danio rerio*), avalados por organismos internacionales (OECD, ISO). El sustento teórico de este enfoque radica en la reproducibilidad, la homogeneidad genética que aísla el efecto del tóxico y el principio, hoy cuestionado, de que proteger a una especie euroasiática de laboratorio garantiza la seguridad de los ecosistemas locales. Sin embargo, la extraordinaria biodiversidad de la región neotropical, que alberga cerca del 24% de los peces continentales del mundo, impulsa la necesidad de un paradigma adaptado a la Evaluación de Riesgo Ecológico (ERA) regional. La justificación teórica para el uso de peces nativos de Argentina y la región se basa en la especificidad biológica y ambiental: la historia evolutiva de la cuenca Parano-Platense y otros sistemas neotropicales determina sensibilidades únicas a los xenobióticos, modificadas por variables fisicoquímicas locales que alteran la biodisponibilidad de los contaminantes. Bajo este enfoque, se introducen conceptos clave como las "especies centinela" y de diagnóstico. Estos peces nativos son seleccionados mediante estrictos criterios ecológicos: amplia distribución regional, relevancia en la red trófica y viabilidad de manipulación en laboratorio. La tendencia científica actual en la región no busca la exclusión mutua, sino la integración: emplear modelos globales para el tamizaje inicial (screening) y baterías de ensayos con peces nativos para el diagnóstico definitivo y el diseño de políticas públicas de protección ambiental en nuestros territorios.

Palabras clave: Ecotoxicología / Peces / Especies nativas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-04-034

De la molécula al ecosistema: ventajas, limitaciones y articulación de ensayos de laboratorio y monitoreos de campo en ictioecotoxicología

Lo Nostro F. L.
f.lonostro@gmail.com
Laboratorio de Ecotoxicología Acuática (LEA), Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental (DBBE), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA) & Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IBBEA, UBA-CONICET).

Resumen

La evaluación del impacto de contaminantes antrópicos en los ecosistemas acuáticos representa un desafío complejo que requiere abordar diferentes niveles de organización biológica. El ambiente acuático continúa siendo el principal receptor de vertidos residuales, agrícolas e industriales. Entre estos, los contaminantes de preocupación emergente -como agroquímicos, fármacos (analgésicos, antidepresivos, antiparasitarios) y monómeros plásticos- generan gran preocupación al persistir en el ambiente y alterar organismos no blanco. Comprender sus mecanismos de acción es clave para predecir, prevenir y mitigar sus efectos nocivos en la fauna ictícola. Los ensayos de laboratorio bajo condiciones estandarizadas permiten caracterizar respuestas celulares, bioquímicas, fisiológicas, neuroendocrinas y comportamentales en especies modelo nativas (ej. *Cichlasoma dimerus* y *Cnesterodon decemmaculatus*). Sin embargo, estos modelos simplificados presentan limitaciones técnicas al extrapolar los hallazgos a escenarios reales donde la variabilidad ambiental y las interacciones tróficas modulan la toxicidad. Los estudios de campo en poblaciones silvestres de interés comercial y ecológico (ej. *Prochilodus lineatus*, *Piaractus mesopotamicus* y *Patagonotothen tessellata* en Canal Beagle) aportan alta relevancia ecológica al reflejar exposiciones crónicas y complejas. No obstante, enfrentan dificultades como la variabilidad natural de las respuestas biológicas y la complejidad para identificar sitios de referencia no impactados. Esta presentación integra la experiencia de los últimos 15 años del laboratorio de Ecotoxicología Acuática en el uso de baterías multibiomarcador, herramientas analíticas y toxicocinéticas desde la escala molecular hasta la poblacional-ecológica. Se analizarán las ventajas y limitaciones de ambos enfoques, abordando desafíos técnicos como la incorporación de métodos no letales, el bienestar animal y la necesidad de escalar los efectos subletales individuales al modelado poblacional. En síntesis, esta presentación busca identificar áreas de vacancia y construir consensos científicos que impulsen una sólida articulación entre la academia, el gobierno y el sector privado, garantizando la transferencia del conocimiento en ictioecotoxicología a programas de monitoreo y herramientas de gestión y conservación ambiental.

Palabras clave: Ictioecotoxicología / Contaminantes emergentes / Enfoque multinivel



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-04 — Ictioecotoxicología: modelos de laboratorio y campo para evaluar efectos de la contaminación acuática
Formato de la presentación: CONFERENCIA
ID: TOA-04-035

From cells to adverse outcomes: Advancing new approach methodologies for environmental risk assessment – lessons from fish

Schirmer K.
Kristin.Schirmer@eawag.ch
Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology

Resumen

Protecting aquatic species from adverse chemical effects requires approaches that capture how exposure interacts with species at risk. Yet environmental risk assessment still relies heavily on animal testing. New Approach Methodologies (NAMs)—including *in chemico*, *in vitro* and *in silico* approaches—offer an opportunity to generate mechanistic, species-relevant information without whole-animal experiments. In my presentation, I will highlight how fish cell-based NAMs can capture adverse outcomes in support of less animal-demanding environmental risk assessment. Fish cell lines provide continuous, scalable, species- and tissue-specific biological material for studying chemical effects under controlled conditions, yielding mechanistic insights. Individually or combined with computational approaches, cell-based results can be translated to organism-level outcomes. A key example is the RTgill-W1 assay, which uses a rainbow trout gill cell line to predict acute fish toxicity. Following systematic development, standardization and validation, it has been adopted as ISO 21115 and OECD Test Guideline 249, providing the first globally accepted standardized protocol using a fish cell line. Building on this experience, we are developing a modular fish "invitrome": a framework of cell-based assays representing biological processes and adverse outcomes, complemented by computational models for extrapolation to the whole organism. Beyond acute toxicity, current efforts address growth, neurotoxicity and reproductive toxicity, as well as subcellular responses linked to adverse outcomes. The presentation will discuss opportunities and challenges in moving from individual NAMs to integrated frameworks, including how validation, regulatory procedures and stakeholder needs can be considered from the outset. Ultimately, the goal is not simply to replace individual animal tests, but to enable a flexible, mechanistically informed testing paradigm that better protects biodiversity while reducing animal use.

Palabras clave: NAMs / Risk Assessment / Invitrome



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-001

Primer registro de rodenticidas anticoagulantes y su impacto en aves rapaces del norte de la Patagonia, Argentina

Casalins L. M. [1], Mateo R. [2], Langenheim M. [3], Camarero P. [4], Saggese M. [5], Ojeda V. [3]

lauram.casalins@uclm.es

[1] Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)Universidad Castilla La Mancha (UCLM); [2] Institute of Enviromental Assessment and Water Research (IDAEA-CSIC), Barcelona, Spain; [3] Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA), Universidad Nacional del Comahue–Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Bariloche, Argentina.; [4] Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC, CSIC-UCLM-JCCM), Ciudad Real, Spain; [5] College of Veterinary Medicine, Western University of Health Sciences, Pomona, CA, USA.

Resumen

Los rodenticidas anticoagulantes de segunda generación (SGARs) constituyen una de las principales causas de intoxicación secundaria en aves rapaces del hemisferio norte. Sin embargo, la información disponible para América del Sur es prácticamente inexistente. En el norte de la Patagonia, los brotes recurrentes de roedores nativos asociados a la floración masiva de la caña colihue y las medidas de prevención del hantavirus han favorecido el uso intensivo de rodenticidas, lo que podría incrementar el riesgo de exposición de las aves depredadoras. Este estudio presenta la primera evaluación de la exposición a SGARs en aves rapaces de Argentina. Se analizaron 44 individuos pertenecientes a 12 especies de aves rapaces y carroñeras, recolectados entre 2012 y 2025 en ambientes urbanos, rurales, forestales y periurbanos. Las muestras de hígado se analizaron mediante un método LC-MS/MS desarrollado recientemente, que permitió cuantificar simultáneamente los residuos de SGARs y las concentraciones de vitamina K1, proporcionando un diagnóstico más sólido de la intoxicación por anticoagulantes. Las diferencias en la exposición entre grupos de aves, tipos de hábitat y regiones geográficas se evaluaron mediante modelos lineales generalizados mixtos. Se detectaron residuos de SGARs en 6 de las 12 especies analizadas, pertenecientes a cuatro familias de aves, con una prevalencia general del 18,1 %. La exposición se registró en aves carroñeras (33,3 %), rapaces diurnas (18,2 %) y rapaces nocturnas (16,7 %). El brodifacoum fue el compuesto predominante (17,8 %), seguido de la bromadiolona (8,9 %), mientras que el difenacoum, el flocoumafen y la difetialona se detectaron, cada uno, en el 2,2 % de los individuos. Aunque la prevalencia de exposición no presentó diferencias estadísticamente significativas entre hábitats ni entre grupos de aves, la Patagonia occidental registró la mayor frecuencia de exposición. Las concentraciones hepáticas más elevadas se registraron en un búho magallánico (*Bubo virginianus* magellanicus; 1119,2 ng/g) y un concón (*Strix rufipes*; 267,3 ng/g). En ambos casos, los hallazgos de necropsia, junto con concentraciones marcadamente reducidas de vitamina K1, proporcionaron evidencias sólidas que respaldan la intoxicación por SGARs como causa de muerte. Este estudio constituye la primera evidencia de exposición a SGARs en aves rapaces de Argentina y, hasta donde sabemos, de América del Sur. Los resultados ponen de manifiesto que la intoxicación secundaria representa una amenaza para la conservación que ha sido poco reconocida en la región y proporcionan una base científica para fortalecer el monitoreo ecotoxicológico y regular el uso de rodenticidas anticoagulantes de segunda generación.

Palabras clave: Anticoagulant rodenticides / Secondary poisoning / Analytical chemistry



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-002

Toxicidad comparada de nanopartículas de óxido de cobalto y cobalto iónico en el desarrollo embrionario de *Rhinella arenarum*

Zárate-Insúa J. [1], Svartz G. V. [1], Dufou L. [2], Pastrana G. [2], García M. [2], Gardey-Merino M. C. [2]

jzarateinsua@unsam.edu.ar

[1] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambienta (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad Nacional de San Martín; [2] Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, Centro Atómico Bariloche, CNEA

Resumen

El creciente uso de nanomateriales se debe a sus propiedades fisicoquímicas mejoradas respecto de sus contrapartes iónicas o bulk, lo que puede modificar tanto su comportamiento ambiental como su toxicidad, haciendo necesario comparar sus efectos con las formas iónicas tradicionales. El objetivo de este trabajo fue comparar la toxicidad de nanopartículas de óxido de cobalto (Co3O4-NPs) y cloruro de cobalto ($CoCl_2$) en embriones del anfibio autóctono *Rhinella arenarum*. Las Co_3O_4-NPs fueron obtenidas mediante síntesis por combustión y caracterizadas por Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Espectroscopía de Rayos X de Dispersión de Energía (EDS), área específica superficial (BET) y potencial zeta. Se realizaron bioensayos estandarizados con embriones en estadio de blástula temprana (E.4), expuestos durante 504 h a concentraciones entre 0,5 y 100 mg/L de ambos compuestos. La toxicidad se evaluó mediante la determinación de la letalidad, el cálculo de las concentraciones letales medias (CL50) y el registro de alteraciones morfológicas y comportamentales. El análisis por DRX confirmó la estructura cristalina cúbica tipo espinela del Co_3O_4; las partículas presentaron tamaños entre 40 y 100 nm, el EDS confirmó la presencia de Co y O, el área BET fue de 10 m^2/g y el potencial zeta de -26,3 ± 3,1 mV, indicando una estabilidad moderada. Los resultados de los bioensayos mostraron diferencias significativas en la respuesta de los organismos expuestos a las formas nanoparticulada e iónica del cobalto. La toxicidad de $CoCl_2$ fue significativamente mayor que la de Co3O4-NPs en todos los tiempos de exposición. Durante la exposición aguda y subcrónica se obtuvo un valor de CL 50-168 h de 0,4 mg $CoCl_2$/L mientras que para Co3O4-NPs fue superior a 100 mg/L. Los embriones expuestos a partir de 0,5 mg $CoCl_2$/L exhibieron diversas alteraciones como retraso en el desarrollo, reducción de la talla y disminución del movimiento. Al finalizar la exposición crónica, la letalidad de los embriones expuestos a $CoCl_2$ alcanzó el 100% incluso en las concentraciones más bajas ensayadas, mientras que la CL50-504 h para Co3O4-NPs fue de 60,61 mg/L. Los resultados obtenidos aportan información relevante para la comprensión de los efectos de diferentes formas de cobalto sobre organismos acuáticos y resaltan la importancia de considerar tanto los efectos letales como subletales en las evaluaciones ecotoxicológicas de contaminantes emergentes.

Palabras clave: Nanopartículas de óxido de cobalto / Bioensayos estandarizados / Anfibios



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-003

Transferencia trófica de nanopartículas de oro en organismos acuáticos

Zárate-Insúa J. [1], De La Fournière E. [2], Penelas M. J. [3], Acosta A. [4], Svartz G. V. [1]

jzarateinsua@unsam.edu.ar

[1] Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA-UNSAM-CONICET), Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, Universidad Nacional de San Martín; [2] GLyA, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); [3] LAHN, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); [4] GCCN, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Resumen

Las diferentes vías de exposición pueden modificar la biodisponibilidad y acumulación de nanopartículas en los organismos acuáticos, por lo que resulta necesario evaluar escenarios que incluyan tanto la exposición directa como la transferencia a través de la dieta. El objetivo de este estudio fue evaluar la acumulación de nanopartículas de oro (AuNPs) en larvas del anfibio autóctono *Rhinella arenarum* y en la macrófita acuática flotante *Lemna minor* bajo diferentes escenarios de exposición, con el fin de analizar la influencia de distintas vías de exposición sobre la biodisponibilidad y transferencia de nanopartículas. Las AuNPs fueron sintetizadas mediante el método de Turkevich, obteniéndose partículas esféricas de 20 ± 2 nm. Se realizaron bioensayos de 96 h utilizando concentraciones nominales de 1 y 10 mg/L. Se evaluaron tres condiciones experimentales: exposición individual de larvas o plantas, exposición simultánea de ambos organismos y exposición de larvas a plantas previamente contaminadas para analizar la transferencia trófica. Las concentraciones de oro acumuladas se determinaron mediante espectroscopía de fluorescencia de rayos X por reflexión total (TXRF), calculándose los factores de bioconcentración (BCF). La acumulación de AuNPs dependió significativamente del escenario de exposición. La exposición simultánea de larvas y plantas produjo los mayores niveles de acumulación, con valores de BCF de 6666 ± 1020 y 10089 ± 760 para 1 y 10 mg/L, respectivamente, superiores a los registrados en la exposición individual de las larvas. Asimismo, las larvas alimentadas con plantas previamente expuestas incorporaron oro, confirmando la ocurrencia de transferencia trófica, aunque con menor eficiencia que la exposición simultánea. Por otra parte, *L. minor* acumuló cantidades significativas de oro en todos los tratamientos, corroborando su capacidad para actuar como reservorio de nanopartículas en sistemas acuáticos. Los resultados demuestran que la presencia de vegetación acuática modifica la biodisponibilidad de las AuNPs y favorece su transferencia hacia organismos consumidores. Estos resultados resaltan la importancia de considerar las interacciones biológicas y rutas indirectas de exposición en la evaluación del riesgo ambiental asociado a los nanomateriales.

Palabras clave: Bioacumulación / Anfibios / Macrófitas acuáticas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-004

¿Influyen las cenizas provenientes de la quema de pastizales en la selección de hábitat de los renacuajos?

Picco B. [1], López J. A. [2], Ghirardi R. [3], Millan A. [4], Marchetti Z. Y. [5]

brendipicco@gmail.com

[1] Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) - Universidad Nacional del Litoral (UNL).; [2] Departamento de Ciencias Naturales, Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) - Universidad Nacional del Litoral (UNL). Grupo de estudio sobre Anfibios, Laboratorio de Biodiversidad y Conservación de Tetrápodos, Instituto Nacional de Limnología (CONICET - UNL).; [3] Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Santa Fe (FCS, UCSF). Grupo de estudio sobre Anfibios, Laboratorio de Biodiversidad y Conservación de Tetrápodos, Instituto Nacional de Limnología (CONICET - UNL).; [4] Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) - Universidad Nacional del Litoral (UNL) Centro de Investigaciones y Transferencia (CONICET - UNTREF).; [5] Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) - Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Resumen

La quema de pastizales en humedales es una práctica asociada a la ganadería en islas del río Paraná. Sin embargo, en años donde estos ambientes presentan escasa agua superficial y acumulación de biomasa, el fuego puede constituir grandes incendios. En estos escenarios, el fuego incorpora al agua cenizas con materia orgánica, metales y nutrientes, impactando los ecosistemas acuáticos. A mayor severidad del fuego, mayor es la proporción de cenizas de menor tamaño. Los renacuajos son un buen modelo para estudiar el impacto de estas cenizas en el agua gracias a su sensibilidad. El objetivo fue evaluar en laboratorio la selección de hábitat de renacuajos de *Scinax nasicus* (Anura: Hylidae) y de *Rhinella arenarum* (Anura: Bufonidae) frente a gradientes generados con cenizas de diferentes tamaños, provenientes de la quema de pastizales naturales en humedales del río Paraná. Las larvas de S. nasicus son nectónicas y de mayor tamaño que las de *R. arenarum*, que son bentónicas. Tras ser colectados, los renacuajos se mantuvieron en condiciones controladas (12h-luz:12h-oscuridad, 25±1°C, alimentación ad libitum con lechuga deshidratada) hasta estadios de desarrollo de Gosner 31-39. Se establecieron tratamientos por triplicado con diferentes fracciones de tamaño de cenizas: (i) <0,5 mm; (ii) >2,5 mm; (iii) mezcla; y (iv) control. Los ensayos se realizaron en dispositivos de tres compartimentos conectados, con un gradiente de concentraciones (0, 2 y 10 g/L). En cada dispositivo se colocó un renacuajo por compartimiento. Se realizaron 8 observaciones de 10 minutos, registrando la posición de los renacuajos cada minuto: 5 observaciones el primer día y 3 el segundo, a intervalos de 1,5 hs, totalizando 27 hs de registros. Los datos se analizaron mediante ANOVAs y MLM. En ambas especies se registraron más renacuajos en compartimentos con menor concentración de cenizas. En S. nasicus este patrón resultó más marcado con cenizas de mayor tamaño, mientras que en *R. arenarum* no hubo diferencias entre tamaños. Esto indica que los aportes de cenizas por fuegos de diferente intensidad pueden disparar en los renacuajos una respuesta de evitación de sitios con mayor concentración, aunque la respuesta varía entre especies y gremios ecomorfológicos. Destacamos la importancia de estudiar el ingreso de materia orgánica alóctona a los humedales para comprender sus efectos sobre el ecosistema y abordar la composición química de la cenizas provenientes de fuegos de diferentes intensidades.

Palabras clave: Ecosistemas acuáticos / Respuesta comportamental / Materia orgánica alóctona



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-005

¿Refugios o trampas ecológicas? Contaminación multimatriz en áreas protegidas del Litoral argentino y respuestas bioquímicas en larvas de *Rhinella arenarum*

Attademo A. M. [1], Cuzziol Boccioni A. M. [1], León E. [1], Muchiutti A. [1], Peretti M. R. [2], Russell-White K. [2], Lancelle V. [3], Lajmanovich R. C. [1], Peltzer P. M. [1]

mattademo@hotmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina.; [3] Facultad de Ingeniería Química (FIQ), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina.

Resumen

Las áreas protegidas conservan fragmentos ecológicos críticos, pero la escorrentía agrícola e industrial altera sus recursos hídricos y acumula mezclas complejas en sus sedimentos. Bajo el paradigma de las mediciones biológicas, la presencia química no define el peligro; las respuestas ecotoxicológicas operan como alertas del riesgo real. Se evaluó la calidad ambiental en áreas protegidas de dos cuencas: la del Arroyo Las Conchas (Parque PEREB, Entre Ríos) y la de Cañadas de Malaquías (Reserva Puesto El Mesías RPEM, Santa Fe). Se efectuó una caracterización de agua y sedimentos en cada área, analizando parámetros fisicoquímicos, nutrientes, bacterias fecales (*E. coli*/Enterococos), metales pesados (Pb/Cu/Zn) y plaguicidas. Además, se realizaron bioensayos agua-sedimento (120 h, relación 1:3) con larvas de *Rhinella arenarum* (estadio Gosner 28), usando la enzima Glutatión S-Transferasa (GST) como biomarcador. En la matriz acuática se registraron condiciones críticas de anoxia e hipoxia ($<$0.5 a 1.5 mg L^{-1}), fósforo (1 a $>$10 mg L^{-1}), *Escherichia coli* de hasta 5.0×10^{6} MPN mL^{-1} y metales pesados (Cu: 5.0; Pb: 2.5 mg L^{-1}). Además, se detectó pirimifos-metil (0.13 μg L^{-1}), atrazina (hasta 0.435 μg L^{-1}) y 2,4-D en RPEM, y atrazina (0.6 μg L^{-1}), metolacloro (0.04 μg L^{-1}), 2,4-D (0.09 μg L^{-1}), glifosato (1.7 μg L^{-1}) y cipermetrina (0.3 μg L^{-1}) en PEREB. En la matriz sedimentaria se registró trifloxistrobina (510 μg/kg), fipronil y atrazina en RPEM, mientras que en PEREB se detectó el récord de glifosato más alto de Sudamérica (5002 μg/kg) y AMPA (247 μg/kg). Las matrices de RPEM causaron inhibición en la actividad de la GST (reducción del 20-30%), mientras que las del PEREB provocaron una inducción significativa (43.6%). La inducción de la GST refleja una respuesta adaptativa de detoxificación, mientras que su inhibición evidencia el colapso antioxidante por saturación metabólica ante cócteles críticos de metales y plaguicidas hidrofóbicos, determinando una alta ecotoxicidad en RPEM. En conclusión, estas áreas protegidas operan como trampas ecológicas que retienen mezclas tóxicas. Las respuestas biológicas observadas revelan un riesgo a gran escala, dado que ambas cuencas abastecen tomas de agua potable locales, evidenciando la permeabilidad química de estas fronteras bajo el enfoque de Una Salud.

Palabras clave: Áreas Protegidas / Anfibios / Glutation S- transferasa



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-006

¿Puede una presa invasora convertirse en una vía de transferencia de contaminantes? El rol del mejillón dorado en la interacción depredador-presa con la boga, un pez nativo de importancia comercial

Silva I. [1], Alvareda E. [2], Niell S. [3], Da Rocha S. [4], Perochena R. [5], Brugnoli E. [6], Uruzula L. [7], González-Bergonzoni I. [8]

yvanasilva92@gmail.com

[1] Laboratorio de Ecología Fluvial, Departamento de Ciencias Biológicas, CENUR Litoral Norte (sede Paysandú), Universidad de la República, Uruguay.; [2] Departamento del Agua, CENUR Litoral Norte, sede Salto, Universidad de la República, Uruguay; [3] Departamento de Química del Litoral, CENUR Litoral Norte, sede Paysandú, Universidad de la República, Uruguay; [4] Departamento del Agua, CENUR Litoral Norte, sede Salto. Universidad de la República, Uruguay; [5] Departamento de Química del Litoral, CENUR Litoral Norte, sede Paysandú, Universidad de la República, Uruguay.; [6] Oceanografía y Ecología Marina, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay; [7] Laboratorio de Ecología Fluvial, Departamento de Ciencias Biológicas, CENUR Litoral Norte, Universidad de la República, Uruguay; [8] Laboratorio de Ecología Fluvial, Departamento de Ciencias Biológicas, CENUR Litoral Norte, sede Paysandú, Universidad de la 6 República, Uruguay

Resumen

El mejillón dorado invasor (*Limnoperna fortunei*) ha modificado las redes tróficas del Río Uruguay, representando una fuente de alimento para peces. Aún se desconoce si esta interacción actúa como vía de transferencia de contaminantes. Particularmente, el mejillón es un recurso para la boga (*Arhinolemur obtusidens*), pez de importancia comercial. Los individuos de boga presentan marcadas diferencias morfológicas (tres morfotipos) y se ha demostrado que convergen en el consumo y asimilación del mejillón. La ingesta constituye una de las principales vías de incorporación de contaminantes en peces. L. fortunei es filtrador y posee potencial para acumular contaminantes. En este contexto, se espera que la incorporación de una presa con estas características modifique no solo el flujo de energía, sino también la transferencia de contaminantes hacia su principal depredador. Aquí, evaluamos si la incorporación del mejillón a la boga se relaciona con la bioacumulación de contaminantes a través de esta interacción depredador-presa. Mediante muestreos mensuales desde marzo 2025 a marzo 2026 en el bajo Río Uruguay, se analiza la presencia de contaminantes con potencial de ser bioacumulados en la zona: metales pesados como Cinc (Zn) y Cobre (Cu) mediante Espectrometría de Absorción Atómica de Llama, y residuos de 68 pesticidas por Cromatografía Líquida Acoplada a Espectrometría de Masas en Tándem. Los análisis preliminares detectaron Zn en mejillón (110 mg/kg en una única muestra analizada hasta el momento) y boga (14.91 mg/kg en promedio para todas las muestras mensuales analizadas). Particularmente para la boga, se detectaron mayores concentraciones durante el verano en comparación con las otras estaciones del año (20.4 ± 6.6 mg/kg en verano, 14.2 ± 5.4 mg/kg en primavera, 12.9 ± 8.1 mg/kg en otoño y 12.6 ± 3.1 mg/kg en invierno). En concordancia con el patrón trófico, no se detectaron diferencias en la acumulación de este elemento entre morfotipos del pez (LM; p= 0.92). Por otra parte, se detectó la presencia de 11 residuos de pesticidas en mejillón, con Tebucanozale como el único compuesto cuantificable en verano tardío (0.01 mg/kg en promedio). Paralelamente, se están desarrollando análisis de Cu y residuos de pesticidas (para bogas). Su integración con los resultados preliminares permitirá fortalecer la comprensión de los procesos de transferencia de contaminantes asociados al uso del mejillón por parte de un pez nativo de gran relevancia para el consumo humano.

Palabras clave: Bioacumulación / Convergencia trófica / Invasiones biológicas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-007

Materia fecal como herramienta para el monitoreo de elementos traza en *Otaria flavescens*

Perezlindo B. N. [1], Fuentes I. [2], Chiodi Boudet L. N. [3], Gerpe M. S. [3], Medici S. K. [2], Polizzi P. S. [3]

paulapolizzi@gmail.com

[1] Laboratorio de Toxicología Ambiental, Departamento de Ciencias Marinas, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP); [2] División Alimentos, Instituto Fares Taie, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.; [3] Toxicología Ambiental, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Los pinnípedos son especies centinela de la contaminación marina debido a su capacidad para reflejar la exposición a contaminantes presentes en los ecosistemas que habitan. Los elementos traza se incorporan principalmente a través de la dieta y se acumulan en tejidos y órganos, pudiendo generar efectos adversos a ciertas concentraciones. Entre ellos se encuentran elementos esenciales indispensables para diferentes funciones fisiológicas, y elementos no esenciales cuya presencia en los ecosistemas requiere de estrategias de monitoreo. El lobo marino de un pelo sudamericano (*Otaria flavescens*) presenta un apostadero permanente en el puerto de Quequén (Buenos Aires, Argentina), constituido por machos juveniles y subadultos. Si bien existen antecedentes sobre la exposición de esta especie a elementos traza mediante el análisis de tejidos internos, no se han reportado estudios en individuos provenientes de este apostadero. La materia fecal constituye una matriz no invasiva que permite evaluar la eliminación de elementos incorporados a través de la dieta y es útil para el monitoreo de la exposición de poblaciones silvestres. El objetivo fue determinar las concentraciones de Selenio (Se), Niquel (Ni) y Cromo (Cr) y elementos no esenciales: Plomo (Pb), Arsénico (As) y Estroncio (Sr), en materia fecal de O. flavescens del apostadero del puerto de Quequén. Se analizaron 30 muestras recolectadas entre 2021 y 2026. Las muestras fueron secadas, homogeneizadas y sometidas a digestión ácida asistida por microondas para su posterior análisis mediante Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS). Los límites de detección (LD) y cuantificación (LC) para los elementos analizados fueron, Se: 0,02, 0,06; Ni: 0,07, 0,18; Cr: 0,03; 0,08; Pb: 0,03, 0,09; As: 0,005, 0,01; Sr: 0,06; 0,09 μg·g-1. Las concentraciones fueron expresadas en μg·g-1 peso seco. Valores medios ± desvío estándar fueron, Se: 3,9 ± 2,8; Ni: 1,9 ± 0,7; Cr: 2,3 ± 1,0; Pb: 1,6 ± 0,7; As: 4,5 ± 1,5; Sr: 317,1 ± 344,2. Todos los elementos analizados fueron detectados en el 100 % de las muestras. Este estudio aporta nuevos datos sobre la presencia de elementos traza en materia fecal de O. flavescens. Los resultados destacan el potencial de esta matriz no invasiva para el biomonitoreo de la exposición a elementos en poblaciones silvestres, aportando una herramienta complementaria para el seguimiento temporal de contaminantes y para la evaluación de su dinámica en ecosistemas marino-costeros.

Palabras clave: Metales / Metaloides / Lobo marino de un pelo sudamericano



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-008

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en tejido hepático del Pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*)

Romero M. B. [1], Oliva A. L. [2], Girones L. [3], Chiodi Boudet L. N. [4], Polizzi P. S. [4], Gerpe M. S. [4], Arias A. H. [5]

paulapolizzi@gmail.com

[1] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Grupo Toxicología Ambiental (Dpto. Cs Marinas, FCEyN); [2] Instituto Argentino de Oceanografía(IADO), Universidad Nacional del Sur(UNS)--Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia (UNS); [3] nstituto Argentino de Oceanografía(IADO), Universidad Nacional del Sur(UNS)--Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Grupo Toxicología Ambiental (Dpto. Cs Marinas, FCEyN).; [5] Instituto Argentino de Oceanografía(IADO), Universidad Nacional del Sur(UNS)--Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Departamento de Química (UNS)

Resumen

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) constituyen un grupo de contaminantes de relevancia ambiental por su persistencia, toxicidad y amplia distribución en ecosistemas marinos y costeros. Las aves marinas pueden estar expuestas a estos compuestos mediante la ingestión de presas contaminadas, el contacto con el agua y los sedimentos, y la transferencia a través de la cadena trófica. En este contexto, el pingüino de Magallanes (*Spheniscus magellanicus*) constituye una especie de interés para el monitoreo de contaminantes debido a sus hábitos alimentarios, distribución y estrecha relación con ambientes costeros potencialmente afectados por actividades antrópicas. Sin embargo, existe escasa información sobre la presencia de PAHs en tejidos de esta especie en Argentina. El objetivo de este trabajo fue determinar las concentraciones de PAHs en tejido hepático de ejemplares de S. magellanicus varados en la costa de la provincia de Buenos Aires, aportando información novedosa sobre la presencia de estos contaminantes en la especie para Argentina. Se realizaron necropsias a ejemplares encontrados varados durante 2021 en el sector de la costa bonaerense comprendido entre las ciudades de Mar del Plata y Mar del Sud. Se recolectaron muestras de tejido hepático (n=5), que fueron liofilizadas y posteriormente procesadas para la determinación de 16 PAHs prioritarios según la USEPA mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). Todas las muestras presentaron concentraciones detectables de PAHs, con valores de ΣPAHs entre 89,07 y 345,60 ng/g p.s. y un promedio de 224,89 ng/g p.s. Entre los compuestos individuales, fenantreno y antraceno presentaron las mayores concentraciones, seguido por pireno y naftaleno. Al considerar el número de anillos, los PAHs de 3 y 4 anillos fueron los más abundantes, representando el 40,99% y 37,20% de la concentración total, respectivamente. Estos resultados evidencian la presencia de PAHs en el tejido hepático de S. magellanicus y constituyen una primera aproximación a la exposición de esta especie a estos contaminantes en la costa argentina. Asimismo, resaltan la importancia de profundizar el monitoreo de PAHs en aves marinas como indicadores de contaminación en ambientes marino-costeros.

Palabras clave: Aves marinas / Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos / Contaminación marina



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-009

Caracterización de plaguicidas en músculo e hígado del Gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) en un área protegida de la provincia de Buenos Aires

Carrillo M. S. [1], Mac Loughlin T. M. [2], Archuby D. I. [3], Lunardelli M. [4], Castresana G. [4], Montalti D. [5], Ibañez A. E. [6], Rimoldi F. [2]

micaelascarrillo@gmail.com

[1] Sección Ornitología, Div. Zool. Vert., Museo de La Plata (FCNyM-UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), CONICET, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 y 115, 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina; [3] Dirección de Biodiversidad, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (MAPBA), Buenos Aires, Argentina; [4] Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (MAPBA), Buenos Aires, Argentina; [5] Sección Ornitología, Div. Zool. Vert., Museo de La Plata (FCNyM-UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-CCT La Plata), La Plata, Buenos Aires, Argentina; [6] Sección Ornitología, Div. Zool. Vert., Museo de La Plata (FCNyM-UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-CCT La Plata), La Plata, Buenos Aires, Argentina - Instituto Antártico Argentino (IAA), San Martín, Buenos Aires, Argentina

Resumen

El Gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) es un ave marina migratoria que, durante su período no reproductivo, utiliza Punta Rasa, al sur de la Bahía Samborombón (Buenos Aires) como área de alimentación y descanso. Este ambiente estuarino recibe aportes de agua dulce del Río de La Plata y se encuentra próximo a áreas de intensa actividad agropecuaria, lo que lo convierte en un sitio de interés para estudiar la presencia de plaguicidas en la fauna asociada. El objetivo de este trabajo fue cuantificar y caracterizar la presencia de plaguicidas en músculo e hígado del gaviotín y comparar los perfiles de contaminación entre tejidos. Once carcasas fueron recolectadas entre febrero y marzo de 2020. Las muestras de músculo e hígado se analizaron mediante extracción QuEChERS y HPLC-MS/MS para determinar 85 plaguicidas. Se caracterizó la frecuencia de detección, la distribución por familias químicas y el número de plaguicidas detectados por individuo. Asimismo, se exploraron los perfiles de contaminación mediante el Análisis de Componentes Principales (PCA) independientes para cada tejido. Se registraron 85 detecciones correspondientes a 14 plaguicidas. Los más frecuentes fueron imidacloprid (15 detecciones), azoxistrobina y tebuconazol (11 cada uno) y butóxido de piperonilo (10). Su distribución entre tejidos fue diferencial: azoxistrobina y butóxido de piperonilo fueron más frecuentes en hígado, mientras que imidacloprid y tebuconazol presentaron frecuencias similares. Los triazoles fueron el grupo más representado (20 detecciones), seguidos por neonicotinoides (15), estrobilurinas y piretroides (12 cada uno). El PCA mostró diferencias en los compuestos que estructuraron los perfiles de cada tejido: ciproconazol (máx. 7,99 µg/kg) y clorpirifós (máx. 11,27 µg/kg) tuvieron mayor importancia relativa en músculo, mientras que azoxistrobina (máx. 63,76 µg/kg) y carbofurano (máx. 6,67 µg/kg) fueron más relevantes en hígado. Los resultados evidencian una mezcla diversa de plaguicidas en esta ave durante su período no reproductivo. La frecuencia de detección, la diversidad de compuestos y su distribución diferencial entre músculo e hígado sugieren que ambos tejidos aportan información complementaria sobre los perfiles de contaminación. Estos resultados constituyen una primera caracterización de la presencia de mezclas de plaguicidas en el Gaviotín golondrina en Punta Rasa y aportan información sobre su posible exposición en un área protegida de la provincia de Buenos Aires

Palabras clave: Plaguicidas / Aves marinas / Punta Rasa



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-010

Relación entre la abundancia de microplásticos y los perfiles de contaminación por plaguicidas en el Gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) en un área protegida de la provincia de Buenos Aires

Carrillo M. S. [1], Mac Loughlin T. M. [2], Archuby D. I. [3], Lunardelli M. [4], Castresana G. [4], Montalti D. [1], Rimoldi F. [2], Ibañez A. E. [1]

micaelascarrillo@gmail.com

[1] Sección Ornitología, Div. Zool. Vert., Museo de La Plata (FCNyM-UNLP), La Plata, Buenos Aires, Argentina - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-CCT La Plata), La Plata, Buenos Aires, Argentina; [2] Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM), CONICET, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, Calle 47 y 115, 1900, La Plata, Buenos Aires, Argentina; [3] Dirección de Biodiversidad, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (MAPBA), Buenos Aires, Argentina; [4] Dirección de Áreas Naturales Protegidas, Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (MAPBA), Buenos Aires, Argentina

Resumen

Los microplásticos (MP) y los plaguicidas son contaminantes de amplia distribución de los ambientes estuarinos y marinos. Punta Rasa en el extremo sur de la Bahía Samborombón (Buenos Aires), constituye un área importante de alimentación y descanso para el Gaviotín golondrina (*Sterna hirundo*) durante su temporada no reproductiva. En un trabajo complementario presentado en este congreso caracterizamos la presencia de múltiples plaguicidas en músculo e hígado de esta especie. Asimismo, estudios previos han documentado la presencia de MP en el gaviotín y en su principal presa, la anchoíta. A partir de estos antecedentes, exploramos la posible relación entre ambos tipos de contaminantes. Se analizaron once carcasas de gaviotines colectados en febrero y marzo 2020. La presencia de MP en el tracto gastrointestinal se analizó mediante digestión con H_2O_2 al 30% durante 24-48 h a 50°C, seguida de filtración a través de una malla de poro 200 µm y observación bajo lupa. Para los plaguicidas, se utilizaron las concentraciones determinadas en el trabajo complementario en muestras de músculo e hígado. La estructura de las mezclas se caracterizó mediante el Análisis de Componentes Principales (PCA) y su asociación con la abundancia de MP, así como con la carga total de plaguicidas, mediante correlaciones de Spearman. La abundancia de MP no se correlacionó con la carga total de plaguicidas en músculo ni hígado. Sin embargo, en músculo se asoció positivamente con la PC1 (34,5 % de la variación; $p = 0,004$), principalmente definida por ciproconazol, clorpirifós y tebuconazol, mientras que no se observó una asociación equivalente en hígado. El patrón exploratorio observado en músculo sugiere una posible relación entre la abundancia de MP y determinados perfiles de contaminación por plaguicidas, más que con su carga total. La ausencia de un patrón equivalente en hígado plantea posibles diferencias tisulares en la distribución de las mezclas. Estos resultados constituyen una primera aproximación a la potencial relación entre ambos tipos de contaminantes en el Gaviotín golondrina y permiten plantear nuevas hipótesis sobre el posible papel de los microplásticos como vectores de plaguicidas.

Palabras clave: Plaguicidas / Microplásticos / Aves marinas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-011

Perfil ecotoxicológico de solventes eutécticos profundos naturales (NADES) y su compatibilidad con los principios de la química verde evaluados en anfibios

Pérez Iglesias J. M. [1], Gómez F. V. [2], Bach N. C. [3], Cortez A. [1], Ramos R. R. [4], Almeida C. A. [4]

juanmapi@gmail.com

[1] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Bioeutectics, Charles Page Blvd, Tulsa, OK 74127, EE. UU.; [3] Área de Biología, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis; [4] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Los solventes eutécticos profundos naturales (NADES, por sus siglas en inglés) han surgido como una alternativa prometedora para sustituir a los solventes orgánicos tradicionales en diversos procesos químicos e industriales. Su diseño basado en compuestos de origen natural busca alinearse con los principios de la química verde, minimizando el impacto ambiental y la toxicidad asociada a los solventes convencionales. Sin embargo, para garantizar su sustentabilidad y uso seguro en aplicaciones biológicas y farmacológicas, es imprescindible evaluar exhaustivamente su perfil ecotoxicológico en sistemas biológicos; ya que este tipo de reportes es escaso o nulo en la literatura. El objetivo de este estudio fue evaluar por primera vez la toxicidad de NADES provenientes de la química verde en un anfibio local. Para llevarlo a cabo, se evaluó la toxicidad en 13 formulaciones de NADES en bioensayos de toxicidad aguda. Las formulaciones de NADES incluyeron combinaciones a base de azúcares, aminoácidos, polioles, ácidos orgánicos y terpenos naturales en un intervalo de diferentes concentraciones entre 1 a 100 mg/L; empleando solventes sintéticos como control positivo. Para determinar la toxicidad aguda se calcularon los valores de LC50 a las 96 h de exposición en renacuajos de *Rhinella arenarum* (estadio Gs25). Los resultados revelaron que únicamente 5 mostraron una mortalidad significativa en los renacuajos. Las formulaciones que contenían compuestos fenólicos y monoterpénicos (Eugenol y Timol) presentaron la mayor toxicidad, con valores de LC50 entre 25 y 50 mg/L, considerados de baja a moderada toxicidad según clasificaciones internacionales. En contraste, la mayoría de las formulaciones no generaron mortalidad luego de 96 h. Al menos el 70% de las formulaciones de NADES evaluadas demostró una nula o baja ecotoxicidad, confirmando su alineación con los principios de la química verde y su alto potencial como reemplazo seguro de los solventes orgánicos tradicionales. No obstante, la toxicidad observada en los sistemas que contienen terpenos (como Eugenol y Timol) pone de manifiesto la necesidad de considerar cuidadosamente las concentraciones aplicadas, especialmente cuando se contemplen usos biomédicos o farmacológicos en salud debido a sus propiedades bioactivas o anestésicas. Se concluye que es prioritario profundizar en las evaluaciones ecotoxicológicas para establecer límites de exposición seguros en el marco del desarrollo de tecnologías sustentables.

Palabras clave: Toxicología quimica verde / Anfibio modelo / Solventes eutécticos profundos naturales NADES



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-012

Antiparasitarios como contaminantes emergentes: estrés oxidativo y genotoxicidad en juveniles de *Caiman latirostris*

Odetti L. M. [1], Ale A. [1], Lorenzi A. C. [2], Poletta G. L. [1]

luodetti@gmail.com

[1] Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal, Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorios León Pharma

Resumen

El yacaré overo (*Caiman latirostris*) es un reptil autóctono del centro-norte de Argentina y otros países de Sudamérica. Sus poblaciones se ven afectadas por la pérdida y modificación del hábitat debido a la expansión agropecuaria. La intensificación ganadera introdujo un mayor uso de drogas de uso veterinario, especialmente antiparasitarios (APs). Estos compuestos pueden contaminar suelos y cuerpos de agua cercanos, representando un riesgo para los caimanes. Considerando esta falta de conocimiento y la potencial toxicidad de APs ampliamente utilizados en la producción ganadera, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos biológicos de formulaciones comerciales de albendazol, fenbendazol e ivermectina en juveniles de *Caiman latirostris*. Para ello, se realizó una exposición subcrónica durante dos meses utilizando 48 individuos provenientes de cuatro nidos diferentes, distribuidos en cuatro tratamientos: un Control Negativo (CN), tratado con agua de red, y tres grupos expuestos a ivermectina (IVER 1 % – 10 ng/mL), albendazol (ALBE 3,8 % – 20 ng/mL) y fenbendazol (FENB 5 % – 20 ng/mL), respectivamente. Los parámetros de crecimiento (longitud total, longitud hocico-cloaca y peso corporal) se registraron al inicio y al final del experimento. Al finalizar, se recolectaron muestras de sangre para evaluar biomarcadores de estrés oxidativo (actividades de catalasa y superóxido dismutasa, y peroxidación lipídica medida mediante TBARS), genotoxicidad (daño al ADN evaluado mediante el ensayo cometa), parámetros metabólicos y enzimas hepáticas (GOT y GPT). Los resultados mostraron que los grupos expuestos a IVER y FENB indujeron daño lipídico, alteraciones en los niveles de glucosa, triglicéridos y GOT, así como una disminución del peso corporal, en comparación con el CN. Además, en relación con el daño al ADN, el ensayo cometa reveló diferencias significativas en el grupo IVER. Este estudio constituye el primer reporte sobre los efectos biológicos de los APs en esta especie y aporta información relevante acerca de su potencial impacto ambiental sobre los ecosistemas naturales. Los resultados obtenidos contribuyen a generar conocimiento fundamental para orientar la toma de decisiones vinculadas con la gestión y conservación no solo de *C. latirostris*, sino también de los ecosistemas en los que habita.

Palabras clave: Contaminación ambiental / Cocodrilianos / Productos farmacéuticos veterinarios



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-013

Respuesta de enzimas digestivas intestinales de torcaza (*Zenaida auriculata*) a una formulación comercial de imidacloprid: estudio preliminar *ex situ*

Barbeito B. [1], Lozano P. [1], Cid F. D. [1], Chediack J. G. [1]

fabricio.cid@gmail.com

[1] Laboratorio de Ciencias Biológicas y Ambientales. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (IMIBIO-SL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis.

Resumen

Los neonicotinoides, como el imidacloprid, son insecticidas neurotóxicos ampliamente utilizados en la agroindustria. Las aves silvestres pueden exponerse al ingerir semillas recubiertas, con potenciales efectos subletales sobre su fisiología, incluida la función digestiva. El intestino delgado cumple un papel central en la digestión y absorción de nutrientes, donde enzimas de membrana apical, como sacarasa y maltasa, son fundamentales. Estudios previos en aves asociaron la exposición a imidacloprid con pérdida de peso, sugiriendo posibles alteraciones digestivas. El objetivo de este estudio piloto fue evaluar, mediante un ensayo *ex situ*, el efecto de una formulación comercial de imidacloprid (IMIDA NOVA 60) sobre la actividad de sacarasa y maltasa en tejido intestinal aislado de torcaza. Se utilizaron intestinos divididos en porciones proximal y distal, expuestos a 5, 25 y 50 μg/ml de imidacloprid en medio DMEM durante 120 min a 39 °C y 5% de CO_2, con tejidos en medio de cultivo como controles. Este modelo conserva la integridad de las distintas capas del epitelio y ofrece una aproximación más cercana a las condiciones fisiológicas que los cultivos celulares. La actividad enzimática se expresó como cantidad de glucosa hidrolizada por minuto y por mg de tejido o proteína. En ambas enzimas y secciones intestinales se observó una disminución de la actividad respecto del control desde la concentración más baja, seguida de una recuperación parcial en las concentraciones intermedia y alta, sin alcanzar los valores del control. Por tratarse de un estudio preliminar, los resultados se interpretaron de forma descriptiva y exploratoria. Los coadyuvantes presentes en la formulación comercial podrían favorecer la penetración del principio activo y generar alteraciones de membrana que se superpongan con sus efectos sobre las enzimas, dificultando la interpretación de la relación dosis-respuesta. En conjunto, los resultados sugieren que la formulación comercial de imidacloprid podría afectar la actividad de enzimas digestivas intestinales de la torcaza. Sin embargo, no permiten diferenciar los efectos del ingrediente activo de los asociados a los coadyuvantes. Se requieren nuevos estudios que comparen el imidacloprid de grado técnico con su formulación comercial, a fin de caracterizar los mecanismos involucrados y sus posibles implicancias ecotoxicológicas. Financiado por PI UNSL 02-1426 y PIP 163 CONICET.

Palabras clave: Imidacloprid / Enzimas digestivas / Aves



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-014

Alteraciones histofisiológicas y desbalance redox en el hígado de torcazas (*Zenaida auriculata*) expuestas a dosis subletales de imidacloprid

Filippa V. P. [1], Moncho Quiroga M. V. [1], Rosales G. J. [1], Diego F. O. [1], Aguilar M. C. [1], Delsouc M. B. [2], Casais M. [2], Pérez E. [1], Chediack J. G. [1], Cid F. D. [1]

vpfilipp@gmail.com

[1] Laboratorio de Ciencias Biológicas y Ambientales. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (IMIBIO-SL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis.; [2] Laboratorio de Biología de la Reproducción (LaBiR; FQByF, IMIBIO-SL CONICET, UNSL)

Resumen

El imidacloprid (IMI) es un insecticida neonicotinoide ampliamente utilizado en la agricultura y control de especies consideradas plagas. Su omnipresencia ambiental compromete a especies no blanco, siendo el consumo de semillas curadas una fuente crítica de toxicidad para aves granívoras como la torcaza (*Zenaida auriculata*). En este trabajo se evaluó el impacto de concentraciones subletales de IMI bajo la hipótesis de que generan un deterioro en la histofisiología hepática, manifestado en daño estructural y alteraciones por estrés oxidativo. El bioensayo incluyó un grupo control (Co, agua) y dos expuestos a IMI mediante gavage durante 21 días: dosis baja (G1: 1/15 DL50; 3,93 mg/kg mc/día) y dosis alta (G2: 1/5 DL50; 11,80 mg/kg mc/día). Previa anestesia y eutanasia, se obtuvieron muestras de hígado para microscopía óptica y ensayos de estrés oxidativo. En cortes histológicos se realizaron coloraciones de hematoxilina-eosina, tricrómico de Masson y azul de Prusia de Perls. Luego, mediante análisis de imágenes se evaluó la histoarquitectura y se cuantificaron parámetros morfométricos celulares y vasculares, fibrosis y depósitos de hierro. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente. El grupo control conservó una arquitectura tisular normal, mientras que G1 solo mostró modificaciones leves sin significación estadística, con signos focales de esteatosis e inflamación. En contraste, G2 presentó lesiones histopatológicas severas en el parénquima hepático, evidenciadas por esteatosis, infiltrados leucocitarios, granulomas, expansión de los espacios portales, dilatación vascular y reducción del tamaño hepatocelular en las Zonas 1 y 3. Asimismo, en G2 se observó un incremento significativo en la acumulación de hierro y fibras colágenas. Aunque la actividad de CAT y GPx no mostró variaciones entre grupos, SOD presentó diferencias significativas entre tratamientos, con un incremento marcado en G1 respecto a G0 y G2. Por otro lado, la concentración de MDA/TBARS presentó diferencias entre tratamientos, siendo mayor en G2 respecto a G0, lo que evidencia un incremento en la peroxidación lipídica. Estos hallazgos demuestran que la exposición a IMI induce un deterioro hepático y metabólico dosis-dependiente en aves silvestres, validando los parámetros histomorfométricos y la peroxidación lipídica como marcadores sensibles para evaluar y anticipar el riesgo ecotoxicológico en los agroecosistemas. Financiado por PI UNSL 02-1426 y PIP 163 CONICET, Dir. F. Cid.

Palabras clave: *Zenaida auriculata* / Imidacloprid / Histofisiología hepática



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-015

Estrés oxidativo hepático inducido por diclofenaco en torcaza (*Zenaida auriculata*): alteraciones tempranas del sistema antioxidante y peroxidación lipídica tras exposición subletal

Rosales G. J. [1], Filippa V. P. [1], Delsouc M. B. [2], Casais M. [2], Pérez E. [1], Chediack J. G. [1], Cid F. D. [1]
vpfilipp@gmail.com
[1] Laboratorio de Ciencias Biológicas y Ambientales. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (IMIBIO-SL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis.; [2] Laboratorio de Biología de la Reproducción (LaBiR; FQByF, IMIBIO-SL CONICET, UNSL).

Resumen

El diclofenaco (DFC) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo considerado un contaminante emergente debido a su frecuente detección en ambientes acuáticos. Aunque su toxicidad ha sido ampliamente documentada en aves carroñeras, sus efectos sobre especies silvestres expuestas a concentraciones ambientalmente relevantes permanecen poco estudiados. El estrés oxidativo constituye un mecanismo clave de toxicidad y sus biomarcadores permiten detectar alteraciones fisiológicas tempranas antes del desarrollo de lesiones irreversibles. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la exposición subletal al DFC sobre biomarcadores de estrés oxidativo hepático en la torcaza (*Zenaida auriculata*). Se utilizaron 28 animales distribuidos en cuatro grupos (n=7): control (G0) y tratados con DFC a 0,005 (G1), 0,25 (G2) y 2,5 mg/kg/día (G3) durante 10 días mediante administración oral por gavage. En homogenatos hepáticos se determinaron las actividades de superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutatión peroxidasa (GPx), así como la peroxidación lipídica mediante sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS). Los datos se analizaron mediante ANOVA y prueba post hoc de Tukey ($p<0,05$). La exposición a la mayor dosis de DFC (G3) produjo una disminución significativa de las actividades de SOD, CAT y GPx respecto del grupo control, mientras que los grupos G1 y G2 no presentaron diferencias significativas. Asimismo, el grupo G3 mostró un incremento significativo en los niveles de TBARS, indicando un aumento de la peroxidación lipídica hepática. Estos cambios fueron consistentes con la disminución previamente observada en las concentraciones plasmáticas de albúmina y proteínas totales, sugiriendo una disfunción hepática subclínica asociada a un desequilibrio de la homeostasis redox. Los resultados demuestran que la exposición subletal al DFC compromete las defensas antioxidantes hepáticas e induce daño oxidativo en *Z. auriculata*, aportando evidencia sobre los efectos fisiológicos de este contaminante emergente en aves silvestres de ambientes urbanos, un grupo aun escasamente estudiado en Sudamérica. Financiado por PI UNSL 02-1426 y PIP 163 CONICET, Dir. F. Cid.

Palabras clave: Aves / Diclofenaco / Estrés oxidativo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-05-016

Más allá de la bioacumulación: desafíos y perspectivas de la ecotoxicología aviar en Argentina

Cid F. D.
fabricio.cid@gmail.com
Laboratorio de Ciencias Biológicas y Ambientales. Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas de San Luis (IMIBIO-SL), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Universidad Nacional de San Luis

Resumen

En Argentina, el estudio de la exposición y los efectos de los contaminantes sobre las aves silvestres continúa siendo limitado, fragmentado y concentrado en determinados contaminantes, especies y regiones. Sin embargo, en los últimos años se observa un creciente interés por comprender no solo su presencia y bioacumulación, sino también sus consecuencias biológicas. En este contexto, la ecotoxicología aviar atraviesa un cambio progresivo desde aproximaciones descriptivas hacia enfoques integrativos, fisiológicos, toxicológicos y ecológicamente relevantes. Esta presentación propone discutir algunos de los principales desafíos de la ecotoxicología de aves silvestres en Argentina, a partir de ejemplos de investigaciones propias y de otros autores. Se analizará el potencial de las aves nativas como organismos centinela para integrar información sobre la exposición a contaminantes y sus efectos en ambientes naturales, así como las posibilidades y limitaciones de los bioensayos de exposición controlada para comprender sus mecanismos de acción y consecuencias. Asimismo, se discutirá la necesidad de incorporar biomarcadores ecofisiológicos, funcionales y conductuales que permitan detectar efectos subletales y establecer vínculos entre las respuestas observadas en distintos niveles de organización biológica. Entre los desafíos futuros se plantea diversificar los modelos de aves nativas, considerando la variabilidad interespecífica en la susceptibilidad y respuesta frente a un mismo contaminante; estandarizar bioensayos y herramientas de evaluación para especies neotropicales; y desarrollar estudios de largo plazo que permitan abordar efectos acumulativos, indirectos y contextualmente dependientes. Finalmente, se discutirán tópicos emergentes, como la exposición a contaminantes emergentes, las interacciones entre contaminación y otros factores de estrés ambiental, y la posible modulación de la susceptibilidad a enfermedades. El desarrollo de redes colaborativas y programas nacionales de monitoreo ecotoxicológico podría generar información comparable espacial y temporalmente, fortaleciendo la evaluación del riesgo ambiental y aportando evidencia para la conservación y gestión de la fauna silvestre en Argentina.
Financiado por PI UNSL 02-1426 y PIP 163 CONICET.

Palabras clave: Aves silvestres / Ecotoxicología / Contaminantes y otros estresores



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-017

Contaminación por plomo, resistencia y tolerancia en un hospedador aviar: implicancias para la amplificación de zoonosis virales

Quaglia A. I. [1], Rosales G. J. [1], Mariño-Repizo L. [2], Hanke S. E. [3], Giayetto O. [4], Pacheco P. [2], Díaz L. A. [4], Cid F. D. [1]

quaglia.agu@gmail.com

[1] Laboratorio de Ciencias Biológicas y Ambientales. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQBF), Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorio de Espectrometría de Masas. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQBF), Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Laboratorio de Microbiología Especializada. Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales (FCEQyN), Universidad Nacional de Misiones (UNaM); [4] Laboratorio de Arbovirus. Instituto de Virología Dr. Vanella. Facultad de Ciencias Médicas (FCM), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La contaminación ambiental puede modificar las interacciones entre hospedadores y patógenos y, de este modo, alterar procesos ecológicos vinculados con la dinámica de enfermedades zoonóticas. En particular, los contaminantes con efectos inmunotóxicos podrían modificar la resistencia de los hospedadores frente a los patógenos, mientras que sus efectos sobre el desempeño individual podrían afectar su tolerancia al estrés. La combinación de ambos procesos constituye un mecanismo potencial mediante el cual la contaminación podría favorecer la amplificación de virus zoonóticos en ambientes urbanos. Evaluamos experimentalmente este mecanismo en la torcaza (*Zenaida auriculata*), un hospedador abundante en ambientes urbanos y relevante para el mantenimiento de arbovirus como el virus de la encefalitis de Saint Louis (Flaviviridae: Orthoflavivirus, SLEV). Durante 25 días 32 torcazas fueron expuestas al consumo ad-libitum de acetato de Pb (19,3 ppm) o acetato de sodio en el agua de bebida. La resistencia se evaluó mediante la respuesta inflamatoria a fitohemaglutinina (PHA), mientras que la tolerancia al estrés del tratamiento y cautiverio se caracterizó a partir del cambio individual de masa corporal durante el experimento. Las relaciones entre exposición, respuestas del hospedador y características individuales se analizaron mediante un modelo jerárquico bayesiano con distribución beta. La variación de la respuesta a PHA y la pérdida de peso en los individuos expuestos al Pb se asociaron positivamente con la plumbemia acumulada, evidenciando respuestas dependientes de la exposición al contaminante. A su vez, la respuesta inmunológica mostró variación asociada con la tolerancia individual al estrés experimental. Estos resultados aportan evidencia empírica de que la exposición a Pb puede modificar simultáneamente componentes de la resistencia y la tolerancia de un hospedador aviar. Considerando que estas características pueden modular las interacciones hospedador-patógeno, nuestros resultados sustentan la hipótesis de que la contaminación por Pb podría actuar como un booster de la transmisión de virus zoonótico, al modificar rasgos de los hospedadores que participan en la dinámica de circulación viral. Este trabajo propone así un vínculo mecanístico entre contaminación antrópica, ecología de hospedadores y riesgo de enfermedades zoonóticas, en el marco de Una Salud. Financiado por PI UNSL 02-1426 y PIP 163 CONICET, Dir. F. Cid.

Palabras clave: Plomo / Resistencia-Tolerancia / Zoonosis



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-018

Adecuación de un modelo experimental de exposición crónica al plomo para estudiar la interacción contaminante hospedador patógeno en zoonosis virales

Quaglia A. I. [1], Mariño-Repizo L. [2], Rosales G. J. [1], Hanke S. E. [3], Giayetto O. [4], Pacheco P. [2], Díaz L. A. [4], Cid F. D. [1]

quaglia.agu@gmail.com

[1] Laboratorio de Ciencias Biológicas y Ambientales. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQBF), Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorio de Espectrometría de Masas. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQBF), Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Laboratorio de Microbiología Especializada. Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales (FCEQyN), Universidad Nacional de Misiones (UNaM); [4] Laboratorio de Arbovirus. Instituto de Virología Dr. Vanella. Facultad de Ciencias Médicas (FCM), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La contaminación por metales pesados puede modificar la interacción hospedador-patógeno, con potenciales consecuencias para la epidemiología de las zoonosis. Comprender este proceso requiere modelos experimentales capaces de reproducir escenarios de exposición ambiental e incorporar la variabilidad de los hospedadores y parásitos. Presentamos la adecuación de un bioensayo para estudiar la interacción entre exposición crónica al Pb, características del hospedador e infección viral, utilizando a *Zenaida auriculata*, un hospedador urbano relevante para el mantenimiento del virus de la encefalitis de Saint Louis (SLEV; Flaviviridae: Orthoflavivirus). Durante 40 o 54 días, 32 aves fueron distribuidas en un diseño en bloques, en cuatro grupos experimentales: control (acetato de Na en el agua de bebida), SLEV (inoculadas con SLEV el día 25), Pb (acetato de Pb(II), 19,3 ppm) y Pb+SLEV. La plumbemia se determinó mediante espectrometría de absorción atómica con horno de grafito y su cinética de acumulación se caracterizó con modelos aditivos jerárquicos. Las condiciones iniciales fueron similares entre grupos y la historia reciente de exposición indicó plumbemias debajo del umbral subclínico. Durante el experimento, la plumbemia permaneció por debajo de 10 μg/dL en los grupos no expuestos, y las aves expuestas a Pb superaron este umbral luego de 12 días. La cinética de acumulación estuvo determinada por la tasa de consumo de Pb y su interacción con el tiempo de exposición. El sexo, la condición corporal inicial y los bloques experimentales tuvieron una contribución mínima. La relación entre consumo y plumbemia disminuyó progresivamente, con una transición de acumulación inicial a saturación tardía. La infección con SLEV se asoció con un incremento de 24-35% en la tasa de acumulación de Pb respecto de las aves no infectadas. El bioensayo permitió reproducir un escenario de exposición crónica subclínica y mostró que la cinética del Pb resulta principalmente de la dosis ingerida y del tiempo de exposición, pero puede ser modificada por la infección viral. Estos resultados destacan la importancia de considerar las interacciones entre contaminantes y parásitos sobre las respuestas de los hospedadores. El bioensayo proporciona una herramienta para estudiar experimentalmente las interacciones entre contaminantes, hospedadores y patógenos y su relevancia ecotoxicológica en contextos de enfermedades zoonóticas. Financiado por PI UNSL 02-1426 y PIP 163 CONICET, Dir. F. Cid.

Palabras clave: Plomo / Bioenayo / Zoonosis



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-05-019

Del consumo a la detección: exposición por pulsos a plaguicidas mediante semillas tratadas en el tordo músico (*Agelaioides badius*)

Poliserpi M. B. [1], Santamaria Cervantes C. [2], Brodeur C. J. [3]

poliserpi.maria@inta.gob.ar

[1] Instituto de Recursos Biológicos (IRB), Centro de Investigaciones de Recursos Naturales (CIRN). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); [2] Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) CSIC-UCLM-JCCM; [3] Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigaciones de Recursos Naturales (CIRN). Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Una de las principales vías de exposición a plaguicidas para las aves, es la ingesta por pulsos de semillas tratadas, lo que representa un desafío para caracterizar la exposición y riesgos asociados. El objetivo del este trabajo fue caracterizar el consumo por pulsos de semillas tratadas de tres fungicidas (metalaxil-M (MET-M), tebuconazole (TBZ) y carbendazim (CBZ)) y un insecticida (imidacloprid (IMI)), el efecto sobre el peso, y la detección en sangre en *Agelaioides badius*. Adultos de tordo músico (N= 5) fueron expuestos ad libitum durante 4 horas a semillas con 100 mg/ kg de MET-M, TBZ, CBZ o IMI, y a semillas control por 6 horas; durante 5 días. Diariamente se estimó una tasa de consumo por hora. Previo y al final de la exposición, se pesaron las aves, y se extrajo una muestra de sangre para el análisis de residuos. La dosis diaria promedio ingerida fue de (media ± D.S): 4.70 ± 0.261, 4.49 ± 0.884, 5.78 ± 1.12, 5.13 ± 1.35 mg/kg peso para MET, IMI, TBZ y CBZ; respectivamente. La tasa de consumo de semillas tratadas con IMI fue menor que la de semillas sin tratar ($p< 0.001$), y constante a lo largo de la exposición ($p>0.05$). No hubo diferencias significativas entre el consumo de semillas tratadas con fungicidas y las semillas control ($p>0.05$). No se registraron diferencias en el consumo total de semillas entre los tratamientos, excepto para los tordos expuestos a TBZ en el segundo día ($p< 0.05$). Los tordos expuestos a IMI disminuyeron su peso significativamente durante la exposición ($p= 0.007$). Solo IMI fue detectado en todas las aves al final de la exposición con una concentración (media ± D.S) de 24,703 ± 12,584 ng/mL . CBZ y TBZ fueron detectados en un solo individuo después de la exposición: 0.104 y 0.148 ng/mL respectivamente; mientras que MET-M se detectó en un solo individuo antes de la exposición (2.39 ng/mL). A las concentraciones testeadas, las semillas con fungicidas son palatables para los tordos. La ingesta de semillas con IMI fue menor que la de las semillas control; sin embargo, la tasa de consumo no varió con el tiempo, sugiriendo que no estaría asociada a la palatabilidad. Las aves expuestas a IMI disminuyeron su peso aun manteniendo el consumo total igual al resto de los tratamientos. La baja detectabilidad de los fungicidas en sangre podría indicar un metabolismo y eliminación rápidos, aunque resulta necesario continuar optimizando las técnicas de extracción y análisis para evaluar adecuadamente la presencia de plaguicidas en sangre.

Palabras clave: Plaguicidas / Aves / Semillas tratadas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-05-020

Una historia a sangre fría: desafíos en la evaluación del efecto de contaminantes ambientales en reptiles autóctonos mediante un enfoque multimarcador

Poletta G. L. [1], Odetti L. M. [1], Siroski P. A. [2]

gisepoletta@hotmail.com

[1] Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral-CONICET, Santa Fe; [2] Laboratorio de Ecología Molecular Aplicada (LEMA-ICIVET-CONICET), FCV, UNL, Esperanza, Santa Fe.

Resumen

La intensificación agropecuaria y el consecuente uso de productos químicos asociados generan escenarios de exposición compleja para la fauna silvestre que se profundizan año tras año. En este contexto, comenzamos a desarrollar hace más de 20 años, una línea de investigación sobre el efecto de estos compuestos en reptiles autóctonos. Luego de la estandarización de protocolos que no estaban aún disponibles para estas especies, los estudios iniciales se centraron en evaluar los efectos de formulaciones de glifosato en condiciones de exposición controlada *in ovo* e *in vivo* mediante marcadores de genotoxicidad, inmunotoxicidad y morfométricos. La investigación avanzó luego hacia escenarios de exposición seminaturales, considerando formulaciones de glifosato, 2,4-D, endosulfán, cipermetrina, clorpirifós, imidacloprid y clorantraniliprole, así como sus mezclas binarias, ternarias y cuaternarias, en concentraciones de uso agrícola. La incorporación posterior de indicadores de estrés oxidativo y daño celular amplió la interpretación de las respuestas, mientras que la evaluación de expresión génica más reciente aportó información sobre mecanismos moleculares de estrés. Los resultados mostraron respuestas dependientes del contaminante y del biomarcador. Sin embargo, la integración de respuestas genotóxicas, bioquímicas, hematológicas, moleculares y de crecimiento, permitió evidenciar que la ausencia de alteraciones en un nivel biológico no necesariamente implica ausencia de efectos a otros niveles y que las mezclas generan alteraciones simultáneas y más complejas que los compuestos individuales, pudiendo comprometer la homeostasis y el desempeño biológico de los reptiles y sus poblaciones silvestres. Paralelamente, la evaluación de la exposición subcrónica a contaminantes emergentes, como antiparasitarios asociados a la intensificación ganadera, amplio la caracterización de potencial estado de salud de las poblaciones silvestres de estas especies, que estaban siendo evaluadas *in situ*. En conjunto, la trayectoria de esta línea de investigación muestra cómo la integración progresiva de biomarcadores permite pasar de la detección de efectos tempranos mediante biomarcadores discretos a una caracterización multiescalar de la toxicidad. Este abordaje integrado de las respuestas biológicas asociadas a contaminantes de relevancia ambiental es esencial para la conservación y el manejo sostenible de las especies silvestres en ecosistemas antropizados.

Palabras clave: Yacare overo / Iguana overa / Ambientes antropizados



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-05-021

Un mismo elemento, dos desafíos: toxicocinética especie-específica de As(III) y As(V) en el gasterópodo centinela *Pomacea canaliculata*

Vega I. A. [1], Juárez A. B. [2], Campoy Díaz A. D. [1]
israel.vega7@gmail.com
[1] Instituto de Histología y Embriología (IHEM-CONICET), Universidad Nacional de Cuyo; [2] Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica, Centro Atómico Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica

Resumen

El arsénico (As) es un carcinógeno natural extendido en aguas del centro y oeste de Argentina por vulcanismo andino. En aguas dulces oxigenadas predomina el As(V), pero su movilidad y biodisponibilidad dependen de su especiación química. El uso de moluscos como bioindicadores supera las limitaciones del muestreo químico directo de agua, tales como los efectos de dilución, al integrar la exposición a lo largo del tiempo. El gasterópodo *Pomacea canaliculata* destaca como organismo centinela en regiones con hidroarsenicismo natural debido a su tolerancia a dicho elemento y su extraordinaria capacidad de acumulación tisular. Sobre esta base, un primer estudio con el radiotrazador ^{76}As ($t_{1/2}$ = 1,07 d) evaluó las vías de exposición (agua y dieta) al As(V). El plasma de la hemolinfa actuó como principal medio de transporte: el 87 % de la dosis inoculada en el pie pasó a los tejidos en 4 h, concentrándose en la glándula digestiva, el riñón y la musculatura cefalopodial. Los caracoles mostraron una acumulación rápida y dependiente de la concentración (1–1000 µg/L en agua), e incorporaron As(V) también por dieta. Estos datos sustentaron un modelo toxicocinético de ocho compartimentos. Un segundo estudio analizó el As(III), la forma inorgánica más tóxica. Las branquias resultaron clave en la captación desde el agua, con tasas de incorporación que superaron a las de excreción, aunque la transferencia hacia la hemolinfa fue lenta. El As(III) circulante se dirigió al riñón, estómago, intestino contorneado y glándula digestiva, en proporción lineal a la concentración acuosa. Tras la exposición en la dieta (60 ng/mg), el inventario tisular alcanzó un pico de ~90 % a las 24 h, seguido de una eliminación lenta (~4 % entre las 24 y 96 h) por vía fecal; a las 96 h, el 70 % del As(III) persistía en la glándula digestiva. Las diferencias en la dinámica de intercambio branquial y en la distribución tisular sugieren una posible biotransformación entre As(III) y As(V). Estos hallazgos ilustran cómo la toxicocinética de un mismo contaminante puede diferir sustancialmente según su estado de especiación química, lo que exige modelos centinela específicos por especie química para una biomonitorización confiable de ambientes naturalmente contaminados

Palabras clave: Radioisótopos / Bioindicación / Ampuláridos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-022

Herencia química persistente: acumulación de COPs en el albatros cabeza gris (*Thalassarche chrysostoma*)

Fernández F. E. [1], Seco Pon J. P. [2], Miglioranza K. S. B. [3]

ffernandez@agro.uba.ar

[1] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Naturales - UNMDP-CONICET; [2] Laboratorio de Vertebrados, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) FCyN-UNMDP-CONICET; [3] Laboratorio de Ecotoxicología y Contaminación Ambiental, Universidad Nacional de Mar del Plata, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) FCyN- UNMDP-CONICET)

Resumen

La producción industrial y agrícola intensiva ha generado una creciente dependencia de sustancias químicas y una consecuente contaminación ambiental. Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) pueden alcanzar los ecosistemas oceánicos mediante escorrentía, transporte fluvial y atmosférico. El albatros cabeza gris (ACG), es una especie pelágica en peligro de extinción, que se reproduce en islas del Atlántico Sudoccidental y que utiliza el Mar Argentino durante el invierno, puede estar expuesto a estos COPs a través de la ingesta de alimentos. Estas aves marinas, debido a su elevada posición trófica y longevidad, resultan en excelentes bioindicadores de la contaminación. El objetivo de este estudio consiste en evaluar la acumulación de COPs en 5 tejidos de ejemplares de ACG, de ambos sexos, obtenidos como captura incidental de pesquerías comerciales. La determinación de los COPs se realizó mediante cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica (GC-ECD). Los COPs de origen agrícola, fueron el grupo predominante de COPs, sin embargo, los de origen industrial, como los 39∑PCBs y 10∑PBDEs, también se observaron en elevadas concentraciones y en todos los ejemplares. La grasa mesentérica presentó concentraciones de COPs superiores en más de un orden de magnitud respecto a los otros tejidos ($\bar{x}$ = 2680 ng/g ∑COPs), en concordancia con el carácter lipofílico de estos contaminantes. Entre los restantes tejidos, las gónadas presentaron, en general, las mayores concentraciones, seguidas por hígado y músculo, sin diferencias significativas entre estos últimos (GLM, $p>0,05$). Se observó un predominio de los compuestos p,p'-DDE, endrin, PCB#153 y BDE-66. Las concentraciones de la mayoría de los grupos de COPs tendieron a ser mayores en machos, en la casi todos los tejidos, sin embargo, estas diferencias fueron significativas únicamente para los heptacloros en hígado (GLM, $p<0,05$) Estos resultados evidencian la exposición del ACG a un complejo de COPs, y la elevada acumulación en tejido adiposo resulta relevante en esta especie que se desplaza a larga distancia y moviliza intensamente sus reservas energéticas, favoreciendo la redistribución de los COPs hacia otros tejidos, aumentando el riesgo de efectos tóxicos combinados. En un contexto donde, pese a los avances regulatorios del Convenio de Estocolmo, persiste la incorporación de nuevos sustitutos químicos, estos hallazgos resaltan la importancia del monitoreo de COPs en especies marinas vulnerables.

Palabras clave: COPs / Bioacumulación / Tejidos internos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-05 — Desafíos de la ecotoxicología de la fauna silvestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-05-023

Evaluación de biomarcadores bioquímicos en juveniles de pacú (*Piaractus mesopotamicus*) expuestos a ivermectina

Gómez A. [1], Piazza Y. [1], Sánchez S. [2], Lo Nostro F. L. [1], Lozano I. [1]

yanianp@gmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología Acuática, Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires; Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, UBA-CONICET. Buenos Aires, Argentina.; [2] Instituto de Ictiología Nordeste, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Nordeste (INICNE, UNNE-CONICET). Corrientes, Argentina.

Resumen

La ivermectina (IVM) es un antiparasitario de amplio uso en humanos, producción animal y acuicultura. Alcanza los cuerpos de agua en gran medida inalterada, pudiendo afectar organismos no blanco. El pacú *Piaractus mesopotamicus* (Characiformes, Serrasalmidae), es una especie de pez nativa de la cuenca del Plata que reviste importancia económica para nuestro país, tanto por la cría intensiva en jaulas en el río Paraná medio como por su producción en acuicultura, enfrentando desafíos sanitarios asociados a la interacción entre parásitos, ambiente y manejo. El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos de la exposición subletal y subcrónica a concentraciones ambientalmente relevantes de IVM analizando biomarcadores de estrés oxidativo en juveniles de pacú. Los peces fueron expuestos durante 15 días a cuatro tratamientos: control, control vehículo (metanol 0,001%), 0,5 μg/L y 1 μg/L de IVM, con veinte ejemplares por tratamiento (dos réplicas, 10 peces), con recambios de agua cada 48 h. Al finalizar la exposición se determinaron la capacidad antioxidante contra radicales peroxilo (ACAP), los niveles de glutatión reducido (GSH), la actividad de las enzimas glutatión S-transferasa (GST), catalasa (CAT) y acetilcolinesterasa (AChE) en músculo, branquias, encéfalo e hígado. Se observó que la exposición a IVM produjo una disminución significativa de la capacidad antioxidante (ACAP) en línea con una disminución de la actividad de CAT de las branquias, acompañada de una respuesta activa de detoxificación, evidenciada por un aumento de GSH y de la actividad GST. En hígado, la exposición provocó un aumento de CAT y una disminución de GSH respecto de los controles, sugiriendo una respuesta específica de las defensas hepáticas, sin alteración de la capacidad antioxidante total. En contraste, en encéfalo y músculo no se observaron diferencias significativas en los biomarcadores evaluados respecto de los controles. Estos resultados sugieren que la exposición subcrónica a IVM modifica las respuestas antioxidantes y de biotransformación en juveniles de *P. mesopotamicus*, con mayores alteraciones en branquias. Las defensas hepáticas lograron mantener el balance oxidativo neutralizando las especies reactivas. Por otra parte, la ausencia de alteraciones en encéfalo y músculo sugiere una respuesta diferencial de los distintos tejidos frente a la exposición a este fármaco en las concentraciones ensayadas.

Palabras clave: Antiparasitarios / Estrés oxidativo / Peces neotropicales



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-06 — Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-06-001

Desde el monitoreo ambiental al laboratorio: evaluación de la respuesta comportamental y bioquímica de *Corbicula fluminea* frente a carbendazim

Godoy F. A. [1], Lopez Venditti E. D. [1], Ondarza P. M. [2], Guiñazu N. L. [1]

anyelengodoy@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), Universidad Nacional del Comahue (UNCo)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC)- Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El monitoreo de plaguicidas utilizados en la actividad agrícola constituye una herramienta fundamental para evaluar el riesgo ambiental sobre los ecosistemas acuáticos. Resultados obtenidos en nuestro laboratorio registraron la presencia del fungicida carbendazim (CBZ) en sedimentos recolectados en el Río Negro. Debido a su presencia en el ambiente y a su amplio uso en el país, se evaluaron los efectos subletales de CBZ en el bivalvo dulceacuícola *Corbicula fluminea*, ampliamente distribuido en Argentina. Se colectaron 45 ejemplares de *C. fluminea* en el río Limay, se aclimataron y se mantuvieron bajo condiciones controladas de laboratorio. Para los bioensayos se seleccionaron concentraciones considerando los niveles detectados en el monitoreo ambiental y los antecedentes bibliográficos. Los organismos se expusieron al formulado comercial de carbendazim "Mamboretá" a las siguientes concentraciones: 0,02; 0,38; 7,22 y 137,18 μM preparadas en agua declorinada por 96 h, sin recambio del medio. Se incluyó un grupo control. Se evaluó el comportamiento de enterramiento. Luego se diseccionó branquia, músculo y glándula digestiva y se determinó la actividad de glutatión S-transferasa (GST), catalasa (CAT) y superóxido dismutasa (SOD) mediante técnicas bioquímicas. La capacidad de enterramiento de las almejas se vio afectada a las mayores concentraciones (X2 p= 0,04). GST y CAT no presentaron diferencias significativas respecto del grupo control en ninguno de los tejidos analizados. En contraste, la actividad de SOD aumentó significativamente en branquia a las concentraciones de 0,02 (Dunnett p= 0,0334), 0,38 (Dunnett p= 0,0457) y 137,18 μM (Dunnett p= 0,0223), mientras que en músculo el incremento se observó a 7,22 μM (Dunnett p= 0,0023). En glándula digestiva no se detectaron cambios significativos. El CBZ alteró el comportamiento y la respuesta antioxidante de *C. fluminea*. SOD fue el biomarcador más sensible para detectar alteraciones inducidas por la exposición aguda a CBZ. Este estudio demuestra la utilidad de integrar el monitoreo ambiental con bioensayos de laboratorio para evaluar los efectos subletales de fungicidas sobre organismos no blanco y respalda el empleo de *C. fluminea* como organismo centinela para la evaluación de calidad ambiental en ecosistemas dulceacuícolas.

Palabras clave: Bivalvo / Fungicida / Biomarcador



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-06 — Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-06-002

Impacto del uso del antiparasitario fluazuron en la fertilidad de la hembra bovina: estudios sobre la morfología y crecimiento de folículos ováricos

Campagna A. A. [1], Huayhua Llacho C. [2], Façanha Bezerra A. [2], Ñaupas L. V. S. [2], Carranza-Martín A. C. [3], Nikoloff N. [3], Ribeiro Rodrigues A. P. [2]

noelianikoloff@uca.edu.ar

[1] Laboratorio de Reproducción, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Facultad de Ingeniería y Ciencia Agrarias (FICA), Ciudad Autónoma Argentina, CONICET.; [2] Laboratorio de Manipulación de Ovocitos y Folículos Ovarianos Pre-antrales (LAMOFOPA), Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Estatal de Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil; [3] Laboratorio de Reproducción, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Facultad de Ingeniería y Ciencia Agrarias (FICA), Ciudad Autónoma Argentina, CONICET

Resumen

Cerca del 90% de los folículos primordiales que contiene el ovario son considerados parte de la reserva ovárica y permanecen durante toda la vida reproductiva del animal. La dinámica de crecimiento y desarrollo folicular es un proceso complejo que puede verse afectado ante la exposición a diferentes tóxicos. Fluazuron (FLZ) es uno de los antiparasitarios más utilizados para el control de la garrapata que afecta al bovino. Su aplicación sobre los animales es por vía tópica, coincidiendo con la temporada reproductiva. La mayor parte del producto es absorbido por el metabolismo del animal, y sólo una pequeña fracción llega a la garrapata. Estudios previos demostraron que la exposición al FLZ durante la maduración *in vitro* de ovocitos bovinos puede inducir retraso en la maduración nuclear, alterar la viabilidad, modificar la actividad mitocondrial, generar daño en el ADN e inducir apoptosis en las células del cúmulus. Además, los ovocitos expuestos a FLZ pueden ser fecundados, pero no desarrollan embriones viables. Sin embargo, se desconoce si tales efectos son derivados de la acción directa del FLZ sobre la maduración de los ovocitos o si podría actuar a partir de la foliculogénesis. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del FLZ sobre la morfología y el crecimiento de folículos preantrales presentes en tejido ovárico bovino. Se llevó a cabo el cultivo de fragmentos de corteza de ovario bovino que fueron expuestos a 0,5% de DMSO como control y 0,15 g FLZ/ml, concentración hallada en plasma luego de 45 días de aplicación del producto, durante 24 h a 38°C, 5% CO2 y humedad a saturación. El medio de cultivo fue □-MEM suplementado con hormonas y antibióticos. Se utilizó la tinción de PAS-hematoxilina para el análisis morfológico de los folículos, clasificándolos en normales y degenerados. Además, se tomaron fotografías para determinar el volumen de los folículos normales con el programa ImageJ. Los datos fueron analizados con un modelo lineal generalizado mixto (RStudio), registrándose diferencias significativas cuando $P<0,05$. Los resultados demostraron que FLZ: 1) disminuye ($P<0,001$) el número de folículos normales respecto del control y 2) no modifica el volumen de los folículos. Esto sugiere que el FLZ altera la supervivencia folicular sin afectar su crecimiento, evidenciando un efecto deletéreo temprano sobre la foliculogénesis bovina, lo cual refuerza la necesidad de seguir evaluando al FLZ como tóxico reproductivo.

Palabras clave: Fluazuron / Ovario bovino / Toxicidad reproductiva



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-06 — Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-06-003

Espectroscopia Raman para la detección de microplásticos en peces de las especies *Bryconamericus iheringii* y *Cnesterodon decemmaculatus* del río Pergamino

Martínez-Espinoza F. A. [1], Brodeur J. C. [2], Murgida D. H. [1]

fespinoza@qi.fcen.uba.ar

[1] Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía – INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (CONICET-UBA); [2] Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigaciones en Recursos Naturales, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CONICET-INTA Castelar),

Resumen

La creciente acumulación de microplásticos (MP) en medios acuáticos representa una problemática crítica, para los ecosistemas, la fauna dulceacuícola y la salud pública. Ante este escenario, los peces actúan como bioindicadores claves que permiten conocer las vías de acceso, acumulación y distribución de estos contaminantes emergentes. Para su identificación, se requiere de técnicas de alta precisión como la espectroscopia Raman, la cual facilita la caracterización de MP en matrices tanto ambientales como biológicas. En este trabajo, se evaluó la presencia de microplásticos en las especies *Bryconamericus iheringii* (Mojarra) y *Cnesterodon decemmaculatus*, capturados en el río Pergamino (Buenos Aires, Argentina). La recolección de los individuos se realizó en seis sitios seleccionado a lo largo del curso del rio, con el fin de evaluar la presencia del contaminante, en el entorno donde subsisten ambas especies, sujetos a la influencia de la actividad antropogénica. Para el análisis de la detección y cuantificación de los MP, en las mojarras se analizaron por separado las branquias y los tractos digestivos (análisis localizado), mientras que para el *Cnesterodon decemmaculatus* se utilizó el pez completo (análisis integral). Obtenido que el 53.69% de las micropartículas (μPr) analizadas en el *Cnesterodon decemmaculatus* corresponden a microplásticos (182 MP de 339 μPr), mientras que en las mojarras solo el 10.06% son MP (66 MP de 656 μPr) siendo detectadas principalmente en el tracto digestivo. La caracterización mediante espectroscopia Raman permitió identificar una variedad de polímeros sintéticos, tales como tereftalato de polietileno (PET), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), Polietileno (PE), Poliacrilonitrilo (PAN), Poliamida (PA), Policloruro de vinilo (PVC) y poliéster con aditivo (pigmento), además de fibras naturales como algodón. Estos resultados dejan en evidencia la presencia de contaminantes plásticos en el río Pergamino, destacando también como se ve influenciada la acumulación de MP según la especie y tejido analizado.

Palabras clave: Microplásticos / Espectroscopia Raman / Bioindicadores



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-06 — Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-06-004

Desarrollo de una metodología basada en espectroscopia Raman intensificada por superficies para el monitoreo de plaguicidas en aguas naturales

Martínez-Espinoza F. A. [1], Brodeur J. C. [2], Murgida D. H. [1]

fespinoza@qi.fcen.uba.ar

[1] Instituto de Química, Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía – INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (CONICET-UBA); [2] Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigaciones en Recursos Naturales, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CONICET-INTA Castelar)

Resumen

La contaminación de los sistemas acuáticos por plaguicidas representa un desafío crítico, tanto para la gestión ambiental como para la salud pública. En este contexto, es imperativo desarrollar metodologías analíticas que puedan desplegarse en campo y permitan la rápida detección e identificación de estos contaminantes emergentes. La espectroscopía Raman intensificada por superficies (SERS), surge como método alternativo y altamente sensible para la caracterización de estos analitos a través de sus huellas dactilares espectroscópicas. Sin embargo, la implementación rutinaria puede verse limitada por la necesidad de sustratos plasmónicos de síntesis complejas con altos costos. Con el objetivo de aportar una herramienta accesible y de bajo costo para el análisis de aguas superficiales, en este trabajo presentamos un protocolo optimizado para la detección y cuantificación de plaguicidas basado en el concepto de SERS dinámico. El método consiste en la co-deposición sobre una superficie de silicio de volúmenes equivalentes de la muestra a analizar y de nanopartículas de Ag (AgNPs), sintetizadas mediante reducción con citrato. La tensión superficial de la gota promueve la acumulación de las AgNPs y el analito en sus bordes, facilitando la generación de hot-spots. Los espectros SERS se registran de manera dinámica durante la evaporación de la gota. La metodología se evaluó empleando soluciones patrón de los plaguicidas atrazina, dimetoato, imidacloprid y 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). Los resultados preliminares demostraron una alta sensibilidad alcanzando límites de detección en el orden subnanomolar (0,2 nM). Si bien las curvas de calibración exhiben dispersión, el protocolo en su estado actual es robusto para la detección sensible de estos plaguicidas y su semicuantificación. Actualmente se busca una mejora en la reproducibilidad de las preparaciones y validar su desempeño analítico en muestras complejas. El método se perfila como una alternativa eficiente para fortalecer el monitoreo y gestiones orientadas a la preservación de la salud ambiental.

Palabras clave: SERS dinámico / Plaguicidas / Monitoreo ambiental



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-06 — Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-06-005

Evaluación toxicológica de sedimentos de origen serrano en tres especies de anfibios de la región del centro de Argentina (San Luis, Argentina)

Suárez L. A. [1], Castellan S. C. [2], Marsengo R. M. [2], Ramos R. R. [3], González P. G. [4], Colombetti P. L. [5], Pérez Iglesias J. M. [6], Hausberger H. C. [7]

suarezlourdesanahi@gmail.com

[1] Universidad Nacional de San Luis (UNSL); [2] Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC); [3] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [4] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Instituto de Química de San Luis (INQUISAL), Universidad Nacional de San Luis (UNSL); [5] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)/Universidad Nacional de los Comechingones (UNLC)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [6] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA),Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [7] Universidad Nacional de Los Comechingones (UNLC)

Resumen

Los sedimentos fluviales actúan como reservorios de contaminantes, representando un riesgo para la biota acuática. En San Luis, los estudios ecotoxicológicos en sedimentos son escasos, haciendo indispensable el monitoreo con modelos locales. El objetivo fue evaluar la toxicidad y comparar la sensibilidad de tres especies de anuros (*Rhinella arenarum*-Ra, *Boana pulchella*-Bp y *Odontophrynus americanus*-Oa) expuestos a sedimentos del río Conlara, mediante puntos finales letales y subletales. Se realizaron bioensayos de 10 días en renacuajos expuestos a sedimentos de 7 sitios de la cuenca (3 réplicas por tratamiento, 5 individuos/réplica). Se evaluó la mortalidad y el índice de condición corporal como biomarcador individual (BMI). Además, se determinaron 6 parámetros fisicoquímicos y contaminantes emergentes (plaguicidas y microplásticos). Los datos se analizaron con análisis multivariados, ANOVA de una vía y regresiones en R-software. Los análisis multivariados revelaron que los sitios aguas abajo se relacionan con contaminación orgánica; los de aguas arriba (costa Comechingona) con plaguicidas y contaminación orgánica; y los del tramo medio con mayores concentraciones de fosfatos, denotando perturbación antrópica en toda la cuenca. Un sitio final de referencia (La Isla) presentó los menores valores fisicoquímicos, sugiriendo recuperación del río. El ANOVA mostró un incremento de mortalidad aproximadamente del 50% en renacuajos de Ra en 2 sitios, 100% en Bp en 1 sitio, y más del 60% en Oa en 5 sitios. En cuanto al BMI, Bp y Oa presentaron diferencias estadísticamente significativas, mientras que Ra no mostró variaciones. Se concluye que Bp y Oa presentaron mayor sensibilidad, posicionándose como bioindicadores óptimos para biomonitoreo en zonas serranas como el río Conlara. En tanto, la mayor tolerancia de Ra la confirma como una especie modelo adecuada para ensayos toxicológicos estandarizados de laboratorio. Estos hallazgos destacan la importancia de continuar los estudios ecotoxicológicos regionales para determinar el riesgo ambiental derivado de actividades antrópicas.

Palabras clave: Ecotoxicología de sedimentos / Anuros locales / Bioindicadores



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-06 — Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-06-006

Detección de plaguicidas en sangre de aves silvestres como indicador de exposición en agroecosistemas de la región pampeana argentina

Brodeur J. C. [1], Poliserpi M. B. [2], Santamaria Cervantes C. [3], Caprile A. C. [2]
julbrodeur@hotmail.com
[1] INTA-Conicet; [2] INTA; [3] IREC Universidad de Castilla LaMancha

Resumen

Si bien se sabe que la expansión agrícola afecta negativamente a las comunidades de aves pampeanas, el posible papel de los plaguicidas en la disminución de sus poblaciones, así como la presencia de residuos de estos compuestos en las propias aves, no ha sido evaluado hasta el momento. Este estudio analizó 40 residuos de plaguicidas en sangre de aves capturadas en campos agrícolas de la región y comparó las frecuencias de detección y las concentraciones encontradas con las registradas en aves procedentes de un entorno suburbano. Se capturaron 47 aves en la zona agrícola y 64 en el área suburbana. Todas fueron liberadas tras una rápida extracción de sangre. Entre las especies muestreadas se incluyeron el chingolo (*Zonotrichia capensis*), los tordos renegrido, pico corto, y músico (*Molothrus bonariensis*, *M. rufoaxillaris* y *Agelaioides badius*), las torcazas común y picuí (*Zenaida auriculata* y *Columbina picui*), los zorzales colorado y chalchalero (*Turdus rufiventris* y T. amaurochalinus), el hornero (*Furnarius rufus*), el benteveo (*Pitangus sulphuratus*), el carpintero campestre (*Colaptes campestris*) y el carpintero real (*Colaptes melanochloros*), entre otras. El 94 % de las aves provenientes de campos agrícolas presentaron uno o más residuos de plaguicidas en sangre, frente al 64,1 % de las aves del ambiente suburbano. Además, se detectó un número significativamente mayor de residuos en las aves de áreas agrícolas (mediana = 3; máximo = 7) que en las suburbanas (mediana = 1; máximo = 5). Siete ingredientes activos se detectaron con una frecuencia significativamente mayor ($p \leq 0,05$) en las aves de campos agrícolas que en las de áreas suburbanas: atrazina (21,3 vs 3,1 %), azoxistrobina (46,8 vs 7,8 %), carbendazim (66,0 vs 15,6 %), 2,4-D (48,9 vs 28,1 %), imidacloprid (25,5 vs 4,7 %), piraclostrobina (66,0 vs 17,2 %) y metalaxil-M (31,9 vs 23,4 %). También se detectaron otros plaguicidas, entre ellos acetoclor, cletodim, clorimurón, clorantraniliprol y sulfentrazona. Los plaguicidas detectados son de uso habitual en los principales cultivos de la región. Estos resultados revelan la carga tóxica real a la que están expuestas las aves que habitan los agroecosistemas de la región pampeana y proporcionan una base sólida para evaluar los posibles riesgos que estos contaminantes representan para las comunidades de aves en su conjunto.

Palabras clave: Plaguicidas / Agricultura / Aves



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-06 — Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-06-007

Incorporación y efectos subletales de microfibras de poliéster en larvas del sapo común, *Rhinella arenarum* (Anura)

Ferraro D. P. [1], Peluso J. [2], Aronzon C. M. [2]

daianapf@gmail.com

[1] División Limnología, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] IIIA-UNSAM-CONICET, Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Universidad Nacional de San Martín. Campus Migueletes, 25 de Mayo y Francia. CP 1650, San Martin, Buenos Aires, Argentina

Resumen

Los microplásticos (partículas cuyo tamaño oscila entre 1μm y 5 mm) se estudian exhaustivamente debido a sus posibles peligros para el ambiente, la fauna silvestre y el ser humano. Las microfibras de poliéster se encuentran entre los contaminantes microplásticos más frecuentemente detectados en los ecosistemas de agua dulce, pero sus efectos ecotoxicológicos en las larvas de anfibios aún no se comprenden cabalmente. Este estudio evaluó la incorporación y los efectos subletales de las microfibras de tereftalato de polietileno (PET) en larvas de *Rhinella arenarum* (Bufonidae; estadío 25) mediante la integración de parámetros bioquímicos, morfológicos e histológicos. Las larvas se expusieron durante 21 días a concentraciones crecientes de microfibras de PET vírgenes (0,5, 5 y 50 mg L^{-1}), y se evaluaron los siguientes parámetros: incorporación de microfibras, alteraciones histológicas, biomarcadores de estrés oxidativo, respuestas colinérgicas, parámetros de crecimiento, malformaciones externas. Se observó incorporación de las microfibras de PET, y la misma aumentó significativamente con la concentración de exposición. Las exposiciones de 5 y 50 mg L^{-1} produjeron hepatotoxicidad, mientras que la exposición a 50 mg L^{-1} provocó estrés oxidativo evidenciado en un aumento en la peroxidación lipídica, a pesar de las respuestas antioxidantes, caracterizadas por un aumento significativo de la actividad de la catalasa y del glutatión reducido. La actividad de la butirilcolinesterasa también aumentó en la concentración más alta, mientras que la actividad de la acetilcolinesterasa no se vio afectada. La exposición a microfibras de PET no afectó el crecimiento larval, pero sí aumentó la frecuencia de malformaciones, especialmente en el disco oral. Estos resultados indican que las microfibras de PET vírgenes pueden provocar alteraciones fisiológicas y de desarrollo en larvas de *R. arenarum* incluso en ausencia de efectos letales o detectables en el crecimiento, lo que subraya la importancia de integrar parámetros bioquímicos, morfológicos e histológicos en los estudios ecotoxicológicos.

Palabras clave: Microplásticos / Estrés oxidativo / Histología



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-06 — Del guardapolvo a las botas: evaluar la exposición a contaminantes y sus efectos en el campo
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-06-008

Enfoque no letal para evaluar la exposición a plaguicidas y sus efectos sobre el estado de salud de *Rhinella arenarum* (Anura: Bufonidae)

Bahl M. F., Panigo J. I., Mac Loughlin T. M., Salgado Costa C., Ríos A., Oser F. L., Natale G. S.
florencia.bahl@gmail.com
Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (UNLP-CONICET)

Resumen

La presencia en el ambiente de plaguicidas provenientes de la actividad florihortícola provoca efectos adversos sobre los anfibios. En este contexto, el objetivo fue evaluar la exposición a plaguicidas y el estado de salud de individuos adultos de *Rhinella arenarum* (sapo común) mediante un enfoque no letal. Los individuos fueron colectados en un sitio asociado a la actividad florihortícola (FH; n=10) y en un sitio de referencia (SR; n=7), ambos ubicados en la ciudad de La Plata, Bs. As, trasladados al laboratorio y anestesiados para obtener sangre mediante punción cardíaca y posterior recolección del plasma. Además, se tomaron muestras de agua superficial y sedimento. Todas las muestras (plasma, agua y sedimento) fueron analizadas mediante LC-MS/MS para determinar la presencia y concentración de 85 plaguicidas. Para determinar el estado de salud se evaluaron los siguientes parámetros clínicos: índice de condición corporal, hematocrito, recuentos de eritrocitos, leucocitos y trombocitos, fórmula leucocitaria, índice de estrés, urea, creatinina, alanina aminotransferasa (TGP), aspartato aminotransferasa (TGO), fosfatasa alcalina, colesterol total, proteínas totales, lactato deshidrogenasa y calcio. En plasma se identificaron 12 plaguicidas (6 en sapos de ambos sitios, 5 exclusivamente en sapos de FH y 1 exclusivamente en SR), mostrando mayor carga másica SR (>430000 ng/L) respecto a FH (>320000 ng/L) debido a que un sapo presentó valores muy elevados de uno de los plaguicidas. En agua se detectaron 11 plaguicidas en ambos sitios y 1 exclusivamente en FH; presentando una mayor carga másica FH (>100000 ng/L) respecto a SR (>1500 ng/L). En sedimento se detectaron 8 plaguicidas únicamente en FH (carga másica >200000 μg/kg peso seco). En relación con los parámetros clínicos evaluados, los sapos de FH presentaron valores de recuento total de leucocitos, urea y TGO significativamente mayores ($p<0.05$) que los individuos de SR. Los resultados evidencian una mayor exposición a plaguicidas en sapos provenientes de FH, así como alteraciones en algunos de los parámetros clínicos asociados al estado de salud. Según nuestro conocimiento, este constituye el primer estudio que evalúa la presencia de plaguicidas en plasma de anfibios. El enfoque no letal empleado permite integrar información sobre la exposición a contaminantes y su asociación con respuestas a nivel subindividual, constituyendo una herramienta promisoria para el biomonitoreo de contaminantes en anfibios.

Palabras clave: Contaminantes emergentes / Anuros / Biomonitoreo no letal



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-001

Evaluación de biochars de algodón, pepa de palta y estiércol activados con nanopartículas de hierro para remoción de plomo acuoso y evaluación ecotoxicológica con *Daphnia magna*

Mercado Quiquia M. N., Javier Enriquez R. S., Arellano J. R., Cáceres Ibarra I. S., Guzman Hernandez Y. K.
miladi.m.q@gmail.com
Semillero de Investigación en Ecotoxicología y Seguridad Ambiental (SIESA), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

Resumen

La contaminación por plomo representa un grave riesgo para los ecosistemas acuáticos y la salud pública debido a su alta toxicidad, persistencia y capacidad de bioacumulación a lo largo de la cadena trófica. Frente a esta problemática, se propone valorizar la biomasa residual transformándola termoquímicamente en un material adsorbente sostenible y de alto valor agregado. Es por ello que el presente proyecto de investigación evalúa comparativamente la eficiencia de biochars sintetizados a partir de residuos orgánicos (ramas de poda de algodón, pepa de palta y estiércol porcino-vacuno) activados con nanopartículas de hierro, para la remoción de plomo en aguas contaminadas. La metodología abarca el secado y molienda de la biomasa, seguido de una impregnación magnética mediante co-precipitación utilizando cloruro ferroso y férrico. Seguidamente, se aplicará un proceso de pirólisis lenta a temperaturas de 400 °C y 500 °C bajo un flujo de nitrógeno, para luego caracterizar fisicoquímicamente el material evaluando su humedad, porosidad, densidad, cenizas, pH y conductividad eléctrica. La capacidad de adsorción se medirá mediante 72 ensayos por lotes (batch) utilizando una dilución estándar de plomo de 6 ppm. En estos ensayos se variará la temperatura de pirólisis, la dosis de biochar (10, 15 y 20 gramos) y el tiempo de contacto (60, 90 y 120 minutos) con el objetivo de identificar las condiciones óptimas de operación que maximicen la retención del metal. Como componente innovador y fundamental, el proyecto evaluará la seguridad ecotoxicológica del tratamiento mediante bioensayos con el bioindicador *Daphnia magna*. Se evaluará la supervivencia de estos individuos exponiéndolos al agua contaminada antes y después del tratamiento con los biochars para comprobar empíricamente la reducción de la toxicidad ambiental. Los resultados de remoción se analizarán mediante pruebas estadísticas ANOVA y de Tukey. Finalmente, entre los resultados esperados se busca: obtener una caracterización fisicoquímica detallada de los materiales, demostrar la capacidad significativa de los biochars modificados para remover plomo, identificar al precursor más eficiente, definir las condiciones óptimas de operación (temperatura, dosis y tiempo) y verificar la reducción del impacto ecotoxicológico del agua tratada. Todo ello permitirá validar esta tecnología como método de biorremediación segura para efluentes.

Palabras clave: Biochar / Remoción de hierro / *Daphnia magna*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-002

Caracterización morfológica de microplásticos de polietileno y evaluación de citotoxicidad y fagocitosis en células dendríticas

Cireli L. [1], Demare G. N. [2], Goizueta J. I. [2], Díaz Ocampo G. O. [2], Lavarello F. [2], Churio S. [2], Mendive C. B. [2], Rodríguez-Rodríguez C. [2]

goizuetajuanig@gmail.com

[1] Lab. Fisicoquímica de Sistemas de Interés Ambiental, Dto. de Química y Bioquímica, FCEyN, UNMdP; [2] 1-Lab. Fisicoquímica de Sistemas de Interés Ambiental, Dto. de Química y Bioquímica, FCEyN, UNMdP 2- CONICET

Resumen

Antecedentes: Los microplásticos son contaminantes emergentes omnipresentes que representan riesgos crecientes para la salud humana. Pueden desencadenar inflamación crónica, afectar las respuestas inmunitarias y aumentar la susceptibilidad a enfermedades infecciosas y autoinmunes. Este trabajo tiene como objetivo caracterizar microplásticos y evaluar efectos inmunotóxicos en células dendríticas (CDs). Métodos: Se obtuvieron microplásticos de bidones de polietileno de alta densidad (PE), posterior a un tamizado se lo caracterizó por microscopia óptica, espectroscopia infrarroja por transformada de fourier (FTIR), y reflectancia difusa (DR-UV-vis). Sus formas y tipos de borde mediante un software propio escrito en Python. Las células dendríticas se obtuvieron de ratones CF-1. Se analizó la citotoxicidad con ioduro de propidio y su maduración fenotípica mediante citometría de flujo (FACS). Finalmente se marcaron los microplásticos con Biodipy para analizar la fagocitosis por microscopia confocal. Resultados: Se obtuvieron microplásticos irregulares con una amplia variedad de rangos de tamaño (3-200 um) con diversidad de formas y contornos, siendo la elíptica y lobulada la más representativa. La caracterización mediante FTIR y DR-UV-vis dio como resultado la presencia de aditivos en el polietileno, componentes característicos en este tipo de material. La exposición de 1, 10 y 100 g de PE no indujo cambios en la viabilidad en las CDs, sin embargo, la exposición de 500 g induce efectos citotóxicos ($n=3$, $p<0.05$). Las CDs muestran capacidad de fagocitosis de PE de escala nanométrica y de contacto celular en microplásticos de mayor tamaño. En relación a su maduración fenotípica tanto CD80 como MHC II muestran una tendencia al alza no significativa en CDs expuestas a PE. Conclusión: Los microplásticos de PE interactúan con CDs y, a altas concentraciones, inducen citotoxicidad. Estos resultados sugieren un potencial efecto inmunotóxico dependiente de la dosis.

Palabras clave: Células dendríticas / Microplásticos / Citotoxicidad



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-003

Caracterización clínica de pacientes con exposición ocupacional crónica a plomo: una serie de casos

Palacio Villalba B. [1], Bocanegra Simanca T. [2], De La Hoz Llanos K. [3]

belkispalacio@hotmail.com

[1] Clínica General del Norte, Centro de Investigación, Barranquilla, Atlántico, Colombia.; [2] Universidad del Sinú, seccional Cartagena, Cartagena, Colombia.; [3] Clínica General del Norte, Barranquilla, Atlántico, Colombia.

Resumen

La exposición ocupacional crónica a plomo constituye un problema relevante para la salud ambiental y ocupacional. A pesar de las medidas preventivas implementadas en distintos entornos laborales, este metal continúa asociándose con efectos tóxicos sistémicos y manifestaciones clínicas heterogéneas, con impacto significativo sobre la salud de los trabajadores expuestos. El objetivo de este estudio fue caracterizar el perfil clínico de pacientes con exposición ocupacional crónica a plomo. Se realizó una serie de casos descriptiva que incluyó seis pacientes con antecedente documentado de exposición ocupacional a plomo. Se analizaron las características sociodemográficas, historia laboral, tiempo de exposición, uso de elementos de protección personal, manifestaciones clínicas, los datos del examen físico y los resultados de laboratorio, incluyendo las concentraciones de plomo en sangre y orina. Todos los pacientes presentaban exposición ocupacional prolongada; tres de ellos estaban vinculados a la industria de fabricación de baterías. El motivo de consulta más frecuente fue el dolor articular. La evaluación clínica evidenció compromiso multisistémico, con predominio de manifestaciones neurológicas, entre ellas neuropatía periférica, alteraciones del sueño y deterioro cognitivo. Adicionalmente, uno de los pacientes presentó parkinsonismo. En conjunto, las manifestaciones observadas fueron concordantes con la historia laboral, el tiempo de exposición y los biomarcadores disponibles, lo que permitió orientar la sospecha diagnóstica hacia toxicidad crónica por plomo. A partir de esta caracterización clínica, la serie resalta la importancia de fortalecer la vigilancia médica integral en trabajadores con exposición ocupacional crónica a plomo. En este contexto, el biomonitoreo no debería considerarse de forma aislada, sino articularse con una evaluación clínica periódica y estructurada que permita reconocer tempranamente signos de toxicidad, estimar el impacto clínico de la exposición y orientar de manera oportuna las medidas preventivas, laborales y terapéuticas necesarias.

Palabras clave: Plomo / Salud ambiental / Biomonitoreo humano



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-004

Ecotoxicología y Riesgo Ecológico por presencia de metal(oid)es en sistemas acuáticos de zonas áridas con alta actividad minera: aproximaciones desde una perspectiva química, biológica y social

Lobos-Parra N. [1], Orrego R. [2]
natalyelizabeth.lobos@gmail.com
[1] Laboratorio de Toxicología Acuática, Universidad de Antofagasta. - Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad del Alba, sede Antofagasta.; [2] Laboratorio de Toxicología Acuática, Universidad de Antofagasta.

Resumen

La contaminación por metales pesados en sistemas acuáticos de zonas áridas, tanto natural como antrópica, constituye un desafío ambiental y socio-sanitario crítico, ejemplificado por el Río Loa en el Desierto de Atacama. Esta región presenta concentraciones naturales elevadas de metal(oid)es, acrecentadas por aportes antropogénicos, especialmente mineros, que comprometen la calidad del agua y el ecosistema. Este trabajo abarca la problemática mediante una aproximación multidisciplinaria desde perspectivas químicas, biológicas y sociales. Desde la perspectiva química, se caracterizó la distribución espaciotemporal de arsénico, cadmio y cobre en sedimentos, identificándose un gradiente altitudinal entre zonas de pre-impacto → impacto → post-impacto para As y Cd (As: 17,1 → 221,3 → 146,8 mg kg^{-1}; Cd: 0,66 → 2,29 → 1,42 mg kg^{-1}). Los índices Igeo, EF, PLI y m-PEC-Q evidenciaron un enriquecimiento antropogénico considerable, particularmente de arsénico, con un riesgo de toxicidad elevado en las zonas impactadas, donde los sedimentos superan consistentemente los límites permisibles. La perspectiva biológica reveló en hígado de *Danio rerio* expuesto a sedimentos del Loa una cascada molecular significativa, incluyendo desregulación de genes de homeostasis metálica (slc31a1, slc40a1), estrés del retículo endoplásmico (xbp1) e indicios tempranos de angiogénesis y carcinogénesis, identificando al arsénico como principal impulsor y subrayando la detección subletal como herramienta de alerta temprana. La perspectiva social documentó la importancia de considerar la percepción del riesgo en las comunidades locales, registrando una marcada desconfianza institucional, asimetría informativa y sufrimiento ambiental que erosionan la Licencia Social para Operar. La integración de estas tres dimensiones evidencia la ecotoxicología del Río Loa como un sistema socio-ecológico, demandando estrategias holísticas que salvaguarden la salud ecológica y humana.

Palabras clave: Ecotoxicología / Desierto de Atacama / Minería



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-005

Síntomas neuroconductuales, colinesterasa sérica y parámetros hematológicos en una población agrícola colombiana

De La Hoz Llanos K. [1], Palacio Villalba B. [2], Cervantes Ceballos L. [3], Bocanegra Simanca T. [4], Garcia Espiñeira M. C. [5]

kellydelahoz07@gmail.com

[1] Maestria en Toxicologia, Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC). Cartagena, Colombia. [2] Clínica General del Norte (CGN), Barranquilla, Colombia; [2] Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas, Toxicológicas y Ambientales (BIOTOXAM), Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC), Cartagena, Colombia. [2] Centro de Investigación, Clínica General del Norte (CGN), Barranquilla, Colombia.; [3] Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas, Toxicológicas y Ambientales (BIOTOXAM), Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC), Cartagena, Colombia.; [4] Residente de neurologia. Universidad del Sinu, seccional Cartagena. Cartagena, Colombia; [5] Maestria en Toxicologia. Facultad de Medicina, Universidad de Cartagena (UdeC), Cartagena, Colombia.

Resumen

La exposición a plaguicidas puede ocurrir tanto durante las labores agrícolas como por residencia en comunidades donde estos productos se utilizan. El objetivo fue evaluar la actividad de colinesterasa sérica, los parámetros hematológicos y los síntomas neuroconductuales según el perfil de exposición en residentes de María La Baja, Colombia. Se realizó un estudio transversal en 50 adultos. Se clasificaron 18 participantes con exposición ocupacional directa o probable por actividades agrícolas, fumigación, trabajo campesino o pesca-agricultura, y 32 residentes con otras ocupaciones, considerados con exposición ambiental potencial sin contacto laboral directo identificado. La colinesterasa sérica se midió mediante método colorimétrico y se expresó en U/L; se realizó hemograma automatizado y se aplicó el cuestionario Q16, considerando positivo un puntaje ≥6. Se efectuaron comparaciones bivariadas y modelos ajustados por edad y sexo. La actividad media de colinesterasa fue de 7148,6±1271,8 U/L. El grupo ocupacional presentó valores menores que el grupo ambiental (6815,7±1542,4 frente a 7335,9±1073,0 U/L; p=0,216); la diferencia ajustada fue de −396,2 U/L (IC95%: −1189,2 a 396,9; p=0,328). Cuatro participantes presentaron valores inferiores al límite de referencia, tres de ellos en el grupo ocupacional. El Q16 estuvo completo en 46 participantes; el puntaje medio fue de 8,89±3,85 y el 80,4% presentó tamizaje positivo. El puntaje fue de 9,67±3,79 en el grupo ocupacional y 8,39±3,88 en el grupo ambiental (p=0,277); la diferencia ajustada fue de 1,15 puntos (IC95%: −1,23 a 3,53; p=0,344). La frecuencia de Q16 positivo fue de 83,3% y 78,6%, respectivamente (p=1,000). No se observó correlación entre colinesterasa y Q16 (ρ=0,08; p=0,596), ni diferencias hematológicas significativas después de corregir por comparaciones múltiples. Los síntomas más frecuentes fueron olvidos, tristeza sin causa aparente y pérdida de fuerza. La elevada carga de síntomas en ambos grupos sugiere que la vigilancia en comunidades agrícolas no debe limitarse a trabajadores con contacto directo. Sin embargo, el diseño transversal, la ausencia de valores basales individuales y la falta de medición ambiental impiden establecer causalidad o atribuir los hallazgos a un plaguicida específico.

Palabras clave: Colinesterasa sérica / Síntomas neuroconductuales / Exposición ambiental



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-006

Characterization, source apportionment, and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) in road dust from a metropolitan city in Nigeria: Akure as a case study

Akinnusotu A. [1], Opawale B. [2], Komolafe E. [3]
aakinnusotu@unimed.edu.ng
[1] Department of Science Laboratory Technology, University of Medical Sciences, Ondo City, Nigeria.; [2] Department of Science Laboratory Technology, Rufus Giwa Polytechnic, Owo, Nigeria.; [3] Department of Food Science and Technology, Rufus Giwa Polytechnic, Owo, Nigeria.

Resumen

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are among the list of persistent organic pollutants (POPs) which are of great ecological and human health concern. Sixteen PAHs were analysed from road dust samples from the city of Akure, Nigeria, using standard methods. The summation of the LMW PAHs ranges from 2.920-20.016 (μg/kg), with the highest concentration coming from the sampling location AK 1 (FECA gate area) and the least from the sampling location AK 11 (Shasha Owo Road). For the high molecular (HMW) PAHs, it ranged from 107.8 μg/kg to 30.33 μg/kg, with the highest concentration from sampling location AK 6 (First Bank, Alagbaka area), while the least was from sampling location AK 11 (Shasha Owo Road, Akure). The ∑PAHs (μg/kg) across all the sampling locations (AK 1 to AK 12) ranged between 114.700 and 33.250 (μg/kg). This clearly showed that the LMW were of lower concentrations across the sampling locations. The concentrations of the PAHs fall below the contaminated level (<200 mg/kg), with HMW PAHs dominating the distribution across the sampling locations. The order of increase can be presented as: AK 11 > AK 7 > AK 12 > AK 3 >AK 8 > AK 4 > AK 5 > AK 9 >AK 2 >AK 1 > AK 9 > AK 6. The result of the evaluated diagnostic ratio revealed mixed sources with more of a pyrogenic source. The incremental life cancer risk assessment revealed that for children, 3.99E-04 to 1.16E-04 for ingestion, 1.68E+10 to 4.89E+09 (inhalation), and 9.94E-04 to 2.88E-04 (dermal). This implies that children are at very high risk as far as inhalation of these PAHs is concerned. The estimated ILCR for adults with estimated values for ingestion, inhalation, and dermal in the range of 3.99E-04 to 1.16E-04, 2.70E+10 to 7.84E+09, and 7.08E-04 to 2.05E-04 respectively. The human health risk assessment implications for these values are low, very high, and low risks for ingestion, inhalation, and dermal contact by adults. The major area of concern is inhalation as well. Adults may also experience elevated risk; measures must be taken to avert human health risks associated with inhalation of PAHs in the environment.

Palabras clave: Environmental pollution / PAHs in road dust / Risk assessment



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-007

Los ftalatos como contaminantes emergentes prioritarios en biota pesquera del río Coatzacoalcos en el sur del Golfo de México

Acosta-Canales A. [1], Ponce-Vélez G. [2], Olivares-Rubio H. F. [2], Salazar-Remigio L. [1]

aldo.canales.acosta@gmail.com

[1] Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología (PCML), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); [2] Unidad Académica de Procesos Oceánicos y Costeros, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Resumen

La producción de contaminantes emergentes (CE) es una preocupación creciente. Entre estos, los ftalatos (FT) son aditivos plásticos de amplio uso comercial, ubicuos, tolerantes a la degradación y susceptibles de liberarse de los plásticos. Se distribuyen por escorrentías o por transporte atmosférico de materiales a los que se adhieren, acumulándose en sedimentos, afectando ambientes y organismos acuáticos, representando un riesgo para la salud humana por la transferencia de la carga contaminante proveniente de recursos pesqueros. Este trabajo aporta los primeros datos sobre contaminación por FT en peces (*Guavina guavina*, *Centropomus undecimalis*, *Oreochromis niloticus* y *Bagre marinus*) del río Coatzacoalcos, Veracruz (sur del Golfo de México) y estima el riesgo a la salud humana por su consumo de biota acuática conteniendo FT. Los organismos se obtuvieron con pescadores locales; fueron identificados, disectados, secados y molidos. La extracción de FT se realizó siguiendo directrices internacionales mediante ultrasonido con disolventes orgánicos grado HPLC, seguida de centrifugación, secado y limpieza en fase sólida. Se cuantificaron por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas con triple cuadrupolo (GS-MS/MS), mediante curva estándar de seis niveles; incluyendo blancos de reactivo, fortificaciones y duplicados para obtener recobros, coeficiente de variación, límites de detección y cuantificación. La concentración total de FT fue de 38.9, 15.9, 21.9 y 11.4 μg g-1 para *G. guavina*, *C. undecimalis*, *O. niloticus* y *B. marinus*, respectivamente. Se obtuvo la mayor [FT] (38.8 μg g-1) en *G. guavina*, para el di(2-etilhexil) ftalato (DEHF). El índice de riesgo estimado (IR) para la salud humana por consumo de recursos pesqueros, referenciados a valores internacionales para FT fue: 0.59 (*G. guavina*), 0.24 (*C. undecimalis*), 0.33 (*O. niloticus*) y 0.16 (*B. marinus*). Aunque los IR$<$1 en peces no permitan asegurar un riesgo potencial a la salud humana, la presencia de FT en peces de importancia económica exige vigilar y evitar la llegada de estos CE a ecosistemas costeros que albergan recursos de este tipo y disminuir el riesgo por ingesta alimentaria. Este estudio contribuye con información base sobre FT en biota pesquera de una zona mexicana con relevancia ambiental y ecosistémica, lo cual, aunado a la demanda de estos CE y la falta de legislación, establece la necesidad de estudiar, monitorear y mitigar la contaminación costera por actividades antrópicas.

Palabras clave: Ftalatos en biota pesquera / Riesgo ecotoxicológico / Sur del Golfo de México



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-008

Efectos de la exposición aguda al arsénico sobre biomarcadores de daño al ADN y proteínas en fibroblastos de pulmón: implicaciones para la salud pública

Benítez de Leon A. J. [1], Teixeira Pinto V. [1], Cachuite Rocha L. [1], Vidal Santos H. [1], Dos Anjos Oliveira E. [1], Carrião Machado Garcia C. [1]

abenitezdeleon@gmail.com

[1] Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

Resumen

La exposición al arsénico, un metaloide tóxico movilizado por actividades mineras y desastres ambientales, como la ruptura de presas de relaves, representa un desafío crítico para la salud pública, afectando a millones de personas. Los humanos están expuestos a través del consumo de agua contaminada y la inhalación en entornos ocupacionales. Entre sus formas inorgánicas, el arsenito (As^{3+}) destaca por su elevada toxicidad y rápida captación celular, comprometiendo procesos esenciales. Si bien es conocido que la exposición crónica promueve el desarrollo de cáncer, la exposición aguda que comienza esta susceptibilidad, aún requiere mayor investigación. En este contexto, nuestro objetivo es investigar los mecanismos de respuesta molecular inducidos por la exposición aguda (6 horas) al arsenito de sodio en células humanas (células MRC-5), pretendemos comprender los mecanismos que responden al daño en el ADN y modulación de las vías asociadas tras la exposición al arsenito. Los ensayos de viabilidad por MTT y cristal violeta demostraron una alta citotoxicidad (IC50 de 18 y 27 μM respectivamente). Además, mediante citometría de flujo, se confirmó que el As^{3+} induce bloqueo del ciclo celular y activa mecanismos de muerte de forma dosis-dependiente. Por su parte, el ensayo cometa (alcalino y con FPG) reveló niveles elevados de daño en el ADN, incluyendo daño por oxidación de bases, inmediatamente después de la exposición. Estos daños disminuyeron después de 24 horas, sugiriendo la activación de vías de reparación del ADN, un perfil de recuperación corroborado por la reducción de la fosforilación de H2AX en función del tiempo y la dosis. Asimismo, se detectó una disminución de proteínas carboniladas durante el periodo post-exposición; y el análisis proteómico (LC-MS/MS) mostró que el As^{3+} modula proteínas estructurales y de procesos redox, como la tioredoxina reductasa. Estos resultados muestran que la exposición aguda al arsenito induce daño genotóxico y citotóxico, seguido de una respuesta al daño del ADN y de defensa redox. Para la salud pública, esta dinámica es vital, ya que la exposición ambiental aguda puede saturar las defensas celulares, lo que puede llevar a inestabilidad genómica, siendo clave para evaluar riesgos potenciales y biomonitoreo en poblaciones vulnerables. Agradecimientos a CAPES, FAPEMIG, UFOP, PPG_CBIOL/NUPEB, CNPq y FINEP.

Palabras clave: Arsenito / Mutagénesis / Salud pública



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-009

Evaluación de tratamientos pregerminativos en semillas de *Grindelia chiloensis* y su uso como bioindicador para efluentes de la industria petrolera en Comodoro Rivadavia

Venditti C., Gallegos V. A., Díaz M. S.
veronica.a.g@hotmail.com
Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, UNPSJB. Comodoro Rivadavia, Km 4, Chubut.

Resumen

Se realizaron los ensayos de toxicidad aguda con semillas de *Lactuca sativa* L. según la Norma IRAM 29.114. Las semillas fueron expuestas a soluciones de concentraciones: 0, 30, 60, 90 y 100 % v/v, de ambos fluidos estudiados. El control positivo consistió en el tóxico de referencia: sulfato de cinc de 1000 ppm y el control negativo fue agua destilada. Se evaluaron las muestras por triplicado a 22 °C y por 120 horas. Luego de este período se evaluó: el % de germinación y el % de inhibición de la elongación de la radícula. En el fluido de perforación formulado con agua destilada, los % de germinación fueron alrededor de 60% para las concentraciones: 30, 60 y 90 %v/v y el menor % de germinación e inhibición de la radícula con la concentración de 100 % v/v. Mientras que, la formulación preparada con agua dulce usada en la etapa de perforación también fue la concentración de 100 % v/v con el menor % de germinación y de inhibición de la radícula. En cuanto al % de germinación de las concentraciones 30, 60 y 90 %v/v variaron desde 57 a 27 %. El efecto de inhibición de la elongación de la radícula fue mayor en la preparación con agua dulce que con agua destilada. Con respecto a los parámetros fisicoquímicos, los que se correlacionaron con la fitoxicidad fueron la conductividad y el contenido de cloruros, principalmente para el formulado con agua dulce. Concluimos que los ensayos de toxicidad aguda con *Lactuca sativa* L. permiten evaluar la toxicidad de fluidos de perforación de base agua en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Palabras clave: Fluidos / Contaminación / Toxicidad



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-010

Evaluación de *Lactuca sativa* y *Grindelia chiloensis* como indicadores de toxicidad de efluentes procedentes de plantas de tratamiento de la industria petrolera de Comodoro Rivadavia

Huentemilla C., Mora L., Funes F, Balverdi de Abreu F. E., Gallegos V. A., Díaz M. S.
veronica.a.g@hotmail.com
Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, UNPSJB. Comodoro Rivadavia, Km 4, Chubut.

Resumen

La industria petrolera es una preocupación ambiental, por ello es necesario buscar nuevas alternativas y tecnologías que permitan prevenir la contaminación y minimizar el impacto ambiental de esta industria. Los efluentes provenientes de plantas de tratamiento son generalmente utilizados como aguas de riego para la construcción de locaciones o de arboledas autóctonas. El impacto ambiental de una descarga o vertimiento que puede tener sobre el ambiente depende de los contaminantes contenidos en los residuos y el ambiente donde son descargados. Los estudios ecotoxicológicos permiten conocer la respuesta de seres vivos a sustancias potencialmente tóxicas para los mismos y evaluar situaciones de contaminación en las que pueda involucrarse una población sensible o la entrada de compuestos tóxicos a la cadena alimentaria. El propósito de este trabajo fue evaluar como bioindicadores a *Lactuca sativa* (L) y *Grindelia chiloensis* (G), una especie autóctona de Comodoro Rivadavia, de la toxicidad de efluentes provenientes de plantas de tratamiento de la industria petrolera de Comodoro Rivadavia. Además, se comparó la sensibilidad de G, con L para seleccionar el mejor indicador de toxicidad. Para este fin, se evaluaron los % de germinación (%G) e índices de germinación (%IG). Se determinó la sensibilidad de cada una frente a Zn (II) como tóxico de referencia para homologar los resultados entre las semillas. Los ensayos de toxicidad aguda con semillas de L y G se realizaron según la Norma IRAM 29.114. Las dos semillas fueron expuestas a una muestra de efluente en las concentraciones: 0, 25, 50, 75 y 100 % v/v. El control positivo consistió en una solución de sulfato de cinc de 1000 ppm y el control negativo fue agua destilada. Se evaluaron las muestras por triplicado a 22 °C y por 120 horas para L y para G fue de 144 horas. Con G se obtuvieron los %G: 38, 26, 39, 39 y 40, respectivamente para 0, 25, 50, 75 y 100% v/v. Para L, fueron: 83, 64, 60, 54 y 54, respectivamente para 0, 25, 50, 75 50 y 100% v/v (54%). En cuanto al %IG, para G, fueron >80% para las diluciones: 25,50, 75 y 100% v/v. Los resultados de %IG, para L fueron > 80% para las mismas %v/v. Concluimos que, los efluentes provenientes de plantas de tratamiento de la industria petrolera de Comodoro Rivadavia, no presentan efectos fitotóxicos que inhibieran la germinación de *Lactuca sativa* y *Grindelia chiloensis*.

Palabras clave: Semillas / Contaminación / Toxicidad



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-011

Evaluación preliminar de la respuesta inmunológica en sangre periférica de adultos que consumen agua potabilizada de embalses con floraciones de cianobacterias recurrentes de la provincia de Córdoba

Filippi I. [1], Landoni S. [2], Tobo A. [2], Bazán R. [3], Bertrand L. [1], Butinof M. [4], Muñoz S. E. [1], Paira D. [2], Amé M. V. [2]

ifilippi@unc.edu.ar

[1] Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA-CONICET), Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.; [2] Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI-CONICET), Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.; [3] Departamento de Ingeniería Química y Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.; [4] Centro de Investigación en Nutrición Humana (CenINH), Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Resumen

La proliferación de cianobacterias en fuentes de agua destinadas al consumo humano constituye una preocupación para la salud pública. El objetivo fue caracterizar el perfil de citoquinas circulantes y evaluar si existen diferencias en los patrones de respuesta inmunológica entre adultos que consumen agua de bebida proveniente de dos embalses con recurrentes floraciones de cianobacterias. La población de estudio estuvo conformada por 34 adultos, seleccionados según criterios de inclusión/exclusión previamente establecidos, distribuidos en dos grupos según la fuente de agua potabilizada consumida: San Roque (n=17) y Los Molinos (n=17). Se determinaron citoquinas (IL-17, IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-6, IL-4 e IL-2) en suero mediante BD Cytometric Bead Array Cytokine Kit). Se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA), basado en la matriz de correlaciones, para identificar las principales dimensiones de variabilidad de las citoquinas. Asimismo, se compararon los scores de los componentes principales y las concentraciones individuales de las citoquinas entre ambos grupos. Los dos primeros componentes principales presentaron autovalores de 2,788 y 1,415 y explicaron el 39,83% y el 20,22% de la varianza total, respectivamente, acumulando el 60,05% de la variabilidad global. El PC1 se caracterizó principalmente por cargas positivas de IL-2, IL-17, IFN-γ, IL-10 e IL-4, representando una dimensión general de la respuesta inmunológica. El PC2 estuvo definido principalmente por IL-6 y TNF-α, caracterizando una dimensión asociada a un perfil pro-inflamatorio. Tanto los scores de PC2 como la IL-6 y TNF-α fueron significativamente mayores entre los adultos que consumían agua del embalse San Roque que entre aquellos que consumían agua del embalse Los Molinos ($p<0,001$). El PCA identificó dos dimensiones principales de variabilidad de las citoquinas, con el PC2 fuertemente caracterizado por IL-6 y TNF-α. Los scores significativamente mayores de PC2 y las mayores concentraciones de citoquinas inflamatorias en los adultos que consumían agua del San Roque sugieren un perfil inflamatorio sistémico diferencial asociado con este contexto de exposición. Este patrón es consistente con la recurrencia de floraciones de cianobacterias en el embalse San Roque. El estudio de los niveles de exposición a cianotoxinas permitirá determinar su posible contribución a las diferencias observadas en la respuesta inmunológica.

Palabras clave: Cianobacterias / Exposición ambiental / Citoquinas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-012

El imidacloprid induce respuestas pro-angiogénicas en células estromales endometriales: rol de la vía GPER/ERK1/2 en la endometriosis

Kolesnik M. [1], Ceballos L. [2], Bujan S. [2], Santos C. [2], Pontillo C. [2], Nuñez M. [3], Miret N. [2], Randi A. [2], Chiappini F. [2]

martinakolesnik@gmail.com

[1] Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Investigaciones Biomédicas (INBIOMED), Universidad de Buenos Aires (UBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Laboratorio de Radioisótopos, Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB), Universidad de Buenos Airse (UBA)

Resumen

La endometriosis es un trastorno ginecológico estrógeno-dependiente crónico caracterizado por la presencia de tejido similar al endometrial fuera de la cavidad uterina, lo que provoca dolor pélvico e infertilidad. Los disruptores endocrinos (DE) son compuestos químicos exógenos capaces de interferir en la síntesis, señalización, metabolismo y acción de las hormonas, y su exposición se ha asociado con trastornos reproductivos, incluida la endometriosis. El imidacloprid (IMI) es un insecticida neonicotinoide ampliamente utilizado que, como otros pesticidas, puede actuar como un DE. La progresión de la endometriosis se asocia con aumento de la angiogénesis, que favorece el establecimiento y crecimiento de lesiones endometriales ectópicas. El receptor de estrógenos acoplado a proteína G no clásico (GPER), que se encuentra sobreexpresado en las lesiones endometriósicas, desencadena la vía de señalización rápida no genómica de ERK1/2, aumentando la expresión de factores pro-angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y promoviendo la vascularización de la lesión. En este trabajo, se evaluó si los factores solubles liberados por células estromales endometriales (T-HESC) expuestas a IMI modulan las funciones asociadas con la angiogénesis de las células endoteliales (EA.hy926). Las T-HESC fueron tratadas con concentraciones de IMI de relevancia ambiental (0,01, 0,1, 1 y 10 μM) durante 2, 24 y 48 h; posteriormente se recolectaron los medios condicionados (MC) de la exposición de 48 h y se utilizaron para tratar a las EA.hy926. La exposición a IMI 10 μM aumentó la expresión de GPER a las 24 h (71%) y la secreción de VEGF a las 48 h (76%) en T-HESCs (WB). A 2 h, el IMI 10 μM indujo la fosforilación de ERK1/2 dependiente de GPER (60%). El MC de T-HESCs expuestas a IMI 10 μM aumentó la proliferación de EA.hy926 en un 90% (expresión de PCNA por WB), la migración en un 26% (ensayo de cierre de herida) y la capacidad angiogénica en un 73% (ensayo de formación de túbulos). El tratamiento de las T-HESCs con G15 (antagonista de GPER) anuló el aumento en la formación de túbulos inducido por el MC de IMI 10 μM. La exposición de células estromales endometriales al IMI induce la liberación de factores solubles que promueven la migración, proliferación y angiogénesis endotelial aportando evidencia *in vitro* de que el IMI puede contribuir a progresión de la endometriosis al generar un microambiente proangiogénico mediante la comunicación estroma-endotelio.

Palabras clave: Endometriosis / Imidacloprid / Angiogénesis



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-013

Microplásticos en materia fecal humana y su asociación con la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD): Resultados preliminares

Llorens M. [1], Mascardi M. F. [2], Álvarez A. [3], Rodríguez Pirani L. S. [4], Picone A. L. [4], Mosqueira J. [4], Trinks J. [2]

mila.llorens@usal.edu.ar

[1] Facultad de Ingeniería, Universidad del Salvador.; [2] Instituto de Medicina Traslacional e Ingeniería Biomédica (IMTIB), Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA)-Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (UHIBA)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Sección de Endocrinología, Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano de Buenos Aires.; [4] Centro de Química Inorgánica "Dr. Pedro J. Aymonino" (CEQUINOR), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-asociado Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).

Resumen

La contaminación por microplásticos constituye un desafío ambiental emergente debido a su amplia distribución, persistencia y creciente evidencia sobre sus potenciales efectos en la salud humana. La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) es la principal causa de enfermedad hepática crónica a nivel mundial, y un factor de riesgo de cáncer de hígado. América Latina es la segunda región con mayor prevalencia en el mundo y el 80% de los diabéticos de Argentina la padecen. Estudios en modelos animales demostraron que la ingesta de microplásticos induce el desarrollo y progresión de MASLD. Sin embargo, la evidencia sobre esta posible asociación en humanos continúa siendo limitada. Por lo tanto, nuestro objetivo fue evaluar dicha asociación en muestras fecales de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de Argentina. Previa firma de un consentimiento informado, se obtuvieron muestras de materia fecal de 39 pacientes con diabetes, 20 provenientes del área metropolitana de Buenos Aires ("AMBA") y 19 de zonas rurales de la provincia de Buenos Aires ("RURAL"). El 69% de los pacientes tenían MASLD (60% en AMBA vs. 78,9% en RURAL, p=0,3). En 200mg de cada muestra de materia fecal, se realizó un tratamiento digestivo secuencial que combina KOH al 10% y H_2O_2 al 30%, seguido de una acidificación con HCl. Luego, las muestras digeridas fueron filtradas al vacío sobre filtros de microfibra de vidrio, y las partículas sospechosas de microplásticos fueron identificadas y caracterizadas morfológicamente mediante microscopía estereoscópica. El análisis estadístico de los datos se realizó con el software R 4.0.5 (R Core Team, 2021) y se adoptó un nivel de significancia de 0,05. Se detectaron un total de 444 partículas sospechosas de microplásticos en la materia fecal (68,5% fibras y 31,5% fragmentos). La cantidad de partículas fue significativamente mayor en las muestras de AMBA (12,75 partículas promedio por paciente) que en RURAL (9,9; p=0,04). Asimismo, los pacientes con diagnóstico de MASLD presentaron mayor abundancia de partículas al comparar con aquellos sin MASLD (9,75; p=0,045). La distribución morfológica fue similar entre ambos grupos y regiones geográficas (p>0,05). En conclusión, a pesar del bajo número de muestras que limita el poder estadístico, estos resultados preliminares sugerirían el potencial impacto del ambiente en la presencia de microplásticos fecales y en el desarrollo de enfermedades metabólicas en el ser humano

Palabras clave: Microplásticos / Materia fecal / Masld



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-014

Caracterización fisicoquímica de la interacción de PFOA con la Albúmina Sérica Bovina

Richetta F., Pesci V., Burgos M., García P. F.
frichetta@mi.unc.edu.ar
Departamento de Fisicoquímica, Facultad de Ciencias Químicas - UNC / INFIQC-CONICET

Resumen

Las sustancias alifáticas polifluoradas (conocidas por sus siglas en inglés PFAS) se emplean ampliamente en la fabricación de materiales aislantes, en la industria textil y papelera y en la industria del material gastronómico. Existen dos factores de especial relevancia para esta familia de compuestos: en primer lugar, su alta estabilidad química concede una extraordinaria persistencia en la naturaleza; y en segundo lugar su toxicidad y capacidad bio-acumulativa tanto en el cuerpo humano como en el ambiente. Por su parte, su amplio uso industrial ha derivado en una dispersión global de PFAS y en su ingreso a la cadena alimentaria, lo que representa un desafío sanitario y ambiental de creciente relevancia. En particular, el ácido perfluorooctanoico (conocido por su sigla en inglés, PFOA) es uno de los PFAS de mayor preocupación por su amplio uso como aditivo químico en el proceso de recubrimiento antiadherente de recipientes metálicos utilizados en gastronomía. El presente trabajo analiza la interacción del PFOA con la albúmina sérica bovina (BSA), proteína plasmática de transporte que posee una gran similitud con su proteína homóloga humana. Para determinar la interacción entre la BSA y el PFOA se realizaron ensayos de emisión de fluorescencia de la proteína (utilizando como longitud de onda de excitación 280 y 295 nm) en ausencia y presencia de PFOA. Se observó una desactivación de la fluorescencia de la proteína (quenching) y un corrimiento hipsocrómico del máximo de emisión de 6 nm, lo que sugiere una interacción entre el compuesto fluorado y la BSA. Utilizando el modelo de Bhattacharya, se determinó la constante de asociación (Kb) a diferentes temperaturas (en el rango de entre 20 y 37°C), lo que nos permitió establecer los parámetros termodinámicos que gobiernan la asociación BSA-PFOA. Se determinaron, a través de la ecuación de Vant Hoff, los parámetros termodinámicos: $\Delta H° = 54{,}1$ kJ/mol, $\Delta S° = 278{,}5$ J/mol.K y $\Delta G° = -28{,}9$ kJ/mol a 25°C, lo que indica que el proceso es endotérmico. Por su parte, se compararon los resultados con los modelos de Ross y Subramanian, lo que indicaría que el proceso de asociación está gobernado por fuerzas hidrofóbicas. El presente trabajo sugiere que la albúmina sérica podría ser una proteína clave para comprender la toxicidad del PFOA.

Palabras clave: PFAS / PFOA / Albúmina



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-015

Efects of the neonatal exposure to bisphenol a, benzophenones 2 and 3 on pituitary hormones and estrogen receptors protein expression in adult male and female c57bl/6 mice

Riaño Gómez J. M. [1], Sorianello E. M. [2], Bianchi M. S. [3], Fernández M. O. [3]
m.fernandez@ibyme.org.ar
[1] Laboratorio de Neuroendocrinología-Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Laboratorio de Regulación Hipofisaria-Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Laboratorio de Neuroendocrinología-Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Bisphenol A (BPA), monomer of polycarbonate plastics, and Benzophenones (BPs), UV filters, are endocrine disrupting chemicals (EDC). Previously we described effects of the neonatal (Postnatal day (PND)1-PND10) exposure to BPA, BP2 or BP3 on gonadotropin subunit gene expression levels in male and female C57BL/6 mice and estrous cycles in the females. Methods: C57BL/6 pups were dosed orally, daily, from PND1-PND10, with BPA (50 μg/kg), BP2 or BP3 (250 μg/kg), or vehicle (control). Animals were weighted weekly and estrous cycles were registered for the females. A group of males and females were sacrificed at PND50 (females were sacrificed in diestrus) and organs dissected and kept -70°C for further analysis. Another group of animals was perfused with PFA, and pituitaries and brains were OCT-embedded. Gonadotropins (LH+FSH) and estrogen receptor alpha (ERα) protein expression was detected by IHC. Images were obtained and analyzed; percentage of gonadotropes and percentage of gonadotropes expressing ERα were calculated. Results were expressed as Media±SEM and analyzed by One-way ANOVA. Exposure to BPA had no effects percentage of gonadotropes or ERα protein expression in females (ns), whereas in males it increased percentage of gonadotropes without changing ERα ($p<0.05$). Exposure to BP2 increased percentage of gonadotropes in femaes ($p=0.05$), without changing ERα.In males, BP2 did not affect any of the parameters studied. Similarly to what happended with BPA, exposure to BP3 had no effects percentage of gonadotropes or ERα protein expression in females (ns) whereas in males it increased percentage of gonadotropes without changing ERα ($p<0.05$). In conclusion, our results show that the exposure to EDCs present in plastics and personal care products alter the physiology of the pituitary in a sex-dependent manner. More studies are underway to explore the mechanism of the effects observed.

Palabras clave: Benzophenones / Bisphenol A / Pituitary



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-016

Deltametrina como disruptor endócrino: efectos de la exposición dietaria prolongada sobre el perfil hormonal en ratas Wistar macho y hembra

Echechurre D. M. [1], Orrillo S. [1], Guanuco A. P. [1], López Zarif D. [1], Puertas Ruiz J. J. [1], Nieva G. N. [1], Ortiz F. [2], Wolansky M. J. [3], Fernández M. O. [4], Cardozo R. M. [1]

m.fernandez@ibyme.org.ar

[1] Laboratorio de Investigación y Producción de Biocontroladores (LIPBioc)-Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta; [2] Facultad de Ciencias Naturales-Universidad Nacional de Salta (UNSa).; [3] Laboratorio de Toxicología de Mezclas Químicas-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales(FCEN)-Universidad de Buenos Aires (UBA); [4] Laboratorio de Neuroendocrinología, Instituto de Biología y Medicina Experimental (IByME)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Deltametrina (DLM) es un insecticida piretroide ampliamente utilizado en el control de plagas urbanas y agrícolas. Existe evidencia que sugiere actividad como disruptor endócrino. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la exposición dietaria prolongada a DLM sobre el perfil hormonal de los ejes hipotálamo-hipófisis-tiroides (HHT) e hipotálamo-hipófisis-gónadas (HHG) en ratas Wistar adultas de ambos sexos. Se utilizaron 48 animales, distribuidos en dos grupos: “Control” (consumo de dieta orgánica), y “DLM”, con dieta suplementada con DLM (1 mg/kg de alimento). En ambos grupos la dieta fue administrada ad libitum durante 60 días, luego de lo cual todas las hembras fueron sacrificadas en fase estro. Se registraron consumo de alimento, agua y ganancia de peso. Se determinaron los niveles séricos de T3 total, T4 total, T4 libre, progesterona y estradiol. Los datos fueron analizados mediante ANOVA de dos vías, prueba de Mann–Whitney y regresión de Tobit según la naturaleza de los mismos. No se observaron diferencias en el consumo de alimento ni de agua entre grupos. Sin embargo, los machos expuestos a DLM presentaron una mayor ganancia de peso. En cuanto al el eje HHT, no se detectaron diferencias significativas en los niveles de T3 total, T4 total ni T4 libre. En contraste, en el eje HHG, las hembras expuestas a la dieta con DLM mostraron un aumento significativo de progesterona ($p=0,022$), mientras que en este mismo grupo el estradiol evidenció una disminución, evaluada mediante regresión de Tobit ($\beta = -20,01$; $p = 0,0685$). En conjunto, estos resultados sugieren que la exposición prolongada a DLM no altera los niveles basales de las hormonas tiroideas evaluadas, pero modifica el perfil de esteroides sexuales en hembras, evidenciado por un aumento significativo de progesterona y una tendencia a la disminución de estradiol. Estos hallazgos contribuyen a la caracterización de la DLM como potencial disruptor endócrino y destaca la necesidad de profundizar en los mecanismos involucrados y evaluar sus efectos a largo plazo.

Palabras clave: Deltametrina / Dieta / Disruptor endócrino



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-017

Estimación del riesgo para la salud asociado a material particulado e hidrocarburos aromáticos policíclicos en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires

Peña Moules M. [1], Stadler C. S. [1], Badura B. E. [2], Giuliani D. S. [2], Porta A. A. [2], Colman Lerner J. E. [3], Sánchez E. Y. [1]

mpenamoules@ifas.exa.unicen.edu.ar

[1] Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos Aires (CIFICEN), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA).; [2] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas "Dr. Jorge J. Ronco" (CINDECA)), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) / Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

Resumen

La contaminación atmosférica constituye una amenaza para la salud pública debido a la exposición a material particulado (MP) y a contaminantes asociados, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). El objetivo de este trabajo fue caracterizar las concentraciones de MP2,5, MP10 y HAPs asociados, y estimar el riesgo para la salud en Tandil, provincia de Buenos Aires. Se realizaron muestreos de 24 h de MP2,5 y MP10 mediante muestreadores de bajo volumen entre junio de 2025 y julio de 2026, en tres sitios en el ejido urbano. La concentración de MP se determinó por gravimetría y los HAPs mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas. Se estimó el riesgo carcinogénico a lo largo de la vida (LCR, Lifetime Cancer Risk) asociado a los HAPs (ATSDR, 2022) y la carga ambiental de enfermedad (EBD, Environmental Burden of Disease) asociada a la exposición a MP10 y MP2,5. Las concentraciones medias de MP2,5 y MP10 fueron 11,25 y 20,89 μg m−3, respectivamente. Los HAPs de alto peso molecular (HMW; ≥4 anillos) presentaron concentraciones medias de 8,77 ± 13,02 ng m−3 en MP2,5 y 9,87 ± 13,99 ng m−3 en MP10, mientras que los HAPs de bajo peso molecular (LMW; 2–3 anillos) alcanzaron 1,27 ± 0,96 y 1,50 ± 1,71 ng m−3, respectivamente. En cuando a los índices de riesgo, para el EBD, se estimaron aproximadamente 11 muertes anuales atribuibles a la exposición de corto plazo a MP10 por todas las causas (E1), 54 muertes anuales atribuibles a la exposición de largo plazo a MP2,5 por enfermedades cardiopulmonares en mayores de 30 años (E3) y 8 muertes anuales atribuibles a la exposición de largo plazo a MP2,5 por cáncer de pulmón en mayores de 30 años (E4). En cuanto al LCR, la gran mayoría de las muestras (95%) no superaron el valor de referencia de 10−6 de la EPA y al agrupar los resultados por fracción, sitio o conjunto de muestras la mediana de estas tampoco lo supero. Los resultados indican que el riesgo carcinogénico estimado asociado a los HAPs se encuentra por debajo del valor de referencia adoptado, evidenciando un nivel de riesgo admisible bajo los supuestos de los modelos aplicados, mientras que la estimación de EBD evidencia un impacto sanitario potencial de la exposición a MP, particularmente por enfermedades cardiopulmonares asociadas a la exposición crónica a MP2,5.

Palabras clave: Material Particulado / Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos / Riesgo a la salud



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-018

Evaluación de la contaminación por plomo en partículas atmosféricas sedimentables y del riesgo para la salud humana en sitios críticos de la provincia de Buenos Aires

Tatone L. M. [1], Speranza E. D. [1], Villalba P. A. [2], García I. A. [2], Bañares N. B. [2], Skorupka C. N. [2]

lmtatone@fcnym.unlp.edu.ar

[1] Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)/Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica (LAQAB), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)/Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ)

Resumen

La deposición atmosférica representa una de las principales vías de exposición humana a contaminantes en áreas urbanas e industriales. Entre ellos, el plomo (Pb) continúa siendo un elemento de especial preocupación debido a sus efectos adversos sobre la salud, particularmente en niños. Con el objetivo de determinar los niveles de Pb asociados a partículas atmosféricas sedimentables (PAS) y evaluar el riesgo para la salud humana, se realizó un estudio en seis sitios críticos de la provincia de Buenos Aires, seleccionados por presentar concentraciones de Pb en suelo que superan ampliamente el límite de 500 ppm establecido por la normativa nacional para uso residencial, y en dos sitios de referencia ubicados lejos de potenciales fuentes de contaminación. Las PAS (n= 12) se colectaron con muestreadores tipo Bergerhoff, los cuales colectan partículas depositadas por vía seca y húmeda. Los muestreadores (recipientes de 18,5 cm de diámetro instalados a 2-4 m del suelo) fueron desplegados durante 13-25 días. Luego de remover restos vegetales e insectos, las muestras se filtraron y la concentración de Pb se cuantificó por espectrometría de absorción atómica. La evaluación del riesgo para la salud humana se realizó siguiendo la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), considerando las vías de exposición por ingestión, inhalación y contacto dérmico tanto en niños como en adultos. Las PAS de los sitios críticos presentaron concentraciones de Pb significativamente superiores a las registradas en los sitios de referencia (2413±1959 vs. 15±4,3 µg/g). Asimismo, los flujos de Pb fueron elevados y variables en los sitios críticos (300±356 mg/m²/año), superando significativamente tanto los valores observados en los sitios de referencia (1,9±0,4 mg/m²/año) como los previamente reportados para el Área Metropolitana de Buenos Aires (21±23 mg/m²/año). La ingestión constituyó la principal vía de exposición al Pb tanto en adultos como en niños. En todos los sitios evaluados, el índice de riesgo para la población infantil excedió ampliamente el umbral de riesgo. Estos resultados evidencian que estos sitios constituyen focos críticos de contaminación y representan una seria amenaza para la salud de la población cercana a los mismos.

Palabras clave: Partículas atmosféricas sedimentables / Plomo / Riesgo para la salud



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-019

Potencial oxidativo del PM2.5 evaluado mediante el ensayo DTT durante la temporada de incendios en Córdoba, Argentina

Romero Cortés L. E. [1], Tavera Busso I. [2], Abril G. A. [1], Magnano M. S. [3], Carreras H. A. [4], Mateos A. C. [4]

sol.magnano@mi.unc.edu.ar

[1] Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBiV) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBiV) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [3] Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC); [4] Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) – Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBiV) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

Los incendios forestales constituyen una fuente creciente de contaminación atmosférica y un problema de salud pública. Si bien sus impactos suelen evaluarse mediante el incremento de PM2.5, existe poco conocimiento sobre cómo estas emisiones modifican sus propiedades toxicológicas. En particular, la evidencia sobre el potencial oxidativo (PO) del PM2.5 influenciado por incendios forestales en Sudamérica es escasa. Córdoba (Argentina) sufre repetidamente eventos de incendios, donde más de 1.6 millones de hectáreas se quemaron en las últimas tres décadas y la ciudad de Córdoba, con más de 1.5 millones de habitantes, se encuentra recurrentemente expuesta al humo proveniente de estos eventos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el PO del PM2.5 durante la temporada de incendios mediante el ensayo de ditiotreitol (DTT). Entre junio y noviembre de 2024 se recolectaron 200 muestras de PM2.5 en distintos sitios urbanos mediante impactadores Harvard. El período de recolección se dividió en tres etapas: preincendio (25 jun–31 jul), incendio (1 ago–10 oct) y post-incendio (11 oct–7 nov). El PO normalizado por volumen (OP_vDTT) presentó sus valores medios más altos en el período post-incendio (0.63 nmol min^{-1} m^{-3}), mientras que no se observaron incrementos en el período de incendios. Esto podría relacionarse con el transporte del PM2.5 emitido en los incendios y su posterior envejecimiento, lo que está asociado a la conversión de PAHs a oxi-PAHs, como las quinonas, las cuales poseen demostrado efecto catalítico sobre el DTT. Por otro lado, se observaron incrementos del PO durante olas de frío (en preincendio). Esto podría estar asociado a días registrados con alta humedad que pueden provocar una mayor solubilización y biodisponibilidad de metales, favoreciendo la generación de especies reactivas de oxígeno detectadas mediante DTT. Asimismo, la quema residencial de biomasa para calefacción podría contribuir también al aumento del PO. Los resultados resaltan la importancia de ampliar y sostener el monitoreo del PO durante sucesivas temporadas de incendios, a fin de evaluar la consistencia de estos patrones y comprender los procesos que determinan la reactividad del PM en ambientes urbanos.

Palabras clave: Material Particulado (PM2.5) / Potencial Oxidativo / Incendios Forestales



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-020

Efecto de la presencia de cadmio y plomo en la germinación y desarrollo de plántulas de lechuga (*Lactuca sativa*)

Vezzani S. B. [1], Pérez Cuadra V. [1], Luengo C. V. [2]

vezzanisofi1@gmail.com

[1] Instituto de Ciencias Biológicas y Biomédicas del Sur (INBIOSUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Química del Sur (INQUISUR), Universidad Nacional del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La contaminación de suelos y aguas con metales pesados constituye una de las principales problemáticas ambientales asociadas a actividades industriales, mineras y agrícolas. Específicamente, cadmio (Cd) y plomo (Pb) pueden acumularse en tejidos vegetales y presentar un riesgo para los cultivos y la salud humana. *Lactuca sativa* (lechuga), de amplio consumo y sensible a estos contaminantes, constituye una especie adecuada para evaluar diferentes efectos fitotóxicos. En este contexto, se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de Cd y Pb sobre la germinación y el desarrollo de plántulas de *L. sativa*. Se realizaron cuatro repeticiones de un mismo ensayo de germinación bajo condiciones controladas. En cada uno se utilizaron nueve cajas de Petri, ocho destinadas a los tratamientos y una para el control. En cada caja, se dispusieron 50 cipselas, divididas en dos réplicas. Se aplicaron 10 ml de las soluciones tratamiento (Cd 5 y 50 ppm, Pb 5 y 50 ppm) y 10 ml de agua destilada en el control. Al tercer y séptimo día desde la siembra se registró el número de cipselas germinadas y se midió la longitud de la radícula y del hipocótilo. A partir de estos datos se calcularon diferentes índices de germinación y crecimiento y se aplicaron análisis estadísticos. Los resultados no mostraron diferencias significativas en la germinación de *L. sativa* entre los tratamientos con Cd y Pb y el control. La longitud promedio de la radícula en el control fue de 2,34 cm, mientras que en los tratamientos fue menor (Cd 5 ppm 1,72 cm, Cd 50 ppm 0,44 cm, Pb 5 ppm 2,05 cm y Pb 50 ppm 1,77 cm). La longitud promedio del hipocótilo fue de 2,54 cm en el control y de: Cd 5 ppm 2,10 cm, Cd 50 ppm 1,48 cm, Pb 5 ppm 2,24 cm y Pb 50 ppm 2,05 cm en los tratamientos. El análisis estadístico mostró diferencias entre tratamientos ($p < 0,001$). Los índices de crecimiento y elongación evidenciaron inhibición del desarrollo en todos los tratamientos. La radícula resultó ser el órgano más sensible, ya que la inhibición de su elongación fue mayor que la observada en el hipocótilo. Los resultados evidencian un efecto inhibitorio de Cd y Pb sobre el desarrollo de las plántulas de *L. sativa*, con una mayor sensibilidad de la radícula frente al hipocótilo y un efecto más marcado del Cd a 50 ppm. La respuesta diferencial de estos caracteres destaca el potencial de la elongación radical como indicador temprano de fitotoxicidad por metales pesados.

Palabras clave: Fitotoxicidad / Indicador / Lechuga



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-021

Material particulado rural como adyuvante ambiental en el desarrollo de respuestas alérgicas respiratorias

Astort F. [1], Katan Piñeiro J. [1], Martín V. [1], Sánchez V. [1], Fenoy I. M. [1], Panebianco J. E. [2], Ramirez Haberkon N. B. [2], Mendez M. [2], Goldman A. [1], Orona N. S. [1]

norona@unsam.edu.ar

[1] Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de San Martín); [2] Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de La Pampa)

Resumen

Se ha reportado un aumento de las enfermedades alérgicas respiratorias en poblaciones rurales, con prevalencias comparables o superiores a las urbanas. La intensificación de las actividades agropecuarias y la exposición a contaminantes atmosféricos podrían contribuir a este fenómeno. El material particulado rural (MPr) constituye una mezcla compleja de partículas derivadas del suelo, material orgánico, componentes asociados a la actividad productiva y residuos de agroquímicos. El objetivo fue evaluar el impacto potencial del MPr, como contaminante atmosférico rural, sobre el desarrollo de respuestas alérgicas respiratorias. Ratones BALB/c hembras se distribuyeron en cuatro grupos (n=5/grupo): PBS/PBS, MPr/PBS, OVA/OVA y OVA+MPr/OVA, la barra separa sensibilización y desafío. El MPr empleado corresponde a PM_{10} generado a partir de suelos agrícolas mediante un generador de polvo. Los animales fueron sensibilizados por vía intranasal durante cuatro días y desafiados por la misma vía durante tres días. Se evaluó inflamación broncoalveolar, histopatología pulmonar, citoquinas e inmunoglobulinas específicas contra OVA. Además, se analizó *in vitro* la activación de células dendríticas expuestas al MPr. El MPr presentó partículas irregulares y heterogéneas, con un diámetro promedio inferior a 10 μm, compatible con una fracción respirable, y composición elemental compleja, con presencia de glifosato y su metabolito AMPA. Los animales expuestos al MPr durante la sensibilización alérgica (OVA+MPr/OVA) desarrollaron una respuesta alérgica respiratoria caracterizada por un aumento significativo de eosinófilos ($p<0,05$), infiltrados inflamatorios peribronquiales y perivasculares y mayor producción de moco. Además, únicamente este grupo mostró incrementos significativos de IL-5 pulmonar y de IgE específica contra OVA ($p<0,05$), parámetros asociados al establecimiento de una respuesta alérgica. *In vitro*, el MPr también activó células dendríticas, claves en el inicio de la respuesta inmune, aumentando MHC II, CD80 y CD86 y la producción de IL-6 ($p<0,05$). Estos resultados indican que la exposición al MPr durante la sensibilización respiratoria puede favorecer el establecimiento y desarrollo posterior de una respuesta alérgica. En conjunto, los hallazgos aportan evidencia experimental de que el material particulado asociado a ambientes rurales y actividades agrícolas podría influir en procesos tempranos del desarrollo de enfermedades alérgicas respiratorias.

Palabras clave: Contaminación Aérea / Material Particulado Rural / Alergiás Respiratorias



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-022

Efectos del material particulado rural sobre la salud: Estudio en un modelo de dermatitis

Orona N. S. [1], Avalos L. F. [1], Fenoy I. M. [1], Martín V. [1], Ramirez Haberkon N. B. [2], Mendez M. [2], Goldman A. [1], Panebianco J. E. [2], Astort F. [1]

fastort@unsam.edu.ar

[1] Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de San Martín); [2] Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de La Pampa)

Resumen

La contaminación atmosférica por material particulado (MP) constituye un factor ambiental capaz de modular la respuesta inmunitaria. En regiones rurales, el MP es generado por erosión eólica y la producción agro-ganadera y puede contener una mezcla compleja de partículas minerales, materia orgánica, microorganismos y agroquímicos, constituyendo una potencial fuente de exposición para la población. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la exposición a MP de origen rural sobre alteraciones cutáneas y marcadores asociados a la respuesta alérgica en un modelo murino de dermatitis atópica (DA). Se utilizaron ratones BALB/c distribuidos en grupos control, grupo MP, grupo DA y grupo DA+MP. El modelo de DA se estableció por sensibilización con ovoalbúmina sistémica (día 0) y cutánea (días 7, 9, 11, 13 y 15). La exposición al MP se realizó por vía respiratoria mediante tres instilaciones intranasales (1 mg/kg de peso corporal, días 10, 12 y 14) y por vía cutánea mediante tres aplicaciones directas en la piel del lomo (16 μg/cm^2, días 10, 12 y 14). Se utilizó MP10 proveniente de caminos rurales de campos de cultivo intensivo. Se evaluaron cambios histológicos en piel, presencia y estado de activación de mastocitos, así como marcadores séricos de respuesta alérgica (IgE, IgG1 e IgG2a y marcadores de activación de células inmunes en bazo y ganglio drenante de piel (IL-4, IFN-γ). Los grupos DA mostraron aumento en el número de mastocitos degranulados respecto de los controles, siendo este aumento mayor en el grupo DA+MP ($p<0,05$ vs DA). Asimismo, se observaron aumentos en el infiltrado de células inmunes (neutrófilos y eosinófilos), engrosamiento/alteraciones epidérmicas y dérmicas y aumento de la descamación del estrato córneo en cortes histológicos del grupo DA+MP en comparación con el grupo DA. Los niveles de IgE, IgG1 e IgG2a fueron significativamente diferentes entre los grupos DA y control ($p<0,001$), sin diferencias entre DA y DA+MP. Por último, no se observaron diferencias significativas en la producción de IL-4 e IFN-γ. En conjunto, los resultados sugieren que la exposición a MP rural exacerba las alteraciones cutáneas asociadas al modelo murino de DA, evidenciadas por un incremento en la degranulación de mastocitos y alteraciones en la estructura de la piel. Estos hallazgos sugieren que el MP rural podría actuar como un factor ambiental capaz de potenciar la inflamación cutánea asociada a la DA.

Palabras clave: Material Particulado rural / Dermatitis atópica / Glifosato



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-023

Risk associated with the consumption of smooth hammerhead shark meat (*Sphyrna zygaena*) landed in the state of Rio de Janeiro, Brazil

Moraes A. C. S. M., Coutinho R. D. S. C., Braz B. F. B., Davis R. A. H. D.
anamoraezprofissional@gmail.com
Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental (LAPSA), Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Resumen

Metal and metalloid contamination constitutes a major threat to marine ecosystems and may pose a risk to human health through seafood consumption. Elasmobranchs, organisms susceptible to bioaccumulation due to their high trophic position and longevity, are commonly consumed as a source of protein worldwide. In this context, this study aimed to estimate the human health risk associated with the consumption of smooth hammerhead shark (*Sphyrna zygaena*) meat landed at Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brazil. Total metal and metalloid concentrations were determined by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), following USEPA Method 6020B (US EPA, 2014), after digestion with HNO_3 (67%) for 12 h and heating at 100 °C for approximately 5 h. Muscle concentrations in S. zygaena meat (mg kg^{-1} wet weight) were 72.63 ± 15.5 for As, 0.196 ± 0.07 for Hg, and 0.93 ± 0.092 for Se. A fish consumption rate of 24.383 g day^{-1} was considered for both sexes, based on consumption patterns in the state of Rio de Janeiro, across different age groups (infants aged 7 months to 2 years, children aged 3–11 years, adolescents aged 12–18 years, and adults aged 19–75 years) and consumption frequencies ranging from one to five meals per week.The Estimated Daily Intake (EDI), Estimated Weekly Intake (EWI), Target Hazard Quotient (THQ), Target Cancer Risk (TCR), Hazard Index (HI), and Selenium Health Benefit Value (HBVSe) were calculated. The highest EDI, EWI, THQ, and TCR values were estimated for infants, followed by children, adolescents, and adult women.For As, assuming a 1% fraction of inorganic As, the most toxic form, THQ values exceeded 1 for infants and children at nearly all consumption frequencies, indicating the potential for adverse non-carcinogenic effects. THQ values exceeded 50 in infants consuming five meals per week. When 10% inorganic As was assumed, THQ and TCR values were lower, although infants and children remained more vulnerable due to their lower body weight.For Hg, THQ values were <1 across all age groups and consumption frequencies, indicating a low probability of adverse non-carcinogenic effects under the conditions evaluated. The positive HBVSe value indicated a molar excess of Se relative to Hg and a potential protective effect of Se.The results indicate that the meat of *S. zygaena* individuals collected off the coast of Rio de Janeiro is not safe for human consumption under several of the scenarios evaluated in this study.

Palabras clave: Contamination / Elasmobranchs / Human health



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-024

Del sistema productivo a la exposición humana: mezclas de plaguicidas en el sudeste bonaerense

Aparicio V. [1], Harkes P. [2], Martins Figueiredo D. [3], Alaoui A. [4], El Balkhi S. [5], Van Dael M. [6], Geissen V. [2], Costa J. L. [1]

aparicio.virginia@inta.gob.ar

[1] Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria Balcarce (INTA EEA Balcarce); [2] Soil Physics and Land Management Group, Wageningen University & Research (WUR), Países Bajos; [3] Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Utrecht University, Países Bajos; [4] Institute of Geography, University of Bern, Suiza; [5] Inserm, CHU Limoges, Pharmacology & Toxicology, U 1248, Francia; [6] Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences, Radboud University, Países Bajos

Resumen

La exposición humana a mezclas de plaguicidas constituye una preocupación ambiental en regiones de agricultura intensiva, donde las fuentes y vías de exposición pueden extenderse más allá del ámbito ocupacional. El objetivo fue caracterizar la exposición personal a plaguicidas en productores, residentes rurales y consumidores urbanos del sudeste bonaerense y evaluar, entre los productores, su relación con sistemas de manejo agrícola contrastantes. Participaron 73 voluntarios: productores (n=20; 10 convencionales y 10 agroecológicos), residentes rurales (n=28) y consumidores urbanos (n=25). Cada participante utilizó durante siete días una pulsera de silicona como muestreador pasivo personal. Se analizaron 193 sustancias activas mediante LC-MS/MS y GC-MS/MS. Para cada individuo se estimaron la carga total de plaguicidas y la complejidad de la mezcla. Se detectaron 80 sustancias activas, evidenciando una exposición generalizada a mezclas de plaguicidas. La carga total difirió entre grupos (p=0,0022), con los mayores niveles en productores convencionales. La complejidad de las mezclas también presentó diferencias significativas (p<0,0001). Entre productores, el sistema de manejo se asoció con diferencias marcadas: la carga mediana fue aproximadamente cuatro veces mayor en productores convencionales que agroecológicos (447,2 vs. 113,1 ng g^{-1} de pulsera; p=0,0459), y el número de compuestos detectados también fue mayor bajo manejo convencional (p<0,0001). Sin embargo, residentes rurales y consumidores urbanos presentaron cargas comparables, indicando que la exposición a plaguicidas no se restringe a quienes trabajan directamente en la producción agrícola. El muestreo pasivo mediante pulseras de silicona permitió integrar la exposición externa a mezclas de plaguicidas en condiciones reales. Los resultados muestran una asociación entre el sistema de manejo agrícola y la exposición personal de los productores, con menores cargas y mezclas menos complejas bajo manejo agroecológico. La presencia de mezclas en poblaciones sin exposición ocupacional directa evidencia la dimensión ambiental de la exposición y destaca la necesidad de considerar exposiciones múltiples y contextos productivos en su evaluación.

Palabras clave: Exposición humana / Mezclas de plaguicidas / Sistemas agrícolas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-025

Cuantificación de mebendazol en aguas naturales mediante fluorescencia en superficie sólida asistida por nanopartículas de plata

Muñoz V. A. [1], Dimarco F. [2], Suárez L. A. [3], Torres Deluigi M. R. [4], Gutiérrez E. [5], Fernández L. [5], Pérez Iglesias J. M. [6], Almeida C. A. [7], Acosta M. [1], Talio M. C. [1]

suarezlourdesanahi@gmail.com

[1] Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), San Luis, Argentina.; [2] Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis, Argentina.; [3] Laboratorio de Química Analítica Ambiental, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis, Argentina; [4] Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis, Argentina; [5] Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), San Luis, Argentina; [6] Laboratorio de Química Analítica Ambiental (LAQUAA),Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [7] Instituto de Química de San Luis (INQUISAL-CONICET), Universidad Nacional de San Luis (UNSL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), San Luis, Argentina

Resumen

El mebendazol (MBZ) es un antihelmíntico de amplio uso humano y veterinario cuya liberación al ambiente puede contribuir a la contaminación de los ecosistemas acuáticos. En este trabajo se desarrolló una metodología fluorimétrica sensible y de bajo consumo de reactivos para su determinación en aguas naturales, basada en nanopartículas de plata sintetizadas en presencia de Triton X-114 (AgNPs–TX-114) e inmovilizadas sobre papel de filtro. El nanosistema presentó máximos de excitación y emisión a 305 y 376 nm, respectivamente. La presencia de MBZ produjo una disminución progresiva de la intensidad de fluorescencia, utilizada como señal analítica. Las condiciones seleccionadas fueron pH 3,5, 100 μL de buffer acetato 1,0 $\times$ 10^{-3} mol L^{-1} y 60 s de impregnación del soporte. El método presentó un intervalo lineal de 0,2783–115 ng L^{-1}, con límites de detección y cuantificación de 0,0835 y 0,2783 ng L^{-1}, respectivamente, y una repetibilidad de 0,21 % RSD (n = 7). El estudio mediante Stern–Volmer evidenció una respuesta dependiente de la temperatura. Asimismo, la superposición entre la absorción del MBZ cercana a 311 nm y la excitación del nanosistema a 305 nm indicó la contribución de un efecto de filtro interno primario al quenching observado. La metodología se aplicó a diez muestras de aguas naturales de la provincia de San Luis, obteniéndose concentraciones de MBZ entre 6,12 y 50,12 ng L^{-1} y recuperaciones entre 89,5 y 113,8 %. La evaluación mediante AGREE proporcionó un valor de 0,65, asociado principalmente al reducido consumo de muestra y reactivos y a la medición directa sobre superficie sólida. La estrategia propuesta constituye una alternativa sencilla y sensible para el monitoreo de MBZ como contaminante farmacéutico emergente en ecosistemas acuáticos.

Palabras clave: Mebendazol / Contaminantes emergentes / Fluorescencia en superficie sólida



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-026

Capacitaciones técnicas en el uso seguro de fitosanitarios: ¿Qué factores contextuales se deberían considerar?

Pitluk M. R. [1], Fuchs J. S. [2], Cáceres Wenzel M. I. [3], Mazzarella D. [4], Rovedatti M. G. [5], Wolansky M. J. [6]

mjwolansky@qb.fcen.uba.ar

[1] Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; [2] Departamento de Bioseguridad y Toxicología, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), Buenos Aires, Argentina / Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; [3] Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina // Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais / LNNano-CNPEM, UNICAMP, Campinas, Brasil; [4] Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) // Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina; [5] Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Argentina; [6] Laboratorio de Toxicología de Mezclas Químicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina // Instituto IQUIBICEN, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Tanto la producción agroalimentaria intensiva y extensiva como la horticultura requieren un ajuste permanente entre productividad, calidad de alimentos e impactos colaterales adversos del control de plagas sobre la salud humana y ambiental. La capacitación técnica sobre seguridad en la práctica agrícola habitualmente incluye enseñar a reconocer la peligrosidad de los plaguicidas (PLG) en base a bandas (codificación de la toxicidad aguda por colores), preparar caldos de aplicación, saber cómo aplicarlos, cómo seleccionar y utilizar los equipos de protección personal, que daños pueden ocurrir por el uso inadecuado o negligente de los mismos, y otros contenidos educativos. Sin embargo, las capacitaciones frecuentemente tienen un éxito limitado para corregir los comportamientos peligrosos que aumentan los riesgos dietarios, ocupacionales y ambientales de toxicidad por exposición directa e indirecta a PLG. ¿Por qué el saber cómo hacerlo no siempre garantiza hacerlo de manera segura? OBJETIVO: Construir un modelo exploratorio de los factores determinantes de la percepción del riesgo, la actitud, las decisiones, los comportamientos, y su impacto en el uso seguro de PLG. METODOS: Conformamos un equipo multidisciplinario y visitamos establecimientos con distinta escala productiva, complejidad organizacional y modalidades de control de plagas. Seleccionamos la producción de pecan para esta fase inicial del proyecto. Mediante entrevistas y observación directa identificamos y clasificamos los factores condicionantes de la percepción de riesgo. RESULTADOS: Recolectamos información relevante en establecimientos productivos de pecan (Buenos Aires y Entre Ríos) y otros actores del sector público y privado que inciden en las decisiones y conductas en el uso de PLG. Iniciamos la construcción de un diagrama conceptual y operativo de los factores condicionantes de la percepción de riesgo en el uso de PLG. A partir de la fuerza relativa asignada a cada uno de los factores sociales, culturales y organizacionales que reúnen criterios de determinante del uso seguro de PLG, proponemos un sistema que será evaluado para verificar su utilidad en distintos contextos de producción agroalimentaria. IMPLICANCIA: Hay condiciones contextuales que limitan o imposibilitan a los receptores de las capacitaciones pasar del SABER COMO HACERLO a HACERLO. Conocer ese contexto puede permitir optimizar la seguridad en el uso racional de fitosanitarios (UBACYT-2023-20020220100252BA).

Palabras clave: Plaguicidas / Producción Agroalimentaria / Riesgos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-027

Concentración de clorpirifos en el microambiente folicular ovárico humano y su asociación con los niveles séricos en mujeres en edad reproductiva

Marconetto A. [1], Lourido M. [2], Ondarza P. M. [2], Ramírez C. L. [3], Fux Otta C. [4], Miglioranza K. S. B. [2]

mechilourido17@gmail.com

[1] Instituto Universitario de Medicina Reproductiva (IUMER), Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología (HUMN), Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; [2] Laboratorio Ecotoxicología y Contaminación Ambiental. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, FCEyN, Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET (UNMdP-CONICET). Dean Funes 3350, Mar del Plata [7600], Argentina; [3] Departamento de Química y Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET, Dean Funes 3350, Mar del Plata [7600], Argentina; [4] Instituto Universitario de Medicina Reproductiva (IUMER), Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología (HUMN), Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Departamento de Endocrinología y Diabetes. Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología (HUMN), Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Resumen

El microambiente folicular constituye un sitio relevante de exposición a xenobióticos durante el proceso reproductivo, generando interés respecto de sus potenciales efectos sobre la función reproductiva. El clorpirifos (CPF) es un insecticida organofosforado ampliamente utilizado en Argentina en actividades agrícolas, urbanas y veterinarias, hasta su prohibición definitiva en 2023. Debido a su bioacumulación, ubicuidad, toxicidad y disrupción endocrina, el CPF fue incluido recientemente en el Convenio de Estocolmo (UNEP). El objetivo del presente estudio de diseño transversal fue determinar las concentraciones de CPF en muestras pareadas de suero sanguíneo (SS) y fluido folicular (FF) de mujeres en edad reproductiva (n=43), y evaluar su asociación con parámetros antropométricos, hormonales y reproductivos. Se consignaron: edad, peso corporal, talla, Índice de Masa Corporal, hormona folículo estimulante, recuento de folículos antrales (RFA), y las tasas de ovocitos maduros y de ovocitos fertilizados normales. Las muestras fueron obtenidas durante los tratamientos de fertilización asistida realizados entre 2019 y 2022. El CPF se cuantificó mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS). El protocolo de investigación fue previamente aprobado por el Comité de Capacitación y Docencia, así como por el CIEIS del HUMN. Las concentraciones de CPF (mediana; rango) fueron 3,6 (1,1-13,5) ng/ml en SS y 4,4 (1,4-9,4) ng/ml en FF, sin diferencias significativas entre matrices ($p>0,05$). Se identificó una asociación positiva entre las concentraciones de CPF en ambas matrices (Spearman $\rho=0,352$; $p=0,02$). El peso corporal fue la única variable asociada con las concentraciones de CPF en FF ($p=0,0004$). La detección de CPF en FF y su correlación positiva con las concentraciones séricas sugieren que este insecticida puede alcanzar el microambiente folicular humano. Los presentes resultados aportan evidencia que respalda la necesidad de investigar sus potenciales implicancias en la salud reproductiva. Hasta la fecha, según nuestro conocimiento, este es el primer estudio en LATAM donde se cuantifican las concentraciones de CPF en el FF. Estudios con mayor tamaño muestral e inclusión de algunos metabolitos de CPF serán necesarios para caracterizar su exposición y su potencial impacto reproductivo.

Palabras clave: Plaguicidas / Barrera hemato-folicular / Reproducción



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-028

Determinación de arsénico por espectrofotometría de absorción atómica en agua para consumo humano del distrito de San Luis, Provincia de Cañete, Región Lima

Quispe Palacios I. G. [1], Torres Aguilar T. [2], Retuerto-Figueroa M. G. [3], Flores Martínez S. I. [4]

tania.torres@unmsm.edu.pe

[1] Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Perú.; [2] Grupo de investigación de Farmacognosia y Medicina Tradicional. Escuela de Toxicología. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú.; [3] Laboratorio de Farmacognosia y Medicina Tradicional-Q.F. Bertha Jurado Teixeira, GI FARMA. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Perú.; [4] Escuela de Ingeniería Química. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Perú.

Resumen

El consumo de agua no tratada en zonas rurales agrícolas del Perú representa un grave problema de salud pública debido a la contaminación de los acuíferos por agroquímicos y metales pesados. En el centro poblado Laura Caller (distrito de San Luis), el punto de captación hídrica se ubica en medio de campos de cultivo sin el mantenimiento sanitario adecuado, ni el control de sustancias químicas, lo que expone a la población a contaminantes críticos como el arsénico cancerígeno y el plomo, causante de daños en el desarrollo infantil. Por ello, es imperativo determinar las concentraciones de estos elementos frente a los límites normativos permitidos; esto permitirá alertar a las autoridades competentes, implementar medidas correctivas y protocolos de monitoreo, además de establecer una línea de base para futuras investigaciones. En el presente estudio se determinó la concentración de arsénico en agua para consumo por parte de los habitantes de los anexos situados en Laura Caller, San Luis, La Quebrada y San Antonio, cuatro localidades que pertenecen al distrito de San Luis en la provincia de Cañete, situado en Lima. Según RD-DIGESA N° 031-2070-SA, las muestras se recolectaron de forma sencilla y aleatoria en un solo día dentro de los meses de enero a abril, para realizar su cuantificación se empleó espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito, indicando de esta manera que la concentración mayor de arsénico se encontró en el anexo Laura Caller (0,065 mg/L), mientras que los anexos de San Luis fue 0,005 mg/L, La Quebrada fue 0,004 mg/L y de San Antonio fue 0,008 mg/L en comparación con el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, autorizado por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud del Perú (0,010 mg/L) presenta valores inferiores a los límites permisibles para arsénico.

Palabras clave: Arsénico / Espectrofotometría de absorción atómica / Metaloide



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-029

Revisión sistemática y perfil toxicológico integral de los plaguicidas frecuentemente detectados en el agua de consumo de la provincia de Buenos Aires

Nicora B. [1], Othax N. E. [2], Barranquero R. S. [1]
bnicora@fch.unicen.edu.ar
[1] Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) (CICPBA-UNCPBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Hidrología de Llanuras "Dr. Eduardo Jorge Usunoff" (IHLLA) (CICPBA-UNCPBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Frente al uso intensivo de plaguicidas en la agricultura Argentina, en el contexto de una etapa de la misma conocida como agronegocio, estudios recientes revelan la detección frecuente de estas sustancias en el agua de consumo en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ante esta problemática, se planteó como objetivo: a) realizar una revisión sistemática de la evidencia científica que revela la presencia de plaguicidas en el agua subterránea de la provincia de Buenos Aires, y b) elaborar un perfil toxicológico integral de los plaguicidas más frecuentemente detectados, incluyendo las dimensiones: ocurrencia, características fisicoquímicas y peligrosidad toxicológica. Siguiendo la metodología PRISMA, se realizó una búsqueda y revisión sistemática en repositorios científicos y no científicos, de informes de laboratorios de detección de plaguicidas en el agua de consumo de la provincia. Esta información relevada se sistematizó considerando: localidad, año del informe, número de muestras analizadas, plaguicidas buscados y detectados, y frecuencias de detección. Finalmente, se elaboró un perfil toxicológico integral de aquellos más frecuentemente detectados, integrando características físico-químicas y peligrosidad toxicológica. Los resultados más importantes se resumen a continuación: se sistematizaron 13 informes de detección de plaguicidas en el agua de consumo de 9 localidades de la provincia, reuniendo un total de 94 puntos de muestreo analizados entre 2012 y 2024; en promedio, en el 86% de los puntos de muestreos se detectaron plaguicidas; Atrazina, Dimetoato, Tebuconazol, Atz-OH, Epoxiconazol y Atz-desetil fueron los más frecuentemente detectados; su perfil integrado permitió evidenciar diferencias en cuanto a sus propiedades de movilidad, persistencia, biodegradación, bioacumulación, y según su peligrosidad toxicológica. Cabe destacar que se detectaron vacíos y desactualización en la información disponible sobre algunos de estos plaguicidas. Se concluye que la revisión sistemática y la elaboración del perfil toxicológico integral permiten caracterizar integralmente la evidencia disponible sobre los plaguicidas más frecuentemente detectados en el agua subterránea de la provincia de Buenos Aires, y constituyen una herramienta que aporta sustancialmente a la definición de prioridades de monitoreo y futuras evaluaciones de riesgo sanitario.

Palabras clave: Agroquímicos / Agua subterránea / Monitoreo ambiental



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-030

Plaguicidas en agua subterránea: evaluación del riesgo a la salud en contextos escolares rurales del partido de Tandil, Buenos Aires

Nicora B. [1], Othax N. E. [2], Barranquero R. S. [1]
bnicora@fch.unicen.edu.ar
[1] Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (CINEA) (CICPBA-UNCPBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Hidrología de Llanuras "Dr. Eduardo Jorge Usunoff" (IHLLA) (CICPBA-UNCPBA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

En un contexto de intensificación agrícola a nivel latinoamericano, en estrecha relación con altos niveles de uso de plaguicidas, Argentina se caracteriza por presentar los valores más elevados en la aplicación de estas sustancias superando las 255.000 toneladas anuales. Numerosas investigaciones demostraron su presencia en diferentes matrices ambientales como suelo, aire, agua de lluvia, agua superficial y subterránea y matrices biológicas. Respecto al medio acuático, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se evidenció la presencia generalizada de residuos de plaguicidas en aguas subterráneas destinadas al consumo humano. En el marco de una investigación doctoral, en muestreos realizados en 2022 y 2023 se detectaron y cuantificaron plaguicidas en pozos de captación de escuelas rurales del partido de Tandil, quedando planteada la necesidad de evaluar el riesgo a la salud asociado. El objetivo de este trabajo fue caracterizar los patrones de uso y consumo del agua subterránea en los contextos escolares y, a partir de esos datos, cuantificar potenciales riesgos a la salud. Para ello, se realizaron encuestas, dirigidas a docentes, no docentes y estudiantes, en las cuales se relevaron edades, pesos corporales, frecuencia de concurrencia a la escuela, usos del agua, y consumos. Para evaluar el riesgo a la salud se aplicó el cociente de riesgo objetivo (HQ) que evalúa el riesgo no cancerígeno a partir de la metodología de USEPA. A partir de las encuestas se relevó que los usos del agua en las escuelas se corresponden con el consumo directo, preparación de infusiones, cocción de alimentos, lavado de manos y aseo. El consumo promedio varió entre 0,2 a 0,8 L/día/persona tanto para niños como adultos. La frecuencia de exposición en el contexto escolar fue de 185 días/año. La duración promedio de exposición fue de 6 y 10 años para niños y adultos, respectivamente. Los pesos corporales promedio fueron de 35,6 y 70 kg para niños y adultos, respectivamente. Los resultados indican valores de HQ inferiores a 1 en todos los escenarios de exposición evaluados, indicando un bajo potencial de riesgo no cancerígeno. La utilización de parámetros de exposición obtenidos directamente de la población permitió realizar una evaluación contextualizada en las condiciones reales de exposición en las escuelas rurales, permitiendo trascender escenarios estandarizados y aportando información relevante para profundizar la evaluación del riesgo a la salud en estos ámbitos.

Palabras clave: Agua de consumo / Toxicología ambiental / Exposición a plaguicidas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-031

Evaluación del desempeño del ambiente construido: la vivienda como escenario de exposición tóxico-ambiental y su aporte a la vivienda saludable

Orero G. L. [1], Piol M. N. [2]
mpiol@fi.uba.ar
[1] Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Programa de Mantenimiento Habitacional (PMH); [2] Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Ingenieria (FI), Grupo Interdisciplinario de Química (GI-QUIM)

Resumen

La vivienda constituye un microambiente crítico de exposición humana continua a una amplia gama de agentes físicos, químicos y biológicos con impacto directo en la salud. La magnitud, frecuencia y dinámica de estas exposiciones no responden únicamente a la presencia aislada de contaminantes, sino a la interacción compleja entre el sistema constructivo, la tasa de renovación de aire, el deterioro de materiales y los patrones de uso. En este contexto, el paradigma de la vivienda saludable establece que el espacio habitacional debe ser un entorno promotor de la salud, que garantice condiciones de confort, seguridad y protección frente a riesgos ambientales. Para dar respuesta a este enfoque, el presente trabajo aborda la edificación como un escenario tóxico-ambiental mediante una metodología integral de evaluación del desempeño del ambiente construido. El modelo conceptualiza a la vivienda como un sistema físico que modula la generación, dispersión y acumulación de tóxicos y patógenos en el ambiente interior. La metodología articula el análisis de las vías de exposición (inhalatoria, dérmica e ingestión inadvertida) con el diagnóstico patológico de los componentes edilicios: envolventes, carpinterías e instalaciones. A través de esta evaluación, las patologías constructivas —como la humedad, la deficiente ventilación o la degradación de materiales— se traducen en indicadores de riesgo ambiental. Esto permite caracterizar las exposiciones en la escala cotidiana, clasificar la vulnerabilidad del microambiente y priorizar estrategias de rehabilitación edilicia. De este modo, la evaluación del desempeño se consolida como una herramienta operativa para materializar el enfoque de vivienda saludable, transformando el diagnóstico en acciones concretas de prevención primaria para reducir la carga de enfermedad ambiental en la población.

Palabras clave: Exposición residencial / Vivienda saludable / Evaluación edilicia



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-07-032

Evaluación de la toxicidad del glufosinato de amonio en un modelo de trofoblasto humano

Lesende C. A. [1], Vera B. E. [2], Sonzogni S. V. [2], Guiñazu N. L. [3]

lesendeceleste@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), Universidad Nacional del Comahue (UNCO)--Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), Universidad Nacional del Comahue (UNCO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), Universidad Nacional del Comahue (UNCO)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Departamento de Ciencias del Ambiente, Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (FACIAS), Universidad Nacional del Comahue (UNCO).

Resumen

En Argentina, debido al cultivo de plantas genéticamente modificadas y al desarrollo de resistencia al herbicida glifosato, se incrementó el uso del herbicida glufosinato de amonio (GLA) para el control de malezas. El uso de GLA, favorece su dispersión ambiental y posee un riesgo para la exposición humana, particularmente en zonas rurales cercanas a los sitios de aplicación o por consumo de alimentos contaminados. Los efectos de GLA en poblaciones vulnerables, como las gestantes, ha sido poco estudiado. La placenta es un órgano clave durante la gestación, regula en el intercambio de nutrientes, desechos, inclusive xenobióticos entre la madre y el feto. La línea celular BeWo (trofoblasto humano de tercer trimestre) constituye un modelo aceptado de placenta para evaluar la toxicidad. El objetivo de este trabajo fue estudiar las alteraciones que se producen por la exposición *in vitro* a GLA en células BeWo. Las células BeWo se cultivaron bajo condiciones estándar y se expusieron a distintas concentraciones de GLA (0.01- 1000 μM) por 24 h. Las células controles se expusieron al diluyente (PBS). Se evaluó la viabilidad mediante el ensayo de reducción de sales de tetrazolio (MTT), la actividad de glutatión-S-transferasa (GST) y contenido de glutatión reducido (GSH) por técnicas bioquímicas, la producción de anión superóxido (NBT) por el método nitroazul de tetrazolio y los niveles de óxido nítrico (ON) mediante ensayo de Griess. Además, se determinó la expresión de transcriptos GST-P1, IL-6 e IL-1α por qPCR. La exposición al GLA durante 24 h no produjo una disminución significativa de la viabilidad celular. Sin embargo, en el tratamiento de 1000μM de GLA se redujo significativamente el contenido de GSH ($p=0,017$). No se observaron cambios en la actividad de GST en las condiciones ensayadas. Asimismo, la producción de anión superóxido presentó diferencias significativas ($p=0,0210$) aumentando a bajas concentraciones de GLA y disminuyendo a concentraciones más elevadas, [F1.1]evidenciando una respuesta dependiente de la dosis. En cuanto a los niveles de ON no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos. El análisis por qPCR mostró un aumento no significativo en la expresión de IL-6, IL-1α a bajas concentraciones, mientras que GST-P1 no mostró cambios. En conjunto, los resultados indican que el GLA modifica el balance oxidativo en células BeWo, aunque se necesitan más ensayos para profundizar los mecanismos moleculares implicados.

Palabras clave: Glufosinato de amonio / Trofoblastos / Estrés oxidativo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-033

Evaluación ecotoxicológica con semillas de *Lactuca sativa* L. de fluidos de perforación de la Cuenca del Golfo San Jorge

Venditti C., Gallegos V. A., Díaz M. S.
veronica.a.g@hotmail.com
Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, UNPSJB. Comodoro Rivadavia, Km 4, Chubut.

Resumen

Los fluidos de perforación se utilizan en la explotación petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge y son preparados con aditivos químicos sólidos suspendidos en agua. Estos aditivos pueden ser contaminantes, tales como: metales, soda caustica, aceites, alcoholes, tensioactivos, entre otros. La fuente de contaminación que conllevan los vertimientos o efluentes derivados de los fluidos de perforación, se han convertido en una preocupación ambiental en búsqueda de alternativas o tecnologías que permitan prevenir la contaminación o minimizar su impacto ambiental. Este trabajo propone evaluar la toxicidad de fluidos de perforación utilizados en la Cuenca del Golfo San Jorge con semillas de *Lactuca sativa*, L. y determinar parámetros fisicoquímicos. Se prepararon en el laboratorio, muestras con: bentonita, yeso, cal hidratada y un tensioactivo olefínico suspendidos en agua destilada (AD) y otras en agua de perforación (AP). Se realizó el filtrado con prensa API y a los filtrados se les determinó: pH, conductividad, dureza, cloruros y turbidez. Los ensayos de toxicidad aguda, se realizaron con semillas de *Lactuca sativa* L. según la Norma IRAM 29.114, fueron expuestas a soluciones de concentraciones: 0, 30, 60, 90 y 100 % v/v, de las muestras con AD y AP. El control positivo consistió en: sulfato de cinc de 1000 ppm y el control negativo fue AD. Se evaluaron las muestras por triplicado a 22 °C y por 120 horas de incubación. Se recabaron los datos necesarios para calcular el % de germinación (%G) y el % de inhibición de la elongación de la radícula (%IER). Las muestras en AD, presentaron valores de: pH 11, conductividad: 1,5x106 uS/cm, 510 ppm de dureza total, 125 ppm de cloruros y 5 NTU de turbidez. Mientras que las preparadas con AP, resultaron con: pH 10,7, conductividad de 15 x106 uS/cm, 536 ppm de dureza total, 260 ppm de cloruros y 7,6 NTU de turbidez. De los ensayos de toxicidad aguda, para las muestras en AD, los %G fueron de: 62, 56 y 62% para: 30, 60 y 90 %v/v y 43% para 100%v/v. En las concentraciones: 30, 60 y 90 %v/v en AP, resultaron con: 57, 39 y 27 %G y al 100% v/v fue 25 %G. Los valores de %IER, fueron: 17, 28, 33 y 57% para 30, 60, 90 y 100 %v/v en AD. Para las mismas concentraciones en AP, los %IER fueron: 39,72, 79 y 87%. Concluimos que los ensayos con *Lactuca sativa* L. permitieron evaluar la toxicidad de fluidos de perforación usados en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Palabras clave: Aditivos / Contaminación / Toxicidad



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-07 — Contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-07-034

Racismo ambiental en contaminación química en la Bahía de Todos los Santos: Memoria, diagnóstico y la lucha de pueblos y comunidades tradicionales

Marques D. M. [1], Stlolzen R. S. [2], Andrade D. A. [3]

daimarques1904@gmail.com

[1] Universidade Federal da Bahia, programa de Pós-graduação em Geografia; [2] Universidade federal da Bahia, Programa de pós Graduação em Geografia; [3] Universidade federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Geografia

Resumen

El presente artículo presenta un informe del trabajo de campo realizado durante el XXI Encuentro Nacional de Geógrafos, llevado a cabo en la Universidad Federal de Bahía, en Salvador, entre el 19 y el 24 de julio de 2026. El objetivo es analizar la movilización comunitaria y las repercusiones socioambientales de un crimen de contaminación química en la playa de São Thomé, en la Bahía de Todos los Santos. La investigación adoptó la investigación-acción, teniendo al trabajo de campo y al precampo como métodos estructurantes para la inserción y el reconocimiento del lugar afectado. En el campo, se integraron estudiantes y residentes locales mediante las técnicas de caminata comentada y elicitación por foto. Esta última utilizó una exposición fotográfica en tendedero como dispositivo analítico y disparador para procesos de sensibilización y escucha cualificada, estimulando relatos marcados por la indignación y el desamparo. Los resultados evidencian la multidimensionalidad de los impactos generados por la prohibición de la playa. En el plano sociocultural, se constató la severa desestructuración de los modos de vida tradicionales, con la subsistencia totalmente imposibilitada e inviable por la pesca, el marisqueo y el comercio local ante el recrudecimiento del crimen ambiental. Este escenario debilitó las redes de sociabilidad y causó un trauma colectivo por la mortalidad masiva de especies marinas. En la salud pública y en la vida cotidiana, los relatos detallaron alteraciones en el color del agua y un fuerte olor a amoníaco, asociados a síntomas físicos (manchas dermatológicas, prurito y descamación) y al agravamiento del sufrimiento psíquico, caracterizado por la desesperanza ante la negligencia asistencial y por los rituales cotidianos interrumpidos y pérdidas de vivencias históricas. Además, la memoria colectiva rescató las sucesivas transferencias operativas en la terminal portuaria regional (Usiba, Gerdau e Intermarítima), denunciando que el evento actual integra un histórico de pasivos ambientales acumulados y episodios previos subnotificados e invisibilizados. Se concluye que el escenario materializa dinámicas estructurales de injusticia y racismo ambiental, reforzando la centralidad del trabajo de campo para dar visibilidad a pueblos, comunidades y territorios afectados y fundamentar políticas públicas de reparación integral.

Palabras clave: Trabajo de Campo / Bahía de Todos os Santos / Racismo Ambiental



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-08 — Floraciones de cianobacterias y sus efectos ambientales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-08-001

Physiological and biochemical responses of grass–legume mixtures to drought and nitrogen fertilization

Zaltauskaite J., Sidlauskaite G., Miskelyte D.
jurate.zaltauskaite@vdu.lt
Vytautas Magnus University

Resumen

Climate change is increasing the occurrence of drought events, posing a major challenge to the productivity and stability of temperate grasslands. Although grass–legume mixtures are considered more resilient than monocultures, the physiological mechanisms underlying their responses to drought and nitrogen fertilization remain insufficiently understood. This study investigated biomass production together with selected biochemical indicators in lucerne, red clover, and bird's-foot trefoil-dominated grass–legume mixtures exposed to drought and drought combined with nitrogen fertilization. Drought alone caused relatively small changes in biomass, whereas drought with additional fertilization substantially increased shoot and root biomass, primarily through enhanced growth of the grass component. This shift was accompanied by increased MDA, carotenoid, soluble sugar, and soluble protein contents, indicating activation of protective metabolic responses despite enhanced productivity. In contrast, flavonoid and polyphenol responses were strongly species-dependent, suggesting distinct regulation of different non-enzymatic antioxidant systems. These findings demonstrate that nitrogen availability substantially modifies drought responses in multispecies grasslands and highlight the importance of species composition in determining physiological resilience under changing environmental conditions.

Palabras clave: Drought / Fertilization / Antioxidative enzymes

Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-08 — Floraciones de cianobacterias y sus efectos ambientales
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-08-002

Dinámica y respuesta funcional de cianobacterias en lagunas de tratamiento de aguas residuales urbanas (San Justo, Santa Fe)

Giménez L. [1], Polla W. M. [2], Romero N. [1], Reno U. [1], Schmuck J. [1], Kergaravat S. V. [3], Regaldo L. M. [4]

gimenez.lucia@conicet.gov.ar

[1] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral; [3] Laboratorio de Sensores y Biosensores- Desarrollo de Dispositivos Bioanalíticos (LSB-DDB), Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional de Litoral (UNL) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.; [4] Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Santa Fe, Argentina.

Resumen

Las lagunas de estabilización son utilizadas para el tratamiento de aguas residuales urbanas. La elevada carga de nutrientes puede favorecer la proliferación de cianobacterias (CB) potencialmente productoras de toxinas (PPT). Se evaluó la estructura taxonómica y funcional del ensamble de CB y su relación con variables ambientales en dos lagunas facultativas secundarias (LFS) de la planta de tratamiento de San Justo (Santa Fe, Argentina). Durante tres años (2021–2024), se muestreó mensualmente en dos períodos anuales de tres meses con condiciones contrastantes de temperatura y precipitaciones: invierno (IN) y verano (VE). Se determinaron *in situ*: temperatura (T), oxígeno disuelto (OD), conductividad (COND), sólidos disueltos totales (SDT), salinidad (SAL) y pH; y en efluente: DQO, DBO_5, nitratos (NO_3^-), nitritos (NO_2^-), amonio (NH_4^+), fósforo (P), coliformes totales (CT) y fecales (CF). Se tomaron muestras con red (20 μm) y método Utermöhl (lugol 1% acidificado), clasificándolas según Grupos Funcionales Basados en la Morfología (GFBM) y potencial toxicogénico. Se consideró floración cuando el biovolumen (BV) de CB superó el nivel de vigilancia de la OMS (>4 $mm^3\ L^{-1}$). Las LFSs presentaron: T (11,2–29,4 °C), OD (1,6–15,4 mg L^{-1}), COND (437–1246 $\mu S\ cm^{-1}$), SDT (378–936 mg L^{-1}), SAL (0,28–0,97 pg mL^{-1}), pH (6,71–9,65), DQO (150,6–214,2 mg L^{-1}), DBO_5 (18,7–45,6 mg L^{-1}), NH_4^+ (hasta 108,3 mg L^{-1} N), NO_3^- (hasta 274,4 mg L^{-1} N) y P (0,64–7,03 mg L^{-1} P). CT y CF fueron mayores en IN (máximos de $4{,}6\times10^6$ y $2{,}4\times10^5$ NMP 100 mL^{-1}; $p < 0{,}05$). Las CB representaron el 26% del BV fitoplanctónico total. De los 15 taxones identificados, 12 fueron PPT, destacándose por su frecuencia *Planktothrix sp.*, *Merismopedia tenuissima* y *Planktolyngbya limnetica*. Se registraron floraciones en el 83% de los muestreos en IN y VE, con un BV significativamente mayor en LFS2 ($p = 0{,}017$). Predominaron GFBM VII (colonias mucilaginosas) en IN y GFBM III (filamentos con aerótopos) en VE. La taxonomía no varió estacionalmente ($p > 0{,}05$). Los GFBM mostraron estacionalidad significativa ($R^2 = 0{,}086$; $p = 0{,}020$) junto con las variables ambientales ($R^2 = 0{,}264$; $p = 0{,}001$). La dominancia de CB no heterocísticas y la ausencia de heterocistos en fijadoras de N_2 reflejan saturación de nitrógeno. El enfoque morfo-funcional capturó mejor la respuesta estacional del ensamble que la taxonomía clásica, aportando una línea de base inédita y conocimiento local clave para el monitoreo y gestión de estos efluentes.

Palabras clave: Floraciones de cianobacterias / Grupos funcionales basados en la morfología / Lagunas de estabilización



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-09 — Ecotoxicología de invertebrados terrestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-09-001

Persistent genomic instability in *Eisenia fetida* following lithium chloride exposure and recovery

Silva J. A. P. [1], Firmino M. T. [2], Benvindo-Souza M. [2], Almeida L. M. [2]

luciane.almeida@ueg.br

[1] Laboratório de Biotecnologia, Câmpus Central - Sede Anápolis - Ciências Exatas e Tecnológicas - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás.; [2] Laboratório de Biotecnologia, Câmpus Central - Sede Anápolis - Ciências Exatas e Tecnológicas - CET - Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás

Resumen

The increasing use of lithium-ion batteries has raised concerns regarding the environmental release of lithium and its potential impacts on terrestrial ecosystems. This study investigated whether genomic instability induced by lithium chloride (LiCl) persists in the earthworm *Eisenia fetida* after transfer to uncontaminated soil. Earthworms were exposed to LiCl-contaminated soil (12.5, 25, and 50 mg kg^{-1} dry soil) for 7 and 14 days, followed by equivalent recovery periods in clean soil. DNA and chromosomal damage were assessed using the comet assay (% tail DNA, tail length, and Olive tail moment) and the micronucleus test. Exposure to LiCl induced concentration- and time-dependent increases in DNA damage, with significant elevations in comet assay parameters at 25 and 50 mg kg^{-1}. Micronucleus frequency also increased after exposure, indicating chromosomal instability associated with lithium contamination. Although partial recovery was observed after transfer to uncontaminated soil, both comet assay parameters and micronucleus frequency remained significantly higher than in the control group, particularly following exposure to the highest concentration. These findings indicate that lithium-induced genomic instability is only partially reversible and may persist after the removal of the contaminant, suggesting long-lasting effects on genome integrity. The integration of complementary genotoxicity biomarkers provides robust evidence of the ecological risks posed by lithium contamination and highlights the importance of incorporating recovery assessments into terrestrial ecotoxicological studies.

Palabras clave: Lithium-ion batteries (LIBs) / Comet test / Micronucleus



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-09 — Ecotoxicología de invertebrados terrestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-09-002

Efectos letales y subletales de la exposición oral a imidacloprid, spirotetramat y su mezcla comercial en el enemigo natural de pulgones *Diaeretiella rapae* (Hymenoptera: Braconidae)

Kolac J. [1], Schneider M. I. [2], Vargas M. S. [3], Rimoldi F. [1]

kolacjulieta@gmail.com

[1] Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, Plaguicidas y Control Biológico. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CONICET-UNLP CICPBA); [3] 3 Laboratorio de Histología. Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-CONICET-UNLP CICPBA)

Resumen

Los enemigos naturales, y en particular los parasitoides, constituyen agentes esenciales para el control biológico en los agroecosistemas. Sin embargo, su supervivencia y desempeño pueden verse afectados por la ingestión de plaguicidas al consumir néctar, melaza de hemípteros o gotas de gutación. En este contexto, se evaluaron los efectos letales y subletales de la exposición oral a spirotetramat (SPI), imidacloprid (IMI) y su mezcla comercial (MIX) sobre adultos del endoparasitoide *Diaeretiella rapae* (Hymenoptera: Braconidae). Adultos (≤24 h) fueron expuestos durante 24 h a soluciones de agua-miel con SPI e IMI a la Máxima Concentración Recomendada para Campo (MCRC), y a la mezcla comercial a la MCRC (MIX) y al 50 % de esta concentración (MIX50). Como control se utilizó agua-miel libre de plaguicidas. Posteriormente, se evaluaron la mortalidad, el parasitismo sobre *Schizaphis graminum* (Hemiptera: Aphididae), las alteraciones histológicas abdominales y los parámetros biológicos de la progenie. La mortalidad aguda aumentó en todos los tratamientos respecto del control y fue significativamente mayor en IMI y MIX que en SPI. Asimismo, la mortalidad acumulada también se incrementó. SPI e IMI a la MCRC no modificaron el parasitismo efectivo de las hembras sobrevivientes, mientras que MIX50 lo redujo un 42 %. En la progenie, SPI prolongó el tiempo de desarrollo de los estados inmaduros, efecto no observado en IMI ni en MIX50. Los análisis histológicos mostraron que SPI e IMI provocaron una marcada desorganización de la musculatura abdominal y ovarios con folículos difusos. En contraste, las hembras expuestas a MIX50 presentaron una arquitectura muscular más conservada y ovarios funcionales, aunque con ovocitos maduros levemente desorganizados. En conjunto, los resultados indican que SPI produjo un menor impacto funcional inmediato, aunque indujo alteraciones anatómicas y retrasó el desarrollo de la descendencia, mientras que IMI y MIX50 presentaron mayor toxicidad oral aguda. Además, la reducción del parasitismo observada con la mezcla sugiere que las formulaciones múltiples pueden intensificar los efectos fisiológicos y reproductivos sobre los parasitoides. Estos resultados resaltan la importancia de incorporar la evaluación de la toxicidad oral y de las mezclas comerciales en programas de manejo integrado de plagas para favorecer la conservación de *D. rapae* y su capacidad de regulación biológica.

Palabras clave: Ecotoxicología / Parasitoides / Plaguicidas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-09 — Ecotoxicología de invertebrados terrestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-09-003

Evaluación ecotoxicológica de tres insecticidas de riesgo reducido sobre *Cycloneda sanguinea* (Coleoptera: Coccinellidae): efectos letales y subletales

Vasiloff C., Sánchez L., Rosales M., Schneider M. I., Fogel M. N.

vasiloffcamila@gmail.com

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Resumen

La aplicación de plaguicidas convencionales en la agricultura argentina sigue siendo la herramienta más usada para el control de plagas. En el Cinturón Hortícola Platense (CHP), Provincia de Buenos Aires, se utilizan de forma intensiva insecticidas, herbicidas y fungicidas convencionales generando efectos nocivos sobre el ambiente y afectando la biodiversidad de los insectos biocontroladores de plagas. *Cycloneda sanguinea* (Linnaeus, 1763) es un coccinélido depredador nativo de la Región Neotropical, considerado un potencial agente de control biológico en horticultura. El objetivo del presente trabajo fue evaluar en condiciones de laboratorio la toxicidad de los insecticidas de riesgo reducido azadiractina (Neem-Azal®), pymetrozine (Chess®) y spirotetramat (Movento®) sobre el cuarto estadio larval de C.sanguinea. Se realizaron bioensayos de exposición tópica (microaplicador Burkard®) usando la máxima concentración recomendada para campo (MCRC). Se utilizaron acetona 80% G.A como control negativo e imidacloprid (Confidor OD®) como control positivo. Se evaluaron como puntos finales ecotoxicológicos: supervivencia, tiempo de desarrollo (TD) intermuda larva-adulto, parámetros reproductivos (Fecundidad y Fertilidad) y TD huevo-adulto de la generación siguiente. Azadiractina mostró una tendencia a prolongar el TD y a reducir la supervivencia generando además malformaciones alares en los adultos que lograron emerger. Pymetrozine y spirotetramat no evidenciaron diferencias significativas en la supervivencia y TD respecto al control. Imidacloprid redujo significativamente la supervivencia sumado a signos típicos de intoxicación neurotóxica desencadenando la muerte de los individuos. Los parámetros reproductivos no pudieron ser evaluados con azadiractina ni imidacloprid debido a la baja supervivencia de adultos. Con spirotetramat se observó una tendencia a una menor producción de huevos y a la oviposición dispersa. Pymetrozine no ocasiono efectos en los parámetros reproductivos. Estas evaluaciones preliminares muestran una reducida toxicidad (tópica) de pymetrozine y spirotetramat en comparación con azadiractina e imidacloprid, lo que podría significar una alternativa de control compatible con el control biológico. Futuros estudios son necesarios para completar el perfil toxicológico incorporando otros estadios de desarrollo y vías de exposición.

Palabras clave: Enemigos naturales / Compatibilidad / Plaguicidas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-09 — Ecotoxicología de invertebrados terrestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-09-004

Evaluacion ecotoxicológica de insecticidas de riesgo reducido sobre el 5° estadio ninfal del depredador *Tupiocoris cucurbitaceus* (Hemiptera: Miridae): efectos letales y subletales

Sánchez L., Vasiloff C., Rosales M., Fogel M. N., Schneider M. I.

luciasanchez@cepave.edu.ar

Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

El uso intensivo de plaguicidas convencionales de amplio espectro en sistemas hortícolas afecta a los enemigos naturales de las plagas, reduciendo la biodiversidad de los agroecosistemas. El Manejo Integrado de Plagas promueve, como alternativa de control, el uso de insecticidas de "riesgo reducido" compatibles con el control biológico. *Tupiocoris cucurbitaceus* (Hemiptera: Miridae) es un depredador zoofitófago nativo, con buen desempeño como controlador de plagas en cultivos de tomate (*Solanum lycopersicum* L.). Dada su relevancia como enemigo natural, se realizaron evaluaciones ecotoxicológicas de compatibilidad con dos formulados comerciales de plaguicidas de "riesgo reducido": azadiractina (Neem-Azal®) y pymetrozine (Chess®). El objetivo fue evaluar efectos letales y subletales de ambos insecticidas sobre ninfas de 5° estadio de *T. cucurbitaceus*. Se aplicaron soluciones a la concentración máxima recomendada para campo a través de la exposición tópica ($n \geq 30$ por tratamiento), usando acetona 80% G.A. como control negativo, e imidacloprid (Confidor OD®) como control positivo. Los bioensayos se realizaron en laboratorio bajo condiciones controladas (25 ± 2 °C, 70 ± 5% HR, fotoperiodo 16:8 h L:O). Se evaluaron supervivencia, tiempo de desarrollo intermuda (TD), fertilidad indirecta (cantidad de ninfas eclosionadas) y malformaciones. Imidacloprid causó 100% de mortalidad en las ninfas tratadas mientras que azadiractina y pymetrozine no incrementaron la mortalidad respecto al control (Fisher exacto $p < 0.001$). Ambos insecticidas prolongaron significativamente el TD ($H=46,8$; $gl=2,94$; $p<0,001$), sin diferencias entre sí. Respecto a la fertilidad, se hallaron diferencias entre tratamientos ($F=5,03$; $gl=2,20$; $p=0,017$): azadiractina la redujo respecto al control ($t=-3,15$; $gl=20$; $p=0,005$), mientras que pymetrozine no generó efectos significativos sobre este parámetro ($t=1,74$; $gl=20$; $p=0,098$). Asimismo, azadiractina indujo malformaciones alares en el 70,9% de los adultos emergidos. Estos resultados preliminares indican que, si bien ninguno de los dos insecticidas comprometió la supervivencia del depredador, ambos afectaron su desarrollo ninfal, y azadiractina en particular comprometió también su capacidad reproductiva e indujo malformaciones morfológicas. Futuros bioensayos son necesarios para completar el perfil toxicológico de estos plaguicidas sobre *T. cucurbitaceus*, sumando otros parámetros de evaluación, estadios de desarrollo y vías de exposición.

Palabras clave: Plaguicidas / Enemigos naturales / Manejo integrado de plagas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-09 — Ecotoxicología de invertebrados terrestre
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-09-005

Efectos neurotóxicos del clorpirifós a dosis ambientalmente relevantes sobre el abejorro negro sudamericano *Bombus pauloensis*

Cecchetto F. [1], Crupkin A. C. [2], Vazquez N. D. [1], Maggi M. D. [3], Miglioranza K. S. B. [1]

cecchefranco@gmail.com

[1] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); [2] Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [3] Instituto de Investigación en Sanidad, Producción y Ambiente (IIPROSAM), Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Las abejas (Apoidea), esenciales para la agricultura y los ecosistemas, están siendo amenazadas por diversos factores, como los plaguicidas y su interacción con otros estresores, lo que ha provocado pérdidas y cambios globales en la riqueza, la abundancia y la distribución de distintas especies. En Sudamérica se han observado alteraciones poblacionales en distintas especies de abejas nativas, pero el impacto de los plaguicidas se ha estudiado muy limitadamente. Argentina quintuplicó el uso de plaguicidas en 20 años y, en la última década, el clorpirifós fue el insecticida más utilizado en el país, hasta ser prohibido a mediados de 2023. Su mecanismo neurotóxico, como inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa (AChE), y su uso vigente en muchos países, lo mantienen como un compuesto de máxima relevancia para la salud de las abejas. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar los efectos del etil-clorpirifós sobre la actividad de la AChE cerebral en obreras del abejorro negro sudamericano *Bombus pauloensis*, provenientes de colonias comerciales, expuestas individualmente vía jarabe de sacarosa a dosis ambientalmente relevantes (0 (control), 10, 20 y 200 ng/g), durante 24, 48 y 72 h. Para las determinaciones bioquímicas se homogenizaron las cabezas de las obreras previamente expuestas en condiciones controladas, y se determinaron las proteínas totales y la actividad de la AChE mediante espectrofotometría UV. La exposición a clorpirifós alteró la actividad de la AChE y confirmó su efecto neurotóxico incluso a dosis residuales, resultando estadísticamente significativos ambos factores (dosis y tiempo de exposición). En cuanto a la dosis, se evidenció una inhibición respecto al grupo control en todos los tiempos evaluados, la cual fue significativa para las dosis de 10 y 200 ng/g. La exposición también alteró el contenido de proteínas totales; en este caso, resultaron significativos tanto los factores en sí como su interacción, y se observó una tendencia a la disminución con el paso del tiempo. Respecto a las dosis, solo se observaron diferencias significativas frente al control a las 24 h. Las concentraciones empleadas son del mismo orden que algunas de las halladas en néctar y abejas en el campo a nivel global y local (cinturón frutihortícola de Mar del Plata). Estos efectos, sumados a la existencia y persistencia de residuos en Argentina y el uso extendido de clorpirifós en el mundo, confirman la relevancia ecotoxicológica de este estudio.

Palabras clave: Clorpirifós / Abejas / Neurotoxicidad



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-09 — Ecotoxicología de invertebrados terrestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-09-006

Diagnóstico ambiental de microbasurales urbanos en la ciudad de Santa Fe: Caracterización fisicoquímica y monitoreo ecotoxicológico

Chávez A. D., Masin C. E., Lescano M. R.
mlescano@intec.unl.edu.ar
Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina

Resumen

El crecimiento urbano desordenado genera una brecha crítica entre la producción de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y la capacidad de recolección, favoreciendo la proliferación de microbasurales en Santa Fe. Estos vertederos ilegales menores a una hectárea se sitúan en áreas periurbanas y baldíos, vulnerando el derecho a un ambiente sano y actuando como focos de vectores y patógenos. Para comprender este impacto, se requiere caracterizar las matrices afectadas. En este contexto, la ecotoxicología surge como una herramienta complementaria, de bajo costo, indicadora de la contaminación de manera global, para evaluar la toxicidad real, capturando la biodisponibilidad y sinergia de los diferentes contaminantes presentes en los sistemas estudiados. El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto de ocho microbasurales urbanos de la ciudad de Santa Fe mediante su caracterización fisicoquímica, microbiológica y ecotoxicológica. Los microbasurales (M1–M8) fueron seleccionados a partir de un relevamiento previo y de un mapa de distribución en diferentes zonas de la ciudad de Santa Fe teniendo en cuenta aquellos de mayor superficie y mayor tiempo de permanencia. Se tomaron muestras de suelo y agua de escorrentía cercana a cada sitio. Se realizaron análisis fisicoquímicos (pH, CE, M.O. Cenizas, DQO y metales pesados) y microbiológicos (coliformes totales, fecales, *E. coli* y Salmonella). Las pruebas de ecotoxicidad incluyeron ensayos de huida con lombrices (*Eisenia fetida*) y de fitotoxicidad con semillas de lechuga. Se detectó alta CE y valores críticos de DQO en cuatro sitios, aquellos que se encuentran más al norte de la ciudad. La mayoría de las muestras sólidas denotaron la presencia de *E. coli*, Salmonella y coliformes fecales, representando el mayor riesgo sanitario. Respecto a los metales pesados, se hallaron concentraciones detectables de Pb, Cr, Ni y Cd en la mayoría de las muestras. Para el ensayo de germinación, se calculó el Indie de Germinación (IG) respecto al control, indicando ausencia de fitotoxicidad (IG > 70%). Por otro lado, el test de huida registró una marcada respuesta positiva neta en las muestras sólidas de los ocho sitios (las lombrices evadieron las muestras respecto al control de manera significativa). Se concluye que existe una alta heterogeneidad ambiental y riesgos diferenciales, evidenciando la necesidad de un enfoque multidisciplinario integrado (fisicoquímico, microbiológico y bioensayos) para un diagnóstico efectivo de estos entornos.

Palabras clave: Residuos Sólidos Urbanos / Contaminación / Bioindicadores



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-09 — Ecotoxicología de invertebrados terrestre
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-09-007

Toxicidad de flupyradifurone hacia vectores de importancia agrícola: evaluaciones preliminares

Defea B. S. [1], Brentassi M. E. [2], Foieri A. [2], Minardi G. M. [3], Sánchez L. [3], Schneider M. I. [1]

bdefea@cepave.edu.ar

[1] Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).; [2] Div. Entomología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP); [3] Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Resumen

Los hemípteros auquenorrincos ("chicharritas") son de importancia agrícola por su capacidad de transmitir fitopatógenos a cultivos de relevancia económica. En Argentina, *Delphacodes kuscheli* y *Tapajosa rubromarginata* son vectores del virus del "Mal de Río Cuarto" en maíz y de la bacteria asociada a la "Clorosis Variegada de los Cítricos" y al "Decaimiento Rápido del Olivo", respectivamente. Su control depende principalmente de insecticidas convencionales, por lo que resulta relevante evaluar materias activas alternativas de riesgo reducido que puedan integrarse al manejo de estos vectores. Se evaluó la efectividad de flupyradifurone (Sivanto SL®, Bayer CropScience) en condiciones de laboratorio (25 ± 2 °C, 70 ± 5% HR, fotoperiodo 16:8 h L:O), considerando concentraciones relativas a la máxima de campo recomendada (MCRC) y distintos estados de desarrollo. Se realizaron bioensayos con adultos y ninfas de tercer estadio de T. rubromarginata y adultos de *D. kuscheli*. Los individuos fueron expuestos a plantas de poroto caupí (*Vigna unguiculata*) y avena (*Avena sativa*) pulverizadas hasta punto de goteo, siguiendo metodología protocolizada por la IOBC. Se utilizaron soluciones al 50 y 100% de la MCRC y, para *D. kuscheli*, adicionalmente al 25%. Los controles fueron tratados con agua destilada y se realizaron 30 réplicas por tratamiento y especie. Los puntos finales fueron mortalidad y longevidad. Los datos se analizaron mediante GLM y pruebas de Dunnett y Tukey. Flupyradifurone incrementó significativamente la mortalidad respecto de los controles en todos los grupos evaluados ($p < 0,001$). Se observó 100% de mortalidad al 50 y 100% de la MCRC en ambas especies y estados. En adultos de *D. kuscheli*, la mortalidad alcanzó 93% incluso al 25%. No se detectaron diferencias significativas entre especies ni entre estadios de T. rubromarginata al 50 y 100% de la MCRC ($p > 0,99$). El análisis de supervivencia mostró un efecto significativo de la interacción grupo × concentración ($p < 0,001$), con menor tiempo hasta la muerte en los tratamientos de 50 y 100% respecto de los controles. Ambas especies mostraron elevada susceptibilidad a flupyradifurone. Se incorporarán concentraciones menores en futuros ensayos para determinar la CL50 de cada especie y estado de desarrollo y evaluar posteriormente efectos subletales sobre aspectos reproductivos, alimentarios y de transmisión de fitopatógenos.

Palabras clave: Chicharritas / Efectividad / Insecticidas Riesgo reducido



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-10-001

Estudio de contaminación por macro, meso y microplásticos en una playa bonaerense

Franco G., Tognana S., Montecinos S.
gabifrancofacu@gmail.com
IFIMAT, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

Las playas del mar son sistemas proclives a la contaminación por plásticos y microplásticos, ya que reciben la influencia del mar y también de la actividad humana. Las playas turísticas reciben una gran carga de contaminación en una época del año, y esta contaminación puede permanecer en la misma. En este trabajo se determinó la cantidad de plásticos en una playa turística de la ciudad de Pinamar, Argentina, clasificándolos en macroplásticos (tamaños mayores a 25 mm), mesoplásticos (tamaños entre 5 y 25 mm) y microplásticos (tamaños menores a 5 mm). La metodología de extracción fue diferente para macro y mesoplásticos respecto a microplásticos, esta última fue basada en trabajos de la literatura y adaptando a las condiciones locales. Se censó un área de 510 m2 en la playa en un área contigua al mar. Los residuos fueron estudiados mediante Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier para determinar el tipo de plástico. También se clasificaron por color y funcionalidad. Se encontraron 22 residuos de los cuales 2 fueron piezas de cartón o papel, 12 macroplásticos y 8 mesoplásticos. Se determinó la masa y el área proyectada de cada residuo, encontrando una masa total de residuos plásticos de 7 g y una fracción de área proyectada sobre área total de estudio de 5,4 10-5. Se encontró que la densidad de macro y meso plásticos en la playa fue de 11,3 mg/m2. Por otro lado, el muestreo de microplásticos se realizó en 8 subzonas de la playa, 4 en la zona de arena húmeda, cercana al mar, y 4 en la zona de arena más seca, distanciada unos 25 m de la anterior. Se encontraron concentraciones de entre 4400 y 15100 ítems por kilogramo de arena seca dependiendo de la zona. Asimismo, los microplásticos se clasificaron en microfibras y micropartículas, encontrando en promedio una paridad en la concentración de estos respecto al total. Los resultados se analizaron teniendo en cuenta las diferentes zonas de extracción, por cercanía al mar y por desplazamiento a lo largo de la playa. Se encontró homogeneidad de la concentración de micropartículas en todas las zonas de la playa, pero no así de la concentración de microfibras. Los resultados se compararon con la literatura encontrando concentraciones de microplásticos comparables con otras playas concurridas. Se concluyó que existe una importante presencia de residuos macro, meso y microplásticos a pesar de no ser la temporada alta del turismo. Se observó la preponderancia de residuos plásticos de un solo uso.

Palabras clave: Microplásticos / Residuos Plásticos / Playa



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-10-002

A multi-criteria bioprospecting and bioprocess-oriented optimization strategy for *Pseudomonas sp*. with potential for microplastic biodegradation

Barrantes-Valerio C., Briceño Chaves M., Martín Cruz E., Ortiz Jiménez J. I.
cabarrantes@estudiantec.cr
Escuela de Biología, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Cartago, Costa Rica

Resumen

La acumulación de microplásticos de tereftalato de polietileno (PET) representa un problema ambiental debido a su estabilidad química y resistencia a la degradación convencional. La biodegradación microbiana mediada por hidrolasas extracelulares, como esterasas, lipasas y cutinasas, constituye una alternativa sostenible, y *Pseudomonas sp*. destaca por su versatilidad metabólica. Este estudio comparó tres aislamientos ambientales de *Pseudomonas sp*. para seleccionar el de mejor desempeño de actividad esterasa y establecer condiciones preliminares favorables para crecimiento y producción enzimática. Se obtuvieron aislamientos a partir de compost, una colección bacteriana y lixiviado del Parque de Tecnología Ambiental de Aserrí, Costa Rica, mediante agar cetrimida, con identificación preliminar por morfología colonial y tinción de Gram. La actividad esterasa extracelular se evaluó colorimétricamente con 4-nitrofenil butirato (pNPB) a 405 nm. El aislamiento más activo se utilizó en ensayos de optimización de fuente de carbono (dextrosa vs. glicerol), concentración de PET (0,5 vs. 1 g/L) y temperatura (37 vs. 60 °C), mediante OD600. Además, se evaluó la actividad esterasa en cultivos con triptona (4 y 8 g/L), con y sin inductor lipídico (crema, 65 mL/L). La adhesión bacteriana al PET se analizó por microscopía electrónica de barrido (SEM). Las tres fuentes produjeron bacilos Gram negativos compatibles con *Pseudomonas sp*. El aislamiento de lixiviado presentó la mayor actividad esterasa a 60 °C (absorbancia 3,665), seguido por el aislamiento de colección bacteriana (2,822), mientras que los aislamientos de compost fueron descartados por baja actividad. La optimización favoreció dextrosa (cambio en OD600 = 0,278) sobre glicerol (cambio en OD600 = -0,206), 1 g/L de PET (cambio en OD600 = 0,783) sobre 0,5 g/L (cambio en OD600 = 0,531) y 60 °C (cambio en OD600 = 0,103) sobre 37 °C. La actividad esterasa aumentó con el inductor: 4 g/L de triptona alcanzó aproximadamente 0,08 sin inductor y 0,38 con inductor, mientras que 8 g/L de triptona más inductor generó la respuesta más alta (hasta 1,37). La SEM evidenció estructuras bacilares y agregados tempranos sobre PET expuesto al aislamiento, ausentes en controles. En conjunto, el aislamiento de lixiviado mostró el mayor potencial hidrolítico y establece una plataforma preliminar para producción de biomasa y esterasas orientada a futuras estrategias de biodegradación y biorrmediación de microplásticos PET.

Palabras clave: Microplasticos / Biorremediación enzimatica / *Pseudomonas sp*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-10-003

Plataforma de inteligencia para la integración y visualización de datos sobre contaminación por plásticos como herramienta para la gestión ambiental

Derito J. P. [1], Gravagna G. [2], Pazos R. S. [3], Ronda A. C. [4], Villalba E. [5]

rpazos@ilpla.edu.ar

[1] SeSostenible SAU, Fundación SeSostenible, calle 67 N° 1117, La Plata, Argentina; [2] SEODigital S.A, empresa dedicada al desarrollo de software y soluciones tecnológicas, Cosquín 4062, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.; [3] Instituto de Limnología ''Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-CICPBA (Comisión de Investigaciones Científicas, Provincia de Buenos Aires); [4] Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), Universidad Nacional del Sur (UNS)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Departamento de Geografía y Turismo (UNS); [5] Centro de Estudios Integrales de la Dinámica Exógena (CEIDE), Universidad Nacional de La Plata (FCNyM-UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Resumen

La contaminación por plásticos constituye uno de los principales desafíos ambientales actuales, debido a su amplia distribución y persistencia en los ecosistemas. A pesar del incremento sustancial en la generación de información sobre su distribución e impacto, los datos permanecen dispersos y su heterogeneidad dificulta su integración, análisis y aplicación en la gestión ambiental. En este contexto, se presenta el desarrollo de una plataforma digital de inteligencia ambiental destinada a integrar, organizar y visualizar datos multidimensionales provenientes de múltiples fuentes, incluyendo publicaciones científicas, campañas de muestreo ambiental, análisis de laboratorio, auditorías, registros de ciencia ciudadana y, cuando estén disponibles, sensores de monitoreo. El objetivo es transformar datos heterogéneos en información para apoyar la gestión ambiental, facilitando la priorización de acciones, la evaluación de medidas implementadas y la generación de reportes técnicos. La plataforma incorpora herramientas de análisis espacial, indicadores, tableros de control y visualización geográfica que permiten identificar patrones, tendencias y zonas prioritarias de intervención. Está diseñada para ser utilizada por organismos públicos, municipios, empresas y organizaciones dedicadas al monitoreo y la gestión ambiental. Esta propuesta busca contribuir al fortalecimiento de la toma de decisiones basada en evidencia, promoviendo una gestión más eficiente de la contaminación por plásticos y generando una infraestructura digital que facilite el seguimiento de indicadores ambientales y la planificación de estrategias de mitigación.

Palabras clave: Inteligencia ambiental / Estandarización de datos / Integración digital



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-10-004

Ingesta según el color de microplásticos en renacuajos de *Rhinella arenarum*: influencia de la disponibilidad de alimento

Attademo A. M. [1], Cuzziol Boccioni A. P. [2], Peltzer P. M. [1], Lajmanovich R. C. [2], Ríos J. M. [3]

mattademo@hotmail.com

[1] Laboratorio de Ecotoxicología. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL). El Pozo S/N, Santa Fe, Argentina. CONICET-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL). El Pozo S/N, Santa Fe, Argentina. bCONICET-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Buenos Aires, Argentina.; [3] Laboratorio de Ecotoxicología, Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU, CCT-CONICET), 5500, Mendoza, Argentina

Resumen

Los microplásticos (MP) son contaminantes de preocupación emergente que impactan en los ecosistemas acuáticos y amenazan a la biota, incluidos los anfibios. En el presente estudio se evaluó, bajo condiciones controladas de laboratorio, el consumo de microesferas de polietileno de distintos colores (rojo, verde, amarillo, azul y gris; ~219-279 μm) por parte de renacuajos de *Rhinella arenarum* (estadios de Gosner 27–29). Los ensayos (por triplicado) de alimentación de opción múltiple se realizaron en dos escenarios experimentales: a) MP sin alimento y b) MP con alimento, sumado a los controles negativos (sin MP), con y sin alimento. Se expusieron n=10 individuos por tratamiento durante 24 hs. Tras la exposición, se extrajo el tubo digestivo de los individuos y se cuantificó el número de esferas ingeridas mediante estereomicroscopía y el software ImageJ. Se registró ingesta de MP en el 100% de los renacuajos evaluados para ambos tratamientos. En la condición MP sin alimento, se observó una ingesta significativamente mayor de microesferas de color gris en comparación con los demás colores (Kruskal-Wallis / test de Dunn, $P < 0,05$). En contraste, en presencia de alimento no se detectaron diferencias significativas en el consumo de MP según el color. Estos resultados sugieren que, si bien la presencia de alimento suprime la preferencia alimentaria según el color de los MP, no reduce la tasa de ingesta total de microplásticos (MP). En conclusión, el comportamiento alimentario generalista de esta especie anula cualquier mecanismo de discriminación cromática ante la abundancia de recursos, incrementando su vulnerabilidad a la bioacumulación incidental de MP en ecosistemas antropizados. La relevancia de este estudio radica en incorporar escenarios múltiples de alimentación, demostrando de forma pionera que los ensayos de laboratorio sin alimento subestiman la ingesta real y activa de MP en los ecosistemas acuáticos

Palabras clave: Microplasticos / Ingesta / *Rhinella arenarum*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-10-005

Cumulative exposure to polyethylene microplastics induces DNA damage and erythrocyte nuclear alterations in *Astyanax lacustris*

Fernandes C. E., Matos M. C. A., Loureiro S. A. V., Gonçalves S. F., Franco-Belussi L., Rivero-Wendt C. L. G.
carlos.fernandes@ufms.br
Experimental Pathology Laboratory (LAPEx), Bioscience Institute (INBIO), Federal University of Mato Grosso do Sul, Brazil (UFMS)

Resumen

Fish are frequently exposed to microplastics, exhibiting diverse biological responses. This study used the comet assay to evaluate genotoxic effects and erythrocyte nuclear abnormalities following cumulative exposure to polyethylene microplastics (PE-MPs) in *Astyanax lacustris*. Male and female juveniles (n = 24) were randomly assigned to four 15-L aquaria: control (0 mg/L) and three treatments (15, 30, and 60 mg/L PE-MPs; n = 6/concentration). Commercial PE-MPs (94.33 ± 37.22 μm; purity > 95%) were used. Blood samples were collected for the comet assay; slides were prepared with low-melting-point agarose, lysed (4 °C, 40 min), subjected to alkaline unwinding (15 min), and electrophoresed (25 V, 300 mA, 30 min). Two hundred nuclei per specimen were qualitatively classified (scores 0–3) from ethidium bromide-stained images, and quantitative parameters (head/tail DNA, area, percentage) were obtained using CASPLab software. Compositional data analysis (CoDa) was applied to qualitative classifications, and principal component analysis (PCA) to quantitative parameters. Damage index scores increased with PE-MPs concentration. CoDa explained 86.7% of total variability (Dim1 = 63.3%; Dim2 = 23.4%). PCA showed clear separation between control and exposed groups (PC1 = 65.4%; PC2 = 25.4%), with head area and head/tail DNA% contributing most to group separation, indicating a differential rather than strictly linear dose-response pattern. These findings demonstrate that PE-MPs induce genotoxic effects in *A. lacustris*, with concentration-dependent DNA damage and distinct multivariate alterations in erythrocyte nuclear metrics.

Palabras clave: Fish / Microplastic / Genotoxicity



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-10-006

Gestational exposure to microplastics and bisphenol F: a threat to maternal metabolism, liver function, fertility and fetal growth

Milesi M. M. [1], Sager C. [1], Giecco A. [1], Lell B. [1], Trejo D. [1], Lorenz V. [1], Attademo A. M. [2], Durando M. [1], Almirón A. [1]

mmilesi@fbcb.unl.edu.ar

[1] Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL), Universidad Nacional del Litoral (UNL) – CONICET, Argentina.; [2] Laboratorio de Ecotoxicología, FBCB, UNL – CONICET, Argentina.

Resumen

Microplastics (MPs) and bisphenols are emerging contaminants widely distributed in the environment and frequently detected in human tissues, including placenta, liver, and blood. Their potential impact during pregnancy, a period of heightened vulnerability, remains poorly understood and is of great concern. This study investigated the effects of gestational exposure to polyethylene MPs and bisphenol F (BPF), individually or in combination, on maternal metabolism, hepatic function, and reproductive outcomes in Wistar rats. Pregnant dams were orally exposed from gestational day (GD) 1 to GD18 to vehicle (Control), MPs (50 mg/kg/day), BPF (10 µg/kg/day), or MPs+BPF. Maternal food intake and body weight gain were monitored, and serum biochemistry, hepatic biomarkers, and fertility and fetal-placental parameters were assessed at GD19. Exposure to MPs or MPs+BPF reduced maternal food intake, while MPs and BPF individually decreased body weight gain. All treatments consistently lowered LDL cholesterol, suggesting altered lipid metabolism. Hepatic biomarkers revealed treatment-specific effects: BPF reduced aspartate aminotransferase activity, MPs decreased alkaline phosphatase, and MPs+BPF markedly inhibited cholinesterases. Oxidative stress was induced in maternal liver across groups, with MPs+BPF producing the most severe imbalance, characterized by reduced superoxide dismutase, catalase, glutathione-S-transferase, and glutathione reductase activities, together with increased lipid peroxidation. Both MPs and BPF increased pre- and post-implantation embryo losses, evidencing subfertility, whereas coexposure did not reproduce this effect. At the feto-placental level, MPs+BPF exposure increased the incidence of small-for-gestational-age fetuses, and induced oxidative stress and deregulation of Igf1 mRNA expression in placental tissue. In conclusion, gestational exposure to MPs or BPF disrupted maternal nutrition, metabolism, and fertility, while their combined exposure was associated with increased hepatic oxidative stress, impaired placental function, and fetal growth restriction. These findings showed that the coexposure do not simply reproduce individual effects, but generate distinct toxicological outcomes, underscoring the need to consider co-occurring contaminants when evaluating risks to maternal and fetal health.

Palabras clave: Microplastics / Bisphenol F / Reproductive outcomes



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-10-007

Deposición atmosférica de microplásticos en la Península Antártica: evidencia de su transferencia desde la atmósfera hacia la superficie

Rodríguez Pirani L. S. [1], Pietrodangelo G. [1], Picone A. L. [1], Costa A. J. [2], Silvestri G. E. [3], Berman A. L. [3], Morey L. [4], Romano R. M. [4], Vodopivez C. [2]

lucas22rp@quimica.unlp.edu.ar

[1] Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), asociado a CIC; [2] Instituto Antártico Argentino (IAA/DNA); [3] Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad de Buenos Aires (UBA), Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos (IRL 3351 IFAECI/ CNRS-CONICET-IRD-UBA).; [4] Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), asociado a CIC.

Resumen

Los microplásticos (MPs) constituyen contaminantes atmosféricos capaces de ser transportados a través de largas distancias, alcanzando ecosistemas remotos como los del continente antártico. Mientras que la mayoría de los estudios se han centrado en la contaminación marina, el transporte y la deposición atmosférica son procesos fundamentales que determinan la presencia y redistribución de partículas en los ecosistemas antárticos. En los últimos años se ha reportado la presencia de MPs en aire, nieve y otras matrices ambientales; sin embargo, los estudios que evalúan la deposición atmosférica de estos contaminantes hacia la superficie antártica son escasos. El presente trabajo complementa el programa de monitoreo atmosférico de MPs desarrollado en Base Carlini mediante muestreadores pasivos, incorporando colectores de deposición atmosférica para evaluar la transferencia de MPs desde la atmósfera hacia la superficie. Durante la Campaña Antártica de Verano 2024/25 se instalaron colectores abiertos de deposición atmosférica en tres sitios de la Base Carlini, ubicada en las islas Shetland del Sur, con diferente influencia antrópica: Estación Meteorológica, Faro y Refugio Elefante, ubicado dentro del Área Antártica Especialmente Protegida (ZAEP 132). Paralelamente, se mantuvo el monitoreo pasivo anual de la circulación atmosférica. Las muestras fueron recolectadas cada 15 días, filtradas e inspeccionadas mediante lupa estereoscópica en los laboratorios de Base Carlini, y posteriormente caracterizadas mediante espectroscopía μ-Raman y μ-FTIR. En los tres sitios predominaron las fibras (65-72 %), mientras que los fragmentos representaron entre el 28 y el 35 %. Entre las fibras dominaron los colores oscuros, azules y transparentes, mientras que los fragmentos naranjas estuvieron presentes en todos los sitios, sugiriendo una fuente local asociada a la infraestructura de la base. Los análisis espectroscópicos identificaron PE, PP, PET, poliéster y pigmentos asociados a la industria plástica y textil. Los resultados aportan una de las primeras evidencias de deposición atmosférica de MPs en la región de la Península Antártica e integran, por primera vez, el monitoreo pasivo de la circulación atmosférica con la evaluación simultánea de la deposición dentro de un mismo programa de monitoreo. Este enfoque proporciona una base para comprender el destino ambiental y las potenciales implicancias de los MPs en ecosistemas polares.

Palabras clave: Microplásticos / Deposición atmosférica / Península Antártica



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-10-008

Estado del arte antecedentes y normativa nacional e internacional

Gallo L.
gallo@cenpat-conicet.gob.ar
Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Puerto Madryn, Chubut, Argentina. Coordinación Regional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Regional Patagonia Sur, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Puerto Madryn, Chubut, Argentina.

Resumen

La contaminación por plásticos constituye una problemática ambiental de creciente relevancia a escala global. La producción y el uso sostenido de materiales plásticos, sumados a su persistencia y fragmentación en el ambiente, han resultado en una amplia distribución de microplásticos (MPs) en ecosistemas terrestres y acuáticos, incluso en regiones remotas. Sin embargo, la problemática no se limita a las partículas. Los materiales plásticos contienen una gran diversidad de sustancias químicas utilizadas para conferirles determinadas propiedades, entre ellas plastificantes y otros aditivos, que pueden liberarse al ambiente y quedar disponibles para los organismos. En Argentina y la región, durante los últimos años se ha incrementado considerablemente la información sobre la presencia y distribución de MPs en diferentes matrices ambientales y organismos. En contraste, el conocimiento sobre plastificantes y otros compuestos químicos asociados a los plásticos continúa siendo más limitado. Su estudio presenta importantes desafíos analíticos, vinculados con las bajas concentraciones presentes en matrices ambientales y biológicas, la ubicuidad de algunos compuestos —como los ftalatos— y el consecuente riesgo de contaminación durante el procesamiento y análisis de las muestras, así como con la disponibilidad de equipamiento y capacidades analíticas para su determinación a niveles traza. Este bloque de la mesa redonda propone sintetizar la evidencia disponible sobre la presencia y distribución de MPs y plastificantes en ambientes terrestres y acuáticos de Argentina y la región, identificando las matrices, ambientes y grupos biológicos estudiados, así como los principales vacíos de información. Asimismo, se analizarán los marcos normativos nacionales e internacionales vigentes para MPs y sustancias químicas asociadas a los plásticos, las restricciones existentes sobre su uso y la disponibilidad de límites o valores de referencia aplicables a su presencia en matrices ambientales, organismos y productos destinados al consumo humano. Este análisis permitirá evaluar en qué medida los marcos regulatorios actuales contemplan la evidencia disponible sobre la presencia de MPs y plastificantes en el ambiente y los organismos.

Palabras clave: Microplásticos / Plastificantes / Marcos normativos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-10-009

Biodegradación de bisfenol F: uso de *Eisenia fetida* como organismo de biorremediación en suelo y ensayos *in vitro* con bacterias seleccionadas

Nobili S. [1], Clebot A. C. [2], Perassi V. [3], Duran A. [4], Lescano M. R. [4], Fernández M. E. [4], Martinez-Retamar M. E. [5], Macagno M. V. [5], Benzzo M. T. [5], Comelli R. N. [5], Istillarte D. V. [6], Michlig M. P. [6], Repetti M. R. [6], Masin C. E. [6], Zalazar C. S. [6]

szalazar@santafe-conicet.gov.ar

[1] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET)- Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, FICH-UNL, Santa Fe, Argentina; [2] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina; [3] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, FICH-UNL, Santa Fe, Argentina; [4] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET); [5] Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, FICH-UNL, Santa Fe, Argentina; [6] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina (szalazar@santafe-conicet.gov.ar) Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, FICH-UNL, Santa Fe, Argentina 3PRINARC, Facultad de Ingeniería Química, FIQ, UNL, Santa Fe, Argentina.

Resumen

La creciente presencia de microplásticos y de sus aditivos en el ambiente constituye una preocupación por sus potenciales efectos sobre los ecosistemas y la salud humana. Entre estos compuestos, el bisfenol F (BPF), utilizado como sustituto del bisfenol A, ha despertado interés por su posible actividad como disruptor endócrino. En este contexto, la vermirremediación representa una estrategia sustentable para favorecer la transformación de contaminantes orgánicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de *Eisenia fetida* para contribuir a la remediación de suelos contaminados con BPF y explorar el potencial de bacterias seleccionadas para su degradación. Se prepararon biomezclas compuestas por 90 % de suelo y 10 % de hojarasca, contaminadas con 0; 0,05; 0,1; 0,5; 1; 5 y 10 mg BPF kg^{-1}. Se incorporaron *E. fetida* (30 individuos kg^{-1}) y, tras 30 días, se determinaron parámetros fisicoquímicos, actividad microbiana (FDA), biomasa, reproducción, biomarcadores celulares y enzimáticos, índice de germinación y concentración residual de BPF. El contaminante se extrajo con metanol y se cuantificó por LPGC-MS/MS utilizando BPA-d16 como estándar interno, obteniéndose recuperaciones entre 86 y 101 %. La supervivencia de *E. fetida* fue superior al 70 % en todos los tratamientos. La biomasa disminuyó entre 29 y 39 %, mientras que la viabilidad de los celomocitos superó el 90 %. La actividad FDA no presentó diferencias respecto al control, mientras que la acetilcolinesterasa y la catalasa aumentaron significativamente solo en el tratamiento con 1 mg BPF kg^{-1}. Todos los sustratos mostraron índices de germinación superiores al 80 % y, al finalizar el ensayo, no se detectaron concentraciones cuantificables de BPF en el suelo (LC = 2 μg kg^{-1}), evidenciando una elevada eficiencia de remediación. Complementariamente, se realizó un screening *in vitro* con 12 cepas bacterianas aisladas de suelos impactados con compuestos aromáticos. Cuatro crecieron en medios con BPF y en medio salino mínimo con BPF como única fuente de carbono, sugiriendo su capacidad para tolerar y transformar este contaminante. La cepa de mejor desempeño fue identificada como *Rhodococcus*. Además, ensayos con DCPIP aportaron evidencia preliminar de degradación. En conjunto, los resultados indican que la remediación de suelos contaminados con BPF podría optimizarse mediante la acción conjunta de *E. fetida*, la microbiota del suelo y bacterias degradadoras.

Palabras clave: Biorremediación / Bifenol F / *E. fetida*



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-10-010

Biodegradación de microplásticos en suelo: acción combinada de lombrices y bacterias

Perassi V. [1], Masin C. E. [2], Nobili A. C. [3], Clebot A. C. [3], Fernández M. E. [3], Martinez-Retamar M. E. [4], Benzzo M. T. [4], Comelli R. N. [4], Zalazar C. S. [1], Lescano M. R. [3]

szalazar@santafe-conicet.gov.ar

[1] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET), Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, FICH-UNL, Santa Fe, Argentina; [2] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET), Santa Fe, Argentina; [3] Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC (UNL-CONICET); [4] Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, FICH-UNL, Santa Fe, Argentina

Resumen

La acumulación de microplásticos en los suelos representa una problemática ambiental emergente debido a su persistencia y potencial impacto sobre los ecosistemas terrestres. Entre ellos, el polietileno (PE) es uno de los polímeros más utilizados y frecuentemente detectados en suelos, lo que motiva el desarrollo de estrategias sostenibles para su remoción. En este estudio se evaluó la biorremediación de PE mediante *Eisenia fetida*, considerando además el efecto de la bioaumentación con bacterias de origen ambiental. Se realizaron tratamientos con 0 (T0), 30 (T1), 50 (T2) y 100 mg PE kg^{-1} de sustrato (90 % suelo y 10 % hojarasca), utilizando 30 lombrices kg^{-1}. En tratamientos específicos se incorporó un consorcio bacteriano integrado por cepas de *Rhodococcus*, *Pseudomonas* y *Bacillus*, aplicado al inicio del ensayo o a los 30 días, extendiendo la evaluación hasta los 60 días. Al finalizar se determinaron biomarcadores enzimáticos (acetilcolinesterasa y catalasa), viabilidad de celomocitos, pH, actividad microbiana del suelo (FDA), recuento de bacterias viables, índice de germinación y remoción de PE mediante separación por diferencia de densidad, microscopía óptica y análisis digital de imágenes. La supervivencia de *E. fetida* fue superior al 70 % en todos los tratamientos. La biomasa se mantuvo estable, excepto en el tratamiento inoculado a los 30 días, donde disminuyó un 28 %, posiblemente por la prolongación del ensayo y la falta de alimento. La acetilcolinesterasa mostró alteraciones en algunos tratamientos, mientras que la catalasa tendió a disminuir con el incremento de la concentración de PE. La actividad FDA fue mayor en los tratamientos con inoculación bacteriana, indicando un incremento de la actividad biológica del suelo. Asimismo, estos tratamientos presentaron mayores recuentos bacterianos (6–7 log UFC g^{-1}) y una microbiota más diversa que los controles. El índice de germinación fue superior al 80 % en todos los casos, evidenciando ausencia de fitotoxicidad. La remoción de PE osciló entre 61 y 73 %, alcanzándose los valores más elevados en los tratamientos que combinaron *E. fetida* con el consorcio bacteriano. En conjunto, los resultados demuestran que la acción integrada de lombrices y bacterias constituye una estrategia promisoria para favorecer la remoción de polietileno en suelos contaminados.

Palabras clave: Biorremediación / Polietileno / Suelo



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-10-011

Variabilidad espacial y temporal de microplásticos en aguas costeras de la provincia de Buenos Aires

Estévez R. M. [1], Landro S. M. [2], Martínez-Espinoza F. M. [3], Murgida D. H. [3], Lavarías S. M. [4], Arrighetti F. [2]

sabrinalavarias@ilpla.edu.ar

[1] Laboratorio de Ecosistemas Marinos y División Invertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" - CONICET, Buenos Aires, Argentina / Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; [2] Laboratorio de Ecosistemas Marinos y División Invertebrados, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" - CONICET, Buenos Aires, Argentina; [3] Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física/ INQUIMAE, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires-CONICET, Buenos Aires, Argentina; [4] Instituto de Limnología de La Plata (ILPLA) CONICET CCT La Plata-Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Boulevard 120 y 62, 1900 La Plata, Argentina

Resumen

La abundancia de microplásticos (MPs) varia espacial y temporalmente según las fuentes de contaminación, los procesos de transporte y acumulación. En la costa bonaerense, su distribución puede variar según las presiones antrópicas y condiciones ambientales. Se evaluó la distribución de MPs en agua de mar en siete sitios de la provincia de Buenos Aires (Brusquitas, Camet, Santa Elena, Mar Chiquita–Albufera, Mar Chiquita–Playa, Pinamar y Punta Médanos) seleccionados por presentar diferentes tipos de presión antrópica: áreas urbanizadas, descargas de aguas residuales, drenaje agrícola y playas con diferente uso recreativo y tránsito vehicular. El objetivo fue caracterizar su distribución espacial y comparar la abundancia entre antes (AT, junio 2025) y después de la temporada turística (DT, abril 2026). En cada sitio se recolectaron tres muestras de agua (1L) que posteriormente fueron filtradas (7μm de poro). En primera instancia, se marcaron los posibles MPs bajo microscopio estereoscópico, registrándose su morfología, tamaño y color, y posteriormente con la implementación de la técnica de espectroscopia Raman se logró identificar y cuantificar todos los polímeros de origen antropogénico. Durante AT, los valores más elevados se registraron en Mar Chiquita-Playa (24,67 ± 14,22 MPs/L) y Punta Médanos (23,33 ± 14,47 MPs/L), mientras que en DT la mayor abundancia se observó en la Mar Chiquita-Albufera (33,00 ± 33.05 MPs/L). En contraste, Camet presentó las menores abundancias en ambos períodos (5,67 ± 0,58 y 7,33 ± 1,53 MPs/L), lo que evidencia diferencias espaciales y temporales entre los sitios evaluados. Las fibras constituyeron la morfología predominante, con tamaños medios que variaron entre 0,49 y 3,37 mm entre sitios y períodos. Las fibras verdes predominaron en Mar Chiquita-Albufera, representando aproximadamente 60% en AT y 80% en DT, y podrían estar asociadas a materiales utilizados en actividades pesqueras, como redes y cabos. Las partículas negras fueron más abundantes en DT, alcanzando aproximadamente 65% en Punta Médanos, y podrían estar relacionadas con el desgaste de neumáticos. En conjunto, los resultados evidencian una distribución heterogénea de MPs y variaciones entre períodos. Mientras que algunos sitios presentan abundancias estables, otros muestran variaciones estacionales marcadas destacando la importancia de integrar la dinámica turística y las particularidades locales para comprender el origen y destino de MPs en la costa bonaerense.

Palabras clave: Microplásticos / Variabilidad espacial / Costa bonaerense



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-10-012

¿Qué ingerimos cuando tomamos yerba mate en saquito? Identificación y cuantificación de microplásticos en infusiones

Martínez Fuente Montserrat J. [1], Picón Borregales D. E. [1], Mayer M. E. [2], Montserrat J. M. [1]
jfuente@campus.ungs.edu.ar
[1] Área de Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 1150, Buenos Aires, B1613GSX, Argentina. b Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET; [2] Área de Química, Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 1150, Buenos Aires, B1613GSX, Argentina.

Resumen

Los saquitos para infusiones pueden constituir una fuente de exposición directa a microplásticos (MPs) mediante el consumo de bebidas. En este trabajo se evaluó la composición del material de los saquitos de yerba mate de cuatro primeras marcas de Argentina (denominadas como A, B, C y D) y su capacidad de generar MPs durante la infusión. La composición del material se analizó mediante ATR-FTIR y el contenido de celulosa se determinó gravimétricamente por digestión con el reactivo de Schweitzer. La liberación de MPs se evaluó simulando la infusión de los saquitos sin yerba en agua destilada filtrada (0,45 μm) a 95 °C durante 5 minutos. Los extractos se trataron con H_2O_2 (30% v/v) bajo agitación orbital durante 24 horas para digerir la materia orgánica residual. Luego, se filtraron sobre membranas de 0,45 μm y los MPs retenidos se analizaron por microscopía y análisis de imágenes para determinar su abundancia y tamaño. Finalmente, se determinó la composición polimérica de los MPs y su correspondencia con el residuo no digerible, por el reactivo de Schweitzer, mediante ATR-FTIR comparando contra la biblioteca OpenSpecy. Los resultados mostraron un contenido de celulosa marcadamente superior (95%) en la marca D respecto de las otras muestras (67,0% a 78,0%). Estos valores se alinean con estudios previos que muestran que los saquitos de té contienen 65-70% de celulosa. La fracción no digerible en las marcas A, B y C indicaría componentes no celulósicos, correspondiendo con polietileno (PE) o polipropileno (PP), polímeros empleados para el termosellado del saquito en las líneas de producción. El ensayo de liberación evidenció diferencias estadísticamente significativas ($\alpha = 0{,}01$) entre blancos ambientales y muestras, sugiriendo que las microfibras detectadas fueron generadas durante la infusión. En el caso de D, se detectaron (196 ± 74) fibras/saquito con un tamaño promedio de (370 ± 398) μm, compuestas por celulosa y ácido poliláctico (PLA), un polímero biocompatible usado como adhesivo de la celulosa. En las marcas A, B y C, se detectaron entre (161 ± 40) y (198 ± 90) fibras/saquito cuyos tamaños variaron en el rango (327 - 430 μm), compuestas por PE o PP. En conjunto, los resultados demuestran que los saquitos de yerba mate liberan fibras al agua durante la infusión, con una composición dependiente del material empleado en su fabricación y sellado.

Palabras clave: Microplásticos / Alimentos / Yerba mate



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: MESA
ID: TOA-10-013

Ecotoxicología de microplásticos, plastificantes y aditivos en ecosistemas dulceacuícolas de Argentina

Cuzziol Boccioni A. P.
anapaulacuzziolboccioni@gmail.com
Laboratorio de Ecotoxicología, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET)

Resumen

La evaluación de la toxicidad por microplásticos (MPs) en agua dulce cuenta con un nivel de avance menor al del medio marino. En Argentina, la presencia de MPs y aditivos en sedimentos, agua y fauna de cuencas continentales hace que esta brecha sea crítica. El riesgo de los MPs radica no solo en su efecto mecánico, sino en su rol de vectores de otros compuestos químicos, incluyendo aditivos de formulación (ftalatos, bisfenoles, estabilizadores UV y otros) que lixivian en fase disuelta o se desorben tras la ingestión, y otros contaminantes. Por ejemplo, la interacción de los MPs con plaguicidas como glifosato, 2,4-D, fipronil, clorpirifós en cuencas agrícolas, altera la biodisponibilidad y toxicidad de estas mezclas. La evidencia de los efectos de MPs y aditivos en especies acuáticas neotropicales demuestra respuestas complejas en distintos niveles biológicos. La alta vulnerabilidad de la fauna local se refleja en peces de los ríos Paraná y de la Plata, donde se registra hasta un 100% de frecuencia de ingestión de MPs. Fisiológicamente, la bioacumulación de MPs induce daño hepático, inhibición de neuroenzimas y consecuencias comportamentales como hiperactividad y pérdida de respuesta antipredatoria. En anfibios, la exposición a MPs y aditivos desencadena neurotoxicidad, genotoxicidad, estrés oxidativo, disrupción endócrina, menor reserva lipídica y retraso metamórfico. En invertebrados filtradores y bentónicos, los efectos también incluyen alteraciones metabólicas y reproductivas. Los crecientes registros de MPs y contaminantes asociados en los cuerpos de agua regionales (desde 0,9 ítems/m^3 en lagos patagónicos hasta 1×10^6 ítems/m^3 en arroyos pampeanos) resaltan la necesidad de considerar su interacción con otros factores ambientales y evaluar los efectos subletales. En este sentido, entre los principales desafíos ecotoxicológicos se destacan la implementación de protocolos estandarizados de diagnóstico y una mayor precisión analítica para abarcar la diversidad real de partículas y aditivos que amenazan la biota local. Asimismo, resulta clave diseñar ensayos experimentales bajo concentraciones ambientalmente relevantes que permitan diferenciar el daño estructural de los efectos sistémicos, evaluar la transferencia trófica y analizar las respuestas a largo plazo en escenarios de multicontaminación. Integrar estos abordajes es imprescindible para desarrollar marcos regulatorios y de evaluación de riesgo que protejan las cuencas continentales.

Palabras clave: Cuencas continentales / Organismos acuáticos / Contaminación por plásticos



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-10-014

Exposición a micro y nanoplásticos de poliestireno exacerba la hiperglucemia en ayunas en ratones con dieta alta en grasas: Revisión sistemática y metaanálisis

Queiroz S. Q. [1], Ferreira Junior A. L. [1], Christo S. W. [2]
21186140@uepg.br
[1] Departamento de Medicina, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ponta Grossa, Paraná, Brasil; [2] Departamento de Biología General, Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Ponta Grossa, Paraná, Brasil

Resumen

Introducción: Los micro y nanoplásticos (MNP) son contaminantes ambientales omnipresentes, detectados incluso en ecosistemas remotos como la Antártida. Las enfermedades metabólicas han alcanzado proporciones epidémicas. La evidencia sugiere que la exposición a MNP podría alterar la homeostasis metabólica, especialmente en condiciones obesogénicas, pero carece de una síntesis cuantitativa. Objetivos: Cuantificar el impacto de la exposición a MNP de poliestireno sobre la glucosa en ayunas en ratones con dieta alta en grasas (HFD) y evaluar la consistencia de la evidencia. Métodos: Búsquedas sistemáticas en PubMed, Web of Science y Scopus (2014-2024) de estudios controlados que compararan ratones HFD expuestos a MNP de poliestireno *versus* controles. Se agruparon diferencias de medias estandarizadas (SMD) con IC 95% mediante modelos de efectos aleatorios. El riesgo de sesgo se evaluó con SYRCLE y la certeza con GRADE. Resultados: Se incluyeron tres estudios (n=54). Todos reportaron aumento de glucosa en ayunas, con SMD entre 0.93 y 2.10. El estimado combinado fue SMD=1.36 (IC 95%: -0.17, 2.89), con baja heterogeneidad (I^2=18%). El efecto no fue significativo (p=0.296). Los análisis de sensibilidad confirmaron la direccionalidad del efecto. Discusión: La exposición a MNP mostró una tendencia consistente hacia el aumento de glucosa en ayunas en ratones HFD, sugiriendo exacerbación de la disfunción metabólica inducida por la dieta. La baja heterogeneidad respalda la consistencia biológica. Los mecanismos propuestos incluyen disfunción del tejido adiposo, disbiosis intestinal e inflamación sistémica. Conclusiones: Este metaanálisis sugiere una asociación positiva pero no significativa entre la exposición a MNP de poliestireno y el aumento de glucosa en ayunas en condiciones de dieta alta en grasas. Se necesitan más estudios. Dada la ubicuidad de la contaminación por plásticos, estos hallazgos destacan a los MNP como posible factor de riesgo ambiental para trastornos metabólicos.

Palabras clave: Microplásticos / Metabolismo de la glucosa / Dieta alta en grasas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: ORAL
ID: TOA-10-015

Pequeños caballos de Troya: Microplásticos como vehículos de metales pesados en cultivos hortícolas

Valerga Fernández M. V. [1], Utge Perri S. Y. [1], Calzada P. M. [1], Pellettieri J. [1], Dueñas S. [2], Sánchez F. [2], Haedo Rey G. M. [2], Colombo R. P. [1], Godeas A. M. [1], Silvani V. A. [1]

vickyvalfer@gmail.com

[1] Laboratorio de Microbiología del Suelo. Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada, UBA-CONICET, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C.A.B.A., Argentina. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C.A.B.A., Argentina.; [2] Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, C.A.B.A., Argentina.

Resumen

Los microplásticos (MiP) son uno de los contaminantes emergentes más problemáticos que afectan a los ecosistemas terrestres y a sus seres vivos por su persistencia y acumulación en el ambiente. Estos pueden formar parte de los agregados del suelo, modificando su estructura y propiedades fisicoquímicas, lo que afecta el crecimiento y rendimiento de los cultivos. En los agroecosistemas pueden ingresar de forma directa a través de la degradación de materiales plásticos (invernáculos, mangueras, macetas, envases de fitosanitarios, mulching o cobertura plástica) o de manera indirecta (escorrentía, riego con aguas residuales, deposición atmosférica). Los bioplásticos (materiales de origen biológico y/o potencialmente biodegradables) son una alternativa más sustentable para el reemplazo del plástico. Pero dada su reciente adopción, son pocos los estudios que analizan los MiP a partir de estos materiales, y sus efectos en el suelo y los cultivos. Además, los MiP (tradicionales o bioplásticos) pueden actuar como "Caballo de Troya" en el suelo, ya que pueden adsorber en su superficie metales pesados (MeP); e incrementar así, la biodisponibilidad y toxicidad sobre los organismos. El cobre (Cu) se encuentra entre los MeP más abundantes en áreas cultivadas tras la aplicación excesiva de fertilizantes y pesticidas o por agua de riego. Hasta la fecha, poco se conoce acerca de la interacción del Cu y los MiP, y el efecto combinado sobre el suelo, las plantas y su microbiota rizosférica. La acumulación de MiP y MeP en el medio ambiente causa una gran preocupación en especial en los sistemas agrícolas, donde ambos contaminantes convergen y pueden tener efecto sobre la salud humana y seguridad alimentaria. Dado el impulso de transición hacia estos nuevos materiales en la industria agrícola, nos propusimos evaluar el impacto de MiP, de diferente naturaleza polimérica, en conjunto con el Cu sobre la germinación y crecimiento del tomate (*Solanum lycopersicum*), segundo cultivo frutihortícola más consumido del país. Se evaluó la fitotoxicidad de la contaminación conjunta *in vitro* utilizando semillas de tomate y se calcularon los índices de germinación, vigor de las plántulas y elongación radical. Adicionalmente, se realizaron ensayos en invernadero, contaminados con MiP (bioplásticos y plásticos tradicionales) y dos concentraciones de Cu (según los límites aceptados por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, Decreto 831/93).

Palabras clave: Microplásticos / Metales pesados / Cultivos hortícolas



Eje Temático: Toxicología ambiental
Sesión: TOA-10 — Microplásticos y plastificantes emergentes: de la toxicología a la biorremediación
Formato de la presentación: PÓSTER
ID: TOA-10-016

Gestational exposure to polyethylene microplastics and bisphenol F induces subfertility, while coexposure triggers placental oxidative stress and impairs fetal growth in rats

Almirón A. [1], Sager C. [2], Giecco A. [2], Lell B. [2], Trejo D. [2], Lorenz V. [1], Attademo A. M. [3], Durando M. [4], Milesi M. M. [4]

ailinalmiron98@gmail.com

[1] Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL), Universidad Nacional del Litoral (UNL) – CONICET, Argentina. Cátedra de Fisiología Humana, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) – UNL, Argentina.; [2] Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL), Universidad Nacional del Litoral (UNL) – CONICET, Argentina.; [3] Laboratorio de Ecotoxicología, FBCB, UNL – CONICET, Argentina.; [4] Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL), Universidad Nacional del Litoral (UNL) – CONICET, Argentina. Cátedra de Fisiología Humana, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) – UNL, Argentina.

Resumen

The increasing accumulation of microplastics (MPs) in the environment, together with their recent detection in human placentas, has raised concerns about their potential impact on human health, particularly during sensitive stages such as pregnancy. Moreover, plasticizing additives like bisphenol F (BPF) may act as endocrine disruptors. The coexposure of BPF and MPs is of particular concern, because both contaminants are frequently found together in the environment and could exert combined or synergistic effects. This study evaluated the impact of MPs, BPF, or their mixture on reproductive health and feto-placental development in rats. Pregnant Wistar rats were orally exposed from gestational day (GD) 1 to GD18 to vehicle (Control), polyethylene MPs (50 mg/kg/day), BPF (10 μg/kg/day), or their mixture (MPs+BPF). Maternal body weight (BW) gain and food intake were monitored throughout pregnancy. At necropsy (GD19), fertility parameters (implantation and resorption sites), and fetal and placental weights were recorded. In placenta, we assessed biomarkers of xenobiotic exposure (acetylcholinesterase activity, AChE) and of oxidative stress (OS), including antioxidant enzymes activity (superoxide dismutase, SOD; catalase, CAT; glutathione S-transferase, GST; and glutathione reductase, GR), and lipid peroxidation levels (TBARS). ERα and Igf1 mRNA relative expressions were also analyzed. Results showed that dams exposed to MPs or BPF had reduced BW gain throughout gestation; MPs and MPs+BPF exposure decreased maternal food intake. MPs- and BPF-exposed groups showed increased pre- and post-implantation embryo losses. Fetal and placental weights were similar among groups; however, in the MPs+BPF group there was an increased incidence of small-for-gestational-age fetuses. Placental AChE activity was decreased in this group, suggesting xenobiotic-induced toxicity. MPs+BPF also decreased CAT and GR activities in placenta, while increased SOD and GST activities. TBARS remained unchanged across groups. Finally, Igf1 mRNA relative expression was increased in the MP and MP+BPF groups. In conclusion, gestational exposure to MPs or BPF compromised maternal nutritional status and induced subfertility, whereas their coexposure impaired feto-placental growth and triggered placental OS. Our results highlight the relevance of assessing combined exposures and suggest that environmental contamination with MPs and plasticizers may compromise maternal-fetal health.

Palabras clave: Polyethylene microplastics / Bisphenol F / Gestation



ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES

— A —

Abdullatif A.: QUA-04-019
Abente Gonzalez A. M.: EDA-01-012
Abril G. A.: TOA-07-019
Abrile M. G.: TEA-02-004
Acién Fernández F. G.: TOA-01-028
Acosta A.: TOA-01-017, TOA-05-003
Acosta M.: TOA-04-025, TOA-07-025
Acosta-Canales A.: TOA-07-007*
Acuña A.: QUA-02-037
Adaro M. E.: QUA-02-031*, QUA-05-009*, TOA-01-022*, TOA-03-014
Adorno Martinez Z. M. B.: EDA-01-012
Aggio B.: QUA-05-011
Aghemo V. S.: TEA-02-031
Agnello A. C.: CUR-03*, GEA-05-003
Agüero C. S.: TOA-04-019
Aguiar M. B.: GEA-07-002, TOA-02-013*
Aguilar M. C.: TOA-05-014
Aguilar-Romero I.: QUA-02-012, QUA-04-003
Aguirre-Martínez G. V.: QUA-04-012
Akinnusotu A.: TOA-07-006*
Alaoui A.: TOA-07-024
Albaseer S.: GEA-07-003
Albornoz L. L.: GEA-07-007
Albuquerque A. F.: QUA-06-002, TOA-02-003
Alcamán Oyarzo C.: GEA-01-013*, QUA-01-008*, QUA-06-030*
Ale A.: TOA-05-012
Alfaro-Arrieta E.: TEA-02-005
Almada P. S.: QUA-02-013, QUA-02-014, QUA-06-013
Almeida C. A.: CUR-02*, GEA-01-006*, GEA-07-004*, GEA-07-005*, TOA-02-007, TOA-03-031, TOA-04-011, TOA-04-025, TOA-05-011, TOA-07-025
Almeida L. M.: QUA-01-002, QUA-02-008*, TEA-02-009, TOA-09-001*
Almirón A.: TOA-10-006, TOA-10-016*
Alonso C.: GEA-07-018
Alonso Sedelli B. A.: GEA-02-001*
Alvareda E.: TOA-05-006
Álvarez A.: TOA-07-013
Álvarez C.: TEA-02-015*, TEA-02-016*
Alvarez-Mora I.: GEA-07-003
Amaral V. C. S.: GEA-01-003*, GEA-01-004, GEA-01-011
Amaya M.: TOA-02-009
Ambrosino A.: QUA-04-009
Ambrosolio S.: GEA-10-003*
Amé M. V.: GEA-07-014, GEA-07-016*, QUA-01-007*, QUA-04-019, QUA-05-019, QUA-06-024, TOA-03-015, TOA-07-011
Anacleto A.: EDA-01-003*, EDA-01-004*
Andino H.: GEA-03-002
Andrade D. A.: TOA-07-034
Andreu V.: QUA-02-018, QUA-02-028
Aneck-Hahn N.: GEA-07-003
Aniceto G. S.: GEA-03-003
Ansoar Rodriguez Y.: QUA-04-019
Antilén M.: QUA-05-001
Anzorena L.: TOA-04-025
Aparicio V.: GEA-07-021*, QUA-04-020*, TOA-07-024*
Apartin C. D.: QUA-04-023*
Aprigliano N. F.: QUA-02-013, QUA-02-014, QUA-06-013*
Aquino V. N.: QUA-05-013*, QUA-06-033
Aranda D.: GEA-05-008*
Araújo M. N.: TOA-02-022
Araujo Sola E. N.: QUA-04-022
Arcagni M.: QUA-04-024
Archuby D. I.: TOA-02-021*, TOA-05-009, TOA-05-010
Areco M. M.: GEA-07-006, GEA-07-012
Arellano J. R.: GEA-05-001, TGEA-06-001, QUA-02-007*, TEA-01-001, TEA-02-001, TOA-01-002, TOA-07-001
Arenazas A. J.: TEA-02-003
Arencibia N.: GEA-01-009, GEA-01-010, TEA-02-006*, TEA-02-013*
Argüello C. R.: QUA-05-005
Arias A. D.: TOA-01-002
Arias A. H.: GEA-08-003*, QUA-02-033, QUA-02-036*, QUA-04-011, TOA-05-008
Arias Durand A. A.: TEA-02-001
Arias L. E.: GEA-05-002
Aronzon C. M.: EDA-01-006, GEA-07-006, GEA-07-010, GEA-07-012*, QUA-02-009, QUA-02-016, QUA-02-017, TOA-03-012*, TOA-04-020*, TOA-06-007
Arribére M. A.: QUA-04-005
Arrighetti F.: GEA-07-013, TOA-10-011
Arroyo-Salgado B. J.: EDA-01-009, EDA-01-011
Ascazuri M.: QUA-06-001*
Astorga P. A.: TOA-01-013
Astort F.: TOA-07-021, TOA-07-022*
Attademo A. M.: QUA-02-034, TOA-03-007*, TOA-03-021, TOA-05-005*, TOA-10-004*, TOA-10-006, TOA-10-016
Audy O.: QUA-04-012
Avaca M. S.: TOA-02-020, TOA-03-014



Avalos L. F.: TOA-07-022
Avelar J. U.: QUA-04-027
Avilés M.: QUA-04-012
Ayala M.: TOA-04-001
Ayme A. F.: TEA-02-003

— B —

Bacchetta C.: TOA-04-017, TOA-04-018
Bach N. C.: TOA-05-011
Badura B. E.: TOA-07-017
Baeza-Gonzalez A.: QUA-05-001
Bahl F.: TOA-03-008
Bahl M. F.: TOA-06-008*
Bailão E. F. L. C.: GEA-01-004, QUA-01-002
Bailez L.: TEA-02-002
Balangero M.: TEA-02-023
Baldauf K. C.: TOA-02-003
Balderrama J. M.: TEA-02-013
Baldrich M.: TOA-04-023
Baloira E.: GEA-10-002*
Bálsamo N.: TOA-01-013
Balverdi de Abreu F. E.: TOA-07-010
Bañares N. B.: TOA-07-018
Banega S.: TOA-03-003*
Barbeito B.: TOA-05-013
Barizon R. R. M.: QUA-06-002
Barragán A.: TOA-04-019
Barragán F. G.: QUA-05-009
Barral M. P.: TEA-02-007
Barranquero R. S.: TOA-07-029, TOA-07-030
Barrantes-Valerio C.: TOA-10-002*
Barreiro J.: TOA-03-025
Barreiro M. C.: GEA-07-012
Barrientos Alejo S.: QUA-02-005
Barrionuevo E. B.: QUA-05-006
Barrionuevo M.: TEA-01-004
Barros L. A.: TEA-02-048
Basack S. B.: QUA-05-007, QUA-06-026, QUA-06-027
Basso M.: QUA-06-018
Basualdo-Nosek D.: QUA-02-029
Battauz Y. S.: TOA-02-004
Battista A. G.: TOA-02-017, TOA-02-024, TOA-04-024
Bayerque J. I.: QUA-02-038
Bazán R.: GEA-07-016, TOA-07-011
Beamud S. G.: GEA-07-002*, GEA-07-003
Beita-Sandí W.: TEA-02-005
Bellotti C.: QUA-04-006, QUA-04-007, QUA-04-008
Benavente Lima N. D.: TOA-04-030*
Benavides-Mendoza A.: QUA-06-008
Bendezú J. P.: TOA-02-001
Benedetti M. D.: GEA-02-004
Benítez de Leon A. J.: TOA-07-008*
Bento-Silva A.: QUA-06-031
Benvindo-Souza M.: TOA-09-001
Benzzo M. T.: TEA-02-023, TOA-10-009, TOA-10-010
Berenguel O.: QUA-06-021
Berenstein G. A.: QUA-05-014
Berhanu A.: GEA-07-003
Berli C. L. A.: QUA-04-016
Berman A. L.: TOA-10-007
Bermúdez A.: GEA-07-001, QUA-02-001
Bernabeu P. R.: QUA-02-015*
Bernassani F. N.: QUA-05-015
Bertola G.: TEA-02-054*
Bertoncini C.: TOA-03-003
Bertoni O.: QUA-02-037*
Bertrand L.: GEA-07-014, GEA-07-016, QUA-02-018, QUA-06-024, TOA-03-015, TOA-07-011
Bettera C.: TOA-01-013
Bezazian A. L.: TEA-02-037, TEA-02-039, TEA-02-040
Bianchi M. S.: TOA-07-015
Bianchini F. E.: GEA-07-013
Bianco A.: QUA-04-015*
Bianco G. F.: TOA-02-018
Bianco K. A.: EDA-01-008, GEA-01-009*, GEA-01-010*, GEA-07-008, TEA-02-013, TOA-03-006*
Biasutti M. A.: TEA-02-053
Bieczynski F.: TOA-04-021
Biotti R.: TOA-01-017
Blasko E.: QUA-01-007
Blazquez A.: QUA-06-020
Bocanegra Simanca T.: TOA-07-003, TOA-07-005
Bohnenberger L.: GEA-07-007
Boidi F.: QUA-06-029
Boné E.: GEA-03-002, TOA-01-008
Bonelli P. R.: TEA-02-015, TEA-02-016
Bono Rapp F. D.: GEA-05-002
Borges A. V.: QUA-06-016*, QUA-06-017, TEA-02-019*
Botté S. E.: QUA-02-031, QUA-04-018, QUA-05-009, QUA-05-011, TOA-01-030
Bourbotte M.: GEA-07-017, TOA-01-023*
Brack W.: GEA-07-003, TOA-02-003
Branco G.: TOA-04-024
Brandi R. J.: TEA-02-025
Bravo L. R.: QUA-02-001*
Bravo-Sánchez L. R.: GEA-07-001
Bray R. L.: QUA-02-033*, QUA-04-011
Braz B. F. B.: TOA-07-023
Brenes-Alfaro L.: EDA-01-002*
Brentassi M. E.: TOA-09-007
Březina A.: GEA-07-003
Briceño Chaves M.: TOA-10-002
Briñoccoli Y. F.: TOA-04-032
Brito J. R.: GEA-01-003, GEA-01-004, GEA-01-011



Brodeur C. J.: TOA-05-019
Brodeur J. C.: GEA-07-022*, TOA-03-031, TOA-06-003, TOA-06-004, TOA-06-006*
Brola J. N.: TOA-04-022*
Bronze M. R.: QUA-06-031
Brugnoli E.: TOA-05-006
Bubach D. F.: QUA-04-005
Bujan S.: TOA-07-012
Burgos López Y.: TOA-02-018
Burgos M.: TOA-07-014
Burgos Paci M. A.: QUA-04-015
Burna E.: TEA-02-030, TEA-02-042
Bustamante A. A.: TOA-02-001
Busto V. D.: TOA-01-012
Butinof M.: TOA-03-015, TOA-07-011
Butinoff M.: GEA-07-016

— C —

Cabaleiro M.: TOA-03-019, TOA-03-020, TOA-03-030
Cabaleiro M. C.: TOA-03-027
Cabaleiro M. J.: TOA-02-010*
Cabrera J. D.: QUA-04-027*, TOA-01-003
Cáceres Ibarra I. S.: TGEA-06-001, TOA-02-001, TOA-07-001
Cáceres Wenzel M. I.: TOA-03-025, TOA-07-026
Cachia F. A.: TOA-02-017
Cachuite Rocha L.: TOA-07-008
Caiciia Massello A.: TOA-01-003*, TOA-02-002*
Cainzos V. J.: TOA-01-008
Cajas-Salazar A.: TEA-02-005
Calderón M. R.: GEA-01-006, GEA-07-004, GEA-07-005, TOA-04-025
Caldwell-Bermúdez C.: EDA-01-002
Callejas A.: EDA-01-001
Calvimonte H.: GEA-07-016
Calzada P. M.: QUA-05-016, TOA-10-015
Camarero P.: TOA-05-001
Camotti Bastos M.: GEA-07-021
Campagna A. A.: TOA-03-005, TOA-06-002
Campagna J.: QUA-04-024
Campo J.: QUA-02-018, QUA-02-028
Campos L. B.: TOA-03-013
Campoy Díaz A. D.: TOA-05-021
Candal R. J.: TEA-02-013
Canelas L. S.: TOA-04-015
Cañellas U.: TEA-02-002
Canosa I. S.: TOA-02-014*, TOA-02-015, TOA-02-016, TOA-02-024*
Cantera C. G.: GEA-07-015
Canton G.: QUA-04-009
Cappa C.: GEA-07-019, QUA-02-026, QUA-04-013
Cappelletti N. E.: QUA-05-013, QUA-06-033
Caprile A. C.: GEA-07-022, QUA-05-019, TOA-06-006
Caratino N.: GEA-07-019, QUA-02-026, QUA-04-013
Cardascia F. C.: TOA-02-010, TOA-03-017, TOA-03-019, TOA-03-020, TOA-03-027, TOA-03-028, TOA-03-030*
Cardoso Y.: TOA-04-032
Cardozo R. M.: TOA-07-016
Cardozo Viedma A. M.: EDA-01-012
Caregnato P.: TEA-02-047
Carmeli G.: QUA-05-015
Carneiro R. B.: QUA-01-001*, QUA-01-004, QUA-01-005, QUA-06-016, QUA-06-017, QUA-06-022, TOA-01-005*
Carranza-Martín A. C.: TOA-03-005*, TOA-04-001, TOA-06-002
Carreras H. A.: TOA-07-019
Carretero S.: QUA-05-017, QUA-05-018
Carrião Machado Garcia C.: TOA-07-008
Carrillo M. S.: TOA-05-009*, TOA-05-010*
Carrillo Rojas D.: GEA-01-013
Carriquiriborde P.: QUA-02-037, TEA-02-012, TOA-04-014, TOA-04-016, TOA-04-022, TOA-04-033*
Carvalho E. H. S.: GEA-01-008
Carvalho W. A.: TOA-01-014
Casabene V.: GEA-07-004, GEA-07-005
Casais M.: TOA-05-014, TOA-05-015
Casalins L. M.: TOA-05-001*
Casas J. C.: TOA-01-015
Castagnasso G.: GEA-10-001
Castañaga L.a:: TOA-03-022
Castellan S. C.: TOA-06-005
Castiglioni S.: GEA-07-003
Castillo Ilabaca A.: TOA-02-011
Castresana G.: TOA-05-009, TOA-05-010
Castro E. C.: TEA-02-003
Castro M.: QUA-02-010
Castro Saavedra J. S.: TOA-01-020
Castro-Gutiérrez V.: TEA-02-005*
Catagua C.: QUA-06-007
Catagua-Durán C.: QUA-06-008
Catalano M. B.: QUA-05-007*
Causin H. F.: TOA-03-025
Cavanagh J.: GEA-07-003
Cazenave J.: TOA-04-010*, TOA-04-017, TOA-04-018
Ceballos C. D.: TOA-01-013
Ceballos L.: TOA-07-012
Cecchetto F.: TOA-09-005*
Ceccotti M.: QUA-06-029
Cedrés J. P.: TEA-02-038
Cejas L.: QUA-06-028*
Celli L. L.: EDA-01-018*
Centurión E.: TEA-02-008
Ceresetti A.: QUA-02-025
Ceron-Cucchi M. E.: QUA-04-007, QUA-04-008



Cervantes Ceballos L.: TOA-03-001, TOA-03-002, TOA-07-005
Chalimoniuk G.: TOA-04-024*
Chávez A. D.: TOA-09-006
Chávez D.: QUA-02-001
Chávez-Esponda D.: GEA-07-001*
Chediack J. G.: TOA-05-013, TOA-05-014, TOA-05-015
Chepchirchir R.: GEA-07-003
Chertudi Alba A.: GEA-05-004*
Chiappini F.: TOA-07-012
Chikere C. B.: GEA-07-003
Chiodi Boudet L. N.: TOA-05-007, TOA-05-008
Chiodi L.: TOA-02-011
Choi K.: GEA-07-003
Christo S. W.: TOA-10-014
Churio M. S.: QUA-02-025, QUA-06-020, TEA-02-024, TEA-02-028
Churio S.: TOA-07-002
Cid F. D.: CUR-07*, TOA-05-013*, TOA-05-014, TOA-05-015, TOA-05-016*, TOA-05-017, TOA-05-018
Cireli L.: TOA-07-002
Clarke B. O.: QUA-02-033
Clebot A. C.: TOA-10-009, TOA-10-010
Clementi L.: TEA-02-044
Cocca C.: TOA-03-016
Codazzi F.: TEA-02-007
Colman A.: EDA-01-001
Colman Gonzalez G. A.: EDA-01-012
Colman Lerner J. E.: GEA-01-012, TEA-01-003, TOA-07-017
Colombetti P. L.: TOA-02-007, TOA-06-005
Colombo E.: GEA-07-015*, TOA-04-026*
Colombo M. E.: EDA-01-008
Colombo R. P.: QUA-04-026, QUA-05-016, TEA-01-004, TOA-01-018*, TOA-10-015
Comelli R. N.: TEA-02-023, TOA-10-009, TOA-10-010
Conde M.: TOA-03-005
Conte L. O.: TEA-02-017, TEA-02-044
Córdoba P. A.: QUA-05-014*
Cordon G.: QUA-04-001
Cordova Y. S.: GEA-05-001
Corellano E.: TOA-04-027*
Corne V.: TEA-02-008
Coronel Servián M. A.: EDA-01-012*
Corradini R.: QUA-02-033, QUA-04-011*
Corrales-Gómez N.: TOA-04-002
Corrales-León R.: EDA-01-002
Cortez A.: TOA-05-011
Corti Monzón G.: TEA-02-050, TEA-02-054
Cortón E.: QUA-05-015, QUA-06-032
Costa A. J.: TOA-03-014, TOA-10-007
Costa J. L.: GEA-07-021, TOA-07-024
Costa S. D. A.: QUA-02-008
Costantino V.: QUA-04-009
Coto-Sanabria C.: TOA-04-002*
Cottorello-Fonsêca M.: QUA-01-001, TOA-01-005
Cousted M. E.: TEA-02-018
Coutinho R. D. S. C.: TOA-07-023
Crego M. P.: GEA-07-002
Cristos D. S.: GEA-07-022
Croce M. E.: QUA-02-031
Crojethovich A. D.: TOA-02-021
Crupkin A. C.: TOA-04-008, TOA-04-019, TOA-09-005
Cruvinel W. M.: GEA-01-003, GEA-01-004
Cruz M. S.: TOA-01-029, TOA-01-032*
Cruz V. H.: QUA-04-002
Cuadra P. N.: QUA-05-004
Cuesta A. C.: QUA-05-011
Cuestas J. M.: QUA-05-009
Cuevas J. M.: QUA-02-033
Cukierman A. L.: TEA-02-015, TEA-02-016
Curci G.: QUA-04-015
Curetti N.: GEA-05-002
Cuzziol Boccioni A. M.: TOA-05-005
Cuzziol Boccioni A. P.: QUA-02-034*, TOA-03-021*, TOA-10-004, TOA-10-013*
Czuchlej C.: TOA-04-024
Czuchlej S. C.: TOA-04-023*, TOA-04-028

— D —

D'Amico D.: TOA-03-025
D'Amico N. M. B.: QUA-04-005, QUA-04-024
Da Cuña R. H.: TOA-04-023, TOA-04-024, TOA-04-028
Da Rocha S.: TOA-05-006
Da Silva A. C. O.: TOA-04-031
Da Silva B. F.: TOA-02-003
Daga R. B.: QUA-04-010
Dagatti A.: QUA-01-007
Dahir A. S.: QUA-02-006*
Damiano Y. A.: QUA-02-007
Damianovic M. H. R. Z.: TEA-02-019
Davis R. A. H. D.: TOA-07-023
De Andrade Lima Bertotti G.: TOA-01-022
De Anna J. S.: TOA-04-021
De Cabo L. I.: TOA-01-011*
De Gerónimo E.: GEA-07-021, QUA-04-009, QUA-05-019
De La Cruz C. S.: GEA-06-005
De La Fournière E.: TOA-05-003
De La Fuente L. M.: QUA-05-001
De La Hoz Llanos K.: TOA-07-003, TOA-07-005*
De La Peña Caballero M. A.: TOA-01-001
De La Rosa F.: TOA-01-003
De La Torre F. R.: TOA-03-026*
De Oliveira E.: TOA-02-003



De Rezende J.: TEA-02-037*, TEA-02-038*, TEA-02-039, TEA-02-040
De Souza Gomes R.: TOA-01-022
De Tomasi I. A.: QUA-02-027
Decca L.: QUA-01-007
Decoud L.: QUA-02-029
Defea B. S.: TOA-09-007*
Dei Cas Huljich M.: TOA-02-005, TOA-02-008*
Del B. O. C.: QUA-01-007
Del Panno M. T.: GEA-05-003, GEA-05-004
Del Rosso P.: QUA-06-003, QUA-06-004, QUA-06-005
Delbon M. S.: QUA-04-006*, QUA-04-007*, QUA-04-008*
Delfino M. R.: QUA-05-004
Delgado Espinosa N. Y.: TOA-01-020
Delgado M. L.: GEA-05-006*
Dell' Arciprete D. D.: QUA-05-017*, QUA-05-018*
Delsouc M. B.: TOA-05-014, TOA-05-015
Demarchi M.: GEA-05-006
Demare G. N.: TOA-07-002
Demetrio P. M.: TOA-01-020, TOA-02-012, TOA-03-008
Demonte L. D.: QUA-04-017*, QUA-06-029*
Denham S. S.: TEA-02-021*, TEA-02-055
Derito J. P.: TOA-10-003
Dettler E.: TEA-02-030, TEA-02-042
Devard A.: TEA-02-030, TEA-02-036
Di Genaro C. B.: QUA-06-009
Di Martino A. M.: QUA-05-012
Di Mauro R.: QUA-02-024, TOA-02-009
Dias H. C. A.: GEA-01-003, GEA-01-004*, GEA-01-011
Dias M. E. S.: QUA-06-016, QUA-06-017
Díaz L. A.: QUA-02-033, TOA-05-017, TOA-05-018
Díaz M. S.: TOA-07-009, TOA-07-010, TOA-07-033
Díaz Ocampo G. O.: QUA-06-020, TEA-02-024, TOA-07-002
Díaz-Jaramillo M. J.: QUA-02-018, QUA-02-027, QUA-02-028*, QUA-02-029
Diego F. O.: TOA-05-014
Diez A. S.: QUA-06-003*, QUA-06-004*, QUA-06-005*
Dimarco F.: TOA-07-025
Diniz L.: TOA-02-006
Dioses J. J.: TOA-01-002
Disner G. R.: CUR-01*, GEA-03-003*
Diz V. E.: QUA-02-003, QUA-02-004, QUA-02-005, QUA-04-001
Domingo G. X.: GEA-07-006, GEA-07-012
Domini C. E.: QUA-04-021, QUA-06-011, TOA-01-009
Dopazo M. J.: TEA-02-025*
Dos Anjos Oliveira E.: TOA-07-008
Dos Santos A.: TOA-02-003
Dos Santos E.: TOA-03-014
Dubois F.: TEA-01-003
Dueñas S.: TOA-10-015
Dufou L.: QUA-04-005, TOA-03-004, TOA-05-002
Duran A.: TOA-10-009
Durando M.: TOA-10-006, TOA-10-016
Durango-Villalba J.: EDA-01-009*, EDA-01-011*

— E —

Echechurre D. M.: TOA-07-016
Eimer G. E.: TEA-02-045*
Eirin M.: TOA-04-032*
Eissa B. L.: TOA-04-030
El Balkhi S.: TOA-07-024
Elfenbein N.: QUA-04-006, QUA-04-007, QUA-04-008
Elías V. R.: TEA-02-045
Escate L. G.: GEA-05-001
Escoriza M.: QUA-04-009*
Escudero N. D.: TOA-02-007
Eskinazi-Sant'Anna E. M.: TOA-02-006
Espert N. G.: TOA-03-011
Esquius K. S.: QUA-02-038
Estévez R. M.: TOA-10-011
Etcheverry L.: TOA-03-010*
Eusebi A. L.: TEA-02-034

— F —

Fabra S.: EDA-01-001
Fabre A.: TOA-02-019
Façanha Bezerra A.: TOA-06-002
Fanelli S. L.: GEA-07-013, TOA-03-010
Fantoni S.: GEA-03-002*, TOA-01-008*
Faria P. H. A.: GEA-01-008
Farias E. B.: QUA-04-018
Favre L. C.: GEA-09-004*
Fazio A. T.: GEA-01-014
Felipe M. C.: QUA-01-001
Felix P. H. P.: GEA-01-011
Fenoy I. M.: TOA-07-021, TOA-07-022
Fernandes C. E.: TOA-04-013*, TOA-10-005*
Fernandes G.: GEA-07-021
Fernandes L. G.: TOA-04-013
Fernández C.: QUA-02-031, QUA-04-021, QUA-06-011, TOA-01-009
Fernández Cupe M.: EDA-01-015
Fernández F. A.: TOA-02-018
Fernández F. E.: TOA-05-022*
Fernández H.: GEA-07-002
Fernández I.: QUA-06-007
Fernández L.: TOA-04-011, TOA-07-025
Fernández M. E.: QUA-04-016*, TEA-02-032*, TEA-02-035, TOA-10-009, TOA-10-010
Fernández M. O.: TOA-07-015*, TOA-07-016*
Fernández Machado S.: TEA-02-013
Fernández R. A.: TOA-04-029*



Fernández S.: TEA-01-001
Fernández-Baldo M.: QUA-06-007
Fernandino J. I.: TOA-04-008
Ferrari A.: TOA-02-013
Ferraro D. P.: TOA-06-007*
Ferraz E. R. A.: GEA-01-008
Ferré D. M.: QUA-05-008
Ferreira Altamirano A. A.: EDA-01-012
Ferreira Junior A. L.: TOA-10-014
Ferreira K.: QUA-06-010
Ferreira Lima Machado L.: TOA-01-014
Ferreira Teixeira F. J.: GEA-03-001
Ferreyra M. G.: TEA-02-018
Ferri Soria L.: QUA-04-019
Festa S.: CUR-03*, GEA-05-003, GEA-05-004
Fiasconaro M. L.: TEA-02-004, TEA-02-029
Figueiredo B. R. S.: TOA-04-031
Filippa V. P.: TOA-05-014*, TOA-05-015*
Filippi I.: GEA-07-014, GEA-07-016, QUA-06-024, TOA-03-015*, TOA-07-011*
Fina B. L.: TEA-02-010*, TEA-02-011*, TEA-02-012, TEA-02-018, TEA-02-026
Fincheira P.: QUA-06-007, QUA-06-008
Finckh S.: GEA-07-003
Firmino M. T.: TOA-09-001
Fitó Friedrichs G.: QUA-02-023*
Florencia F. N.: QUA-06-032
Flores del Pino L. V.: TGEA-06-001, TOA-01-001
Flores J. C.: TEA-02-017
Flores Martínez S. I.: TEA-02-049*, TEA-02-056*, TOA-07-028
Fogel M. N.: TOA-09-003, TOA-09-004
Foieri A.: TOA-09-007
Fonseca E. A.: QUA-02-030
Fontana G.: TOA-04-001
Forcada Naisberg C.: EDA-01-008, TOA-04-026
Forero A. D.: QUA-05-011
Forero-López A. D.: QUA-02-031, QUA-05-009
Francisco N.: GEA-05-003
Franco G.: TOA-10-001*
Franco M. D. R.: TOA-01-007, TOA-01-016, TOA-01-027
Franco-Belussi L.: TOA-04-013, TOA-10-005
Freitas N.: QUA-06-031
Frias Y. A.: QUA-02-012*, QUA-04-002*, QUA-04-003*
Fuchs J. S.: QUA-05-015*, QUA-06-032*, TOA-03-025*, TOA-07-026
Fuentes I.: TOA-05-007
Fuess L. T.: QUA-06-016, QUA-06-017, QUA-06-022, TEA-02-019
Funes F.: TOA-07-010
Fungo F.: QUA-06-025
Fux Otta C.: TOA-07-027

— G —

Gabioud E. A.: QUA-04-017
Gaggiotti M.: QUA-06-029
Gagneten A. M.: QUA-02-020, QUA-02-022*, QUA-02-032, TOA-01-014*, TOA-01-019, TOA-04-029
Galarza Pirola C. C.: QUA-06-032, TOA-02-017*
Galdino M. G. A.: EDA-01-003
Gallampois C.: GEA-07-003
Gallardo M.: GEA-01-006, GEA-07-004
Gallardo P.: QUA-02-010
Gallegos V. A.: TOA-07-009*, TOA-07-010*, TOA-07-033*
Gallo L.: TOA-10-008*
Galoppo G. H.: GEA-07-017, QUA-02-035*, TOA-01-023, TOA-04-029
Galván-Gallego M.: TOA-02-006*
Ganapathi J.: GEA-07-003
García Conde P.: EDA-01-007
García D.: EDA-01-017*
Garcia Espiñeira M. C.: TOA-03-001, TOA-03-002, TOA-07-005
García F.: GEA-01-012, TEA-01-003*
García Ferreyra M. F.: QUA-04-015
García G.: TEA-02-027
García I. A.: TOA-07-018
García K. J.: QUA-02-014
García M.: TOA-03-004, TOA-05-002
García M. C.: TEA-02-008
García M. R.: GEA-02-003*, GEA-02-004, GEA-02-005
García P. F.: TEA-02-039, TEA-02-040, TOA-07-014
Gardey-Merino M. C.: TOA-03-004, TOA-05-002
Garófalo F.: GEA-01-001
Garrafa M. V.: QUA-05-002, QUA-05-003
Gaspar L.: QUA-06-023*
Gaspare L.: GEA-07-003
Gauna M. C.: QUA-04-021, QUA-06-011, TOA-01-009
Geissen V.: TOA-07-024
Gelosi L. E.: GEA-02-002*, GEA-09-004, GEA-09-006*
Genovese G.: TOA-02-005, TOA-02-008, TOA-02-017
Gentile A. A.: TEA-02-050*
Geraldi A. M.: QUA-05-009
Gere J. I.: QUA-04-007, QUA-04-008
Gerpe M. S.: TOA-02-011, TOA-05-007, TOA-05-008
Getar P.: TOA-01-023, TOA-01-025
Ghirardi R.: TOA-05-004
Giacobino A.: QUA-06-029
Giacomelli R.: TEA-01-002
Gianoglio Pantano I. A.: GEA-05-002
Gianolini J. E.: TEA-02-055
Giarratano E.: TOA-03-014
Giayetto O.: TOA-05-017, TOA-05-018
Giecco A.: TOA-10-006, TOA-10-016
Gigena Carvalho P.: TEA-02-028*



Gillio Meina E.: GEA-05-007*
Giménez B. N.: TEA-02-017*, TEA-02-044
Giménez L.: GEA-07-017, GEA-07-020*, QUA-02-021, QUA-02-035, TOA-01-017, TOA-01-025, TOA-02-019, TOA-08-002*
Ginocchio R.: QUA-05-001
Girones L.: QUA-02-033, TOA-05-008
Giuliani D. S.: TOA-07-017
Giusto A.: QUA-02-013*, QUA-02-014, QUA-06-013
Godeas A. M.: QUA-05-016, TEA-01-004, TOA-01-018, TOA-10-015
Godoy F. A.: TOA-06-001*
Godoy N. B.: GEA-07-022
Goizueta J. I.: QUA-06-020*, TEA-02-024, TOA-07-002*
Goldman A.: TOA-07-021, TOA-07-022
Goldman G.: QUA-04-005, QUA-04-010
Gomes C. M.: GEA-01-003, GEA-01-004
Gomes D. F.: QUA-01-001
Gómez A.: TOA-05-023*
Gómez C. B.: TEA-02-015, TEA-02-016
Gómez E.: TEA-02-015
Gómez F. V.: TOA-05-011
Gómez N.: GEA-06-001*
Gómez Serrano C.: TOA-01-028
Gonçalves P. J.: QUA-01-002*, TEA-02-009*
Gonçalves S. F.: TOA-10-005
Gonella F. M.: QUA-04-011
Góngora S. C.: TEA-02-007
Gonzales M.: GEA-06-005, TOA-02-001
González A. J.: QUA-02-013, QUA-02-014*, QUA-06-013
González Clavel Y.: TOA-01-012, TOA-01-013
González F.: GEA-07-010, QUA-06-018
González G. A.: QUA-02-003, QUA-02-004, QUA-02-005, QUA-02-006, QUA-02-014
González L. A.: TOA-02-014, TOA-02-015*
González M. J.: QUA-01-007, QUA-02-018, QUA-02-027*, QUA-02-028, QUA-02-029*
González Muñoz P.: TEA-02-033
González Núñez A. A.: TOA-03-013*, TOA-04-012*
González P.: GEA-01-006
González P. G.: TOA-06-005
González P. M.: TOA-01-003, TOA-02-002
González P. S.: TOA-01-004, TOA-01-012, TOA-01-013
Gonzalez Porzio M.: QUA-02-017
González-Bergonzoni I.: GEA-07-011, TOA-05-006
Gonzalez-Polo M.: GEA-07-002
González-Pujol M.: TEA-02-005
González-Zúñiga M.: EDA-01-002
Goracy M. C.: QUA-06-009
Gorla N. M. B.: QUA-05-008
Gorosito A.: TOA-04-019
Goshu G.: GEA-07-003
Goveia D.: QUA-02-002
Gramaglia M. J.: TEA-02-051*
Gravagna G.: TOA-10-003
Gravato C. A. S.: GEA-01-008
Griffero L.: GEA-07-018
Grondona D.: TEA-02-002
Groto G. F.: TOA-02-003
Guanuco A. P.: TOA-07-016
Guarnieri T.: QUA-06-031*, TEA-02-048*
Güerci A. M.: TOA-03-003
Guerin M.: TOA-03-003
Guerrero S. A.: TOA-01-019
Guglietta D.: TEA-01-004
Guimarães Moreira R.: TOA-04-024
Guimarães R.: TOA-04-028
Guiñazu N. L.: TOA-06-001, TOA-07-032
Gulo H. D.: EDA-01-001, TEA-01-002*
Guruge K. S.: GEA-07-003
Gusmerotti G.: TOA-03-005
Gutiérrez E.: TOA-07-025
Gutiérrez F. A.: QUA-02-009, QUA-02-016
Gutierrez Granados S.: QUA-02-005
Gutiérrez H.: TOA-01-023, TOA-01-025
Gutiérrez M. F.: QUA-02-011, TOA-02-006
Gutiérrez M. L.: GEA-02-003, GEA-02-004, GEA-02-005, GEA-02-006*
Gutierrez Martinez E.: TEA-02-033
Guzman Hernandez Y. K.: TOA-07-001

— H —

Haack E.: GEA-05-007
Hadad M.: QUA-04-017
Haedo Rey G. M.: TOA-10-015
Haedo V. A.: EDA-01-010
Hagenlocher M. M.: GEA-07-018*
Hamer M.: EDA-01-013
Hanke S. E.: TOA-05-017, TOA-05-018
Hantao L. W.: TOA-02-003
Harkes P.: TOA-07-024
Hausberger H. C.: TOA-06-005
Hauser-Davis R. A.: QUA-01-003, TOA-04-015
Henkel C.: GEA-07-003
Herdman J.: TOA-02-011
Herkovits J.: TOA-03-022*, TOA-03-023*, TOA-03-024*
Hernández A. F.: TEA-02-037
Hernández F.: QUA-05-012
Hernández Guijarro K.: CUR-04*, QUA-01-006, QUA-05-012
Hernandez Moresino R.: TOA-03-014
Hernández S. R.: GEA-07-020, QUA-02-019, QUA-02-020, QUA-02-021, QUA-02-022, QUA-02-032, QUA-06-014, QUA-06-015, QUA-06-019, TOA-01-019



Hernández Tenorio R.: GEA-07-003
Hernando M. P.: TOA-01-003
Herrera-Calderón M. A.: EDA-01-002
Hines E.: QUA-02-029
Hinostroza J.: TEA-01-001
Houde M.: GEA-07-003
Hourcade D.: QUA-02-027, QUA-02-029
Hoyek A.: GEA-07-003
Huayhua Llacho C.: TOA-06-002
Huentemilla C.: TOA-07-010
Huertas P.: QUA-06-018

— I —

Ibañez A. E.: TOA-05-009, TOA-05-010
Iñiguez Rímoli N.: EDA-01-016*
Invernizzi R.: QUA-06-009
Iparraguirre N. D. C.: GEA-05-001*
Islas M. S.: QUA-02-028, QUA-02-029
Isobe A.: QUA-04-011
Istillarte D. V.: TOA-10-009
Itria R. F.: TEA-02-037, TEA-02-038, TEA-02-039*, TEA-02-040*
Iturburu F. G.: GEA-08-001*, QUA-02-018*, QUA-02-028, TOA-04-003
Iungman J.: TOA-04-029

— J —

Jacobsen C.: QUA-04-012
Jakomin Rudez L. M.: GEA-07-009*
Janeiro Tudanca A. M.: EDA-01-013
Jardim Santos M.: QUA-04-004*
Jasan R. C.: QUA-06-009*
Javier Enriquez R. S.: TOA-01-001, TOA-07-001
Jofre M.: GEA-07-005
Jorge L. C.: QUA-05-002, QUA-05-004
Jorge M. J.: QUA-05-002, QUA-05-003
Jorge M. L.: QUA-05-004
Jorge N. L.: QUA-05-002*, QUA-05-003*, QUA-05-004*
Jorge P. A.: TOA-01-002
Juárez A. B.: TOA-01-024*, TOA-01-029, TOA-01-032, TOA-05-021
Jurado Degregori J. F.: TOA-01-001

— K —

Kandie F.: GEA-07-003
Katan Piñeiro J.: TOA-07-021
Kergaravat S. V.: GEA-07-017, GEA-07-020, QUA-02-019*, QUA-02-020*, QUA-02-021*, QUA-02-022, QUA-02-032, QUA-02-035, QUA-06-014, QUA-06-015, QUA-06-019, TOA-01-017, TOA-01-019, TOA-02-019, TOA-08-002
Kloster M. S.: EDA-01-007*
Kolac J.: TOA-09-002*
Kolesnik M.: TOA-07-012*
Komolafe E.: TOA-07-006
Krauss M.: GEA-07-003, TOA-02-003
Kristoff G.: EDA-01-008*, GEA-07-008, QUA-04-028, TOA-02-023
Kronberg F.: GEA-02-001
Krupka M.: GEA-01-007
Kruse E.: QUA-05-018
Kruteler H. E.: GEA-05-002
Kumara W. A.: GEA-07-003
Kummrow F.: QUA-06-002

— L —

La Colla N. L.: QUA-05-011*
La Colla N. S.: QUA-04-018*
Laborde M. R. R.: CUR-06, TOA-03-017, TOA-03-018, TOA-03-019, TOA-03-020*, TOA-03-027, TOA-03-028, TOA-03-029
Labuto G.: QUA-06-031, TEA-02-048
Lagorio M. G.: QUA-02-003, QUA-02-004, QUA-02-005, TOA-01-029, TOA-01-032
Lajmanovich R. C.: QUA-02-034, TOA-03-021, TOA-05-005, TOA-10-004
Lamarca Urzedo A.: TOA-01-014
Lancelle M. V.: QUA-02-034
Lancelle V.: TOA-05-005
Lancia J. P.: QUA-02-038
Landoni S.: GEA-07-014*, GEA-07-016, QUA-01-007, QUA-06-024*, TOA-03-015, TOA-07-011
Landro S. M.: GEA-07-013, TOA-10-011
Langenheim M.: TOA-05-001
Lara Suzarte M.: GEA-01-013
Lara-Moreno A.: QUA-02-012, QUA-04-003
Larrea V.: QUA-02-039*
Lascano C. I.: TOA-03-011
Latessa E.: TOA-03-013
Latini L. A.: GEA-07-002, TOA-02-013
Laurencena P.: QUA-05-017, QUA-05-018
Lavarello F.: QUA-02-025*, QUA-06-020, TEA-02-024*, TOA-07-002
Lavarías S. M.: GEA-06-003*, GEA-07-013, TOA-03-010, TOA-10-011*
Lavin P.: TOA-01-021
Lazo Rodríguez V.: QUA-01-007
Lebrun Ferre J.: EDA-01-010*, QUA-05-005*
Ledesma Nalldi E. Y.: GEA-05-003
Leis M.: TOA-02-005*, TOA-02-008, TOA-02-017
Leite N. K.: TOA-04-031
Leite V. S.: TOA-02-022
Leiva S.: QUA-06-007
Lell B.: TOA-10-006, TOA-10-016
Leme D. M.: GEA-01-008
Lemos S. G.: TEA-02-048
Lener G.: TOA-03-021



León E.: TOA-05-005
Lescano M. R.: TOA-09-006*, TOA-10-009, TOA-10-010
Lesende C. A.: TOA-07-032*
Leyton Sánchez A.: TOA-01-020
Liaudat G.: GEA-05-006
Licursi M.: QUA-02-011
Lifschitz A.: QUA-02-011
Lima G. G.: QUA-02-008
Lima L. G.: TEA-02-022
Lima V. F. M.: QUA-01-003*
Linardelli L. D.: QUA-05-008
Llorens M.: TOA-07-013*
Lo Nostro F. L.: EDA-01-014*, TOA-01-020, TOA-04-023, TOA-04-024, TOA-04-027, TOA-04-028, TOA-04-034*, TOA-05-023
Lobos-Parra N.: TOA-07-004*
Lofrano J. L.: TOA-02-015, TOA-02-016
Lois N. A.: QUA-04-028
Lopes I. M. C. A.: QUA-02-008
Lopes P. R. M.: QUA-02-012, QUA-04-002, QUA-04-003
López Greco L. S.: TOA-02-014, TOA-02-016
López J. A.: TOA-05-004
Lopez Loveira E. G.: TOA-01-008
López Valiño I.: QUA-04-001
Lopez Venditti E. D.: TOA-06-001
López Zarif D.: TOA-07-016
Lopez-Biageti F.: QUA-02-029
Lorente C. J.: QUA-02-011*
Lorenz V.: TOA-10-006, TOA-10-016
Lorenzi A. C.: TOA-05-012
Lorenzo A.: GEA-10-001
Lorenzo D.: QUA-06-018
Losino N. I.: TEA-02-038
Loureiro S. A. V.: TOA-04-013, TOA-10-005
Lourido M.: QUA-02-038*, TOA-07-027*
Lovato M. E.: QUA-04-022*, TEA-02-004, TEA-02-014*, TEA-02-029, TEA-02-046*
Loydi A.: QUA-05-009
Lozano I.: TOA-04-024, TOA-05-023
Lozano P.: TOA-05-013
Lucas C.: GEA-07-011
Lúcio D. S. G.: QUA-06-016, QUA-06-017*, TEA-02-019, TEA-02-020*
Ludueña Medina J. I.: QUA-04-019
Luengo C. V.: TOA-07-020
Lunardelli M.: TOA-05-009, TOA-05-010
Luque Di Salvio J.: TOA-03-021
Luquet C. M.: TOA-04-021*

— M —

M.i: TEA-02-006
Mac Loughlin T. M.: GEA-07-019, QUA-02-026*, QUA-02-037, QUA-02-038, QUA-04-013*, QUA-04-028, QUA-05-017, QUA-05-018, QUA-05-019, QUA-06-028, TEA-02-012, TOA-01-015, TOA-01-020*, TOA-03-008, TOA-04-016, TOA-05-009, TOA-05-010, TOA-06-008
Macagno M. V.: TEA-02-023, TOA-10-009
Machuca M.: TOA-04-001
Madrid F.: QUA-02-012, QUA-04-003
Madueño L.: CUR-03*, GEA-05-003
Magallanes C.: QUA-06-018*
Maggi M. D.: TOA-09-005
Magnano M. S.: TOA-07-019*
Magrin C. P.: TOA-04-031
Malanca F. E.: QUA-02-031, QUA-05-009
Malanga G. F.: TOA-01-003, TOA-02-013
Malanot E. K.: TOA-01-029*
Maldonado A.: TOA-04-001
Malvassi M.: EDA-01-001
Mamani López R. A.: TEA-02-047
Manassero A.: TEA-02-034, TEA-02-035
Manzione M.: TOA-04-020
Manzo R. M.: QUA-04-022, TEA-02-046
Marchesini F. A.: GEA-07-017, GEA-07-020, QUA-02-021, TEA-02-027, TEA-02-030*, TEA-02-031, TEA-02-033*, TEA-02-036*, TEA-02-042, TEA-02-057*
Marchetti Z. Y.: TOA-05-004
Marco-Brown J. L.: GEA-01-009, GEA-01-010, TEA-02-006, TEA-02-013
Marcolongo A. A.: QUA-04-028
Marconetto A.: TOA-07-027
Marconi G.: QUA-04-019*
Mardirosian M. N.: TOA-03-016
Mariani Russo L.: EDA-01-001
Marino D. J. G.: QUA-02-038
Mariño-Repizo L.: TOA-05-017, TOA-05-018
Marks R. S.: QUA-05-015
Marques D. M.: TOA-07-034*
Marques J. M.: TOA-02-007
Marrochi M. N.: GEA-07-019, QUA-02-026, QUA-04-013
Marrone D. A.: TOA-04-023, TOA-04-028*
Marsengo R. M.: TOA-06-005
Martín A. G.: QUA-04-028*
Martín Cruz E.: TOA-10-002
Martín F.: GEA-07-017, TOA-01-025*
Martín M. V.: TEA-02-034*, TEA-02-035*, TEA-02-047*, TOA-03-013
Martín S.: QUA-06-018
Martín V.: TOA-07-021, TOA-07-022
Martín-Navarro E.: QUA-02-012, QUA-04-003
Martínez Chehda A.: EDA-01-006, GEA-07-006, GEA-07-010*, QUA-02-009, QUA-02-016*, QUA-02-017*, TOA-03-012
Martínez E.: EDA-01-001



Martínez Fuente Montserrat J.: QUA-06-026*, QUA-06-027*, TOA-10-012*
Martínez M. E.: TEA-02-037
Martínez-Espinoza F. A.: TOA-06-003*, TOA-06-004*
Martínez-Espinoza F. M.: TOA-10-011
Martinez-Retamar M. E.: TOA-10-009, TOA-10-010
Martini C. N.: EDA-01-008, GEA-07-008, TOA-02-023
Martiník J.: QUA-04-012
Martinotti M.: QUA-05-008
Martins Figueiredo D.: TOA-07-024
Marzari G.: QUA-06-025*
Mascardi M. F.: TOA-07-013
Masin C. E.: TOA-09-006, TOA-10-009, TOA-10-010
Masís M. A.: QUA-02-030
Massolo L.: GEA-10-001*
Mateo R.: TOA-05-001
Mateos A. C.: TOA-07-019
Matos M. C. A.: TOA-10-005
Maurer L.: GEA-07-003
Mauri L.: QUA-06-018
Mayer M. E.: TOA-10-012
Mazzarella D.: TOA-07-026
Mazzola C.: TEA-02-008
Mc Loughlin T.: TOA-04-014
Medesani D. A.: TOA-02-014, TOA-02-015
Medici S. K.: TOA-01-007, TOA-01-010, TOA-01-016, TOA-01-027, TOA-04-019, TOA-05-007
Meijide F. J.: TOA-04-005, TOA-04-027
Meistininkas R.: GEA-01-007
Melgares E.: QUA-04-017
Melito M. A.: GEA-01-001*
Menacho E. E.: GEA-05-001
Mendes Rosa M.: EDA-01-010, QUA-05-005
Mendez M.: TOA-07-021, TOA-07-022
Mendez S. E.: QUA-05-008*
Méndez-Rivera M.: TEA-02-005
Mendieta J. R.: TOA-01-016, TOA-04-019
Mendive C. B.: QUA-02-025, QUA-06-020, TEA-02-024, TEA-02-028, TOA-07-002
Mendoza L. C.: TEA-02-043
Mendoza P.: TEA-02-023
Meneghini Dotremont E.: TEA-02-055*
Menéndez M. C.: QUA-02-033, QUA-04-011
Menéndez-Helman R. J.: EDA-01-008, GEA-07-008, GEA-07-015, TOA-04-026
Menone M. L.: GEA-06-004*, QUA-02-018, TOA-01-006, TOA-01-007, TOA-01-010*, TOA-01-016, TOA-01-022, TOA-01-027, TOA-04-003, TOA-04-008, TOA-04-019*
Mercado Quiquia M. N.: TOA-01-001, TOA-07-001*
Mesa L.: QUA-02-011
Meschengieser G.: TGEA-07-001*
Michlig M. P.: QUA-06-029, TOA-10-009
Miglioranza K. S. B.: GEA-08-002*, QUA-02-038, QUA-05-019*, QUA-06-033, TOA-05-022, TOA-07-027, TOA-09-005
Mignaqui V.: GEA-03-002, TOA-01-008
Milardovich N. J.: TEA-02-010, TEA-02-018, TEA-02-026
Milesi M. M.: TOA-10-006*, TOA-10-016
Millan A.: TOA-05-004
Minaberry Y.: GEA-07-008
Minardi G. M.: TOA-09-007
Miranda L. A.: TOA-02-011, TOA-04-026
Miranda Zoppas F.: TEA-02-042
Miret N.: TOA-07-012
Miró M. V.: QUA-02-011
Miskelyte D.: TOA-08-001
Mitton F. M.: QUA-02-027
Molina M. A.: QUA-05-006
Moncho Quiroga M. V.: TOA-05-014
Monroy A. M.: EDA-01-013
Monsalve L. N.: TEA-02-002
Montalti D.: TOA-05-009, TOA-05-010
Montecinos S.: QUA-06-001, TOA-10-001
Montejano H. A.: TEA-02-053
Montenegro N. A.: TEA-02-018
Monterroso A. I.: QUA-04-027
Montes L. C.: GEA-06-005
Monteys L.: QUA-04-026
Montoya J. C.: QUA-05-010
Montserrat J. M.: QUA-02-023, QUA-05-007, QUA-05-014, QUA-06-026, QUA-06-027, TOA-10-012
Mora C.: TOA-04-017, TOA-04-018
Mora L.: TOA-07-010
Mora V. C.: GEA-05-003, QUA-04-025, TEA-02-052
Moraes A. C. S. M.: TOA-07-023*
Moraes B.: QUA-06-022
Morante N. M.: TOA-02-004*
Moreira B. R. A.: QUA-04-002
Moreira H. A.: GEA-01-011
Morell M.: TOA-03-011
Morey L.: TOA-10-007
Morzán E. M.: QUA-02-004, QUA-06-018
Mosca A.: QUA-04-009
Mosqueira J.: TOA-07-013
Motta Marques D.: GEA-07-007
Mouteira C.: QUA-06-018
Muchiutti A.: TOA-05-005
Mugni H. D.: GEA-07-013, QUA-02-039, TOA-03-010
Munarriz E. R.: GEA-02-001
Muñoz S. E.: GEA-07-016, TOA-03-015, TOA-07-011
Muñoz V. A.: GEA-06-005, TOA-07-025
Muñoz-Araya J. M.: TOA-04-002
Murgida D. H.: TOA-06-003, TOA-06-004, TOA-10-011
Murialdo S. E.: TEA-02-050, TEA-02-054, TEA-02-058
Murillo B. G.: QUA-02-030*



Murillo-Pereira M. P.: EDA-01-002
Mussi C.: QUA-04-019

— N —

Nambi I.: GEA-07-003
Nanni A. S.: TOA-01-008
Nascimento Pereira T.: TOA-04-008
Nascimento T.: TOA-04-019
Nashiro A. N.: TOA-01-031
Natale G. S.: TOA-03-008, TOA-03-009, TOA-06-008
Natera J. E.: TEA-02-051
Ñaupas L. V. S.: TOA-06-002
Negrin V. L.: TOA-01-030
Neme N.: GEA-05-002*
Neves Fernandes A.: TOA-01-022
Neves T. A.: GEA-01-002
Nicora B.: TOA-07-029*, TOA-07-030*
Niell S.: TOA-05-006
Nieva G. N.: TOA-07-016
Nieva N. B.: QUA-02-024
Nieves F. S.: TOA-01-002
Nikoloff N.: TOA-03-005, TOA-06-002*
Nobili A. C.: TOA-10-010
Nobili S.: TOA-10-009
Nogueira E. W.: QUA-01-004*, QUA-01-005*, TOA-02-022
Noya Abad T.: TOA-02-005, TOA-02-008, TOA-02-017
Nuapia Y.: GEA-07-003
Nuciari L.: QUA-04-018
Nunell G. V.: TEA-02-015, TEA-02-016
Nuñez A. L.: QUA-04-014
Núñez Cresto M. F.: TOA-04-005*, TOA-04-006*, TOA-04-007*
Nuñez G. V.: TOA-01-002
Nuñez M.: TOA-07-012
Nuñez S. G.: EDA-01-013*

— O —

O'Mill P.: GEA-07-016
Ocampo C.: TEA-02-032
Ochoa E.: QUA-06-029
Ochoa Rodríguez P. A.: TEA-02-045
Odetti L. M.: TOA-05-012*, TOA-05-020
Ogura A. P.: TOA-02-022*
Oime A.: TOA-01-015
Ojeda Rossi G. E.: TOA-04-003*, TOA-04-008*
Ojeda V.: TOA-05-001
Okada E.: CUR-04*, QUA-01-006, QUA-05-012*, TEA-02-007, TOA-01-007, TOA-01-016*, TOA-01-027*
Oliva A. L.: TOA-05-008
Oliva S. I.: TOA-01-008
Olivares M. E.: QUA-05-002, QUA-05-003
Olivares-Rubio H. F.: TOA-07-007
Oliveira D. P.: GEA-01-008
Oliveira G.: GEA-01-003, GEA-01-004, GEA-01-011
Oliveira G. A. R.: GEA-01-008*
Oliveira G. R.: QUA-02-002*
Olivelli M. S.: TEA-02-013
Olmos G.: TOA-01-017
Ondarza P. M.: QUA-02-038, TOA-06-001, TOA-07-027
Opawale B.: TOA-07-006
Orecchia D. S.: TEA-02-004*, TEA-02-029*
Orellano A.: GEA-01-005, QUA-06-006
Orero G. L.: TOA-07-031
Orona N. S.: TOA-07-021*, TOA-07-022
Orrego L. R.: TOA-01-021
Orrego R.: TOA-07-004
Orrillo S.: TOA-07-016
Ortega Huyhua C. V.: TEA-02-001
Ortiz F.: TOA-07-016
Ortiz Jiménez J. I.: TOA-10-002
Ortiz S. A.: GEA-01-006
Ortiz-Carreño J. D.: TOA-01-026
Oser F. L.: TOA-03-009, TOA-06-008
Osorio R.: EDA-01-001
Ossana N. A.: EDA-01-014*, TOA-03-013, TOA-04-004*, TOA-04-012
Osses P.: QUA-04-012
Ostera J. M.: TOA-01-003
Othax N. E.: TOA-07-029, TOA-07-030

— P —

Pach L.: TOA-04-026
Pacharoni F.: QUA-01-007
Pacheco P.: TOA-05-017, TOA-05-018
Paci M.: TOA-04-011
Pacini A.: QUA-06-029
Painefilú J. C.: TOA-04-021
Paira D.: TOA-07-011
Paisio C. E.: TOA-01-004*, TOA-01-012*, TOA-01-013*
Palacio M. J.: TOA-03-013, TOA-04-012
Palacio Villalba B.: TOA-03-001*, TOA-03-002*, TOA-07-003*, TOA-07-005
Palacios M. I.: QUA-04-027, TOA-02-001
Palenzona M. P.: QUA-04-021*, QUA-06-011*, TOA-01-009*
Panebianco J. E.: TOA-07-021, TOA-07-022
Panigo J. I.: TOA-06-008
Paracampo A.: TOA-04-032
Paravani E. V.: TOA-02-004
Paredes C.: QUA-05-001
Paredes del Puerto J. M.: TOA-04-032
Paredes M. G.: EDA-01-008, GEA-07-008*, TOA-02-023
Parisi M. G.: TEA-02-022
Parker R.: GEA-05-007



Parnisari R.: GEA-07-005
Parolo M. E.: GEA-07-002
Paronetto G. S.: TEA-02-013
Parra F.: QUA-02-015
Parra M.: TEA-02-022*
Parrino F.: QUA-06-009
Partington J.: QUA-02-033
Pascualone M. J.: TEA-02-045
Passalía C.: TEA-02-025
Pastrana G.: TOA-03-004, TOA-05-002
Patiño E.: TEA-01-004
Patiño X.: GEA-09-001*, GEA-09-004
Pautasso M. L.: TEA-02-004
Pazianotto R. A. A.: QUA-06-002
Pazos R. S.: GEA-06-002*, TOA-10-003*
Pedraza Daza D. A.: QUA-06-025
Pedrosa A.: QUA-05-008
Pegoraro V.: QUA-01-009
Pellegrini M. C.: CUR-04*, QUA-01-006*, QUA-05-012
Pellettieri J.: QUA-04-026*, TEA-01-004*, TOA-01-018, TOA-10-015
Pelozo G. G.: TEA-02-008
Peltzer P. M.: QUA-02-034, TOA-03-021, TOA-05-005, TOA-10-004
Peluffo M.: GEA-05-003*, GEA-05-004, TEA-02-052
Peluso J.: EDA-01-006*, GEA-07-006*, GEA-07-010, QUA-02-009*, QUA-02-016, QUA-02-017, TOA-03-012, TOA-04-020, TOA-06-007
Peluso L.: GEA-07-019*, TOA-02-021
Peluso M. L.: QUA-02-026, QUA-04-013, TOA-01-015, TOA-02-012, TOA-02-018
Peña Moules M.: TOA-07-017*
Penelas M. J.: TOA-05-003
Pepino Minetti R.: QUA-04-006
Perassi V.: TOA-10-009, TOA-10-010
Pereira C. S.: GEA-01-008
Pereira M. L. O. V. C.: TOA-04-015*
Pereira P. D.: EDA-01-003
Pereira V. J.: QUA-06-031
Peretti M. R.: TOA-05-005
Pereyra F. X.: QUA-04-026
Pereyra M. T.: QUA-04-021, QUA-06-011, TOA-01-009
Pereyra R.: TOA-01-013
Pérez Catán S.: QUA-04-005
Pérez Cota M.: GEA-02-003, GEA-02-004*, GEA-02-005
Pérez Cuadra V.: QUA-04-021, QUA-06-011, TOA-07-020
Pérez D.: TOA-04-014, TOA-04-016*
Pérez D. E.: QUA-02-037, TEA-02-012
Pérez D. J.: TEA-02-007*, TOA-01-006*, TOA-01-007*, TOA-01-010, TOA-01-016, TOA-01-027
Pérez E.: TOA-05-014, TOA-05-015
Pérez Iglesias J. M.: CUR-02, TOA-02-007, TOA-03-031*, TOA-04-011*, TOA-04-025*, TOA-05-011*, TOA-06-005, TOA-07-025
Pérez M.: GEA-07-017
Pérez Ponce M. R.: TOA-03-018, TOA-03-019, TOA-03-020, TOA-03-027, TOA-03-028, TOA-03-029, TOA-03-030
Pérez-Rojas G.: TEA-02-005
Perezlindo B. N.: TOA-05-007
Permuy Vidal M.: GEA-01-012*
Perochena R.: TOA-05-006
Peruzzo P. J.: QUA-06-021
Pescatore N.: TEA-02-030, TEA-02-042
Pesci V.: TOA-07-014
Petre M.: GEA-07-003
Petri M.: QUA-02-003*, QUA-02-004, QUA-02-005*, QUA-04-001*
Pfander C. A.: EDA-01-008, GEA-07-008, TOA-02-023*
Pflüger L.: GEA-05-005*
Piazza Y.: TOA-05-023
Picco B.: TOA-05-004*
Picón Borregales D. E.: QUA-02-023, TOA-10-012
Picone A. L.: CUR-05*, QUA-04-011, QUA-06-021*, QUA-06-023, TOA-07-013, TOA-10-007
Pietrodangelo G.: TOA-10-007
Pigato L.: TOA-02-020*, TOA-03-014
Piloni N. E.: TOA-01-003
Pina J. I.: EDA-01-014*, GEA-02-008*
Piol M. N.: GEA-01-015*, TOA-07-031*
Piotrowicz-cieślak A. I.: GEA-01-007
Pissano Mena M. R.: EDA-01-005*
Pitluk M. R.: TOA-07-026
Plasencia Gutiérrez I. C.: TGEA-06-001, TEA-02-001, TOA-01-002*
Platonova Jourani V.: TOA-03-022
Plaul F. E.: QUA-05-013, QUA-06-033*
Plaul S. E.: TOA-03-009
Plaza F.: QUA-04-009
Podio N. S.: QUA-01-009
Poletta G. L.: TOA-02-004, TOA-05-012, TOA-05-020*
Poliserpi M. B.: CUR-07, TOA-05-019*, TOA-06-006
Polizzi P. S.: QUA-04-009, TOA-02-011*, TOA-05-007*, TOA-05-008*
Polla W. M.: GEA-07-017, QUA-02-035, TOA-01-017, TOA-01-025, TOA-02-019*, TOA-08-002
Ponce-Vélez G.: TOA-07-007
Pontillo C.: TOA-07-012
Pontín M. I.: TOA-01-013
Poo J. I.: QUA-04-009
Porcal G. V.: TEA-02-051
Porfiri C.: QUA-05-010*
Porta A. A.: TOA-07-017
Pozo K.: QUA-04-011, QUA-04-012
Pozzi E.: QUA-01-001, TOA-01-005



Preciado Diaz D.: TEA-02-033
Prevosto L.: TEA-02-010, TEA-02-012, TEA-02-018, TEA-02-026*
Přibylová P.: QUA-04-012
Prieto A. L.: QUA-04-027
Profeta M. I.: QUA-05-003, QUA-05-004
Provenzal M. S.: TEA-02-058*
Provete D. B.: TOA-04-013
Puertas Ruiz J. J.: TOA-07-016
Puntarulo S.: TOA-01-003, TOA-02-002

— Q —

Qin Z.: GEA-07-003
Quadir A.: GEA-07-003
Quaglia A. I.: TOA-05-017*, TOA-05-018*
Queiroz S. Q.: TOA-10-014*
Quesada K.: TEA-01-001
Quevedo M. R.: TOA-01-004, TOA-01-013
Quiñones V.: QUA-02-007
Quispe Blanco M. B.: TOA-01-001*
Quispe K.: TEA-02-049, TEA-02-056
Quispe N. E.: TEA-02-043
Quispe Palacios I. G.: TOA-07-028

— R —

Rabuffetti G.: TOA-04-014*, TOA-04-016
Raffin M.: TOA-03-019, TOA-03-020, TOA-03-027*, TOA-03-028*, TOA-03-029*, TOA-03-030
Ramírez C. L.: TOA-07-027
Ramírez N. A.: QUA-02-030
Ramírez R. D.: TOA-02-014, TOA-02-015, TOA-02-024
Ramirez-Haberkon N. B.: TOA-07-021, TOA-07-022
Ramos D. I.: TEA-02-003*
Ramos L. A.: GEA-05-001
Ramos M.: TOA-01-020
Ramos R. R.: GEA-01-006, GEA-07-005, TOA-05-011, TOA-06-005
Randi A.: TOA-07-012
Rassi Filho J. R.: GEA-01-003, GEA-01-004
Rattin J.: QUA-05-012
Razavi N. R.: QUA-04-024
Rearte T. A.: TEA-02-041*, TOA-01-028*, TOA-01-031
Reboreda J. C.: QUA-04-028
Recalt V.: QUA-04-009
Regaldo L. M.: GEA-07-017, GEA-07-020, QUA-02-020, QUA-02-021, QUA-02-022, QUA-02-035, TEA-02-030, TOA-01-014, TOA-01-017, TOA-01-019, TOA-01-023, TOA-01-025, TOA-02-019, TOA-04-029, TOA-08-002
Reina F. D.: QUA-05-015
Reis D. S.: GEA-01-003, GEA-01-004, GEA-01-011
Reno U.: GEA-07-017, GEA-07-020, QUA-02-020, QUA-02-021, QUA-02-022, QUA-02-035, TEA-02-030, TOA-01-017*, TOA-01-019, TOA-01-023, TOA-01-025, TOA-02-019, TOA-08-002
Repetti M. R.: QUA-04-017, QUA-05-019, QUA-06-029, TOA-10-009
Retuerto-Figueroa M. G.: TOA-07-028
Reyna B.: GEA-06-005
Reynoso A.: TEA-02-053
Reynoso E.: TEA-02-053
Rheinheimer dos Santos D.: GEA-07-021
Riaño Gómez J. M.: TOA-07-015
Ribeiro Guevara S.: QUA-04-010
Ribeiro Rodrigues A. P.: TOA-06-002
Ribeiro Rodrigues L. H.: GEA-07-007*
Richetta F.: TOA-07-014*
Riglos M. C.: QUA-05-017
Rimoldi F.: QUA-06-028, TOA-02-021, TOA-05-009, TOA-05-010, TOA-09-002
Rimondino G. N.: QUA-02-024, QUA-02-031
Ríos A.: TOA-03-009*, TOA-06-008
Ríos J. M.: TOA-10-004
Ríos M. B.: TEA-02-037, TEA-02-039, TEA-02-040
Rivas N.: QUA-02-010
Rivero C. W.: TEA-02-021, TEA-02-055
Rivero-Wendt C. L. G.: TOA-04-013, TOA-10-005
Rizzo A. P.: QUA-04-005*, QUA-04-010*, QUA-04-024*
Robert E. G.: TEA-02-045
Rocha de Oliveira G.: QUA-04-004
Rocha J. D.: GEA-01-004
Rodrigues B. M.: GEA-01-003, GEA-01-004, GEA-01-011
Rodrigues D. P.: QUA-01-003
Rodríguez A.: QUA-04-019
Rodríguez Castro M. C.: TOA-04-030
Rodríguez E. M.: TOA-02-014, TOA-02-015, TOA-02-016, TOA-02-024
Rodriguez Garrido G.: QUA-06-006
Rodríguez Gastón J. A.: TEA-02-022
Rodríguez M. C.: QUA-02-019
Rodríguez M. I.: GEA-07-016
Rodríguez M. T.: TOA-01-026
Rodríguez N.: TOA-01-028
Rodríguez Pirani L. S.: CUR-05*, QUA-04-011, QUA-06-021, QUA-06-023, TOA-07-013, TOA-10-007*
Rodríguez Puig M. A.: TOA-03-021
Rodríguez R.: QUA-06-008
Rodríguez-Grande E. I.: TOA-01-026*
Rodríguez-Morillo B.: QUA-02-012
Rodriguez-Mozaz S.: TOA-03-008
Rodríguez-Rodríguez C.: TEA-02-005, TOA-07-002
Rogeri R. C.: QUA-06-017
Rojas D. M.: TOA-02-007
Rojas-Zamora L.: EDA-01-002
Roldán N. A.: TOA-02-018*



Romanin J. S.: QUA-02-002
Romano M. S.: TEA-02-008*
Romano R. M.: QUA-06-023, TOA-10-007
Romero Cortés L. E.: TOA-07-019
Romero J. M.: QUA-05-002, QUA-05-003, QUA-05-004
Romero M. B.: TOA-02-011, TOA-05-008
Romero N.: GEA-07-017*, GEA-07-020, QUA-02-021, QUA-02-032*, QUA-02-035, TEA-02-030, TOA-01-014, TOA-01-017, TOA-01-025, TOA-02-019, TOA-04-029, TOA-08-002
Ronda A. C.: QUA-02-024*, QUA-02-031, QUA-05-009, QUA-05-011, TOA-01-022, TOA-02-009*, TOA-03-014*, TOA-10-003
Rosa L. M.: GEA-07-007
Rosa S. M.: TOA-01-031
Rosales G. J.: TOA-05-014, TOA-05-015, TOA-05-017, TOA-05-018
Rosales M.: TOA-09-003, TOA-09-004
Rosero R. A.: TOA-01-015*
Rosman M.: GEA-02-003, GEA-02-004, GEA-02-005
Rossen A.: GEA-07-022
Rossi A. S.: TOA-04-017*, TOA-04-018*
Rosso A. M.: TEA-02-022
Rosso J. A.: QUA-04-025, TEA-02-047
Rovedatti M. G.: TOA-07-026
Rozo J. J.: TOA-01-015
Rubilar O.: QUA-06-007, QUA-06-008
Rubio-Bellido M.: QUA-02-012, QUA-04-003
Rugolo M.: TEA-02-037
Ruibal A. L.: GEA-07-016
Ruiz A. A.: GEA-05-003, GEA-05-004, QUA-04-009, TEA-02-052*
Ruiz de Arcaute C.: CUR-06, TOA-02-010, TOA-03-017*, TOA-03-018*, TOA-03-019*, TOA-03-020, TOA-03-027, TOA-03-028, TOA-03-029, TOA-03-030
Ruiz F. E.: QUA-02-007
Ruiz M.: GEA-07-016
Ruiz S. E.: QUA-01-007
Rusñak M.: GEA-10-001
Russell-White K.: QUA-02-034, TOA-05-005

— S —

Saad E.: TOA-01-031
Sabatini C.: QUA-06-022
Sabatini S. E.: TOA-02-005, TOA-02-008, TOA-02-017
Sac Himelfarb A.: TOA-01-031*
Sacco N. A.: TEA-02-027, TEA-02-030, TEA-02-031, TEA-02-033
Sáenz S. E.: GEA-07-003
Sager C.: TOA-10-006, TOA-10-016
Saggese M.: TOA-05-001
Sagua M. I.: GEA-07-022
Saint'Pierre T. D.: TOA-04-015
Saka H. A.: QUA-01-007
Salas A. R.: TEA-02-043*
Salazar-Remigio L.: TOA-07-007
Salgado Costa C.: TOA-02-018, TOA-03-008*, TOA-06-008
Salimbeni A.: TOA-02-012*
Salomone V.: GEA-07-012
Sambeth J. E.: GEA-01-012, TEA-01-003
Sánchez E. Y.: QUA-06-028, TOA-07-017
Sánchez F.: TOA-10-015
Sánchez L.: TOA-09-003, TOA-09-004*, TOA-09-007
Sánchez M. J.: TOA-01-008
Sánchez N.: QUA-01-006
Sánchez S.: TOA-05-023
Sanchez Udaeta A. S.: GEA-01-014
Sánchez V.: TOA-07-021
Sandoval J. I.: TOA-01-021*
Sansiñena J. A.: GEA-07-019, TOA-02-012
Santamaría B.: TEA-02-010, TEA-02-012*, TEA-02-018, TEA-02-026
Santamaria Cervantes C.: TOA-05-019, TOA-06-006
Santiago A. L. G.: GEA-01-003, GEA-01-011*
Santos C.: QUA-06-031, TOA-07-012
Santos D. H.: QUA-04-020
Santos I. R.: QUA-01-002
Santos L. H. M. L. M.: TOA-03-008
Santos M. J.: QUA-02-002
Sanz Smacchetti M. E.: TEA-02-007
Saparrat M. C. N.: QUA-02-039
Sarpong L.: GEA-07-003
Sasal M. C.: QUA-04-017
Satler Cuadrado P. P.: GEA-03-001*
Satuf M. L.: TEA-02-034, TEA-02-035
Sauma-Arrieta M. R.: TOA-04-002
Saux C.: TEA-02-035
Savioli M.: GEA-02-003, GEA-02-004, GEA-02-005*
Scaramutti M. B.: QUA-04-025*
Scarcia P. I.: TOA-03-026
Schaumburg F.: QUA-04-016
Schenone A. V.: QUA-02-019, TEA-02-017, TEA-02-044*
Schiaffino M. R.: GEA-07-022
Schirmer K.: TOA-04-035*
Schivo F.: GEA-03-002, TOA-04-020
Schmidt C.: GEA-07-003
Schmuck J.: GEA-07-017, GEA-07-020, QUA-02-035, TEA-02-030, TOA-01-017, TOA-01-019*, TOA-01-023, TOA-01-025, TOA-02-019, TOA-08-002
Schneider M. I.: TOA-09-002, TOA-09-003, TOA-09-004, TOA-09-007
Schoebitz M.: QUA-06-007
Schoffer J. T.: QUA-05-001*
Schuler I. L.: TEA-01-002
Schwab F.: QUA-04-018, TOA-01-030*



Scopel Camargo L.: GEA-09-003*, GEA-09-004
Scotti A.: TEA-01-004
Sebastian D.: TEA-01-001*
Seco Pon J. P.: TOA-05-022
Sedan D. J.: TOA-04-022
Seehaus M. S.: QUA-04-017
Segovia M. L.: EDA-01-001
Semensatto D.: TEA-02-048
Semprini D. G.: QUA-04-006
Sendoya S. A.: QUA-05-009
Sério J.: QUA-06-031
Serra A. V.: QUA-04-018, QUA-05-011
Sgró M. A.: QUA-04-015
Shafique U.: GEA-07-003
Shahid N.: GEA-07-003
Sheriff I.: GEA-07-003
Shoebitz M.: QUA-06-008
Sicos Aiquipa R.: TGEA-06-001, TEA-02-001*
Sicos R.: TOA-01-002
Sidlauskaite G.: TOA-08-001
Sihufe G. A.: TEA-02-046
Silva B.: GEA-07-018
Silva D. M. F.: EDA-01-004, GEA-01-003
Silva I.: TOA-05-006*
Silva J. A. P.: TOA-09-001
Silva M. S.: GEA-01-004
Silva S. W.: GEA-07-007
Silva V.: TEA-02-036
Silva-Barni M. F.: QUA-02-027, QUA-02-028, QUA-02-029
Silvani V. A.: QUA-05-016, TEA-01-004, TOA-01-018, TOA-10-015
Silveira A.: QUA-02-010*
Silvestri G. E.: TOA-10-007
Simão N. M.: QUA-01-002
Simões Dias M. E.: QUA-06-022*
Simonian F. J.: QUA-04-019
Simoniello M. F.: TOA-03-021
Siqueira J. C.: TOA-01-005
Sirimarco X.: TEA-02-007
Siroski P. A.: TOA-05-020
Skorupka C. N.: QUA-05-006, TOA-07-018
Sobhani Z.: QUA-02-033
Soeira T. V. R.: QUA-01-005
Sola C.: QUA-01-007
Soler Arango J.: TEA-02-018*
Solís M.: GEA-07-019, QUA-02-026, QUA-04-013
Soloneski S.: CUR-06*, TOA-02-010, TOA-03-017, TOA-03-018, TOA-03-019, TOA-03-020, TOA-03-027, TOA-03-028, TOA-03-029, TOA-03-030
Solonesky S.: TOA-04-001
Somma A.: GEA-07-011*
Somoza G.M.: TOA-04-014
Sonzogni S. V.: TOA-07-032
Sorianello E. M.: TOA-07-015
Soriano Y.: QUA-02-018, QUA-02-028
Sosa E.: QUA-04-009
Sosa O. M.: GEA-07-009
Soto B. N.: GEA-06-005*
Sotomayor D. A.: QUA-02-007
Sousa A. R. V.: QUA-01-002
Souza J. F.: TEA-02-009
Souza M. B.: QUA-01-002
Souza Santos G.: GEA-09-002*, GEA-09-004, GEA-09-005*
Spaccesi F. G.: GEA-07-013, TOA-03-010
Speranza E. D.: QUA-04-014, QUA-05-006, TOA-07-018
Spontón P.: TEA-02-046
Stadler C. S.: TOA-07-017
Starling M. C.: GEA-01-002, GEA-07-003
Stemphelet J. L.: GEA-05-002
Stlolzen R. S.: TOA-07-034
Storero L. P.: TOA-02-020, TOA-03-014
Storti P.: TEA-01-002
Striebeck C. M.: GEA-05-002
Suárez K. A.: TOA-01-002
Suárez L. A.: TOA-06-005*, TOA-07-025*
Suárez P. A.: QUA-02-038
Suárez S. A.: TOA-02-007*
Suarez Yupanqui K. A.: TGEA-06-001*, TEA-02-001
Suchetti C.: QUA-06-025
Sueiro M. C.: TOA-04-009*
Sulluchuco Nieves F.: TEA-02-001
Sureda J. F.: TEA-02-027*, TEA-02-031*, TEA-02-042*
Svartz G. V.: GEA-01-009, GEA-01-010, TEA-02-013, TOA-03-004, TOA-03-006, TOA-04-005, TOA-04-006, TOA-04-007, TOA-05-002, TOA-05-003

— T —

Taboada M. A.: GEA-01-006
Taborda V. J.: QUA-04-023
Tagtachian C. T.: GEA-02-007*
Talio M. C.: TOA-04-011, TOA-04-025, TOA-07-025
Tanui I.: GEA-07-003
Tarda S. A.: QUA-02-039
Tatone L. M.: QUA-04-014, QUA-05-006*, TOA-07-018*
Tavalieri Y. E.: GEA-07-017, QUA-02-035, TOA-01-023
Tavares Á. G.: TOA-04-031*
Tavera Busso I.: TOA-07-019
Teglia C. M.: QUA-02-009, QUA-02-016, TOA-03-012
Teixeira F. J. F.: GEA-01-002*
Teixeira Pinto V.: TOA-07-008
Tejeda-Benitez L.: EDA-01-009, EDA-01-011
Tejedor D.: GEA-02-001
Telechea N.: QUA-02-025



Tello A. A.: TOA-02-001*
Temporetti P. F.: GEA-07-002
Teodorovic I.: GEA-07-003
Terraciano L.: QUA-02-003, QUA-02-004*, QUA-02-005, QUA-02-006
Tewari A.: GEA-07-003
Tieri M. P.: QUA-04-006, QUA-04-007, QUA-04-008
Tighe-Neira R.: QUA-06-008
Tobo A.: TOA-07-011
Tognana S.: TOA-10-001
Tonello P. S.: QUA-02-002, QUA-04-004
Torrent M. E.: TEA-02-004
Torres Aguilar T.: TOA-07-028*
Torres Deluigi M. R.: TOA-07-025
Torres G.: GEA-10-002
Torres J. L.: TEA-02-044
Torres M.: QUA-04-012
Torres R. M.: EDA-01-013
Tortella G. R.: QUA-06-007*, QUA-06-008*
Toso T. A.: TEA-02-047
Tovo A.: GEA-07-016
Traba E.: QUA-06-013
Trejo D.: TOA-10-006, TOA-10-016
Triberti G.: TOA-02-015, TOA-02-016*, TOA-02-024
Trinelli M. A.: EDA-01-008
Trinks J.: TOA-07-013
Tripoli L. I.: TOA-04-012
Truchet D. M.: QUA-02-018, QUA-02-028, TOA-01-007, TOA-01-010, TOA-01-022
Trujillo C. H.: QUA-06-010*

— U —

Ugalde-Gutierrez J.: TOA-04-002
Uibrig R.: QUA-04-018
Ulloa A. L.: TOA-01-002
Ulloa B.: QUA-05-001
Umbuzeiro G. A.: GEA-07-003*, QUA-06-002*, TOA-02-003*
Urizar Garfias Reyes D.: EDA-01-015*
Urquiza A. S.: TEA-02-053*
Urrestarazu A.: QUA-06-005
Uruzula L.: TOA-05-006
Utge Perri S. Y.: QUA-05-016, TEA-01-004, TOA-01-018, TOA-10-015

— V —

Valencia J. B.: TOA-01-002
Valenzuela L.: GEA-07-010
Valenzuela V. L.: GEA-06-005
Valerga Fernández M. V.: QUA-05-016*, TOA-01-018, TOA-10-015*
Valiente R. M.: GEA-06-005
Vallero I.: TEA-02-039, TEA-02-040
Valverde J. W.: TEA-01-001
Van Dael M.: TOA-07-024
Van Opstal N. V.: QUA-04-017
Vanella F.: TOA-04-001
Vargas M. S.: TOA-09-002
Vasiloff C.: TOA-09-003*, TOA-09-004
Vaskeviciene I.: GEA-01-007
Vattiato M.: GEA-07-013*
Vazquez N. D.: TOA-09-005
Vedelago S. A.: TOA-03-011*
Vega I. A.: TOA-05-021*
Vega-Corrales L.: TOA-04-002
Vega-Guzmán I.: TEA-02-005
Vélez C. T.: QUA-01-009*
Vélez F.: QUA-06-018
Veliz-Quezada C. A.: QUA-04-012*
Veltens A.: GEA-07-004, GEA-07-005
Vendemiatti J. A. S.: TOA-02-003
Venditti C.: TOA-07-009, TOA-07-033
Venturino A.: TOA-03-008, TOA-03-011, TOA-03-016*
Vera B. E.: TOA-07-032
Vera M. L.: GEA-05-009*
Vercellini M. C.: TOA-04-001*
Verna A.: QUA-04-009
Vezzani S. B.: TOA-07-020*
Vial L.: GEA-07-012
Vidal E. G.: TEA-02-032
Vidal Santos H.: TOA-07-008
Vieira L.: QUA-01-002
Vigo Baylón C. P.: TOA-01-001
Villabrille P. I.: TEA-02-047
Villafañe A. B.: QUA-04-011
Villagrán D. M.: GEA-06-004, QUA-02-018, QUA-02-028, TOA-01-010, TOA-01-016, TOA-01-027, TOA-04-003
Villalba E.: TOA-10-003
Villalba P. A.: QUA-04-014*, TOA-07-018
Villanova J. L.: TOA-03-011
Villarreal M. M.: EDA-01-001*
Villaverde J.: QUA-02-012, QUA-04-003
Vitale A. J.: QUA-04-011, QUA-04-018
Vodopivez C.: TOA-10-007
Vojnov A. D.: EDA-01-008, GEA-07-008, TOA-02-023
Volpe M. A.: GEA-01-005*, QUA-06-003, QUA-06-004, QUA-06-006*
Vrana B.: GEA-07-003

— W —

Wagner G. E.: QUA-06-014*, QUA-06-015*, QUA-06-019*
Wassner D.: GEA-02-001
Weir L.: GEA-07-003
Wikinski S.: GEA-02-004
Williams N. N.: QUA-04-010



Williner V.: TOA-04-017, TOA-04-018
Wolansky M. J.: TOA-07-016, TOA-07-026*
Wolski E. A.: TEA-02-058
Wunderlin D. A.: QUA-06-012*

— X —

Xaubet M. N.: TEA-02-002*

— Y —

Yanes Quintana D.: QUA-06-003, QUA-06-004, QUA-06-005

— Z —

Zaiat M.: QUA-01-001, QUA-01-004, QUA-01-005, QUA-06-016, QUA-06-017, TEA-02-020, TOA-01-005, TOA-02-022
Zalazar C. S.: QUA-04-016, TEA-02-023*, TEA-02-032, TOA-10-009*, TOA-10-010*
Zaltauskaite J.: GEA-01-007*, TOA-08-001*
Zanetti J.: GEA-07-018
Zanitti M.: TOA-02-014, TOA-02-024
Zappacosta M.: QUA-04-001
Zaracho R.: GEA-01-005
Zarate Loka A. M.: GEA-01-009
Zárate-Insúa J.: TOA-03-004*, TOA-05-002*, TOA-05-003*
Zarelli V. E. P.: QUA-05-008
Zavalia L.: GEA-01-014*
Zizzias J. H.: TOA-01-013
Zoppas F. M.: TEA-02-031, TEA-02-033
Zurita J.: EDA-01-001

(*) Indica autor presentador del trabajo.



Libro de resúmenes
X Congreso de SETAC ARG
Centro de Conferencias de la UNLP “Sergio Karakacoff”
La Plata
27 al 30 de octubre 2026

SETAC ARG
https://setacargentina.setac.org/
La Plata, Buenos Aires, Argentina
2026
ISBN: En trámite

